

정책연구 2022-06

신산업 분야 기업 혁신활동의 특성 분석 및 혁신경쟁력 강화 방안 연구

Analysis of Characteristics of Corporate Innovation Activities and Policy
Directions to Support Corporate Innovation in New Industries

김영환·김선우·유정민·임채윤·정효정·김지은·진우석
김규판·최원석·김희성·오지선

내 부 저 자

연구책임자 **김영환** | 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자 **김선우** | 과학기술정책연구원 선임연구위원
유정민 | 과학기술정책연구원 부연구위원
임채윤 | 과학기술정책연구원 연구위원
정효정 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
김지은 | 과학기술정책연구원 연구원
진우석 | 과학기술정책연구원 연구원

외 부 저 자

김규판 | 대외경제정책연구원 선임연구위원
최원석 | 대외경제정책연구원 부연구위원
김희성 | 넥스텔리전스 상무이사
오지선 | KAIST 기술경영학부 박사과정

정책연구 2022-06

신산업 분야 기업 혁신활동의 특성 분석 및 혁신경쟁력 강화 방안 연구

2022년 12월 24일 인쇄

2022년 12월 30일 발행

發行人 | 문미옥

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-836-0 93300

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론: 기업혁신 패러다임의 변화 및 원인 분석	1
-------------------------------------	---

제1절 연구의 개요	1
제2절 4차 산업혁명으로 인한 기업혁신 패러다임의 변화	4
제3절 기업혁신 패러다임의 변화 및 원인에 대한 이론적 분석	7
1. 4차 산업혁명과 제조업의 디지털 전환	7
2. 4차 산업혁명과 중소기업의 기술혁신	11

제2장 해외 주요국의 신기술·신산업 기업혁신 지원정책 현황	17
--	----

제1절 미국	17
1. 미국의 신기술·신산업 분야 기업혁신 지원 전략	17
2. 미국의 신기술·신산업 분야 기업혁신 지원정책 사례: 매뉴팩처링 USA ·	20
3. 미국 사례의 요약 및 벤치마킹 시사점	25
제2절 EU	26
1. EU의 신기술·신산업 분야 기업혁신 지원 전략	26
2. EU의 신기술·신산업 분야 기업혁신 지원정책 사례: 공동기술이니셔티브 ·	29
3. EU 사례의 요약 및 벤치마킹 시사점	34
제3절 중국	35
1. 중국의 신기술·신산업 분야 기업혁신 지원 전략	35
2. 중국의 신기술·신산업 분야 기업혁신 지원정책 사례: 전정특신 정책	39
3. 중국 사례의 요약 및 벤치마킹 시사점	46

제4절 일본	47
1. 일본의 신기술·신산업 분야 기업혁신 지원 전략	47
2. 일본의 신기술·신산업 분야 기업혁신 지원정책 사례: Go-Tech 사업 ...	49
3. 일본 사례의 요약 및 벤치마킹 시사점	58

제3장 한국의 신기술·신산업 기업혁신 지원정책 현황 59

제1절 중소벤처기업부 BIG3 분야 R&D 지원사업	59
1. BIG3 분야 시장·산업·기술 분석	61
2. BIG3 분야 R&D 지원 현황 및 진단	70
제2절 과학기술정보통신부 연구개발특구 제도	82
1. 연구개발특구 내 신산업 혁신기업 현황	82
2. 연구개발특구 내 기업 혁신활동 현황	85
3. 연구개발특구 내 기업 혁신성과	88
4. 연구개발특구 연구소기업의 혁신활동 및 성과	90
제3절 중소벤처기업부 규제자유특구 제도	94
1. 규제자유특구 개요 및 현황	94
2. 규제자유특구 운영 성과	98
3. 규제자유특구 우수 사례	100
4. 규제자유특구의 시사점과 개선점	108

제4장 국내 신산업 분야 중소기업의 혁신활동 실태 및 수준 진단 ... 110

제1절 실태조사 배경 및 개요	110
1. 조사 배경	110
2. 조사 개요 및 조사 내용	111
3. 응답기업 특성	112
제2절 실태조사 분석 결과	114
1. 사업모델 및 사업화	114
2. 혁신활동 수행 현황	122

3. 혁신생태계 상호작용	130
4. 혁신환경 변화 대응 역량	143
5. 혁신활동의 성과	151
제3절 실태조사 결과 요약	159

제5장 국내외 선도기업의 혁신활동 사례 분석 164

제1절 사례 대상기업 선정 및 분석 프레임워크	164
제2절 바이오/헬스케어	167
1. 모더나(Moderna) (해외)	167
2. 셀트리온 (국내)	177
제3절 미래차/모빌리티	187
1. 테슬라(Tesla) (해외)	187
2. 현대자동차 (국내)	201
제4절 플랫폼 비즈니스(쇼핑/유통)	212
1. 아마존(Amazon) (해외)	212
2. 쿠팡 (국내)	227
제5절 AI/빅데이터	236
1. 팔란티어(Palantir) (해외)	236
2. 마인즈랩 (국내)	249
제6절 선도기업 사례 분석 결과 요약	262

제6장 결론: 신산업 분야 기업 혁신활동 증진 및 경쟁력 강화

방안 266

제1절 신산업 분야 기업 혁신활동 촉진 및 혁신경쟁력 강화 방안	268
1. (비즈니스 모델 + 기술) 융합형 파괴적 혁신활동 지원	268
2. 산업생태계 중심의 개방·협력형 혁신 플랫폼 구축	269
3. 신산업 분야 시장진입 및 기업성장을 가로막는 규제 완화	270

제2절 신산업 분야 혁신 선도기업 육성 및 지원방향	272
1. 기업 혁신역량별·단계별 우수기업 육성 체계 마련	272
2. 기술혁신의 미래비전 선도 및 플랫폼 비즈니스 지원	273
3. 기업 혁신활동의 글로벌 경쟁력 강화 지원	274
제3절 신산업 분야 기업혁신 지원정책 및 지원사업 개선방안	276
1. 혁신 트렌드보다는 국가 전략산업 및 기술분야 중심으로 지원	276
2. 공공기술의 사업화 성과 향상을 위한 기업지원 서비스 고도화	277
3. 신산업 분야 중소기업 기술혁신 저변 확대	278
참고문헌	281
부록. 신산업 분야 중소기업의 혁신활동 실태조사 설문지	309

Contents

Summary (in Korean)	i
----------------------------------	----------

Summary (in English)	1
-----------------------------------	----------

Chapter 1. Introduction: Analysis of changes in the corporate innovation paradigm	1
--	----------

1. Overview	1
2. Changes in the corporate innovation paradigm due to Industry 4.0	4
3. Theoretical analysis of changes in the corporate innovation paradigm	7

Chapter 2. Current status of policies to support corporate innovation in new technologies/industries in other countries	17
--	-----------

1. USA	17
2. EU	26
3. China	35
4. Japan	47

Chapter 3. Current status of Korea's policies to support corporate innovation in new technologies/industries	59
---	-----------

1. R&D support project in BIG3 sectors (MSS)	59
2. Special R&D zones (MSIT)	82
3. Regulation-free special zones (MSS)	94

Chapter 4. The status of innovation activities of Korean SMEs in new industries	110
--	------------

1. Background and overview of survey	110
2. Analysis of survey results	114
3. Summary of survey results	159

Chapter 5. Analysis of innovative activities by leading Korean and global companies 164

- 1. Case selection and analysis framework 164
- 2. Bio/Healthcare (Moderna vs Celltrion) 167
- 3. Future cars/Mobility (Tesla vs Hyundai Motors) 187
- 4. Platform Business(Shopping/Distribution) (Amazon vs Coupang) 212
- 5. AI/Big data (Palantir vs MINDs Lab) 236
- 6. Summary of analyzing leading companies cases 262

Chapter 6. Conclusion: Measures to promote corporate innovation activities and strengthen corporate innovation competitiveness in new industries 266

- 1. Promote corporate innovation activities and strengthen corporate innovation competitiveness in new industries 268
- 2. Foster and support leading innovation companies in new industries 272
- 3. Improve corporate innovation support policies and projects in new industries 276

References 281

Appendix 309

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 4차 산업혁명에 대응한 비즈니스 모델의 변화	8
〈표 1-2〉 제조업 디지털 전환 단계에 따른 비즈니스 모델 변화 요소	10
〈표 2-1〉 「미국혁신전략」의 혁신요소와 주요 정책 비교	17
〈표 2-2〉 ‘매뉴팩처링 USA’의 첨단제조기술개발 사례	23
〈표 2-3〉 EIC를 통한 투자가능 프로젝트 발굴 과정	28
〈표 2-4〉 Horizon Europe의 10개 JU 개요	32
〈표 2-5〉 ‘제조강국 10대 중점산업’과 ‘전략성 신흥산업’의 유사성	38
〈표 2-6〉 전정특신 육성 체계	40
〈표 2-7〉 중국 ‘전정특신’ 기업 지원 정책	42
〈표 2-8〉 중국 ‘혁신형 중소기업’의 평가체계	42
〈표 2-9〉 중국 ‘전정특신’ 기업의 평가체계	43
〈표 2-10〉 중국 ‘작은거인’ 기업의 평가체계	45
〈표 2-11〉 특정모노즈쿠리기반기술 12개 분야(2022년 2월)	52
〈표 2-12〉 사포인사업에 대한 보조금 지급내역(2022년 사업 기준)	53
〈표 2-13〉 사비사포사업에 대한 보조금 지급내역(2021년 사업 기준)	56
〈표 2-14〉 2021년 사비사포사업 일람	57
〈표 3-1〉 중소기업 전략기술로드맵 제시 분야 연속성 분석	62
〈표 3-2〉 자율주행차 전략제품 추진전략	64
〈표 3-3〉 전기수소차 전략제품 추진전략	65
〈표 3-4〉 의료기기 전략제품 추진전략	66
〈표 3-5〉 바이오 전략제품 추진전략	67
〈표 3-6〉 기능성식품 전략제품 추진전략	68
〈표 3-7〉 시스템반도체 전략제품 추진전략	69
〈표 3-8〉 미래자동차 연구개발 기업 개요	70
〈표 3-9〉 미래자동차 연구개발 기업 업종 분포	71
〈표 3-10〉 미래자동차 연구개발 기업 지역 분포	71

〈표 3-11〉 미래자동차 연구개발 기업 규모 분포	72
〈표 3-12〉 미래자동차 연구개발 기업 특허 유무	72
〈표 3-13〉 바이오헬스 연구개발 기업 개요	72
〈표 3-14〉 바이오헬스 연구개발 기업 업종 분포	73
〈표 3-15〉 바이오헬스 연구개발 기업 지역 분포	74
〈표 3-16〉 바이오헬스 연구개발 기업 규모 분포	74
〈표 3-17〉 바이오헬스 연구개발 기업 특허 유무	75
〈표 3-18〉 시스템반도체 연구개발 기업 개요	75
〈표 3-19〉 시스템반도체 연구개발 기업 업종 분포	76
〈표 3-20〉 시스템반도체 연구개발 기업 지역 분포	76
〈표 3-21〉 시스템반도체 연구개발 기업 규모 분포	77
〈표 3-22〉 시스템반도체 연구개발 기업 특허 유무	77
〈표 3-23〉 BIG3 분야 연차별 과제지원(과제수) 현황	77
〈표 3-24〉 BIG3 분야 연차별 과제지원(과제금액) 현황	78
〈표 3-25〉 BIG3 분야 과제당 금액 현황	78
〈표 3-26〉 BIG3 분야 부처별 과제지원(과제수) 현황	79
〈표 3-27〉 BIG3 분야 부처별 과제지원(과제금액) 현황	79
〈표 3-28〉 BIG3 분야 부처별 과제지원(과제당 금액) 현황	80
〈표 3-29〉 분석 대상 기업	80
〈표 3-30〉 미래자동차 기업의 T등급 추이	81
〈표 3-31〉 미래자동차 기업의 중항목별 점수 추이	81
〈표 3-32〉 바이오헬스 기업의 T등급 추이	81
〈표 3-33〉 바이오헬스 기업의 중항목별 점수 추이	81
〈표 3-34〉 연구개발특구 입주기업의 디지털 전환 구축 여부	87
〈표 3-35〉 규제샌드박스 관련 법령 비교	96
〈표 3-36〉 지역별 규제자유특구 현황	96
〈표 3-37〉 규제자유특구 지정현황 및 규제특례 현황	98
〈표 3-38〉 규제자유특구 주요성과	99
〈표 3-39〉 2020년 부처별 규제샌드박스 성과 비교	99

〈표 3-40〉 연도별 우수 규제자유특구	100
〈표 3-41〉 경북 차세대 배터리 리사이클링 특구 사업 관련규제 및 실증특례	101
〈표 3-42〉 강원 디지털 헬스케어 특구 사업 관련규제 및 실증특례	105
〈표 4-1〉 신산업 분야 중소기업의 혁신활동 실태조사 개요	111
〈표 4-2〉 실태조사 대상 및 기업 수	111
〈표 4-3〉 실태조사 주요 내용	112
〈표 4-4〉 응답기업 특성	113
〈표 4-5〉 업종별 사업모델 유형(상위 5위)	115
〈표 4-6〉 업종별 사업모델 혁신 초점(상위 4위)	116
〈표 4-7〉 업종별 고객 유형	117
〈표 4-8〉 업종별 신산업 분야 사업화 단계	118
〈표 4-9〉 업종별 사업모델 평가	120
〈표 4-10〉 업종별 제품/서비스의 핵심역량 및 경쟁우위	121
〈표 4-11〉 업종별 혁신활동 유형	123
〈표 4-12〉 업종별 혁신활동 방식	125
〈표 4-13〉 업종별 혁신활동에 투입된 비용과 인력	126
〈표 4-14〉 업종별 혁신활동 비용 조달 방식(기타 제외)	127
〈표 4-15〉 업종별 혁신활동에 가장 중요한 자원(상위 4위)	128
〈표 4-16〉 업종별 혁신활동 수행에 가장 중요한 애로 요인(상위 4위)	130
〈표 4-17〉 업종별 혁신활동 수행을 위한 파트너 유형별 협력률	131
〈표 4-18〉 업종별 혁신활동 수행을 위한 파트너 유형별 협력 효과	133
〈표 4-19〉 업종별 기술개발 관련 아이디어나 정보 획득처(상위 4위)	134
〈표 4-20〉 업종별 정부지원 제도별 활용률	140
〈표 4-21〉 업종별 특성별 정부지원 제도별 도움도	141
〈표 4-22〉 업종별 혁신활동에 부정적인 영향을 미친 규제 요소(상위 4위)	143
〈표 4-23〉 업종별 주력 제품/서비스와 관련성이 가장 큰 기술(상위 5위)	144
〈표 4-24〉 업종별 혁신환경 변화 요인별 인식 및 대응·준비 수준	146
〈표 4-25〉 업종별 업무 중 디지털 전환이 필요한 주요 분야(상위 4위)	148
〈표 4-26〉 업종별 외부 혁신환경 변화에 대한 주요 대응방안(상위 4위)	149

〈표 4-27〉 업종별 외부 혁신환경 변화에 있어 핵심 애로사항(상위 4위)	151
〈표 4-28〉 업종별 최근 3년 간 수행한 기술개발 실적	152
〈표 4-29〉 업종별 보유하고 있는 핵심기술 및 혁신활동에 대한 경쟁력 수준 ..	153
〈표 4-30〉 업종별 혁신활동에 따른 재무 성과	154
〈표 4-31〉 업종별 인력 규모와 혁신활동에 따른 고용 성과	155
〈표 4-32〉 업종별 투자 받은 경험(기타, 없음 제외)	157
〈표 4-33〉 업종별 투자 유치 실적	157
〈표 4-34〉 업종별 혁신활동의 성과향상 기여도	159
〈표 4-35〉 실태조사 핵심 결과 요약	163
〈표 5-1〉 모더나의 비즈니스 모델 캔버스	170
〈표 5-2〉 셀트리온의 비즈니스 모델 캔버스	180
〈표 5-3〉 테슬라의 비즈니스 모델 캔버스	193
〈표 5-4〉 현대자동차의 비즈니스 모델 캔버스	205
〈표 5-5〉 아마존의 비즈니스 확장	212
〈표 5-6〉 아마존의 비즈니스 모델 캔버스	219
〈표 5-7〉 쿠팡의 비즈니스 모델 캔버스	230
〈표 5-8〉 쿠팡 분기별 실적 추이	234
〈표 5-9〉 팔란티어의 비즈니스 모델 캔버스	239
〈표 5-10〉 마인즈랩의 비즈니스 모델 캔버스	254
〈표 5-11〉 바이오/헬스케어 분야 선도기업의 혁신활동 사례 요약	262
〈표 5-12〉 미래차/모빌리티 분야 선도기업의 혁신활동 사례 요약	263
〈표 5-13〉 플랫폼 비즈니스(쇼핑/유통) 분야 선도기업의 혁신활동 사례 요약 ·	264
〈표 5-14〉 AI/빅데이터 분야 선도기업의 혁신활동 사례 요약	265

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 연구의 핵심 프로세스	3
[그림 1-2] 제조업 디지털전환 4단계	9
[그림 1-3] 4차 산업혁명 시대 스마트팩토리의 구성요소	11
[그림 1-4] Somohano-Rodriguez et al.(2022)의 4차 산업혁명과 혁신 모델	13
[그림 1-5] Pisano(2015)의 혁신특성지도 예시	14
[그림 1-6] 혁신전략의 수립 및 실행 모델	15
[그림 1-7] 혁신지원시스템 운영 모형	16
[그림 2-1] ‘매뉴팩처링 USA’의 제조혁신연구소 소재 지역	22
[그림 2-2] 첨단제조로봇원(ARM Institute)의 혁신생태계 구성 사례	24
[그림 2-3] EU의 FP7과 Horizon 2020 및 기타 관련 프로그램의 구조	26
[그림 2-4] EU의 Horizon Europe(2021~2027)의 구조	27
[그림 2-5] ‘공동기술이니셔티브(JTIs)’ 운영 개요	32
[그림 2-6] 중국 중소기업의 기술혁신 정책 업무 체계	35
[그림 2-7] 중국의 우수 중소기업 단계별 육성체계	37
[그림 2-8] 중국 「5대 기초분야」의 분야별 항목 수	39
[그림 2-9] 일본의 중소기업 R&D 정책	49
[그림 2-10] 사포인 사업 추진체계	51
[그림 2-11] 사포인 사업 실적: 12개 기술분야별(2021년)	54
[그림 2-12] 신연계지원 사업의 개념	55
[그림 3-1] 윤석열 정부 국정목표	59
[그림 3-2] 중소벤처기업부 2022년 기술혁신지원 사업	60
[그림 3-3] BIG3분야 6개 신기술 영역	63
[그림 3-4] 연구개발특구 내 연구개발 활동기업의 기술 분포(6T)	83
[그림 3-5] 연구개발특구 내 연구개발 활동기업의 기술 분포 (6T별 세부 분야)	84

[그림 3-6] 연구개발특구 입주기업의 신성장 산업 분포(11대 분야)	85
[그림 3-7] 연구개발특구 입주기업의 연구개발 방식(일반 중소기업과의 비교) ..	86
[그림 3-8] 연구개발특구 입주기업의 공동개발 경험 및 만족도	86
[그림 3-9] 연구개발특구 입주기업의 탄소중립 기술/산업분야 연구개발 현황 ..	88
[그림 3-10] 연구개발특구 연구소기업의 기술분야 및 산업분야별 분포	90
[그림 3-11] 연구소기업의 매출·고용 성과 및 기업생존율	91
[그림 3-12] 연구소기업 상위 20개 기업의 매출액 및 고용성과 비중	92
[그림 3-13] 연구소기업의 해외 진출 및 투자유치 현황	92
[그림 3-14] 연구개발특구의 연구소기업 지원사업 예산 추이	93
[그림 3-15] 연구소기업 R&BD 과제 수행을 통한 매출 및 신규고용 성과	93
[그림 3-16] 규제샌드박스 제도의 개념	95
[그림 3-17] 지역별 규제자유특구 현황	97
[그림 3-18] 경북 차세대 배터리 리사이클링 특구 사업 관련규제 및 실증특례	102
[그림 4-1] 기업 혁신활동 관련 기존 실태조사 현황	110
[그림 4-2] 사업모델 유형	114
[그림 4-3] 사업모델 혁신 초점	116
[그림 4-4] 고객 유형	117
[그림 4-5] 신산업 분야 사업화 단계	118
[그림 4-6] 사업모델 평가	119
[그림 4-7] 제품/서비스의 핵심역량 및 경쟁우위	121
[그림 4-8] 혁신활동 유형	122
[그림 4-9] 비즈니스프로세스 혁신 유형	124
[그림 4-10] 혁신활동 방식	124
[그림 4-11] 혁신활동 비용 조달 방식	126
[그림 4-12] 혁신활동에 가장 중요한 자원	128
[그림 4-13] 혁신활동 수행에 가장 중요한 애로 요인	129
[그림 4-14] 혁신활동 파트너 유형별 협력 여부	131
[그림 4-15] 혁신활동 수행을 위한 파트너 유형별 협력 효과	132

[그림 4-16] 기술개발 관련 아이디어나 정보 획득처	134
[그림 4-17] 타 민간 기업과 협력한 이유	135
[그림 4-18] 타 민간 기업과 협력 시 핵심 애로사항	136
[그림 4-19] 대학 및 공공/민간 연구기관과 협력한 이유	136
[그림 4-20] 대학 및 공공/민간 연구기관과 협력 시 핵심 애로사항	137
[그림 4-21] 투자사/기업지원 기관과 협력한 이유	138
[그림 4-22] 투자사/기업지원 기관과 협력 시 핵심 애로사항	138
[그림 4-23] 고객(집단) 및 (지역)커뮤니티와 협력한 이유	139
[그림 4-24] 고객(집단) 및 (지역)커뮤니티와 협력 시 핵심 애로사항	139
[그림 4-25] 정부지원 제도별 도움 정도	141
[그림 4-26] 혁신활동에 부정적인 영향을 미친 규제 요소	142
[그림 4-27] 주력 제품/서비스와 관련성이 가장 큰 기술	144
[그림 4-28] 혁신환경 변화 요인별 인식 수준 및 대응·준비 수준	145
[그림 4-29] 업무 중 디지털 전환이 필요한 주요 분야	147
[그림 4-30] 외부 혁신환경 변화에 대한 주요 대응방안	148
[그림 4-31] 외부 혁신환경 변화에 있어 핵심 애로사항	150
[그림 4-32] 최근 3년 간 수행한 기술개발 실적	152
[그림 4-33] 보유하고 있는 핵심기술 및 혁신활동에 대한 경쟁력 수준	153
[그림 4-34] 투자 받은 경험	156
[그림 4-35] 혁신활동의 성과향상 기여도	158
[그림 5-1] 국내외 선도기업의 혁신활동 사례 분석 대상기업 (4대 분야, 8개사)	164
[그림 5-2] 국내외 선도기업의 혁신활동 사례 분석 프레임워크	166
[그림 5-3] 모더나의 사업모델	168
[그림 5-4] 모더나의 위닝 비즈니스 모델	171
[그림 5-5] 연구 엔진 디지털화 흐름도	173
[그림 5-6] 모더나의 분기별 매출 성과(2021-2022)	175
[그림 5-7] 모더나가 mRNA 플랫폼을 통해 개발중인 신약	176
[그림 5-8] 셀트리온의 주요 사업모델	178

[그림 5-9] 셀트리온의 위닝 비즈니스 모델	181
[그림 5-10] 바이오시밀러와 화학합성의약품의 차이	182
[그림 5-11] 셀트리온의 실적 추이	185
[그림 5-12] 테슬라의 사업모델	188
[그림 5-13] 테슬라의 멀티 비즈니스 모델	188
[그림 5-14] 탄소시장의 운영 매커니즘	189
[그림 5-15] 테슬라의 위닝 비즈니스 모델	194
[그림 5-16] 2020년 기준 판매 차량 당 광고 및 연구개발 지출	195
[그림 5-17] 테슬라 관련 실적 - 1	198
[그림 5-18] 테슬라 관련 실적 - 2	199
[그림 5-19] 현대자동차 2025 전략	202
[그림 5-20] 현대자동차의 위닝 비즈니스 모델	206
[그림 5-21] 현대자동차 스마트 모빌리티 전략	207
[그림 5-22] 2020년 현대자동차의 미래 모빌리티 혁신 활동	208
[그림 5-23] 현대자동차 부문별 매출액 현황	211
[그림 5-24] 아마존의 비즈니스 모델의 계층 구조	213
[그림 5-25] 아마존의 비즈니스 관계도	214
[그림 5-26] 아마존의 수익 구조 변화	218
[그림 5-27] 아마존의 플라이휠 모델	219
[그림 5-28] 아마존의 위닝 비즈니스 모델	220
[그림 5-29] 2020년 기준 세계 최대 R&D 투자 기업 순위	221
[그림 5-30] 아마존의 R&D 모델 구조	222
[그림 5-31] 아마존의 M&A 지출 비용	223
[그림 5-32] 아마존의 매출 및 순이익 추이	224
[그림 5-33] 미국 아마존 프라임 가입자 수	225
[그림 5-34] 아마존의 특허(미국) 보유 추이	225
[그림 5-35] 쿠팡의 위닝 비즈니스 모델	231
[그림 5-36] 쿠팡 뉴욕증시 상장 후 쿠팡 물류센터 건립 현황	233
[그림 5-37] 쿠팡의 주요기술별 국내 특허출원 현황	235

[그림 5-38] 팔란티어의 사업모델 개념	237
[그림 5-39] 팔란티어의 위닝 비즈니스 모델	241
[그림 5-40] 팔란티어의 데이터 패브릭 및 End-to-End 솔루션 구축 전략 ..	242
[그림 5-41] 팔란티어의 3단계 고객사 구분에 따른 협력 방식의 변화	243
[그림 5-42] 팔란티어의 매출 성과(정부 및 민간 부문)	246
[그림 5-43] 팔란티어의 상위 20개 고객의 매출 성과	247
[그림 5-44] 마인즈랩의 사업모델 개념	249
[그림 5-45] 마인즈랩의 딥러닝 기술회사에서 인공지능 전문기업으로의 변화상	250
[그림 5-46] 마인즈랩의 AICC 운영 구조	251
[그림 5-47] 마인즈랩의 위닝 비즈니스 모델	256
[그림 5-48] 마인즈랩 ‘maum.ai’ 플랫폼을 통해 제공되는 다양한 인공지능 엔진	257
[그림 5-49] 마인즈랩 AI 엔진 및 솔루션을 통한 다양한 인공지능 직업군 개발	258
[그림 5-50] EcoMinds 파트너 기업과의 고객 맞춤형 AI 협력 사례	259
[그림 5-51] 마인즈랩의 주요 AI 서비스별 매출 비중 추이 변화(2019~2021) ..	261
[그림 6-1] 신산업 분야 기업 혁신활동 증진 및 경쟁력 강화 방안	266
[그림 6-2] 연구분석 주요 결과 및 정책 시사점과의 연계성	267

| 요약 |

1. 연구추진 배경 및 필요성

□ 연구추진 배경

○ 4차 산업혁명과 혁신환경의 변화요인

- 비대면 사회 도래와 디지털 전환의 가속화
- 플랫폼 비즈니스로 시장의 속성이 변화
- 산업의 경계가 붕괴되어 융합화, 신산업화
- 기술패권주의의 부상
- 지속가능성과 ESG(Environment, Society, Governance)의 부각
- R&D 생태계의 변화

○ 4차 산업혁명과 중소기업의 기술혁신 양상의 변화

- 4차 산업혁명으로 인한 전통 제조 비즈니스 모델의 변화: 1) 제품 중심으로부터 서비스 중심으로 변화, 2) 조직과 이해관계자의 네트워크가 수평/수직 통합, 3) 상호 운용성을 통해 더욱 효율적으로 운영, 4) 시장의 운영방식이 공급자 주도에서 사용자 주도형으로 변화
- 4차 산업혁명에 따른 제조업의 디지털 전환 단계: 1) 내·외부 프로세스 최적화, 2) 고객과 상호작용 개선, 3) 새로운 생태계 및 가치 네트워크 구축, 4) 새로운 비즈니스 모델 적용 단계
- 4차 산업혁명 시대 스마트팩토리의 구성요소: 1) 상호운용성, 2) 가상화, 3) 분권화, 4) 실시간, 5) 제품-서비스 제공, 6) 모듈화

○ 비즈니스 모델과 기술역량의 수준을 동시에 고려하는 혁신전략 수립의 필요성

- 4가지 혁신의 특성(파괴적 혁신, 아키텍처 혁신, 급진적 혁신, 일상적 혁신)은 기술역량(기존 vs 신규)과 비즈니스 모델(기존 vs 신규)의 수준에 따라 결정됨

(Pisano(2015)의 혁신특성지도)

- 혁신전략의 올바른 수립을 위해서는 (i) 혁신을 통한 고객과 기업의 가치, (ii) 다양한 형태의 혁신에 대한 자원할당, (iii) 조직내부의 이해관계에 대한 트레이드 오프 관리, (iv) 혁신전략의 지속적인 진화를 위한 학습과 적용이 필요

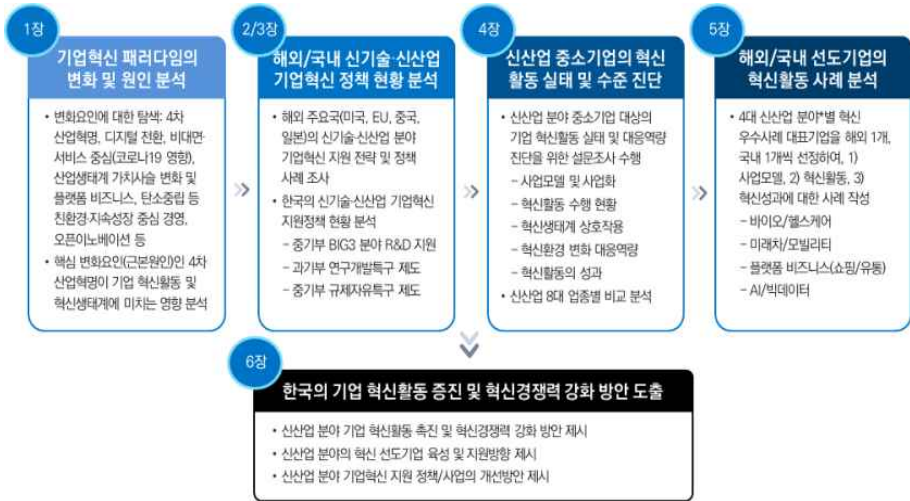
□ 연구의 필요성

- (연구의 필요성) 기술혁신 패러다임의 변화에 따라 신산업 분야에서의 기업의 혁신 활동에 대한 이해와 기업 혁신경쟁력 강화를 위한 체계적 지원정책이 필요
 - 정부의 신기술·신산업 분야의 혁신기업 및 생태계 육성 정책 상당수가 해당 분야의 기업 혁신활동의 특성을 충분히 반영하지 않은 공급자 주도 모델
 - BIG3 R&D 지원(중기부), 규제자유특구(중기부), 연구개발특구(과기부) 등 정부 주도의 신기술·신산업 분야의 (지역)혁신생태계 조성 정책에 있어서의 기업혁신 지원의 목적과 지원 대상의 타당성 및 정책 효과성 진단 필요
- (연구의 목적) 신산업 분야 기업의 비즈니스 모델, 연구개발 활동, 혁신생태계 내 상호작용 등의 혁신활동의 특성을 분석하고, 규제샌드박스, 연구개발특구 등 신기술·신산업 분야 혁신생태계 내 기업 혁신활동 증진을 위한 정책 방향성 제시

2. 연구의 범위 및 프로세스

- 4차 산업혁명 및 디지털 전환, 코로나19, 탄소중립 등 기술혁신 패러다임의 변화에 따른 신산업 분야의 기업 혁신활동의 현황 탐구
 - 새로운 혁신환경에 대응하기 위한 기업혁신 역량 수준 진단
 - 신산업 분야의 선도기업들의 혁신활동의 특성 및 경쟁력 파악
- 신산업 분야 기업혁신 지원정책의 방향성 수립에 필요한 정책 아이디어 제공
 - 신산업 분야 기업 혁신활동 촉진 및 혁신경쟁력 강화 방안 제시

[그림 1] 연구의 핵심 프로세스



3. 주요 연구내용

□ 해외 주요국의 신기술·신산업 기업혁신 지원정책 현황

- 미국은 「미국혁신전략」에서 ‘America First’, 반도체과학법 등으로 이어지는 기술패권 및 안보를 위한 자국 공급망 강화 전략 추진
 - 바이든 행정부는 「미국 공급망 검토(America’s Supply Chains)」 행정명령을 통해 반도체, 배터리, 핵심광물·소재, 바이오 등 4대 분야의 미국 내 공급망 구축 등 글로벌 공급망 재편을 통한 공급망 복원성 제고 추진을 시사
 - 「반도체과학법(CHIPS and Science Act of 2022)」을 통해서도 중국과의 첨단 기술 패권 경쟁의 핵심인 반도체 산업의 자국기업 육성 및 경쟁력 강화 추진
 - 「미국일자리계획», 「인플레이션감축법」 등에서 바이든 행정부는 첨단 산업·기술의 국내 공급망 구축, 기후변화·에너지 위기에 대응한 청정에너지 산업 등에서 중소기업 기술혁신을 이끌어가야 한다는 점을 시사

- EU는 프레임워크프로그램(Framework Programme)을 통해 중소기업 기술혁신(R&D)을 직접적으로 지원
 - 2021년부터 시작된 FP9는 Horizon Europe으로 명명됨
 - FP에 따라 중소기업 전용 지원을 위해 Eurostar, CIP(Competitiveness and Innovation Framework Programme), COSME(Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs) 등의 프로그램이 활용됨
 - 중소기업 경쟁력과 혁신역량 함양을 위한 CIP는 기업가혁신프로그램(EIP), ICT 정책지원프로그램(ICT-PSP), 지능형에너지유럽프로그램(IEE) 3가지로 구성
 - CIP 후속인 COSME는 2014-2020년 간 (혁신) 중소기업의 금융접근 확대를 목적으로 한 금융지원 프로그램
 - Eurostar는 R&D 중심 중소기업(R&D performing SMEs)을 위한 다국적 공동 프로그램
- 중국은 신기술·신산업 분야 중소기업 기술혁신(R&D) 정책의 주요 방향으로 '제조강국 10대 중점 산업'을 제시하고, 중소기업 중에서 혁신능력과 특정 분야에서서의 뛰어난 전문성을 지닌 '전정특신' 기업 육성을 핵심 목표로 설정
 - 「중국제조 2025」는 제조강국을 위한 10대 중점 산업으로 ① 차세대 정보 기술, ② CNC 공작기계 및 로봇, ③ 우주항공, ④ 해양장비 및 첨단선박, ⑤ 선진 궤도교통장비, ⑥ 에너지 절약 및 신에너지 자동차, ⑦ 전력장비, ⑧ 농장비, ⑨ 신소재, ⑩ 바이오 의약 및 고성능 의료 기기산업을 제시
 - '전정특신 중소기업(이하 전정특신 기업)'은 중국에서 2011년에 처음 언급된 개념으로 신소재, 차세대 정보기술, 바이오 의약, 신에너지 등의 첨단산업에 종사하며, 1) 과학기술 수준이 높고, 2) 완비된 관리체계를 갖추고 있으며, 3) 시장 경쟁력을 갖춘 기업을 의미
 - 중국 공신부는 '혁신형 중소기업', '전정특신 중소기업'과 '작은거인 기업'의 단계별 '우수중소기업(优质中小企业)'의 관리 거버넌스를 발표

- ‘혁신형 중소기업’ 100만 개, ‘전정특신 중소기업’ 10만 개, ‘작은저인 기업’ 1만 개 양성 목표
- 일본은 신기술·신산업 분야 기업혁신 지원정책으로 Go-Tech 사업을 추진
 - ‘사포인 사업(전략적 기반기술 고도화 지원사업)’은 자동차, 환경·에너지, 의료·건강, 항공우주 등 일본이 국제경쟁력을 확보하고 있는 산업 분야의 수요에 맞추어 소재·부품 등에서 중소기업이 기반 제품이나 기술 서비스를 공급할 수 있는 지원산업에 대한 혁신을 지원하는 사업
 - ‘사비사포사업’은 일종의 신연계지원사업으로서 중소기업이 산·관·학 혹은 이 업종분야 중소기업과의 연계를 통해 수행하는 새로운 사업모델 개발 프로젝트 가운데, 지역 서비스산업 경쟁력 강화에 기여하는 과제에 대해 지원하는 사업
 - 일본정부는 2021년부터 사포인사업과 사비사포사업을 통합·개편하여 사업 명칭을 ‘성장형 중소기업 연구개발지원사업(Go-Tech 사업)’으로 바꿈

□ 한국의 신기술·신산업 기업혁신 지원정책 현황

- 중소벤처기업부 BIG3 분야 R&D 지원사업
 - 2022년 중소벤처기업부의 기술혁신지원 사업 예산은 1.8조 원이며, 이 가운데 BIG3에 1,069억 원을 지원
 - BIG3 사업이 시작된 2019년부터 2021년 사이 미래자동차 100개 사, 바이오 헬스 425개 사, 시스템반도체 57개 사가 수혜를 받음
- 과학기술정보통신부 연구개발특구 제도
 - 연구개발특구는 「연구개발특구 육성법」에 따라 공공 연구개발을 통한 신기술의 창출 및 연구개발 성과의 확산과 사업화 촉진을 위하여 조성된 지역을 의미
 - 2020년 말 기준 연구개발특구(대덕, 광주, 대구, 부산, 전북의 5대 특구 기준) 내 입주기업 중 연구개발(R&D) 활동을 수행하는 기관은 전체의 67.2%
 - 연구개발특구 내 연구개발 활동기업의 기술 분포는 IT(정보기술) 분야가 1,408개

기업으로 가장 많았으며, ET(환경, 에너지기술) 분야가 477개, BT(생명공학 기술) 분야가 457개, NT(나노기술) 분야가 417개 순으로 나타남

- 신성장산업(신산업) 분야(빅데이터, 인공지능, 수소경제, 미래차, 바이오헬스, 스마트공장, 핀테크, 에너지, 스마트시티, 스마트팜, 드론) 기업은 전체의 10.7% 수준인 673개 기업

○ 중소벤처기업부 규제자유특구 제도

- 규제자유특구는 지역 단위로 지역과 기업이 당면한 신사업 관련 덩어리 규제를 패키지로 완화해주는 제도로, 지역의 투자와 일자리를 창출함으로써 지역의 혁신 성장과 균형발전을 도모
- 규제샌드박스는 신기술·신산업 분야의 새로운 제품이나 서비스를 출시할 때 일정 기간 또는 지역 내에서 기존 규제를 면제 또는 유예하는 제도로, 소위 '규제개혁 3종 세트'(규제신속확인, 임시허가, 실증특례)를 포함
- 현재 규제자유특구는 2019년부터 7차례 지정되었으며, 32개 규제자유특구에서 151개 규제특례를 허용
- 29개 특구에서 2019~2022년 3년간 총 451개 기업이 규제자유특구에 참여하였으며 149개의 규제특례를 부여받았으며, 특구기업의 매출액은 약 951억 원, 투자유치는 2조 7,227억 원 기록

□ 국내 신산업 분야 중소기업 혁신활동 실태조사 결과 분석

○ 8대 신산업 분야의 중소기업 혁신활동 실태를 파악하고자 설문조사를 실시

- 1) 바이오/헬스케어, 2) 미래차/모빌리티, 3) E-커머스/유통 플랫폼, 4) AI/빅데이터, 5) 앱/소프트웨어/IT서비스, 6) 첨단 제조(융합), 7) 게임/미디어/콘텐츠, 8) 에너지/환경
- 조사 항목은 기업 및 대표자 현황, 사업모델 및 사업화, 혁신활동 수행 현황, 혁신생태계 상호작용, 혁신환경 변화 대응 역량, 혁신활동 성과 등 6개 주제
- 총 유효응답 기업 수는 235개

○ 실태조사 분석 결과 요약

<표 1> 실태조사 분석 결과 요약

구분	일반	업종별
사업모델 및 사업화	- BM 유형: 제조형 > 상거래형, 중개형 - BM 혁신: 수익모델, 제품 및 서비스 성능 개선에 초점 - 고객 유형: B2B 중심 - 사업모델 우수성: 경쟁자에 대한 차별성 > 기술적 완결성, 파급효과	- BM 혁신: 제품성능(첨단제조, 개입/미디어/콘텐츠), 서비스(앱/SW/IT 서비스), 프로세스(AI/빅데이터) - 기업성장단계: 미래차/모빌리티, E-커머스/유통 매출발생 비중 높음
혁신활동 수행 현황	- 혁신활동: 제품 혁신 > 서비스 혁신 > 프로세스 혁신 - 수행방식: 3/4 가량이 독자수행 - 비용/인력: 평균 449백만 원 / 9.12명 - 필요자원: 자금, 인력	- 혁신활동: 제품 혁신(첨단제조, 미래차/모빌리티), 서비스 혁신(AI/빅데이터), 프로세스 혁신(E-커머스/유통) - 공동협력: 바이오/헬스케어, AI/빅데이터 - 정부자금 지원 비중: AI/빅데이터, 에너지/환경, 게임/미디어/콘텐츠
혁신생태계 상호작용	- 협력파트너: 대학 및 공공/민간 연구기관 - 협력 효과: 투자사/기업지원 기관, 기타(공공기업, 비영리 조직 등) 우수 - 정부지원제도 활용: 자금지원 > 기술지원 > 금융지원 > 인력지원 - 정부지원제도 만족도: 인증지원 > 구매지원 > 조세지원	지원제도 활용: 자금지원(바이오/헬스케어, AI/빅데이터, 미래차/모빌리티), 기술지원(AI/빅데이터), 금융지원(바이오/헬스케어), 인력지원(미래차/모빌리티), 인증지원(앱/SW/IT서비스), 구매지원(게임/미디어/콘텐츠)
혁신환경 변화 대응 역량	- 제품/서비스 관련성: 서비스플랫폼 > 실감형 콘텐츠 > 바이오 > 친환경 소재 > 빅데이터 > 인공지능 - 혁신환경 변화 요인별 대응: 비대면·비접촉(코로나19) > 4차 산업혁명 및 디지털 전환 > 플랫폼 비즈니스 확대	혁신환경 변화 요인별 대응: 비대면·비접촉(E-커머스/유통, AI/빅데이터), 디지털 전환(AI/빅데이터, 게임/미디어/콘텐츠, 앱/SW/IT서비스), 플랫폼 비즈니스 확대(E-커머스/유통)
혁신활동의 성과	- 기술개발 실적(3년): 평균 3.46건 - 사업화 실적(3년): 평균 1.90건 - 핵심기술 수준: 63%(세계)/71%(국내) - 혁신경쟁력: 66%(세계)/75%(국내) - 혁신활동 기반 매출 비중: 37% - 혁신활동 기반 수출 비중: 2.2% - 혁신활동 고용 성과: 연구개발직 1.7명 - 투자유치 경험/건수: 13.6% / 3.3건 - 혁신활동의 성과기여도: 기업생산성 및 부가가치 > 고객만족도 및 충성도 > 산업 발전 및 선도 > 고용 창출 및 경제 기여	- 기술개발 실적: 미래차/모빌리티 > 바이오/헬스케어 > 앱/SW/IT서비스 - 사업화 실적: 앱/SW/IT서비스 > 첨단제조 > 미래차/모빌리티 - 지재권: 바이오/헬스케어 > 미래차/모빌리티 - 혁신활동 기반 매출 비중: 미래차/모빌리티, 바이오/헬스케어 - 혁신활동 고용 성과: 미래차/모빌리티 - 투자유치 경험: 바이오/헬스케어, 앱/SW/IT서비스, AI/빅데이터

□ 국내외 선도기업의 혁신활동 사례 분석

- 국내외 신산업 분야 대표 선도기업의 혁신활동의 사례 분석을 통해 우리나라 중소기업의 혁신활동의 활성화 및 혁신경쟁력 강화를 위한 방안과 시사점을 도출
 - 산업 분야 중 1) 바이오/헬스케어, 2) 미래차/모빌리티, 3) 플랫폼 비즈니스(쇼핑/유통), 4) AI/빅데이터의 4대 분야별로 해외와 국내의 대표기업 1개사 선정
- 사례 분석에 선정된 국내외 선도기업 소개
 - mRNA 기반 코로나19 백신을 세계 최초로 개발한 ‘모더나(Moderna)’와 국내 최대의 바이오시밀러 의약품 제조사인 ‘셀트리온’
 - 전기차를 넘어 미래 모빌리티 플랫폼을 선도하는 ‘테슬라(Tesla)’와 스마트 모빌리티 솔루션 기업으로의 도약을 선언한 ‘현대자동차’
 - 온라인 커머스에서부터 클라우드 컴퓨팅까지의 다양한 사업 영역을 아우르는 ‘아마존(Amazon)’과 한국의 아마존으로 불리며 이커머스 기반 사업 확장을 꿈꾸는 한국의 대표 쇼핑 플랫폼 ‘쿠팡’
 - 빅데이터 기반 정보 분석 및 의사결정 플랫폼으로 미국을 비롯한 전세계 정부 기관 및 대기업을 고객사로 두고 있는 ‘팔란티어(Palantir)’와 AI 어플리케이션 서비스와 인공지능(AI Human) 플랫폼을 표방하는 ‘마인즈랩’
- 사례별로 사업모델의 혁신성, 혁신활동의 특성, 혁신성과로 구분하여 분석
 - 사업모델 분석: 사업모델 개념, 비즈니스 모델 캔버스(Business Model Canvas), 위닝 비즈니스 모델(Winning Business Model)
 - 혁신활동 분석: 1) 선도기업의 R&D 활동의 기본 체계와 프로세스 분석을 통해 혁신활동의 유형 및 대상, 메커니즘 등의 측면에서 기존 기업의 차별성 분석, 2) 혁신생태계 관점에서 다양한 이해관계자와의 상호작용과 협력활동 분석
 - 혁신성과: 1) 기술 및 재무 측면의 기업 내부 성과, 2) 기술 및 산업 선도성, 경제발전 및 고용 창출, 소비자 편익 및 사회문제 해결 등 기업 외부 성과

○ 국내외 선도기업의 혁신활동 사례 분석 결과 요약

- 모더나 vs 셀트리온 (바이오/헬스케어)

<표 2> 바이오/헬스케어 분야 선도기업의 혁신활동 사례 요약

요인	모더나(Moderna) (해외)	셀트리온 (국내)
사업모델	- 메신저리보핵산(mRNA) 기반 백신 제조 및 치료제 - DX를 통한 개발 비용 감소 및 속도 증가 - AI 및 데이터 기반 연구엔진 디지털화와 DDS 그리고 이를 다루는 IT 인재가 성과 창출의 핵심 요인	- 바이오시밀러 의약품 개발 및 생산 - 바이오시밀러, 개량 신약, 독자 개발 신약에 이르는 다양한 파이프라인을 보유 - 오리지널 대비 가격경쟁력이 높은 바이오시밀러와 자가 투여 방식으로 인한 환자 편의 증진 효과
혁신활동	- Drug Design Studio(DDS) - 연구 엔진 디지털화(Research Engine Digitalization) - 전문경영인 제도 시행 및 '창업형 VC'와의 협업	- 설계 기반 품질고도화(Quality by Design)를 통한 제조품질 관리 - 셀트리오니즘: 역발상을 통한 시장 개척(CMO 매출 이후 세계 최초로 판매 허가를 받은 바이오시밀러 의약품을 개발) - MS 기반 하이브리드 업무 환경 도입
혁신성과	2021년 1분기에 17억 달러의 첫 매출 - 중·저소득 국가에 큰 영향을 미치는 질병에 대응하기 위한 백신 및 질병 X에 대비하기 위한 백신의 개발	2022년 매출액 2.4조 원 기록 - 국내 제약바이오기업 최초로 유럽을 비롯한 글로벌 시장에 의약품 직판을 도입하여 램시마SC 등의 직접 판매 성공

- 테슬라 vs 현대자동차 (미래차/모빌리티)

<표 3> 미래차/모빌리티 분야 선도기업의 혁신활동 사례 요약

요인	테슬라(Tesla) (해외)	현대자동차 (국내)
사업모델	- 전기자동차 생산·판매를 기반으로 한 모빌리티 플랫폼 - 가치제안을 전달하기 위해 파트너 에코시스템에 의존하는 D2C(고객 직접 연결) 모델 - 자율주행 전기차 제조업 뿐 아니라 자율주행 소프트웨어, 차량 데이터 기반 연계 사업, 콘텐츠, 에너지, 모빌리티를 아우르는 멀티 비즈니스 모델	- 제조기반 자동차 완제품 판매 + 스마트 모빌리티 솔루션 2019년 말에 발표한 ‘현대자동차 2025 전략’에 따라 신사업 및 미래성장동력 발굴로 볼 수 있는 스마트 모빌리티 기술력의 강화 - 글로벌 사업자로의 혁신(Transformation X) + 사업 모델 혁신(Transformation Y) + 신성장 사업 발굴(Transformation Z)
혁신활동	- 포드, 토요타, GM 등을 모두 합한 것과 동일한 수준의 R&D 투자 규모 - 광고보다는 자동차 주문, 통신, 배달, 앱 등의 개인화된 경험을 중시 - 자사가 보유한 전기차의 동력 전달 장치, 전기 구동장치, 충전 장치 등 핵심 기술들에 대한 특허를 무료로 공개 - 배터리 제조업체인 파나소닉과의 파트너십과 친환경 차량 및 에너지 개발 관련 정부 협력 관계 구축	- 가치 사슬의 변화: 제조업체에서 모빌리티 업체로 - 수소 에너지, 대형 수소전기 트럭 시작으로 세계 친환경 상용차 시장 선도 - 전기자동차, 진정한 친환경 모빌리티로의 본격적인 전환 - 완전 자율주행을 실현한 커넥티드 카를 위한 노력 - 신개념 모빌리티 현실화: 로봇릭스
혁신성과	2020년 1분기 기준 매출액 187.6억 달러 수준으로 전년 동기보다 81% 증가 - 보유 특허 580여 건(2003~2021) 10여 개의 기업 M&A(2015~2021)	- 매출액은 118조 원, 금융수익 9,128억 원(2021년 기준) - 제네시스, SUV 중심의 제품 포트폴리오 개선과 선진국 중심 지역 믹스 개선

- 아마존 vs 쿠팡 (플랫폼 비즈니스(쇼핑/유통))

<표 4> 플랫폼 비즈니스(쇼핑/유통) 분야 선도기업의 혁신활동 사례 요약

요인	아마존(Amazon) (해외)	쿠팡 (국내)
사업모델	• 단일 에이전시가 아니라 여러 비즈니스 모델의 집합 • 아마존의 플랫폼 비즈니스는 전통적인 비즈니스와 고객이 직접 거래할 수 있도록 연결고리가 되는 시스템 역량의 구축을 의미 • 아마존이 낮은 비용 구조를 통해 저렴한 가격으로 고객 경험을 제공하면 트래픽이 증가, 판매자 유입, 고객의 선택으로 이어지는 등 지속적인 성장이 가능함	• 소셜커머스에서 이커머스로 사업모델 전환 • 쿠팡의 미션은 고객들이 '쿠팡 없이 어떻게 살았을까'라고 말하는 세상을 만드는 것 • 쿠팡의 또 다른 핵심을 이루는 사업은 제트배송으로서, 판매자가 풀필먼트 물류를 필요로 하는 경우, 상품 재고의 보관, 운영, 상품, 반품, CS(Customer Satisfaction) 등 일련의 과정을 대행하고 수수료를 취함
혁신활동	• R&D를 통해서 전통적으로 비 R&D에 속하였던 “일상적 또는 주기적 변화”도 R&D에 포함된 “중대한 개선”으로 변화 • 고객 중심 비전 리더십, 지속적인 혁신 고려, 기업의 생존과 진화 시스템에 기반한 의사결정이 원동력 • 고객의 최상의 경험을 위한 우수한 제품과 서비스를 창출하는 전략	• 소비자가 사이트에 방문했을 때 접속 속도가 느려지는 것을 해결하기 위해서 기술적인 역량을 구축 • 쿠팡의 핵심 혁신활동은 고객 경험을 개선하기 위한 방향으로 집중 • 인공지능(AI) 기반 수요 예측 • 물류센터에 상품을 선반에 진열하는 위치를 지정하는 ‘랜덤 스토우(Random Stow)’ • CFS(Coupang Fulfillment Services)
혁신성과	• 매출은 지속적인 증가 추세, 영업이익률도 2017년 2.3%에서 5.9%로 상승 • 아마존의 브랜드 가치는 2020년에 2위를 기록하기까지 지속적으로 상승 • 회사 내부 성과뿐 아니라 기후변화에 대한 대응과 일자리 창출을 주요한 성과로 인식	• ‘Wow the Customer’를 고집하는 문화로 다양한 상품을 전국 단위로 단시간 내에 배송하는 혁신을 실현 • 2021년 3월 미국 뉴욕증권거래소에 상장한 지 1년여 만에 매출 22조 원 돌파 • FY 2015~2020 사이 연평균 성장률 66%

- 팔란티어 vs 마인즈랩 (AI/빅데이터)

<표 5> AI/빅데이터 분야 선도기업의 혁신활동 사례 요약

요인	팔란티어(Palantir) (해외)	마인즈랩 (국내)
사업모델	• 빅데이터 기반 정보 분석 및 의사결정 플랫폼 • CIA를 시작으로 FBI, NSA 등의 국가기관들을 초기 고객으로 유치 • 2016년부터는 B2G 사업 경험을 기반으로 민간 기업으로 고객층을 확장 • 대표 솔루션: 고담(Gotham), 파운드리(Foundry), 아폴로(Apollo) • 데이터(Data) 회사가 아닌 소프트웨어(Software) 회사로 정의	• 마인즈랩은 인공지능(AI) 종합 서비스 기업으로 자체적으로 보유한 다양한 AI 기술을 맞춤 형태로 조합하여 여러 산업군과 업무에서 활용되는 AI 어플리케이션 서비스 제공 • 인공지능컨택센터(AICC), 스마트시티/스마트팩토리용 서비스(SmartX), AI 관련 API 서비스(maumCloud), 회의록과 AI 데이터 구축 등의 AI 응용서비스(maum+) 등을 주요 사업으로 영위
혁신활동	• Data Fabric 구축 역량 및 Forward Deployed Engineer(FDE) • 3단계(획득(Acquire), 확장(Expand), 확대(Scale))로 구분되는 고객사와의 협력적 데이터 플랫폼 구축 • 팔란티어의 소프트웨어의 고객사 적용 사례(고객사와의 협업 사례)	• 다양한 모듈형 AI 엔진 기반 맞춤형 AI 솔루션 제공 플랫폼 구축 • 음성, 시각, 언어, 사고기능이 통합된 인공지능 ‘M1’의 개발 • AI 파트너 생태계 프로그램 ‘EcoMINDs’ 구축 및 운영
혁신성과	• 2021년 말 기준 팔란티어의 고객사는 237개로 전년 대비(139개) 71% 증가 • 고객사가 높은 전환비용 때문에 고객의 이탈률이 낮고 계약기간이 길며, 상위 고객사의 매출 성장률이 가속화되는 특징 • 2011년 유니콘기업, 2015년 데카콘기업에 등극 • 팔란티어가 수행하는 사회문제 지향적 접근 방식은 데이터 기반 기술과 연관	• 2021년 말 기준 마인즈랩의 매출은 총 82.4억 원 • ‘기술특례 상장 제도’를 통해 코스닥에 상장되면서 180억 원 규모의 신규 자금을 상장 • 2021년 인공지능 서비스 출시 후 해당 매출 비중이 크게 증가하면서 AI 종합 서비스 기업이자 인공지능 전문기업으로 변모

4. 결론 및 정책제언

□ 3대 정책방향 및 9대 정책대안 제시

- 신산업 분야 기업 혁신활동 촉진 및 경쟁력 강화
 - 1) 비즈니스 모델과 기술의 융합형 파괴적 혁신활동 지원, 2) 산업생태계 중심의 개방·협력형 혁신 플랫폼 구축, 3) 신산업 분야 시장진입 및 기업성장을 가로막는 규제 완화
- 신산업 분야 혁신 선도기업 육성 및 지원
 - 1) 기업 혁신역량별·단계별 우수기업 육성 체계 마련, 2) 기술혁신의 미래비전 선도 및 플랫폼 비즈니스 지원, 3) 기업 혁신활동의 글로벌 경쟁력 강화 지원
- 신산업 분야 기업혁신 지원정책 및 지원사업 개선
 - 1) 혁신 트렌드보다는 국가 전략산업 및 기술분야 중심으로 지원, 2) 공공기술의 사업화 성과 향상을 위한 기업지원 서비스 고도화, 3) 신산업 분야 중소기업 기술혁신 저변 확대

[그림 2] 신산업 분야 기업 혁신활동 증진 및 경쟁력 강화 방안



□ 정책대안별 세부 정책과제

1. 신산업 분야 기업 혁신활동 촉진 및 경쟁력 강화

(1-1) 비즈니스 모델과 기술의 융합형 파괴적 혁신활동 지원

- 다 업종 및 기술, 기업 간의 융합형 혁신활동에 있어서의 특화지원 정책 마련
- 하드웨어 + 디지털 기술 결합, 비즈니스프로세스 개선, 기업 생존전략 수립 등의 혁신활동의 범주 및 영역의 확대에 따른 맞춤형 혁신지원 정책 마련

(1-2) 산업생태계 중심의 개방·협력형 혁신 플랫폼 구축

- 산업생태계 내 자발적인 공동의 혁신 수요 발굴에 기반한 협력형 R&D 과제 지원 확대·강화
- 특정 분야의 첨단 연구장비 + 시험/실증/생산 인프라 + 창업보육 및 커뮤니티 등 사업화 지원 시설이 결합된 중소기업 공동 사업화 허브 구축(ex. 랩센트럴)

(1-3) 신산업 분야 시장진입 및 기업성장을 가로막는 규제 완화

- 새로운 제품/서비스 출시에 필요한 포괄적 규제 해소(네거티브 방식)
- 특정 기술/산업 분야에서의 규제로드맵 구축을 통한 기업의 예측가능성 향상
- 비즈니스 모델 및 사업활동 기반 규제 사전 탐지 및 회피 목적의 컨설팅 지원

2. 신산업 분야 혁신 선도기업 육성 및 지원

(2-1) 기업 혁신역량별·단계별 우수기업 육성 체계 마련

- 혁신역량 수준별, 산업/비즈니스 분야별 혁신 수요에 따른 맞춤형 기업 혁신 지원 정책 수립
- 현 벤처-이노-메인비즈 인증기업 등의 혁신역량 수준 진단 및 모니터링을 통한 혁신기업 전용 R&D 지원 고도화
- 혁신형 중소기업의 중견·대기업 성장을 저해하는 정책 수혜 회색영역에 속한 기업에 대한 특화 지원 및 성장도약에 필요한 인센티브(조세혜택) 지원 강화

(2-2) 기술혁신의 미래비전 선도 및 플랫폼 비즈니스 지원

- 플랫폼 비즈니스 관련 융합 기술개발 및 협력 R&D 지원 강화
- 국내 선도 플랫폼 비즈니스의 글로벌 시장 진출 및 생태계 리더십 확보 독려

(2-3) 기업 혁신활동의 글로벌 경쟁력 강화 지원

- 기업의 유망 기술협력 분야 설정 및 국제 기술협력의 수요에 대한 체계화된 발굴·지원 시스템 도입
- 국내외 혁신 연구기관(대학 및 연구소)과 글로벌 대기업이 포함된 다자간 국제 기술협력 플랫폼 구축
- 대·중소기업 간 ‘공동 기술개발-해외시장 동반진출’로 이어지는 글로벌 진출 파트너십 구축
- 성장 유망기업들의 글로벌 경쟁력 강화를 위한 국제기술협력 전담지원 조직 및 거점(가칭 ‘K-Global Scale-up Hub’) 조성

3. 신산업 분야 기업혁신 지원정책 및 지원사업 개선

(3-1) 혁신 트렌드보다는 국가 전략산업 및 기술분야 중심으로 지원

- 중기부의 R&D 지원의 전략성 강화(전략산업 및 기술분야에의 집중 지원)를 위한 예산 증대 및 인센티브(가점/쿼터 등) 제공
- 과기부의 혁신 지원, 산업부의 산업 지원, 중기부의 기업 지원 정책 간의 정책 유기성 및 연계성 강화를 위한 부처 간 협업 체계 구축

(3-2) 공공기술의 사업화 성과 향상을 위한 기업지원 서비스 고도화

- 중소기업에 대한 지역의 혁신지원 기관 및 기능의 유기적인 통합 운영 노력
- 기업지원 사업 운영·관리 중심이 아닌 공공서비스 플랫폼으로서의 전문화된 기업혁신 지원 서비스 조직 체계 구축

(3-3) 신산업 분야 중소기업 기술혁신 저변 확대

- 창업기업의 기술혁신 경쟁력 강화를 위한 비즈니스 모델 개발 및 개념 설계 등의 초기 혁신활동에 대한 특화 지원
- 기술혁신 우수 대기업 및 중견기업, 중소기업들과 기술혁신 협력 네트워크 구축

Summary

Analysis of Characteristics of Corporate Innovation Activities and Policy Directions to Support Corporate Innovation in New Industries

- **Project Leader: Younghwan Kim**
- **Participants: Sunwoo Kim · Jungmin Yoo · Chaeyoon Lim · Hyojung Jung · Jieun Kim · Wooseok Jin · Gyupan Kim · Wonseok Choi · Heeseong Kim · Jisun Oh**

This research investigates the current status of corporate innovation activities in new industries according to changes in technological innovation paradigms such as the Fourth Industrial Revolution, digital transformation, COVID-19, and carbon neutrality. Especially, we diagnose corporate innovation capabilities to respond to new innovation environments and identify characteristics and competitiveness of innovative activities of leading companies in new industries. Furthermore, this research provides policy ideas necessary to establish directions of policies to support corporate innovation in new industries. We suggest plans to promote corporate innovation activities in new industries and strengthen innovative competitiveness.

First, we investigate the current status of policies to support corporate innovation in new technologies industries in other countries. In the United States, ‘Strategy for American Innovation’ promotes strategies to strengthen domestic supply chains for technological supremacy and security, leading to America First and the CHIPS and Science Act. Especially, ‘Manufacturing USA’ program secures US global leadership in advanced manufacturing. It focuses on connecting people, ideas, and technologies with the mission to solve advanced manufacturing challenges, enhance industrial competitiveness and economic growth, and strengthen national security. In the EU, the Framework Programmes(FP) are the main financial tools through which the US directly supports R&D for SMEs.

Horizon Europe(2021-2027, FP9) deploys programs under 3 priorities: excellent science, global challenges and European industrial competitiveness, and innovative Europe. In particular, Joint Technology Initiatives(JTI) promotes various mid- to long-term projects that reflect the needs of industries through public-private partnerships among industry(companies), academia, and government agencies(implemented as a series of projects from FP7 to Horizon Europe). The philosophy of China's SME technology innovation policy can be summarized as the '321' working system for SMEs, which presents 3 main areas, 2 key issues to solve, and 1 goal. The 3 main areas are creating business environments through policy systems, public service systems for SMEs, and easing market entry barriers for SMEs. The 2 key issues involve protecting the legal rights of SMEs, such as SME loans and intellectual property rights. The one goal is to strengthen the innovation capabilities and expertise of SMEs. China's core objective is to foster technologically advanced SMEs with innovative capabilities and outstanding expertise in specific fields. China's Ministry of Industry and Information Technology announced the management governance of 'Excellent SMEs' by stages of 'Innovative SMEs', 'Technologically advanced SMEs,' and 'Little Giant Enterprises'. The goal is to nurture 1 million 'Innovative SMEs', 100,000 'Technologically advanced SMEs', and 10,000 'Little Giant Enterprises'. Japan's SME R&D support policies are mainly divided into 3 types of projects: &D support project for SMEs with growth potential(Go-Tech Project, *Sapo-in* Project, *Sabi-sapo* Project), Small Business Innovation Research program (J-SBIR), Ministry of Economy, Trade, and Industry's NEDO programs/projects.

Second, we investigate the current status of Korea's policies to support corporate innovation in new technologies industries. The first case is the R&D support project in BIG3 sectors(automobile, bio-health, system semiconductor) in the Ministry of SMEs and Startups(MSS). Between 2019 and 2021, when the BIG3 project began, 100 future automobile companies, 425 bio-health companies, and 57 system semiconductor companies received benefits. The second case is Innopolis(special R&D zone) system in the Ministry of Science and ICT(MSIT). According to the Special Act on Promotion of Special Research and Development Zones, a special R&D zone refers to a zone created to develop new technologies

through R&D projects, spread R&D outcomes, and promote commercialization. As of the end of 2020, 67.2% of companies in the Innopolis(based on the 5 major zones in Daedeok, Gwangju, Daegu, Busan, and Jeonbuk) conduct R&D activities. As for the distribution of technologies, 1,408 companies engage in IT (information technology), followed by 477 in ET(environment, energy technology), 457 in BT(biotechnology), and 417 in NT(nanotechnology). Among them, 673 companies conduct R&D activities in new growth industries(new industries)(big data, AI, hydrogen economy, future cars, bio-health, smart factories, Fintech, energy, smart cities, smart farms, drones), accounting for 10.7% of the total. The third case is Regulation-free special zones in the Ministry of SMEs and Startups(MSS). Regulation-free special zones are areas designated to promote innovative growth and balanced development by creating investment and jobs in local areas by easing lump-sum regulations related to new businesses that regions and companies face on a regional basis. The Act on Special Cases Concerning the Regulation of Regulation-free Special Zones and Special Economic Zones for Specialized Regional Development was promulgated in 2018. Currently, regulation-free special zones have been designated 7 times since 2019, and 151 special regulations were granted in 32 zones. The resources/energy and biomedicine sectors account for 50%(16) of these 32 regulation-free special zones. KRW 774.8 billion(financial support) has been provided to 29 special zones since the system was introduced in April 2019. The total revenue of companies in special zones was about KRW 95.1 billion, and they attracted KRW 2,722.7 trillion in investment.

Third, we conduct a survey was conducted to investigate the status of SME innovation activities in the 8 new industries: 1) Bio/Healthcare, 2) Future Cars/Mobility, 3) E-Commerce/Distribution Platform, 4) AI/Big Data, 5) App/SW /IT Services, 6) Advanced Manufacturing(Convergence), 7) Games/Media/Contents, 8) Energy/Environment. The survey items consisted of 6 topics: current status of companies and representatives, business models and commercialization, current status of innovation activities, interaction with innovation ecosystem, capacity to respond to changes in the innovation environment, and performance of innovation activities. 235 companies gave valid answers. According to the

survey results, in terms of business model and commercialization, there are more companies had manufacturing models than commerce or exchange models, and innovation of business models focused on profit models or improving product and service performance. Most companies were B2B-oriented, and more than 70% of them already had revenue. Differentiation of business model against competitors was higher than technical completeness or ripple effect. In terms of the current status of innovation activities, the status of performing innovation activities was in the order of product innovation(66.8%) > service innovation(28.1%) > business process innovation(15.7%). About 75% of the companies performed innovation activities on their own or independently, and more than 70% of the funds required for these activities were raised in-house. The most important resources required for innovation activities were funds and human resources. In terms of the interaction of innovation activities, most companies collaborated with universities and public/private research institutes excluding in-house activities. However, the cooperation effect was highest in investors/corporate support institutions and others(public corporations, non-profit organizations). As for the source of ideas related to technology development, benchmarking competitors in the same industry and collecting customer feedback were effective. By type of partner, the main purpose of cooperation was 'discovery and development of new products and services' for other private companies, 'joint technology development' for universities and public/private research institutes, 'technical advice and technology information' for investment companies/corporate support institutions. For customer(group) and (regional)communities, they were 'building customer feedback channels for product/service advancement', 'listening to customer demand to establish business models and discover new businesses', and 'improving product/service loyalty and brand image'. In terms of government support systems, 45.1% of the companies received funds, followed by technical support(17.4%), financial support(11.5%), and HR support(10.2%). In terms of the capacity to respond to changes in the innovation environment, service platform, realistic content, bio, eco-friendly materials, big data, and AI were highly related to main products/services in order. Among the factors that changed the innovation environment, high level of awareness, response and preparation were centered on

contact-free(COVID-19), Industry 4.0/digital transformation, and expanding platform business. Areas requiring digital transformation were in the order of developing new products and services, collecting and analyzing customer data, and discovering new business models. Funding and human resources were selected as the core challenges in the external innovation environment. In terms of the performance of innovation activities, over the past 3 years, the average performance of technology development and commercialization after developing technology was 3.46 and 1.90 cases, respectively. As for revenue, the average total performance was KRW 3,603.20 million, of which 36.67% was the performance by innovation activities. As for overseas exports, the average total performance was KRW 572.37 million, of which 2.16% was the performance by innovative activities. As for human resources, the average number of R&D positions was 8.27, and the average number of non-R&D positions was 21.04. The average number of total investment cases was 3.29, the average total investment amount was KRW 97.02 million, and the average corporate value at the time of attracting final investment was KRW 322.08 million. As for the contribution of innovation activities to improve performance, corporate productivity and added value was the highest, followed by customer satisfaction and loyalty, industry development and leadership, job creation and economic contribution, technological progress and leadership, consumer benefits and welfare, solving community problems, and social Contribution and sustainability(ESG).

Fourth, we analyse the innovation activities of leading companies in new industries in Korea and other countries to derive measures and implications for promoting innovation activities and strengthening the innovation competitiveness of SMEs in Korea. We select one international and domestic company each in 4 major industries: 1) Bio/Healthcare, 2) Future cars/Mobility, 3) Platform business(shopping/distribution), and 4) AI/Big data. In Bio/Healthcare, ‘Moderna’ developed the world’s first mRNA-based COVID-19 vaccine. ‘Celltrion’ is Korea’s largest biosimilar drug manufacturer. In Future cars/Mobility, ‘Tesla’ is leading the future mobility platform beyond electric vehicles. ‘Hyundai Motors’ declared a leap forward as a smart mobility solution company. In Platform

business, ‘Amazon’ covers a wide range of business areas, from online commerce to cloud computing. ‘Coupang’ is Korea’s leading shopping platform dreaming of expanding its e-commerce-based business. In AI/Big data, ‘Palantir’ offers big data-based information analysis and decision-making platforms and has a customer base that includes government agencies and large corporations around the world. ‘MINDsLab’ is a company that provides AI application services and AI Human platforms.

In conclusion, we propose 3 policy directions and 9 alternatives to promote corporate innovation activities and strengthen competitiveness in new industries. First, to promote corporate innovation activities and strengthen competitiveness in new industries, the policies as follows are needed: 1) Support disruptive innovation activities that converge business models and technologies, 2) Establish an open and collaborative innovation platform centered on the industrial ecosystem, 3) Ease regulations that block market entry and corporate growth in new industries. Second, to foster and support leading innovation companies in new industries, as follows are needed: 1) Establish a system for fostering excellent companies by corporate innovation capability and stage, 2) Lead the future vision of technological innovation and support platform businesses, 3) Support for strengthening the global competitiveness of corporate innovation activities. Third, to improve corporate innovation support policies and projects in new industries, as follows are needed: 1) Support focused on national strategic industries and technology sectors rather than innovation trends, 2) Upgrade corporate support services to improve the commercialization performance of public technologies, 3) Expand technological innovation base for SMEs in new industries.

| 제1장 | 서론: 기업혁신 패러다임의 변화 및 원인 분석

제1절 연구의 개요

2016년 스위스에서 개최된 World Economic Forum(세계경제포럼)에서 4차 산업혁명에 의한 사회, 문화, 경제의 변화에 대응해야 한다는 내용의 회의를 시작으로 4차 산업혁명에 대한 본격적인 논의가 시작되었다. 클라우스 슈밥 세계경제포럼 회장은 4차 산업혁명을 디지털 혁명으로 불리우는 3차 산업혁명을 기반으로 물리적, 생물학적 영역은 물론 디지털 영역의 경계가 융합되면서 모호해지는 새로운 개념의 기술적 혁명이라고 정의내렸다(WEF, 2016; 김민식·최주한, 2016 재인용). 그 후 세계 주요국에서 4차 산업혁명에 대한 많은 연구가 행해졌고, 다양한 정책이 실행되었다.

그 동안 활발한 논의가 있었지만 4차 산업혁명이 초래할 산업과 경제, 사회의 변화가 무엇인지에 대해 구체적 지침이 많지 않았고, 그 대응방안에 대해서 국가별, 주체별, 산업별로 큰 차이가 나타나고 있다. 더구나 4차 산업혁명에 대응하여 기업의 생존 전략, 각국의 정책 방향 등이 변화해야 한다는 점은 모두 동의하나 중소기업의 눈높이에서 가이드라인을 제시하거나, 논점을 정리·개발한 사례는 많지 않다.

4차 산업혁명으로 촉발된 전 세계의 급격한 기업환경의 변화는 코로나 바이러스 팬데믹의 확산으로 글로벌 경제의 지각변동을 야기했다. 또한 이와 관련하여 비대면 기술 발달 등 기술 혁신 생태계에도 거대한 변화를 가져왔다. 인공지능, IoT, 빅데이터 등 다양한 ICT 기술의 발전과 그로 인해 기존의 글로벌 혁신 밸류체인(Value Chain)과 세계시장 질서, 경제 등에서 큰 변화가 일어나고 있다. 대·내외의 급격한 환경변화로 인해 가속화된 미래의 불확실성, 잠재적 위험에 대응하며 미래의 기회를 포착하기 위해서는 더 많은 지식이 필요하고, 이 지식을 흡수할 수 있는 기업의 핵심역량, 혁신 경쟁력 확보, 전략적 의사결정 등이 중요하다. 기업은 이러한 역량을 확보하기 위하여 혁신환경 변화의 흐름과 맥락에 대한 정확한 분석이 필요하다. 이를 토대로 기존의

기술혁신 환경과 생태계, R&D 전략과 시스템 점검을 통해 새로운 패러다임에 대응하는 개선방안이 필요하다. 이를 위해서는 글로벌 혁신환경에 대한 변화 인지가 선행되어야 할 것이다.

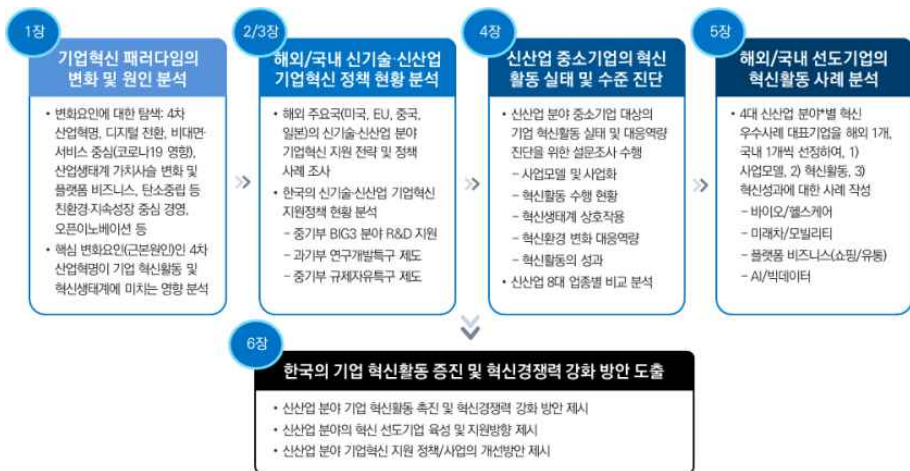
본 연구에서는 이러한 4차 산업혁명 및 디지털 전환, 코로나19, 탄소중립 등 기술혁신 패러다임의 변화에 따른 신산업 분야의 기업 혁신활동의 현황을 살펴보고, 이들이 새로운 혁신 환경에 대응하기 위해 어떠한 기업혁신 전략을 마련하고 있는지 파악해 보고자 한다. 더불어 신산업 분야의 선도기업들의 혁신활동의 특성 및 경쟁력은 무엇인지 살펴보고, 정부 주도의 신산업 분야 기업혁신 지원 정책의 목표와 방향성 수립에 필요한 정책 아이디어를 제공하고자 한다.

본 연구에서 신산업 분야의 기업혁신 활동에 특별히 집중하고자 하는 이유는 다음과 같다. 첫째, 파괴적 혁신으로 불리우는 새로운 기업혁신 활동은 아무래도 기존 산업보다는 신산업에서 더 활발히 일어나기 때문이다. 둘째, 신산업 분야는 4차 산업혁명 및 디지털 전환과 같은 외부 혁신환경의 변화에 더 민감하고, 기업의 대응역량에 따른 성과 차원의 격차가 더 뚜렷하기 때문이다. 셋째, 신산업 분야는 신성장 동력 확보 및 기업의 혁신경쟁력 강화를 위한 정부의 정책지원의 정당성 및 합리성을 획득하는데 유리한 측면이 있기 때문이다. 이를 위해 본 연구에서는 많은 기업 및 산업 혁신 정책 전문가들에게 신산업 분야로 인용되는 바이오/헬스케어, 미래차/모빌리티, 플랫폼 비즈니스, AI/빅데이터 등을 중심으로 기업 혁신활동의 양상을 살펴보고자 한다.

본 연구는 다음의 연구 프로세스를 도입하고자 한다. 먼저 제1장에서는 기업혁신 패러다임에 변화를 가져온 외부 환경요인, 즉, 4차 산업혁명 및 디지털 전환, 코로나19, 탄소중립 등의 이슈를 소개하고, 특히 4차 산업혁명이 가져온 기업 혁신활동의 변화 원인에 대한 이론적 분석에 초점을 맞추고자 한다. 다음 제2장에서는 미국, EU, 중국, 일본과 같은 해외 주요국의 기술혁신 정책의 변화 흐름을 살펴보고, 특히 신기술·신산업 분야의 기업혁신 지원정책 사례에 대해 소개하고자 한다. 제3장에서는 한국의 신기술·신산업 분야 기업혁신 지원정책의 현황을 진단하기 위해, 중소벤처기업부 BIG3 분야 R&D 지원 사업, 과학기술정보통신부 연구개발특구 제도, 중소벤처기업부 규제자유특구 제도의 정책사례를 살펴보고자 한다. 정책 현황에 이어 제4장에서

는 국내 신산업 분야의 중소기업의 혁신활동 실태 및 수준을 진단하기 위해 실태조사 문항을 설계하고, 1) 바이오/헬스케어, 2) 미래차/모빌리티, 3) E-커머스/유통 플랫폼, 4) AI/빅데이터, 5) 앱/소프트웨어/IT서비스, 6) 첨단 제조(융합), 7) 게임/미디어/콘텐츠, 8) 에너지/환경의 8대 신산업 분야의 중소기업에 대해 사업모델 및 사업화, 혁신활동 수행 현황, 혁신생태계 상호작용, 혁신환경 변화 대응 역량, 혁신활동의 성과에 대해 조사한다. 한편 제5장에서는 일반 중소기업의 역할모형이자 정책 벤치마킹 대상이 될 수 있는 국내외 선도기업의 혁신활동 사례를 분석하고자 한다. 이를 위해 바이오/헬스케어, 미래차/모빌리티, 플랫폼 비즈니스(쇼핑/유통), AI/빅데이터의 4대 분야의 해외 및 국내 대표기업 1개씩을 선정하여, 1) 사업모델의 혁신, 2) 혁신활동의 특성, 3) 혁신성고를 구분하여 정리한다. 마지막 제6장에서는 앞장의 기업혁신에 대한 다양한 현황 및 사례 분석의 결과를 통해 한국의 기업 혁신활동 증진 및 혁신경쟁력 강화 방안을 도출하고자 한다. 특히 신산업 분야의 기업 혁신활동의 촉진 및 혁신경쟁력 강화 방안을 제시함과 동시에, 혁신 선도기업의 육성 및 지원방향을 제안한다. 더불어 신산업 분야에서의 기업혁신 지원의 정부 역할을 강조하고, 지원 정책의 개선방안을 제시하고자 한다.

[그림 1-1] 연구의 핵심 프로세스



자료: 연구진 작성

제2절 4차 산업혁명으로 인한 기업혁신 패러다임의 변화

4차 산업혁명이 가져올 기업혁신 환경의 변화상은 다음과 같다. 첫째, 비대면 사회 도래와 디지털 전환의 가속화이다. 산업 및 기술 환경의 변화는 기존의 산업·기술의 분야별 경계가 모호해지고, 융합되는 시대가 되었다. 즉, 디지털 기술에 중심을 둔 비대면, 초연결 시대가 도래한 것이다. 빅데이터와 디지털화를 기반으로 하는 변화는 기술·산업 간, 또는 제도와 규범 간 융합의 형태로 실현되었다. 이전에도 융합이라는 개념이 제시되어 산업 및 R&D 영역에서 활용되어 왔지만, 4차 산업혁명이라는 이슈로 인해 데이터가 생성·수집·가공·분석되는 방식에 근본적 변화가 나타났다는 것이다(최현수 외, 2018: p. 7). 국가 간, 산업 간, 기업 간의 경계를 뛰어넘어 디지털 세계와 물리적 세계가 복합적으로 융합되는 현상이 생겨났다. 공간, 기계, 인간의 경계를 넘은 초지능화·초연결 시대를 열었고, 사회·경제·기술 간 상호작용의 범위가 넓어졌다. 또한 혁신과 R&D, 문제개선 방식에도 큰 변화가 나타났다. 변화의 범위와 속도, 방식은 예측 불가하고, 그 만큼 기회와 불확실성, 위험도 커지고 있다. 또한 공유 경제 및 서비스가 증대되며 산업생태계의 계층적·수직적 구조를 바꾸는 새로운 메커니즘이 만들어졌다. 인구 고령화, 자원 및 환경의 제약과 동시에 사회적 니즈에 대응하기 위한 서비스 및 혁신제품의 등장, 이와 관련하여 기존 산업과 ICT의 융합이 계속되고 있다. 사물인터넷의 초연결성은 모바일 중심 커머스 시장의 성장 및 진화, 네트워크로 연결된 산업 간 경계가 약화된 전혀 새로운 사회가 도래하고 있다(한국방송통신전파진흥원, 2017: p. 1).

둘째, 플랫폼 비즈니스로 시장의 속성이 변하고 있다. 첨단기술의 발전과 이에 기인한 급속한 변화에 데이터의 중요성이 강화되었고, 데이터 중심 사회로의 패러다임 변화를 가져왔다. 맹성현(2012: 12~16)은 과거에는 데이터가 비즈니스 아이디어의 구현에서 부차적인 역할을 했다면, 이제는 데이터가 전혀 새로운 가치와 기회를 창출하게 되었고, 데이터가 신기술에 적용되어 혁신이 이루어진다고 하였다. 따라서 데이터 기반 플랫폼 중심 비즈니스가 주목받기 시작했다. 플랫폼 비즈니스의 행보는 기존의 방식과 다른 원리로 움직이고, 특히 가상성을 특징으로 한다(윤선희, 2021: 13~18).

데이터와 디지털 전환에 기반을 둔 디지털 경제활동은 지속적으로 증가하면서 시공간적 제약이 감소되고 있고, 관련 산업의 무인화, 온라인화, 자동화, 스마트워크화로 변모하고 있다. 플랫폼 기반 기업은 산업생태계 내에서 급부상하였는데, 세계 주요 플랫폼 기업들은 주로 미국과 중국에 집중되어 있다.¹⁾ 이 두 국가는 플랫폼 기반 기업뿐 아니라 IoT 시장의 50%, 클라우드컴퓨팅 시장 70%, 블록체인 특허의 75%를 점유하고 있다(이재열, 2021: p. 3).

셋째, 산업의 경계가 붕괴되어 융합화·신산업화 되고 있다. 예를 들어 기존 하드웨어 산업으로 인식되던 자동차 산업의 경우 기존 하드웨어 산업의 영역을 재편하여 ICT 및 전기·전자 산업이 융합되었다. 친환경 에너지로의 전환, 변화와 연계된 반도체·데이터·통신 산업, 그 신산업 안에서 기업들의 성장도 기존 산업에서의 성장방식과 달라졌다. 인공지능 기술을 탑재한 자율주행, 딥러닝을 통한 정보 제공, 다양한 플랫폼을 통해 제공되는 첨단 자동차 기술은 스마트시티, 도시 데이터망, 자율주행차에 대응하는 국가별 교통규범 등 표준화에도 밀접하게 관련되어 있다(국토교통부·국토교통과학기술진흥원, 2020: p. 15). 자동차 산업의 생태계 변화는 기존 산업의 질서와 영역을 재정의하고 있는데, 자동차 산업기술은 통신기술 및 ICT 기술과 융합되어, EV로 진화되고, 탈탄소화 및 디지털화와 결합되어 기존의 반도체, 배터리시장 및 에너지 업계에까지 영향을 미치고 있다. 이처럼 첨단 기술이 진화하면서 새로운 비즈니스 모델을 탄생시키고, 기존 산업의 경계를 무너지게 해 새로운 산업으로 전환되고 있다.

넷째, 기술패권주의가 부상하고 있다. 최신 기술분야를 포함한 선진국들의 무역 분쟁, 특허분쟁이 가속화되고 있고, 더욱이 코로나 팬데믹을 기점으로 글로벌 산업구조 변화, 공급망 붕괴, 탈세계화와 지역화 현상, 글로벌 밸류체인의 로컬화 등의 양상이 강해지고 있다. UNCTAD(2020)에서는 이미 Industry 4.0의 흐름 속에서 공장 자동화, 제조업 혁신으로 생산 프로세스의 리쇼어링, 재배치, 로컬화, 지역화 현상이 가속화된다고 언급하였다. 특히 글로벌 공급망이 취약해짐에 따라 자국에서 반도체 생산을 전담하려는 반도체 민족주의, 백신 독자개발 경쟁 등의 백신 민족주의, 데이터 및 인공지능 민족주의 등 ICT와 바이오, 소·부·장 분야 등에서 이러한 현상은 강화되고

1) Google, Apple, Facebook, Amazon(미국)/Baidu, Alibaba, Tencent(중국)

있다. 자국을 중심으로 하는 공급망·생산기지가 확대되고 있고, 각국의 봉쇄조치로 국가 간, 지역 간의 경계와 공급망에도 변화가 나타났는데, 이와 반작용으로 글로벌 공급망의 유연성과 안정성 확보를 위해 지역화 현상은 더 강화되고 있다. 예를 들어 미국은 2019년부터 국가안보를 이유로 중국 인공지능 기업들에 대하여 제재를 해왔고, 인공지능 글로벌 파트너십(Global Partnership on AI)을 중심으로 새로운 표준을 구축하고 있다. 일본의 경우 2021년 반도체 분야를 국가가 산업에 개입하는 예외적인 분야로 규정하고, 국가 전략산업으로 다루어야 할 중요산업으로 보았다. 유럽은 2014년부터 유럽 배터리 동맹과 같이 유럽 공동이익에 한해 강력한 공동 산업정책을 추진하고 있다.

다섯째, 지속가능성과 ESG(Environment, Society, Governance)가 부각되고 있다. 4차 산업혁명 이후 신기술 발전과 관련된 이슈만큼 지속가능성과 녹색기술에 대한 수요도 커지고 있다. 국제사회에서 이산화탄소 저감 및 탄소발자국, 신재생에너지 등 지구를 위한 R&D에 대한 논의가 지속되고 있다. ‘2050 탄소중립’이 새로운 글로벌 패러다임으로 대두하면서 파리협정(2016), UN기후정상회의(2019) 이후 많은 국가가 2050 탄소중립 목표 기후 동맹에 가입하고 관련 규제를 정비하고 있다.

여섯째, R&D 생태계의 변화이다. 연구개발에 시간과 비용은 많이 소요되고, 경쟁과 혁신이 가속화되며, 변화가 급속한 시장에서 성과를 얻는 것 또한 어려워졌다. 기술 라이프 사이클이 점점 짧아지고, 기업 내부의 역량만으로 독자적인 기술개발은 한계에 직면했으며, 세계는 플랫폼화되고 외부 역량을 활용하는 패러다임의 전환이 일어났다(박용삼, 2017: pp. 4~5). 새롭고 혁신적인 지식창출에 대한 부담이 증대되어 기존에 R&D에 투입하던 인력과 자금 등 투입자원에 대한 부담도 커졌다. 이와 함께 시장과 혁신의 경쟁이 가속화되고 있어 혁신의 분업화 현상이 두드러졌다. 빅데이터, 인공지능 등 ICT 기술 및 소프트웨어에 대한 의존도가 높아졌고 자동화기술 및 시물레이션 등 다양한 기술들의 활용성이 높아지면서, R&D의 프로세스와 시간, 비용 등이 절감됨과 동시에 R&D 처리량도 증가하였다. 예를 들어 의학 및 생명공학의 경우 임상실험을 통해 발견하던 표적물질 등을 빅데이터 및 의료진단 데이터를 기반으로 좀 더 빠르고 저비용으로 발견할 수 있다(박용삼, 2017: p. 11). 또한 실험실에서

의 R&D 산출물을 바로 산업에 활용할 수 있도록 지식을 시장성 있는 제품으로 변환하는 전환 프로세스를 통해 학술연구에서 파생되는 지속적 혁신이 중요해졌다(Siontorou and Batzias, 2010: p. 80). R&D 생태계는 전략적 제휴, 협력 네트워크, 오픈이노베이션 등 다양한 이해관계자들 간 협업 형태로 진화될 것이다.

4차 산업혁명의 디지털 기술, 로봇, 사물인터넷, 인공지능 등과 관련된 ICT 기술의 발전으로 기업의 성과, 생산성, 일자리 등에 미치는 영향에 대한 논의는 활발하다. 앞서 설명한 바와 같이 4차 산업혁명의 변화요인 및 기술혁신 환경에 대한 변화 등에 대하여 다각적인 관점에서 다루었으나 이는 각 나라들의 정부, 대기업, 중소기업, 연구기관, 공공기관 등 모든 이해관계자들에게 공통되는 것일 것이다. 4차 산업혁명의 주요 기술들은 분명 기업의 생산효율성을 증대시킬 것이다. 그러나 중소기업은 대기업에 비해 일반적으로 생산성이 낮고, 규모가 작으며 기술접근성도 부족한 경우가 많기 때문에 효율성과 생산성 증대 효과를 가져올 4차 산업혁명 기술 활용을 장려하기 위한 정책이 수립될 필요가 있다.

제3절 기업혁신 패러다임의 변화 및 원인에 대한 이론적 분석

1. 4차 산업혁명과 제조업의 디지털 전환

과거 전자기기 및 IT 시스템의 보급, 자동화로 생산성 향상을 이루어왔던 전통 제조업은 (i) 지속적인 기술개발과 글로벌화로 인한 동태적 경쟁 심화, (ii) 고객 수요의 고급화에 대한 요구가 증대되고 있다. 이로 인하여 고객 맞춤형 제품개발과 유연한 생산능력, 신속한 고객 대응능력, 다양한 제품생산에 따른 효율과 적응성 등이 도전과제로 제기되고 있다(Safar et al., 2018: p. 627). 제조업 시장환경 변화는 초연결(Hyper-Connected), 초지능(Hyper-Intelligent)로 특징지어지는 4차 산업혁명을 촉진시켜 왔다. 그동안 제조업에 요구되어 오던 전통적인 비즈니스 모델은 4차 산업혁명으로 인해 새로운 변화가 요구되고 있으며, Ibarra et al.(2018)은 다음과 같이 세 가지 변화의 원인을 제시하고 있다. 첫째, 제조업이 제품 중심으로부터 서비스 중심으

로 변화(Service-Oriented approach)하고 있다(Ibarra et al., 2018: p. 7). 이는 밸류체인 내에서 전통적인 제조업자가 제품-서비스 영역으로 확대되고 있으며, 제조 원가 중심의 경쟁으로부터 제품-서비스의 가치 중심으로 변화를 촉진하고 있어, 공급자, 고객, 기타 파트너들이 사이버물리시스템(Cyber-Physics System: CPS)을 둘러싼 네트워크 생태계의 일부가 되고 있다(Ibarra et al., 2018: p. 7). 둘째, 조직과 이해관계자의 네트워크가 수평/수직 통합(Network-Oriented Approach)되고, 상호운용성(Interoperability)을 통해 더욱 효율적으로 운영되고 있으며, 기존의 개별적인 가치 사슬을 넘어선 생태계를 통해서 새로운 방법으로 가치를 창출할 수 있게 되었다(Ibarra et al., 2018: p. 7). 이에 따라서 제조업은 더욱 4차 산업혁명에 참여하게 되고, 이에 적합한 비즈니스 모델을 모색하게 된다(Ibarra et al., 2018: p. 7). 셋째, 시장의 운영방식이 공급자 주도에서 사용자 주도형(User-Driven Approach)으로 변화하고 있다(Ibarra et al., 2018: p. 7). 이는 제조업이 더욱 사용자가 주도하는 디자인에 대응하도록 함으로써 가치창출 과정에 고객의 참여 폭이 더욱 넓어지고 있음을 보여주며, 이에 따라서 기업은 고객에 대한 학습에 디지털 역량을 사용, 증거 기반의 의사결정, 통합적 고객 개발 등의 활동을 확대하게 되고, 개별적 가치사슬을 뛰어넘는 생태계 조정에 집중하게 된다(Ibarra et al., 2018: p. 7).

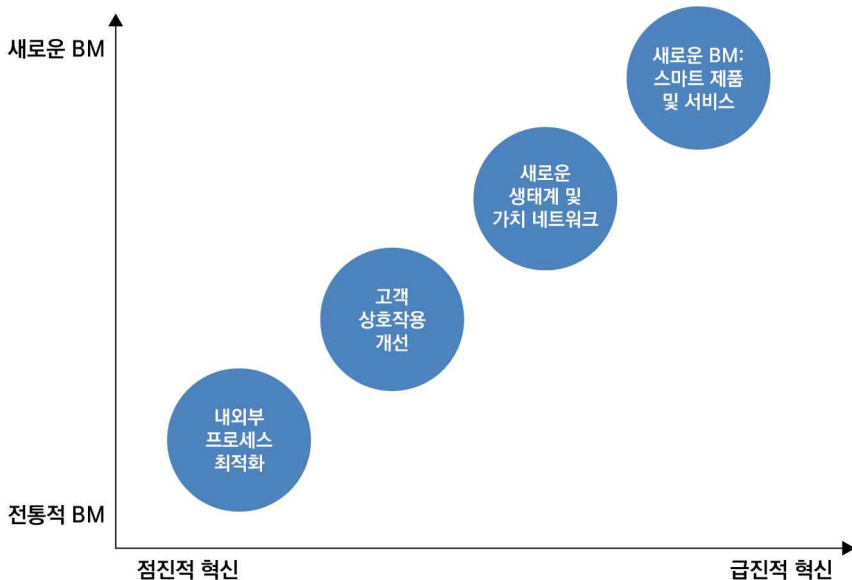
〈표 1-1〉 4차 산업혁명에 대응한 비즈니스 모델의 변화

Industry 4.0의 핵심 속성	전통 비즈니스 모델 변화 요소	디지털 전환을 위한 핵심 요구사항
- 사람과 스마트팩토리 간 연결·소통 - 가상화 - 의사결정의 분권화 - 실시간 능력 - 서비스화 - 모듈성	- 네트워킹·소통 장벽 제거 - 유연성과 개인화 - 대량생산 개별화 - 현지 생산, 낮은 가격 - 스마트 제품 및 서비스 - 밸류체인의 붕괴 - 생산의 글로벌화·분권화 - 수직-수평 통합생산시스템 - 자동화 - 인간의 창의력	- 표준화 - 작업 조직 - 제품의 가용성 - 새로운 비즈니스 모델 - 노하우 보호 - 숙련 노동자의 가용성 - 연구개발 투자 - 전문인력 개발 - 법적 규제

자료: Ibarra et al.(2018), p. 6

Ibarra et al.(2018)은 4차 산업혁명에 따른 제조업의 디지털 전환 단계를 비즈니스 모델 변화와 혁신의 급진성에 따라서 4단계로 제안하고 있다. 제조업이 4차 산업혁명에 대응하기 위해서는 디지털 전환이 필수적인데, 전통적인 비즈니스 모델 수준에서 새로운 비즈니스 모델을 적용하려면 내·외부적인 혁신을 수용하여야 한다는 것이다. Ibarra et al.(2018)은 이를 통해 (i) 내·외부 프로세스 최적화, (ii) 고객과 상호작용 개선, (iii) 새로운 생태계 및 가치 네트워크 구축, (iv) 새로운 비즈니스 모델 적용 단계를 거쳐 스마트 제품 및 서비스 제공이 가능해진다고 주장한다(그림 1-2 참조).

[그림 1-2] 제조업 디지털전환 4단계



자료: Ibarra et al.(2018), p. 8

한편 Ibarra et al.(2018)이 제안한 동 모델은 Osterwald and Pigneur(2010)가 제안한 가치창출(Value Creation) - 가치전달(Value Delivery) - 가치포착(Value Capture) 등 비즈니스 모델의 3가지 요소별로 제조업의 디지털 전환 단계별 변화 내용을 담고 있는데 그 내용은 <표 1-2>와 같다.

<표 1-2> 제조업 디지털 전환 단계에 따른 비즈니스 모델 변화 요소

	가치창출	가치전달	가치 포착
내외부 프로세스 최적화 (빅데이터, 클라우드 컴퓨팅, 적층 가공(3D 프린팅), 가상/증강 현실)	- 제품/자재의 추적가능성: 재고관리 - 생산장비의 연결: 기업내부, 공급자 - 종업원 교육	- 유연성 강화: 개별화된 대량생산, 맞춤형	- 비용 최적화: 더욱 효율적 공정 및 자원의 사용
고객과 상호작용 개선 (가치전달에 초점) (빅데이터, 클라우드 컴퓨팅, AR/VR)	- 고객과 새로운 접점 관리(고객 이해와 경험 확대) - 데이터 수집, 모니터링, 해석 - 새로운 서비스 개발	- 데이터 분석에 기반한 시장 세분화 - 더욱 직접적·밀접·효율적·장기적인 고객과의 상호관계 - 개선된 디지털 판매: 기기보급, 채널 간 일차성, 광범위한 고객의 경험, 자체 서비스를 보유한 채널 등이 시간과 비용을 절감하고 즉각적인 응답이 가능하도록 함	- 비용 절감 - 새로운 수익원: 동태적인 가격정책, 사용 당 지불, 온라인 지불 등
새로운 생태계 및 가치 네트워크 (밸류체인 → 생태계) (새로운 가치 포착이 핵심)	- 핵심 파트너의 인프라와 연결된 비즈니스 기반 - 생산, 재고, 판매, 인력 가용성 등이 실시간 정보로 활용	- 새롭게 세분화된 고객에 접근 - 광범위한 제품 제안	- 모든 이해관계자의 비용 절감을 위한 가치 포착이 증가
새로운 비즈니스 모델: 스마트 제품 및 서비스 (스마트한 제품 및 서비스를 제공할 수 있도록 파괴적 혁신 기술 채용) (기존 사업과 신규사업의 병렬적 비즈니스 모델 채용)	- 새로운 물적, 인적, 지적 자원 필요	- 스마트 제품: 소비자, 환경, 제품의 성능에 대한 지속적인 정보 수집 - 서비스 혁신: 예측된 유지보수, 제품 업그레이드, 부분품의 구매 등 - 공동창조: 고객은 가치창출 과정의 일부 - 직접적인 상호관계: 기업-고객	- 새로운 수익원: 동태적인 가격정책, 사용 당 지불, 성능 기반 매출 등

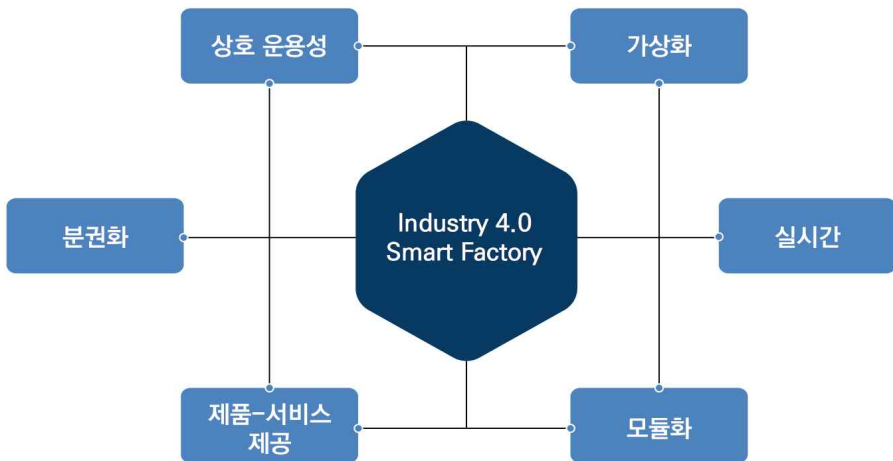
자료: Ilbarra et al.(2018), pp. 8-9를 바탕으로 연구진 재구성

Safar et al.(2018)은 4차 산업혁명의 환경 속에서 중소기업이 준비해야 하는 것은 “맞춤형 대량생산(Mass Customization)”이라고 지적하면서, “고객의 요구를 파악하고 이를 생산에 적용하기 위해서는 상이한 영역에서 높은 수준의 전문화와 유연생산 시스템을 갖추어야 한다고 지적한다. Safar et al.(2018)이 주장하는 “맞춤형 대량생

산”의 장점은 첫째, 고객 만족과 더 많은 고객들의 언급을 통해 시장점유율을 개선할 수 있다. 둘째, 계약생산 및 완제품 재고가 필요하지 않게 되면서 생산수율의 개선, 재고 감소를 통해 낮은 비용을 가능하게 한다. 셋째, 빠른 생산과 회전율을 통해 신속한 현금흐름을 가능하게 한다. 넷째, 유연생산과 정보흐름의 원활화로 고객의 요구를 빠르게 대응함으로써 제품의 전달 시간을 단축시킨다. 다섯째, 생산 제품의 범위 확대, 생산비용 감소를 가능하게 하는 제조업체의 통합적 능력을 갖게 한다(Safar et al., 2018: p. 628).

Safar et al.(2018)은 “맞춤형 대량생산”에 필요한 요소를 [그림 1-3]과 같이 제시하고 있다. 여기에는 (i) 상호운용성, (ii) 가상화, (iii) 분권화, (iv) 실시간, (v) 제품-서비스 제공, (vi) 모듈화 등을 포함하고 있다(Safar et al., 2018: p. 631).

[그림 1-3] 4차 산업혁명 시대 스마트팩토리의 구성요소



자료: Safar et al.(2018), p. 631

2. 4차 산업혁명과 중소기업의 기술혁신

Somohano-Rodriguez et al.(2022)은 혁신과 같이 기업이 불확실성과 상호의존성이 높은 과업을 수행하는 경우 높은 수준의 정보처리 능력을 필요로 한다고 지적하

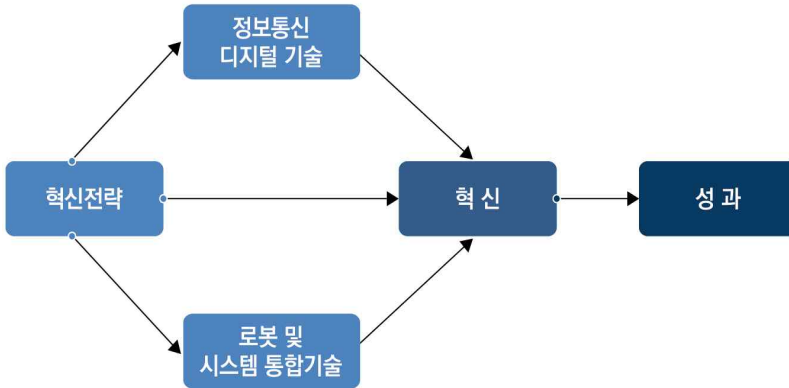
고 있다. 앞서 살펴본 4차 산업혁명과 비즈니스 모델 변화는 일반적인 기업에 적용되는 내용으로 기업의 규모에 따라라도 동일한가에 대해서는 연구자마다 이견이 있다. Moeuf et al.(2020)은 상대적으로 자본력과 장기적 관점에서 전략을 추진하는 대기업과 달리 중소기업은 부족한 자본력과 단기적 성과 중심의 경영으로 인해 4차 산업혁명을 적용하는데 취약할 수밖에 없다고 지적한다. 또한 Moeuf et al.(2020)은 12명의 전문가를 대상으로 Delphi-Régnier 방법을 이용한 조사를 통해 세 가지 결론을 도출하고 있는데, 첫째는 중소기업이 4차 산업혁명을 적용하는데 있어서 가장 큰 위험은 전문가 부족과 단기적 전략 마인드라는 것, 둘째는 중소기업이 4차 산업혁명을 적용하는데 가장 중요한 성공요인은 훈련이며, 경영자는 디지털 전환 프로젝트의 성공 또는 실패의 핵심적인 역할을 담당하고, 중소기업에게는 외부 전문가의 지원이 반드시 필요하다는 것, 셋째는 4차 산업혁명은 중소기업의 생산과정의 재설계와 새로운 비즈니스 모델 채택기회를 제공한다는 것이다.

한편, Somohano-Rodriguez et al.(2022)은 4차 산업혁명이 중소기업의 혁신에 미치는 영향에 대해 연구를 수행하였다. Somohano-Rodriguez et al.(2022)의 연구에서는 4차 산업혁명 기술을 (i) 정보통신 디지털 구현 기술(Information and Communication Digital enabling Technologies),²⁾ (ii) 로봇 및 시스템 통합 디지털 구현 기술(Advanced Robotics and Integration Digital enabling Technologies)³⁾로 구분하고, 중소기업의 혁신전략 수립과 혁신, 혁신전략 개발과 혁신으로의 이행, 그리고 성과의 관계를 분석하였다.

2) 데이터 처리, 통신, 빅데이터 구축 및 분석, 클라우드 컴퓨팅, 사이버 보안 등 기업 내부의 네트워킹에 필요한 소프트웨어 기술

3) 장비에 체화된 기술, 첨단 로봇, CPS, IoT와 같은 로봇, 자동화, 장비 운용 데이터 수집 및 전송을 위한 정보기술

[그림 1-4] Somohano-Rodriguez et al.(2022)의 4차 산업혁명과
혁신 모델



자료: Somohano-Rodriguez et al.(2022), p. 7

Somohano-Rodriguez et al.(2022)이 스페인 북부 지방에 위치한 제조 및 물류 중소기업 2,250개(유효 응답 109개 기업)를 대상으로 조사·분석한 결과는 다음과 같다. 첫째, 혁신전략과 정보통신 디지털 기술, 로봇 및 시스템 통합기술 간에는 유의한 상관관계를 갖고 있으며, 특히 혁신전략과 정보통신 디지털 기술 간에는 로봇 및 시스템 통합기술보다 더 높은 상관관계를 갖고 있는 것으로 나타나고 있다(Somohano-Rodriguez et al., 2022). 둘째, 정보통신 디지털 기술과 로봇 및 시스템 통합기술은 혁신에 영향을 미치고 있으며, 로봇 및 시스템 통합기술이 정보통신 디지털 기술에 비해 높은 수준으로 혁신에 영향을 미치는 것으로 나타나고 있다(Somohano-Rodriguez et al., 2022). 셋째, 혁신전략과 혁신, 혁신과 성과 간에는 유의한 상관관계를 갖고 있는 것으로 나타나고 있으며, 넷째, 혁신전략-정보통신 디지털 기술-혁신, 혁신전략-로봇 및 시스템 통합기술-혁신으로 잇는 매개 효과는 유의하지 않은 것으로 나타나고 있다(Somohano-Rodriguez et al., 2022).

Adner(2006)에 따르면, 혁신전략은 혁신과 관련한 불확실성과 위험을 최대한 고려함으로써 기업의 연구개발과 혁신에 집중시키는 것으로 인식한다. 즉, 전반적으로 기업 내부에서 이루어지는 연구개발과 혁신을 수행하기 이전에 외부적 환경과 기술의

현재와 미래를 명확히 설정하고 기업의 자원을 배치함으로써 새로운 시장에 대응하도록 하는 역할을 혁신전략이 담당한다(Adner, 2006).

Pisano(2015)는 다수의 기업이 수많은 비용과 시간을 혁신에 투입하고도 실패하는 이유, 그리고 성공했다라도 성과의 유지에 어려움을 겪는 이유를 “혁신전략의 부재”에서 찾고 있다. Pisano(2015)는 혁신전략의 수립을 위해서는 4가지 형태의 혁신과 비즈니스 모델을 연결한 방안⁴⁾을 만들고 각각의 혁신에 할당할 자원을 구체화하는 과정이 필요하다고 인식한다. Pisano(2015)는 지속가능한 경쟁우위를 확보할 수 있도록 목표를 명확하게 정의하는데서 출발한다고 지적하면서, (i) 혁신을 통한 고객과 기업의 가치, (ii) 다양한 형태의 혁신에 대한 자원 할당, (iii) 조직내부의 이해관계에 대한 트레이드오프(Trade-off)⁵⁾ 관리, (iv) 혁신전략의 지속적인 진화를 위한 학습과 적용이 필요하다고 강조한다.

[그림 1-5] Pisano(2015)의 혁신특성지도 예시

새로운 비즈니스 모델 필요	파괴적(Disruptive) • 소프트웨어 기업의 오픈소스 소프트웨어 • DVD 대여 서비스 기업의 주문형 비디오 서비스 • 택시/리무진 서비스 기업의 카풀(Ride-Sharing) 서비스	아키텍처(Architecture) • 제약회사의 개인 맞춤형 약품 • 플로라이드/코닥사의 디지털 이미징 • 신문사의 인터넷 검색
	일상적(Routine) • BMW사의 차세대 BMW 3시리즈 • Vanguard사의 인덱스 금융상품 • PIXAR사의 3D 만화 영화	급진적(Radical) • 제약회사의 생명공학 기술 • 항공기 제조업의 제트엔진 기술 • 통신기업의 광섬유 케이블 기술
기존 비즈니스 모델 활용	기존 기술역량 활용	새로운 기술역량 필요

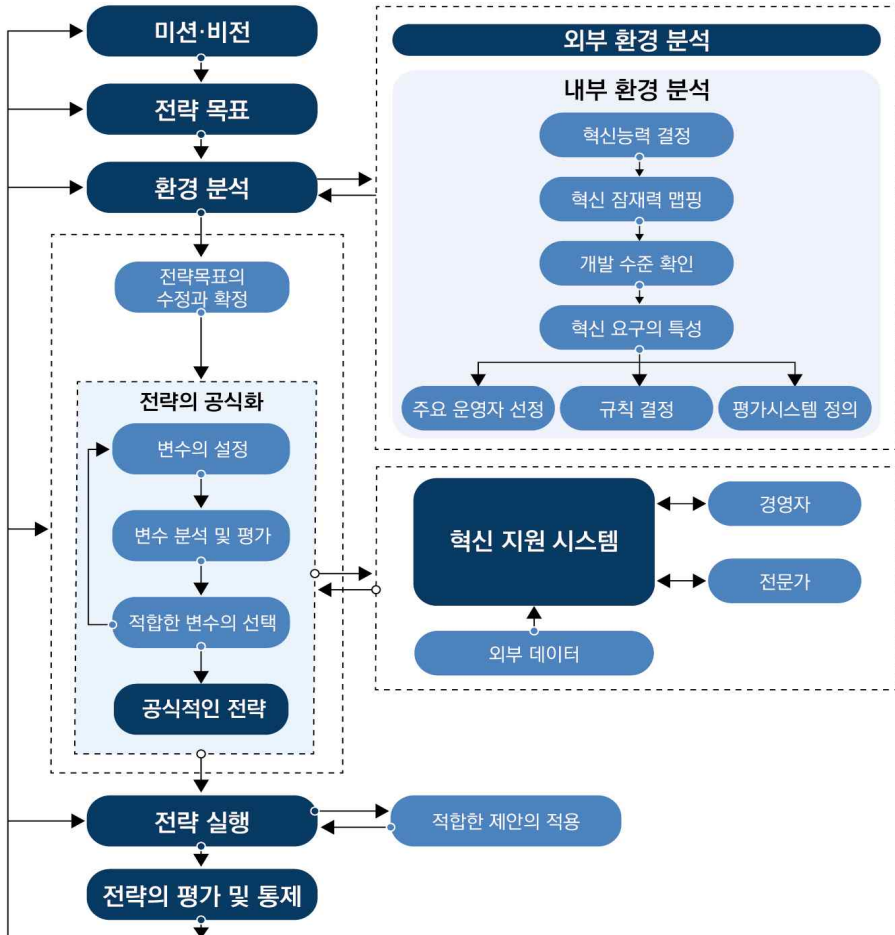
자료 : Pisano(2015), p. 9

4) 혁신특성지도(The Innovation Landscape Map)

5) Pisano(2015)는 혁신전략을 실행하는 데 발생하는 혁신방식 트레이드오프(Trade-off)의 예로 (i) 수요자 견인과 공급자 주도, (ii) 단계-관문 모형과 병렬적 문제해결과 반복 방식 등을 들고 있다.

한편, Lendel and Varmus(2011)는 혁신전략의 수립 및 실행과정을 [그림 1-6]과 같이 (i) 혁신전략의 목표 수립, (ii) 사업환경 분석, (iii) 전략 수립 단계로 구분하여 설명하고 있다.

[그림 1-6] 혁신전략의 수립 및 실행 모델



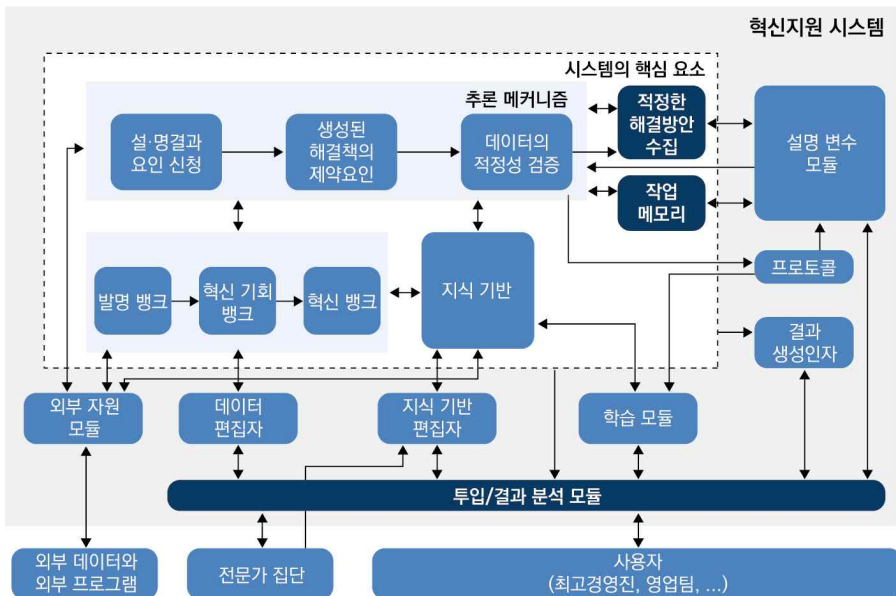
자료 : Lendel and Varmus(2011), p. 822

Lendel and Varmus(2011)에 따르면, 혁신전략의 목표는 우선적으로 기업전략과 연계되어 있어야 하며, 성공적인 혁신전략을 수립하기 위해서는 다양한 대안을 만들

어야 하는데, 이러한 대안에는 사업의 과거·현재·미래와 같이 시간적 요인을 반영하여야 한다. 또한 Lendel and Varmus(2011)는 혁신전략을 준비하는 과정에서 기업 내·외부 환경 분석과 혁신설계 및 계획 등 전략분석을 강조하는데, 전략분석은 기업의 과학기술적 능력과 경쟁 환경, 기업의 생산 잠재력(인적, 물적, 재무적 잠재력)으로 구성된다. 마지막으로 Lendel and Varmus(2011)는 공식적인 혁신 전략 수립을 위해서는 다양한 대안에 대한 평가가 수반되어야 하며, 대안에 대한 평가를 위해서는 사전적으로 원칙과 기준을 명확히 제시해야 한다고 강조한다.

Lendel and Varmus(2011)는 또한 혁신지원시스템을 운영하여 혁신전략을 실행하기 위해서는 고도화된 정보통신기술이 필요하다고 언급하고 있다. 혁신지원시스템은 크게 (i) 지식기반, (ii) 데이터베이스, (iii) 워킹 메모리, (iv) 추론 메커니즘, (v) 입/출력 모듈, (vi) 설명 모듈, (vii) 프로토콜, (viii) 지식 및 데이터베이스 편집 시스템, (ix) 학습 모듈, (x) 결과 생성기, (xi) 외부 자원 모듈 등으로 구성되어 있다(Lendel and Varmus, 2011: p. 823)(그림 1-7) 참조).

[그림 1-7] 혁신지원시스템 운영 모형



자료 : Lendel and Varmus(2011), p. 823

| 제2장 | 해외 주요국의 신기술·신산업 기업혁신 지원정책 현황

제1절 미국

1. 미국의 신기술·신산업 분야 기업혁신 지원 전략

미국은 2008년 글로벌 금융위기를 계기로 신기술·신산업을 중심으로 혁신에 대한 투자를 적극적으로 확대하고 있다. 오바마 행정부는 2011년 「미국혁신전략」에서 ‘첨단제조(Advanced Manufacturing)’를 정의하고, NSF, NIST, DOE, DARPA 등 주요 과학기술기관들의 첨단제조업 기술개발 관련 예산을 확대하였다. ‘첨단제조’는 정보·자동화·컴퓨팅·소프트웨어·센싱·네트워킹 등의 사용·조정에 근거해 물리학·나노 테크놀로지·화학·생물학에 의한 성과와 최첨단 소재를 활용하는 일련의 제조 활동’을 말하며, 기존 제품의 새로운 제조 방법과 신기술에 의한 신제품 제조의 양쪽 모두를 포함한다.⁶⁾ 2015년 「미국혁신전략」에서는 나노기술, 소재개념, 로봇, 빅데이터, 사이버물리시스템, 바이오시스템공학, 에너지전환기술 등 7개 기술 분야를 R&D 우선 투자 영역으로 규정하였다.⁷⁾

〈표 2-1〉 「미국혁신전략」의 혁신요소와 주요 정책 비교

구분	미국혁신전략 2009	미국혁신전략 2011	미국혁신전략 2015
국가 우선 과제 (혁신국가 구축)	• 청정에너지 혁명 유발 • 첨단 자동차기술 지원 • 헬스 IT의 돌파구 지원 • 21세기 그랜드 챌린지에 대한 대응	• 청정에너지 혁명 유발 • 바이오기술, 나노기술, 선진제조를 가속화 • 우주 능력의 응용에서 혁신방안의 개발 • 헬스케어 기술에 대한 혁신방안의 뒷받침 • 교육기술에서 비약적 진보의 창출	• 포상제도를 활용한 혁신 촉진 • 혁신인재 양성 및 지역 사회 경쟁력 향상 • 개방형 혁신 확대를 통한 과학기술·혁신 가속화 • 민관 협력 강화 및 대중과의 공동창조

6) PCAST(2011), p. 9

7) NEC & OSTP(2015), pp. 80-81

구분	미국혁신전략 2009	미국혁신전략 2011	미국혁신전략 2015
민간부문 혁신 (시장기반 혁신)	• 미국 제품의 수출 촉진 • 가장 전망 있는 방안에 자원을 배분하는 개방 자본 시장 지원 • 고성장 및 혁신 기반의 기업이 정신 촉진 • 공적기관 혁신의 개선, 지역 혁신 지원	• 연구개발 감세로 비즈니스 혁신 가속화 • 효과적인 지식재산 정책 및 창의성에 대한 투자 촉진 • 고성장·혁신 기반의 기업이 정신 촉진 • 혁신적·개방적인 경쟁 시장 촉진	• 연구·실험 세액공제 개선 • 혁신적 기업이 지원 • 공공 R&D 기술이전 및 상용화 강화 • 혁신 도입을 위한 제도 정비 • 공공 데이터의 공개 및 활용 개선 • 지역 혁신 생태계 육성 • 기업의 해외시장 진출 지원
혁신기반 투자	• 미국의 기초연구 리더십 복원 • 세계 수준의 노동력 창출 및 21세기 지식·기능을 갖춘 차세대 교육 • 세계 유수의 물적 인프라 구축 • 첨단 정보기술 예코 시스템의 전개	• 21세기의 기능을 가진 미국인의 교육과 세계 수준의 노동력 창출 • 미국의 기초연구 리더십 강화 확대 • 세계 유수의 물적 인프라 구축 • 첨단 정보기술 예코 시스템 개발	• STEM 교육의 강화 및 인력 양성 • 고위험·고수익 기초연구에 대한 투자 확대 • 이민 노동력 활용을 위한 이민제도 개혁 • 21세기형 사회 인프라 구축 • 디지털 접근성 개선 및 차세대 네트워크 구축

자료 : 한국산업기술진흥원(2016), p. 5

한편 트럼프 행정부는 미-중 무역분쟁 가운데 대중 견제와 자국우선주의(America First)를 기치로 첨단기술 위주의 리쇼어링과 육성 정책을 시행하였다.⁸⁾ 우선 트럼프 대통령은 재임 기간 동안 미래산업 발전을 위해 인공지능, 양자정보과학, 5G, 첨단제조, 바이오기술, 첨단교통, 미래첨단컴퓨팅생태계 등에 대한 적극적인 지원을 실시했는데, 이러한 산업·기술들은 미-중 첨단기술 경쟁의 직접적 대상이 되었던 분야이다. 이와 함께 세계개혁 단행 등을 통해 포드, 인텔 등과 같은 자동차, 반도체 기업들의 리쇼어링을 추진하였다. 미국 연방정부의 리쇼어링 정책 추진은 2010년 오바마 대통령 시절, '메이크 잇 인 아메리카(Make it in America)'으로 시작되었는데, 트럼프 행정부에서는 '미국산 구매(Buy American)' '미국인 고용(Hire American)'을 중심으로 하는 '미국 우선주의(America First)' 행정명령과 함께 리쇼어링이 적극적으로 추진되었다. みずほ銀行(2021. 2. 9.)에 따르면 미국의 대중 정책은 전체 외교정책에서 우선도가 높고 지난 트럼프 행정부에서도 보았듯이 첨단산업·기술 정책과 밀접히 연관되어 있

8) OSPT(2020), pp. 10-11

으며, 제조업을 중심으로 한 국내산업 보호를 통상정책의 주요 목적으로 하여 추진되었다.⁹⁾

바이든 행정부 역시 트럼프 행정부와 마찬가지로 대중 견제를 배경으로 반도체, 배터리, 바이오 등 첨단산업·기술을 육성하고 있는 상황이다. 바이든 대통령은 취임 직후인 2020년 2월 「미국 공급망 검토(America's Supply Chains)」 행정명령을 통해 반도체, 배터리, 핵심광물·소재, 바이오 등 4대 분야의 미국 내 공급망 구축 등 글로벌 공급망 재편을 통한 공급망 복원성 제고 추진을 시사하였다. 해당 행정명령에서 바이든 대통령은 ▲ 미국 제조업 역량 활성화 및 재구축, ▲ R&D 부문 경쟁력 제고, ▲ 고임금 일자리 창출, ▲ 동맹국과의 협력을 바탕으로 경제·국가 안보 증진 및 글로벌 재해와 비상사태 대응 역량 강화를 도모한다는 입장을 표명하였다.¹⁰⁾ 상무부, 에너지부, 국방부, 보건부는 1년간의 검토를 거쳐 ▲ 제조 및 혁신역량 재건, ▲ 시장 발전 지원, ▲ 정부 조달 및 투자, ▲ 국제무역 규범 강화, ▲ 동맹 및 우방국과의 협력, ▲ 공급망 모니터링 등을 시행할 것을 권고하였다. 이후 바이든 행정부는 미국의 제조 역량 쇠퇴, 글로벌 공급망의 지리적 집중, 경쟁국의 적극적 산업 지원 정책 등을 이유로 들어 4대 분야에서의 산업 기반과 혁신 동력 재건을 위한 다수의 정책을 실시하였다. 예를 들어, 중국과의 첨단기술 패권 경쟁에서 핵심이 되고 있는 반도체의 경우 2020년 이후 「미국파운드리법(American Foundries Act of 2020)」, 「반도체생산 인센티브법(CHIPS for America Act of 2021)」, 「반도체과학법(CHIPS and Science Act of 2022)」 등이 연달아 제정되었으며, 2021년에는 「국방수권법(NDAA)」에서도 범정부 R&D 활동을 지원한다는 내용이 포함되었다.¹¹⁾ 한편 코로나 19 팬데믹을 극복하고 국가기반시설 재건을 위해 2021년 3월 발표한 「미국일자리계획」에서도 미국 내 반도체 제조 및 연구 지원을 명시하였다. 한편 2023년 연방정부 R&D 예산안에서는 이외에도 기후변화 대응을 위한 청정에너지 기술 분야, 인공지능,

9) みずほ銀行(2021. 2. 9.) “バイデン政権の通商政策の展望 多国間協調への転換と「米国第一」の継続”; 한국산업기술진흥원(2021), 미-중 기술패권 경쟁에 대응한 주요국 산업정책 방향, 글로벌 이슈 특집①에서 재인용 p. 7

10) 한국산업기술진흥원(2021), 미-중 기술패권 경쟁에 대응한 주요국 산업정책 방향, 글로벌 이슈 특집① p. 7

11) American Institute of Physics(2021. 3. 9.), “FY21 NDAA Enacted: Science and Technology Policy Highlights”, <https://www.aip.org/fyi/2021/fy21-ndaa-enacted-science-and-technology-policy-highlights>(검색일: 2022. 12. 30.)

양자정보, 사이버보안, 우주 등의 분야도 강조하고 있는데, 이는 트럼프 행정부와 큰 차이 없이 연속성을 가진 정부 투자를 실시하는 것으로 판단된다.¹²⁾

특히 「미국일자리계획」, 「인플레이션감축법」 등에서 바이든 행정부는 첨단 산업·기술의 국내 공급망 구축, 기후변화·에너지 위기에 대응한 청정에너지 산업 등에서 중소기업 기술혁신을 이끌어가야 한다는 점을 시사하였다. 「미국일자리계획」에서는 반도체 등 핵심제품 제조 공급망 강화, 유행병 방지를 위한 의약품 제조·R&D, 청정에너지 제조 등에서의 중소기업 역할을 강조하고 미국 제조기업의 자본 접근성 개선, 중소기업 인큐베이터 및 혁신 허브의 전국 단위 네트워크 구축 등을 지원책으로 제시하였다.¹³⁾ 「인플레이션감축법」과 관련해서도 공급망 복원성을 강화함으로써 중소기업의 비용 절감을 유도하는 동시에 중소기업 R&D 세액 공제액을 2배로 확대함으로써 중소기업들이 임팩트가 큰 R&D를 활성화할 수 있도록 지원한다는 입장이다. 즉, 태양열/태양광, 풍력, 탄소포집, 청정수소 등과 같은 기술 공급망을 미국 내 구축함으로써 중소기업들이 관련 산업과 인력에 투자할 수 있도록 유도한다는 것이 「인플레이션감축법」에서의 중소기업 지원 내용의 골자이다.¹⁴⁾

2. 미국의 신기술·신산업 분야 기업혁신 지원정책 사례: 매뉴팩처링 USA

매뉴팩처링 USA는 2012년 3월 오바마 대통령이 출범시킨 ‘국가제조혁신네트워크(National Network for Manufacturing Innovation)’의 후속 정책이다.¹⁵⁾ 2011년 백악관 과학기술위원회(PCAST)와 혁신기술자문위(PITAC)는 ‘첨단제조업미국리더십

12) The White House(2022. 4. 5.), “The Biden-Harris Administration FY 2023 Budget Makes Historic Investments in Science and Technology”,

<https://www.whitehouse.gov/ostp/news-updates/2022/04/05/the-biden-harris-administration-fy-2023-budget-makes-historic-investments-in-science-and-technology/>(검색일: 2022. 12. 30.)

13) The White House(2021. 3. 21.), “FACT SHEET: The American Jobs Plan”,

<https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/03/31/fact-sheet-the-american-jobs-plan/>(검색일: 2022. 12. 30.)

14) The White House(2022. 9. 22.), “FACT SHEET: How the Inflation Reduction Act Will Help Small Businesses”,

<https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/09/12/fact-sheet-how-the-inflation-reduction-act-will-help-small-businesses/>(검색일: 2022. 12. 30.)

15) NIST(2021), p. 1; 스마트제조혁신추진단(2022), p. 2에서 재인용

확보방안(Ensuring American Leadership in Advanced Manufacturing)’ 보고 서¹⁶⁾를 통해 미국의 첨단 제조업 분야 경쟁력이 위협받고 있다고 진단하고 산·관·학 이 협력하여 첨단 제조업의 혁신을 이끌어갈 수 있는 체계를 마련하였다.¹⁷⁾ 이후 2012년 7월 PCAST는 산·학·관 협력 아래 혁신 허브 기능을 하는 제조혁신연구소(MII)를 설치하고, 연구소 간 제조혁신네트워크(NNMI)를 구축한다는 기본 개념 정립 하고 같은 해 국방부, 에너지부의 기존 예산을 이용해 제조혁신연구소를 설립하는 시 범사업을 전개하였다. 2014년 12월 「미국제조혁신부흥법(Revitalize American Manufacturing and Innovation Act)」에 제조혁신연구소(MII) 설립에 필요한 예산 5억 달러가 포함되면서 제조혁신연구소네트워크(NNMI)가 공식 출범하였고, 2016년 9월 제조혁신연구소네트워크에서 매뉴팩처링 USA로 명칭이 변경되었다.¹⁸⁾

매뉴팩처링 USA는 첨단 제조 분야에서 미국의 글로벌 리더십 확보를 비전으로 ▲ 첨단 제조 분야 과제(Challenge) 해결, ▲ 산업 경쟁력 및 경제 성장의 강화, ▲ 국가 안보 강화라는 미션 아래 사람, 아이디어, 기술을 연결하는데 주력하며, 전국 제조혁신연구소(IMI)의 네트워크로 정부(상무부, 국방부, 에너지부)-산업계-학계 협력을 기본 체계로 구성된다.¹⁹⁾ 범부처 기구인 ‘첨단제조정책실(Advanced Manufacturing National Program Office)’ 및 NIST가 기획·조정 역할을 담당하고, 산업계와 학계 는 16개 ‘제조업 혁신 연구소(IMI)’를 통해 참여한다(윤관석, 2022: p. 59). 상무부, 국방부 및 에너지부 등 3개 연방 부처가 각자 전문분야의 R&D를 담당하는 전국 16개 연구소를 후원하는 구조이다.²⁰⁾ 연방부처 이외에도 제조업체, 지역 대학과 기관 등이 참여하여 첨단 제조업 기술 개발과 인력 양성 및 공급망 분야 발전을 도모한다. 특히 전체 회원 중 23%가 지역 대학 및 연구 종합대학이며, 15%는 주(州) 및 지역의 경제 진흥 기관일 정도로 지역 중심의 긴밀한 산학 연계 구조가 특징이다.²¹⁾ 각 제조혁신

16) The White House(2011. 6. 24.), “Ensuring American Leadership in Advanced Manufacturing”, <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/11/30/ensuring-american-leadership-advanced-manufacturing>(검색일: 2022. 12. 30.)

17) PCAST(2013), p. 2

18) 스마트제조혁신추진단(2022), p. 2

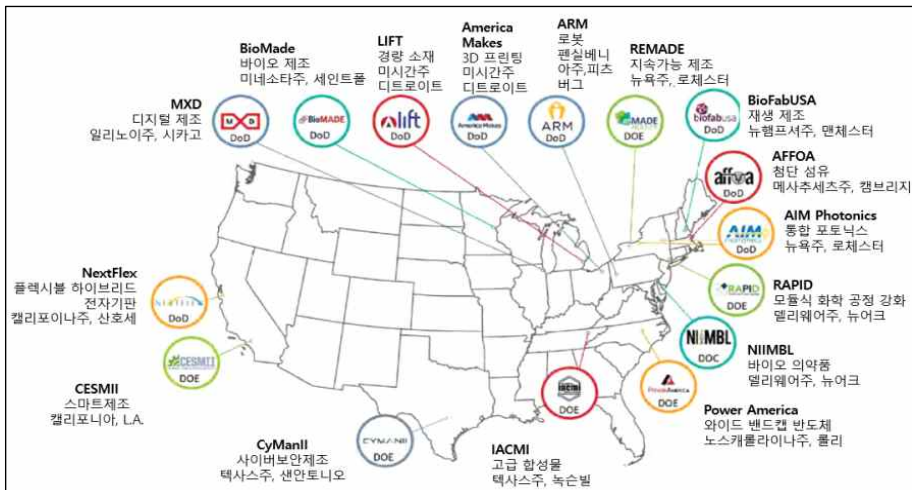
19) 스마트제조혁신추진단(2022), p. 2

20) 연방 부처 중에서 상무부가 1개, 국방부가 9개, 에너지부가 6개 연구소를 후원하고, NASA, NSF, 보건복지부, 농업부, 교육부, 노동부가 협력 부처 및 기관으로 참여; 스마트제조혁신추진단(2022), pp. 3~4

21) 스마트제조혁신추진단(2022), p. 10

연구소는 연구소 소재 지역뿐만 아니라 전국 각 지에 소재한 대학, 연구기관, 기업들과 자체 네트워크를 통해 R&D 및 인력양성을 시행하면서 혁신생태계를 구축한다.

[그림 2-1] ‘매뉴팩처링 USA’의 제조혁신연구소 소재 지역



자료: NIST(2021) p. 2; 스마트제조혁신추진단(2022) p. 5에서 재인용

매뉴팩처링 USA의 역할은 ‘첨단제조기술개발’, ‘첨단제조인력양성’, ‘혁신생태계 강화’ 등 크게 3가지로 구분된다.²²⁾ 먼저 첨단제조기술개발을 위해서는 첨단 제조 분야에서의 민관 협력을 바탕으로 미국에서 개발된 기술을 미국 제조업체들이 우선적으로 채택하도록 하고 상용화를 추진한다. 각 제조혁신연구소들은 첨단 제조 기술과 관련하여 응용 프로그램 테스트, 자본 집약적인 인프라를 산업계 및 학계와 공유·활용하고 회원사들의 첨단제조기술 R&D에 참여하여 협력한다.²³⁾ 이를 통해 참여 기관이나 기업의 R&D 비용 부담을 완화하고 R&D 대상 기술의 응용을 통해 제품 및 프로세스 혁신을 창출해 궁극적으로 미국의 첨단 제조 기술 분야 주도권 확보를 촉진하는 것이다. 매뉴팩처링 USA는 2020 회계연도에만 총 532개에 달하는 R&D 프로젝트를 수행하였다.²⁴⁾

22) 스마트제조혁신추진단(2022), pp. 7~9

23) 과학기술정책연구원(2022), p. 31

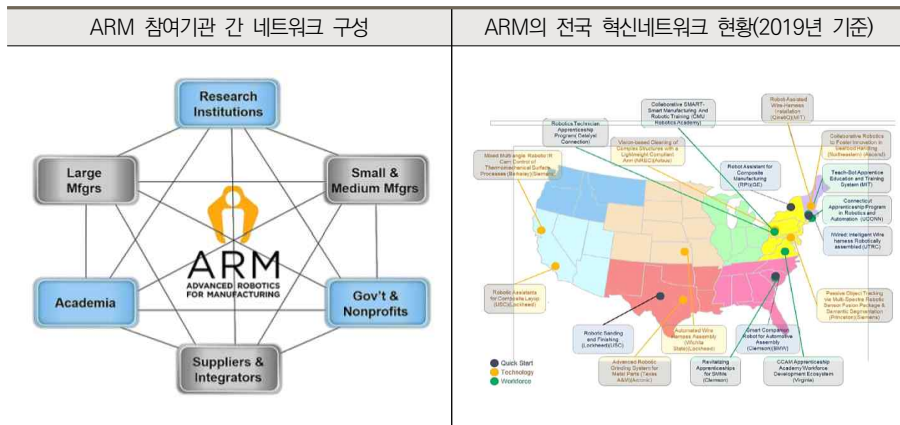
<표 2-2> ‘매뉴팩처링 USA’의 첨단제조기술개발 사례

후원 부처	연구소	사례
상무부	NIIMBL	• 유전자 치료제, 신규 항체, 백신의 미국 내 제조 강화를 위해 바이오제약 제조업 생태계 전반에 걸쳐 수백 개 기업/단체에서 약 1,000명이 협력 - ‘빌 & 멀린다 게이츠 재단’의 ‘글로벌 헬스펀드(Global Health Fund)’ 지원으로 백신 비용 절감 및 신속한 출시 실현
	LIFT	• 군용 지상 차량 장갑으로 활용될 망간-알루미늄 합금 개발 지원 - 개발된 합금은 기존 장갑과 동일 또는 초과하는 탄도 성능을 구현하면서 장갑 중량을 10% 이상 줄이는데 기여 - 저렴하고 고품질의 장갑판을 대량으로 생산할 수 있는 공정 프로세스 최적화
국방부	NextFlex	• NASA를 위한 ‘코티솔 센서 전극(Cortisol Sensor Electrodes)’ 기기 제작 - 상업용 그래핀과 염화는 잉크를 사용하여 코티솔 센서 전극 샘플 기기 제작 - 2022년 우주 비행에 사용될 다양한 웨어러블 센싱 기기 개발
	AFFOA	• ‘첨단 블루라이트 테라피 섬유(Advanced Blue Light Therapy Textiles)’ 개발 - 매사추세츠 종합병원 및 매사추세츠 공과대학 링컨 연구소와 협력하여 상처 치료를 위한 청색광 치료 직물 개발 - 상용화될 경우 의료 기기 업체들의 독점 기술 제공 기회도 발생 전망
	MxD	• 제조 준비 상황 평가(Manufacturing Readiness Assessment, MRA)’ 도구 - 유연성, 협업 및 확장성을 높이고 군수 물자 조달 리스크 제거·완화에 기여하는 표준화 프로세스인 MRA용 앱 ‘도센트(Docent)’ 개발
	America Makes	• 안전한 풋볼 헬멧 개발을 위한 경진대회(Challenge) 개최 - NFL 제휴를 통해 ‘Play Safe, Play Smart Helmet Challenge’를 개최 - 헬멧 제조업체와 NFL 소속 보건 및 안전 전문가, 엔지니어 등과 협력하여 적층 제조와 같은 신기술을 활용해 보다 안전한 풋볼 헬멧 개발과 테스트 진행
	BioFab USA	• ‘심층 조직 특성화(Deep Tissue Characterization)’ 임상 실험 프로젝트 - 2020년에는 ‘심혈관 세포 치료 연구 네트워크(Cardiovascular Cell Therapy Research Network)’ 및 ‘텍사스 심장 연구소’와 임상시험 협력을 통해 세포요법 제조와 환자의 요법 효능 사이 관계 연구
	AIM Photonics	• ‘다중 프로젝트 웨이퍼(Multi-Project Wafer)’ 개발 - 다양한 규모의 기업들이 첨단 노드(node) 칩 시설을 활용할 수 있도록 하는 비용 효율적 방안으로서 ‘다중 프로젝트 웨이퍼(Multi-Project Wafer)’ 개발 - 설계 시간 감축과 1차시도 성공(First Run Success) 가능성을 높인 가장 진보된 형태의 통합 포토닉스 웨이퍼 공정 제공
	ARM	• ARM이 로봇 활용한 해산물 취급 프로젝트인 ‘FISH(Fostering Innovation in Seafood Handling)’를 런칭하여 해산물 등 미끄럽고 딱딱하지 않은 물건을 인식해서 잡고 정해진 위치에 옮기는 것을 작업자와 협력하는 로봇 개발 시도

후원 부처	연구소	사례
에너지부	IACMI	- 자동차 생산 과정에서 차체 구조의 대량·고속 검사를 위한 도구 개발 - 미시간주립대학 연구진들이 공기 결합 초음파 검사(ACUT)를 통해 자동차 차체에 통합된 부품과 구성 요소들을 효율적으로 평가할 수 있도록 하는 비파괴 평가(Non-Destructive Evaluation, NDE) 설을 설립
	Power America	- 칩 생산 단순화 - 실리콘 카바이드는 오늘날의 전력 전자 시스템에서 표준 실리콘 장치보다 더 효율적이지만 높은 생산 비용이 부담으로 작용 - Power America 및 X-FAB는 실리콘 카바이드 파운드리 고객 대상으로 프로세스 표준화를 통해 다양한 설계 프로세스에서 발생하는 기술 및 물류 복잡성 제거
	CESMII	- 스마트 제조 기술을 통해 시멘트 제조에서 에너지 소비 절감 - 루이스빌대학교 연구진들이 회전식 시멘트 가마의 모델 구축
	RAPID	- 폐기되는 바이오매스(Biomass)를 설탕으로 전환 - 아이오와주립대와 종자 회사 '스타인 시드(Stine Seed)'가 목재, 농업용 바이오매스를 시장 가격 이하의 발효 가능한 설탕 및 기타 부가가치 제품으로 전환
	REMADE	- 플라스틱 산업을 순환 경제로 전환 - 미시간 기술대 아이다호 국립 연구소, 미국화학협회가 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 및 올레핀 중합체 시스템을 분석을 위한 프레임워크를 개발하고 검증

자료: 스마트제조혁신추진단(2022), pp. 7~8

[그림 2-2] 첨단제조로봇원(ARM Institute)의 혁신생태계 구성 사례



자료: Clayton(2019), pp. 9~10

한편 매뉴팩처링 USA의 첨단제조인력양성을 위해서 각 연구소들은 교육기관과 협력하여 첨단 제조 기술과 공정에 필요한 지식을 제공하고 관련 인력을 양성할 수 있는 교육 과정 및 인증(Certification) 프로그램을 제공한다.²⁵⁾ 특히 2020 회계년도 동안 코로나19 팬데믹으로 실직한 경력자를 포함해 7만 명 이상의 근로자, 학생 등을 대상으로 ‘매뉴팩처링 USA’ 연구소들이 대면 또는 비대면 인력 양성 프로그램을 운영하면서 고용 위기 극복에도 일조하였다.

마지막으로 미국 정부는 중소기업 중심의 혁신생태계 구축과 연방정부 지원금의 2배를 넘는 민간자금 확보를 통해 미국 제조업 혁신생태계를 강화하고자 하였다.²⁶⁾ 2020 회계년도 기준 매뉴팩처링 USA의 2,013개 참여회원 중 제조업체가 62%를 차지하며, 제조업체 중 72%는 중소기업이고, 해당년도 기준 총 4억 2,500만 달러 투자 유치액 중 연방정부 보조금은 1억 6,300만 달러, 산업계·학계·기타 민간/공공 자금이 2억 6,200만 달러를 차지한다.²⁷⁾

3. 미국 사례의 요약 및 벤치마킹 시사점

‘매뉴팩처링 USA’는 첨단산업·기술 분야를 중심으로 각 지역에서 산·관·학 협력을 통해 지속가능한 방식의 기술개발과 생태계 구축이 이루어진다는 점에서 주목할 만하다. 지역 대학과 대기업을 중심으로 상용화 가능성이 높은 기술 개발을 시작하고 중소기업들은 해당 프로젝트에 참여하면서 첨단제조기술과 혁신 성과를 공유한다. 또한 중소기업들은 자사 인력의 프로젝트 참여를 통해 인력 교육훈련 및 역량 강화 효과도 누릴 수 있다. 이러한 과정을 통해 첨단 산업 및 기술 분야에서 다른 민간기업의 관심을 끌면서 투자를 유도함으로써 생태계가 구축·강화된다. 특히 전체 R&D 자금 중에서 비(非)연방정부 지원금의 비중이 62%에 달할 정도로 지역 또는 민간 자금 유치 비율이 높다는 점은 각 제조혁신연구소가 지원하는 R&D 프로젝트의 독립성과 지속가능성이 높다는 점을 의미하며, 이는 곧 생태계 구축·강화의 출발점으로 작용한다.

25) 스마트제조혁신추진단(2022), pp. 5~6

26) 스마트제조혁신추진단(2022), p. 6

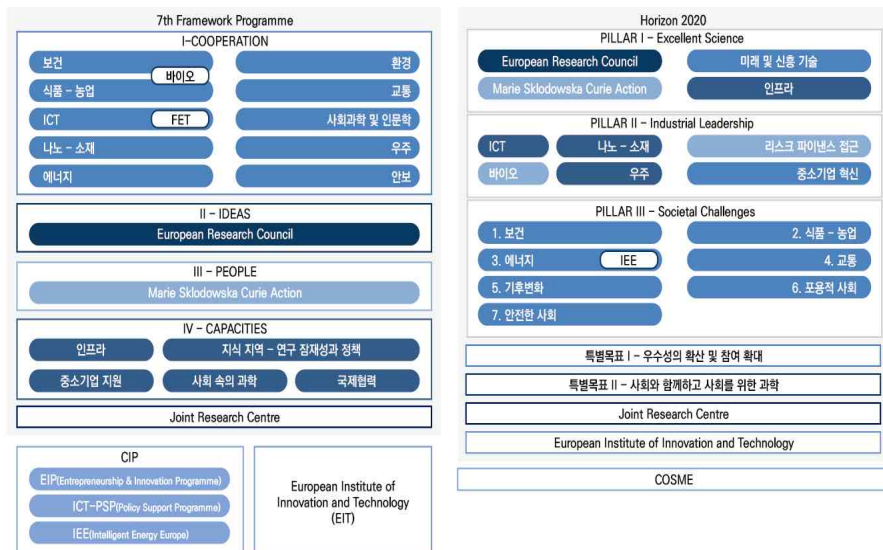
27) 과학기술정책연구원(2022), p. 31

제2절 EU

1. EU의 신기술·신산업 분야 기업혁신 지원 전략

EU 집행위가 중소기업 기술혁신(R&D)을 직접적으로 지원하는 프로그램으로는 프레임워크프로그램(Framework Programme)이 대표적이다. EU는 역내 회원국 간 중복투자와 연구의 비효율성 해소, 각 회원국의 과학기술정책 조율, 연구자원 활용 효율화, 연구개발투자 확대, 역내 산업 경쟁력 강화를 위해 1984년부터 다년도 연구개발 계획(Framework Programme, FP)을 추진하였다. 2007~2013년 FP7을 거쳐 FP8부터는 Horizon 2020으로 명칭을 변경했으며, 2021년부터 시작된 FP9는 Horizon Europe으로 명명되었다. FP에 따라 중소기업 전용 지원을 위해 Eurostar, CIP(Competitiveness and Innovation Framework Programme), COSME(Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs) 등의 프로그램이 활용되며, 일부 금융지원 프로그램의 경우 EIB 그룹이 위탁을 받아 운용 중이다.

[그림 2-3] EU의 FP7과 Horizon 2020 및 기타 관련 프로그램의 구조



자료: European Parliament Research Service(2015), p. 5 수정 후 재구성

Horizon Europe(2021~2027, FP9)은 2019년 3월 EU 평의회와 집행위를 통과한 R&D 지원 계획으로 Horizon 2020을 계승한다. 우수한 과학, 글로벌 과제 및 유럽산업경쟁력, 혁신적 유럽 등 3대 우선순위 하에 프로그램을 배치한다. Horizon 2020 ~ Horizon Europe 기간 중 중소기업 R&D 지원은 European Innovation Council(EIC) 프로그램을 통해 추진한다. 2018~2020년 시범 사업 단계(EIC Pilot)를 거쳐 2021년부터 본격 사업화를 시작하였다. 초기 단계 연구, 개념 증명(POC), 기술 이전, 스타트업 창업·파이낸싱 및 스케일업 등 혁신 전주기에 걸쳐 돌파형 혁신을 지원하며, 예산규모는 101억 유로이다. EU는 EIC 전체 예산의 70%를 중소기업에 투입하기로 약정하였다.

[그림 2-4] EU의 Horizon Europe(2021~2027)의 구조



자료: 한국산업기술진흥원(2019), p. 6 수정 후 재구성

<표 2-3> EIC를 통한 투자가능 프로젝트 발굴 과정

프로그램	내 용
Pathfinder	- 초기단계 연구부터 상업화 이전 단계까지 기술 개발 지원(보조금) - 최소 3개국 연구자 및 파트너 컨소시엄을 통한 프로젝트 개발이 일반적 - 개념증명 단계 이전의 초기단계 연구 프로젝트에 대해서 3~4백만 유로의 자금 지원 2022년 중 3.5억 유로의 예산 배정
Accelerator	- 상업화 이전단계부터 출시 및 스케일업 단계까지 지원(보조금 및 복합 금융) - 중소기업이 주된 지원대상이나 고용규모 500인 이하의 중견기업도 지원 가능 - 최대 250만 유로 보조금으로 혁신 개발 비용 지원, 또는 - EIC Fund를 통해서 최대 1,500만 유로까지 지분 투자 (EU 전략적 기술에 대해서는 이 이상도 투자 가능) 2022년 중 11.6억 유로 예산 배정

자료: European Innovation Council EIC Pathfinder, https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-pathfinder_en;
European Innovation Council EIC Accelerator,
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-accelerator_en(검색일: 2022. 12. 30.)

한편, EU는 2006년 10월 중소기업의 경쟁력과 혁신역량 함양을 위해 CIP(Competitiveness and Innovation Framework Programme)를 채택하였다. 세부 사업은 ▲ 기업가혁신프로그램(Entrepreneurship and Innovation Programme, EIP), ▲ ICT정책지원프로그램(ICT Policy Support Programme, ICT-PSP), ▲ 지능형에너지유럽프로그램(Intelligent Energy Europe Programme, IEE) 등 3가지로 구성되어 있으며, 2007년부터 2013년까지 36.21억 유로의 예산이 배정되었다. 중소기업 을 대상으로 ▲ 금융접근 개선, ▲ 지역 내 비즈니스 지원 서비스 제공, ▲ 기업 경영에 ICT 기술의 보급, ▲ 지속가능성 아젠다 확산 등을 추진하였으며, 2014년부터 Horizon 2020이 시작되면서 CIP는 COSME로 승계되었다.

COSME(Programme for the Competitiveness of Enterprises and SMEs)는 CIP의 후속 프로그램으로 2014-2020년 간 (혁신) 중소기업의 금융접근 확대를 목적으로 다음과 같은 목표를 설정했으며, 예산은 23억 유로 규모이다.²⁸⁾ ▲ 중소기업의 금융접근 확대, ▲ 비즈니스 창업 및 성장에 유리한 환경 조성, ▲ 유럽 내 기업가 문

28) S&T GPS(2013. 12. 13.), “EU, 중소기업 경쟁력 강화를 위한 투자 COSME 프로그램 추진”, <https://now.k2base.re.kr/portal/trend/mainTrend/view.do?poliTrndId=TRND00000000000023858&menuNo=200004&pageIndex=130>(검색일: 2022. 12. 30.)

화 확산, ▲ EU 기업의 지속가능한 경쟁력 제고, ▲ 중소기업의 국내시장 접근을 개선하는 한편 해외시장 진출도 지원한다. Horizon 2020과는 별개의 프로그램으로 세부적으로 EU 결속정책의 틀 내에서 회원국 중소기업 관련 금융지원 톨을 보완하며, 필요시 회원국의 EU 펀드 활용과의 풀링(Pooling)을 통한 중소기업 지원이 가능하다.

한편 Eurostar는 R&D 중심 중소기업(R&D performing SMEs)²⁹⁾을 위한 다국적 공동 프로그램으로, 1985년 설립된 국제협력체 EUREKA를 기반으로 회원국 R&D 프로그램과 FP7을 연계한다. EUREKA(European Research and Cooperation Agency)는 유럽의 시장지향적 R&D 및 혁신을 지원하기 위해 1985년 설립된 정부간 네트워크이며, 네트워크 프로젝트(Network Project), 클러스터(Cluster), 유로스타(Eurostar), 글로벌스타(Global Star) 등 다양한 종류의 프로그램으로 구성되어 있다.³⁰⁾ Eurostar 참여국은 자국 지원 프로그램을 EU 프로그램과 연계하여 공동연구를 지원한다. Eurostar는 Horizon 2020이 도입되면서 회원국과 EU 집행위 공동행동(Joint Action)으로 통합되었다.

2. EU의 신기술·신산업 분야 기업혁신 지원정책 사례: 공동기술이니셔티브

공동기술이니셔티브(Joint Technology Initiatives, JTIs)는 FP7 출범과 함께 ‘유럽기술플랫폼(ETPs)’의 ‘전략적연구아젠다(SRA)’ 이행을 위해 도입되었다.³¹⁾³²⁾ ETPs는 산업계 주도로 정부, 연구기관, 금융기관 등이 모여 SRA를 논의·선정하는 장으로, 2003년부터 EU집행위는 유럽 차원에서 각 산업별 이해관계자들이 운영하는 기

29) 연매출액 혹은 총인력(full-time equivalent, FTE)의 10%를 R&D에 투입하는 중소기업

30) EUREKA(2019), "Our Programmes and Services",

<https://www.eurekanetwork.org/about-us/eureka>(검색일: 2022. 12. 30.)

31) European Commission(2006. 6. 10.), "Report on European Technology Platforms and Joint Technology Initiatives: Fostering Public-Private R&D Partnerships to Boost Europe's Industrial Competitiveness",

<https://www.europeansources.info/record/report-on-european-technology-platforms-and-joint-technology-initiatives-fostering-public-private-rd-partnerships-to-boost-europes-industrial-competitiveness>(검색일: 2022. 12. 30.)

32) European Commission(2007. 12. 11.), "Joint Technology Initiatives, a new EU research initiative: Frequently asked questions",

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/MEMO_07_570(검색일: 2022. 12. 30.)

술 플랫폼을 지원하기 시작했으며, 7차 FP가 출범하면서 ETPs를 FP의 틀 내에서 지원하고 있다. SRA는 유럽기술플랫폼의 주된 결과물로 중장기적인 연구·기술개발(RTD) 우선순위를 결정하는 수단으로 출범 당시에는 전략적 연구아젠다(Strategic Research Agenda)로 명시했으나 '13년부터 전략적 연구혁신아젠다(Strategic Research and Innovation Agenda)로 변경되었다.³³⁾ 개별 ETP 수가 제한되어 있어 특정 분야에서는 협력이 이루어지기 어렵거나 FP의 정규 수단으로는 지원할 수 없다는 지적에 따라 'JTIs'를 통한 대응을 결정하였다(전승수 외., 2020: p. 251). 즉, ETP에서 SRA를 결정하고 이를 FP7의 정규 수단을 통해 시행하거나, 여의치 않으면 EU, 회원국 및 민간의 자금을 통합한 'JTIs'에서 이를 시행하는 방식이다.

JTIs는 7차 FP 하에서 시행된 특별 펀딩 프로그램(Article 187 TFEU)³⁴⁾으로 EU 공동사업단(JU: Joint Undertakings) 중 일부이다.³⁵⁾ JU는 과학, 혁신 및 기술 역량을 강화·통합하고, 특히 글로벌 도전 과제를 수행하며, EU의 경쟁력을 확보·강화하는 고품질의 새로운 지식과 기술의 생성 및 확산을 지원하기 위해 EU 전반의 협력적 연결을 촉진한다.³⁶⁾ 산업 및 중소기업 전략, 유럽 그린딜, 유럽 회복 계획 및 기타 관련 EU 정책에 따라 핵심 기술 및 산업에서 지속가능성 중심의 글로벌 리더십과 가치사슬의 탄력성을 확보하고자 한다. 기후, 환경, 건강, 디지털 및 기타 글로벌 과제에 대한 EU 전체의 혁신적 솔루션을 개발·채택함으로써 전략적 우선순위에 기여하고, 경제성장 가속화, 혁신 생태계 육성 및 유엔 지속가능한 개발 목표를 달성한다.

구체적으로는 EU 전역에서 협력, 부문 간, 정책 간, 국경 간 및 학제 간 연구 및 혁신에서 과학 및 기술 능력과 역량을 향상하고 유럽 생태계로의 통합 촉진을 달성한다. 2030년까지 온실가스 배출량을 줄이기 위해 전략적 중요 지역과 부문에서 녹색 및 디지털 전환과 경제적·사회적 변화를 가속화하고, 신생기업 및 중소기업을 포함한

33) European Technology Platform "Food for Life"(2013), "Strategic Research and Innovation Agenda (2013-2020 and Beyond)", p. 4

34) Treaty on the Functioning of the European Union 2007

35) 이러한 점 때문에 JTI는 공동사업단으로 불리는 경우가 다수

36) Council Regulation (EU) 2021/2085 of 19 November 2021 establishing the Joint Undertakings under Horizon Europe and repealing Regulations (EC) No 219/2007, (EU) No 557/2014, (EU) No 558/2014, (EU) No 559/2014, (EU) No 560/2014, (EU) No 561/2014 and (EU) No 642/2014

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R2085>)(검색일: 2022. 12. 30.)

기존 및 신규 유럽 혁신 생태계와 경제적 가치 사슬의 연구 및 혁신 역량과 성과를 강화한다. 중소기업, 창업기업 및 시민을 포함한 최종 사용자와의 광범위한 조기 참여 및 공동 창조를 통해 혁신적인 솔루션, 기술, 서비스 및 기술의 배포, 활용 및 확산을 가속화한다. 또한 EU의 능력과 자원을 활용하여 신제품, 기술, 응용 프로그램 및 서비스의 환경, 에너지, 자원 절약, 사회, 순환성 및 생산성 향상을 제공한다.

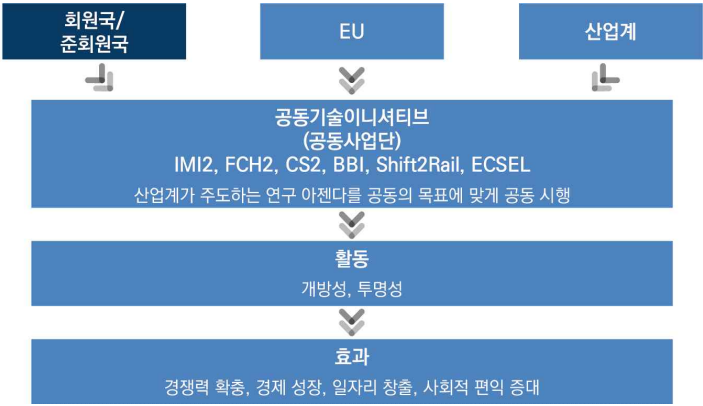
JTIs는 이와 같이 EU와 산업계가 장기적인 비전하에 자금을 공동 조달해 이를 기반으로 산(기업)·관·학이 결집해 산업계의 수요를 반영한 다양한 중·장기 프로젝트를 추진하며, FP7 이후 Horizon Europe에 이르기까지 연속 사업으로 시행하고 있다. 각 JTI가 정한 연간 업무 계획에 따라 공모(Open Call) 제안요청을 하고 중소기업, 대학, 연구소, 협회, 지역 클러스터, 공공기관, 기술이전기관 등이 프로젝트 제안서를 제출한 후 이를 평가해 선정한다. 제안서 제출은 제안 개요 제출, 최종 제안서 제출 등 2단계로 구분되나 통합한 일괄 단계도 시행하며, 이러한 과정을 거쳐 선정된 중소기업, 대학, 연구소 등 프로젝트 수행 주체에게 EU의 자금이 전달된다. 자금조달은 EU-산업계 매칭펀드 형식으로 이루어지는데, EU집행위는 FP 예산으로 JTIs 예산을 배정하며, 산업계는 현물이나 현금 형태로 전체 50% 이상의 비용을 부담한다(전승수 외, 2020: p. 251). 자금조달에 참여한 기업들은 JTI 프로젝트 공모³⁷⁾에 직접 지원하지는 못하나, 선정 평가 1단계를 통과한 프로젝트 수행 컨소시엄에 간접적인 방식으로 참여가능하다(전승수 외, 2020: p. 251). 여기서 프로젝트 수행 컨소시엄은 기업(산업계 참여 기업이 아닌 기업으로 중소기업 포함), 연구기관, 대학 등으로 구성된 컨소시엄을 의미한다. EU-산업계의 매칭펀드로 구성되는 만큼 EU와 산업계가 각 JTI의 최종 의사결정을 담당하며, JTI 별로 거버넌스 구성에는 다소의 차이가 존재한다.

FP7 5개로 출발한 JTI는 Horizon 2020에서는 6개, Horizon Europe에서는 10개로 증가하였다. FP7에서는 의료, 항공, 연료전지, 임베디드 컴퓨팅, 나노 등 5개 JTI가 활동했으나, Horizon 2020에서는 의료, 항공, 연료전지가 2단계로 유지되고 임베디드 컴퓨팅과 나노를 합한 전자와 바이오, 철도가 추가되면서 의료, 연료전지, 항공,

37) '오픈 콜(Open calls)'은 적법한 기관(legal entities)들은 누구나 공동사업단(Joint Undertaking)에 의해 조직 구성 제안 요청에 응답할 자격이 있음을 의미

바이오, 전자, 철도 등 6개 이니셔티브가 운영되었다. 2016년 유럽단일항공(Single European Sky)의 연구분야를 맡아오던 SESAR(Single European Sky ATM Research)가 JU로 합류했으며, 2019년 세계적 수준의 슈퍼컴퓨터와 데이터 인프라 구축을 목표로 하는 EuroHPC JU가 설립되는 등 JTIs보다는 JU 차원에서 사업이 확대되고 있다. Horizon Europe에서는 ‘제도화된 유럽 파트너십(Institutionalised European Partnerships)’으로서 JU를 규정하면서 JU가 기존 JTIs를 포함해 10개로 증가하였다.³⁸⁾

[그림 2-5] ‘공동기술이니셔티브(JTIs)’ 운영 개요



자료: 연구진 작성

<표 2-4> Horizon Europe의 10개 JU 개요

JU 명칭	주요 내용
글로벌 헬스 EDCTP3 (Global Health EDCTP3)	• 사하라 사막 이남 아프리카의 전염병 대응을 위한 연구 역량 강화. 2030년까지 전염병에 대처하는 최소 2개의 신기술을 개발 및 배포하는 것을 목표. 30개국의 최소 100개 연구기관이 재발하는 전염병에 대한 추가 보건 기술을 개발할 수 있도록 지원

38) European Commission(2021. 11. 19.), “Commission welcomes approval of 10 European Partnerships to accelerate the green and digital transition”,
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/commission-welcomes-approval-10-european-partnerships-accelerate-green-and-digital-transition-2021-11-19_en(검색일: 2022. 12. 30.)

JU 명칭	주요 내용
혁신적 건강 이니셔티브 (Innovative Health Initiative)	• EU 전역의 건강 연구 및 혁신 생태계 구축 지원. 질병의 예방, 진단, 치료 및 관리를 위한 연구 및 혁신을 수행하며, 충족되지 않고 있는 공중보건 요구에 중점. 유럽의 암 퇴치 계획, 유럽을 위한 새로운 산업 전략, 유럽을 위한 제약전략 목표 달성에 기여
핵심디지털기술 (Key Digital Technologies)	• 전자부품과 작동방식을 정의하는 시스템 및 소프트웨어의 설계, 제조 및 통합을 망라, 모든 경제 및 사회 부문의 디지털 전환과 유럽 그린딜을 지원하며, 차세대 마이크로프로세서에 대한 연구 및 혁신 지원이 중요한 목표
순환바이오기반유럽 (Circular Bio-based Europe)	• 2050년까지 기후 중립을 위한 토대를 마련하고, 유럽 그린딜에 따른 생산 및 소비 시스템의 지속가능성과 순환성을 제고 • 농촌, 해안 및 주변 지역 주체의 적극적인 참여와 함께 바이오매스의 지속가능한 활용 및 바이오 기반제품으로의 전환을 개발 및 확장
청정수소 (Clean Hydrogen)	• 청정 수소 기술에 대한 유럽 가치사슬 개발 및 배치를 가속화하여 지속가능, 탈탄소화 및 완전히 통합된 에너지 시스템에 기여 • 수소 동맹과 함께 기후중립적 유럽을 위한 EU 수소전략에서 제시한 EU의 목표 달성에 기여. 청정 수소를 생산, 유통 및 저장하는 것과 중공업 및 대형운송과 같이 탈탄소화하기 어려운 부문의 적용에 중점
청정항공 (Clean Aviation)	• 항공부문은 파괴적 연구 및 혁신 솔루션의 개발 및 배포의 가속화를 통해 기후 중립 달성 가능. 새로운 동력원, 엔진 및 시스템을 갖춘 차세대 초고효율 저탄소 항공기를 개발하여 회복에 특히 중요한 항공 부문의 경쟁력과 고용을 향상시키는 것을 목표
유럽철도 (Europe's Rail)	• 혁신적 기술, 특히 디지털 및 자동화 기술을 통해 철도 시스템의 급진적인 변화와 유럽 그린딜 목표를 달성. 경쟁력향상을 통해 철도 분야에서 유럽의 기술 리더십을 지원
유럽단일항공 ATM 연구 3 (Single European Sky ATM Research 3)	• 코로나바이러스 위기 이후 항공 부문의 경쟁력과 회복을 지원하는 동시에 유럽 항공을 세계에서 가장 효율적이고 안전하며 환경친화적으로 만드는 것과 함께 항공 교통 관리의 디지털 전환을 가속화하는 것을 목표
스마트 네트워크 및 서비스 (Smart Networks and Services)	• EU의 사이버 보안 전략을 위한 산업 전략에 따라 스마트 네트워크 및 서비스에 대한 기술 주권을 지원. 사회적 과제를 해결하고, 디지털 및 녹색 전환을 가능하게 하며, 경제 회복에 기여할 기술을 지원하는 것을 목표
계측 (Metrology)	• 건강, 환경 또는 기후와 같은 사회적 도전에 대응하고, 효율한 디자인, 필요한 규정 및 표준의 활성화할 수 있는 새로운 혁신적인 제품을 지원할 목적의 지속 가능한 유럽 계측 네트워크 구축하는 것을 통해 계측 연구에서 유럽의 리더십의 가속화를 목표

자료: European Commission(2021.11.19.), "Commission welcomes approval of 10 European Partnerships to accelerate the green and digital transition",
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/commission-welcomes-approval-10-european-partnerships-accelerate-green-and-digital-transition-2021-11-19_en(검색일: 2022. 12. 30.) 재구성

3. EU 사례의 요약 및 벤치마킹 시사점

EU는 2008년 「유럽중소기업법(Small Business Act for Europe, SBA)」를 제정하면서, ‘중소기업 우선 원칙(Think Small First)’을 도입하였다. 제도나 법규 도입 시 중소기업에 끼치는 영향평가를 제도화(SME Test)함으로써 중소기업 관련 규제 완화 절차를 제도 구축 과정에 내재화하고, 연례 중소기업 실적평가(SME Performance Review) 등을 통해 유럽 내 중소기업 실적과 전략 이행의 현황을 검토하는 메커니즘을 구축하였다. 최근 미국이 기술패권 강화를 위한 정부 개입을 늘리고 있으나, 이전에는 국방기술을 제외하면 자유방임적 입장을 취한데 비해 EU는 과거부터 기술 및 지식기반 산업 등 유럽의 경쟁력 유지에 필수적인 업종에서 중소기업을 대상으로 R&D 지원 필요성을 강조한 바 있다. EU가 조약에 기반한 정치·경제 파트너십이기 때문에 SBA는 회원국에 대한 법적 구속력이 결여되어 있다. EU의 중소기업 지원은 개별 회원국이 중소기업 지원 관련 시책을 추진하고 EU가 이를 보완하는 구조로, 이는 미국 「중소기업법」 대비 EU 차원의 지원 프로그램 규모가 작을 수밖에 없는 원인으로 작용한다. 예를 들어, COSME의 대출보증프로그램(Loan Guarantee Facility)은 2014~2020년 기간 중 140~210억 유로 상당의 대출을 보증하는 것을 목표로 세우고 있으나, 미 중소기업청의 대출보증 프로그램은 매년 200~250억 달러를 보증하는 것이다. 또한 COSME의 지분참여프로그램(Equity Facility for Growth)의 경우 동 기간 중 26~40억 유로 규모로 벤처 캐피털 파이낸싱 지원을 계획한 반면, 미국의 중소기업청은 매년 이 같은 규모의 지원을 제공한다. 하지만 EU 집행위는 SBA 도입 효과를 재검토하고, 스마트 규제, 중소기업 금융 니즈 대처, 중소기업 시장 접근 확대, 자원 효율적 경제에 대한 공헌 기회 제공, 기업가 정신, 일자리 창출, 포용적 성장 도모의 5대 우선 추진 분야를 설정하여, 중소기업의 혁신 경쟁력 강화를 위한 포괄적인 정책 노력을 기울이고 있다.

제3절 중국

1. 중국의 신기술·신산업 분야 기업혁신 지원 전략

중국의 중소기업 기술혁신 정책의 철학은 3개의 주요 분야, 2개의 중점문제 해결, 하나의 목표를 제시한 중소기업 ‘321’ 업무체계를 통해서 파악가능하다. 3개의 주요 분야는 정책 체계, 중소기업을 위한 공공서비스 체계, 그리고 중소기업의 시장 진입 장벽 완화 등을 통한 경영환경 조성이다. 또한 2개의 중점문제는 혁신 활동을 위한 융자문제를 겪고 있는 중소기업에게 자금을 공급하고, 지적재산권 등 중소기업의 합법적 권리에 대한 보호를 강화하는 것을 말한다. 이러한 3개의 주요 분야에서의 노력을 통해 2가지 중점 문제를 해결하는 것이 중소기업의 혁신 능력과 전문성 강화라는 목표 달성에 중요하다는 인식을 가지고 있다.

[그림 2-6] 중국 중소기업의 기술혁신 정책 업무 체계



자료: 周平军(2022), p. 7의 내용을 토대로 작성

중국은 중소기업 중에서 혁신능력과 특정 분야에서의 뛰어난 전문성을 지닌 ‘전정특신’, ‘작은거인’ 등의 기업을 선별하고 중점 육성하겠다는 목표를 추진 중이다. ‘전정특신 중소기업(이하 전정특신 기업)’은 중국에서 2011년에 처음 언급된 개념으로

주로 △ 차세대 정보기술, △ 신에너지, △ 신소재, △ 바이오 의약 등 첨단산업에 종사하며, △ 과학기술 수준이 높고, △ 완비된 관리체계를 갖추고 있으며, △ 시장 경쟁력을 갖춘 기업을 의미한다.³⁹⁾ 중국 정부는 2011년 처음 ‘전정특신’ 개념을 제시하였고, 2021년 △ 과학기술 혁신과 △ 산업공급망 안정, △ ‘차보즈(卡脖子, 국가 발전을 결정하는 핵심 기술)’ 문제해결을 위해 ‘전정특신’ 기업 육성을 강조하였다. ‘전정특신(专精特新)’은 전문화(专业化)·정밀화(精细化)·특성화(特色化)·참신성(新颖化)⁴⁰⁾을 의미하며, ‘전정특신 기업’은 이러한 4가지 분야에서 뛰어난 기업을 의미한다. ‘전정특신’ 정책의 철학은 특정 산업에서 전문성과 시장 경쟁력을 갖춘 중소기업을 육성하여 국제시장에서 굴지의 기업으로 성장시키고 첨단산업에서의 국가 경쟁력을 높이겠다는 철학을 바탕으로 추진되고 있다. 2019년 이후 공신부는 총 4차례 ‘전정특신 작은 거인(专精特新“小巨人”, 이하 작은거인)’ 기업 명단을 발표하였으며, 2020년 9월 기준 총 9,279개의 ‘작은거인’ 기업이 존재한다.⁴¹⁾

중국 공신부는 2022년 6월 1일 「우수중소기업 단계별 양성 관리 잠정시행방법(优质中小企业梯度培育管理暂行办法, 이하 방법)」을 통해 ‘혁신형 중소기업’, ‘전정특신 중소기업(이하 ‘전정특신’ 기업)’과 ‘전정특신 작은거인 기업(이하 ‘작은거인’ 기업)’ 등 3가지 중소기업들로 구성된 ‘우수중소기업(优质中小企业)’의 관리 거버넌스를 발표하였다. ‘우수중소기업’은 제품·기술·경영·비즈니스 모델 등의 방면에서 혁신능력이 뛰어나고, 시장 세분화(Market Segmentation)⁴²⁾에 전념하며, 성장가능성이 큰 중소기업으로 정의된다. ‘혁신형 중소기업’은 비교적 높은 전문성 및 혁신능력과 발전 잠재력을 가지고 있으며 ‘우수중소기업’의 기초가 되는 기업이다. ‘전정특신’ 기업은 앞

39) CSF(2021. 3. 11.), 「[이슈트렌드] “中 당국, ‘전정특신(专精特新)’ 기업·작은 거인’ 기업 육성 박차.” [https://csf.kiep.go.kr/issueInfoView.es?article_id=41527&mid=a2020000000000](https://csf.kiep.go.kr/issueInfoView.es?article_id=41527&mid=a202000000000)(검색일: 2022. 8. 10.)

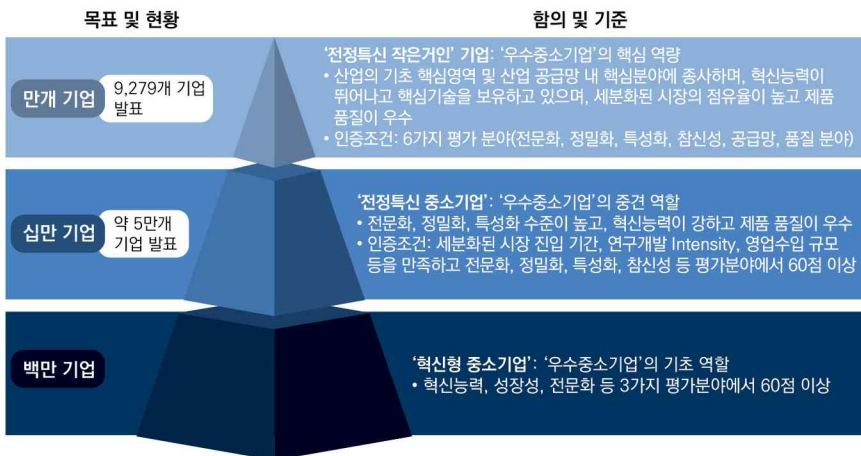
40) ① ‘전문화’는 공급망의 특정분야(제품/서비스)에서 시장경쟁력을 갖추고 있으며, 대기업과 선도기업에 핵심부품 및 서비스를 납품하는 업체로 공급망 분업과 협력에서 중요한 위치를 차지하는 기업을 의미, ② ‘정밀화’는 세밀하고 효율적인 관리 시스템과 생산 공정을 구축하여 첨단 산업에서 우수한 제품 및 서비스를 제공하는 기업을 의미, ③ ‘특성화’는 중국의 지역별 특수 산업에서 경쟁력을 갖추고 있으며, 다양한 제품 수요와 소비자의 요구를 만족시킬 수 있는 자신만의 제품과 서비스를 제공 가능한 기업을 의미, ④ ‘참신성’은 기술과 생산 공정 혁신과 제품 및 서비스 혁신을 실현하고 핵심 경쟁력을 향상시키는 기업을 의미 (자료: 周平军(2022), p. 3)

41) iResearch(2022), p. 10

42) 목표시장을 몇 개로 구분(Segment)하여 각 구분의 수요에 합치하도록 제품의 다각화를 도모하는 기법을 뜻함. 선진국에서는 고소득층에 따라 수요도 다양화되고 있는데, 예를 들면 동일한 시계라도 남성용, 여성용, 실용적, 악세서리용, 고급품 등 세분화가 필요

서 설명한대로 전문화, 정밀화, 특색화 발전을 실현하고 혁신 능력이 강하며 제품의 품질과 효율성이 뛰어난 기업들로 ‘우수중소기업’에서 중간 수준에 해당하는 기업을 의미한다. 마지막으로 ‘작은거인’ 기업은 ‘전정특신 기업’ 보다 한단계 업그레이드된 개념이며, 공급망에서 독보적인 위치를 차지하고 있고, 주력제품이 제조업의 핵심 기초 부품, 핵심 소프트웨어, 선진 기초 공정, 산업 기초 기술에 속하거나 부합되는 시장(산업)에 속해야 하는 등 국가경제에 핵심적인 역할을 하는 기업을 의미한다.

[그림 2-7] 중국의 우수 중소기업 단계별 육성체계



주: 연구개발 Intensity 등 각 기업의 영업수입에서 R&D 투자 비용이 차지하는 비중을 의미, 즉 기업별 R&D 투자비용/영업수입으로 구해짐

자료: iResearch(2022), p. 5의 내용 발췌

중국은 신기술·신산업 분야 중소기업 기술혁신(R&D) 정책의 주요 방향으로 ‘제조강국 10대 중점 산업’을 제시하였다. 제조강국 10대 중점 산업은 「중국제조 2025」에서 언급하고 있는 중점 분야를 의미하며 각 계획별 전략성 신흥산업을 통해 추진된다. 「중국제조 2025」는 제조강국을 위한 10대 중점 산업으로 ① 차세대 정보 기술, ② CNC 공작기계 및 로봇, ③ 우주항공, ④ 해양장비 및 첨단선박, ⑤ 선진궤도교통장비, ⑥ 에너지 절약 및 신에너지 자동차, ⑦ 전력장비, ⑧ 농장비, ⑨ 신소재, ⑩ 바이오 의약 및 고성능 의료 기기산업을 제시하였다(이현태 외., 2017: p. 54). 한편 2015년

에 발표된 ‘10대 중점산업’은 2010년 국무원이 발표한 「전략성 신흥산업 육성과 발전에 관한 결정」에서의 ‘전략성 신흥산업’에서도 언급된 바 있으며, ‘12차 5개년 계획’ 이후 주요 ‘전략성 신흥산업’으로 계승되는 등 중소기업 R&D 투자에 주요 방향성을 제시하였다. ‘전략성신흥산업’ 육성전략은 2010년에 발표된 이후 10여 년간 지속되고 있으며, 해당 산업들은 「중국제조 2025」의 중점 육성산업(10대 핵심 산업)과 밀접한 연관이 있다(〈표 2-5〉 참고). 미·중 무역 분쟁 이후 「중국제조 2025」가 미국 정부의 견제를 받으면서 중국 정부는 직접적 언급은 피하는 한편, 2021년부터 시작되는 14.5 계획 기간에도 우주항공산업을 추가한 9대 ‘전략성신흥산업’을 육성할 예정이어서 해당 산업에서의 중소기업 혁신 촉진 정책은 지속적으로 추진될 것으로 판단된다.

〈표 2-5〉 ‘제조강국 10대 중점산업’과 ‘전략성 신흥산업’의 유사성

10대 중점산업	주요 산업 분야에서의 일치성			
	2010년	12·5 계획	13·5 계획	14·5 계획
차세대 정보 기술	O	O	O	O
CNC 공작기계 및 로봇	O	O	O	O
우주항공	X	X	X	O
해양장비 및 첨단 선박	O	O	O	O
선진궤도교통장비 (고속철 등)	O	O	O	O
에너지 절약 및 신에너지 자동차	O	O	O	O
전력장비	O	O	O	O
농장비	X	X	X	X
신소재	O	O	O	O
바이오 제약 및 고성능 의료기기	O	O	O	O

주1. 정밀제어 및 로봇, 철도 산업(고속), 해양 장비 및 첨단 선박은 ‘전략성신흥산업’의 첨단장비제조업에 속하며, 전력 장비는 전략성신흥산업에서 주요 산업(부문)으로 내세우고 있지 않으나 에너지 절약, 친환경 산업(节能环保产业)에서 언급되고 있음.

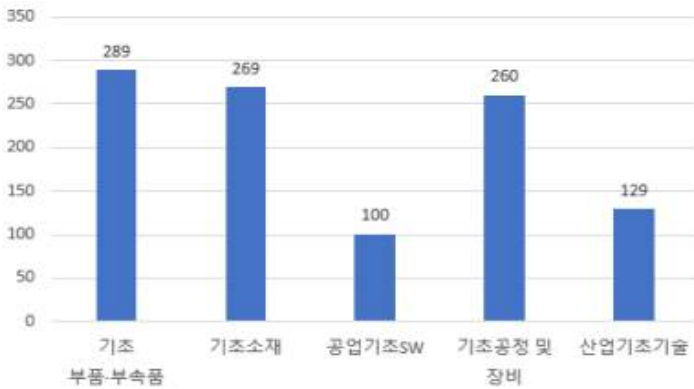
주2. 중국은 12·5개년 계획 이후부터 5개년 계획(5개년 종합계획)이 발표된 후에 ‘전략성신흥산업’에 대한 구체적인 전략을 도입하면서 육성 방향을 제시하고 있으므로 5개년 계획을 중심으로 분석

자료: 2010년은 国务院(2005), http://www.gov.cn/gongbao/content/2006/content_240244.htm; 12·5 계획은 国务院(2012), http://www.gov.cn/zwjk/2012-07/20/content_2187770.htm; 13·5계획은 国务院(2016), http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-12/19/content_5150090.htm; 14·5계획은 中国共产党(2020), http://www.gov.cn/zhengce/2020-11/03/content_5556991.htm; (모든 자료의 검색일: 2022. 9. 3.)

한편 중국은 「공업 ‘4대 기초’ 발전 목록(2016년판)」을 기초로 공업기초 소프트웨어를 포함한 「공업 ‘5대 기초’ 발전 목록(2021년판)(이하 5대 기초 분야)」을 2022년

에 발표하였다. 본 「5대 기초분야」에 포함된 기술 및 상품은 중국 산업 기초 발전에 있어서 매우 중요한 위치를 차지하고 있으며, 이러한 목록을 발표함으로써 관련 기술과 제품에 관한 투자를 유도하고 있다. 해당 기술 및 상품 목록은 ① 3년 정도의 기간을 통해 혁신 혹은 산업화가 가능하며, ② 시장규모가 비교적 크고, ③ 국제적으로 우위에 속한 제품 및 기술(3가지 기준 중 하나 이상 만족) 중 선별되어 발표된다.

[그림 2-8] 중국 「5대 기초분야」의 분야별 항목 수



자료: 国家产业基础专家委员会 编著(2022), p. 5 图2 인용

2. 중국의 신기술·신산업 분야 기업혁신 지원정책 사례: 전정특신 정책

중국 정부는 ‘14차 5개년 계획 기간 ‘혁신형 중소기업’ 100만개, ‘전정특신’ 기업 10만개, ‘작은거인(小巨人)’ 기업 1만개를 육성하겠다고 밝혔다. 제조강국전략으로 인하여 ‘전정특신’ 중소기업의 육성전략이 중국 경제에서 차지하는 위상이 커졌으며, 14차 5개년 계획 기간 동안 ‘전정특신’ 중소기업 발전은 더욱 중요시되고 있다. 향후 추진될 디지털화 가속, 그린 전환 등을 통해 ‘전정특신’ 기업의 발전공간은 점차 커지고 있다. 중국은 2011년부터 정책 중점 분야가 단순한 중소기업 육성에서 기업의 성장 잠재력과 혁신수준을 통한 인증을 통해 선별하고 해당 기업의 생애주기별 지원을 강화하는 것으로 변모하였다.⁴³⁾ 2018년에는 공업 및 정보화부가 국가급 전정특신 ‘작

43) iResearch(2022), p.8 의 내용을 토대로 저자 작성

은거인' 기업을 인증하기 시작하였고, 각 성에서 전정특신 관련 정책을 발표하였다. 2021년 발표된 '14차 5개년 계획'에서는 중소기업이 우위에 있는 전문성을 강화하기 위해 전정특신 '작은거인' 기업과 '제조업 챔피언' 기업의 육성 추진을 발표하였다. 2021년 7월 30일에 진행된 중앙정치국 회의에서 과학혁신 강화와 산업공급망 안정화, '차보즈' 문제를 해결하기 위해 전정특신 중소기업을 육성하겠다고 발표하였다.

〈표 2-6〉 전정특신 육성 체계

핵심기업군	주요 담당 부처 및 현황
'선도기업'	- 공신부 산하의 산업정책 및 법규사가 2019년부터 선도기업 육성 업무를 추진
'제조업 챔피언'	- 공신부 산하의 산업정책 및 법규사와 '중국공업경제연합회' - 총 5개의 명단이 발표됨, 347개의 제조업 챔피언과 257개의 관련 제품을 선정, 그 밖에 96개의 기업을 육성, 현재 등록된 기업은 총 596개로 집계됨
전정특신 '작은거인'	- 공신부 산하의 중소기업국 - 선별하여 총 4,762개의 국가급 전정특신 작은거인 기업 발표 - '14차 5개년 계획' 기간에 만개의 전정특신 작은거인 기업 육성
중점 '작은거인'	- 공신부 산하의 중소기업국, 재정부 산하의 경제건설사 - 현재 선별된 1,383개 기업 발표, 시범플랫폼은 161개 - 3년 내 천여 개의 기업을 중점 지원할 예정
성급 전정특신 중소기업	- 각 성급 중소기업 주관 기관 - 인증된 기업은 약 4만 여개이며, 14차 5개년 계획기간에 10만 개의 관련 기업 육성
혁신형중소기업, 성급 전정특신 육성기업	- 각 성급 중소기업 주관 기관 - 현재 데이터베이스 등록된 육성기업은 11만 3천여 개, 14차 5개년 계획기간에 100만 개의 관련 기업 육성

주: 육성체계 상의 중요도 및 기업의 혁신수준이 높은 순서대로 정리

자료: 周平军(2022), p. 8의 내용을 토대로 작성

중국정부는 30억 위안의 예산을 통해 1,300여개의 '작은거인' 기업을 지원하겠다고 발표하였다.⁴⁴⁾ 지원내용은 크게 ① 보조금, ② 혁신역량 제고, ③ 공급망을 통한 혁신 협력, ④ 중소기업 서비스 제공을 중심으로 추진되고 있다. 먼저 보조금의 경우 14·5 계획기간 중국정부는 중소기업의 발전을 위해 100억 위안 이상의 보조금을 집행하겠다고 밝혔다.⁴⁵⁾ 중앙정부가 '작은 거인' 기업에 제공하는 자금 이외에 지방정부들

44) 德邦证券(2022. 3. 31.), p.18 의 내용을 토대로 저자 작성

45) 德邦证券(2022. 3. 31.), p.20 의 내용을 토대로 저자 작성

은 관할지역에 소재한 국가급 ‘전정특신’ 기업에 자금을 제공하고 있으며, 성(省)급 ‘전정특신’ 기업이나, 새로 전입한 ‘작은거인’ 기업에게 추가 자금을 지원한다.

둘째, 혁신역량 제고를 위해 조건을 갖춘 ‘전정특신’ 기업에게 국가사업으로 진행되는 산업 혁신 프로젝트의 참여 우선권을 제공한다. 조건을 갖춘 ‘전정특신’ 중소기업이 우선적으로 △ 유리 신소재, △ 인공지능 언어, △ 스마트 가전 등 새롭게 육성하고자 하는 분야의 ‘제조업혁신센터(制造业创新中心)’에 참여할 수 있는 기회를 제공한다. 또한 ‘산업기초 재제조(产业基础再造)’와 ‘산업 질적 발전(制造业高质量发展)’ 프로젝트 모집에 신청한 ‘작은거인’ 기업에 대하여 가산 점수를 부여한다. 또한 대학 및 연구기관에게는 기술성과 전환 목록을 취합하고, ‘전정특신’ 중소기업에게는 연구개발 필요 목록을 작성하게 하여 매칭을 통한 산학연 협력을 추진한다. 한편 지식재산권 서비스 기관이 중소기업에게 기술개발에서부터 상업화까지의 전 과정 서비스를 제공하는 것을 지원하고, 전국적으로 1만개 이상의 중소기업에게 ‘차보즈’ 문제 해결을 위한 기술혁신 서비스를 제공하는 ‘지식재산권만리행(知识产权服务万里行)’ 업무를 추진하고 있다. 이를 통해 2022년까지 총 5천개의 ‘작은거인’ 기업을 ‘지식재산권 우위기업(知识产权优势企业)’으로 육성할 예정이다.

셋째, 공급망을 통한 혁신 협력의 경우, 산업체인에서의 ‘작은거인’ 기업 명단을 정리하고, 중점산업 및 공정의 ‘한 마리의 용 시범사업(一条龙)’에 참여하여 대기업과 공급망을 형성하는 것을 지원한다. 또한 산업 내 선도기업이 ‘작은거인’ 기업에게 R&D 관련 자원을 개방하는 것을 추진한다. ‘전정특신’ 중소기업을 대상으로 ‘공정화 응용 검증(工程化应用验证)’ 프로젝트 추진단을 조직하고 품질이 뛰어난 상품의 시범사용을 추진한다. 분류 및 선별을 원하는 지원업체를 대상으로 추천목록을 작성하여, 대기업에게 산업협력을 추진할 천개 이상 기업과 1,500개의 기술 상품을 소개한다. 중점 산업 내 선도기업이 겪고 있는 기술문제를 취합하고, ‘전정특신’ 중소기업들에게 공개하여 경쟁을 통한 문제해결 방식으로 산업체 내에서 다양한 기업 간의 혁신협력을 촉진한다.

마지막으로 중소기업 서비스 제공의 경우, 전국의 중소기업 서비스 통합 플랫폼을 구축하고, 온라인으로 지원정책, 우대 금융상품, 공용사무실 제공 등 각종 맞춤형 ‘원스톱’ 서비스를 제공한다. 또한 성(省)급 이상의 중소기업 공공서비스 시범 플랫폼과

영세기업 창업 및 혁신 시범센터를 추진하여 ‘전정특신’ 중소기업을 위한 전문 서비스 패키지를 통해 기업 맞춤형 서비스를 제공한다.

<표 2-7> 중국 ‘전정특신’ 기업 지원 정책

주요 정책 분야	주요내용
혁신역량 제고	- ‘전정특신’ 기업에게 국가사업으로 진행되는 산업 혁신 프로젝트의 참여 우선권을 제공 - 기술 수요와 공급에 기반한 산학연 매칭 협력 추진 - 1만개 이상의 중소기업에게 ‘국가적 기술 난관’ 해결을 위한 기술혁신 서비스를 제공
공급망을 통한 혁신 협력 촉진	- ‘한 마리의 용 시범사업(一条龙)’을 통해 대기업과의 기술혁신 협력을 촉진 - ‘공정화 응용 검증(工程化应用验证)’ 프로젝트 추진단을 통해 양품의 시범 사용 - 지원업체들을 기반으로 대기업에게 산업협력을 추진할 기업과 중점 기술 상품 등 소개
중소기업 서비스 제공	- 중소기업 서비스 통합 플랫폼 구축하고, 온라인으로 각종 맞춤형 ‘원스톱’ 서비스 제공 - 중소기업 공공서비스 시범 플랫폼 등을 통해 ‘전정특신’ 중소기업을 위한 전문 서비스 패키지 제공

자료: 德邦证券(2022. 3. 31.), p. 18.

한편, 중국은 ‘우수중소기업’ 중에서 하위 중소기업인 ‘혁신형 중소기업’, 중위 중소기업인 ‘전정특신’ 중소기업, 상위 기업인 ‘작은거인’ 전정특신 기업 간의 수준별 차등 평가 체계를 기준으로 인증 평가를 진행한다. 먼저 ‘혁신형 중소기업’은 3년 이후 관련 평가체계를 통해 자격 갱신이 가능하며, 평가 시 중소기업 육성플랫폼에 등록된 평가체계의 자율평가를 작성, 성급 중소기업 주관 부문의 심사를 거쳐 인증을 받아야 한다. 기업의 혁신능력은 G20, 유럽 특허청 등 해외에서 심사를 거쳐 승인된 발명 특허 보유와 총 영업수입 대비 연구개발비 비중을 중심으로 평가한다. 전문성 평가는 국가가 지정한 ‘전략성 신흥산업’에 종사하는 경우에 가산점을 부여함으로써 중소기업의 해당 산업 진입 노력을 촉진한다. 매년 4월 30일 이전에 기업정보를 갱신해야 하며, 갱신하지 않을 경우 자격이 취소된다.

<표 2-8> 중국 ‘혁신형 중소기업’의 평가체계

평가분야	분야별 평가지표	
혁신능력 (40점)	1. 기업 주력상품과 관련된 유효 지식재산권 수(20점 만점)	2. 전년도 총 영업수입 대비 연구개발비 비중(20점 만점)

평가분야	분야별 평가지표	
	A. 'I급 고부가가치 지식재산권' 1건 이상(20), B. '자체개발한 I형 지식재산권' 1건이상(15), C. 'I형 지식재산권' 1건 이상(10), D. 'II급 지식재산권' 1건이상(5), E. 없음(0)	A. 5% 이상(20), B. 3%~5%(15), C. 2%~3%(10), D. 1%~2%(5), E. 1% 미만(0)
기업성장 (30점)	3. 전년도 주요사업소득 증가율(20점 만점) A. 15% 이상(20), B. 10%~15%(15), C. 5%~10%(10), D. 0%~5%(5), E. 0% 이하(0)	4. 전년도 자산부채율(10점 만점) A. 55% 이하(10), B. 55%~75%(5), D. 75% 이상(0)
전문성 (30점)	5. 주도제품이 속한 분야별 상황(10점 만점) A. 전략성 신흥 산업'에 속함(10) B. 기타 영역(5)	6. 전년도 주요 사업 수입 총액이 총 영업소득에서 차지하는 비중(20점 만점) A. 70% 이상(20), B. 60%~70%(15), C. 55%~60%(10), D. 50%~55%(5), E. 50% 이하(0)

주: 괄호안의 숫자는 중소기업이 각 항목에 해당하면 얻을 수 있는 점수를 의미; I급 고부가가치 지식재산권은 해외에 같은 특허권이 있는 발명특허 혹은 20개 회원국, 싱가포르 및 유럽 특허청의 심사를 거쳐 승인된 발명 특허를 의미; II급 지식재산권은 시장 선도제품과 관련된 소프트웨어 저작권(상표 제외), 허가 후 2년 이상 유지된 실용신안특허 또는 디자인특허(양도 1년 미만 지식재산권은 제외)을 의미

자료: 工业和信息化部(2022. 6. 1.), pp. 9~11의 내용을 토대로 저자 정리

‘전정특신’ 기업의 전문성 평가는 ‘혁신형 중소기업’과 달리 ‘단점 보완(补短板)’, ‘공급망 확장(补短板)’, ‘수입 대체 실현(填空白)’ 등 공급망과 국산 대체 가능성 등을 강조하고 있다. 혁신능력은 연구개발비 규모뿐만 아니라 R&D 인력, 전속 R&D 기관 등 기업이 지속적으로 기술혁신을 추진할 수 있는 기반이 마련되어 있는가를 중점적으로 판단한다.

〈표 2-9〉 중국 ‘전정특신’ 기업의 평가체계

평가분야	분야별 평가지표	
전문성 (25점)	1. 전년도 주요 영업수입 총액이 영업수입 총액에서 차지하는 비중 (5점 만점) A. 80% 이상(5), B. 70~80%(3), C. 60%~70%(1), D. 60% 이하(0) 2. 최근 2년간 주요 사업소득의 평균 증가율 (10점 만점) A. 10% 이상(10), B. 8%~10%(8), C. 6%~8%(6), D. 4%~6%(4), E. 0%~4%(2), F. 0% 이하(0)	3. 특정 세분화 시장에 종사한 연수(5점 만점) 2년마다 1점 추가, 최고 5점을 넘지 않는다. 4. 주요 제품이 속한 분야 상황(5점 만점) A. 산업 공급망의 중요 및 핵심 영역에서의 "단점 보완(补短板)" , "공급망 확장(补短板)" , "대체 실현(填空白)" 에 관하여 실질적인 성과를 거둠(5) B. 공업 "여섯개의 기초 분야(六基)" 에 속하거나, 중국 내 역사가 오래된 유명상표 또는 기업

평가분야	분야별 평가지표	
		이 주도하여 생산한 제품이 핵심 산업의 공급망 선도 기업에 제공된 경우(3) C. 위의 상황에 속하지 않는 경우(0)
세분화 (25점)	5. 디지털화 수준(5점 만점) A. 3등급 이상(5), B. 2등급 (3), C. 1등급 (0) 6. 품질 관리 수준(매 항목 당 3점 추가, 최대 5점 미만) A. 성급 이상 품질상 수상 경력, B. 품질관리체계 구축, ISO9001 경영시스템 인증 획득, C. 자체 브랜드 보유, D. 표준개정에 참여	7. 전년도 순이익률(10점 만점) A. 10%이상(10), B. 8%-10%(8), C. 6%-8%(6), D. 4%-6%(4), E. 2%-4%(2), F. 2% 이하(0) 8. 전년도 자산부채율(5점 만점) A. 50% 이하(5), B. 50%-60%(3), C. 60%-70%(1), D. 70% 이상(0)
특성화 (15점)	9. 지역 특성 지표, 성급 중소기업 주관부서는 현지 산업상황과 중소기업의 실제 발전에 비추어 1-3개의 지표를 독립적으로 설정하여 평가(만점 15점).	
혁신능력 (35점)	10. 기업 주력상품과 관련된 유효 지식재산권 수(20점 만점) A. 'I형 고부가가치 지식재산권 1건 이상(20), B. 자체개발한 I형 지식재산권 1건이상(15), C. 'II형 지식재산권 1건 이상(10), D. 'II형' 지식재산권 1건 이상(5), E. 없음(0) 11. 전년도 연구개발비 투입(10점 만점) A. 연구개발비 총액 500만 위안 이상 또는 연구개발비 총액영업수의 총액에서 차지하는 비중이 10% 이상(10) B. 연구개발비 총액 400-500만 위안 또는 연구비지출 총액이 영업 수입 총액에서 차지하는 비중은 8%-10%(8) C. 연구개발비 총액 300-400만 위안 또는 연구비지출 총액이 영업 수입 총액에서 차지하는 비중은 6%-8%(6) D. R&D비중 200-300만 위안 또는 연구비지출 총액이 영업 수입 총액에서 차지하는 비중 4%-6%(4) E. R&D비중 100-200만 위안 또는 연구비지출 총액이 영업 수입 총액에서 차지하는 비중 3%-4%(2) F. 이상에 해당되지 않음(0)	12. 전년도 연구개발인력 비중(5점 만점) A. 20% 이상(5), B. 10%-20%(3), C. 5%-10%(1), D. 5% 이하(0) 13. R&D 기관의 등급(10점 만점) A. 국가급(10), B. 성급(8), C. 시급(4), D. 시급 이하(1), E. R&D 기관 미설립(0)

주: 괄호안의 숫자는 중소기업이 각 항목에 해당하면 얻을 수 있는 점수를 의미

자료: 工业和信息化部(2022. 6. 1.), pp. 12-16의 내용을 토대로 저자 정리

‘작은 거인’ 기업의 평가는 ‘전정특신’ 기업 평가 항목에 비해 ‘공급망 지원’과 ‘주력 제품’을 평가하는 항목이 추가되었으며, 장기간 산업 공급망의 특정영역에 종사한 경험 등을 중시하는 체계로 구성되어 있다. 또한 기업의 주력상품이 중국 정부가 추구하는 ‘제조강국 전략 10대 중점산업’, ‘인터넷 강국 건설’을 위한 정보통신 기초 설비, 관련 핵심기술, 사이버 안보, 데이터 안보 등에 속해야 함을 명시하고 있다.

〈표 2-10〉 중국 ‘작은거인’ 기업의 평가체계

평가분야	분야별 평가지표
전문성	① 장기간 산업 공급망에서 특정 분야 혹은 상품에 대하여 종사한 기업 ② 작년 기준 3년 이상 특정 세분화된 시장에 종사 ③ 주 영업수입이 총 영업수입에서 차지하는 비중이 70% 이상이며, 최근 2년간 주 영업수입의 성장률이 5%이상인 기업
세분화	① 국내 최고 수준의 생산 기술 및 공정 그리고 상품의 질량과 성능을 보유 ② 디지털화 및 녹색 발전에 중점을 두는 기업 ③ 연구개발, 제조, 공급망 관리 등 분야에서 적어도 1개 이상의 영역이 디지털 시스템으로 운영됨 ④ 경영관리 인증 획득 또는 제품이 선진국 및 국제표준협회의 산업인증을 통과 ⑤ 작년 말 기준 자산 부채 비율이 70% 미만
특성화	① 세분화된 시장에서 10% 이상의 시장 점유율을 보유하고 있으며 높은 인지도와 영향력을 가지고 있음 ② 시장에 직접 출시하거나 경쟁우위를 가진 자체 브랜드를 보유
혁신능력	특징: 아래의 일반조건 혹은 혁신조건을 만족해야 함 [일반조건] 다음 중 3가지 조건을 모두 만족해야 함: ① 전년도 영업소득 총액이 1억 위안 이상 기업은 최근 2년간 연구개발비용총액이 영업소득에 차지하는 비중(이하 R&D 비중)이 3% 이상; 전년도 영업소득 총액이 5천만~1억 위안 이상인 기업은 R&D 비중이 6% 이상; 전년도 영업소득 총액이 5천만 이하인 기업은 최근 2년간 신규 지분용자 총액(적격기관 투자자의 실납액) 8,000만 위안 이상을 충족하며 연구개발비 총액이 3천만 위안 이상, 연구개발 인력이 총 종사자수의 50% 이상을 차지, ② 자체 또는 대학 또는 과학기술 연구 기관과 공동으로 R&D 기관을 설립하고 각종 R&D 활동을 수행, ③ 주력 제품과 관련된 I 유형 지식재산권을 가지고 있으며, 이로 인하여 경제적 이득을 얻은 기업 [혁신조건] 다음 중 하나만 만족하면 가능: ① 최근 3년간 국가급 과학기술 포상을 받은 경력이 있으며, 3위 이상을 기록, ② 최근 3년간 ‘벤처중국(创客中国)’ 중소기업 혁신·창업 대회를 나가 전국 50대 기업명단에 들어간 적이 있는 기업
공급망 지원	산업 공급망의 핵심 영역에서의 원천기술의 산업화를 실현하고, "단점 보완(补短板)", "공급망 확장(补短板)", "대체 실현(填空白)" 에 관하여 중요한 역할을 수행
주력상품	주력상품이 제조업의 핵심 기초 부품, 부품, 핵심 소프트웨어, 선진 기초 공정, 산업 기초 기술에 속하거나 부합되는 시장에 속해야 하며, '제조강국 전략 10대 중점산업', 인터넷 강국 건설의 정보통신 기초 설비, 관련 핵심기술, 사이버 안보, 데이터 안보 등에 속하는 상품

주: 괄호안의 숫자는 중소기업이 각 항목에 해당하면 얻을 수 있는 점수를 의미

자료: 工业和信息化部(2022. 6. 1.), pp. 17-19의 내용을 토대로 저자 정리

3. 중국 사례의 요약 및 벤치마킹 시사점

중국은 신기술·신산업 분야 기술혁신(R&D) 정책의 주요 방향으로 「중국제조 2025」에서 언급하고 있는 ‘제조강국 10대 중점 산업’을 제시하고 있으며, 전략성 신흥산업 육성과 발전에 관한 결정에서의 ‘전략성 신흥산업’을 통해서도 중소기업 R&D 투자에 주요 방향성을 제시하고 있다. 미·중 무역 분쟁 이후 「중국제조2025」가 미국 정부의 견제를 받으면서 중국 정부는 직접적 언급은 피하는 한편, 2021년부터 시작되는 14.5 계획 기간에도 우주항공산업을 추가한 9대 ‘전략성신흥산업’을 육성하고 있다.

특히 중요한 것은 중국 공신부는 ‘혁신형중소기업’, ‘전정특신’ 중소기업과 ‘전정특신 작은거인’ 기업 등 3가지 중소기업을 포함한 ‘우수중소기업(优质中小企业)’ 개념을 발표하고, 이러한 기업들을 선별하고 지원하기 위한 정책을 추진하고 있다는 것이다. 제조강국 전략으로 인하여 ‘전정특신’ 중소기업의 육성전략이 중국 경제에서 차지하는 위상이 커졌으며, 14차 5개년 계획 기간 동안 ‘전정특신’ 중소기업 발전은 더욱 중요시되고 있다. 「방법」을 통해 전정특신 정책의 법적 근거, 원칙, 책임기관 등을 명시하였고, 그밖에 ‘우수중소기업’ 관리 원칙과 기업들의 정보 업데이트 요구사항, 인증 유효기간과 지원정책 등을 수록하였으며, 중국 공신부가 ‘우수중소기업’의 단계별 육성 관리 업무의 정책방향, 관리감사, 관련 지원 정책을 제정하고 ‘전정특신 작은거인’ 기업의 인증을 책임진다고 명시하였다. 또한 ‘혁신형 중소기업’, ‘전정특신’ 중소기업, ‘작은거인’ 전정특신 기업 간의 수준별 차등 평가 체계를 기준으로 인증 평가를 도입하여 우수 중소기업에 대한 지위를 부여하고, 체계적이면서도 차별화된 지원 서비스를 제공한다는 것에 주목할 필요가 있다.

제4절 일본

1. 일본의 신기술·신산업 분야 기업혁신 지원 전략

일본의 중소기업 정책을 규정하고 있는 기본법은 1963년 제정된 「중소기업기본법」이나, 1999년 중소기업의 경영혁신을 지원하기 위해 「중소기업 경영강화법」을 별도로 제정하는 등 시대적 상황에 맞춰 신법을 제정하거나 기존법률을 개정해 왔다. 중소기업기본법은 중소기업의 성장발전을 정책이념으로 설정하고, 그것을 실현하기 위해 중소기업자의 자발적 노력을 전제로 하되, △ 경영혁신⁴⁶⁾ 및 창업 촉진, △ 경영기반의 강화, △ 경제적·사회적 환경변화에 대한 적응력 제고를 핵심 정책으로 제시한다. 1999년 「중소기업기본법」 개정⁴⁷⁾을 계기로 일본 정부의 중소기업 R&D 지원사업은 개별기업(사업자)의 신청에 입각한 공모방식의 경쟁 프로세스를 채택하였고, 대부분의 R&D 지원사업은 이러한 방식으로 운용되고 있다. 또한 일본에서 중소기업 연구개발(R&D), 신사업창출, 신 분야 진출, 벤처육성 등에 관한 지원정책의 근거법은 1995년 제정된 「중소기업창조법」⁴⁸⁾이었으나, 2005년 「신사업활동촉진법」⁴⁹⁾으로 통합되었다. 「중소기업창조법」의 지원대상은 △ 광역자치단체(도도부현, 都道府県)장으로부터 새로운 사업에 관한 연구개발과 그 사업화를 수행하고자 하는 계획에 대해 승인을 받은 중소기업, 개인, 조합 △ 특정중소기업자⁵⁰⁾ 등 2가지 부류로 나누어진다. 지원조치 중 가장 비중이 큰 것은 연구개발보조금으로서 1995년부터 2005년까지 누계 202억 엔(국비기준, 광역자치단체도 같은 금액 부담)에 달한다.

일본 중소기업 R&D 지원정책은 △ 성장형 중소기업 연구개발지원사업(Go-Tech

46) 「중소기업기본법」에서 말하는 경영혁신이란 신상품 개발 또는 생산, 새로운 서비스 개발 또는 제공, 상품의 새로운 생산 또는 판매 방식의 도입, 서비스의 새로운 제공방식 도입, 새로운 경영관리방법의 도입 등 새로운 사업활동을 수행함으로써 경영의 향상을 도모하는 것을 의미함.(법률 제12조).

47) 요점은 다음 4가지. ① 이념의 전환: 격차시정(해소)에서 중소기업의 성장발전으로 전환, ② 정책방향 수정: 신규성·독자성 추구(경영혁신, 창업, 창조적 사업 활동지원), 경영기반강화, 안전망(safety-net) 정비, ③ 정책수단의 다양화: 융자 및 조직화 중심에서 직접금융·소프트 경영자원의 보안을 중시, ④ 중소기업의 범위 확대: 정의 수정 및 규모기준의 상향화

48) 공식명칭은 「중소기업의 창조적사업활동의 촉진에 관한 임시조치법」(中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法)임.

49) 공식명칭은 「중소기업신사업활동촉진법」(中小企業新事業活動促進法)임.

50) ① 제조업, 인쇄업, 소프트웨어업, 정보처리서비스업에 속하는 창업 5년 미만의 자, ② 매출액 대비 시험연구비 비율이 3%를 초과하는 자, ③ 매출액 대비 시험연구비등 비율이 3%를 초과하는 창업 5년 미만의 자

사업, 사포인사업, 사비사포사업), △ 연구개발형 중소기업 연구개발 지원사업(J-SBIR), △ 경제산업성의 NEDO 선도연구프로그램 및 NEDO 연구개발형 스타트업 지원사업 등 3가지로 대별할 수 있다. 먼저 주로 대기업을 지원대상으로 하는 일본의 대표적인 국가프로젝트는 내각부가 주도하는 SIP,⁵¹⁾ PRISM,⁵²⁾ 문샷(Moonshot)형 연구개발제도 등이 있다. 다음 성장형 중소기업 연구개발지원 사업의 경우, 사포인사업은 2006년 제정된 「중소기업 고도화법」⁵³⁾에 근거하여 시행되었고, 2020년 6월에는 「중소기업 성장촉진법」⁵⁴⁾ 제정과 함께 개정된 「중소기업 경영강화법」(1999년 제정)⁵⁵⁾으로 이관되었다. 또한 사비사포사업은 2015년 4월 기존의 「신산업창출촉진법」(1998년 제정)과 다른 2법⁵⁶⁾ 일부를 통합하여 제정한 「중소기업신산업활동촉진법」⁵⁷⁾에 근거한 예산사업이다. 2015년 일본정부는 그간의 중소기업 지원정책이 창업과 경영혁신에 집중되었다고 보고, 신 연계 지원책으로서 사비사포사업을 「중소기업신산업활동촉진법」에 도입하였다. 사비사포사업은 2016년 7월 「중소기업 경영강화법」(1999년 제정)으로 이관되었고, 사포인사업이 2020년 6월 「중소기업 경영강화법」으로 이관됨에 따라 두 사업이 동일 법률에 의해 통합되었다. 한편 소위 일본판 SBIR(이하, J-SBIR)⁵⁸⁾은 1999년 시행된 「신산업창출촉진법」에서 핵심 R&D 지원정책이다. J-SBIR은 1990년대 초반 버블경제 붕괴 후, 일본정부가 미국의 SBIR 프로그램에 주목하여 1999년 시행된 「신산업창출촉진법」에 도입되었다. 마지막으로 경제산업성 소관의 'NEDO 선도연구프로그램'과 'NEDO 연구개발형 스타트업지원사업: Seed기의 연구개발형 스타트업(STS, Seed-stage Technology-based Startups)에 대한 사업화지원'은 근거법이 불분명하다.

51) 전략적 혁신창조프로그램, Cross-Ministrial Strategic Innovation Promotion Program.

52) 민관연구개발투자확대프로그램, Public/Private R&D Investment Strategic Expansion Program.

53) 공식명칭은 「중소기업의 모노즈쿠리 기반기술의 고도화에 관한 법률」(2006년 4월 공포, 2006년 6월 시행)임.

54) 공식명칭은 「중소기업의 사업승계 촉진을 위한 중소기업의 경영승계 원활화에 관한 법률 등 일부를 개정하는 법률」(2020년 6월 제정)임. 2020년 10월 시행. 본 법률은 △ 「경영승계원활화법」, △ 「경영강화법」, △ 「지역미래법」, △ 「산업경쟁력강화법」, △ 「중소기업법」 등 5개의 개정 법률임. 이 중 중소기업의 R&D 지원제도 개편과 관련되는 것은 「경영강화법」 개정인데, 경영강화법 개정과 함께 고도화법이 폐지됨. 이로써 사포인사업의 근거법률은 고도화법에서 경영강화법으로 이관됨.

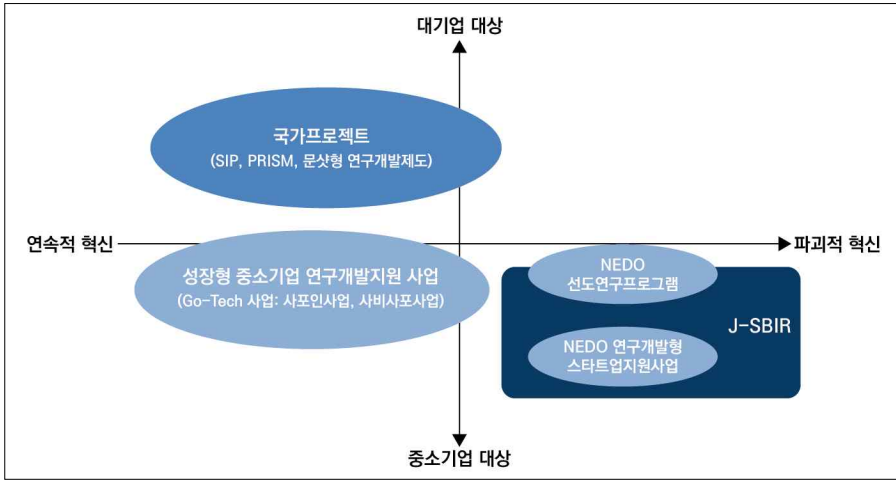
55) 공식명칭은 「중소기업등경영강화법」임.

56) 1999년 제정된 「중소기업경영혁신지원법」과 1995년 제정된 「중소기업의 창조적 사업활동 촉진에 관한 임시조치법」

57) 공식명칭은 「중소기업의 새로운 사업활동의 촉진에 관한 법률」임.

58) Small Business Innovation Research Programme(중소기업기술혁신제도)

[그림 2-9] 일본의 중소기업 R&D 정책



자료: 中小企業庁(2019), p. 10을 참고하여 작성

이 중 일본을 대표하는 신기술·신산업분야에 대한 중소기업 R&D 정책은 사포인 사업과 사비사포사업이라 할 수 있다. 일본정부는 2021년부터 사포인사업(전략적 기반기술 고도화 지원사업)과 사비사포사업(상업·서비스 경쟁력 강화 연계 지원사업)을 통합·개편하여 사업명칭도 성장형 중소기업 연구개발지원사업(‘Go-Tech’ 사업)으로 바꾼다. 단, Go-Tech 사업에서도 사포인사업과 사비사포사업의 근간은 그대로 유지하고 있다.

2. 일본의 신기술·신산업 분야 기업혁신 지원정책 사례: Go-Tech 사업

가. 사포인 사업(전략적 기반기술 고도화 지원사업)⁵⁹⁾

일본 정부는 자국 제조업의 국제경쟁력 원천은 모노즈쿠리 기반기술을 보유하고 있는 중소기업에 있다고 보고, 모노즈쿠리 기반기술의 고도화를 위해 ‘사포인 사업’이라는 중소기업에 대한 연구개발 지원 사업을 실시하고 있다. 일본정부가 사용하는 사포인(Supporting-Industry)⁶⁰⁾이라는 용어는 자동차, 환경·에너지, 의료·건강, 항공우

59) 공식명칭은 「전략적 기반기술 고도화지원 사업」임.

주 등 일본이 국제경쟁력을 확보하고 있는 산업분야의 니즈에 맞춰, 중소기업이 소재·부품 등 기반 제품이나 기술서비스(특정 모노즈쿠리 기반기술)를 공급함으로써 일본경제를 견인하는 최종제품의 제조를 지탱하는 저변산업을 의미한다. 일본 정부는 2006년도 제도 시행과 함께 매년 「중소기업의 기반기술 고도화 지침」⁶¹⁾을 통해 각각의 R&D 지원 대상 분야(특정 모노즈쿠리 기반기술)별로 고도화 목표(과제), R&D 실행 방법, 배려사항 등을 명시하였다. 2006년 6월 17개 분야를 시작으로 2007년에는 19개 분야로 확대하였고, 2012년 22개 분야까지 늘어났다가, 2014년에는 11개 분야로 전면 개정하였고, 2015년에는 현행 12개 분야⁶²⁾로 정착되었다.

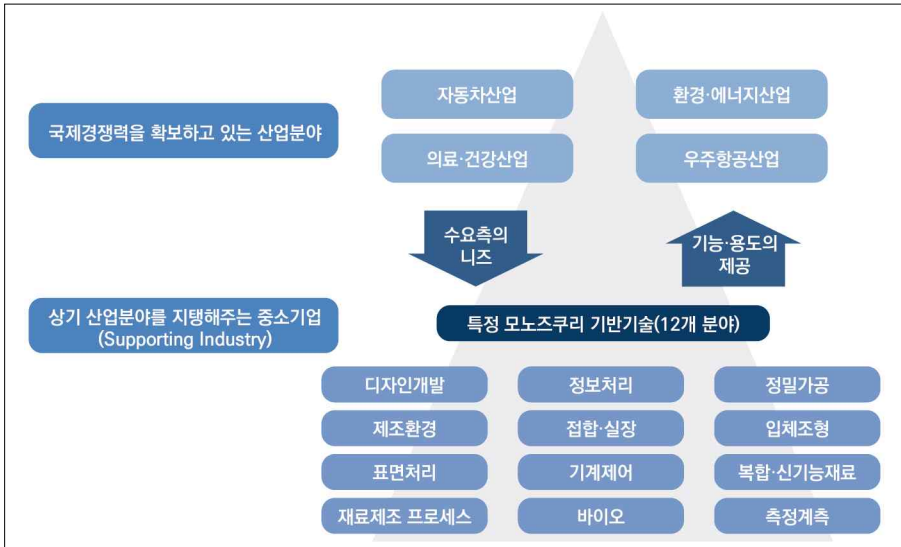
사포인사업의 R&D 지원을 희망하는 중소기업·소규모사업자는 사업 전 단계로서 「중소기업 고도화법」이 규정하는 연구개발 계획 승인을 받아야 한다. 중소기업·소규모 사업자는 경제산업성 경제산업국(지방)의 공모요건을 확인한 다음, 사업계획서를 작성·제출하고, 외부 민간 전문가 등으로 구성된 채택심사위원회의 심사를 거쳐 채택된 사업에 대해 보조 사업을 실시하고 사업실적을 보고한 후 보조금을 수령하는 절차로 진행한다. 상기 승인을 받은 연구개발프로젝트는 보조금 외에도 △ 특허료 감면, △ 정책금융기관의 저리융자, △ 신용보증(무담보융자) 및 SBIC(특수회사)의 증자인수 시 세제·금융혜택 등의 지원을 받을 수 있다.

60) Supporting Industry는 저변산업을 의미함. 저변산업이란 광의로는 제조업에 한정되는 것은 아니지만 통상적으로는 완성품을 제조하는 기업(주로 대기업)에 부품이나 소재, 소프트웨어 등을 공급하는 2차, 3차 이하의 Supplier 제조업(중소기업)을 가리킴(鈴木潤, 2019: p. 3).

61) 공식명칭은 「중소기업의 특정모노즈쿠리 기반기술의 고도화에 관한 지침」임. 다만 2020년 6월 경영강화법으로의 이관과 함께 「사포인사업」과 「사비사포사업」(후술)이 통합하여 「Go-Tech 사업:성장형 중소기업 연구개발지원사업」을 재편됨에 따라, 지침 명칭도 「중소기업의 특정모노즈쿠리 기반기술 및 서비스의 고도화에 관한 지침」(中小企業の特定ものづくり基盤技術及びサービスの高度化に関する指針)으로 바뀜(中小企業庁 웹사이트, <https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/shishin.html>)(검색일: 2022. 8. 26.) 참고

62) ① 디자인 개발, ② 정보처리, ③ 정밀가공, ④ 제조환경, ⑤ 접합·실장, ⑥ 입체조형, ⑦ 표면처리, ⑧ 기계제어, ⑨ 복합·신기능 재료, ⑩ 재료제조 프로세스, ⑪ 바이오, ⑫ 측정계측

[그림 2-10] 사포인 사업 추진체계



자료: 経済産業省 北海道経済産業局, <https://www.hkd.meti.go.jp/information/mono/sapoin.htm>(검색일: 2022. 8. 26.)

심사항목은 크게 △ 기술, △ 사업화, △ 정책 등 3가지 측면으로 나누어져 있다. 기술측면에서는 기술의 신규성 및 독창성, 혁신성, 연구개발 목표치의 타당성, 연구개발의 파급효과 등을 심사하고, 사업화 측면에서는 목표달성에 필요한 경영능력, 사업화 계획의 타당성, 사업화의 경제적 효과 등을 심사한다. 마지막으로 정책 측면에서는 산업 정책·중소기업정책과의 정합성을 심사한다.

지원대상자는 특정모노즈쿠리기반기술의 고도화 관련 연구개발을 수행하는 중소기업·소규모사업자가 구성하는 ‘공동체(컨소시엄)’이다. 중소기업·소규모사업자가 구성하는 공동체의 유형은 복수 존재하나 중소기업·소규모사업자는 반드시 ‘주된 연구실 시기관’으로 참여해야 하고, 사포인사업의 총괄연구대표자(PL: Project Leader) 내지는 부총괄연구대표자(SL: Sub Leader)를 선임해야 한다.

사포인사업은 중소기업·소규모사업자가 대학·공공시험시설⁶³⁾ 등 연구기관과 협

63) 일본에서는 공설시(公設施設)라 줄여서 부름. 현재 일본 전국에 약 160여 개의 공공시험시설이 존재. 홋카이도지역 12개, 도호쿠지역 19곳, 간토지역 49개, 추부지역 27개, 긴키지역 13개, 추고쿠지역 11개, 시고쿠지역 11개, 큐슈 지역 13개, 오키나와 2개 등임.

력·연계하여 수행하는 R&D 지원사업이고, 다음의 3가지 요건을 충족해야 한다. 먼저 「중소기업 고도화 지침」에서 명시하고 있는 ‘특정모노즈쿠리기반기술’ 12개 분야에 속해야 한다.

〈표 2-11〉 특정모노즈쿠리기반기술 12개 분야(2022년 2월)

분야	내용
1. 디자인 개발	제품의 심미성 뿐 아니라 사용자가 요구하는 가치나 사용을 통해 획득할 수 있는 새로운 경험 실현, 경험의 질적 향상 등을 추구함으로써, 제품 자체의 우수성에 제품과 사람, 제품과 사회의 상호작용도 가미하여 가치를 창조하는 종합적인 설계기술
2. 정보처리	IT(정보기술)를 활용하여 제품이나 제조프로세스의 기능·제어를 실현하는 정보처리기술
3. 정밀가공	금속 등 재료에 대한 기계가공·소성가공 등을 통해 정밀한 형상을 생성하는 정밀가공기술
4. 제조환경	제조·유통 등 현장의 환경(온도, 습도, 압력, 청결도 등)을 제어·조정하는 모노즈쿠리 환경 정비 기술
5. 접합·실장	상변화, 화학변화, 소성·탄성변형 등에 의해 다양한 소재나 부품을 접합 또는 실장함으로써 역학특성, 광학특성, 열전도특성, 내(耐)환경특성 등의 기능을 실현하는 접합·실장기술
6. 입체조형	자유도가 높은 임의의 입체형상을 조형하는 입체조형기술. 단, 3.정밀가공기술에 포함되는 것은 제외
7. 표면처리	벌크(단독조직의 부(部)·소재)로는 불가능한 고도의 기능성을 기재에 부가하기 위한 기능성 계면 및 피복막 형성기술
8. 기계제어	역학적 움직임을 통제하는 기구에 의해 동적특성을 제어하는 동적기구 기술
9. 복합·신기능재료	부품·소재의 생성 시 새로운 원재료의 개발, 특성이 서로 다른 복수의 원재료 조합 등에 의해, 강도·강성·내마모성·내식성·경량 등 물리적 특성이나 내열성·전기특성·화학특성 등을 향상시키거나 종래에 없는 새로운 기능을 구현하는 복합·신기능 재료기술
10. 재료제조 프로세스	목적물인 화학, 금속·세라믹, 섬유 및 복합소재의 수량(收量)효율화나 품질열화방지에 의한 소재의 품질향상, 환경부하·에너지소비 절감 등을 위해, 반응조건의 제어, 불요물의 분해·제거, 단열 등에 의한 열효율의 향상 등을 달성하는 재료제조 프로세스 기술
11. 바이오	인간이나 미생물을 포함한 다양한 생물이 지니고 있는 기능을 해명·고도화함으로써 의약품이나 의료기기, 에너지, 식품, 화학품 등의 제조, 평가·해석 등의 효율화 및 고성능화를 실현하는 바이오 기술
12. 측정계측	적절한 측정계측이나 신뢰성 높은 검사 및 평가 등을 실현하기 위해 수요에 대응한 데이터를 취득하는 측정계측 기술

자료: 중소기업庁 웹사이트, <https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/shishin.html>(검색일: 2022. 8. 26.)
수정 후 재구성

또한 사포인사업에 소요되는 보조금의 배분에서 중소기업·소규모사업자가 수령하는 보조금액이 공동체 전체 보조금의 2/3이상이어야 한다. 마지막으로 연구개발을 수

반하지 않는 판로개척만의 사업은 사포인사업으로 신청할 수 없다. 사포인사업의 보조대상은 연구개발은 물론, 시제품 개발 및 판로개척도 포괄하지만, 사업화까지의 경로(64)를 명확히 제시하고 있는 프로젝트를 지원 대상으로 한다. 또한, 해당 중소기업·소규모사업자는 자신의 성장과 관련된 목표치를 설정해야 한다. 즉, 사업종료 후 5년 이내를 목표로 해당 중소기업·소규모사업자의 △ 부가가치액을 15% 이상(연평균 3% 이상), △ 급여지급총액을 7.5% 이상(연평균 1.5% 이상) 증가시켜야 한다.

2021년부터 사포인사업은 ‘사비사포사업’과 통합 운용됨과 동시에, ‘통상사업’과 ‘출자확보사업’으로 구분하여 <표 2-12>와 같이 보조금을 지급한다. 기존 사포인사업(통상사업)에 대한 보조금은 첫째 해 4,500만 엔, 둘째 해 3,000만 엔, 셋째 해 2,250만 엔씩 지급하며, 출자확보사업은 매년 1억 엔씩, 3년 3억 엔을 지급한다.

<표 2-12> 사포인사업에 대한 보조금 지급내역(2022년 사업 기준)

사업유형	내역	
통상 사업	보조사업 기간	• 2년 내지는 3년
	보조금액(상한액)	• 보조사업 당 단년도 4,500만 엔 이하. 2년간 합계 7,500만 엔 이하, 3년간 합계 9,750만 엔 이하. 단, 상기 중소기업 요건 충족 필요
	보조율	• ① 중소기업·소규모사업자: 2/3 이내 ② A기관 및 B기관 ¹⁾ : A기관 또는 B기관이 사업관리기관으로서 공동체에 참여하는 경우에 한해서는 정액(300만 엔) 지원이고, 그외 2/3 이내
출자확보 사업	보조사업 기간	• 2년 내지는 3년
	보조금액(상한액)	• 보조사업 당 단년도 1억 엔 이하. 2년간 합계 2억 엔 이하, 3년간 합계 3억 엔 이하. 단, 상기 중소기업 요건을 충족해야 하고, 보조금 총액의 상한액은 출자 예정 누계금액의 2배임.
	보조율	• ① 중소기업·소규모사업자: 2/3 이내 ② A기관 및 B기관 ¹⁾ : A기관 또는 B기관이 사업관리기관으로서 공동체에 참여하는 경우에 한해서는 원칙상 정액(600만 엔) 지원이고, 그렇지 않는 경우에는 2/3 이내
	펀드 등 출자자 요건	• 중소기업에 대한 투자업무를 수행하고 있고 중소기업의 사업화 지원기능을 갖고 있는 법인(지방은행 펀드 등)일 것. • 일본 국내에 중소기업 사업화 지원 거점을 갖고 있고, 중소기업을 현장지원할 수 있는 상주스텝을 배치하고 있을 것.

주: 1) A기관→국립대학법인, 국립대학, 사립대학, 고등전문학교, 대학공동이용기관, 국립연구개발법인, 시험연구에 관한 업무를 수행하는 독립행정법인 및 지방독립행정법인, 지방공공단체의 시험연구기관, 공익사단법인, 공익재단법인. B기관→승인·인증 TLO(기술이전사업자), 제3섹터(지방공공단체가 출자 또는 출연하고 있는 법인) 등.

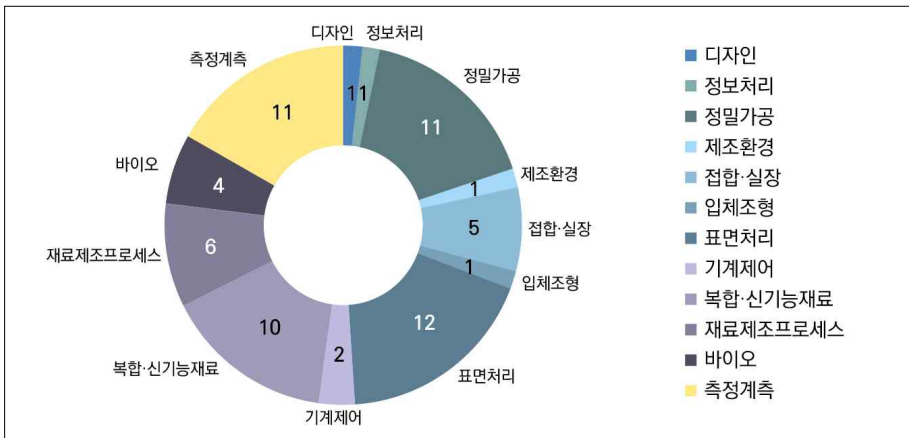
자료: 経済産業省(2022), pp. 12-15 정리

64) 구체적으로는 연구개발 계획 종료 후 1년 이내에 샘플 출하 등 하류(Downstream) 제조업체로부터 평가를 받을 수 있어야 하고, 보조대상 기간 종료 후 5년 이내에 사업화가 가능함을 제시하여야 함.

사포인사업은 2008년 글로벌 금융위기를 계기로 정부의 지원규모가 대폭 확대되었으나 2010년대 중반부터는 연간 100억 엔 규모(약 100건)로 운용되고 있다. 사포인사업의 채택 경쟁률 역시 2008년 글로벌 금융위기 직후에 치열(2011년 5.3:1)하였고, 2010년대 중반 이후에는 2~3:1을 유지하고 있다. 2021년의 경우 12개 기술 분야별 채택 현황을 보면, 전체 65개 프로젝트 중 표면처리(12건), 정밀가공(11건), 측정계측(11건), 복합·신기능재료(10건), 재료제조프로세스(6건) 등 일본 중소기업의 전통적인 경쟁력 분야에서 기술개발이 지속되고 있음을 유추할 수 있다.

[그림 2-11] 사포인 사업 실적: 12개 기술분야별(2021년)

(단위: 건 수)



자료: 中小企業庁 웹사이트, <https://www.chusho.meti.go.jp/sapoin/index.php/files/download/file/18/6551>(검색일: 2022. 9. 9.)
수정 후 재구성

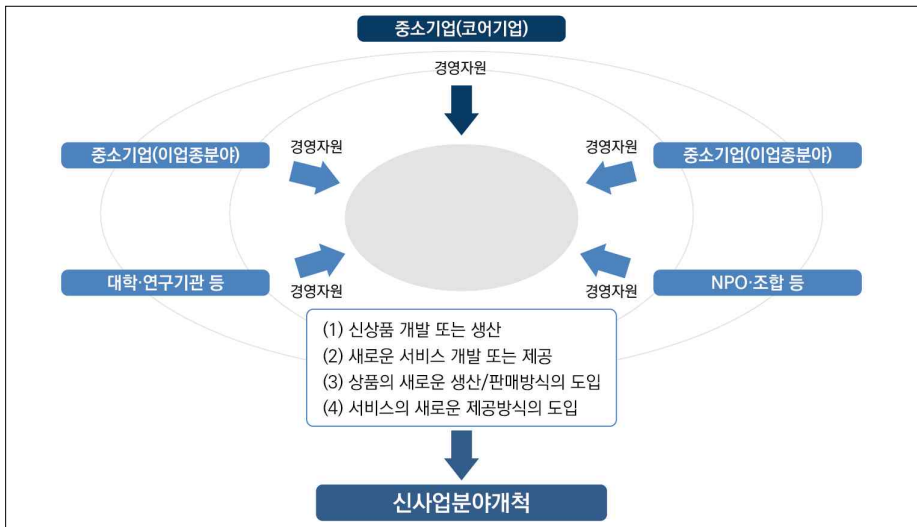
나. 사비사포사업⁶⁵⁾

일본정부는 “신연계”를 서로 다른 산업의 중소기업이 유기적으로 연계하여 경영자원(설비, 기술, 기능 등)을 조합하여 신사업을 수행함으로써 새로운 사업분야를 개척하는 것으로 정의한다. 사비사포사업은 일종의 신연계지원사업으로서, 중소기업이

65) 공식명칭은 「상업·서비스경쟁력강화연계지원사업」(신연계지원사업)임. 사비사포(Service-Supporting Industry)라는 용어는 서비스업을 지탱해주는 산업을 의미함.

산·관·학 혹은 이업종분야의 중소기업과의 연계를 통해 수행하는 새로운 사업모델 개발 프로젝트 가운데, 지역의 서비스산업 경쟁력강화에 기여한다고 판단되는 것을 지원하는 사업이다. 앞서 언급한 바와 같이, 일본정부는 2021년부터 사포인사업과 사비사포사업을 통합·개편하여 사업명칭을 ‘성장형 중소기업 연구개발지원사업(Go-Tech 사업)’으로 바꾸었다. 사비사포사업은 사포인사업과 마찬가지로 보조대상자가 경제산업성 경제산업국(지방)의 사업공모에 응모한 평가위원회의 심사를 거쳐 선정된다. 본 사업의 대상자는 아래 4가지 요건⁶⁶⁾을 충족하는 자이고, 해당 중소기업(이하, 코어기업)은 산·관·학 혹은 이업종 중소기업과 ‘연계체’를 구성해야 한다.

[그림 2-12] 신연계지원 사업의 개념



자료: 중소기업청(2016. 2. 26). “新連携とば”, https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shinpu/shinrenkei_gaiyou.pdf(검색일 2022. 8. 26.) 수정 후 재구성

한편 사비사포사업의 보조대상 사업은 △ 신사업활동에 의해 시장에서 사업을 성사시킬 것, △ 신상품 및 새로운 서비스에 대한 수요가 상당 정도 개척되는 등 사업으로

66) 1) 코어기업이 「중소기업 경영강화법」이 규정하는 중소기업자이어야 함, 2) 연계체는 △ 코어기업을 포함하여 둘 이상의 중소기업자으로 구성되어야 하고, △ 연계체 참여자간 역할분담, 책임체제가 명확해야 함, 3) 대학, 지자체, 공공시험시설 등 중 어느 하나와 연계할 것, 4) 코어기업은 본사업의 연구개발 프로젝트를 사업화할 뿐 아니라, 그것에 수반하는 코어기업 자신의 성장과 관련된 목표치를 설정

서 성립될 개연성이 높고 그 후에도 지속될 것으로 전망되는 사업이 기준이다. 신사업 활동은 신상품의 개발 및 제공, 새로운 서비스의 개발 및 제공, 상품의 새로운 생산 및 판매방식의 도입, 서비스의 새로운 제공방식 도입 등의 새로운 사업 활동을 가리킨다. 특히 사비사포사업상 신사업활동은 경제산업성이 2015년 1월 사업개시를 앞두고 공표한 「중소서비스사업자의 생산성향상을 위한 가이드라인」⁶⁷⁾에 따라 수행하는 새로운 서비스모델 개발을 지칭한다.

사비사포사업은 사포인사업과 달리 정부가 구체적인 기술 분야를 지정하지 않고, 새로운 서비스모델을 개발하는 수법(방법) 2가지를 제시한다. 하나는 부가가치 향상에 관한 수법으로 신규고객층 확보, 상권 확대, 독자성·독창성 발휘, 브랜드가치의 제고, 고객만족도 제고, 가치 혹은 품질의 ‘가시화’, 기능분화·연계, IT 활용(부가가치향상) 등이 이에 해당한다. 둘째는 효율향상에 관한 수법으로 서비스제공프로세스의 개선, IT 활용(효율성 향상) 등을 의미한다. 단, 이미 상당한 정도로 보급되고 있는 기술이나 방식의 도입이나 연구개발 단계에 머무르는 사업은 보조대상에서 제외하고, 본 사업의 첫해에는 연구개발을 반드시 실시해야 한다.

사비사포사업은 사업유형을 △ IoT, AI, 블록체인 등 첨단기술활용형⁶⁸⁾과 △ 일반형 2가지로 구분하고 보조금 지급내역을 차별화하고 있다. 보조금 지급기간은 2가지 유형 모두 2년간이고, 보조금액은 년 간 3,000만 엔 상한이다. 다만 IoT, AI, 블록체인 등 첨단기술활용형 사업에 대한 보조율은 2/3 이내, 일반형은 1/2 이내로 제한된다.

<표 2-13> 사비사포사업에 대한 보조금 지급내역(2021년 사업 기준)

사업유형	내역	
IoT, AI, 블록체인 등 첨단기술활용형	보조상한액	• 3,000만 엔. 단, 2년째는 첫째 교부결정금액을 상한으로 함.
	보조대상기간	• 2년
	보조율	• 보조대상경비의 2/3 이내
일반형	보조상한액	• 3,000만 엔. 단, 2년째는 첫째 교부결정금액을 상한으로 함.
	보조대상기간	• 2년
	보조율	• 보조대상경비의 1/2 이내

자료: 經濟産業省(2021), p. 11.

67) 經濟産業省(2016). 中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン*.

68) IoT, AI, 블록체인 등 첨단기술활용형이란 말 그대로 IoT, AI, 블록체인 등 첨단기술을 활용하여 새로운 사업(서비스)을 개발하는 것을 말함

서비스포사업은 사업개시 연도인 2015년 채택건수가 57건으로 가장 많았으나 그 이후에는 년 간 30여건 수준에 그치고 있다. 다만, 서비스포사업의 채택 경쟁률(채택 건수/응모건수)을 보면, 2016년 1.8배 → 2021년 4.1배로 꾸준히 증가하고 있음에 비춰 볼 때, 일본 중소기업의 본 사업에 대한 기대감은 높은 편이라 할 수 있다. 2021년 채택된 13건의 서비스포사업은 <표 2-14>와 같다.

<표 2-14> 2021년 서비스포사업 일람

연번	중소기업명	연구시설 소재지	연구개발계획명
1	알파시스템	아키타현	고정밀·신속한 Frailty(허약) 진단 시스템 개발 사업
2	이시이제작소	야마가타현	인프라·환경·농업분야에서 사용가능한 AI 및 GPS·센서기술을 활용한 사면대응형 무인예초기 개발
3	e-triad	이시카와현	제조업용 동영상과 SNS에 의한 비대면 영업 플랫폼 구축
4	세이와공업	도치기현	IoT·클라우드기술을 활용한 식농연계와 SDGs 추진에 의한 고생산성·지속가능한 가치사슬의 구축
5	케이즈디자인 랩	도쿄도	디지털 데이터에 의한 표면가식(加飾)기술의 고도화를 위한 플랫폼 서비스 구축사업
6	이어폰가이드	도쿄도	일본의 전통예능을 인바운드 관광 확대로 연결하는 음성가이드시스템의 개발·사업화
7	마루하	아이치현	AI, IoT를 활용한 지역 중소 음식점의 경영안정화 및 작업효율화 관련 컨설팅 서비스 사업
8	데이터그리드	교토부	세계최고수준의 디지털휴먼생성을 활용한 인물콘텐츠작성 효율화 서비스
9	가메오카전자	교토부	토사재해위험도 예측을 위한 토양용수량 모니터링 시스템 개발
10	POSER	야마구치현	전도회피시의 뇌 활동을 응용한 심신기능 개선 디지털 치료
11	Earth-Creative	야마구치현	인도네시아에서의 액막폭기(aeration)시스템과 IoT 감시 센서에 의한 정화조 유지관리 서비스의 사업화
12	PMT	후쿠오카현	모델베이스 최적화 시뮬레이션에 의한 공장·창고 등의 자동화 촉진 사업
13	오션솔루션테크놀로지	나가사키현	수산업의 스마트화에 의한 시장유통에서의 위법어획물배제 및 해양자원의 지속적 이용

자료: 中小企業庁(2021. 7. 16). “令和3年度 商業・サービス競争力強化連携支援事業(新連携支援事業) 採択プロジェクト”, <https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shinpou/2021/210716shinpou.pdf>(검색일: 2022. 9. 15.)
수정 후 재구성

3. 일본 사례의 요약 및 벤치마킹 시사점

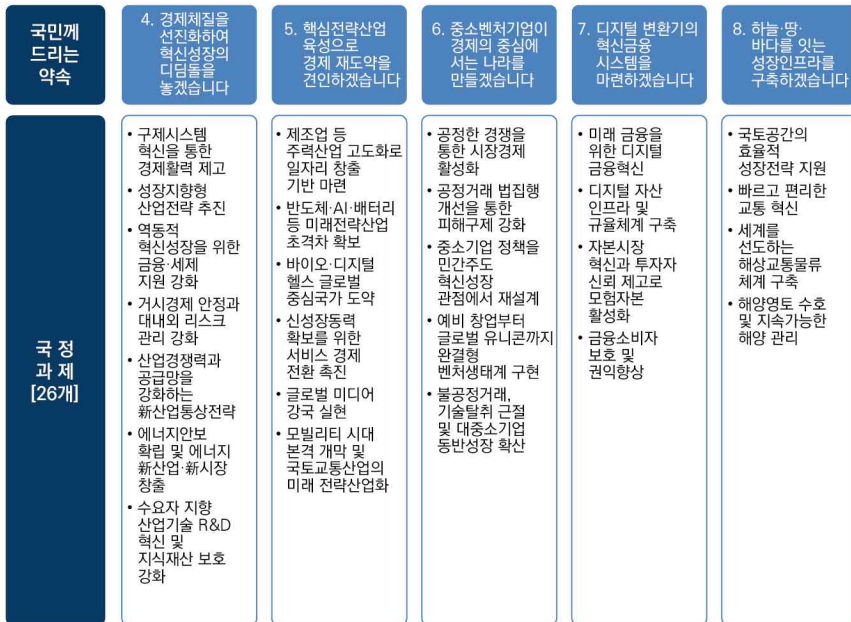
일본의 중소기업 정책을 규정하고 있는 기본법은 1963년 제정된 「중소기업기본법」이나, 1999년 중소기업의 경영혁신을 지원하기 위해 「중소기업 경영강화법」을 별도로 제정하는 등 시대적 상황에 맞춰 신법을 제정하거나 기존법률을 개정해 왔다. 또한 일본 중소기업 R&D 지원정책은 △ 성장형 중소기업 연구개발지원사업(Go-Tech 사업, 사포인사업, 사비사포사업), △ 연구개발형 중소기업 연구개발 지원사업(J-SBIR), △ 경제산업성의 NEDO 선도연구프로그램 및 NEDO 연구개발형 스타트업지원사업 등 3가지로 대변할 수 있다. 일본 정부는 자국 제조업의 국제경쟁력 원천은 모노즈쿠리 기반기술을 보유하고 있는 중소기업에 있다고 보고, 모노즈쿠리 기반기술의 고도화를 위해 ‘사포인 사업’이라는 중소기업에 대한 연구개발 지원 사업을 실시하고 있다. 사포인사업은 자동차, 환경·에너지, 의료·건강, 항공우주 등 일본이 국제경쟁력을 확보하고 있는 산업분야의 니즈에 맞춰, 중소기업이 소재·부품 등 기반적 제품이나 기술서비스(특정 모노즈쿠리 기반기술)를 공급함으로써 일본경제를 견인하는 최종제품의 제조를 지탱(supporting)하는 저변산업을 발전시키자는 취지로 운영된다. 분야는 디자인 개발, 정보처리, 정밀가공 등을 포함한 12개 분야이다. 반면, 사비사포사업은 중소기업이 산·관·학 또는 이업종 분야의 중소기업과 연계하여 수행하는 새로운 서비스모델 개발 프로젝트를 지원하는 신연계지원사업이다. 일본정부는 그간의 중소기업 지원정책이 창업과 경영혁신에 집중되었다고 보고, 신연계 지원책으로서 사비사포사업을 「중소기업신사업활동촉진법」에 도입하였다. 특히 사비사포사업은 중소기업이 산관학 혹은 이업종분야의 중소기업과의 연계를 통해 수행하는 새로운 사업모델 개발 프로젝트 가운데, 지역의 서비스산업 경쟁력강화에 기여가능한 과제를 골라 지원한다. 이와 같이 일본은 자국의 전략적 산업 분야와 이업종 융합 분야 모두 강력한 산학연 협력 체계를 기반으로 혁신 프로젝트를 수행하는 방식으로 해당 사업을 추진하고 있어, 중소기업으로 하여금 개방형 혁신 플랫폼의 적극적인 참여 및 사업화 성과 창출을 가능케 한다.

| 제3장 | 한국의 신기술·신산업 기업혁신 지원정책 현황

제1절 중소벤처기업부 BIG3 분야 R&D 지원사업

최근 윤석열 정부는 ‘민간이 끌고 정부가 미는 역동적 경제’를 국정목표의 하나로 제시하며 핵심전략산업 육성으로 경제 재도약을 견인하고, 중소·벤처기업이 경제의 중심에 서는 나라 건설을 제안하였다(김선우 외, 2021: p. 4). 민간이 주도하는 자유로운 시장과 정부의 전방위 지원 하에 기업의 혁신역량이 마음껏 발휘되는 성장엔진을 복원하겠다는 의지이며, 중소·벤처기업의 역동성이 좋은 일자리와 경제 활력을 더 해주는 경제시대를 열겠다는 의미이다(제20대 대통령직인수위원회, 2022: p. 14).

[그림 3-1] 윤석열 정부 국정목표



자료: 제20대 대통령직인수위원회(2022), p. 14.

정부가 기업의 혁신을 지원하는 정책은 연구개발(이하 R&D), 지역 및 산학연 협력, 인력, 금융, 인증, 판로 등 다양하다.⁶⁹⁾ 중소·벤처기업에 대한 기업지원은 기업마다(비즈니스포)를 통해서도 실시간 검색할 수 있는데 지원항목이 금융, 기술, 인력, 수출, 내수, 창업, 경영, 기타로 구분된다.⁷⁰⁾ 본 절에서는 정부의 다양한 기업혁신 지원 정책 중 중소·벤처기업의 R&D 지원에 초점을 둔다. 이는 기업혁신 가운데 R&D 지원이 핵심이라 할 수 있으며, 재정지원을 명확히 추적하여 볼 수 있기 때문이다. 또한 다양한 기업 R&D 지원사업 중에서도 지난 문재인 정부에서부터 이번 윤석열 정부까지 강조하고 있는 핵심전략산업 소위 'BIG3'로 불리는 시스템반도체, 바이오헬스, 미래차에 초점을 두어 살펴보고자 한다. 2022년 중소벤처기업부의 기술혁신지원 사업 예산은 1.8조 원이며, 이 가운데 BIG3에 1,069억 원을 지원할 예정이다(중소기업기술정보진흥원, 2022).

[그림 3-2] 중소벤처기업부 2022년 기술혁신지원 사업

전략분야 [5,965]				전주기 성장지원 [9,795]						
한국판 뉴딜 [1,582]		스마트 대한민국 [1,220]		구분	기업주도형 [6,646]		협력형 [3,123]			
그린뉴딜 유망기업100 (174)		공정품질기술개발 (427)			Start-up(3,746) Scale-up(2,900)		상용화(2,241) 산학연(882)			
탄소중립 선도모델 (50)	Net Zero 기술혁신 (70)	스마트센서 선도프로젝트 (100)			성숙	창업성장기술개발 (11PS 과제 (2,157)	기술혁신개발 (수출지원형) (361) 글로벌 중소기업 육성 프로젝트 (213)	핵심원천기술 상용화기술개발 (42)	지역중소기업 공동수요 (91)	
		제조데이터 공동 활용 플랫폼 (113)								
지역특화 산업육성+ (1,132)	스마트 제조혁신 기술개발 (330)	스마트서비스/ICT 솔루션개발 (114)		도약	창업성장기술개발 (전략형 창업과제) (548)	기술혁신개발 (시장화대형) (1,130)	중소기업 상용화 (구매회전부) (1,873)	산학연 Collabo (474) 기술지주 회사 자회사R&BD (96)		
		빅데이터기반 서비스개발 (58)								
BIG3 [1,069]		소재부품장비 [2,094]		초기	창업성장기술개발 (다민들 창업과제) (990)	기업혁신개발 (시장대형) (1,100)	중소기업 상용화 (네트워크형) (242)	선도연구기관 협력기술개발 (20) 산학협력거점형 플랫폼사업 (56) 산학연플랫폼 협력기술개발 (79)		
기술혁신개발 (시장화대형) (614)	창업성장 기술개발 (전략형 창업과제) (290)	기술혁신개발 (1,072)	창업성장기술개발 (296)						중소기업 상용화 기술개발 (301)	소재부품장비 전략협력 (74)
중소기업상용화 (구매회전부) (165)		건강기능식품 개발지원 (24)							연구기반활동+ (83)	융합기술 교류속진 (37)
프로젝트· 생태계조성 (2,604)		환경친화형 방역물품R&D (106)		신단대개조 지역기업 R&D (70)	규제자유특구 혁신사업육성 (769)	기술규제 해결형 (67)	해외인종규격 적합제품 (77)	리빙랩 활용 기술개발 (28)	투자형 R&D (1,000)	

자료: 중소기업기술정보진흥원(2022), 「2022년 중소기업 R&D지원사업 안내」,

https://webzine.tipa.or.kr/tipa/202201/work_sub2.jsp(검색일: 2022. 12. 9.)

69) 한국산업기술진흥협회(2021)에 따르면 한국산업기술진흥협회는 매년 기업 R&D 지원제도 안내서를 발간하고 있는데 그 구성이 R&D, 지역 및 산학연, 인력, 금융, 인증, 판로이며 이 중 R&D지원은 기계, 바이오, 소부장, 전자, IT/SW, 환경 및 에너지로 구분하여 제시한다.

70) 비즈니스포 홈페이지, www.bizinfo.go.kr(검색일: 2022. 4. 11.)

1. BIG3 분야 시장·산업·기술 분석

중소벤처기업부는 중소기업들에게 미래유망기술에 대한 R&D 이정표 및 정부의 R&D 사업의 전략방향 제시를 통해 R&D 추진의 효율성을 제고하고자, 매년 「중소기업기술로드맵」을 작성하여 발표하고 있다. 중소기업기술로드맵은 타 부처 로드맵과는 달리 국내 산업의 기반이 되는 중소기업 육성을 목적으로 중소기업 분포 및 역량을 고려, 요소기술단위의 중소기업형 기술로드맵이라는 점에서 차이가 있다.⁷¹⁾

가장 최근의 중소기업 전략기술로드맵은 2021년으로 2022~2024년의 로드맵을 제시하고 있다. 41개 분야를 제시하고 있으며,⁷²⁾ 이전 발표된 분야와 비교해 볼 때 5년 연속적으로 선정된 분야가 17개(41%)이며, 4년 연속적으로 선정된 분야가 7개(17%), 3년 연속적으로 선정된 분야가 8개(20%), 최근 연속적으로 선정된 분야가 7개(17%)이다. 2021년 새롭게 선정된 분야는 기후변화위기와 관련한 CCUS(Carbon Capture, Utilization and Storage) 분야와 코로나19로 인한 비대면디지털 분야 등 2개이다.⁷³⁾(〈표 3-1〉참고).

2021년 중소기업 전략기술로드맵에서 BIG3 분야는 4차 산업혁명 기술에 속하며 시스템반도체, 바이오, 의료기기, 기능성식품, 자율주행차, 전기수소차가 해당한다(그림 3-1 참조). 6개 전략분야에 대한 개별 보고서의 내용에는 전략 분야에 대한 개요 즉, 전략분야 선정배경과 전략분야의 시장, 기술, 정책을 제시하고 있으며, 전략제품 단위에서 추진 전략을 제시한다.

71) 중소기업 기술로드맵 2022~2024, <http://smroadmap.smttech.go.kr>(검색일: 2022. 4. 11.)

72) 2017년 중소기업기술로드맵(2018~2020년) 28개 분야

2018년 중소기업기술로드맵(2019~2021년) 30개 분야

2019년 중소기업기술로드맵(2020~2022년) 31개 분야

2020년 중소기업기술로드맵(2021~2023년) 39개 분야

2021년 중소기업기술로드맵(2021~2023년) 41개 분야

73) 중소기업 기술로드맵 2022~2024, <http://smroadmap.smttech.go.kr>(검색일: 2022. 4. 11.)

〈표 3-1〉 중소기업 전략기술로드맵 제시 분야 연속성 분석

구분	2017	2018	2019	2020	2021	비고
1	5G	5G	5G+	5G+	5G+	5년연속
2	AI/빅데이터	인공지능	인공지능	인공지능	인공지능	5년연속
3		빅데이터	빅데이터	빅데이터	빅데이터	5년연속
4	AR/VR	AR/VR	실감형콘텐츠	실감형콘텐츠	실감형콘텐츠	5년연속
5	산업·일반기계	일반기계	일반기계	일반기계	일반기계	5년연속
6	금속·세라믹소재	금속	금속	금속	금속	5년연속
7					세라믹	5년연속
8	로봇	지능형로봇	지능형로봇	지능형로봇	지능형로봇	5년연속
9	미래형자동차	자율주행차	미래자동차	자율주행차	자율주행차	5년연속
10				전기수소차	전기수소차	5년연속
11	스마트공장	스마트공장	스마트제조	스마트제조	스마트제조	5년연속
12	스마트홈	스마트시티	스마트시티	스마트시티	스마트홈	5년연속
13					스마트시티	5년연속
14	에너지	신재생에너지	신재생에너지	신재생에너지	신재생에너지	5년연속
15	정밀마이크로기계	정밀기계	정밀기계	정밀기계	정밀기계	5년연속
16	조선	조선	조선	조선	미래형 선박	5년연속
17	화학·섬유소재	섬유·의류	섬유·의류	섬유	섬유	5년연속
18	의료서비스·기기	스마트헬스케어		의료기기	의료기기	4년연속
19	디스플레이		디스플레이	디스플레이	디스플레이	4년연속
20	바이오		바이오헬스	바이오	바이오	4년연속
21		드론	드론	드론	드론, 개인이동수단	4년연속
22		블록체인	블록체인	블록체인	블록체인	4년연속
23		식품	식품	식품	기능성식품	4년연속
24		지능형반도체	시스템반도체	시스템반도체	시스템반도체	4년연속
25	안전			재난안전	재난안전	3년연속
26		전자부품		전기전자부품	전기전자부품	3년연속
27			서비스플랫폼	서비스플랫폼	서비스플랫폼	3년연속
28			배터리	이차전지	이차전지	3년연속
29			기계금속	기계금속	기계금속	3년연속
30			반도체	반도체	반도체	3년연속
31			자동차	자동차	자동차	3년연속
32			전기전자	전기전자	전기전자	3년연속
33		첨단소재			미래소재	2년연속
34					유기소재	2년연속
35					복합소재	2년연속
36				바이오	바이오	2년연속
37				반도체 디스플레이 장비	반도체 디스플레이 장비	2년연속
38				친환경 소재 및 자원순환	자원순환 및 에너지 재활용	2년연속
39				에너지	그린에너지	2년연속
40					CCUS	당해년도

구분	2017	2018	2019	2020	2021	비고
41					비대면디지털	당해년도
기타		사물인터넷	IoT	IoT		3년연속
기타		무기화학	무기화학	무기화학		3년연속
기타		유기화학	유기화학	유기화학		3년연속
기타	LED·광		광/LED			2년연속
기타			기초화학	기초화학		2년연속
기타	컴퓨팅인프라	스마트팜		환경		당해년도
기타	항공우주	클라우드				당해년도
기타	정보보호	핀테크				당해년도
기타	웨어러블	홈플라이언스				당해년도
기타	스마트가전	O2O				당해년도
기타	임베디드SW	3D프린팅				당해년도
기타	물류					당해년도
기타	생산기반					당해년도
기타	디지털콘텐츠·디자인					당해년도
기타	지능형센서					당해년도

자료: 2017년~2021년의 5개년도 중소기업 기술로드맵 내용을 참고하여 연구진 작성

[그림 3-3] BIG3분야 6개 신기술 영역



자료: 중소기업 기술로드맵 2022~2024, <http://smroadmap.smtech.go.kr>(검색일: 2022. 4. 11.)

6개 전략분야에 대한 개별 보고서의 내용에는 전략 분야에 대한 개요 즉, 전략분야 선정배경과 전략분야의 시장, 기술, 정책을 제시하고 있으며, 전략제품 단위에서 추진 전략을 제시한다. 6개 전략기술 분야의 정책, 산업, 시장, 기술영역에서의 기회요인과 위협요인, 이를 바탕으로 한 시장대응 전략을 표로 제시하고 있는데 <표 3-2>~<표 3-7>이 이에 해당한다.

<표 3-2> 자율주행차 전략제품 추진전략

Factor	기회요인	위협요인
정책	- 정부, 자동차산업 패러다임 변화와 시장 변동에 따라 미래시장 선점을 위해 신속 대응할 수 있도록 범부처적 로드맵 마련 - 자동차 제조사 및 ICT 기술력 보유	- 자동차산업 패러다임 변화에 선제적 대응을 위한 전 세계 글로벌 업체들의 발 빠른 대처 - 업계 투자와 함께 생태계 전반에 요구되는 인프라 지원 병행 필요
산업	자율주행차는 자동차산업과 ICT 산업의 융복합이라는 점에서 높은 수준의 기반 산업을 보유	- 글로벌기업의 자동차 및 IT산업 간 제휴로 기술 확보 기간 단축 - 전통적인 자동차산업의 수직구조로 이종산업 간 협업 어려움
시장	2030년 이후 Lv.4 이상 자율주행차가 신차 판매의 20~40% 내외 차지 - 최첨단 ICT 기술개발로 인한 미래형 최첨단 자율주행차에 대한 니즈 증가	- 미국이 시장점유율 압도적 1위 차지 - 대기업을 제외할 경우 글로벌 시장점유율 매우 낮음 - 제한된 제품 포트폴리오로 신시장에 대한 전략적·능동적 대응부족
기술	- 자율주행의 기반이 되는 자동차 산업 및 ICT 산업 관련 고도의 기술력 보유 - 대기업 및 중소기업, 스타트업의 자율주행 기술 연구개발 활발	- 차량용 반도체 등 유망 분야의 경우 대부분 수입에 의존 - 고사양·레퍼런스를 요구하는 국내 수요 대기업 납품 어려움
중소기업의 시장대응전략		
→ 국내 중소기업의 세계시장 선점 지원을 위한 정부지원 및 선제적 인프라 구축 및 제도정비 필요 → 자율주행차의 국내 보급기반 확충과 함께 글로벌 진출전략 필요 → 중장기 전략을 민관 공동으로 추진하여 기술개발 및 투자 불확실성 해소 → 자동차, IT, 전자, 반도체 등 이(異)업종 간 융합과 협력을 위한 생태계 조성 필요 → 국내 대기업 수요 대응에서 벗어난 글로벌 사업화 모델 구상		
전략제품		
고해상도 차량충돌 방지 레이더, 스마트자율협력 주행 도로시스템, 자율주행 인지 및 판단 시스템, 자율주행 정밀지도 시스템, 자율주행 평가·개발 장비, 커넥티드카 서비스		

자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2021a), p. 30.

<표 3-3> 전기수소차 전략제품 추진전략

Factor	기회요인	위협요인
정책	- 코로나19 확산에 따른 자동차산업의 불확실성이 높아지면서 연비규제 완화 - 대기환경 보호에 대한 글로벌 공감대 형성을 바탕으로 자동차 관련 환경규제 준수 요구 증대 - 전기차 충전문제 개선 및 수소충전인프라 확대	- 국내 전기차 지원정책 인센티브 축소 - 전기차 충전문제 - 업계 투자와 함께 생태계 전반에 요구되는 인프라 지원 병행 필요
산업	- 수소차 세계 최고 수준 양산 기술력 보유 - 자동차업종과 업종의 협력 진행 IT - 생산 저장 운송 충전 분야는 중소기업 위주로 구성	- 테슬라의 급격한 성장 - 수소차 부품 개발업체 막대한 투자 위험성 감내할 여력 부족 - 완성차 업체와의 국책과제를 통한 일부 기업에 역량 집중 - 자동차 부품업체 친환경차 관련 핵심소재 독자 개발 능력 부족
시장	- 국내 현대자동차 세계수소차 판매량 1위 차지 - 배터리팩 및 전기차 전용부품 시장 고성장 전망 - 친환경차 시장 환경 및 연비규제 강화와 대형 완성차 업체들의 본격적인 시장 진출로 연평균 22.3% 고성장 전망	- 코로나 여파로 년 동기간 대비 판매량 감소 - 테슬라의 급격한 성장 - IT, 전자 등 이종기업도 전장산업에 진출하여 경쟁 과열 - 제한된 제품 포트폴리오로 신시장에 대한 전략적 능동적 대응부족 - 주요 수요기업 해외이전으로 인한 국내시장 축소
기술	- 전기차 고효율화 및 성능향상 - 전기차 에너지 고효율화 핵심 기술 보유 - 전기차 주행 중 무선충전 기술 국제표준 주도 - 수소차 핵심 기술 대부분 국산화 완료	- 수소차 핵심소재기술 미흡 - 수소충전소 부품 국산화를 수준 40% - 수소차 핵심소재 해외수입 의존

중소기업의 시장대응전략

- 정부 지원방향인 공공수요 대응 및 시장 진출을 통한 안정적 수요 연계전략 수립
- 정부지원 인력양성 프로그램을 활용한 맞춤형 고급 전문 인력 확보
- 중소기업에서는 소재 원천기술보다 출력밀도 개선 등 제품 효율성 향상 위한 기술개발에 집중
- 제품 포트폴리오 확대를 통해 신시장에 대한 전략적 능동적 대응
- 국내 대기업 수요 대응에서 벗어난 글로벌 사업화 모델 구상

전략제품

다목적 초소형 전기차 교체형 배터리 시스템, 수소차 부품, 수소차-충전시스템, 인휠 모터 시스템, 전기자동차 충전인프라, 전력공급 및 저장시스템, 전장시스템, 초소형 전기차

〈표 3-4〉 의료기기 전략제품 추진전략

Factor	기회요인	위험요인
정책	- 시장 활성화를 위한 정부 주도 정책 마련 및 다양한 시범사업을 통한 노하우 확보 - 고령화 사회로의 진행에 대비한 당국의 노력 - ICT 기술과 의료를 융합하는 다양한 지원사업에 대한 정부의 적극적인 지원	- 치료 중심의 의료지불제도 - 법적 허용이 제한적임에 따라 안전성을 담보할 수 있는 구체적인 가이드라인 부재 - 활발한 서비스 출시를 가로막는 '선 규제, 후 허용'의 포지티브 규제 - 개인정보 수집, 처리, 보호를 둘러싼 복잡한 법체계
산업	- 고부가가치형 신성장 동력 산업으로의 인식 - ICT 분야의 표준화 경쟁력 및 경험은 높음 - 모바일 환경 트렌드와 이를 통한 비즈니스 모델 확장의 무한성 - 국제적으로 선도하고 있는 ICT 기술과 의료기술의 융합 시도가 용이	- 국내/국제 표준 전문가의 부족 및 기업의 표준화 역량 부족 - 개인 민감 정보 보호를 위한 정보보안 체계 미흡 - 파편화된 헬스케어 데이터
시장	- 고령화, 만성질환 급증, 건강관심 증가 - ICT 인프라가 우수하고, 다양한 스마트 기기의 활용성 높음 - IT 중소기업과 병원 및 의료기기 업체의 활발한 제휴 - 병원-의료보험-환자 가치사슬에서 일반수요자의 시장 확대	- 대기업 위주의 시장 편중으로 중소기업의 시장 참여 제한 - 미국, 중국의 적극적 투자에 비해 상대적 열세 - 글로벌 대기업의 시장진입
기술	- 의료 인공지능을 포함한 디지털 헬스케어 기술에 대한 연구 개발 증가 - 세계 최고수준의 통신 인프라를 활용한 신기술(IoT 등) 개발 가능	- 해외 선진국의 관련 특허 독점 - 글로벌 의료기기 대기업과의 기술경쟁 요구됨
중소기업의 시장대응전략		
→ 기술개발 단계: 의료기기 및 디지털 헬스케어 기술혁신 생태계 조성 → 인허가 단계: 글로벌 수준의 규제 합리화 → 생산 단계: 생산 활력 제고 및 동반성장 지원 → 시장출시 단계: 시장진입 지원 및 해외진출 촉진 → 데이터 통합 플랫폼 확보를 위해 IT 기업들은 병원이나 데이터 기업과 제휴 관계를 확대 → 병원급 의료기관들의 높은 EMR 보급률과 세계 1위 스마트폰 보급률을 위시한 디지털 헬스케어 발전 인프라 활용한 강점을 공략 → 로봇 등 융합기술 개념이 도입된 재활기기 및 일상생활 보조기기와 초고령화 사회 대응 고령자 편의를 위한 다양한 혁신 의료기기 개발 필요		
전략제품		
DID 기반 진료기록 증명, 고령친화 기기 및 시스템, 데이터 기반 개인 건강관리 시스템, 디지털치료기기, 상처 케어 의료기기(wound care medical device), 웨어러블 헬스케어 기기, 전자약, 지능형 영상진단 원격 진료 시스템, 치과용 진단 시스템		

자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2021c), p. 33.

<표 3-5> 바이오 전략제품 추진전략

Factor	기회요인	위협요인
정책	- 시장 활성화를 위한 정부 주도 정책 마련 및 다양한 시범사업을 통한 노하우 확보 - 고령화 사회로의 진행에 대비한 당국의 노력 - ICT 기술과 의료를 융합하는 다양한 지원사업에 대한 정부의 적극적인 지원	- 치료 중심의 의료지불제도 - 법적 허용이 제한적임에 따라 안전성을 담보할 수 있는 구체적인 가이드라인이 없음 - 활발한 서비스 출시를 가로막는 '선 규제, 후 허용'의 포지티브 규제 - 개인정보 수집, 처리, 보호를 둘러싼 복잡한 법체계
산업	- 고부가가치형 신성장 동력 산업으로의 인식 - ICT 분야의 표준화 경쟁력 및 경험은 높음 - 모바일 환경 트렌드와 이를 통한 비즈니스모델 확장의 무한성 - 국제적으로 선도하고 있는 ICT 기술과 의료기술의 융합 시도가 용이	- 국내/국제 표준 전문가의 부족 및 기업의 표준화 역량 부족 - 개인 민감정보 보호를 위한 정보보안 체계 미흡
시장	- 급속한 고령화, 만성질환 급증, 건강 관심 증가 - ICT 인프라가 우수하고, 다양한 스마트 기기의 활용성 높음 - IT 중소기업과 병원 및 의료기기 업체의 활발한 제휴 - 병원-의료보험-환자 가치사슬에서 일반수요자의 시장 확대	- 대기업 위주의 시장 편중으로 중소기업의 시장 참여 제한 - 미국, 중국의 적극적 투자에 비해 상대적 열세 - 글로벌 대기업의 시장진입
기술	- 의료 인공지능을 포함한 스마트 의료 기술에 대한 연구 개발이 증가 - 세계 최고수준의 통신 인프라를 활용한 신기술(IoT 등) 개발이 가능	- 해외 선진국의 관련 특허 독점 - 글로벌 대기업과 경쟁 속에서 기술우위 확보가 어려움
중소기업의 시장대응전략		
→ 데이터 통합 플랫폼 확보를 위해 IT 기업들은 병원이나 데이터 기업과 제휴 관계를 확대 → 병원급 의료기관들의 높은 EMR 보급률과 세계 1위 스마트폰 보급률을 위시한 스마트 의료 발전 인프라를 활용한 강점을 공략 → 의약품 개발, 정밀의료 등 다양한 분야에 적용 가능한 생체유래 물질 데이터 분석기술 및 시스템 개발 → 융합기술 개념이 도입된 초고령화 사회 대응 고령자 편의를 위한 다양한 혁신 의료 기술 개발 필요 → 의료, 제약의 기술이 접목된 의약품처럼 뛰어난 효능을 지닌 기능성 화장품 개발 필요		
전략제품		
기능성 화장품, 단백질 의약품, 동물/미생물 세포배양 시스템, 분자/면역 진단 시스템, 생물학적 제제, 생체 유래 물질 분석 시스템, 유전자, 세포 및 조직 치료제, 재생의료 바이오 소재		

자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2021d), p. 53.

<표 3-6> 기능성식품 전략제품 추진전략

Factor	기회요인	위협요인
정책	- 중소기업적합업종에 선정된 업종은 대기업의 신규진입 자제되거나 확장이 자제되어 중소기업의 사업영역 보호에 유리 - HMR 산업의 중요성을 인식하고 이를 육성하려는 정부의 의지가 반영된 정책 발표	- 대기업의 시장 독과점과 납품 유통업체의 불공정한 관행으로 시장 진입에 어려움 - 정부의 불충분한 투자 R&D - 식품위생 및 위생 강화에 따른 과도한 규제
산업	- 웰빙 슬로우 푸드 등의 환경 조성 - HMR 시장의 성장으로 패키징 기술 수요 증가 - 이종산업의 식품 패키징 시장 주목	- 국산원료에 대한 안정적인 공급체계구축 및 유통채널 확보의 어려움 - 국산원료에 대한 안정적인 공급체계구축 및 유통채널 확보의 어려움
시장	- 고령화 등으로 국내외 건강 기능성 식품 시장 지속적 성장 - 건강한 먹거리를 선호하는 트렌드	- 선진국과의 기술 격차 심화 - 패키징 소재 기술의 해외 종속
기술	- 산·학·연·관 연계 및 협력을 통한 기술개발 강화 - 소재기반 기술의 연구개발 집중화	인적 물적 인프라를 갖춘 대기업과의 협업의 어려움
중소기업의 시장대응전략		
→ 정부의 R&D를 기반으로 중소기업 공동 브랜드를 개발하여 시장성을 갖추어야 함 → 안정성, 편리성, 위생, 맛, 먹거리의 원산지 국내산 등 소비자를 니즈를 정확히 분석하여 그에 맞춘 다양한 제품 출시 → 웰빙, LOHAS 및 초고령화 사회 진입에 따른 지속적인 대사질환 타겟 건강기능식품 및 특수용도식품 개발 → 차별화된 고부가가치 기능성 소재의 탐색과 소비자 요구를 반영한 제품개발		
전략제품		
가정간편식 제품(HMR 제품), 건강기능성 식품, 대체식품, 반려동물 식품/ 기능성 사료, 특수용도식품(케어푸드)		

자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2021e), p. 37.

〈표 3-7〉 시스템반도체 전략제품 추진전략

Factor	기회요인	위협요인
정책	- 정부, 메모리 편중구조에서 벗어나 시스템반도체 육성을 위해 공격적 투자 발표 - 생태계 관점, 기업수요 중심 종합적 정책 마련	- 산업 패러다임 변화와 시장 변동에 반도체 산업이 신속히 대응할 수 있도록 '범부처적 경쟁력 강화방안' 마련 필요 - 업계 투자와 함께 생태계 전반에 요구되는 인프라 지원 병행 필요
산업	시스템반도체는 메모리(대량생산)와 달리 1) 다품종 맞춤형 제품, 2) 세트 업체 요구를 충족시킬 설계기술과 고급인력이 경쟁력 좌우, 3) 설계-제조간 분업구조 등 차별화된 특성 보유	- 설계(팹리스) - 생산(파운드리)을 잇는 가교역할 부재로 유기적 협력 미흡 - 기업에서 필요로 하는 고급 설계 전문인력 부족
시장	4차 산업혁명 시대를 맞아 반도체 수요가 PC·모바일에서 자동차·로봇·에너지·바이오 등 3차산업으로 확산되면서 시스템반도체(데이터 연산·제어기능) 수요 증가 - 자동차, 휴대폰 등 글로벌 수요기업 보유 5G 상용화로 신수요 창출 가능	- 미국이 압도적 시장점유율 1위 차지 - 대만·중국 등 빠르게 성장 - 대기업을 제외할 경우 글로벌 시장점유율 1%미만 - 제한된 제품 포트폴리오로 신시장에 대한 전략적·능동적 대응부족 - 주요 수요기업 해외이전으로 인한 국내시장 축소
기술	시스템반도체에 접목 가능한 기술·공정 노하우 및 고급인력 장기 축적	- 디스플레이 구동칩(DDI), 휴대폰 이미지센서(CIS) 등 국내 대기업 수요와 연계된 일부 품목만 경쟁력 보유, 유망 분야(차량용 반도체 등) 기술력 부족 - 차량용 반도체 등 유망 분야의 경우 대부분 수입에 의존 - 고사양·레퍼런스를 요구하는 국내 수요 대기업 납품 어려움
중소기업의 시장대응전략		
→ 정부 지원방향인 공공수요 대응 및 시장 진출을 통한 안정적 수요 연계전략 수립 → 정부지원 인력양성 프로그램을 활용한 맞춤형 고급·전문 인력 확보 → 차량용 반도체 등 유망 분야 기술선점을 통한 기술경쟁력 확보 → 제품 포트폴리오 확대를 통해 신시장에 대한 전략적·능동적 대응 → 국내 대기업 수요 대응에서 벗어난 글로벌 사업화 모델 구성		
전략제품		
무선 충전 IC 및 모듈, 보안 솔루션(Security Solutions), 스마트카드 IC, 새시제어 차량용 반도체, 시스템반도체 설계기술, 자동차용 인포테인먼트(IVI, In-Vehicle Infotainment) 시스템반도체, 자율주행차 첨단 운전자 보조 시스템용 반도체		

자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2021f), p. 49.

2. BIG3 분야 R&D 지원 현황 및 진단⁷⁴⁾

중소벤처기업부에서 전략분야 중 BIG3라 하여 미래자동차·바이오헬스·시스템반도체를 지원한 것은 2019년부터이다. 본 연구에서는 2019년~2021년 사이 중소벤처기업부 R&D를 BIG3 분야로 지원받은 기업을 ‘BIG3 분야 기업’으로 보고, 이들 기업이 범부처적으로 수행한 과제를 분석하였다.

가. 기업 현황

1) 미래자동차 연구개발 기업 분석(100개사)

2019년~2021년 사이 미래자동차를 연구개발하는 중소기업의 일반현황은 다음과 같다. 기업의 평균업력은 11.8년, 평균 매출이 102억 원, 평균 연구개발비 6.2억 원이다. 기업규모는 평균 45명 정도가 근무하는데 중위수로 보면 17명 정도이다.

〈표 3-8〉 미래자동차 연구개발 기업 개요

(단위 : 년, 천원, 명)

구분	N	평균값	최소값	최대값	중간값
업력	100	11.78	2.00	49.00	8.50
3년 평균 매출액	98	10,167,341	12,750	176,437,185	1,993,188
3년 평균 연구개발비	96	622,617	1,733	5,672,571	305,470
3년 평균 종사자 수	95	45	1	1,005	17

주: 매출액, 연구개발비, 종사자 수가 0인 기업은 제외

자료: 김선우 외(2022)의 DB를 참고하여 수정

미래자동차를 연구개발하는 중소기업의 업종은 대다수가 제조업군에 속하나, 소프트웨어 개발 및 공급업이 포함된 출판업이 25.00%에 해당한다. 이외 연구개발서비스업이 8.00% 정도를 차지한다.

74) 이 연구는 김선우 외(2022)의 DB를 활용하여 작성함

〈표 3-9〉 미래자동차 연구개발 기업 업종 분포

(단위 : 개사, %)

구분	기업수	비중
화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외(C20)	5	5.00
고무 및 플라스틱제품 제조업(C22)	1	1.00
1차 금속 제조업(C24)	1	1.00
금속 가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외(C25)	2	2.00
전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업(C26)	17	17.00
의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업(C27)	6	6.00
전기장비 제조업(C28)	9	9.00
기타 기계 및 장비 제조업(C29)	10	10.00
자동차 및 트레일러 제조업(C30)	13	13.00
기타 운송장비 제조업(C31)	1	1.00
도매 및 상품 중개업(G46)	1	1.00
출판업(J58)	25	25.00
컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업(J62)	1	1.00
연구개발업(M70)	5	5.00
건축 기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업(M72)	3	3.00
총합계	100	100.00

자료: 김선우 외(2022)의 DB를 참고하여 수정

미래자동차를 연구개발하는 중소기업의 57.00%는 수도권에 소재하고 있다.

〈표 3-10〉 미래자동차 연구개발 기업 지역 분포

(단위 : 개사, %)

구분	기업수	비중
강원	1	1.00
경기	35	35.00
경남	3	3.00
경북	7	7.00
광주	2	2.00
대구	4	4.00
대전	7	7.00
부산	3	3.00
서울	20	20.00
울산	4	4.00
인천	2	2.00
전북	3	3.00
충남	4	4.00
충북	3	3.00
기타(결측값)	2	2.00
총합계	100	100.00

자료: 김선우 외(2022)의 DB를 참고하여 수정

미래자동차를 연구개발하는 중소기업의 규모는 소상공인이 40.00%로 가장 많으며, 소기업 35.00%, 중기업 23.00%로 기업규모는 영세하다. 특허를 보유한 기업의 비중은 3.00% 밖에 되지 않는다.

<표 3-11> 미래자동차 연구개발 기업 규모 분포

(단위 : 개사, %)

구분	기업수	비중
소기업	35	35.00
소상공인	40	40.00
중기업	23	23.00
기타(판단제외 및 결측값)	2	2.00
총합계	100	100.00

자료: 김선우 외(2022)의 DB를 참고하여 수정

<표 3-12> 미래자동차 연구개발 기업 특허 유무

(단위 : 개사, %)

구분	기업수	비중
보유	3	3.00
미보유	97	97.00
총합계	100	100.00

자료: 김선우 외(2022)의 DB를 참고하여 수정

2) 바이오헬스 연구개발 기업 분석(425개사)

2019년~2021년 사이 바이오헬스를 연구개발하는 중소기업의 일반현황은 다음과 같다. 총 425개 기업의 평균업력은 8.43년, 평균 매출이 53억 원, 평균 연구개발비 6.1억 원이다. 평균 종사자수는 25명이며, 중위수로 보면 9명 정도이다.

<표 3-13> 바이오헬스 연구개발 기업 개요

(단위 : 년, 천원, 명)

구분	N	평균값	최소값	최대값	중간값
업력	425	8.43	2.00	36.00	6.00
3년 평균 매출액	390	5,343,192	930	96,723,181	526,514
3년 평균 연구개발비	387	614,038	23	11,219,805	201,931
3년 평균 종사자 수	396	25	1	304	9

주: 매출액, 연구개발비, 종사자 수가 0인 기업은 제외

자료: 김선우 외(2022)의 DB를 참고하여 수정

업종별로 살펴보면, 가장 많은 업종은 23.76%를 차지한 연구개발업이며 제조업 중에서는 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업이 21.65%로 가장 많았다. 그 외 의료용 물질 및 의약품 제조업이 11.06%, 화학 물질 및 화학제품 제조업이 8% 정도였다. 비제조업 중에서는 소프트웨어 개발 및 공급업이 포함된 출판업이 6.35%였다.

〈표 3-14〉 바이오헬스 연구개발 기업 업종 분포

(단위 : 개사, %)

구분	기업수	비중
농업(A01)	1	0.24
식품 제조업(C10)	26	6.12
의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업(C14)	1	0.24
가죽, 가방 및 신발 제조업(C15)	3	0.71
화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외(C20)	34	8.00
의료용 물질 및 의약품 제조업(C21)	47	11.06
고무 및 플라스틱제품 제조업(C22)	7	1.65
비금속 광물제품 제조업(C23)	1	0.24
금속 가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외(C25)	1	0.24
전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업(C26)	15	3.53
의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업(C27)	92	21.65
전기장비 제조업(C28)	13	3.06
기타 기계 및 장비 제조업(C29)	19	4.47
기타제품 제조업(C33)	2	0.47
도매 및 상품 중개업(G46)	20	4.71
출판업(J58)	27	6.35
영상, 오디오 기록물 제작 및 배급업(J59)	1	0.24
컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업(J62)	3	0.71
정보서비스업(J63)	1	0.24
연구개발업(M70)	101	23.76
전문 서비스업(M71)	1	0.24
건축 기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업(M72)	6	1.41
기타 전문, 과학 및 기술 서비스업(M73)	1	0.24
사업시설 관리 및 조정 서비스업(N74)	1	0.24
사업 지원 서비스업(N75)	1	0.24
총합계	425	100.00

자료: 김선우 외(2022)의 DB를 참고하여 수정

지역별로 살펴보면, 서울·경기·인천 등 수도권에 위치한 기업은 약 56.95%였으며, 비수도권 중에서는 대전이 9.41%, 충북 5.41%, 대구 5.18% 순으로 많았다.

<표 3-15> 바이오헬스 연구개발 기업 지역 분포

(단위 : 개사, %)

구분	기업수	비중
강원	12	2.82
경기	120	28.24
경남	14	3.29
경북	13	3.06
광주	10	2.35
대구	22	5.18
대전	40	9.41
부산	12	2.82
서울	107	25.18
세종	1	0.24
울산	5	1.18
인천	15	3.53
전남	3	0.71
전북	12	2.82
충남	11	2.59
충북	23	5.41
기타(결측값)	5	1.18
총합계	425	100.00

자료: 김선우 외(2022)의 DB를 참고하여 수정

바이오헬스를 연구하는 중소기업은 32.47%가 소기업, 52.71%가 소상공인에 해당하였으며, 대부분 규모가 영세하다고 할 수 있다.

<표 3-16> 바이오헬스 연구개발 기업 규모 분포

(단위 : 개사, %)

구분	기업수	비중
소기업	138	32.47
소상공인	224	52.71
중견기업	1	0.24
중기업	58	13.65
기타(판단제외 및 결측값)	4	0.94
총합계	425	100.00

자료: 김선우 외(2022)의 DB를 참고하여 수정

바이오헬스를 연구하는 중소기업의 특허 보유현황을 조사한 결과, 약 3% 정도가 특허를 보유하고 있었다.

<표 3-17> 바이오헬스 연구개발 기업 특허 유무

(단위 : 개사, %)

구분	기업수	비중
보유	13	3.06
미보유	412	96.94
총합계	425	100.00

자료: 김선우 외(2022)의 DB를 참고하여 수정

3) 시스템반도체 연구개발 기업 분석(57개사)

2019년~2021년 사이 시스템반도체를 연구개발하는 중소기업의 일반현황은 다음과 같다. 총 57개 기업의 평균업력은 8.35년, 평균 매출은 60억 원, 평균 연구개발비는 8억 원이다. 평균 종사자수는 22명이며, 중위수로 보면 10명 정도이다.

<표 3-18> 시스템반도체 연구개발 기업 개요

(단위 : 년, 천원, 명)

구분	N	평균값	최소값	최대값	중간값
업력	57	8.35	2.00	22.00	7.00
3년 평균 매출액	51	6,037,488	8,100	57,393,876	808,086
3년 평균 연구개발비	54	802,618	3,508	7,970,946	237,035
3년 평균 종사자 수	53	22	2	119	10

주: 매출액, 연구개발비, 종사자 수가 0인 기업은 제외

자료: 김선우 외(2022)의 DB를 참고하여 수정

업종별로 살펴보면, 가장 많은 업종은 52.63%를 차지한 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업이며 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업이 12.28%로 뒤를 이었다. 비제조업 중에는 소프트웨어 개발 및 공급업이 포함된 출판업이 8.77%였다.

<표 3-19> 시스템반도체 연구개발 기업 업종 분포

(단위 : 개사, %)

구분	기업수	비중
식료품 제조업(C10)	1	1.75
금속 가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외(C25)	1	1.75
전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업(C26)	30	52.63
의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업(C27)	7	12.28
전기장비 제조업(C28)	2	3.51
기타 기계 및 장비 제조업(C29)	3	5.26
출판업(J58)	5	8.77
컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업(J62)	1	1.75
연구개발업(M70)	3	5.26
전문 서비스업(M71)	1	1.75
건축 기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업(M72)	3	5.26
총합계	57	100.00

자료: 김선우 외(2022)의 DB를 참고하여 수정

지역별로 보면, 서울·경기·인천 등 수도권에 위치한 경우가 75.44%였으며 비수도권 중에서는 대전이 10.53%, 충북이 3.51%로 다수를 차지했다.

<표 3-20> 시스템반도체 연구개발 기업 지역 분포

(단위 : 개사, %)

구분	기업수	비중
경기	27	47.37
경남	1	1.75
광주	1	1.75
대전	6	10.53
부산	1	1.75
서울	12	21.05
울산	1	1.75
인천	4	7.02
전북	1	1.75
충남	1	1.75
충북	2	3.51
총합계	57	100.00

자료: 김선우 외(2022)의 DB를 참고하여 수정

시스템반도체를 연구하는 중소기업의 기업규모를 보면, 소상공인인 경우가 52.63%, 소기업은 33.33%로 대부분 규모가 영세하였다.

<표 3-21> 시스템반도체 연구개발 기업 규모 분포

(단위 : 개사, %)

구분	기업수	비중
소기업	19	33.33
소상공인	30	52.63
중기업	8	14.04
총합계	57	100.00

자료: 김선우 외(2022)의 DB를 참고하여 수정

시스템반도체를 연구하는 중소기업 중 특허를 보유한 경우는 약 5.26%로 일부 기업만 특허를 보유하고 있었다.

<표 3-22> 시스템반도체 연구개발 기업 특허 유무

(단위 : 개사, %)

구분	기업수	비중
보유	3	5.26
미보유	54	94.74
총합계	57	100.00

자료: 김선우 외(2022)의 DB를 참고하여 수정

나. 과제 분석

BIG3 분야 기업이 2019년~2021년 사이 KOSBIR 사업에 참여한 과제는 856건이다. 바이오·헬스분야가 617건으로 가장 많고 미래자동차(174건), 시스템반도체(65건) 순으로 많다. 연차로 보면 바이오헬스 분야가 지속적으로 지원과제 수를 늘리고 있다.

<표 3-23> BIG3 분야 연차별 과제지원(과제수) 현황

구분	미래자동차	바이오헬스	시스템반도체	총합계
2019	77	179	29	285
2020	54	213	15	282
2021	43	225	21	289
총합계	174	617	65	856

자료: 김선우 외(2022)의 DB를 참고하여 수정

<표 3-24> BIG3 분야 연차별 과제지원(과제금액) 현황

(단위 : 백만원)

구분	미래자동차	바이오헬스	시스템반도체	총합계
2019	15,964.8	35,485.8	6,784.3	58,234.9
2020	10,545.0	29,816.8	2,608.4	42,970.2
2021	11,196.3	33,732.9	5,734.8	50,664.0
총합계	37,706.2	99,035.5	15,127.5	151,869.1

자료: 김선우 외(2022)의 DB를 참고하여 수정

<표 3-25> BIG3 분야 과제당 금액 현황

(단위 : 백만원)

구분	미래자동차	바이오헬스	시스템반도체	총합계
2019	207.34	198.24	233.94	204.33
2020	195.28	139.98	173.89	152.38
2021	260.38	149.92	273.09	175.31
총합계	216.70	160.51	232.73	177.42

자료: 김선우 외(2022)의 DB를 참고하여 수정

또한 BIG3 분야를 지원하는 주무부처를 보면, 미래자동차는 과기부가 70건을 지원하여 가장 많은 과제수를 지원하였으며, 산업부(53건), 중기부(16건) 등의 순이다. 바이오헬스는 복지부가 215건의 과제를 지원하여 가장 많은 수를 지원하고 있으며, 과기부(190건), 산업부(77건) 등의 순이다. 시스템반도체는 과기부가 30건으로 가장 많은 과제를 지원하며, 산업부(16건), 중기부와 특허청이 각각 5건의 과제를 지원하였다.

<표 3-26> BIG3 분야 부처별 과제지원(과제수) 현황

구분	미래자동차	바이오헬스	시스템반도체	총합계
과기부	70	190	30	290
국토부	7	8	0	15
농림부	0	16	1	17
농진청	0	7	1	8
문체부	1	3	2	6
방위청	10	3	3	16
복지부	3	215	2	220
산림청	0	4	0	4
산업부	53	77	16	146
중기부	16	49	5	70
특허청	4	25	5	34
한국수력원자력	1	0	0	1
한국전력	3	1	0	4
한전	4	2	0	6
해수부	0	2	0	2
해양부	1	13	0	14
행안부	1	0	0	1
환경부	0	2	0	2
총합계	174	617	65	856

자료: 김선우 외(2022)의 DB를 참고하여 수정

<표 3-27> BIG3 분야 부처별 과제지원(과제금액) 현황

(단위 : 백만원)

행 레이블	미래자동차	바이오헬스	시스템반도체	총합계
과기부	17,435.6	35,065.3	6,620.4	59,121.4
국토부	877.0	1,329.0	0.0	2,206.0
농림부	0.0	1,791.5	115.0	1,906.5
농진청	0.0	647.5	90.0	737.5
문체부	100.0	720.0	455.0	1,275.0
방위청	2,005.6	1,108.5	971.0	4,085.1
복지부	138.3	27,835.1	60.0	28,033.4
산림청	0.0	269.0	0.0	269.0
산업부	11,399.9	17,961.4	5,432.1	34,793.5
중기부	3,964.1	7,376.3	996.9	12,337.3
특허청	258.5	1,879.0	87.0	2,524.5
한국수력원자력	57.0	0.0	0.0	57.0
한국전력	365.0	170.0	0.0	535.0
한전	455.0	127.0	0.0	582.0
해수부	0.0	239.0	0.0	239.0
해양부	350.0	1,962.9	0.0	2,312.9
행안부	300.0	0.0	0.0	300.0
환경부	0.0	554.0	0.0	554.0
총합계	37,706.2	99,035.5	15,127.5	151,869.1

자료: 김선우 외(2022)의 DB를 참고하여 수정

〈표 3-28〉 BIG3 분야 부처별 과제지원(과제당 금액) 현황

(단위 : 백만원)

행 레이블	미래자동차	바이오헬스	시스템반도체	총합계
과기부	249.08	184.55	220.68	203.87
국토부	125.29	166.13	0.0	147.07
농림부	0.0	111.97	115.00	112.15
농진청	0.0	92.50	90.00	92.19
문체부	100.00	240.00	227.50	212.50
방위청	200.56	369.50	323.67	255.32
복지부	46.10	129.47	30.00	127.42
산림청	0.0	67.25	0.00	67.25
산업부	215.09	233.26	339.51	238.31
중기부	247.76	150.54	199.38	176.25
특허청	64.63	75.16	17.40	74.25
한국수력원자력	57.00	0.0	0.0	57.00
한국전력	121.67	170.00	0.0	133.75
한전	113.75	63.50	0.0	97.00
해수부	0.0	119.50	0.0	119.50
해양부	350.00	150.99	0.0	165.21
행안부	300.00	0.0	0.0	300.00
환경부	0.0	277.00	0.0	277.00
총합계	216.70	160.51	232.73	177.42

자료: 김선우 외(2022)의 DB를 참고하여 수정

다. 3년 연속 T등급값을 보유한 BIG 분야 기업의 발전 추이

진우석·김선우·이민섭(2022) 연구에서는 BIG3 분야 R&D 수행기업 중 한국평가데이터㈜에서 2018~2020년 3년 연속으로 TCB 평가를 받은 기업의 T등급을 분석하였다. 해당기업은 전체 73개이며 미래자동차가 50개로 가장 많으며, 바이오헬스는 19개이다. 시스템반도체의 경우 해당사례가 4개로 분석에서 제외되었다.

〈표 3-29〉 분석 대상 기업

미래자동차	바이오헬스	시스템반도체	총합계
50	19	4	73

주1: 2018~2020년 한국평가데이터㈜에서 3년 연속으로 TCB 평가를 받은 기업만 대상으로 함

주2: 전략분야는 중기부 R&D 사업 중 전략적으로 투자되고 있는 BIG3, 그린뉴딜, 디지털뉴딜, 소재부품장비 관련 R&D 사업을 의미하며, 그 외에는 모두 전략분야 외 R&D 사업으로 함

자료: 진우석·김선우·이민섭(2022), p. 21 재구성

분석 결과, 미래자동차 기업은 전략분야 외 기업 대비 우수한 T등급을 보유하고 있으며, 기술우위성에서 전략분야 외 기업 대비 우수한 점수를 획득하였다.

〈표 3-30〉 미래자동차 기업의 T등급 추이

구분 \ 평가년도	2018	2019	2020	평균	CAGR
미래자동차 T등급	3.89	3.58	3.37	3.61	-7.00%

자료: 진우석·김선우·이민섭(2022), p. 22 재구성

〈표 3-31〉 미래자동차 기업의 중항목별 점수 추이

평가년도	경영주	관리능력	기술개발능력	기술우위성	수익전망	시장경쟁력	제품화역량
2018	8.65	3.36	14.93	12.03	10.39	7.57	7.65
2019	8.86	3.64	15.39	12.50	10.72	7.60	8.00
2020	9.02	3.57	15.83	12.55	11.31	8.03	8.17
평균	8.85	3.52	15.38	12.36	10.81	7.73	7.94

자료: 진우석·김선우·이민섭(2022), p. 22 재구성

바이오헬스 기업은 전략분야 외 기업 대비 우수한 T등급을 보유하고 있으며, 시장 경쟁력과 관리능력을 제외한 전 부문에서 전략분야 외 기업 대비 우수하였다.

〈표 3-32〉 바이오헬스 기업의 T등급 추이

구분 \ 평가년도	2018	2019	2020	평균	CAGR
T등급	4.06	3.66	3.42	3.71	-8.22%

자료: 진우석·김선우·이민섭(2022), p. 22 재구성

〈표 3-33〉 바이오헬스 기업의 중항목별 점수 추이

평가년도	경영주	관리능력	기술개발능력	기술우위성	수익전망	시장경쟁력	제품화역량
2018	8.16	3.35	15.25	12.27	10.74	6.48	7.45
2019	8.46	3.39	16.13	12.78	11.08	6.69	7.67
2020	8.42	3.43	16.58	12.91	11.52	7.00	7.95
평균	8.35	3.39	15.98	12.66	11.11	6.72	7.69

자료: 진우석·김선우·이민섭(2022), p. 22 재구성

제2절 과학기술정보통신부 연구개발특구 제도

연구개발특구는 「연구개발특구의 육성에 관한 특별법」에 따라 공공 연구개발을 통한 신기술의 창출 및 연구개발 성과의 확산과 사업화 촉진을 위하여 조성된 지역을 의미한다. 산·학·연과 지원기관들이 상호작용하여 협력 네트워크를 형성, 지식확산 및 혁신창출, 과학기술 융복합의 거점이 되는 집적지를 육성하고자, 대덕(대전), 광주, 대구, 전북, 부산의 5대 광역권에 더하여 주요 거점 기술핵심기관을 중심으로 조성된 14개 강소특구 형태로 구분되어 있다.⁷⁵⁾ 본 절에서는 첨단 공공기술 사업화의 요람인 연구개발특구 내 신기술·신산업 분야 기업 혁신활동의 현황을 살펴보고 특구 내 대표적인 신기술 창업모델인 연구소기업의 정책 효과를 진단해 보고자 한다.⁷⁶⁾

1. 연구개발특구 내 신산업 혁신기업 현황

가. 연구개발특구 내 연구개발 활동기업의 비중 및 기업 성장특성

2020년 말 기준 연구개발특구(5대 특구 기준) 내 입주기업은 총 6,311개이며(강소특구 제외), 이 중 중소기업은 97.9%인 5,452개(유효 총 응답기업 5,568개사 기준)에 달한다(과학기술정보통신부·연구개발특구진흥재단, 2021b: p. 23), 연구개발(R&D) 활동을 수행하는 기관은 3,750개로 전체 유효 응답기업 중 67.2%를 차지한다(과학기술정보통신부·연구개발특구진흥재단, 2021b: p. 46). 기업부설연구소를 보유한 기업은 1,913개로 전체 유효 응답기업 중 34.7% 수준이었다(과학기술정보통신부·연구개발특구진흥재단, 2021b: p. 29). 특히 매출 5억 원 초과 중소기업 및 기업부설연구소가 있는 사업체 중에서 기업부설연구소를 보유한 기업의 비중은 57.1%로 유사한 표본 특성을 가지고 있는 중기부 ‘중소기업기술실태조사’ 상의 52.1%에 비해 더 높은

75) 연구개발특구진흥재단 홈페이지 특구소개.

<https://www.innopolis.or.kr/board?menuId=MENU01061&siteId=null>(특구역사)(검색일: 2022. 12. 31.),

<https://www.innopolis.or.kr/board?menuId=MENU01059&siteId=null>(수립배경 및 근거)(검색일: 2022. 12. 31.)

76) 본 연구개발특구 입주기업 혁신활동에 대한 현황 진단은 연구개발특구진흥재단의 협조를 받아 수집한 「2020년도 연구개발특구 통계조사 보고서」, 「2020년도 연구개발특구 심층분석 보고서」 상 통계 정보를 기반으로 작성되었음

것으로 나타났다(과학기술정보통신부·연구개발특구진흥재단, 2021a: p. 29).

한편 연구개발특구 내 입주기업 중 매출 5억 원 초과 중소기업 및 기업부설연구소를 보유한 기업들의 성장단계를 보면, 창업기 9.7%, 성장기(초기성장기+고도성장기) 70.5%, 성숙기 18.9%, 쇠퇴기 1.0%로, 일반 기술개발 중소기업(시장진입기 14.5%, 성장기 37.8%, 성숙기 46.9%, 쇠퇴기 0.8%)에 비해 성장기의 기업들이 더 많이 분포한 것으로 나타났다(과학기술정보통신부·연구개발특구진흥재단, 2021a: p. 28).

나. 특구 연구개발 활동기업의 기술 분포 및 특성

2020년 말 기준 연구개발특구 내 연구개발 활동기업의 기술 분포를 6T로 구분⁷⁷⁾하여 살펴보면, IT(정보기술) 분야가 1,408개 기업으로 가장 많았고, 그 다음으로 ET(환경, 에너지기술) 분야가 477개, BT(생명공학기술) 분야가 457개, NT(나노기술) 분야가 417개였다(과학기술정보통신부·연구개발특구진흥재단, 2021b: p. 54). IT 분야의 경우 정보처리시스템 및 SW가 가장 620개사로 가장 많았고, ET 분야에서는 에너지 기술이 307개사, BT 분야에서는 보건 의료 관련 응용이 331개사로 다수를 차지하였다(과학기술정보통신부·연구개발특구진흥재단, 2021b: p. 55).

[그림 3-4] 연구개발특구 내 연구개발 활동기업의 기술 분포(6T)



자료: 과학기술정보통신부·연구개발특구진흥재단(2021b), p. 54.

77) 「2020년도 연구개발특구 통계조사 보고서」(과학기술정보통신부·연구개발특구진흥재단, 2021b)에서는 2020년 연구개발특구 내 입주기관의 6T별 연구개발활동을 IT(정보기술) 분야, BT(생명공학 기술) 분야, NT(나노기술) 분야, ST(우주항공기술) 분야, ET(환경, 에너지 기술) 분야, CT(문화기술) 분야로 조사함

[그림 3-5] 연구개발특구 내 연구개발 활동기업의 기술 분포(6T별 세부 분야)

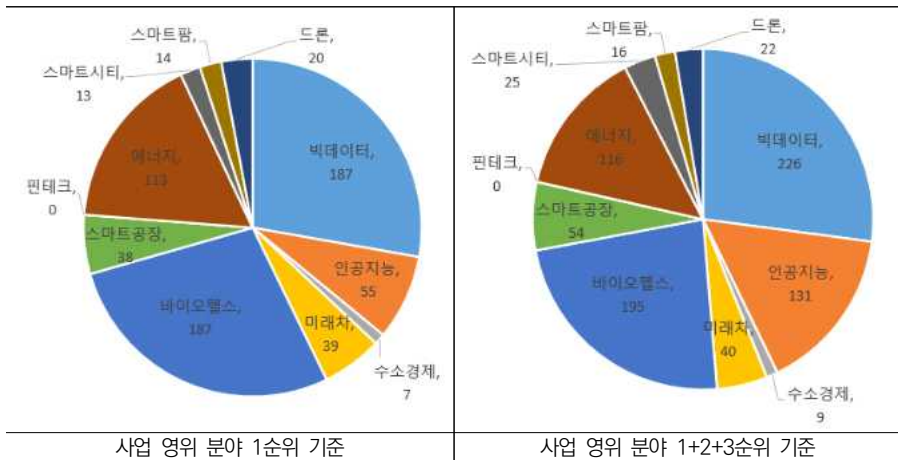


자료: 과학기술정보통신부·연구개발특구진흥재단(2021b), p. 55의 내용을 바탕으로 연구진 재작성

한편 연구개발특구 입주기업들 중 신성장산업(신산업) 분야(빅데이터, 인공지능, 수소경제, 미래차, 바이오헬스, 스마트공장, 핀테크, 에너지, 스마트시티, 스마트팜, 드론)에 해당하는 사업을 영위하는 기업들을 조사한 결과, 2020년 말 기준 특구 내 전체 입주기업 6,311개 중 10.7%에 해당하는 673개 기업이 신산업 분야에 해당하는 것으로 나타났다(사업 영위 분야 3순위까지 포함하면, 834개로 전체의 13.2%에 해당)(과학기술정보통신부·연구개발특구진흥재단, 2021a: pp. 49~50).

그 중 가장 활발한 기업 활동이 일어나는 분야는 1순위 기준으로 빅데이터와 바이오헬스, 에너지이다. 다만, 3순위까지로 확대하면, 상대적으로 인공지능 분야 기업들의 수도 크게 증가하는 것으로 나타났다(과학기술정보통신부·연구개발특구진흥재단, 2021a: p. 50). 특히 해당 조사에서 광주·경주·충청도의 경우 첨단 4지구 AI 집적단지가 위치해 있으나 응답사업체가 타 특구에 비해 크게 저조한 관계로, 실제 특구 내 인공지능 관련 기업의 수는 더 많을 것으로 예상된다.

[그림 3-6] 연구개발특구 입주기업의 신성장 산업 분포(11대 분야)



자료: 과학기술정보통신부·연구개발특구진흥재단(2021a), p. 50의 내용을 바탕으로 연구진 재작성

2. 연구개발특구 내 기업 혁신활동 현황

가. 연구개발 비용 및 혁신활동 협력 현황

연구개발특구 내 5억 원 초과 매출을 올리는 제조 중소기업의 70.6%가 연구개발(R&D) 활동을 수행하여 일반 중소기업(매출 5억 원 초과)의 36.3%에 비해 혁신활동 수행 비중이 훨씬 높았으며, 평균 연구개발비는 2.75억 원 규모로 일반 중소기업의 1.82억 원에 비해 1.5배 이상으로 나타났다(과학기술정보통신부·연구개발특구진흥재단, 2021a: p. 27). 한편 연구개발특구 내 매출 5억 원 초과 중소기업 및 기업부설연구소가 있는 사업체의 연구개발 방식을 살펴보면 자체개발 비중이 96.2%, 외부기관과 공동개발 비중이 3.6%로 일반 기술개발 중소기업에 비해 외부 기관과의 공동 기술개발 비중이 다소 낮게 나타나는 것을 볼 수 있다(과학기술정보통신부·연구개발특구진흥재단, 2021a: pp. 33~34).

[그림 3-7] 연구개발특구 입주기업의 연구개발 방식(일반 중소기업과의 비교)



자료: 과학기술정보통신부·연구개발특구진흥재단(2021a), p. 34의 내용을 바탕으로 연구진 재작성

또한 특구 내 기업들의 연구개발 활동 시 공동개발 또는 위탁개발을 위한 협력 파트너로는 대학(36.6%)이 가장 많았으며, 국공립 연구기관(26.0%), 중소기업(12.0%) 순으로 나타났다(과학기술정보통신부·연구개발특구진흥재단, 2021a: p. 111). 협력의 만족도 측면에 있어서는 국공립 연구기관(4.13점/5점 만점), 대학(4.10점), 대기업(4.04점), 외국기업 및 기관(4.00점) 순으로 나타났다(과학기술정보통신부·연구개발특구진흥재단, 2021a: p. 112).

[그림 3-8] 연구개발특구 입주기업의 공동개발 경험 및 만족도



자료: 과학기술정보통신부·연구개발특구진흥재단(2021a), pp. 111~112의 내용을 바탕으로 연구진 재작성

한편 연구개발특구 내 기술이전 현황을 살펴보면, 2020년도 특구 전체로는 4,283건의 기술이전이 이루어졌으며, 특히 중소·벤처기업에게 이전된 기술은 총 1,776건으로 전체의 41.5%를 차지하였다(특구 내 중소기업 944건, 특구 외 중소기업 832건)(과학기술정보통신부·연구개발특구진흥재단, 2021b: p. 65).

나. 디지털 전환 및 탄소중립 대응 현황

연구개발특구 내 디지털 전환⁷⁸⁾ 구축 여부를 살펴보면, 디지털 운영 방식을 도입한 기업은 대략 10~20%의 비중을 차지하는데, 특히 판매, 구매, 생산/물류, 지원의 네 가지 업무 분야⁷⁹⁾ 중에서는 지원 분야의 구축률이 20.0%로 가장 높았고, 구매 분야 구축률이 11.3%로 가장 낮았다(과학기술정보통신부·연구개발특구진흥재단, 2021a: p. 65). 한편 구축 방식에 있어서는 판매 분야에서의 자체 구축 비율(7.2%)이 가장 높았고, 지원 분야의 경우 ASP(SaaS) 방식의 비중(10.0%)이 상대적으로 높게 나타났다(과학기술정보통신부·연구개발특구진흥재단, 2021a: p. 65).

〈표 3-34〉 연구개발특구 입주기업의 디지털 전환 구축 여부

구분	미구축 및 구축 예정				구축			
		해당업무 없음	미구축+ 도입계획 없음	미구축+ 2년내 도입예정		ASP (SaaS) 방식	자체 구축	자체 구축+ ASP
판매	87.4	54.6	30.7	2.1	12.6	3.5	7.2	2.0
구매	88.7	40.2	46.3	2.1	11.3	3.5	6.2	1.7
생산/물류	86.6	45.8	38.7	2.1	13.4	5.5	6.2	1.7
지원	80.0	38.2	39.8	2.1	20.0	10.0	8.5	1.6

자료: 과학기술정보통신부·연구개발특구진흥재단(2021a), p. 65.

78) 기업에서 사물인터넷(IoT), 클라우드 컴퓨팅, 인공지능(AI), 빅데이터 솔루션 등 정보통신기술(ICT)을 플랫폼으로 구축·활용하여 기존의 전통적인 운영 방식과 서비스 등을 혁신하는 것을 의미(과학기술정보통신부·연구개발특구진흥재단, 2021a: p. 65)

79) ① 판매: 영업, 마케팅, 고객관리 프로세스, 판매계획 프로세스 등

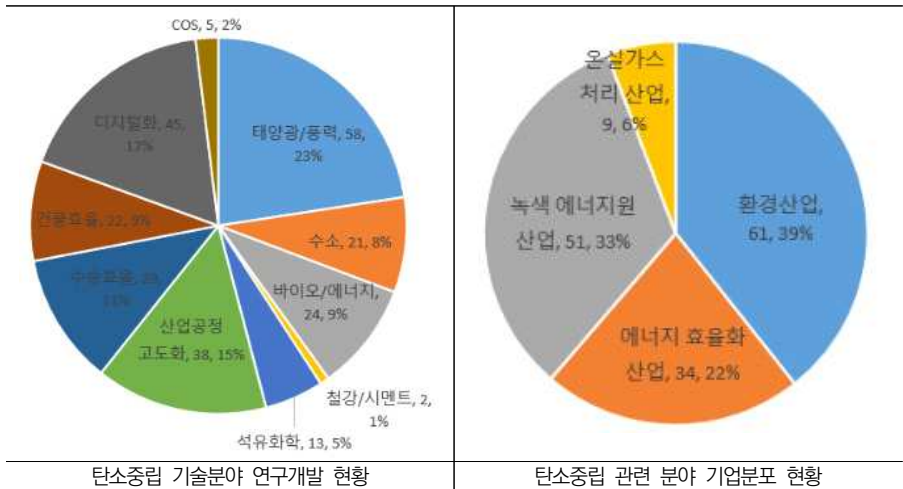
② 구매: 전자조달시스템, 전자결제 등

③ 생산/물류: 생산 및 입고계획 프로세스, 출하 계획 프로세스, 공정관리 프로세스, 품질관리 프로세스, 창고 및 물류/운송관련 프로세스 등

④ 지원: 예산, 결산, 원가관리 프로세스, 인사관리 프로세스, 온라인 교육, 사내 지식 공유-KMS, EIP, EKP

연구개발특구 입주기업의 탄소중립 분야에서의 혁신활동 현황을 살펴보면, 특구 전체로 257개 기업이 탄소중립 분야의 연구개발(R&D) 활동을 수행하고 있는 것으로 나타났으며(1+2+3순위 기준), 이중 태양광/풍력 기술 분야가 58개 기업으로 가장 많았고, 디지털화(45개), 산업공정 고도화(38개), 수송효율(29개) 순으로 나타났다(과학기술정보통신부·연구개발특구진흥재단, 2021a: p. 74). 산업별로는 환경산업 기업이 61개로 가장 많았고, 녹색 에너지원 산업 기업이 51개, 에너지 효율화 산업 기업이 34개로 나타났다(과학기술정보통신부·연구개발특구진흥재단, 2021a: p. 75).

[그림 3-9] 연구개발특구 입주기업의 탄소중립 기술/산업분야 연구개발 현황



자료: 과학기술정보통신부·연구개발특구진흥재단(2021a), pp. 74~75의 내용을 바탕으로 연구진 재작성

3. 연구개발특구 내 기업 혁신성과

연구개발특구 입주기업(6,311개) 총 매출액은 2020년 기준 50조 167억 원으로 기업 당 79.3억 원에 이르며, 이 중 중소기업(5,452개)이 차지하는 총 매출액은 26조 4,290억 원으로 기업 당 48.5억 원 수준이다(과학기술정보통신부·연구개발특구진흥재단, 2021b: p. 32). 매출액 구간별로 살펴봐도 10~50억 원 미만 구간의 기업이

1,698개로 가장 많았고, 1~5억 원 미만 구간이 1,446개로 그 다음을 차지하였다(과학기술정보통신부·연구개발특구진흥재단, 2021b: p. 33). 5억 원 초과 매출이 있는 제조업으로 한정해 보았을 때, 특구 내 기업은 기업 당 72.0억 원의 매출을 올려 일반 중소기업의 41.9억 원에 비해 훨씬 높았으나(과학기술정보통신부·연구개발특구진흥재단, 2021a: p. 25), 일반 기술개발 중소기업의 77.1억 원에 비해서는 다소 낮은 수준이었다(과학기술정보통신부·연구개발특구진흥재단, 2021a: p. 30).

한편 연구개발특구 입주기업(5억 원 초과 매출의 제조 중소기업)은 평균 24.0명의 고용인원을 보유하고 있었으며, 신규채용 인원은 1.5명 수준이었는데, 이는 일반 중소기업의 15.6명의 고용인원 및 0.4명의 신규채용 인원에 비해 월등히 높은 수준이었다(과학기술정보통신부·연구개발특구진흥재단, 2021a: p. 26). 연구직 비율은 18.8%로 일반 기술개발 중소기업의 13.5%에 비해 우수한 편이었다(과학기술정보통신부·연구개발특구진흥재단, 2021a: p. 31). 특구 내 벤처기업의 경우에도 평균 고용인원은 22.9명으로 일반 벤처기업의 20.9명에 비해 더 높게 나타났다(과학기술정보통신부·연구개발특구진흥재단, 2021a: p. 37).

연구개발특구 입주기관의 특허성과를 보면,⁸⁰⁾ 2020년도 국내 특허 출원 건수는 총 16,087건이며, 누적 건수로는 200,282건에 이른다(과학기술정보통신부·연구개발특구진흥재단, 2021b: p. 56). 2020년 출원 건수 기준으로는 국내 전체의 7.1% 수준이다(과학기술정보통신부·연구개발특구진흥재단, 2021b: p. 57). 2020년도 연구개발특구의 국내 특허 등록 건수는 총 15,314건이며(누적 111,910건), 국내 전체의 11.4% 수준이다(과학기술정보통신부·연구개발특구진흥재단, 2021b: pp. 58~59). 국제 특허 출원의 경우 2020년 총 5,120건으로, 누적 건수로는 83,302건(과학기술정보통신부·연구개발특구진흥재단, 2021b: p. 60)이었으며, 국제 특허 등록의 경우 2020년 총 1,963건, 누적 건수로는 30,082건이었다(과학기술정보통신부·연구개발특구진흥재단, 2021b: p. 61).

80) 특허성과의 경우 연구개발특구 내 입주기관 모두를 대상으로 하므로, 중소기업뿐만 아니라 대기업, 대학 및 출연(연) 등의 공공연구기관을 포함한다. 따라서 해당 성과지표의 경우 중소기업의 성과를 100% 대변하는 것이 아님에 유의하여 살펴볼 필요가 있다.

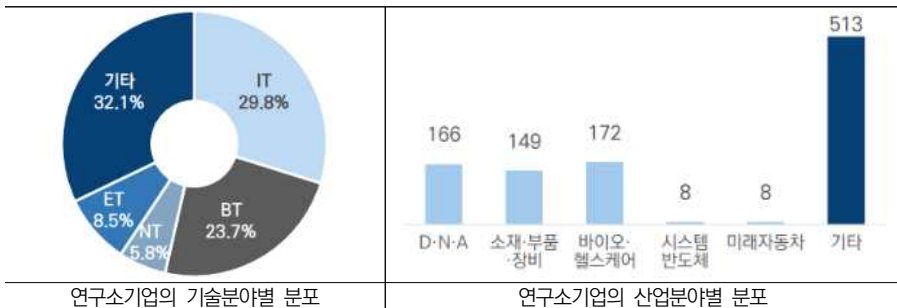
4. 연구개발특구 연구소기업의 혁신활동 및 성과⁸¹⁾

가. 연구소기업의 기업 유형 및 기술·산업 분포

연구소기업은 「연구개발특구의 육성에 관한 특별법」에 따라 공공연구기관, 산학협력기술지주회사, 신기술창업전문회사, 첨단기술지주회사 등의 설립주체가 공공기술사업화를 목적으로 자본금 가운데 10% 이상을 출자하여 특구 내 설립하는 기업을 의미한다. 2021년 6월 기준으로 대덕, 대구, 부산, 광주, 전북의 5대 특구에 설립된 연구소기업은 총 1,210개로, 이 중 합작투자형이 412개(34%)로 가장 많았고, 신규창업형(408개, 34%), 기존기업전환형(390개, 32%) 순이다.⁸²⁾

연구소기업의 기술분야 분포를 보면, IT 분야 기업이 전체의 29.8%로 가장 많았고, BT 분야 기업이 23.7%로 그 다음을 차지하며, 산업분야별로는 바이오·헬스케어 분야가 172개 기업으로 가장 많고, D·N·A(Data, Network, AI) 분야가 166개, 소재·부품·장비 분야가 149개로 그 다음을 기록하였으나, 기타 분야가 513개로 절반을 넘었다(Global Open Partners, 2020: p. 16).

[그림 3-10] 연구개발특구 연구소기업의 기술분야 및 산업분야별 분포



주: 2020년 9월 연구소기업 설립 기준

자료: Global Open Partners(2020), p. 16.

81) 본 연구개발특구 연구소기업에 대한 현황 진단은 연구개발특구진흥재단의 발주로 글로벌 오픈 파트너스(Global Open Partners)가 2020년 수행한 「연구소기업 성장단계별 지원전략 마련 연구」 발표결과를 기반으로 작성되었음

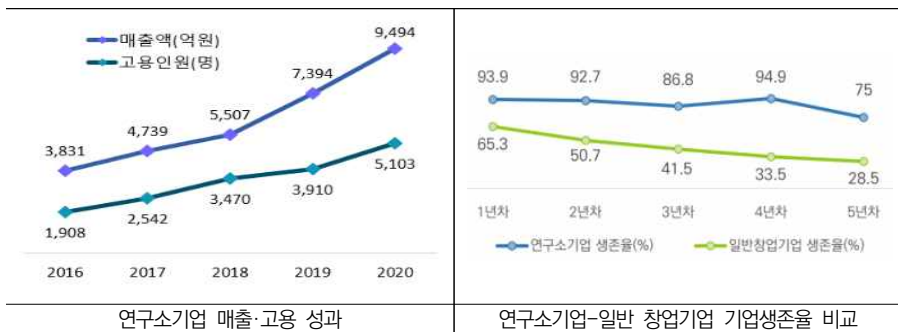
82) 연구개발특구진흥재단 홈페이지 연구소기업,

<https://www.innopolis.or.kr/board?menuId=MENU00312&siteId=null>(검색일: 2022. 12. 29.)

나. 연구소기업의 혁신성과

연구소기업의 매출 및 고용성과를 살펴보면, 2020년 기준 총 매출액 9,494억 원, 고용인원 총 5,103명을 기록하였다.⁸³⁾ 매출액 기준으로 매년 26.1%, 고용 기준으로 매년 34.5%의 높은 성장률을 보여주고 있다(2015~2019년 기준). 기업 당 평균 매출액은 2019년 기준 13.1억 원, 기업 당 평균 고용인원은 6명 수준이다. 한편 연구소기업의 생존율은 1년차 93.9%, 5년차 75.0%로, 일반 창업기업의 65.3%, 28.5%에 비해 크게 높은 수준이다(Global Open Partners, 2020: p. 20).

[그림 3-11] 연구소기업의 매출·고용 성과 및 기업생존율



자료: 연구개발특구진흥재단 홈페이지 연구소기업(<https://www.innopolis.or.kr/board?menuId=MENU00312&siteId=null>)(검색일: 2022. 12. 29.)(좌); Global Open Partners(2020), p. 20(우)

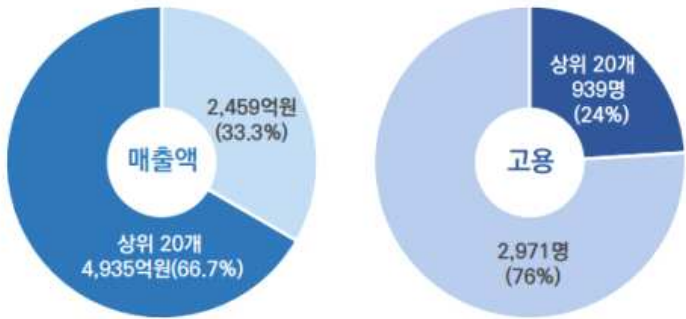
다만 연구소기업의 매출 및 고용성과의 상위 우수기업으로의 쏠림 현상은 높아지고 있다. 2019년 기준 전체 연구소기업 매출액 7,394억 원 중 상위 20개 기업이 차지하는 비중이 66.7%(4,935억 원)에 달하였으며, 고용은 전체 2,910명 중 939명(24%)으로 매출액보다는 편중 현상이 심하지 않으나, 그만큼 상위기업의 고용인원 대비 매출 기여 수준이 높음을 보여준다(Global Open Partners, 2020: p. 21). 2006년부터 시행된 연구소기업의 오랜 연혁을 고려한다면 다양한 기업 규모별로 차별화된 혁신성과가 나타나는 것으로 해석할 수 있으나, 동시에 다양한 연구소기업 유형 및 규모 특

83) 연구개발특구진흥재단 홈페이지 연구소기업.

<https://www.innopolis.or.kr/board?menuId=MENU00312&siteId=null>(검색일: 2022. 12. 29.)

성에 맞는 지원 정책이 필요함을 시사한다.

[그림 3-12] 연구소기업 상위 20개 기업의 매출액 및 고용성과 비중

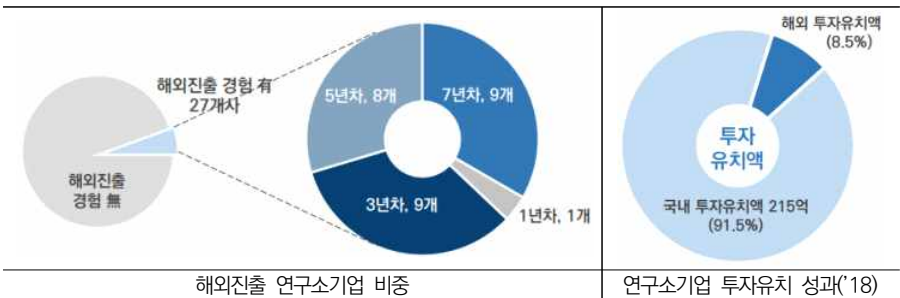


주: 2019년 말 기준

자료: Global Open Partners(2020), p. 21.

한편 연구소기업 수의 양적 증대 및 우수한 재무성과와 달리 글로벌화 수준은 아직 낮은 것으로 나타났다. 해외진출 경험을 가진 기업이 1,000개가 훨씬 넘는 기업 중 단 27개 사 뿐이었으며, 해외 투자유치 규모도 전체 투자유치액 중 8.5% 수준에 불과하였다(Global Open Partners, 2020: p. 23).

[그림 3-13] 연구소기업의 해외 진출 및 투자유치 현황

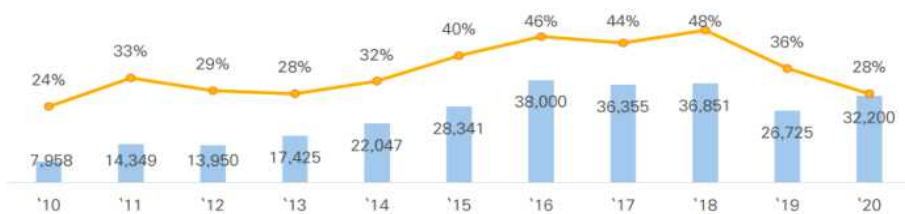


자료: Global Open Partners(2020), p. 23.

다. 연구소기업 지원사업(연구개발특구 사업) 현황 및 성과

공공기술 기반 창업모델로서 연구소기업이 주목받게 됨에 따라 관련 지원사업의 예산은 2010년대 들어 꾸준히 증가하였다. 하지만 2018년도의 369억 원(전체 특구 예산의 48%)을 정점으로 강소특구가 출범한 최근 2년간은 다소 정체되는 추세를 보이고 있다(Global Open Partners, 2020: p. 28).

[그림 3-14] 연구개발특구의 연구소기업 지원사업 예산 추이



자료: Global Open Partners(2020), p. 28.

연구소기업 대표 지원사업인 R&BD 과제 수행 기업의 수는 2018년 기준 162개로, 이들은 총 182억 원의 매출과 293명의 신규 고용성적을 기록하였으며, 기업 당 평균 매출 및 신규고용은 각각 1.9억 원, 2.8명 수준이었다(Global Open Partners, 2020: p. 29). 해당 사업을 통해 2018년까지 누적된 총 특허출원 건수는 892건이며, 이는 응답기업 당 평균 4.3건에 이른다(Global Open Partners, 2020: p. 30).

[그림 3-15] 연구소기업 R&BD 과제 수행을 통한 매출 및 신규고용 성과



자료: Global Open Partners(2020), p. 29.

제3절 중소벤처기업부 규제자유특구 제도

1. 규제자유특구 개요 및 현황

규제자유특구는 지역 단위로 지역과 기업이 당면한 신사업 관련 여러 규제를 포괄적으로 완화해주는 제도로, 지역의 투자와 일자리를 창출함으로써 지역의 혁신성장과 균형발전을 도모하기 위해 조성되었다.⁸⁴⁾ 2018년 「규제자유특구 및 지역 특화발전특구에 관한 규제특례법」이 공포되었으며, 2019년 1월 하위법령 입법이 예고되었으며 그 해 7월 1차 특구 7곳이 지정되었다(중소벤처기업부, 2020: pp. 17~18).

규제자유특구의 핵심은 규제샌드박스 도입과 메뉴판식 규제특례이다. 먼저 규제샌드박스(Regulatory Sandbox)란 “아이들이 자유롭게 뛰어노는 모래놀이터(Sandbox)처럼 신기술, 신산업 분야에서 새로운 제품, 서비스를 내놓을 때 일정기간 동안 또는 일정지역 내에서 기존의 규제를 면제 또는 유예시켜주는 제도”를 의미하며, 2016년 핀테크 산업 육성을 위하여 영국에서 처음 도입하였다.⁸⁵⁾ 이는 모래놀이터라는 한정적인 공간에서 아이들이 자유롭게 놀 수 있듯이 기간이나 지역, 규모 등이 제한적이지만 규제가 완화된 환경에서 기업의 신기술의 사업성을 검증하는 것이 목표라고 할 수 있다. 따라서 규제샌드박스는 규제를 없애기보다는 일정 기간동안 규제를 면제 혹은 유예시켜주거나 신기술의 혁신속도에 맞게 규제를 개선할 수 있다는 점에서 의미를 가진다(이재훈, 2020: p. 9).

국내의 규제샌드박스는 소위 ‘규제개혁 3종 세트’로 이루어지며, 규제신속확인-임시허가-실증특례가 그것이다. 기업이 신기술 테스트를 위해서 규제적용 여부를 문의하면 30일 이내 신속하게 회신하되 미회신시 규제가 없는 것으로 간주되며(규제신속확인), 이후 허가의 근거법령이 없거나 법령과 맞지 않아도 안전성이 입증되었다면 임시허가(2년+2년)를 내주며 안전성 검증이 필요한 경우 실증특례(2년+a)를 내주게 된다.⁸⁶⁾ 임시허가의 경우 관계법령정비가 의무화되며 바로 시장출시가 가능한 반면, 실

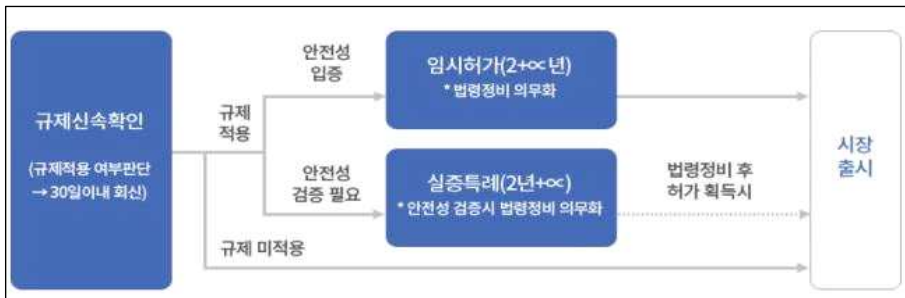
84) 중소벤처기업부 규제자유특구 홈페이지, <http://rfz.go.kr/?menu=65>(검색일: 2022. 11. 3.)

85) 중소벤처기업부 규제자유특구 홈페이지, <http://rfz.go.kr/?menu=69>(검색일: 2022. 11. 3.)

86) 중소벤처기업부 규제자유특구 홈페이지, <http://rfz.go.kr/?menu=69>(검색일: 2022. 11. 3.)

증특례는 안전성 검증 시 법령정비가 의무화되고 법령정비 후 허가획득 시 시장출시가 가능하다는 차이가 있다.

[그림 3-16] 규제샌드박스 제도의 개념



자료: 중소벤처기업부 규제자유특구 홈페이지, <http://rfz.go.kr/?menu=69#none.5>(검색일: 2022. 11. 3.)

메뉴판식 규제특례란 식당의 주문 메뉴판처럼 미리 준비된 기존 법령의 201개의 규제가 유예 또는 면제되어 적용되는 것을 의미한다. 「규제자유특구법」 제2장 제2절의 123개 항목과 제3장 제3절의 78개 항목이 그 대상이며, 일반특례, 권한이양특례, 입지특례, 산업특례 등 4가지 종류의 특례로 나뉘어진다.⁸⁷⁾ 이러한 메뉴판식 규제특례는 해당 지역에서 필요한 규제특례를 자율적으로 선택 확정하여 적용할 수 있다.

위에서 언급한 두 가지 제도 중 규제샌드박스의 경우 현재는 부처별로 전문성 있는 영역에 한정해서 다양하게 활용하고 있다. 구체적으로 보면 국무조정실 소관 「행정규제기본법」을 바탕으로 과학기술정보통신부 소관의 「정보통신 진흥 및 융합 활성화 등에 관한 특별법」, 산업통상자원부 소관의 「산업융합 촉진법」, 금융위원회 소관의 「금융혁신지원 특별법」 그리고 중소벤처기업부 소관의 「규제자유특구 및 지역특화발전특구에 관한 규제특례법」이 그것이다. 이 중 규제자유특구는 중기부와 관련이 있으며, 규제자유특구와 타 부처의 다른 규제샌드박스 관련 법률을 비교해보면, 가장 큰 차이점은 규제자유특구의 경우 지역 간 경제 불균형 문제를 해결하기 위해 수혜지역을 비수도권으로 제한하는 것과 메뉴판식 규제특례를 적용한다는 점이라고 볼 수 있다.

87) 중소벤처기업부 규제자유특구 홈페이지, http://rfz.go.kr/?menu=149&cate=6&boardno=9&skin=rfz_faq (검색일: 2022. 11. 3.)

<표 3-35> 규제샌드박스 관련 법령 비교

구분	규제자유특구법	산업융합법	정보통신법	금융혁신법
규제샌드박스(규제신속확인, 임시허가, 실증특례) 적용	O			
관련부처	중기부	산업부	과기부	금융위
메뉴판식 규제특례	O	X	X	X
신청 주체	시·도지사	기업	기업	기업
대상 지역	비수도권	전국	전국	전국
세제 및 재정지원	O	X	X	X

자료: 중소벤처기업부 규제자유특구 홈페이지, <http://rfz.go.kr/?menuuno=65>(검색일: 2022. 11. 3.) 수정 후 재구성

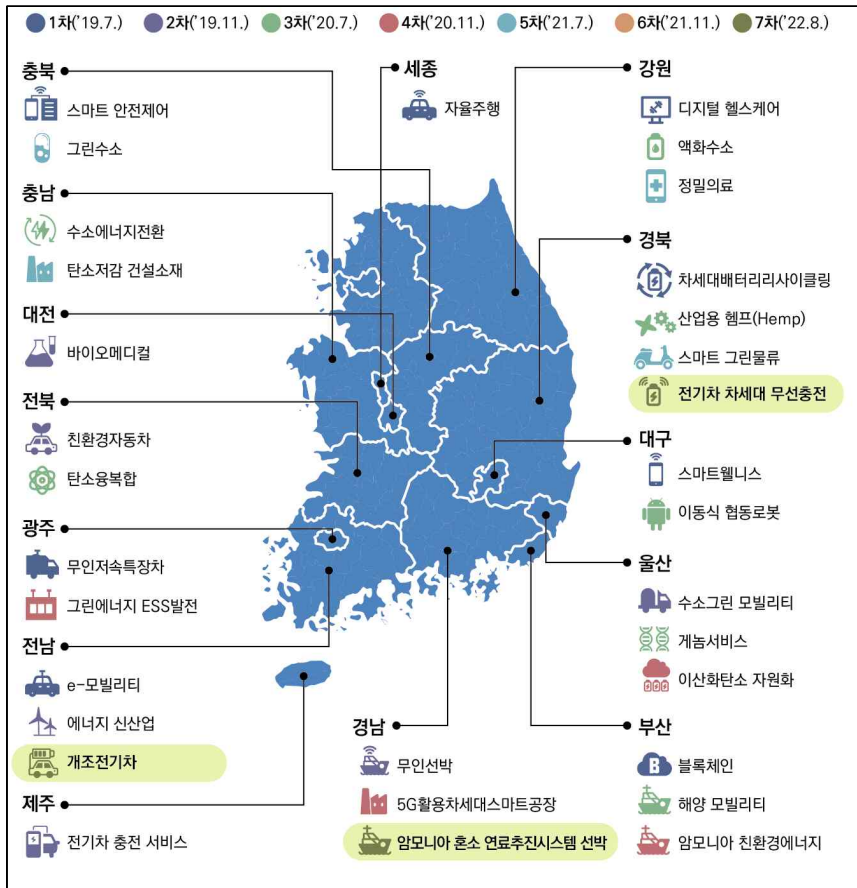
현재 규제자유특구는 2019년부터 7차례 지정되었으며, 32개 규제자유특구에서 151개 규제특례를 허용하고 있다. 32개 규제특구를 살펴보면 자원·에너지, 바이오·의료 분야가 16건(50.0%)으로 절반 이상으로 차지하며, 특례 규제 건수도 151건 중 66건(43.7%)을 차지하여, 규제 해소를 위한 수요가 자원·에너지, 바이오·의료 분야에서 매우 높음을 알 수 있다(최수정, 2022: p. 5).

<표 3-36> 지역별 규제자유특구 현황

지역	특구명(규제특례건수)
강원	디지털 헬스케어(6건), 액화수소산업(7건), 정밀의료(3건)
충남	수소에너지 전환(6건), 탄소저감 건설 소재(3건)
충북	스마트 안전제어(4건), 그린수소(3건)
대전	바이오 메디컬(7건)
세종	자율주행실증(12건), 자율주행로봇(1건)
경북	차세대 배터리 리사이클링(7건), 산업용햄프(4건), 스마트 그린물류(2건), 전기차 차세대 무선충전(4건)
경남	무인선박(1건), 5G 차세대 스마트공장(2건), 암모니아 혼소 연료추진시스템 선박(3건)
대구	스마트웰니스(7건), 이동식 협동로봇(2건)
전북	친환경 자동차(3건), 탄소융복합산업(3건)
전남	e-모빌리티(10건), 에너지산업(2건), 개조전기차(1건)
광주	무인 저속 특장차(7건), 그린에너지 ESS발전(2건)
울산	수소 그린 모빌리티(7건), 개동서비스산업(2건), 이산화탄소 자원화(1건)
부산	블록체인(21건), 해양모빌리티(3건), 암모니아 친환경에너지(5건)
제주	전기차 충전 서비스(4건)

자료: 중소벤처기업부 규제자유특구 홈페이지, <http://rfz.go.kr/?menuuno=158#none>(검색일: 2022. 11. 3.) 수정 후 재구성

[그림 3-17] 지역별 규제자유특구 현황



자료: 중소벤처기업부 보도자료(2022. 8. 4.), p. 9.

재정지원 현황을 보면 다음과 같다. 2019년 4월 규제자유특구 제도 도입 이후 29개 특구에 총 7,748억 원의 재정지원이 이루어졌으며, 1개 특구 당 약 277억 원의 재정이 투입되었다.⁸⁸⁾ 산업별로는 자원·에너지(33.8%), 바이오·의료(25.2%) 등 규제 특구 내 프로젝트 수가 많은 산업분야의 재정 투입 비율이 높게 나타났다(최수정, 2022: p. 5). 다만 메뉴판식 규제특례의 활용현황을 보면, 메뉴판식 규제특례 201건

88) 전남의 개조전기차, 경북의 전기차 차세대 무선충전, 경남의 암모니아 혼소 연료추진시스템 선박 등 3개 특구의 경우 2022년 8월에 신규 지정되었기 때문에 최수정(2022: pp. 2~6)에서 수행한 재정지원 분석 대상에선 제외됨

중 실제로 규제자유특구에 적용된 특례는 단 7건⁸⁹⁾으로 활용률은 3.5%에 불과한 것으로 확인되었다(최수정, 2022: p. 6).

2. 규제자유특구 운영 성과

규제자유특구의 3년간 운영 성과를 보면 다음과 같다. 29개 특구에서 2019~2022년 3년간 총 451개 기업이 규제자유특구에 참여하였으며 149개의 규제특례를 부여받았다(전자신문, 2022. 4. 11.). 또한 71개 사업의 실증을 통해 그간 규제로 사업화가 되지 않던 신산업 분야에서 다양한 시도를 한 것으로 파악되었다(중소벤처기업부 보도자료, 2022. 4. 11.: p. 8).

<표 3-37> 규제자유특구 지정현황 및 규제특례 현황

구분	합계	1차 특구 (‘19.7월 지정)	2차 특구 (‘19.11월 지정)	3차 특구 (‘20.7월 지정)	4차 특구 (‘20.11월 지정)	5차 특구 (‘21.7월 지정)	6차 특구 (‘21.11월 지정)
특구 수	29개	7	7	7	3	4	1
실증사업	71개	22	15	21	4	6	3
규제특례등	149개	58	26	42	7	11	5
특구사업자수	451개사	90	100	148	48	48	17

자료: 중소기업부 보도자료(2022. 4. 11.), p. 8.

2022년 6월 말 기준 특구 전체의 재무성과와 투자유치 등의 성과는 다음과 같다. 총 29개 특구에서 3년간 특구와 관련된 매출액은 약 951억 원이며, 특구 내에서 2조 7,227억 원의 투자유치실적을 기록하였으며, 452건의 특허출원 및 2,998개의 일자리가 창출되고 239개 기업이 특구로 이전함으로써 지역경제에 기여하였다(중소벤처기업부 보도자료, 2022. 7. 19.: p. 2). 021년 12월 말 대비 매출액은 64.1%, 투자유치는 15.5%, 고용창출은 24.5%가 증가한 수치로 대부분의 주요 성과가 전년대비 증

89) 도로점용 허가에 관한 특례(45조), 국유·공유·폐교재산의 관리 처분에 관한 특례(49조), 특허출원 우선 심사에 대한 특례(55조), 자율주행자동차 수집 개인정보 특례, IoT 수집 개인정보의 이용범위 확대(118조), 유전자변형생물체의 개발·승인 처리기간 단축(122조), 기간통신사업자의 통신기기 제조관련 겸업승인 폐지(119조)

가하는 양상을 보였다(중소벤처기업부 보도자료, 2022. 7. 19.: p. 3).

〈표 3-38〉 규제자유특구 주요성과

(단위 : 억 원, 명, 개사, 건)

구분	매출실적	투자유치	고용창출	기업유치	특허출원
'21.12월말	579	23,571	2,409	214	355
'22.6월말	950	27,227	2,998	239	452
전년대비 증가율	64.1%	15.5%	24.5%	11.7%	27.3%

자료: 중소기업부 보도자료(2022. 7. 19.), p. 3.

이러한 수치는 타 부처의 규제샌드박스와 비교했을 때도 우수한 수치로 보인다. 국무조정실·규제개혁위원회(2021)의 「2020 규제개혁백서」를 보면, 2020년 한 해 규제자유특구의 투자유치금액은 7,309억 원이고 고용은 1,255명이 증가하였는데, 이는 동일 년도의 타 부처 규제샌드박스 제도에 비해서 높은 수치임을 알 수 있다. 다만 실증특례나 임시허가를 내준 건수는 총 65건으로 다른 제도에 비해서 적었다.

〈표 3-39〉 2020년 부처별 규제샌드박스 성과 비교

(단위 : 건, 억 원, 명)

구분	승인건수	투자유치	고용
규제자유특구(중기부)	65	7,309	1,255
ICT융합(과기부)	86	468	714
산업융합(산업부)	102	642	96
혁신금융(금융위)	135	5,887	743
스마트도시(국토부)	16	38	57
합계	404	14,344	2,865

주: 승인건수는 임시허가, 실증특례, 적극행정 건수를 모두 포함함

자료: 국무조정실·규제개혁위원회(2021), pp. 53~55 재구성

개별 기업들의 사업화 현황을 보면, 특구 내 38개 기업이 VC 등으로부터 4,401억 원의 투자를 유치하였으며, 1~2차 지정특구의 51건 규제 중에서 절반가량인 26건이 실증을 통한 안전성 검증이 완료되었다(중소벤처기업부 보도자료, 2022. 4. 11.: p. 6).

3. 규제자유특구 우수 사례

매출액과 고용성과 외에도 규제자유특구는 전년도 운영성과를 평가하여 우수성과를 공유하고 제도 개선사항을 발굴하기 위하여 매년 운영성과를 제출 후 이에 대한 평가를 진행하고 있다. 이 중 ‘우수’ 등급을 받은 특구를 살펴보면, 경북의 차세대 배터리 리사이클링 특구는 3년 연속 ‘우수’ 등급을 받아서 특구 중 가장 성과가 우수한 것으로 나타났다(중소벤처기업부 보도자료, 2021. 5. 21: p. 1). 그 외에도 중기부에서는 2022년 7월에 열린 제11차 규제자유특구 심의위원회에서 우수 규제자유특구 2곳(강원 디지털헬스케어 특구, 경북 차세대 배터리 리사이클링 특구)의 주요 성공요인을 분석하여서 발표한 바가 있다(중소벤처기업부 보도자료, 2022. 7. 19.: p. 1). 이에 우수 규제자유특구로 선정된 경북의 차세대 배터리 리사이클링 특구와 강원의 디지털 헬스케어 특구가 어떤 방식으로 신산업에 대한 규제를 해결하였는지 사례를 통해 살펴보고자 한다.

〈표 3-40〉 연도별 우수 규제자유특구

연도	지역(특구명)
2019	부산(블록체인), 경북(차세대 배터리 리사이클링)
2020	경북(차세대 배터리 리사이클링), 대구(스마트웰니스), 전북(친환경자동차)
2021	경북(차세대 배터리 리사이클링), 경북(산업용 램프), 대구(이동식 협동로봇), 부산(블록체인)

자료: 중소벤처기업부 고시 제2020-55호; 제2022-61호; 중소벤처기업부 보도자료(2021. 5. 21.), p. 1 참고

1) 경북 차세대 배터리 리사이클링 특구

전기차에 활용되는 리튬이온 배터리는 평균 20만km 정도를 주행 시 성능이 감소하여서 교체가 필요하다. 이 때 버려지는 폐배터리는 폐기 후에도 70~80%의 잔존가치를 가지고 있어 에너지저장장치(ESS)로 활용이 가능하고, 재사용이 불가능할 정도로 성능이 하락한 경우에도 분해 후 니켈, 코발트, 망간 등의 금속 회수가 가능하기에 효용성이 높다(중소벤처기업부, 2020: p. 178). 그럼에도 불구하고 전기차 폐배터리는 배터리 진단, 성능평가, 재사용 등에 대한 안전기준이 없어서 제대로 활용되지 못

하는 상황이었으며, 이에 경북은 포항시와 협업하여 포항의 영일만 일반산업단지와 블루밸리 국가산업단지를 차세대 배터리 리사이클링 특구로 신청하였고 2019년 7월 1차 특구로 지정되었다(중소벤처기업부, 2020: p. 178).

차세대 배터리 리사이클링 특구에서는 크게 3개 사업에 대해 5개의 실증특례를 신청하였다. 먼저 전기차 사용 후 배터리 종합관리 실증의 경우 폐배터리를 재사용하거나 금속을 추출하기 위해서는 배터리 분리 후 지지체를 대신해서 배터리를 반납할 대행자를 선정해야 하고, 배터리를 재사용과 재활용으로 분류할 등급분류 평가 기준이 필요함에도 이에 대한 명확한 법령이 없는 상황이었다(장경철, 2021: p. 13). 따라서 차종별, 제조사별 배터리 분리 체계를 마련하고 배터리의 성능평가 및 재사용/재활용 분류 기준을 마련하는 실증특례를 신청하였다. 다음으로 전기차 사용 후 배터리 재사용 실증의 경우 배터리를 ESS 등으로 재 제조를 하는 과정에서 발생할 수 있는 폭발 등의 위험에 대해 세부적인 안전기준이나 취급절차가 부재하였으며, 재 제조 대상제품 목록에 전기차 배터리가 누락되어서 품질인증이 불가능한 문제가 있었다(중소벤처기업부, 2020: p. 180). 이에 재사용(재 제조) 기준 및 절차를 마련하고 재 제조 대상 제품에 전기차 배터리를 포함하는 실증특례를 신청하였다. 마지막으로 재사용 불가 배터리 재활용 실증의 경우 재사용을 할 수 없는 배터리에서 금속 등을 추출하는 과정에서 배터리 매각 대상이나 기준에 대한 규정이 미비한 문제였다(연구개발특구진흥재단, 2021: p. 10). 이에 따라 전기차 사용 후 배터리에 대한 매각 대상 및 기준을 수립하기 위한 실증특례를 신청하였다. 그 외 메뉴판식 규제특례로 시·도지사가 반납된 전기차의 사용 후 배터리를 특구사업자에게 매각하는 경우 지역특구법 제49조에 따라 특구사업자 대상의 수의계약에 있어서의 규제특례를 허용하였다(연구개발특구진흥재단, 2021: p. 10).

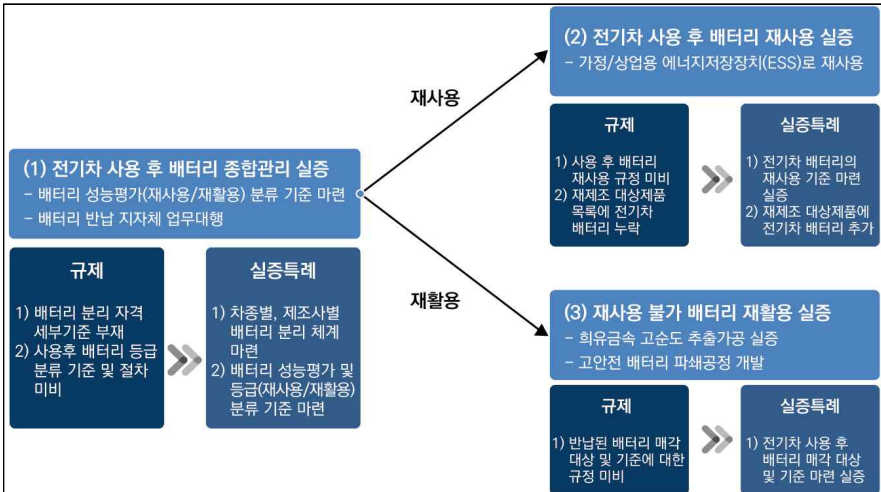
〈표 3-41〉 경북 차세대 배터리 리사이클링 특구 사업 관련규제 및 실증특례

사업	(1) 전기차 사용 후 배터리 종합관리 실증 - 사용 후 배터리 진단 및 성능 평가 기술지원 시스템 구축	(2) 전기차 사용 후 배터리 재사용 실증 - 가정/상업용 에너지저장장치 (ESS)	(3) 재사용 불가 배터리 재활용 실증 - 희유금속 고순도 추출가공 실증
----	---	---	---

	- 배터리 반납 지자체 업무대행 (1) 배터리 분리 자격 세부기준 부재 - 전기자동차 배터리 반납에 관한 고시 제6조(전기자동차 배터리 분리 기준) 1항	- 이모빌리티(E-mobility) (3) 사용 후 배터리 재사용 규정 미비 - 대기환경보전법 제58조 제7항 (저공해자동차의 운행 등)	- 고안전 배터리 파쇄 공정개발 (5) 반납된 배터리 매각 대상 및 기준에 대한 규정 미비 - 대기환경보전법 제58조 제7항 (저공해자동차의 운행 등)
규제	(2) 사용후 배터리 등급분류 기준 및 절차 미비 - 대기환경보전법 제58조 제7항 (저공해자동차의 운행 등)	(4) 재 제조 대상제품 목록에 전기차 배터리 누락에 따른 품질인증 불가 - 환경친화적 산업구조로의 전환촉진에 관한 법률 (친환경산업법) 제23조(재제조 대상 등) 1항	
실증특례	(1) 전기차 사용 후 배터리 분리 실증 - 차종별, 제조사별 배터리 분리 체계 마련 (2) 전기차 사용 후 배터리 종합관리 실증 - 배터리의 성능평가 및 등급 (재사용, 재활용) 분류기준 마련	(3) 반납 받은 전기차 배터리의 재사용 기준 마련 실증 - 재사용(재 제조) 기준 및 절차 마련 (4) 재 제조 대상제품 목록에 전기차 배터리 추가 - 재 제조 대상제품에 전기차 사용 후 배터리 추가 마련	(5) 전기차 사용 후 배터리의 매각 대상 및 기준 마련 실증 - 전기차 사용 후 배터리의 매각대상 및 기준 마련
관련 법령 (부처)	전기자동차 배터리 반납에 관한 고시, 대기환경보전법(환경부)	대기환경보전법(환경부), 친환경산업법(산업통상자원부)	대기환경보전법(환경부)

자료: 중소벤처기업부(2020), p. 180.

[그림 3-18] 경북 차세대 배터리 리사이클링 특구 사업 관련규제 및 실증특례



자료: 연구진 작성

약 3년간 운영한 경북 차세대 배터리 리사이클링 특구의 성과는 다음과 같다. 먼저 특구사업 3건 중 전기차 사용 후 배터리 재사용 사업의 경우 재사용 배터리 구매를 희망하는 기업의 요청을 반영하여 임시허가로 전환되었다(중소벤처기업부 보도자료, 2022. 4. 11.: p. 5). 그리고 재 제조 대상제품 목록에 전기차 배터리가 누락된 문제의 경우 2020년 12월 해당 품목이 포함되어서 특례사항이 적용되었다(장경철, 2021: p. 15). 또한 2022년 1월 폐기물관리법 규칙 및 전기자동차 배터리 반납 등에 관한 고시를 개정⁹⁰⁾하여 배터리 매각 대상에 대한 기준 및 분리 기준을 법령상에 포함시키는 성과를 냈다.

정량성과를 보면, 2020년 기준 특구 내에 15개의 특구사업자를 유치하였고, 매출액은 21.5억 원이며 이 중 수출액은 25.8만 달러에 달한다(장경철, 2021: p. 19). 대기업인 GS건설이 1,000억 원, 포스코케미칼이 2,500억 원을 투자한 것을 포함 약 1조 5천억 원의 투자가 특구에 이루어졌으며 특구를 통한 신규고용은 약 26명으로 향후 3,300명 규모의 고용인원을 예상하고 있다(장경철, 2021: p. 18). 또한 특구의 장점중 하나인 기업 집적화를 이끌어내기 위해 특구 내 산단 중 블루밸리 국가산업단지를 100% 분양하였다(장경철, 2021: p. 18).

특구에 참여한 기업들의 혁신활동을 보면 다음과 같다. 먼저 전기차 사용 후 배터리 재사용 실증사업에 참여한 ㈜에스아이셀은 재사용이 가능한 전기차 배터리를 전기차 전거 및 오토바이 배터리팩, 태양광연계 ESS 배터리팩, 이동형 전기차 충전기 등 재사용 응용제품을 개발하였다. 특구 내에서 다양한 세제 및 부담금 감면, 규제특례를 받아서 제품을 개발하였고(세명일보, 2021. 2. 2.), 현재는 삼성전기에서 분사한 솔루션에 M&A되었다(뉴스핌, 2021. 11. 2.). 재사용 불가 배터리 재활용 실증사업에 참여한 ㈜에코프로는 폐배터리 리사이클링부터 양극소재 제조까지 수직계열화를 하는 가치사슬을 가지고 있는 기업으로, 현재는 특구 내에 배터리 핵심소재인 양극재 생산공장을 삼성SDI와 합작하여 설립하였고 전기차 100만대분의 양극재 생산이 가능하다(일요신문, 2022. 10. 21.). 이러한 기업들의 혁신활동으로 인해 특구 내에는 배터리 핵심소재 → 배터리 완제품 → 전기차 → 사용 후 폐배터리 재사용/재활용으로 이어지

90) 환경부(2022. 1. 12.), 「전기자동차 배터리 반납 등에 관한 고시」, 고시 제2020-14호.

는 대·중소기업 간 배터리 가치사슬이 확립되었다(경북도민일보, 2022. 8. 9.).

향후 차세대 배터리 리사이클링 특구는 포항시의 산업구조 전환에 상당한 역할을 할 것으로 기대된다. 장경철(2021)에 따르면 포항은 제철소를 기반으로 한 철강산업의 비중이 압도적인 도시로, 철강산업의 경쟁력 약화와 수요 감소에 따라 양질의 일자리가 부족한 상황이었으며 이에 따라 인구가 급격하게 유출되는 도시이다. 배터리 산업의 경우 전기차 산업이 지속적으로 규모가 커지고 있는 점을 감안할 때 포항의 산업구조를 개선할 수 있는 기회로 볼 수 있으며, 국내 최고 수준의 연구성과를 보유하고 있는 POSTECH과의 산학연 협력 가능성 등을 고려하면 향후 지속적인 발전이 예상된다.

2) 강원 디지털헬스케어 특구

강원도는 지역 특성상 고령인구가 많으며, 군부대가 위치하기 때문에 양질의 의료 서비스에 대한 필요성이 항상 존재한다(이견직·김성은, 2018: p. 3). 그러나 면적 대비 1, 2차 병원이 절대적으로 부족하여 의료서비스 취약지이기도 하다(중소벤처기업부, 2020: p. 137). 이에 강원도는 양질의 의료서비스를 제공하고자 바이오와 의료기기에 대한 연구개발을 지속적으로 수행해 왔으며, 이에 의료법과 개인정보법으로 규제되어 있는 디지털 헬스케어 분야를 전략적으로 성장시키고자 춘천시, 원주시를 중심으로 디지털 헬스케어 특구를 신청하였으며 2019년 7월 1차 특구로 지정되었다.

디지털 헬스케어 특구는 총 3개 사업에 대해 6개의 실증특례를 신청하였다. 먼저 의료정보 기반의 건강관리 서비스 실증의 경우 의료정보 기반의 혈당, 혈압 관리 서비스와 DUR(의약품 안전사용 서비스)을 통한 인플루엔자 백신 수요 예측 AI 시스템을 도입하고자 하였는데, 이는 개인·의사간 원격의료를 금지하고 있는 의료법에 의해 규제되어 있으며 의약품 정보관리 데이터 공개에 대한 근거가 부재하였다(중소벤처기업부, 2020: p. 137). 따라서 개인·의사간 제한된 범위, 방법, 대상지 등에 따라 샌드박스 적용과 DUR 실시간 정보에 기반한 의약품 수요관리 서비스의 실증을 요청하였다(중소벤처기업부, 2020: p. 137). 그리고 IoMT 기반 원격의료 실증의 경우 지속적인 심전도 모니터링이 필요한 환자들을 위해 건강관리 생체신호 모니터링 서비스 실증을

필요로 하였으며 이 역시 원격의료를 금지하고 있는 의료법으로 규제가 되어 있었다(중소벤처기업부, 2020: p. 138). 이에 따라 IoMT 기반 원격의료 서비스에 대해 개인-의사간 제한된 범위, 대상지, 방법에 따른 샌드박스 적용을 허용하는 실증특례를 요청하였다(중소벤처기업부, 2020: p. 138). 마지막으로 이동형 X선 진단 시스템 기반 응급현장 의료서비스 개발 실증의 경우 구급차, 재난지역 현장 등에서 바로 영상장치를 활용해서 촬영할 수 있는 현장 의료 서비스의 실증을 필요로 하였으며, 이는 방사선 발생장치 사용 안전규제, 핵물질 안전규제 등으로 장비 운영자가 제한되어 있는 상황이었다(중소벤처기업부, 2020: p. 138). 이에 의료기관 밖에서도 이동형 엑스선 진단 장비를 운용할 수 있게 하고 이에 맞는 안전관리 기준을 규정하는 등의 실증특례를 요청하였다(중소벤처기업부, 2020: p. 138). 이러한 특구의 사업은 원격의료에 대해 지속적으로 반대 입장을 내고 있는 의료계의 반발이 가장 큰 제약요인이었으나 코로나19를 계기로 원격의료의 필요성에 대한 공감대가 형성되면서 사업이 진전되었다.

〈표 3-42〉 강원 디지털 헬스케어 특구 사업 관련규제 및 실증특례

사업	(1) 의료정보 기반 건강관리 서비스 실증 - 의료정보 기반의 건강관리 서비스 실증(당뇨, 혈압) - DUR을 활용한 인플루엔자 백신 수요예측 인공지능 시스템 실증	(2) IoMT기반 원격의료 서비스 실증 - 건강관리 생체신호 모니터링 서비스 실증 - 건강관리 생체신호(만성질환 재택) 모니터링 실증	(3) 이동형 엑스선 진단 시스템을 활용한 응급현장 의료서비스 개발 실증 - 포터블 엑스선 진단시스템을 이용한 현장 의료 서비스 실증
규제	(1) 개인 - 의사간 원격의료 금지 - 의료법 제34조(원격의료) (2) 의약품 정보관리 데이터 공개 근거없음	(1) 개인 - 의사간 원격의료 금지 - 의료법 제34조(원격의료)	(3) 안전관리를 위한 방사선 구역 제한에 대한 안전관리 기준 부재 - 진단용 방사선 발생장치의 안전관리에 관한 규칙 제 9 조 (방사선 구역)
실증 특례	(1)(2) 의료정보 기반 당뇨, 혈압 등 건강관리 서비스 실증 - 개인 의사간 제한된 범위, 대상지, 방법에 따라 샌드박스 적용 허용 → (부대조건) 춘천, 원주, 철원 등 강원도 오지	(4) IoMT기반 원격의료 서비스 실증 - 개인 의사간 제한된 범위, 대상지, 방법에 따라 샌드박스 적용 허용 → (부대조건) 원격 모니터링 과정에서 진단, 처방	(6) 이동형 엑스선 진단 시스템을 활용한 응급현장 의료서비스 개발 실증 - 안전관리를 위한 방사선 구역 제한에 대한 규제 검토 요청으로 의료기관 밖에서의 포터블 X-ray 진단 장비를 운용할 수

	주민, 군부대를 대상으로 1차 의료기관에서 당뇨·혈압 만성질환자 (재진환자)를 원격으로 모니터링, 내원안내, 상담 · 교육, 진단, 처방 가능. 다만, 진단처방의 경우 간호사 입회하에 이루어지도록 함	의료행위 불가하며, 응급상황이라고 판단 시 응급 구조대에 상황 전달 가능하며, 내원안내 및 상담(교육, 안내) 가능	있도록 하고 이에 맞는 안전관리 기준을 규정 → (부대조건) 휴대용 엑스선의 사용기준이 없어 실증을 통해 사용기준을 만드는 조건으로 의료기관 외 장소에서 엑스선 사용·취급 시
	(3) DUR 실시간 정보를 활용한 의약품 수요관리 서비스 실증 허용 → (부대조건) 실증참여 업체(제약사)가 강원지역 내 요양기관에 공급하고 있는 인플루엔자 백신제품에 한하여 DUR을 통한 처방 관련 데이터* 제공 (*요양기관명, 백신명, 처방일, 처방수량)	(5) 만성질환자 대상 환자모니터링 장비(환자 감시장치, 체지방분석기, 혈당측정기 등)를 활용하여 모니터링하고, 이상 징후 발견 시 내원안내가 가능하도록 실증특례를 허용 → (부대조건) 춘천, 원주, 철원 등 강원도 격오지 주민, 군부대를 대상으로 1차 의료기관에서 당뇨·혈압 만성질환자 (재진환자)를 원격으로 모니터링, 내원안내, 상담 · 교육, 진단, 처방 가능. 다만, 진단처방의 경우 간호사 입회하에 이루어지도록 함	간이형 간막이 및 납치마를 착용하고 의사, 방사선사, 치위생사만 가능한 조건으로 허용, 영상판독은 원격지 의사와 협진
관련 법령 (부처)	의료법(보건복지부)	의료법(보건복지부)	의료법(보건복지부)

자료: 중소벤처기업부(2020), p. 136 수정 후 재구성

디지털 헬스케어 특구의 성과는 다음과 같다. 2022년 7월 기준 특구 내 총 투자유치 금액은 2,034억 원이며, 신규고용은 141명, 기업은 32개를 유치하였다(강원도 바이오헬스과 보도자료, 2022. 7. 14.: p. 4). 당뇨, 고혈압, 만성질환 비대면 진료 실증에 참여한 인원은 1,215명이며, DUR 백신 수요 예측 실증결과 백신 수요의 86.49%를 예측하였다(강원도 바이오헬스과 보도자료, 2022. 7. 14.: p. 4). 심전도 원격 실시간 모니터링은 2,000명이, 이동형 X선 진단 시스템은 군부대 및 공공기관에서 196명이 실증에 참여하였으며 추가로 원격의료의 범위를 확대하는 것을 골자로 한 의료법 개정안이 2021년 9월, 2021년 10월 2번에 걸쳐 발의되었다(강원도 바이오헬스과 보도자료, 2022. 7. 14.: p. 4). 실증사업 3개 중 이동형 X선 진단시스템 기반 응급현장 의료서비스 개발 실증사업은 임시허가로 전환되었으며, 관련 규제법령 개정안이 발의

된 상황이다.

특구에 참여한 기업 또한 비대면 의료와 관련된 혁신활동을 수행하고 있었다. 먼저 심전도 원격모니터링 실증에 참여한 ㈜메추의 ‘패치형 심전계’가 2021년 5월에 유럽 CE 인증을 획득하여 해외 진출의 가능성을 열었다(중소벤처기업부 보도자료, 2021. 5. 28.: p. 1). 이 기업의 경우 생체신호나 위치정보를 원격지 의료진에게 전송 후 협심증이나 부정맥 증상이 있을 시 경고를 해주는 ‘패치형 심전계’를 개발하였다. 이후 강원도 내 소금산 출렁다리 등산객 등 2,000여명을 대상으로 실증 과정을 거쳤고 그 결과 총 100억 원의 누적투자를 달성하였다(중소벤처기업부 보도자료, 2021. 5. 28.: p. 2). ㈜바이오닉스는 의료정보 기반 건강관리 실증사업에 참여하여 가정에서 혈압을 측정할 수 있는 장비를 개발하였으며 시제품 제작에 성공하였다(중소벤처기업부, 2020: p. 148). 마찬가지로 의료정보 기반 건강관리 실증에 참여한 ㈜휴레이포지티브는 규제자유특구 내에서 건강 데이터 분석, 식사·복약·운동 등의 맞춤 상담 기능을 제공하기 위한 라이프케어 연구 및 기술개발을 통해서 총 45억 원 규모의 투자를 유치하였다(중소벤처기업부, 2020: p. 149). 마지막으로 에이치디티(주)는 이동형 엑스레이 진단시스템 실증사업에 참여하여 이동형 엑스레이를 개발하고 실증특례를 추진하였다(중소벤처기업부, 2020: p. 149). 이동형 엑스레이의 경우 휴대가 간편하기 때문에 재난상황이나 군부대 등에서 활용도가 높지만 방사선 위험에 따른 규제로 인해 실증 테스트가 어려웠다. 하지만 규제자유특구에 참여하여 원주세브란스병원과 협력하여 실증 테스트를 진행하였고 안전성을 검증할 수 있었다(중소벤처기업부, 2020: p. 149).

디지털 헬스케어 특구는 실증 초기부터 외부 전문기관과 협업하여 비즈니스 모델의 수익성과 성장가능성을 검토하는 협업 과정과 원주 의료기기테크노밸리, 건강보험심사평가원 등의 공공기관이 특구 내에 위치해 실증 관련 지원 인프라나 전문성을 확보한 점이 성과창출의 주요 요인으로 꼽힌다(중소벤처기업부 보도자료, 2022. 7. 19.: p. 7). 향후 디지털 헬스케어 특구의 발전을 위해서는 관련법 개선에 대한 공감대 형성 및 해결방안 모색, 지역 공공의료의 질적 제고 추진 그리고 2021년 7월 강원도 내에 추가로 지정된 정밀의료산업 특구와 연동한 산업 활성화 방안 모색 등의 전략이

필요할 것이다(박상용, 2021: pp. 61~63).

4. 규제자유특구의 시사점과 개선점

신산업에 종사하는 기업들은 여러 방면으로 규제의 영향을 받는다. 영위하고자 하는 산업에 규제가 없기 때문에 선불리 시장에 진입하지 못하는 경우도 발생하며, 반대로 너무 규제가 많아서 시제품을 제작하는데도 여러 부처들을 찾아가 민원을 제기하고 설득을 하는 경우도 종종 보인다. 일반적으로 규제는 후자의 의미로 많이 활용되지만, 규제가 너무 없는 전자의 경우 또한 기업들에게 부담으로 작용하는 경우가 있다. 즉 합리적인 수준의 규제는 신산업 진입 및 발전에 도움이 된다.

그런 의미에서 규제자유특구는 우리 기업이 신산업에 진출하는데 도움을 주고 있다. 예를 들면 부산의 블록체인 특구에서는 우리나라의 강력한 개인정보보호법을 감안했을 때 실증이 불가능한 다양한 위치기반 서비스가 특례를 활용해 검증이 이루어지고 있으며, 의료업계가 지속적인 반대 의견을 내비치고 있는 원격의료 또한 강원 디지털 헬스케어 특구에서 일부나마 시행되고 있다. 세종의 경우 기존에는 도로교통법이나 여객자동차운수사업법 등으로 인해 불가능한 자율주행 버스가 시범운영되고 있으며, 이는 모두 해당 지역 내에서 자유롭게 새로운 기술을 시험하면서 신산업 진출을 모색해보도록 하는 규제샌드박스의 취지와 맞는 것으로 판단된다.

하지만 여러 개선의 필요성도 있다. 먼저 메뉴판식 규제특례의 경우 중기부가 타 부처의 규제샌드박스 제도와 다른 장점으로 소개하고 있지만, 실제 활용도는 총 201개 중 7개로 3.5%에 불과한 것으로 확인되었다(최수정, 2022: p. 6). 이는 메뉴판식 규제특례가 2015년 당시 부처에서 주관한 규제프리존법에서 시작된 것으로, 당시 필요했던 규제특례들을 부처 중심으로 유예사항을 정리한 것이 메뉴판식 규제특례의 시초이기 때문이다(이재훈, 2020: p. 193). 즉 2022년에 적용하기에는 노후화된 규제이며 실질적으로 활용가치가 떨어진다. 또한 규제자유특구의 지정기간은 4년인데, 지정기간 이후에 사후관리에 대한 방안이 부재한 상황이다. 규제자유특구 내에 입주한 기업이 실증특례를 이용해 임시허가를 받고 사업화에 성공해서 시장성이 검증되더라

도 규제자유특구 지정기간이 끝나면 방치될 우려가 있는 것이다. 이는 법조문 상에서도 보여지는데, 규제자유특구법 제87조 제1항 및 시행령 제59조에서는 중소벤처기업부장관과 관계 중앙행정기관의 장 및 규제자유특구 관할 시도지사가 실증사업자의 실증특례 활동을 공동으로 관리·감독한다고 규정하고 있으나 공동 관리·감독 방법 등에 관한 세부 규정이 부재하여 중앙행정기관의 장이나 관할 시도지사의 관리영역 및 감독 방법을 시행령이나 고시로 명확하게 지정할 필요가 있다(이재훈, 2020: p. 223).

| 제4장 | 국내 신산업 분야 중소기업의 혁신활동 실태 및 수준 진단

제1절 실태조사 배경 및 개요

1. 조사 배경

신산업 분야의 중소기업 혁신활동의 실태를 파악하기 위해서 본 연구에서는 설문조사를 직접 수행하였다. 비록 중소기업기술통계조사, 한국기업혁신조사, 연구개발활동 조사와 같은 일반 중소기업의 혁신활동 관련 실태조사나, ICT, 바이오/헬스케어 등 산업 분야별로 기업 실태조사 형태의 다양한 통계조사가 수행 중이나, 본 연구에서 다루고자 하는 사업모델의 혁신, 혁신활동의 수행 현황, 혁신생태계 내 상호작용, 혁신환경에 대한 변화 대응 역량, 혁신활동의 성과를 여러 신산업 분야에 걸쳐 광범위하게 다루는 실태조사는 존재하지 않기 때문이다(그림 4-1) 참조).

[그림 4-1] 기업 혁신활동 관련 기존 실태조사 현황

일반 기업 실태조사	- 중소기업기술통계조사: 기술개발 활동 및 투자, 기술개발 조직 및 인력현황, 기술경쟁력 및 기술수준, 시험/검사장비, 기술개발 성과/애로, 지원제도 - 한국기업혁신조사(제조업/서비스업): 전략과 지식흐름, 혁신성과(상품/비즈니스프로세스 혁신), 혁신활동, 정부지원제도 및 규제, 코로나19 영향 - 연구개발활동조사: 연구개발 인력, 연구개발비, 지역별 구분, 연구개발과제수행 현황 - 중소기업/벤처기업/창업기업/이노비즈/메인비즈 실태조사: 인력현황, 재무/투자 성과, 마케팅/해외진출, 창업자 특성, 특허/기술 수준, 제휴/협력 - 스타트업의 기업가정신과 혁신활동 실태조사(STEPI, 2017): 기업/창업자 현황, 혁신 프로세스, 기업가적 역량, 기업성과			
산업별 기업 실태조사	1 ICT 분야	2 바이오/헬스케어		
	- 소프트웨어산업 실태조사 - 인공지능산업 실태조사 - 가상증강현실산업 실태조사 - 데이터산업 현황조사 - 블록체인산업 실태조사 - 사물인터넷산업 실태조사 - 클라우드산업 실태조사 - 부가통신사업 실태조사	- 바이오산업 실태조사: R&D, 생산, 인력 현황, 협력활동 현황, 매출 - 바이오헬스산업 실태조사: 제약/의료기기/화장품 분야로 구분 - 제약산업 실태조사: 의약품/의료기기 분야로 구분		
	3 자동차/미래차	4 기타 신산업		
	- 자동차 부품산업 실태조사: 한국자동차연구원/자동차노사정포럼 등 - 미래차 전환 대응 관련 실태조사: 추진현황, 대응계획, 애로사항 - 국내 위치정보산업 실태조사: 산업 생산/매출, 사업 현황, 경영 애로	- 로봇산업 실태조사: 업종, 인력, 생산 실적, R&D, 설비 투자 - 나노융합산업 실태조사: 고용, 생산/거래 구조, 투자, R&D - 우주산업 실태조사: 사업내용, 매출, 수출입, 인력, 투자, 설비, 지적권		
혁신 환경 변화 대응 실태조사	4차 산업혁명에 대한 중소기업 인식 및 대응 실태조사: 인식/이해 수준, 준비 및 대응 수준, 애로사항, 정책방향 2050년 탄소중립 관련 중소기업 실태조사: 인식 수준, 온실가스 배출현황 및 대응, 탄소중립 전환 및 정부지원 - ESG 관련 실태 및 애로조사: ESG 관심 분야, 도입 필요성, 애로사항, 전달 조직, 인력채용, 정부 역할			

자료: 기업 혁신활동 관련 다양한 기존 실태조사 내용을 기반으로 연구진 작성

따라서 본 연구에서는 1) 바이오/헬스케어, 2) 미래차/모빌리티, 3) E-커머스/유통 플랫폼, 4) AI/빅데이터, 5) 앱/소프트웨어/IT서비스, 6) 첨단 제조(융합), 7) 게임/미디어/콘텐츠, 8) 에너지/환경의 8대 신산업 분야를 선정하고, 해당 산업 분야의 중소기업의 혁신활동 실태를 파악하고자 설문조사를 실시하였다.

2. 조사 개요 및 조사 내용

본 연구에서 신산업 분야 중소기업의 혁신활동 실태 및 외부 혁신환경 변화에 대한 대응역량 진단을 파악하기 위해 신산업 분야 영위기업으로 예상되는 중소기업 15,480개 기업을 대상으로 조사를 실시하였다. 한국평가데이터에 의뢰하여, 2022년 9월 21일부터 동년 10월 21일까지 팩스/이메일 조사 방법으로 진행하였다. 총 응답 기업 수는 235개 기업이었다.

〈표 4-1〉 신산업 분야 중소기업의 혁신활동 실태조사 개요

구분	내용
조사목적	신산업 분야 중소기업의 혁신활동 실태 및 외부 혁신환경 변화에 대한 대응역량 진단
조사기간	2022년 9월 21일 ~ 동년 10월 21일
조사대상	신산업 분야 예상 기업 15,480개사
응답기업 수	235개 기업
조사방법	팩스/이메일 조사

자료: 연구진 작성

〈표 4-2〉 실태조사 대상 및 기업 수

구분	기업수
주제품 키워드기반	1,584 개사
NTIS 신산업 분류 및 과제명 기반	13,896 개사
합 계	15,480 개사

자료: 연구진 작성

조사 내용은 기업 및 대표자 현황, 사업모델 및 사업화, 혁신활동 수행 현황, 혁신생태계 상호작용, 혁신환경 변화 대응 역량, 혁신활동의 성과 등 6개 주제로 구성되었다(〈표 4-3〉 참조). 자세한 실태조사 문항은 설문지(부록 1)을 참조하면 된다.

〈표 4-3〉 실태조사 주요 내용

구분	내용
기업 및 대표자 현황	설립년도, 핵심 제품/서비스, 업종, 산업 분류, 기업(인증) 유형, 대표자 성별, 연령
사업모델 및 사업화	사업모델 유형, 사업모델의 혁신 초점, 출시(예정) 제품/서비스 고객 유형, 신산업 분야 사업화 단계, 사업모델 평가, 개발(예정) 제품/서비스의 핵심역량 및 경쟁우위
혁신활동 수행 현황	최근 3년 수행(했던) 혁신활동 유형, 수행(했던) 비즈니스프로세스 혁신 유형, 수행(했던) 혁신활동 방식, 수행(했던) 혁신활동에 투입된 비용과 인력, 수행(했던) 혁신활동 비용 조달 방식, 수행(했던) 혁신활동에 가장 중요한 자원, 혁신활동 수행에 가장 중요한 애로 요인
혁신생태계 상호작용	혁신활동 수행을 위한 파트너 유형별 협력 여부 및 협력 정도, 기술개발 관련 아이디어나 정보 획득처, 혁신활동을 위해 파트너와 협력한 이유 및 협력 시 핵심 애로사항, 정부지원 제도 활용 여부 및 활용 효과, 혁신활동에 부정적인 영향을 미친 규제 요소
혁신환경 변화 대응 역량	주력 제품/서비스와 관련성이 가장 큰 기술, 혁신환경 변화 요인별 인식 수준 및 대응준비 수준, 업무 중 디지털 전환이 필요한 주요 분야, 외부 혁신환경 변화에 대한 주요 대응방안 및 핵심 애로사항
혁신활동의 성과	최근 3년 수행(했던) 기술개발 실적, 보유하고 있는 핵심기술 및 혁신활동에 대한 경쟁력 수준, 혁신활동에 따른 재무 성과, 인력 규모와 혁신활동에 따른 고용 성과, 외부투자 유치 경험 및 실적, 혁신활동의 성과향상 기여도

자료: 연구진 작성

3. 응답기업 특성

235개 응답기업의 특성은 〈표 4-4〉와 같다. 먼저 업종별로는 ‘게임/미디어/콘텐츠’인 기업이 18.3%로 가장 많았고, 다음으로 ‘바이오/헬스케어’(17.0%), ‘앱/소프트웨어/IT서비스’(16.2%), ‘에너지/환경’(15.3%), ‘AI/빅데이터’(12.3%), ‘첨단 제조(융합)’(10.2%) 등의 순으로 나타났다. 다음 대표자 성별로는 ‘남성’인 기업이 88.9%로

‘여성’인 기업(11.1%) 보다 훨씬 많았다. 대표자 연령별로는 ‘50대’인 경우가 44.7%로 가장 많았고, 다음으로 ‘40대’(25.1%), ‘60대 이상’(23.4%), ‘30대’(5.5%) 등의 순으로 나타났다. 기업(인증) 유형별로는 ‘기업부설연구소’를 보유한 기업이 42.1%로 가장 많았고, 다음으로 ‘벤처기업’(37.9%), ‘이노비즈’(23.4%), ‘연구개발 전담부서’(10.6%), ‘메인비즈’(10.2%) 등의 순이며, ‘해당사항 없음’은 26.0%로 나타났다(중복응답 포함).

〈표 4-4〉 응답기업 특성

(단위: 개, %)

구분		사례수	비율
전체		(235)	100.0
주 업종	바이오/헬스케어	(40)	17.0
	미래차/모빌리티	(14)	6.0
	E-커머스/유통 플랫폼	(6)	2.6
	AI/빅데이터	(29)	12.3
	앱/소프트웨어/IT서비스	(38)	16.2
	첨단 제조(융합)	(24)	10.2
	게임/미디어/콘텐츠	(43)	18.3
	에너지/환경	(36)	15.3
	기타	(5)	2.1
대표자 성별	남자	(209)	88.9
	여자	(26)	11.1
대표자 연령	20대	(3)	1.3
	30대	(13)	5.5
	40대	(59)	25.1
	50대	(105)	44.7
	60대 이상	(55)	23.4
기업(인증) 유형 (중복가능)	벤처기업	(89)	37.9
	이노비즈	(55)	23.4
	메인비즈	(24)	10.2
	기업부설연구소	(99)	42.1
	연구개발전담부서	(25)	10.6
	유니콘기업	(2)	0.9
	해당사항 없음	(61)	26.0

자료: 연구진 작성

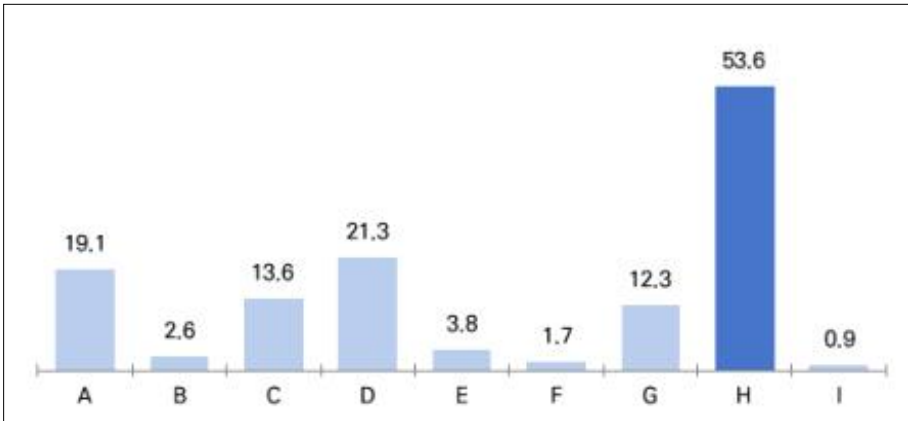
제2절 실태조사 분석 결과

1. 사업모델 및 사업화

가. 사업모델 유형

기업에서 수립한 사업모델의 유형을 복수응답으로 조사한 결과, ‘제조형 모델: 제품을 제조·생산하여 판매’(H)가 53.6%로 가장 많이 나왔고, 다음으로 ‘상거래형 모델: 제품/서비스에 대한 판매’(D, 21.3%), ‘중개형 모델: 공급자와 구매자를 연결’(A, 19.1%), ‘정보중개형 모델: 공급자-구매자 간 정보 제공’(C, 13.6%), ‘가입형 모델: 멤버십 통해 콘텐츠/서비스 제공’(G, 12.3%), ‘커뮤니티 모델: 커뮤니티 구축 및 운영’(E, 3.8%) 등의 순으로 나타났다(그림 4-2] 참조).

[그림 4-2] 사업모델 유형



- A) 중개형 모델: 공급자와 구매자를 연결 / B) 광고형 모델: 트래픽을 바탕으로 광고를 통해 매출 /
 C) 정보중개형 모델: 공급자-구매자 간 정보 제공 / D) 상거래형 모델: 제품/서비스에 대한 판매 /
 E) 커뮤니티 모델: 커뮤니티 구축 및 운영 / F) 제휴형 모델: 협력업체 네트워크를 통한 판매 /
 G) 가입형 모델: 멤버십 통해 콘텐츠/서비스 제공 / H) 제조형 모델: 제품을 제조·생산하여 판매 /
 I) 유틸리티 모델: 통신, 전기 등 인프라 제공

자료: 연구진 작성

업종별로는 ‘제조형 모델’은 첨단 제조(융합), 미래차/모빌리티 업종 등에서, ‘상거래형 모델’은 E-커머스/유통 플랫폼, AI/빅데이터 업종에서, ‘중개형 모델’은 바이오/헬스케어, 미래차/모빌리티 업종에서, ‘정보중개형 모델’은 AI/빅데이터, 앱/소프트웨어/IT서비스 업종에서, ‘가입형 모델’은 앱/소프트웨어/IT서비스, 미래차/모빌리티, 게임/미디어/콘텐츠 업종에서 상대적으로 높은 비중을 차지하였다(〈표 4-5〉 참조).

〈표 4-5〉 업종별 사업모델 유형(상위 5위)

(단위: 개, %)

구분		사례수	제조형 모델	상거래형 모델	중개형 모델	정보 중개형 모델	가입형 모델
전체		(235)	53.6	21.3	19.1	13.6	12.3
주 업종	바이오/헬스케어	(40)	55.0	15.0	37.5	15.0	5.0
	미래차/모빌리티	(14)	71.4	0.0	35.7	7.1	21.4
	E-커머스/유통 플랫폼	(6)	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0
	AI/빅데이터	(29)	20.7	34.5	24.1	37.9	6.9
	앱/소프트웨어/IT서비스	(38)	21.1	23.7	7.9	28.9	31.6
	첨단 제조(융합)	(24)	91.7	8.3	0.0	0.0	0.0
	게임/미디어/콘텐츠	(43)	62.8	25.6	11.6	7.0	20.9
	에너지/환경	(36)	66.7	22.2	25.0	0.0	2.8
	기타	(5)	80.0	20.0	20.0	0.0	0.0

자료: 연구진 작성

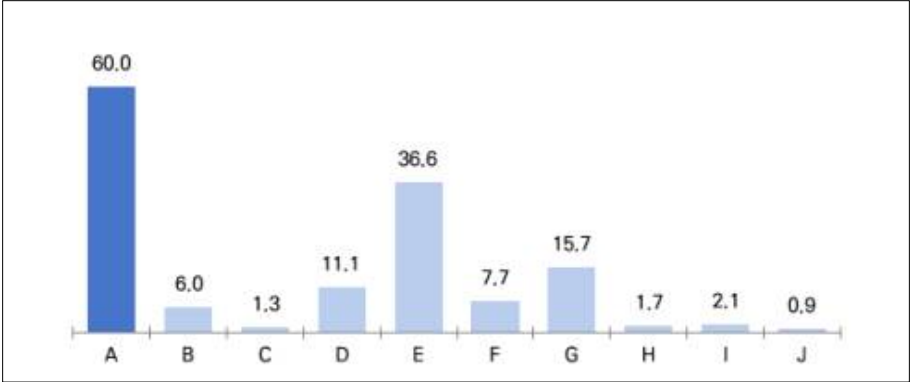
나. 사업모델 혁신 초점

사업모델 혁신의 초점의 경우, ‘수익모델: 수익을 거두는 방법’(A)이 60.0%로 가장 많이 나왔고, 다음으로 ‘제품성능: 고유한 특징과 기능 개발’(E, 36.6%), ‘서비스: 제품 가치의 지원과 증대’(G, 15.7%), ‘프로세스: 업무 수행의 차별성’(D, 11.1%), ‘제품시스템: 보완제품 및 서비스’(F, 7.7%), ‘네트워크: 가치창출 위한 협력’(B, 6.0%) 등의 순으로 나타났다(그림 4-3] 참조).

업종별로는 ‘수익모델’이 혁신의 초점이라는 응답 비중은 에너지/환경(86.1%), 미래차/모빌리티(78.6%), 바이오/헬스케어(77.5%)에서 높았다. ‘제품성능’은 첨단 제조

(융합)(66.7%), 게임/미디어/콘텐츠(53.5%)에서, ‘서비스’는 앱/소프트웨어/IT서비스 (34.2%), AI/빅데이터(31.0%)에서, ‘프로세스’는 AI/빅데이터(31.0%)에서 높게 나타났다(〈표 4-6〉 참조).

[그림 4-3] 사업모델 혁신 초점



A) 수익모델: 수익을 거두는 방법 / B) 네트워크: 가치창출 위한 협력 / C) 구조: 역량과 자산의 조직화 / D) 프로세스: 업무 수행의 차별성 / E) 제품성능: 고유한 특징과 기능 개발 / F) 제품시스템: 보완제품 및 서비스 / G) 서비스: 제품 가치의 자원과 증대 / H) 채널: 사용자에게의 가치 전달 방식 / I) 브랜드: 제품/비즈니스의 표현 / J) 고객참여: 상호작용 및 피드백
자료: 연구진 작성

<표 4-6> 업종별 사업모델 혁신 초점(상위 4위)

(단위: 개, %)

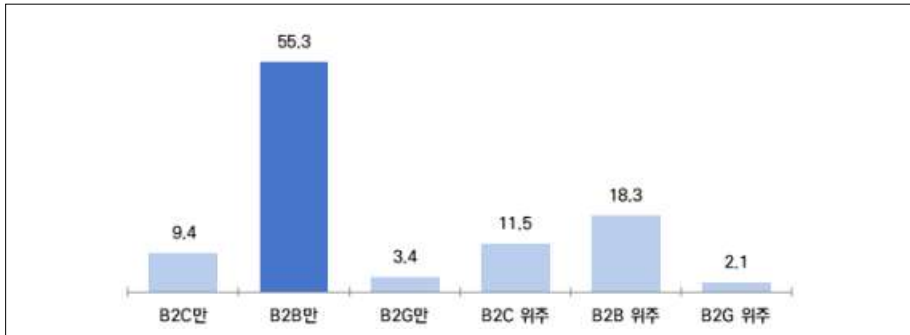
구분		사례수	수익모델	제품성능	서비스	프로세스
전체		(235)	60.0	36.6	15.7	11.1
주 업종	바이오/헬스케어	(40)	77.5	32.5	7.5	12.5
	미래차/모빌리티	(14)	78.6	28.6	14.3	7.1
	E-커머스/유통 플랫폼	(6)	33.3	0.0	0.0	16.7
	AI/빅데이터	(29)	48.3	34.5	31.0	31.0
	앱/소프트웨어/IT서비스	(38)	42.1	31.6	34.2	7.9
	첨단 제조(융합)	(24)	41.7	66.7	4.2	4.2
	게임/미디어/콘텐츠	(43)	51.2	53.5	11.6	11.6
	에너지/환경	(36)	86.1	16.7	8.3	2.8
	기타	(5)	80.0	40.0	20.0	0.0

자료: 연구진 작성

다. 고객 유형

출시한 제품/서비스의 고객 유형을 조사한 결과, 'B2B(기업 고객)만' 있는 기업이 55.3%로 가장 많이 나왔고, 다음으로 'B2B 위주(B2C나 B2G도 있음)'(18.3%)였다(그림 4-4 참조). 업종별로는 첨단제조업의 경우 B2B 비중이 높았으나, E-커머스/유통 플랫폼의 경우 B2C 비중이 높았다(표 4-7 참조).

[그림 4-4] 고객 유형



자료: 연구진 작성

<표 4-7> 업종별 고객 유형

(단위: 개, %)

구분		사례수	B2C 만	B2B 만	B2G 만	B2C 위주	B2B 위주	B2G 위주
전체		(235)	9.4	55.3	3.4	11.5	18.3	2.1
주 업종	바이오/헬스케어	(40)	12.5	62.5	0.0	12.5	7.5	5.0
	미래차/모빌리티	(14)	7.1	50.0	0.0	7.1	35.7	0.0
	E-커머스/유통 플랫폼	(6)	33.3	16.7	0.0	16.7	33.3	0.0
	AI/빅데이터	(29)	6.9	58.6	3.4	6.9	20.7	3.4
	앱/소프트웨어/IT서비스	(38)	7.9	44.7	0.0	15.8	26.3	5.3
	첨단 제조(융합)	(24)	0.0	75.0	12.5	0.0	12.5	0.0
	게임/미디어/콘텐츠	(43)	16.3	55.8	0.0	14.0	14.0	0.0
	에너지/환경	(36)	0.0	50.0	11.1	16.7	22.2	0.0
기타		(5)	40.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0

자료: 연구진 작성

라. 신산업 분야 사업화 단계

신산업 분야(제품/서비스) 사업화 단계의 경우, ‘제품/서비스 매출 발생 단계’에 있는 기업이 70.2%로 가장 많이 나왔다(그림 4-5 참조). 업종별로는 미래차/모빌리티, E-커머스/유통 플랫폼의 매출 발생 비중이 높았으나, AI/빅데이터 및 앱/소프트웨어/IT서비스의 경우 해당 비중이 낮았다(〈표 4-8〉 참조).

[그림 4-5] 신산업 분야 사업화 단계



자료: 연구진 작성

〈표 4-8〉 업종별 신산업 분야 사업화 단계

(단위: 개, %)

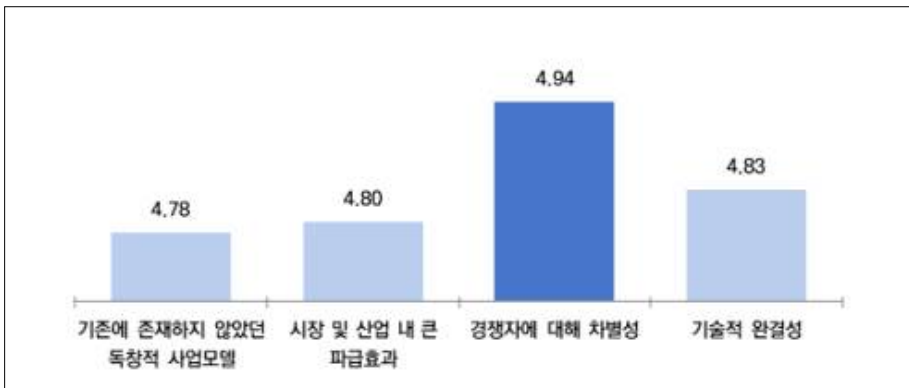
구분		사례수	제품 개발	시제품 개발	테스트	초기 생산	시장 출시	매출 발생
전체		(235)	7.7	8.9	5.5	1.7	6.0	70.2
주 업종	바이오/헬스케어	(40)	5.0	7.5	5.0	0.0	0.0	82.5
	미래차/모빌리티	(14)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	E-커머스/유통 플랫폼	(6)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	AI/빅데이터	(29)	13.8	10.3	6.9	6.9	13.8	48.3
	앱/소프트웨어/IT서비스	(38)	0.0	10.5	7.9	0.0	18.4	63.2
	첨단 제조(융합)	(24)	16.7	4.2	0.0	4.2	0.0	75.0
	게임/미디어/콘텐츠	(43)	14.0	9.3	11.6	2.3	7.0	55.8
	에너지/환경	(36)	0.0	13.9	2.8	0.0	0.0	83.3
기타		(5)	40.0	20.0	0.0	0.0	0.0	40.0

자료: 연구진 작성

마. 사업모델 평가

사업모델의 경쟁력에 대한 평가를 7점 척도로 조사한 결과, ‘경쟁자에 대해 차별성을 가지고 있다’가 7점 만점에 4.94점으로 가장 높은 점수를 보였고, 다음으로 ‘기술적 완결성을 갖추고 있다’(4.83점), ‘시장 및 산업에 대해 파급효과를 가지고 있다’(4.80점), ‘기존에 존재하지 않았던 독창적 사업모델이다’(4.78점) 순으로 나타났다(그림 4-6) 참조).

[그림 4-6] 사업모델 평가



자료: 연구진 작성

업종별로는 ‘독창성’의 경우 AI/빅데이터(5.59점)에서, ‘파급효과’의 경우 AI/빅데이터(5.66점), 앱/소프트웨어/IT서비스(5.00점)에서, ‘차별성’의 경우 AI/빅데이터(5.66점), 앱/소프트웨어/IT서비스(5.26점), 게임/미디어/콘텐츠(5.09점)에서, ‘기술적 완결성’의 경우 AI/빅데이터(5.48점), 앱/소프트웨어/IT서비스(5.21점)에서 상대적으로 높은 비중을 차지하였다(표 4-9) 참조).

<표 4-9> 업종별 사업모델 평가

(단위: 개, 7점 평균)

구분		사례수	기존에 존재하지 않았던 독창적 사업모델	시장 및 산업 파급효과	경쟁자에 대해 차별성	기술적 완결성
전체		(235)	4.78	4.80	4.94	4.83
주 업종	바이오/헬스케어	(40)	4.78	4.73	4.80	4.73
	미래차/모빌리티	(14)	4.79	4.86	4.64	4.64
	E-커머스/유통 플랫폼	(6)	3.17	3.17	4.17	3.33
	AI/빅데이터	(29)	5.59	5.66	5.66	5.48
	앱/소프트웨어/IT서비스	(38)	4.95	5.00	5.26	5.21
	첨단 제조(융합)	(24)	4.13	4.17	4.42	4.21
	게임/미디어/콘텐츠	(43)	4.88	4.91	5.09	4.88
	에너지/환경	(36)	4.75	4.64	4.69	4.83
기타		(5)	3.40	3.80	4.20	4.00

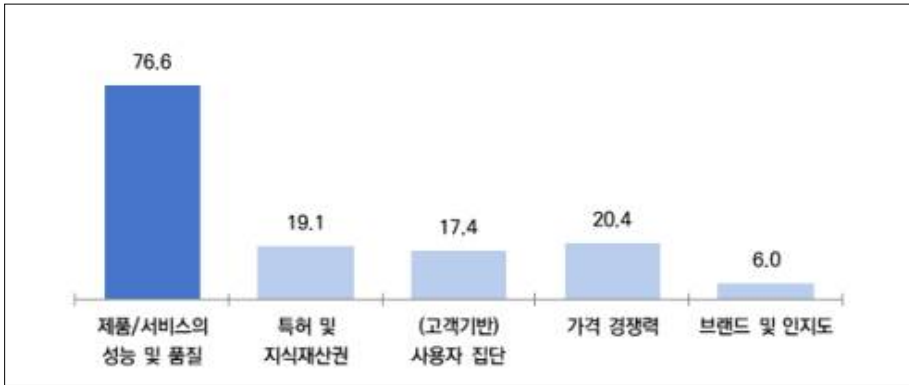
자료: 연구진 작성

바. 제품/서비스의 핵심역량 및 경쟁우위

제품/서비스의 핵심역량 및 경쟁우위의 경우, ‘제품/서비스의 성능 및 품질’이라는 기업이 76.6%로 가장 많이 나왔고, 다음으로 ‘가격 경쟁력’(20.4%), ‘특허 및 지식재산권’(19.1%), ‘(고객기반) 사용자 집단’(17.4%), ‘브랜드 및 인지도’(6.0%) 순으로 나타났다(그림 4-7) 참조).

업종별로는 제품/서비스의 핵심역량 및 경쟁우위가 ‘제품/서비스의 성능 및 품질’에 있다는 기업이 미래차/모빌리티(92.9%), AI/빅데이터(86.2%)에서, ‘특허 및 지식재산권’에 있다는 기업이 미래차/모빌리티(50.0%), 바이오/헬스케어(45.0%)에서 많이 나타났다. 또한 ‘사용자 집단’의 경우 에너지/환경(36.1%), AI/빅데이터(27.6%)에서, ‘가격 경쟁력’과 ‘브랜드 및 인지도’는 E-커머스/유통 플랫폼(66.7%, 50.0%)에서 높게 나타났다(<표 4-10> 참조).

[그림 4-7] 제품/서비스의 핵심역량 및 경쟁우위



자료: 연구진 작성

<표 4-10> 업종별 제품/서비스의 핵심역량 및 경쟁우위

(단위: 개, %)

구분		사례수	성능 및 품질	특허 및 지식재산권	사용자 집단	가격 경쟁력	브랜드 및 인지도
전체		(235)	76.6	19.1	17.4	20.4	6.0
주 업종	바이오/헬스케어	(40)	82.5	45.0	10.0	17.5	0.0
	미래차/모빌리티	(14)	92.9	50.0	0.0	14.3	0.0
	E-커머스/유통 플랫폼	(6)	0.0	0.0	0.0	66.7	50.0
	AI/빅데이터	(29)	86.2	13.8	27.6	20.7	10.3
	앱/소프트웨어/IT서비스	(38)	65.8	18.4	15.8	23.7	7.9
	첨단 제조(융합)	(24)	83.3	0.0	8.3	12.5	0.0
	게임/미디어/콘텐츠	(43)	76.7	16.3	18.6	20.9	11.6
	에너지/환경	(36)	72.2	2.8	36.1	19.4	0.0
	기타	(5)	100.0	20.0	0.0	20.0	0.0

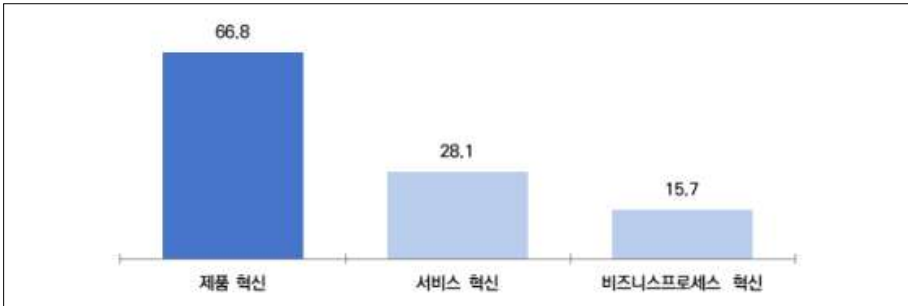
자료: 연구진 작성

2. 혁신활동 수행 현황

가. 혁신활동 유형

최근 3년 내에 수행한 혁신활동 유형의 경우, ‘제품 혁신’이라는 기업이 66.8%로 가장 많이 나왔고, 다음으로 ‘서비스 혁신’(28.1%), ‘비즈니스프로세스 혁신’(15.7%) 순으로 나타났다(그림 4-8 참조). 업종별로는 첨단 제조(융합)(83.3%), 미래차/모빌리티(71.4%)에서 ‘제품 혁신’의 비중이 높은 반면, 앱/소프트웨어/IT 서비스(50.0%), AI/빅데이터(44.8%)에서 ‘서비스 혁신’의 비중이 높았다. ‘비즈니스프로세스 혁신’은 E-커머스/유통 플랫폼(66.7%)에서 높았다(표 4-11 참조).

[그림 4-8] 혁신활동 유형



자료: 연구진 작성

<표 4-11> 업종별 혁신활동 유형

(단위: 개, %)

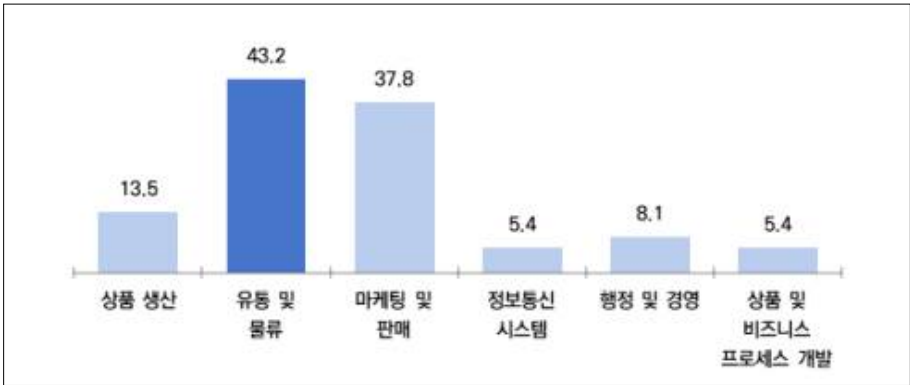
구분		사례수	제품 혁신	서비스 혁신	비즈니스 프로세스 혁신
전체		(235)	66.8	28.1	15.7
주 업종	바이오/헬스케어	(40)	65.0	25.0	17.5
	미래차/모빌리티	(14)	71.4	21.4	7.1
	E-커머스/유통 플랫폼	(6)	16.7	16.7	66.7
	AI/빅데이터	(29)	69.0	44.8	3.4
	앱/소프트웨어/IT서비스	(38)	52.6	50.0	15.8
	첨단 제조(융합)	(24)	83.3	0.0	16.7
	게임/미디어/콘텐츠	(43)	69.8	34.9	16.3
	에너지/환경	(36)	72.2	13.9	16.7
	기타	(5)	80.0	0.0	20.0

자료: 연구진 작성

나. 비즈니스프로세스 혁신 유형

최근 3년 내에 수행한 혁신활동으로 비즈니스프로세스 혁신활동을 했다는 37개 기업을 대상으로 비즈니스프로세스 혁신 유형이 무엇인지를 복수응답으로 조사한 결과, ‘유통 및 물류(운송/배송 서비스, 창고업, 주문처리 등)’이라는 기업이 43.2%로 가장 많이 나왔고, 다음으로 ‘마케팅 및 판매(광고, 홍보, 포장, 마케팅, 전시·박람회, 시장 조사, 가격책정, 고객지원·관리, 판매, 사후서비스 등)’(37.8%), ‘상품 생산(엔지니어링, 관련기술 테스트, 분석, 인증, 생산지원 등)’(13.5%), ‘행정 및 경영(업무분장, 의사결정, 지배구조, 회계, 감사, 지불, 금융, 보험, 인력관리, 조달, 공급·협력사 관리 등)’(8.1%) 등의 순으로 나타났다(그림 4-9) 참조).

[그림 4-9] 비즈니스프로세스 혁신 유형

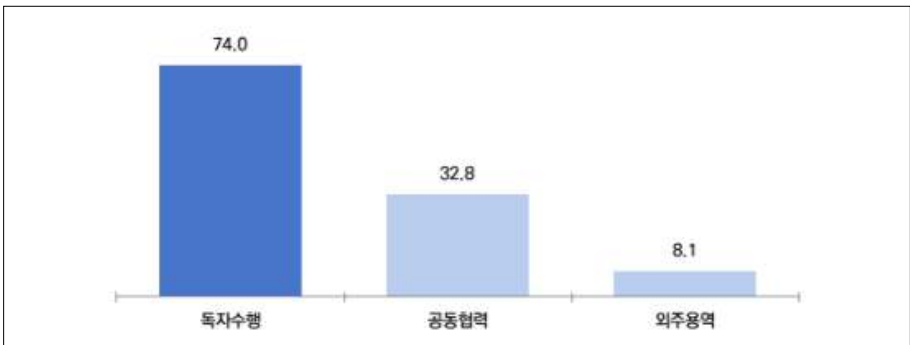


자료: 연구진 작성

다. 혁신활동 방식

혁신활동 방식은 무엇인지를 복수응답으로 조사한 결과, ‘독자수행(내부 R&D 조직/인력)’이라는 기업이 74.0%로 가장 많이 나왔고, 다음으로 ‘공동협력(협력 계약, 조인트벤처 등)’(32.8%), ‘외주용역(기술이전/아웃소싱)’(8.1%) 순으로 나타났다(그림 4-10) 참조).

[그림 4-10] 혁신활동 방식



자료: 연구진 작성

업종별로는 E-커머스/유통 플랫폼(100.0%), 게임/미디어/콘텐츠(88.4%)에서 ‘독자수행’의 비중이 높았으며, 바이오/헬스케어(50.0%), AI/빅데이터(44.8%)에서 ‘공동협력’의 비중이 높았다. ‘외주용역’은 에너지/환경(30.6%)에서 가장 비중이 높았다(〈표 4-12〉 참조).

〈표 4-12〉 업종별 혁신활동 방식

(단위: 개, %)

구분		사례수	독자수행	공동협력	외주용역
전체		(235)	74.0	32.8	8.1
주 업종	바이오/헬스케어	(40)	60.0	50.0	0.0
	미래차/모빌리티	(14)	57.1	35.7	7.1
	E-커머스/유통 플랫폼	(6)	100.0	0.0	0.0
	AI/빅데이터	(29)	82.8	44.8	6.9
	앱/소프트웨어/IT서비스	(38)	78.9	23.7	10.5
	첨단 제조(융합)	(24)	79.2	20.8	4.2
	게임/미디어/콘텐츠	(43)	88.4	34.9	0.0
	에너지/환경	(36)	58.3	25.0	30.6
	기타	(5)	80.0	20.0	0.0

자료: 연구진 작성

라. 혁신활동에 투입된 비용과 인력

혁신활동에 투입된 비용과 인력을 조사한 결과, ‘연 평균 투입 비용’은 448.03백만 원이며, ‘연 평균 투입 인력’은 9.12명으로 나타났다. 업종별로는 ‘연 평균 투입 비용’은 미래차/모빌리티(806.29백만 원), 바이오/헬스케어(688.53백만 원)에서 상대적으로 많았고, ‘연 평균 투입 인력’은 미래차/모빌리티(23.29명), 게임/미디어/콘텐츠(11.84명), 앱/소프트웨어/IT서비스(10.84명)에서 평균 10명 이상으로 상대적으로 많았다(〈표 4-13〉 참조).

<표 4-13> 업종별 혁신활동에 투입된 비용과 인력

(단위: 개, 백만 원, 명)

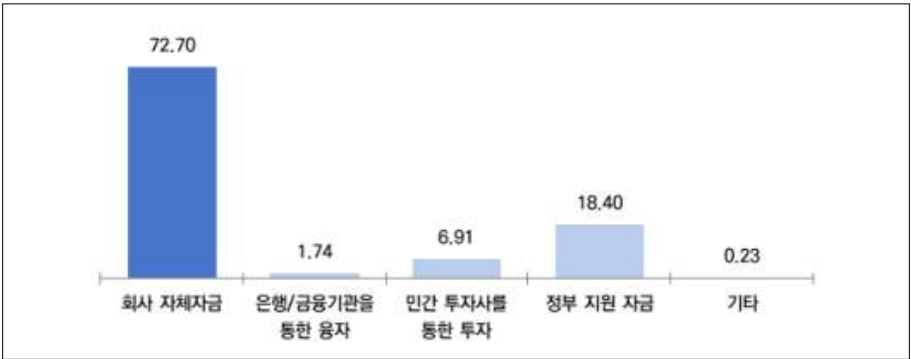
구분		사례수	연 평균 투입 비용	연 평균 투입 인력
전체		(235)	448.03	9.12
주 업종	바이오/헬스케어	(40)	688.53	6.93
	미래차/모빌리티	(14)	806.29	23.29
	E-커머스/유통 플랫폼	(6)	151.67	5.33
	AI/빅데이터	(29)	594.14	8.93
	앱/소프트웨어/IT서비스	(38)	470.79	10.84
	첨단 제조(융합)	(24)	362.58	8.88
	게임/미디어/콘텐츠	(43)	370.72	11.84
	에너지/환경	(36)	151.81	2.78
	기타	(5)	64.00	3.20

자료: 연구진 작성

마. 혁신활동 비용 조달 방식

수행한 혁신활동 비용 조달 방식을 조사한 결과, ‘회사 자체자금’으로 조달한 비중이 72.70%로 가장 높았고, 다음으로 ‘정부 지원 자금’(18.40%), ‘민간 투자사를 통한 투자’(6.91%), ‘은행/금융기관을 통한 융자’(1.74%) 순으로 나타났다(그림 4-11 참조).

[그림 4-11] 혁신활동 비용 조달 방식



자료: 연구진 작성

업종별로는 ‘회사 자체자금’은 E-커머스/유통 플랫폼(100.00%), 미래차/모빌리티(88.93%), 바이오/헬스케어(88.63%), 첨단 제조(융합)(85.00%)에서, ‘정부 지원 자금’은 AI/빅데이터(35.52%), 에너지/환경(25.56%), 게임/미디어/콘텐츠(25.23%)에서 높게 나타났다. ‘민간 투자’의 경우, AI/빅데이터(18.97%), 앱/소프트웨어/IT서비스(10.53%)에서 상대적으로 비중이 높았다(표 4-14 참조).

〈표 4-14〉 업종별 혁신활동 비용 조달 방식(기타 제외)

(단위: 개, %)

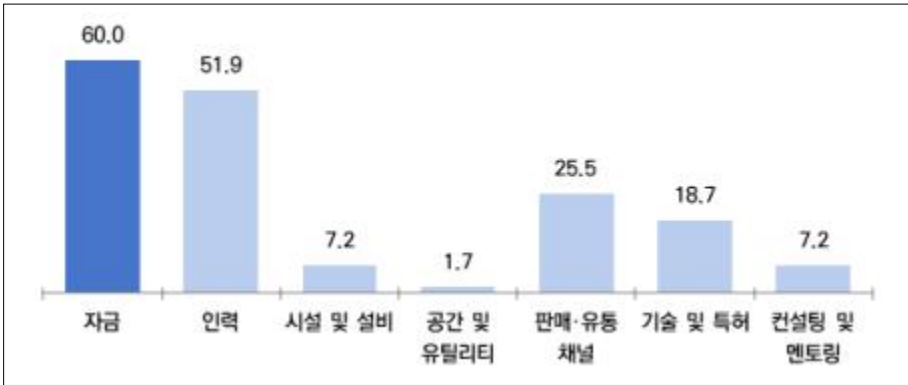
구분		사례수	회사 자체자금	은행/금융 기관을 통한 융자	민간 투자사를 통한 투자	정부 지원 자금
전체		(235)	72.70	1.74	6.91	18.40
주 업종	바이오/헬스케어	(40)	88.63	0.25	6.50	4.50
	미래차/모빌리티	(14)	88.93	2.14	2.50	6.43
	E-커머스/유통 플랫폼	(6)	100.00	0.00	0.00	0.00
	AI/빅데이터	(29)	45.52	0.00	18.97	35.52
	앱/소프트웨어/IT서비스	(38)	63.42	3.42	10.53	22.63
	첨단 제조(융합)	(24)	85.00	6.25	0.00	6.67
	게임/미디어/콘텐츠	(43)	65.23	2.09	7.44	25.23
	에너지/환경	(36)	72.78	0.00	1.67	25.56
	기타	(5)	100.00	0.00	0.00	0.00

자료: 연구진 작성

바. 혁신활동에 가장 중요한 자원

혁신활동에 가장 중요한 자원은 무엇인지를 복수응답으로 조사한 결과, ‘자금’이라는 기업이 60.0%로 가장 많이 나왔고, 다음으로 ‘인력’(51.9%), ‘판매·유통 채널’(25.5%), ‘기술 및 특허’(18.7%), ‘시설 및 설비’와 ‘컨설팅 및 멘토링’(각 7.2%) 등의 순으로 나타났다(그림 4-12 참조).

[그림 4-12] 혁신활동에 가장 중요한 자원



자료: 연구진 작성

업종별로는 ‘자금’의 경우 AI/빅데이터(72.4%), 앱/소프트웨어/IT서비스(71.1%)에서, ‘인력’의 경우 첨단 제조(융합)(79.2%), 게임/미디어/콘텐츠(67.4%), 앱/소프트웨어/IT서비스(65.8%), AI/빅데이터(65.5%)에서 비중이 높게 나타났다. ‘판매·유통 채널’의 경우 E-커머스/유통 플랫폼(83.3%), 바이오/헬스케어와 미래차/모빌리티(각 50.0%)에서, ‘기술 및 특허’는 바이오/헬스케어(35.0%), 게임/미디어/콘텐츠(23.3%), 미래차/모빌리티(21.4%)에서 비중이 높았다(〈표 4-15〉 참조).

〈표 4-15〉 업종별 혁신활동에 가장 중요한 자원(상위 4위)

(단위: 개, %)

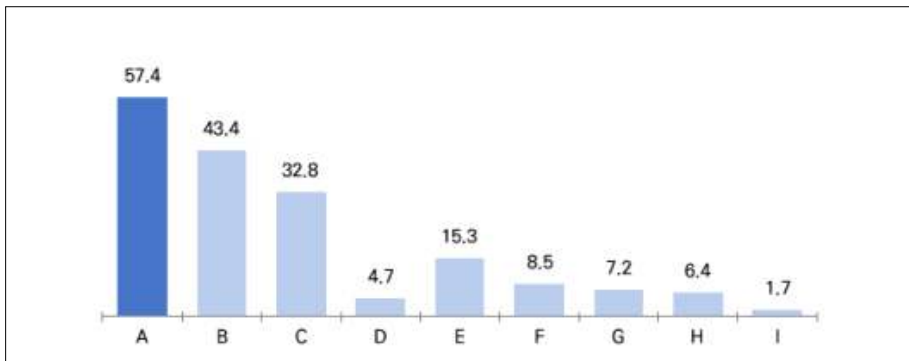
구분		사례수	자금	인력	판매·유통 채널	기술 및 특허
전체		(235)	60.0	51.9	25.5	18.7
주 업종	바이오/헬스케어	(40)	42.5	17.5	50.0	35.0
	미래차/모빌리티	(14)	64.3	35.7	50.0	21.4
	E-커머스/유통 플랫폼	(6)	33.3	0.0	83.3	0.0
	AI/빅데이터	(29)	72.4	65.5	10.3	20.7
	앱/소프트웨어/IT서비스	(38)	71.1	65.8	15.8	7.9
	첨단 제조(융합)	(24)	66.7	79.2	0.0	8.3
	게임/미디어/콘텐츠	(43)	53.5	67.4	20.9	23.3
	에너지/환경	(36)	63.9	38.9	27.8	13.9
	기타	(5)	60.0	80.0	0.0	20.0

자료: 연구진 작성

사. 혁신활동 수행에 가장 중요한 애로 요인

혁신활동 수행에 가장 중요한 애로 요인은 무엇인지를 복수응답으로 조사한 결과, ‘혁신을 위한 자금 조달 한계’(A)라는 기업이 57.4%로 가장 많이 나왔고, 다음으로 ‘혁신을 위한 전문인력 부족’(B, 43.4%), ‘독창성·차별성을 갖춘 혁신 아이디어 부재’(C, 32.8%), ‘혁신을 위한 기술 및 시장 지식의 부족’(E, 15.3%), ‘혁신에 대한 시장 수요 부족’(F, 8.5%) 등의 순으로 나타났다(그림 4-13) 참조).

[그림 4-13] 혁신활동 수행에 가장 중요한 애로 요인



A) 혁신을 위한 자금 조달 한계 / B) 혁신을 위한 전문인력 부족 / C) 독창성·차별성을 갖춘 혁신 아이디어 부재 / D) 혁신을 위한 외부 협력 파트너 부재 / E) 혁신을 위한 기술 및 시장 지식의 부족 / F) 혁신에 대한 시장 수요 부족 / G) 시장 경쟁 심화로 혁신활동 수행 여력 부족 / H) 혁신 제품 및 서비스에 대한 각종 행정규제 부담 / I) 혁신에 대한 기업 내부 우선순위 및 의견 차이
자료: 연구진 작성

업종별로는 애로 요인으로 ‘혁신을 위한 자금 조달 한계’를 언급한 기업의 경우 에너지/환경(86.1%), 첨단 제조(융합)(66.7%) 업종이 많았으며, ‘혁신을 위한 전문인력 부족’을 언급한 기업은 앱/소프트웨어/IT서비스(63.2%), 첨단 제조(융합)(62.5%) 업종이 많았다. ‘독창성·차별성을 갖춘 혁신 아이디어 부재’의 경우 앱/소프트웨어/IT서비스(47.4%)에서, ‘혁신을 위한 기술 및 시장 지식의 부족’은 AI/빅데이터(44.8%)에서 가장 비중이 높았다(표 4-16) 참조).

<표 4-16> 업종별 혁신활동 수행에 가장 중요한 애로 요인(상위 4위)

(단위: 개, %)

구분		사례수	혁신을 위한 자금 조달 한계	혁신을 위한 전문인력 부족	독창성·차별성을 갖춘 혁신 아이디어 부재	혁신을 위한 기술 및 시장 지식의 부족
전체		(235)	57.4	43.4	32.8	15.3
주 업종	바이오/헬스케어	(40)	45.0	25.0	35.0	17.5
	미래차/모빌리티	(14)	64.3	50.0	28.6	7.1
	E-커머스/유통 플랫폼	(6)	33.3	16.7	33.3	16.7
	AI/빅데이터	(29)	62.1	34.5	27.6	44.8
	앱/소프트웨어/IT서비스	(38)	44.7	63.2	47.4	10.5
	첨단 제조(융합)	(24)	66.7	62.5	25.0	0.0
	게임/미디어/콘텐츠	(43)	46.5	46.5	39.5	16.3
	에너지/환경	(36)	86.1	30.6	19.4	8.3
기타		(5)	80.0	80.0	20.0	0.0

자료: 연구진 작성

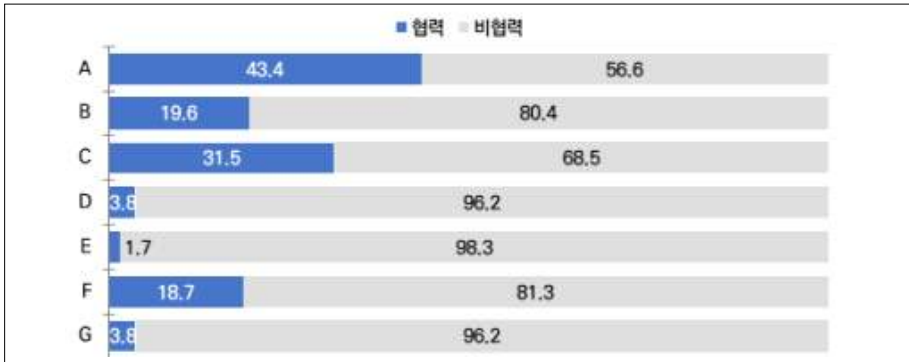
3. 혁신생태계 상호작용

가. 혁신활동 파트너 유형별 협력 여부 및 협력 정도

1) 협력 여부

혁신활동을 위해 협력한 파트너를 유형별로 조사한 결과, ‘귀사 또는 그룹사(계열사) 내부’(A)와 협력한 비율은 43.4%로 가장 높고, 다음으로 ‘대학 및 공공/민간 연구기관’(C, 31.5%), ‘타 민간 기업(대·중소벤처, 스타트업)’(B, 19.6%), ‘정부 부처’(F, 18.7%), ‘투자사/기업지원 기관’과 ‘기타(공공기업, 비영리 조직 등)’(D와 G, 각 3.8%), ‘고객(집단) 및 (지역)커뮤니티’(E, 1.7%) 순으로 나타났다(그림 4-14 참조).

[그림 4-14] 혁신활동 파트너 유형별 협력 여부



A) 귀사 또는 그룹사(계열사) 내부 / B) 타 민간 기업(대·중소벤처, 스타트업) / C) 대학 및 공공/민간 연구기관 / D) 투자사/기업지원 기관 / E) 고객(집단) 및 (지역)커뮤니티 / F) 정부 부처 / G) 기타(공공기업, 비영리 조직 등)
자료: 연구진 작성

업종별로는 ‘귀사 또는 그룹사(계열사) 내부’(A)의 경우 바이오/헬스케어(90.0%), 미래차/모빌리티(71.4%) 기업의 비중이 높았으며, ‘대학 및 공공/민간 연구기관’(C)과 협력한 비율은 AI/빅데이터(55.2%), 바이오/헬스케어(52.5%) 업종이 높았다. ‘정부 부처’(F)의 경우 에너지/환경(63.9%), AI/빅데이터(24.1%) 업종의 비중이 높았다(〈표 4-17〉 참조).

<표 4-17> 업종별 혁신활동 수행을 위한 파트너 유형별 협력률

(단위: 개, %)

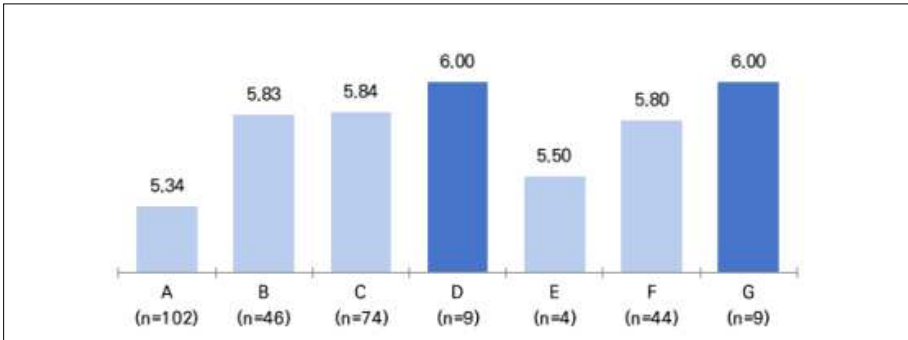
구분		사례수	A	B	C	D	E	F	G
G전체		(235)	43.4	19.6	31.5	3.8	1.7	18.7	3.8
주 업 종	바이오/헬스케어	(40)	90.0	7.5	52.5	5.0	0.0	5.0	0.0
	미래차/모빌리티	(14)	71.4	14.3	35.7	0.0	0.0	0.0	7.1
	E-커머스/유통 플랫폼	(6)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	AI/빅데이터	(29)	51.7	27.6	55.2	10.3	0.0	24.1	3.4
	앱/소프트웨어/IT서비스	(38)	28.9	26.3	28.9	7.9	2.6	7.9	13.2
	첨단 제조(융합)	(24)	0.0	20.8	8.3	0.0	0.0	4.2	4.2
	게임/미디어/콘텐츠	(43)	32.6	23.3	20.9	0.0	2.3	18.6	2.3
	에너지/환경	(36)	36.1	22.2	27.8	2.8	2.8	63.9	0.0
	기타	(5)	60.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0

A) 귀사 또는 그룹사(계열사) 내부 / B) 타 민간 기업(대·중소벤처, 스타트업) / C) 대학 및 공공/민간 연구기관 / D) 투자사/기업지원 기관 / E) 고객(집단) 및 (지역)커뮤니티 / F) 정부 부처 / G) 기타(공공기업, 비영리 조직 등)
자료: 연구진 작성

2) 협력 효과

혁신활동을 수행하기 위해 파트너별 협력한 기업을 대상으로 협력한 파트너와의 협력 효과를 조사한 결과, ‘투자사/기업지원 기관’(D)과 ‘기타(공공기업, 비영리 조직 등)’(G)의 협력 효과가 7점 만점에 각 6.00점으로 가장 높았다(그림 4-15) 참조).

[그림 4-15] 혁신활동 수행을 위한 파트너 유형별 협력 효과



A) 귀사 또는 그룹사(계열사) 내부 / B) 타 민간 기업(대·중소벤처, 스타트업) / C) 대학 및 공공/민간 연구기관 / D) 투자사/기업지원 기관 / E) 고객(집단) 및 (지역)커뮤니티 / F) 정부 부처 / G) 기타(공공기업, 비영리 조직 등)
자료: 연구진 작성

업종별로는 ‘기타(공공기업, 비영리 조직 등)’(G)과의 협력 효과는 AI/빅데이터(7.00점)에서, ‘대학 및 공공/민간 연구기관’(C)과의 협력 효과는 앱/소프트웨어/IT서비스(6.27점), AI/빅데이터(6.06점)에서 높게 나타난다(〈표 4-18〉 참조).

<표 4-18> 업종별 혁신활동 수행을 위한 파트너 유형별 협력 효과

(단위: 개, 7점 평균)

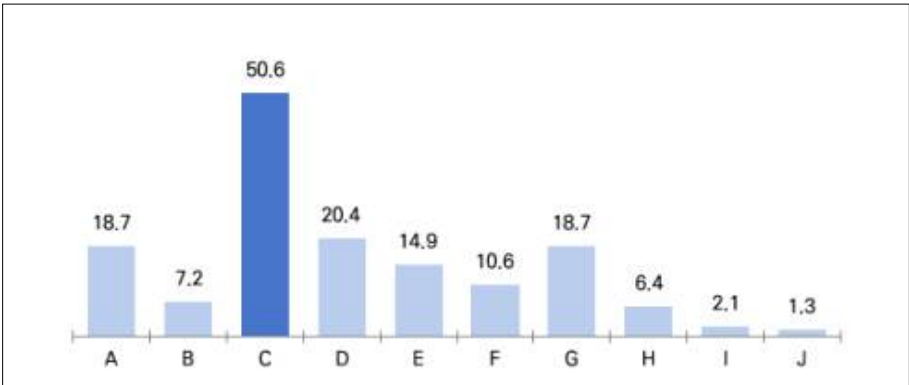
구분		A	B	C	D	E	F	G
전체		5.34	5.83	5.84	6.00	5.50	5.80	6.00
주 업종	바이오/헬스케어	5.00	6.00	5.62	6.00	-	6.00	-
	미래차/모빌리티	5.30	5.50	5.80	-	-	-	5.00
	E-커머스/유통 플랫폼	-	-	-	-	-	-	-
	AI/빅데이터	5.93	6.00	6.06	5.67	-	5.86	7.00
	앱/소프트웨어/IT서비스	6.09	6.00	6.27	6.33	6.00	5.33	6.20
	첨단 제조(융합)	-	6.20	5.50	-	-	7.00	6.00
	게임/미디어/콘텐츠	5.79	5.70	5.78	-	6.00	6.38	5.00
	에너지/환경	5.00	5.38	5.60	6.00	6.00	5.57	-
	기타	3.33	-	-	-	4.00	-	-

A) 귀사 또는 그룹사(계열사) 내부 / B) 타 민간 기업(대·중소벤처, 스타트업) / C) 대학 및 공공/민간 연구기관 / D) 투자사/기업지원 기관 / E) 고객(집단) 및 (지역)커뮤니티 / F) 정부 부처 / G) 기타(공공기업, 비영리 조직 등)
 자료: 연구진 작성

나. 기술개발 관련 아이디어나 정보 획득처

기술개발 관련 아이디어나 정보를 주로 어디에서 얻었는지에 대해 복수응답으로 조사한 결과, ‘회사내부(R&D, 생산 부서 등)에서 자체 발굴’(C)이라는 기업이 50.6%로 가장 많이 나왔고, 다음으로 ‘동종업종 경쟁사 제품 및 상품에서 착안’(D, 20.4%), ‘국내외 세미나, 전시회 및 박람회’와 ‘고객(수요기업, 소비자 등) 의견수렴’(A와 G, 각 18.7%) 순으로 나타났다(그림 4-16 참조). 업종별로는 ‘회사내부(R&D, 생산 부서 등)에서 자체 발굴’의 경우 첨단 제조(융합)(75.0%), 게임/미디어/콘텐츠(74.4%), E-커머스/유통 플랫폼(66.7%)에서, ‘동종업종 경쟁사 제품 및 상품에서 착안’의 경우 에너지/환경(30.6%)에서 높은 비중을 차지하였다(표 4-19) 참조).

[그림 4-16] 기술개발 관련 아이디어나 정보 획득처



A) 국내외 세미나, 전시회 및 박람회 / B) 국내외 전문저널 및 관련 서적 /
C) 회사내부(R&D, 생산 부서 등)에서 자체 발굴 / D) 동종업종 경쟁사 제품 및 상품에서 착안 /
E) 공급업체(원재료, 부품, 장비 등)의 제안 / F) 민간 서비스업체(컨설팅, 민간연구소 등)의 제안 /
G) 고객(수요기업, 소비자 등) 의견수렴 / H) 대학(대학부설연구소 및 교수 포함)의 제안 /
I) 국공립연구기관(정부출연·투자기관 포함)의 제안 / J) 없음

자료: 연구진 작성

<표 4-19> 업종별 기술개발 관련 아이디어나 정보 획득처(상위 4위)

(단위: 개, %)

구분		사례수	회사내부 에서 자체 발굴	동종업종 경쟁사 제품 및 상품에서 착안	국내외 세미나, 전시회 및 박람회	고객 의견수렴
전체		(235)	50.6	20.4	18.7	18.7
주 업종	바이오/헬스케어	(40)	27.5	7.5	5.0	30.0
	미래차/모빌리티	(14)	57.1	0.0	14.3	35.7
	E-커머스/유통 플랫폼	(6)	66.7	0.0	0.0	0.0
	AI/빅데이터	(29)	44.8	20.7	17.2	31.0
	앱/소프트웨어/IT서비스	(38)	50.0	28.9	2.6	21.1
	첨단 제조(융합)	(24)	75.0	29.2	20.8	0.0
	게임/미디어/콘텐츠	(43)	74.4	23.3	25.6	18.6
	에너지/환경	(36)	33.3	30.6	44.4	0.0
	기타	(5)	40.0	0.0	40.0	40.0

자료: 연구진 작성

다. 혁신활동 파트너와 협력한 이유 및 협력 시 핵심 애로사항

1) 타 민간 기업과 협력한 이유 및 협력 시 핵심 애로사항

타 민간 기업과 협력했다는 46개 기업을 대상으로 그 이유를 복수응답으로 조사한 결과, '신제품 및 신서비스 발굴 및 개발'이 58.7%로 가장 많이 나왔고, 다음으로 '신사업 발굴 및 신시장 창출'과 '신기술 및 핵심 노하우 획득 및 학습'(각 32.6%), '기술 융합 대응 및 기술 프론티어 개척'(17.4%), '산업 거치사슬 내 연계 강화'(15.2%), '혁신을 위한 집단 지성 활용'(2.2%) 순으로 나타났다(그림 4-17 참조).

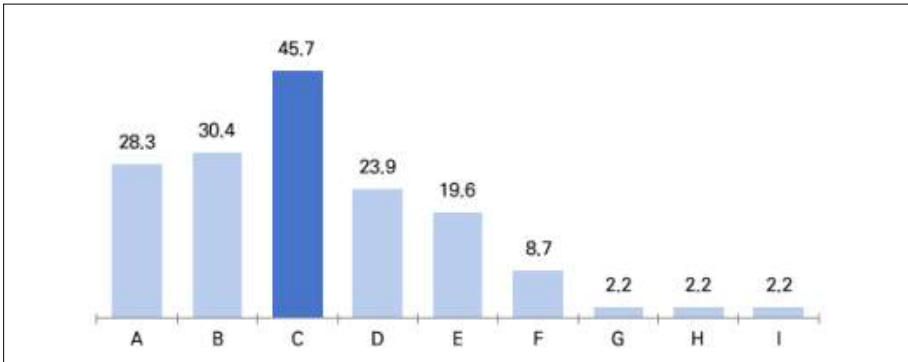
[그림 4-17] 타 민간 기업과 협력한 이유



자료: 연구진 작성

타 민간 기업과 협력했다는 46개 기업을 대상으로 타 민간 기업과 협력 시 핵심 애로사항을 복수응답으로 조사한 결과, '협력 파트너 기업과의 의사소통 어려움'(C)이 45.7%로 가장 많이 나왔고, 다음으로 '혁신활동의 낮은 성공률 및 실패 시 책임 문제'(B, 30.4%), '자체 혁신활동 수행 대비 높은 혁신 비용'(A, 28.3%), '혁신활동 기간 장기화'(D, 23.9%), '적합한 혁신 파트너 부족(발굴 및 매칭 어려움)'(E, 19.6%) 등의 순으로 나타났다(그림 4-18 참조).

[그림 4-18] 타 민간 기업과 협력 시 핵심 애로사항



- A) 자체 혁신활동 수행 대비 높은 혁신 비용 / B) 혁신활동의 낮은 성공률 및 실패 시 책임 문제 /
 C) 협력 파트너 기업과의 의사소통 어려움 / D) 혁신활동 기간 장기화 /
 E) 적합한 혁신 파트너 부족(발굴 및 매칭 어려움) / F) 기술정보 및 기업 핵심 노하우 유출 우려 /
 G) 지식재산권 관련 법적 분쟁 발생 가능성 / H) 기업규모 차이(대·중소기업)에 따른 혁신결과 종속 가능성 /
 I) 없음

자료: 연구진 작성

2) 대학 및 공공/민간 연구기관과 협력한 이유 및 협력 시 핵심 애로사항

대학 및 공공/민간 연구기관과 협력했다는 74개 기업을 대상으로 그 이유를 복수응답으로 조사한 결과, ‘공동 기술개발’이 55.4%로 가장 많이 나왔고, 다음으로 ‘기술지도 및 기술 자문’(47.3%) 순으로 나타났다(그림 4-19) 참조).

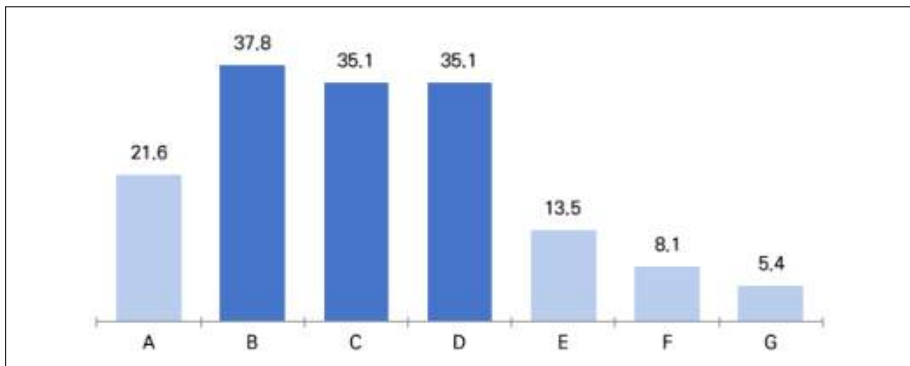
[그림 4-19] 대학 및 공공/민간 연구기관과 협력한 이유



자료: 연구진 작성

대학 및 공공/민간 연구기관과 협력했다는 74개 기업을 대상으로 대학 및 공공/민간 연구기관과 협력 시 핵심 애로사항을 복수응답으로 조사한 결과, ‘공공기술 이전을 위한 매매비용 및 기술료 부담’(B)이 37.8%로 가장 많이 나왔고, 다음으로 ‘공공기관의 기술이전·사업화 관련 전문인력 부족’과 ‘기술이전 이후 자문 및 추가 연구개발 등 후속지원 부족’(C와 D, 각 35.1%), ‘공공기술의 낮은 사업성 및 기술성숙도’(A, 21.6%), ‘공공기관의 기술이전·사업화 의지 및 인센티브 부재’(E, 13.5%), ‘국가연구개발사업 성과의 양도 제한 등과 같은 규정’(F, 8.1%) 등의 순으로 나타났고, ‘없음’(G)이라는 응답은 5.4%로 나타났다(그림 4-20 참조).

[그림 4-20] 대학 및 공공/민간 연구기관과 협력 시 핵심 애로사항



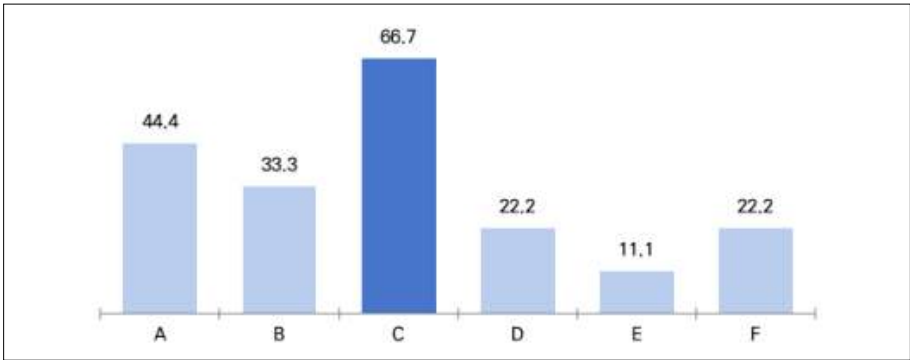
A) 공공기술의 낮은 사업성 및 기술성숙도 / B) 공공기술 이전을 위한 매매비용 및 기술료 부담 /
 C) 공공기관의 기술이전·사업화 관련 전문인력 부족 / D) 기술이전 이후 자문 및 추가 연구개발 등 후속지원 부족 /
 E) 공공기관의 기술이전·사업화 의지 및 인센티브 부재 / F) 국가연구개발사업 성과의 양도 제한 등과 같은 규정 /
 G) 없음

자료: 연구진 작성

3) 투자사/기업지원 기관과 협력한 이유 및 협력 시 핵심 애로사항

투자사/기업지원 기관과 협력했다는 9개 기업을 대상으로 그 이유를 복수응답으로 조사한 결과, ‘기술자문 및 기술정보 획득’(C)이 66.7%로 가장 많이 나왔고, 다음으로 ‘사업화 및 경영 관련 자금 투자’(A, 44.4%), ‘경영 관련 멘토링 및 컨설팅’(B, 33.3%) 순으로 나타났다(그림 4-21 참조).

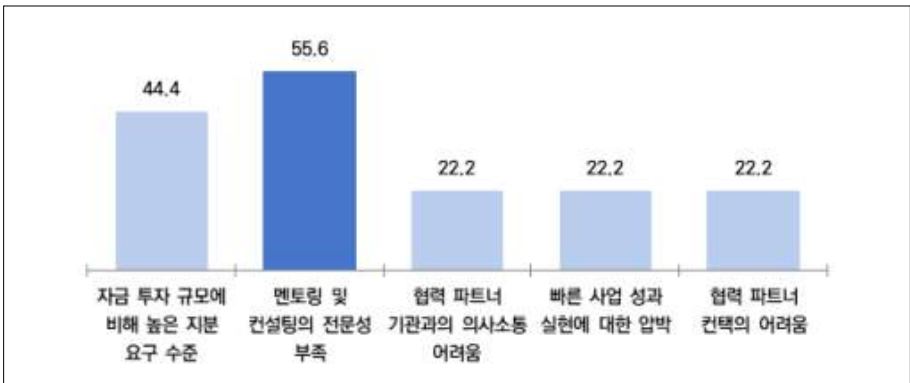
[그림 4-21] 투자사/기업지원 기관과 협력한 이유



A) 사업화 및 경영 관련 자금 투자 / B) 경영 관련 멘토링 및 컨설팅 / C) 기술자문 및 기술정보 획득 / D) 마케팅 및 판로개척 지원 / E) 해외시장 진출 및 수출지원 / F) 지적재산권 및 특허권 관련 지원(절차/법률 등)
자료: 연구진 작성

투자사/기업지원 기관과 협력했다는 9개 기업을 대상으로 투자사/기업지원 기관과 협력 시 핵심 애로사항을 복수응답으로 조사한 결과, ‘멘토링 및 컨설팅의 전문성 부족’이 55.6%로 가장 많이 나왔고, 다음으로 ‘자금 투자 규모에 비해 높은 지분 요구 수준’(44.4%), ‘협력 파트너 기관과의 의사소통 어려움’과 ‘빠른 사업 성과 실현에 대한 압박’, ‘협력 파트너 컨택의 어려움’(각 22.2%) 순으로 나타났다(그림 4-22) 참조).

[그림 4-22] 투자사/기업지원 기관과 협력 시 핵심 애로사항

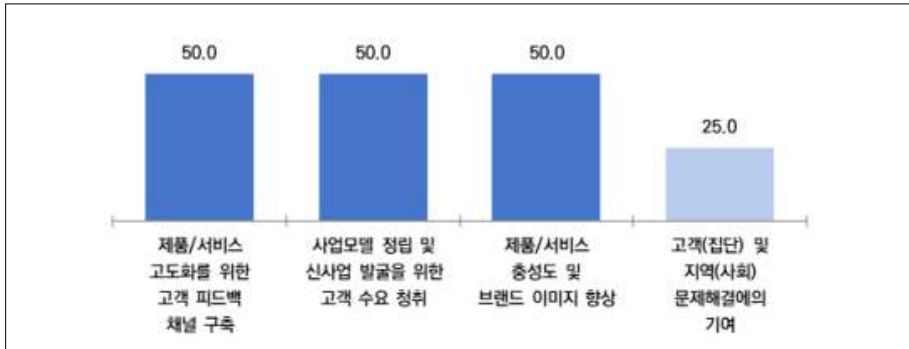


자료: 연구진 작성

4) 고객(집단) 및 (지역)커뮤니티와 협력한 이유 및 협력 시 핵심 애로사항

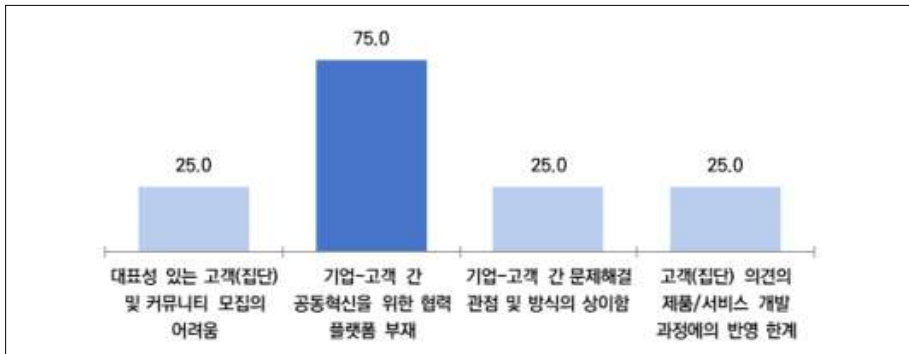
고객(집단) 및 (지역)커뮤니티와 협력했다는 4개 기업을 대상으로 그 이유를 복수응답으로 조사한 결과, ‘제품/서비스 고도화를 위한 고객 피드백 채널 구축’과 ‘사업모델 정립 및 신사업 발굴을 위한 고객 수요 청취’, ‘제품/서비스 충성도 및 브랜드 이미지 향상’이 각 50.0%로 가장 많이 나왔다(그림 4-23] 참조). 고객(집단) 및 (지역)커뮤니티와 협력 시 핵심 애로사항의 경우, ‘기업-고객 간 공동혁신을 위한 협력 플랫폼 부재’가 75.0%로 가장 많이 나왔다(그림 4-24] 참조).

[그림 4-23] 고객(집단) 및 (지역)커뮤니티와 협력한 이유



자료: 연구진 작성

[그림 4-24] 고객(집단) 및 (지역)커뮤니티와 협력 시 핵심 애로사항



자료: 연구진 작성

라. 정부지원 제도 활용 여부 및 도움 정도

1) 활용 여부

정부지원 제도 활용 여부를 제도별로 조사한 결과, ‘자금지원’ 활용률이 45.1%로 가장 높고, 그 다음 ‘기술지원’(17.4%), ‘금융지원’(11.5%), ‘인력지원’(10.2%), ‘인증지원’(8.1%), ‘조세지원’(4.3%), ‘구매지원’(1.7%) 순으로 나타났다. 업종별로는 ‘자금지원’의 경우 바이오/헬스케어(62.5%), AI/빅데이터(62.1%), 미래차/모빌리티(57.1%)에서, ‘기술지원’의 경우 AI/빅데이터(48.3%)에서, ‘금융지원’의 경우 바이오/헬스케어(25.0%)에서, ‘인력지원’의 경우 미래차/모빌리티(21.4%)에서 상대적으로 많았다(표 4-20) 참조).

〈표 4-20〉 업종별 정부지원 제도별 활용률

(단위: 개, %)

구분		사례수	조세	자금	금융	인력	기술	인증	구매
전체		(235)	4.3	45.1	11.5	10.2	17.4	8.1	1.7
주 업종	바이오/헬스케어	(40)	2.5	62.5	25.0	7.5	12.5	7.5	2.5
	미래차/모빌리티	(14)	0.0	57.1	14.3	21.4	0.0	0.0	0.0
	E-커머스/유통 플랫폼	(6)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	AI/빅데이터	(29)	6.9	62.1	13.8	10.3	48.3	6.9	0.0
	앱/소프트웨어/IT서비스	(38)	5.3	42.1	13.2	15.8	23.7	5.3	0.0
	첨단 제조(융합)	(24)	0.0	8.3	8.3	4.2	4.2	4.2	4.2
	게임/미디어/콘텐츠	(43)	2.3	44.2	7.0	18.6	23.3	4.7	4.7
	에너지/환경	(36)	8.3	47.2	2.8	0.0	5.6	25.0	0.0
	기타	(5)	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

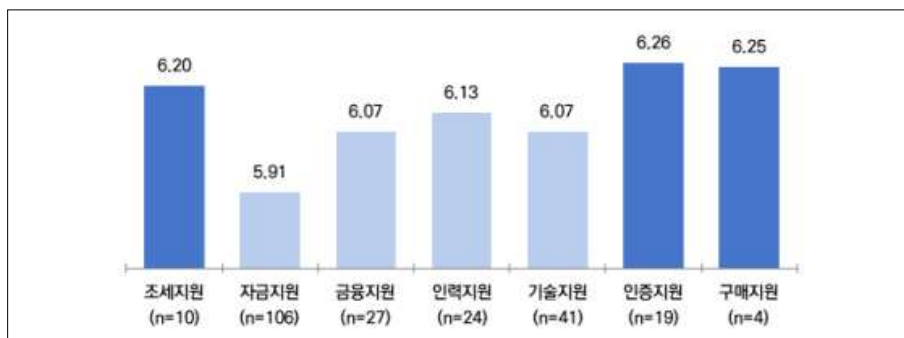
자료: 연구진 작성

2) 도움 정도

정부지원 제도를 활용한 기업을 대상으로 활용한 제도별 도움 정도를 조사한 결과, ‘인증지원’의 도움 정도가 7점 만점에 6.26점으로 가장 높았고, 다음으로 ‘구매지원’(6.25점), ‘조세지원’(6.20점), ‘인력지원’(6.13점), ‘금융지원’과 ‘기술지원’(각

6.07점), ‘자금지원’(5.91점) 순으로 나타났다(그림 4-25) 참조).

[그림 4-25] 정부지원 제도별 도움 정도



자료: 연구진 작성

업종별로는 ‘인증지원’은 앱/소프트웨어/IT서비스(7.00점)에서, ‘구매지원’은 게임/미디어/콘텐츠(7.00점)에서 ‘조세지원’은 AI/빅데이터와 앱/소프트웨어/IT서비스, 게임/미디어/콘텐츠(각 7.00점)에서 만족도가 높게 나타났다(〈표 4-21〉 참조).

<표 4-21> 업종별 특성별 정부지원 제도별 도움도

(단위: 개, 7점 평균)

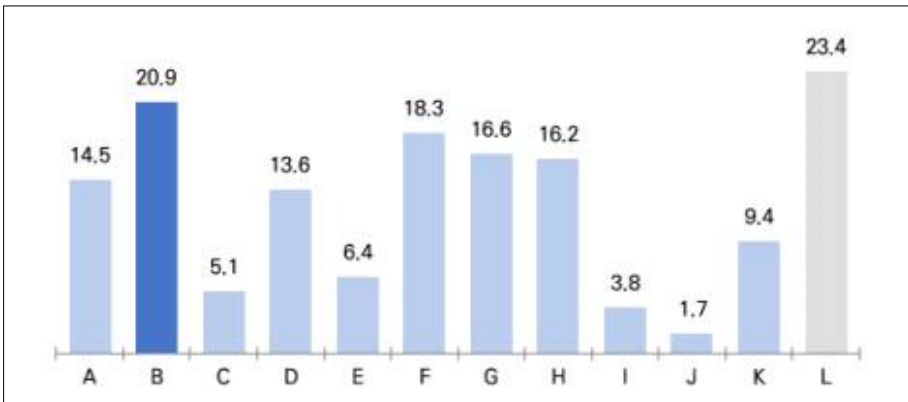
구분		조세	자금	금융	인력	기술	인증	구매
전체		6.20	5.91	6.07	6.13	6.07	6.26	6.25
주 업 종	바이오/헬스케어	6.00	5.56	6.10	6.67	6.20	6.33	5.00
	미래차/모빌리티	-	5.88	6.00	5.67	-	-	-
	E-커머스/유통 플랫폼	-	-	-	-	-	-	-
	AI/빅데이터	7.00	5.89	6.25	5.67	5.79	6.00	-
	앱/소프트웨어/IT서비스	7.00	6.31	6.40	6.33	6.33	7.00	-
	첨단 제조(융합)	-	6.00	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00
	게임/미디어/콘텐츠	7.00	5.95	6.00	6.25	6.20	6.00	7.00
	에너지/환경	5.33	6.06	6.00	-	6.00	6.22	-
기타		5.00	5.00	-	-	-	-	-

자료: 연구진 작성

마. 혁신활동에 부정적인 영향을 미친 규제 요소

혁신활동에 부정적인 영향을 미친 규제 요소에 대해 복수응답으로 조사한 결과, ‘공공재화/서비스 민간 진입 규제’(B)이라는 기업이 20.9%로 가장 많이 나왔고, 다음으로 ‘환경 규제’(F, 18.3%), ‘산업안전/보건 규제’(G, 16.6%), ‘소비자 안전/위생 규제’(H, 16.2%), ‘독점 규제에 의한 경쟁 제한’(A, 14.5%), ‘중소기업 적합업종 규제’(D, 13.6%) 등의 순으로 나타났고, ‘없음’(L)이라는 응답은 23.4%로 나타났다(그림 4-26) 참조).

[그림 4-26] 혁신활동에 부정적인 영향을 미친 규제 요소



A) 독점 규제에 의한 경쟁 제한 / B) 공공재화/서비스 민간진입 규제 / C) 가격 제한 /
D) 중소기업 적합업종 규제 / E) 금융시장 규제 및 은산분리 / F) 환경 규제 / G) 산업안전/보건 규제 /
H) 소비자 안전/위생 규제 / I) 근로(고용/노동) 기준과 규제 / J) 창업 조건 관련 규정 /
K) 특허, 상표권 등 지적재산권 보호 / L) 없음

자료: 연구진 작성

업종별로는 ‘공공재화/서비스 민간진입 규제’의 경우 AI/빅데이터(44.8%)에서, ‘환경상의 규제’의 경우 에너지/환경(47.2%)에서 상대적으로 비중이 높게 나타났다. ‘산업안전/보건 규제’는 미래차/모빌리티(50.0%), 바이오/헬스케어(32.5%), 에너지/환경(27.8%)에서 비중이 높았다(표 4-22) 참조).

<표 4-22> 업종별 혁신활동에 부정적인 영향을 미친 규제 요소(상위 4위)

(단위: 개, %)

구분		사례수	공공재화/ 서비스 민간진입 규제	환경 규제	산업안전 /보건 규제	소비자 안전/위생 규제
전체		(235)	20.9	18.3	16.6	16.2
주 업종	바이오/헬스케어	(40)	2.5	25.0	32.5	32.5
	미래차/모빌리티	(14)	14.3	14.3	50.0	28.6
	E-커머스/유통 플랫폼	(6)	0.0	0.0	0.0	0.0
	AI/빅데이터	(29)	44.8	3.4	13.8	10.3
	앱/소프트웨어/IT서비스	(38)	18.4	0.0	10.5	7.9
	첨단 제조(융합)	(24)	16.7	12.5	0.0	0.0
	게임/미디어/콘텐츠	(43)	27.9	20.9	2.3	18.6
	에너지/환경	(36)	22.2	47.2	27.8	13.9
기타		(5)	40.0	20.0	0.0	40.0

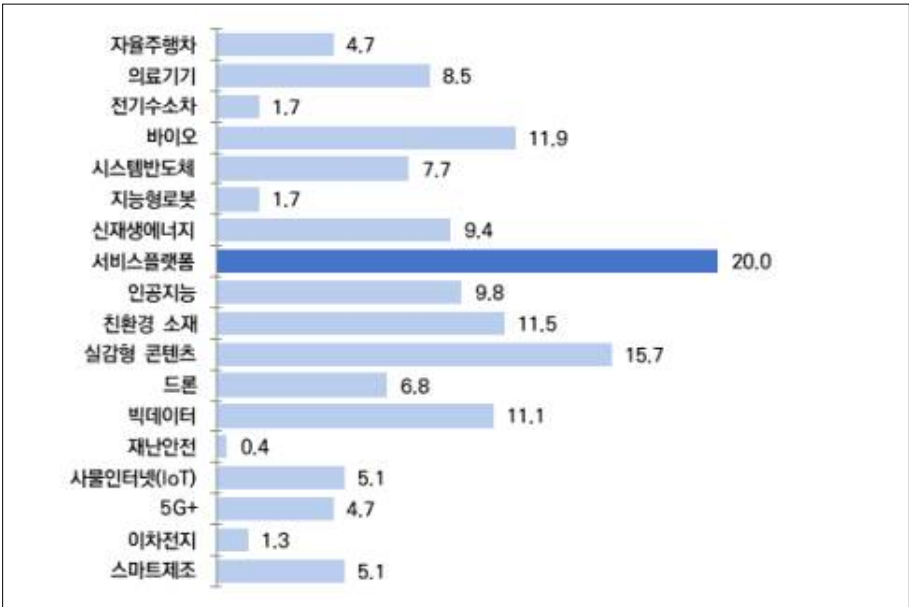
자료: 연구진 작성

4. 혁신환경 변화 대응 역량

가. 주력 제품/서비스와 관련성이 가장 큰 기술

주력 제품/서비스와 관련성이 가장 큰 기술은 무엇인지에 대해 복수응답으로 조사한 결과, ‘서비스플랫폼’이라는 기업이 20.0%로 가장 많이 나왔고, 다음으로 ‘실감형 콘텐츠’(15.7%), ‘바이오’(11.9%), ‘친환경 소재’(11.5%), ‘빅데이터’(11.1%), ‘인공지능’(9.8%), ‘신재생에너지’(9.4%), ‘의료기기’(8.5%) 등의 순으로 나타났다(그림 4-27) 참조). 업종별로는 ‘서비스플랫폼’의 경우 E-커머스/유통 플랫폼(100.0%), 미래차/모빌리티(42.9%), 앱/소프트웨어/IT서비스(36.8%)에서, ‘실감형 콘텐츠’의 경우 게임/미디어/콘텐츠(44.2%), 앱/소프트웨어/IT서비스(39.5%)에서 상대적으로 높은 비중을 보였다(표 4-23) 참조).

[그림 4-27] 주력 제품/서비스와 관련성이 가장 큰 기술



자료: 연구진 작성

<표 4-23> 업종별 주력 제품/서비스와 관련성이 가장 큰 기술(상위 5위)

(단위: 개, %)

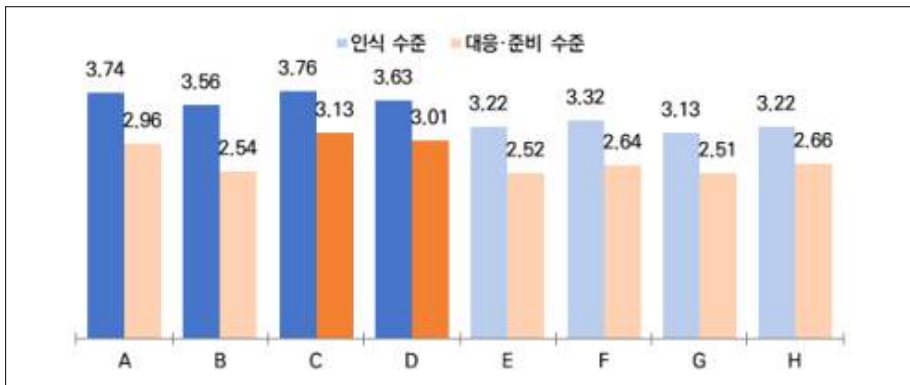
구분		사례수	서비스 플랫폼	실감형 콘텐츠	바이오	친환경 소재	빅 데이터
전체		(235)	20.0	15.7	11.9	11.5	11.1
주 업종	바이오/헬스케어	(40)	17.5	0.0	60.0	5.0	2.5
	미래차/모빌리티	(14)	42.9	0.0	0.0	0.0	0.0
	E-커머스/유통 플랫폼	(6)	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	AI/빅데이터	(29)	27.6	10.3	3.4	3.4	55.2
	앱/소프트웨어/IT서비스	(38)	36.8	39.5	0.0	2.6	13.2
	첨단 제조(융합)	(24)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	게임/미디어/콘텐츠	(43)	14.0	44.2	4.7	4.7	9.3
	에너지/환경	(36)	0.0	0.0	2.8	55.6	0.0
기타		(5)	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0

자료: 연구진 작성

나. 혁신환경 변화 요인별 인식 수준 및 대응·준비 수준

8가지 혁신환경 변화 요인별 인식 수준을 조사한 결과, ‘비대면·비접촉(코로나19)’(C)에 대한 인식 수준이 5점 만점에 3.76점으로 가장 높고, 다음으로 ‘4차 산업혁명 및 디지털 전환’(A, 3.74점), ‘플랫폼 비즈니스의 확대’(D, 3.63점), ‘스마트공장(스마트팩토리)’(B, 3.56점)의 순으로 나타났다. 대응·준비 수준도 ‘비대면·비접촉(코로나19)’(C)에 대한 대응·준비 수준이 5점 만점에 3.13점으로 가장 높고, 다음으로 ‘플랫폼 비즈니스의 확대’(D, 3.01점), ‘4차 산업혁명 및 디지털 전환’(A, 2.96점), ‘사회기여 및 지속가능성(CSR/ESG 관점)’(H, 2.66점)의 순으로 나타났다. 모든 변화 요인에서 인식 수준이 대응·준비 수준보다 높은 것으로 조사됐다(그림 4-28 참조).

[그림 4-28] 혁신환경 변화 요인별 인식 수준 및 대응·준비 수준



A) 4차 산업혁명 및 디지털 전환 / B) 스마트공장(스마트팩토리) / C) 비대면·비접촉(코로나19) / D) 플랫폼 비즈니스의 확대 / E) 기술패권 경쟁 및 글로벌 공급망 재편 / F) 탄소중립 및 친환경 / G) 개방형 혁신(오픈 이노베이션) / H) 사회기여 및 지속가능성(CSR/ESG 관점)

자료: 연구진 작성

업종별로는 인식 수준의 경우 ‘비대면·비접촉(코로나19)’(C)는 E-커머스/유통 플랫폼과 AI/빅데이터(각 4.00점)에서, ‘4차 산업혁명 및 디지털 전환’(A)은 AI/빅데이터(4.69점), 게임/미디어/콘텐츠(4.16점), 앱/소프트웨어/IT서비스(4.13점)에서 높은 수준을 기록하였다. 반면, 대응·준비 수준의 경우에도 ‘비대면·비접촉(코로나19)’(C)

는 E-커머스/유통 플랫폼(4.00점), 미래차/모빌리티(3.79점), 첨단 제조(융합)와 에너지/환경(각 3.67점)에서, ‘플랫폼 비즈니스의 확대’(D)는 E-커머스/유통 플랫폼(3.83점)에서 높게 나타났다(〈표 4-24〉 참조).

〈표 4-24〉 업종별 혁신환경 변화 요인별 인식 및 대응·준비 수준

(단위: 개, 5점 평균)

인식		사례수	A	B	C	D	E	F	G	H
전체		(235)	3.74	3.56	3.76	3.63	3.22	3.32	3.13	3.22
주 업종	바이오/헬스케어	(40)	2.98	2.83	3.20	3.53	2.58	2.48	2.58	2.63
	미래차/모빌리티	(14)	3.43	3.29	3.57	3.71	2.86	2.93	2.93	3.07
	E-커머스/유통 플랫폼	(6)	3.67	3.17	4.00	4.00	3.00	3.67	3.00	3.17
	AI/빅데이터	(29)	4.69	4.41	4.00	4.28	3.79	3.83	3.52	3.59
	앱/소프트웨어/IT서비스	(38)	4.13	3.84	3.95	3.79	3.58	3.47	3.45	3.55
	첨단 제조(융합)	(24)	3.83	3.71	3.92	3.50	3.38	3.58	3.29	3.50
	게임/미디어/콘텐츠	(43)	4.16	3.88	3.81	3.84	3.44	3.33	3.30	3.30
	에너지/환경	(36)	3.03	3.17	3.94	2.83	2.92	3.64	2.86	3.03
	기타	(5)	3.20	3.00	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20
대응·준비		사례수	A	B	C	D	E	F	G	H
전체		(235)	2.96	2.54	3.13	3.01	2.52	2.64	2.51	2.66
주 업종	바이오/헬스케어	(40)	2.45	2.20	2.80	3.00	2.28	2.05	2.25	2.33
	미래차/모빌리티	(14)	3.57	2.93	3.79	3.29	2.50	2.57	2.57	2.64
	E-커머스/유통 플랫폼	(6)	3.33	2.67	4.00	3.83	3.00	3.00	3.00	3.00
	AI/빅데이터	(29)	2.97	2.52	2.31	3.17	2.48	2.59	2.31	2.48
	앱/소프트웨어/IT서비스	(38)	3.47	2.68	3.03	3.39	2.68	2.58	2.61	2.89
	첨단 제조(융합)	(24)	3.25	3.08	3.67	2.92	2.92	3.08	2.92	2.92
	게임/미디어/콘텐츠	(43)	3.02	2.60	3.00	2.98	2.40	2.49	2.58	2.77
	에너지/환경	(36)	2.44	2.22	3.67	2.39	2.42	3.22	2.39	2.53
	기타	(5)	2.60	2.40	3.20	2.60	2.80	2.80	2.60	3.00

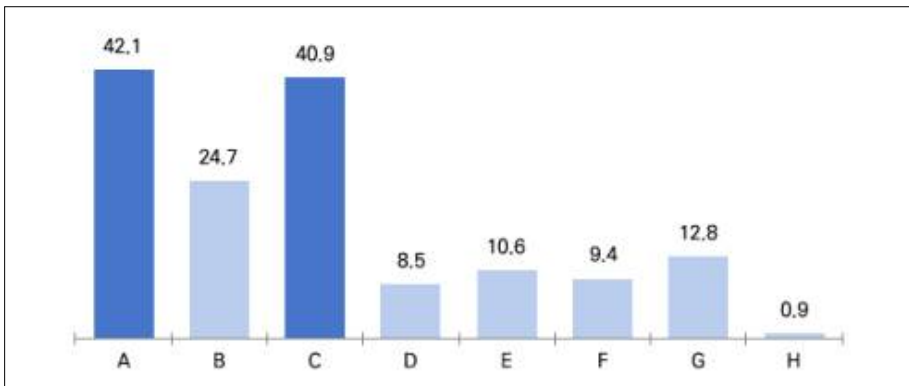
A) 4차 산업혁명 및 디지털 전환 / B) 스마트공장(스마트팩토리) / C) 비대면·비접촉(코로나19) /
D) 플랫폼 비즈니스의 확대 / E) 기술패권 경쟁 및 글로벌 공급망 재편 / F) 탄소중립 및 친환경 /
G) 개방형 혁신(오픈 이노베이션) / H) 사회기여 및 지속가능성(CSR/ESG 관점)

자료: 연구진 작성

다. 업무 중 디지털 전환이 필요한 주요 분야

업무 중 디지털 전환이 필요한 주요 분야는 무엇인지 복수응답으로 조사한 결과, ‘신제품·서비스 개발’(A)이라는 기업이 42.1%로 가장 많이 나왔고, 다음으로 ‘고객데이터 수집·분석’(C, 40.9%), ‘새로운 사업모델 발굴’(B, 24.7%), ‘업무 프로세스 변화(경영효율화)’(G, 12.8%), ‘생산 자동화 및 모니터링’(E, 10.6%), ‘재고·판매·물류 관리’(F, 9.4%), ‘고객 상담 및 응대’(D, 8.5%) 등의 순으로 나타났다(그림 4-29) 참조).

[그림 4-29] 업무 중 디지털 전환이 필요한 주요 분야



A) 신제품·서비스 개발 / B) 새로운 사업모델 발굴 / C) 고객데이터 수집·분석 / D) 고객 상담 및 응대 / E) 생산 자동화 및 모니터링 / F) 재고·판매·물류 관리 / G) 업무 프로세스 변화(경영효율화) / H) 기타
자료: 연구진 작성

업종별로는 ‘신제품·서비스 개발’의 경우 미래차/모빌리티(78.6%), 첨단 제조(융합)(58.3%), 게임/미디어/콘텐츠(53.5%), 바이오/헬스케어(52.5%)에서, ‘고객데이터 수집·분석’의 경우 에너지/환경(63.9%), 앱/소프트웨어/IT서비스(52.6%), 게임/미디어/콘텐츠(51.2%)에서 더 높은 비중을 차지하였다. ‘새로운 사업모델 발굴’은 첨단 제조(융합)(41.7%), 미래차/모빌리티(35.7%), 앱/소프트웨어/IT서비스(34.2%) 순으로 높은 비중을 나타냈다(표 4-25) 참조).

<표 4-25> 업종별 업무 중 디지털 전환이 필요한 주요 분야(상위 4위)

(단위: 개, %)

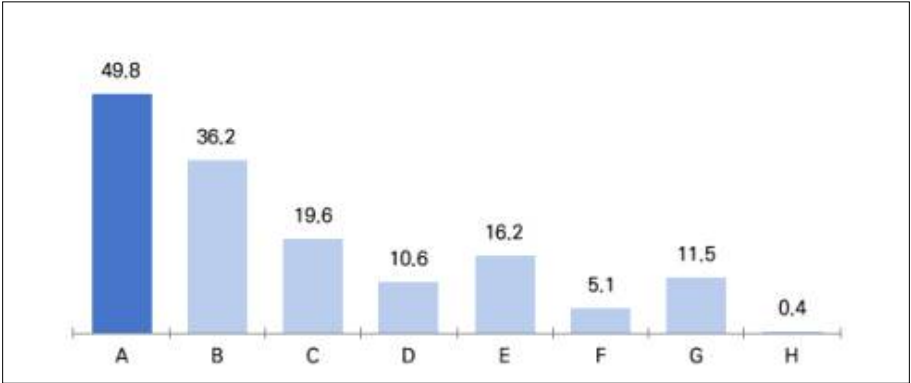
구분		사례수	신제품·서비스 개발	고객데이터 수집·분석	새로운 사업모델 발굴	업무 프로세스 변화
전체		(235)	42.1	40.9	24.7	12.8
주 업종	바이오/헬스케어	(40)	52.5	32.5	20.0	30.0
	미래차/모빌리티	(14)	78.6	0.0	35.7	21.4
	E-커머스/유통 플랫폼	(6)	0.0	33.3	0.0	33.3
	AI/빅데이터	(29)	34.5	48.3	24.1	13.8
	앱/소프트웨어/IT서비스	(38)	39.5	52.6	34.2	2.6
	첨단 제조(융합)	(24)	58.3	8.3	41.7	4.2
	게임/미디어/콘텐츠	(43)	53.5	51.2	23.3	16.3
	에너지/환경	(36)	5.6	63.9	11.1	0.0
기타		(5)	60.0	0.0	20.0	0.0

자료: 연구진 작성

라. 외부 혁신환경 변화에 대한 주요 대응방안

외부 혁신환경 변화에 대한 대응방안으로는 ‘신기술/수요에 기반한 제품·서비스의 개량’(A)이 49.8%로 가장 많이 나왔고, ‘신산업 분야 발굴 및 신사업모델 개발’(B, 36.2%), ‘ICT 등 신기술 투자 확대’(C, 19.6%) 순으로 나타났다(그림 4-30) 참조).

[그림 4-30] 외부 혁신환경 변화에 대한 주요 대응방안



A) 신기술/수요에 기반한 제품·서비스의 개량 / B) 신산업 분야 발굴 및 신사업모델 개발 /
 C) ICT 등 신기술 투자 확대 / D) 제조 및 경영관리 등에서의 스마트화 / E) 전문인력 확보 및 전담조직 신설 /
 F) 외부 파트너와의 제휴·협력 강화 / G) 구체적인 대응없이 인식만 한 상태 / H) 기타
 자료: 연구진 작성

업종별로는 ‘신기술/수요에 기반한 제품·서비스의 개량’의 경우 미래차/모빌리티(78.6%), 에너지/환경(72.2%)에서, ‘신산업 분야 발굴 및 신사업모델 개발’의 경우 AI/빅데이터(51.7%)에서 높은 비중을 기록하였다. ‘ICT 등 신기술 투자 확대’의 경우 역시 AI/빅데이터(37.9%)에서, ‘전문인력 확보 및 전담조직 신설’의 경우 미래차/모빌리티(28.6%), AI/빅데이터(27.6%)에서 높은 비중을 보였다(〈표 4-26〉 참조).

〈표 4-26〉 업종별 외부 혁신환경 변화에 대한 주요 대응방안(상위 4위)

(단위: 개, %)

구분		사례수	신기술/ 수요에 기반한 제품·서비 스의 개량	신산업 분야 발굴 및 신사업모델 개발	ICT 등 신기술 투자 확대	전문인력 확보 및 전담조직 신설
전체		(235)	49.8	36.2	19.6	16.2
주 업종	바이오/헬스케어	(40)	55.0	30.0	17.5	17.5
	미래차/모빌리티	(14)	78.6	28.6	0.0	28.6
	E-커머스/유통 플랫폼	(6)	0.0	33.3	0.0	0.0
	AI/빅데이터	(29)	37.9	51.7	37.9	27.6
	앱/소프트웨어/IT서비스	(38)	34.2	44.7	26.3	21.1
	첨단 제조(융합)	(24)	54.2	29.2	12.5	0.0
	게임/미디어/콘텐츠	(43)	41.9	34.9	27.9	18.6
	에너지/환경	(36)	72.2	27.8	8.3	8.3
기타		(5)	60.0	60.0	0.0	0.0

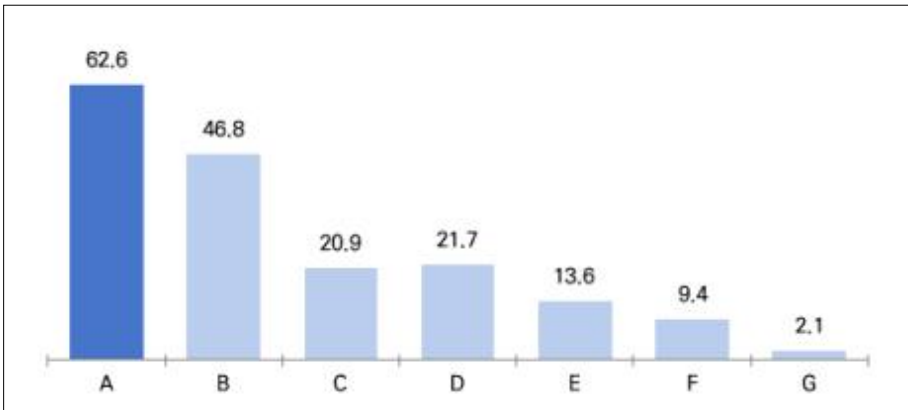
자료: 연구진 작성

마. 외부 혁신환경 변화에 있어 핵심 애로사항

외부 혁신환경 변화에 있어 핵심 애로사항은 무엇인지에 대해 복수응답으로 조사한 결과, ‘혁신활동에 필요한 자금 부족’(A)이라는 기업이 62.6%로 가장 많이 나왔고, 다

음으로 ‘혁신활동에 필요한 전문인력 부족’(B, 46.8%), ‘신기술 및 신산업 관련 지식 부족’(D, 21.7%), ‘혁신환경 변화 양상에 대한 이해 부족’(C, 20.9%), ‘정부의 정책지원 부족’(E, 13.6%), ‘법, 규제, 세제 등의 제도적 문제’(F, 9.4%), ‘경영진의 관심과 추진의지 부족’(G, 2.1%) 순으로 나타났다(그림 4-31 참조).

[그림 4-31] 외부 혁신환경 변화에 있어 핵심 애로사항



A) 혁신활동에 필요한 자금 부족 / B) 혁신활동에 필요한 전문인력 부족 /
C) 혁신환경 변화 양상에 대한 이해 부족 / D) 신기술 및 신산업 관련 지식 부족 / E) 정부의 정책지원 부족 /
F) 법, 규제, 세제 등의 제도적 문제 / G) 경영진의 관심과 추진의지 부족

자료: 연구진 작성

업종별로는 ‘혁신활동에 필요한 자금 부족’의 경우 미래차/모빌리티(78.6%), 에너지/환경(77.8%)에서, ‘혁신활동에 필요한 전문인력 부족’의 경우 앱/소프트웨어/IT서비스(63.2%), 첨단 제조(융합)(58.3%)에서 비중이 높았다. ‘신기술 및 신산업 관련 지식 부족’의 경우 AI/빅데이터(51.7%)에서, ‘혁신환경 변화 양상에 대한 이해 부족’의 경우 E-커머스/유통 플랫폼(50.0%), AI/빅데이터(37.9%)의 기업 비중이 높게 나타났다(표 4-27 참조).

<표 4-27> 업종별 외부 혁신환경 변화에 있어 핵심 애로사항(상위 4위)

(단위: 개, %)

구분		사례수	혁신활동에 필요한 자금 부족	혁신활동에 필요한 전문인력 부족	신기술 및 신산업 관련 지식 부족	혁신환경 변화 양상에 대한 이해 부족
전체		(235)	62.6	46.8	21.7	20.9
주 업종	바이오/헬스케어	(40)	62.5	40.0	10.0	15.0
	미래차/모빌리티	(14)	78.6	42.9	0.0	0.0
	E-커머스/유통 플랫폼	(6)	66.7	16.7	0.0	50.0
	AI/빅데이터	(29)	48.3	37.9	51.7	37.9
	앱/소프트웨어/IT서비스	(38)	47.4	63.2	26.3	18.4
	첨단 제조(융합)	(24)	70.8	58.3	29.2	16.7
	게임/미디어/콘텐츠	(43)	58.1	55.8	18.6	25.6
	에너지/환경	(36)	77.8	27.8	19.4	19.4
기타		(5)	100.0	80.0	0.0	0.0

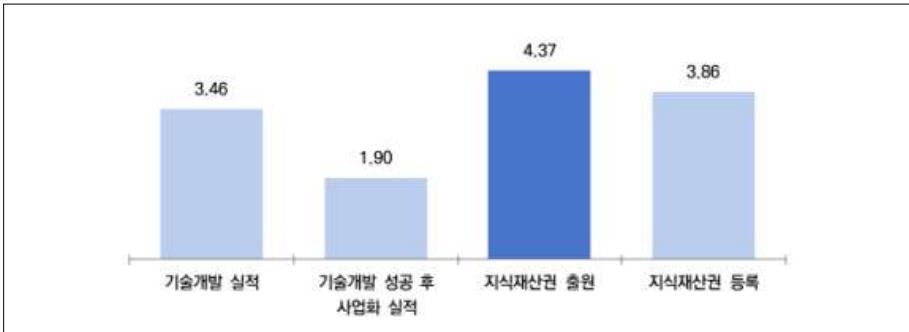
자료: 연구진 작성

5. 혁신활동의 성과

가. 최근 3년 간 수행한 기술개발 실적

최근 3년 간 수행한 기술개발 실적을 조사한 결과, ‘기술개발 실적’은 평균 3.46건, ‘기술개발 성공 후 사업화 실적’은 평균 1.90건으로 나타났다. ‘지식재산권 출원’은 평균 4.37건, ‘지식재산권 등록’은 평균 3.86건으로 나타났다(그림 4-32 참조). 업종별로는 ‘기술개발 실적’의 경우 미래차/모빌리티(6.36건), 바이오/헬스케어(4.63건), 앱/소프트웨어/IT서비스(4.08건) 순으로 많았다. 다만 ‘기술개발 성공 후 사업화 실적’은 앱/소프트웨어/IT서비스(2.82건)가 가장 많았고, 첨단 제조(융합)(2.54건), 미래차/모빌리티(2.50건) 순이었다. 바이오/헬스케어는 기술개발 실적에 비해 사업화 실적(2.30건)이 저조한 편이었다. ‘지식재산권 출원 및 등록’의 경우 바이오/헬스케어(10.98+7.40건), 미래차/모빌리티(7.93+6.64건) 업종이 우수한 성과를 거두었다(표 4-28) 참조).

[그림 4-32] 최근 3년 간 수행한 기술개발 실적



자료: 연구진 작성

<표 4-28> 업종별 최근 3년 간 수행한 기술개발 실적

(단위: 개, 건)

구분		사례수	기술개발 실적	기술개발 성공 후 사업화 실적	지식재산권 출원	지식재산권 등록
전체		(235)	3.46	1.90	4.37	3.86
주 업종	바이오/헬스케어	(40)	4.63	2.30	10.98	7.40
	미래차/모빌리티	(14)	6.36	2.50	7.93	6.64
	E-커머스/유통 플랫폼	(6)	1.33	1.00	0.00	0.00
	AI/빅데이터	(29)	3.76	1.86	4.07	2.97
	앱/소프트웨어/IT서비스	(38)	4.08	2.82	2.61	2.32
	첨단 제조(융합)	(24)	3.79	2.54	0.79	4.13
	게임/미디어/콘텐츠	(43)	2.67	1.33	3.40	3.40
	에너지/환경	(36)	1.56	0.92	2.64	2.61
	기타	(5)	1.20	0.20	0.00	1.00

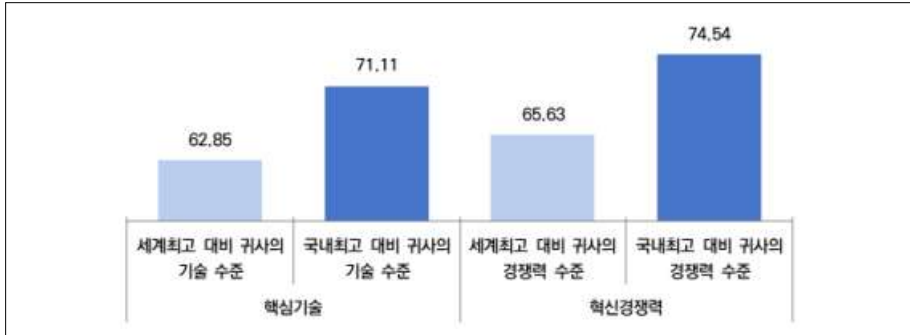
자료: 연구진 작성

나. 보유하고 있는 핵심기술 및 혁신활동에 대한 경쟁력 수준

보유하고 있는 핵심기술 및 혁신활동에 대한 경쟁력 수준을 조사한 결과, ‘핵심기술’에 대해서는 ‘세계최고 대비 귀사의 기술 수준’은 62.85%, ‘국내최고 대비 귀사의 기술 수준’은 71.11%로 나타났다. ‘혁신경쟁력’에 대해서는 ‘세계최고 대비 귀사의 경

쟁력 수준'은 65.63%, '국내최고 대비 귀사의 경쟁력 수준'은 74.54%로 나타났다(그림 4-33) 참조). 업종별로는 '핵심기술'과 '혁신경쟁력' 모두 에너지/환경과 첨단 제조(융합) 업종에서 상대적으로 우수한 성과를 보였다(〈표 4-29〉 참조).

[그림 4-33] 보유하고 있는 핵심기술 및 혁신활동에 대한 경쟁력 수준



자료: 연구진 작성

〈표 4-29〉 업종별 보유하고 있는 핵심기술 및 혁신활동에 대한 경쟁력 수준

(단위: 개, %)

구분		사례수	핵심기술		혁신경쟁력	
			세계최고 대비 귀사의 기술 수준	국내최고 대비 귀사의 기술 수준	세계최고 대비 귀사의 경쟁력 수준	국내최고 대비 귀사의 경쟁력 수준
전체		(235)	62.85	71.11	65.63	74.54
주 업 종	바이오/헬스케어	(40)	56.50	63.88	57.25	64.25
	미래차/모빌리티	(14)	66.79	75.71	66.79	75.71
	E-커머스/유통 플랫폼	(6)	41.67	50.83	68.33	80.00
	AI/빅데이터	(29)	58.28	68.97	61.90	75.17
	앱/소프트웨어/IT서비스	(38)	59.97	71.05	64.00	74.82
	첨단 제조(융합)	(24)	71.46	77.50	72.50	79.79
	게임/미디어/콘텐츠	(43)	63.72	72.56	69.30	78.37
	에너지/환경	(36)	73.33	79.44	71.94	78.33
	기타	(5)	52.00	50.00	50.00	56.00

자료: 연구진 작성

다. 혁신활동에 따른 재무 성과

혁신활동에 따른 재무 성과를 조사한 결과, ‘매출’에 대해서는 ‘전체 성과’는 평균 3,603.20백만 원이며, 이 중 ‘혁신활동에 의한 성과 비중’은 36.67%로 나타났다. ‘해외 수출’에 대해서는 ‘전체 성과’는 평균 572.37백만 원이며, 이 중 ‘혁신활동에 의한 성과 비중’은 2.16%로 나타났다. 업종별로는 ‘매출’의 ‘전체 성과’는 에너지/환경(8,237.86백만 원), 바이오/헬스케어(7,916.08백만 원)에서 높았다. 다만 ‘매출’의 ‘혁신활동에 의한 성과 비중’은 미래차/모빌리티(71.43%), 바이오/헬스케어(54.63%), 에너지/환경(50.94%) 순으로 높게 나타났다. 한편 ‘해외 수출’의 ‘전체 성과’는 바이오/헬스케어(1,029.00백만 원), 에너지/환경(998.11백만 원), 첨단 제조(융합)(884.46백만 원)에서 상대적으로 높았다. ‘해외 수출’의 ‘혁신활동에 의한 성과 비중’ 역시 바이오/헬스케어(4.50%), 첨단 제조(융합)(3.21%), 에너지/환경(3.14%)에서 상대적으로 높았다(〈표 4-30〉 참조).

〈표 4-30〉 업종별 혁신활동에 따른 재무 성과

(단위: 개, 백만 원, %)

구분		사례수	매출		해외 수출	
			전체 성과	혁신활동에 의한 성과 비중	전체 성과	혁신활동에 의한 성과 비중
전체		(235)	3,603.20	36.67	572.37	2.16
주 업 종	바이오/헬스케어	(40)	7,916.08	54.63	1,029.00	4.50
	미래차/모빌리티	(14)	3,820.29	71.43	23.57	0.71
	E-커머스/유통 플랫폼	(6)	198.33	11.17	8.33	0.67
	AI/빅데이터	(29)	1,095.86	29.09	0.00	0.00
	앱/소프트웨어/IT서비스	(38)	883.71	34.58	798.63	0.99
	첨단 제조(융합)	(24)	1,807.92	17.46	884.46	3.21
	게임/미디어/콘텐츠	(43)	1,623.70	22.19	126.95	1.98
	에너지/환경	(36)	8,237.86	50.94	998.11	3.14
	기타	(5)	60.20	0.42	0.20	0.00

자료: 연구진 작성

라. 인력 규모와 혁신활동에 따른 고용 성과

인력의 경우 연구·개발직은 평균 8.27명이며, 비 연구·개발직은 평균 21.04명으로 나타났다. 혁신활동에 따른 고용 성과(최근 3년간)의 경우 연구·개발직은 평균 1.68명(현재 인력 규모 대비 20.3%)이며, 비 연구·개발직은 평균 2.36명(현재 인력 규모 대비 11.2%)로, 혁신활동에 의한 고용 성과는 인원 수로는 비 연구·개발직이 많지만, 현재 인력 규모 대비 증가율로는 연구·개발직이 높은 것으로 나타났다. 업종별로는 ‘현재 인력 규모’ 중 ‘연구·개발직’의 경우 미래차/모빌리티(18.36명), 앱/소프트웨어/IT서비스(11.76명) 업종이, ‘비 연구·개발직’의 경우 미래차/모빌리티(27.86명), 게임/미디어/콘텐츠(26.09명), 첨단 제조(융합)(25.88명), E-커머스/유통 플랫폼(25.50명) 업종이 상대적으로 많았다. 한편 ‘3년 간 고용 성과’ 중 ‘연구·개발직’의 경우 미래차/모빌리티(5.50명) 업종이, ‘비 연구·개발직’의 경우 미래차/모빌리티(4.14명)와 함께 바이오/헬스케어(4.05명) 업종이 상대적으로 많았다. 한편 고용 성과 중 ‘현재 인력 대비 증가율’을 살펴보면, ‘연구·개발직’은 미래차/모빌리티(30.0%)에서, ‘비 연구·개발직’은 앱/소프트웨어/IT서비스(22.3%)에서 상대적으로 높았다(〈표 4-31〉 참조).

〈표 4-31〉 업종별 인력 규모와 혁신활동에 따른 고용 성과

(단위: 개, 명, %)

구분		사례수	전체 종업원 수		최근 3년 간 고용 성과			
			연구 개발직	비 연구 개발직	연구개발직		비 연구개발직	
					인원 수	증가 율	인원 수	증가 율
전체		(235)	8.27	21.04	1.68	20.3	2.36	11.2
주 업종	바이오/헬스케어	(40)	9.23	21.80	2.15	23.3	4.05	18.6
	미래차/모빌리티	(14)	18.36	27.86	5.50	30.0	4.14	14.9
	E-커머스/유통 플랫폼	(6)	0.67	25.50	0.00	0.0	1.67	6.5
	AI/빅데이터	(29)	9.59	12.62	2.03	21.2	1.66	13.1
	앱/소프트웨어/IT서비스	(38)	11.76	12.53	2.39	20.4	2.79	22.3
	첨단 제조(융합)	(24)	6.21	25.88	0.50	8.1	0.71	2.7
	게임/미디어/콘텐츠	(43)	8.12	26.09	1.35	16.6	1.93	7.4
	에너지/환경	(36)	2.11	24.97	0.28	13.2	1.64	6.6
	기타	(5)	2.80	9.00	0.40	14.3	2.20	24.4

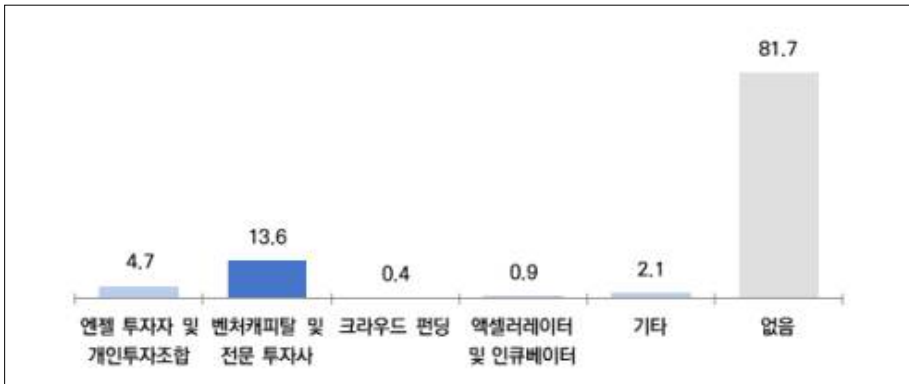
자료: 연구진 작성

마. 외부 투자자 유치

1) 투자 받은 경험

최근 3년 간 외부 투자자로부터 투자 받은 경험을 복수응답으로 조사한 결과, ‘벤처 캐피탈 및 전문 투자사’로부터 투자 받은 경험이 있는 기업이 13.6%로 가장 많이 나왔고, 다음으로 ‘엔젤 투자자 및 개인투자조합’(4.7%), ‘엑셀러레이터 및 인큐베이터’(0.9%), ‘클라우드 펀딩’(0.4%) 순으로 나타났고, ‘기타’는 2.1%, ‘없음’이라는 응답은 81.7%로 나타나 대부분의 기업이 외부 투자자로부터 투자 받은 경험이 없는 것으로 조사됐다(그림 4-34) 참조).

[그림 4-34] 투자 받은 경험



자료: 연구진 작성

업종별로는 ‘벤처캐피탈 및 전문 투자사’로 부터 투자 받은 경험이 있는 기업의 경우 바이오/헬스케어(27.5%), 앱/소프트웨어/IT서비스(23.7%), AI/빅데이터(17.2%) 업종이 많았다. 한편 AI/빅데이터(13.8%)와 미래차/모빌리티(7.1%)에서 ‘엔젤 투자자 및 개인투자조합’의 투자유치 경험이 높게 나타났다. ‘엑셀러레이터 및 인큐베이터’의 경우 AI/빅데이터(3.4%)와 바이오/헬스케어(2.5%)에서만 투자유치 경험을 보유한 기업이 존재하는 것으로 나타났다(〈표 4-32〉 참조).

<표 4-32> 업종별 투자 받은 경험(기타, 없음 제외)

(단위: 개, %)

구분		사례수	엔젤 투자자 및 개인투자 조합	벤처캐피탈 및 전문 투자사	클라우드 펀딩	액셀러 레이터 및 인큐베이터
전체		(235)	4.7	13.6	0.4	0.9
주 업종	바이오/헬스케어	(40)	2.5	27.5	0.0	2.5
	미래차/모빌리티	(14)	7.1	14.3	0.0	0.0
	E-커머스/유통 플랫폼	(6)	0.0	0.0	0.0	0.0
	AI/빅데이터	(29)	13.8	17.2	3.4	3.4
	앱/소프트웨어/IT서비스	(38)	5.3	23.7	0.0	0.0
	첨단 제조(융합)	(24)	0.0	0.0	0.0	0.0
	게임/미디어/콘텐츠	(43)	2.3	9.3	0.0	0.0
	에너지/환경	(36)	5.6	2.8	0.0	0.0
	기타	(5)	0.0	0.0	0.0	0.0

자료: 연구진 작성

2) 투자 유치 실적

최근 3년 간 외부 투자유치 실적을 조사한 결과, ‘총 투자유치 건수’는 평균 3.29건이며, ‘총 투자유치 금액’은 평균 97.02억 원, ‘최종 투자유치 시 기업가치’는 평균 322.08억 원으로 나타났다(<표 4-33> 참조).

<표 4-33> 업종별 투자 유치 실적

(단위: 개, 건, 억 원)

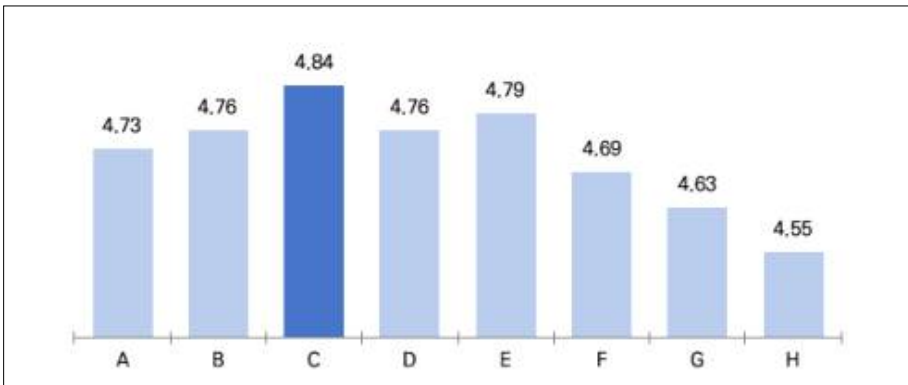
구분		사례수	총 투자유치 건수	총 투자유치 금액	최종 투자유치 시 기업가치
전체		(235)	3.29	97.02	332.08
주 업종	바이오/헬스케어	(40)	3.58	72.25	291.00
	미래차/모빌리티	(14)	2.80	110.80	970.00
	E-커머스/유통 플랫폼	(6)	-	-	-
	AI/빅데이터	(29)	4.00	184.44	29.88
	앱/소프트웨어/IT서비스	(38)	3.30	67.22	141.60
	첨단 제조(융합)	(24)	-	-	-
	게임/미디어/콘텐츠	(43)	1.75	23.00	136.75
	에너지/환경	(36)	2.50	100.00	1515.00
	기타	(5)	-	-	-

자료: 연구진 작성

바. 혁신활동의 성과향상 기여도

혁신활동이 성과향상에 얼마나 기여했는지 파악하기 위해 8가지 성과 항목별 성과 향상 기여도를 조사한 결과, ‘기업생산성 및 부가가치’(C)에 대한 기여도가 7점 만점에 4.84점으로 가장 높고, 다음으로 ‘고객 만족도 및 충성도’(E, 4.79점), ‘산업 발전 및 선도’와 ‘고용 창출 및 경제 기여’(B와 D, 각 4.76점), ‘기술 진보 및 선도’(A, 4.73점), ‘소비자 편익 및 후생’(F, 4.69점), ‘지역사회 문제해결’(G, 4.63점), ‘사회공헌 및 지속가능성(ESG 관점)’(H, 4.55점) 순으로 나타났다(그림 4-35) 참조).

[그림 4-35] 혁신활동의 성과향상 기여도



A) 기술 진보 및 선도 / B) 산업 발전 및 선도 / C) 기업생산성 및 부가가치 / D) 고용 창출 및 경제 기여 / E) 고객 만족도 및 충성도 / F) 소비자 편익 및 후생 / G) 지역사회 문제해결 / H) 사회공헌 및 지속가능성(ESG 관점)
 자료: 연구진 작성

업종별로는 AI/빅데이터가 대부분의 성과 항목에서 가장 높은 기여도를 기록하였으며, 앱/소프트웨어/IT서비스 분야가 그 다음으로 높은 기여도를 보였다. 특징적인 것은 ‘고객 만족도 및 충성도’, ‘기업생산성 및 부가가치’ 측면에서 미래차/헬스케어 기업들의 혁신활동 성과 기여도가 높은 편이었으며, 에너지/환경 분야의 경우 ‘지역사회 문제해결’과 ‘사회공헌 및 지속가능성(ESG 관점)’에의 기여도가 모든 업종 중에 가장 높은 것으로 나타났다는 점이다(표 4-34) 참조).

<표 4-34> 업종별 혁신활동의 성과향상 기여도

(단위: 개, 7점 평균)

구분		사례수	A	B	C	D	E	F	G	H
전체		(235)	4.73	4.76	4.84	4.76	4.79	4.69	4.63	4.55
주 업 종	바이오/헬스케어	(40)	4.45	4.53	4.65	4.55	4.73	4.58	4.48	4.33
	미래차/모빌리티	(14)	4.86	4.93	5.00	4.93	5.07	4.86	4.64	4.64
	E-커머스/유통 플랫폼	(6)	4.00	4.00	4.33	4.50	4.67	4.17	3.17	4.00
	AI/빅데이터	(29)	5.48	5.52	5.24	5.41	5.62	5.24	5.28	4.86
	앱/소프트웨어/IT서비스	(38)	5.00	5.05	5.26	5.05	4.76	4.79	4.47	4.55
	첨단 제조(융합)	(24)	4.17	4.13	4.54	4.67	4.29	4.13	4.08	4.17
	게임/미디어/콘텐츠	(43)	4.79	4.86	4.67	4.49	4.77	4.65	4.53	4.60
	에너지/환경	(36)	4.69	4.69	4.86	4.75	4.64	4.86	5.28	4.89
기타		(5)	3.40	3.20	3.60	3.20	3.80	3.60	3.60	3.80

A) 기술 진보 및 선도 / B) 산업 발전 및 선도 / C) 기업생산성 및 부가가치 / D) 고용 창출 및 경제 기여 / E) 고객 만족도 및 충성도 / F) 소비자 편익 및 후생 / G) 지역사회 문제해결 / H) 사회공헌 및 지속가능성(ESG 관점)
 자료: 연구진 작성

제3절 실태조사 결과 요약

신산업 분야 영위기업 235개사를 대상으로 한 설문조사 결과 기업 혁신활동의 현황을 요약하면 다음과 같다. 먼저, 응답기업의 업종별로는 ‘게임/미디어/콘텐츠’인 기업이 18.3%로 가장 많았고, 다음으로 ‘바이오/헬스케어’(17.0%), ‘앱/소프트웨어/IT서비스’(16.2%), ‘에너지/환경’(15.3%), ‘AI/빅데이터’(12.3%), ‘첨단 제조(융합)’(10.2%) 등의 순으로 나타났다.

사업모델 및 사업화에 있어서는 먼저 사업모델의 유형은 제조형 모델이 상거래형 모델이나 중개형 모델보다 많았고, 대부분의 사업모델의 혁신은 수익모델이나 제품 및 서비스 성능 개선에 초점이 맞춰져 있었다. 고객 유형은 B2B 중심이었으며, 70% 이상이 매출이 이미 발생한 단계였다. 사업모델에 있어서는 경쟁자에 대한 차별성이 기술적 완결성이나 파급효과보다 더 높게 나타났다. 업종별로는 사업모델 유형 중 ‘제조형 모델’은 첨단 제조(융합), 미래차/모빌리티 업종에서, ‘상거래형 모델’은 E-커머스/유통 플랫폼 업종에서, ‘중개형 모델’은 바이오/헬스케어 업종에서 높게 나타났다. 혁신

초점 중 ‘제품성능’은 첨단 제조(융합), 게임/미디어/콘텐츠에서, ‘서비스’는 앱/소프트웨어/IT서비스, AI/빅데이터에서, ‘프로세스’는 AI/빅데이터에서 높은 비중을 차지하였다. 첨단제조의 경우 B2B 비중이 높았으나, E-커머스/유통 플랫폼의 경우 B2C 비중이 높았다. 또한 미래차/모빌리티, E-커머스/유통 플랫폼의 매출 발생 비중이 높았으나, AI/빅데이터 및 앱/소프트웨어/IT서비스의 경우 해당 비중이 낮았다.

혁신활동의 수행 현황에 있어서는 ‘제품 혁신’(66.8%) > ‘서비스 혁신’(28.1%) > ‘비즈니스프로세스 혁신’(15.7%) 순으로 나타났다. 혁신활동의 방식은 3/4 가량이 독자수행을 고집하였다. 혁신활동에 투입된 비용은 연 평균 448.03백만 원이며, 투입된 인력은 연 평균 9.12명이었다. 혁신활동에 필요한 자금은 70% 이상이 자체자금으로 조달하였다. 한편 혁신활동에 필요한 가장 중요한 자원은 자금과 인력으로 드러났다. 애로요인 역시 자금과 인력이 ‘독창성·차별성을 갖춘 혁신 아이디어 부재’와 함께 상위권을 기록하였다. 업종별로는 ‘제품 혁신’의 경우 첨단 제조(융합)와 미래차/모빌리티에서, ‘서비스 혁신’은 AI/빅데이터에서, ‘비즈니스프로세스 혁신’은 E-커머스/유통 플랫폼에서 높게 나타났다. 한편 공동협력 방식의 혁신활동은 바이오/헬스케어, AI/빅데이터 분야에서 상대적으로 활발하게 나타났다. 혁신활동 투입 비용은 미래차/모빌리티, 바이오/헬스케어 분야에서, 투입 인력은 미래차/모빌리티, 게임/미디어/콘텐츠, 앱/소프트웨어/IT서비스에서 더 높게 나타난다. 혁신활동 비용 조달에 있어서는 AI/빅데이터, 에너지/환경, 게임/미디어/콘텐츠 분야에서 ‘정부 지원 자금’의 비중이, AI/빅데이터, 앱/소프트웨어/IT서비스에서 ‘민간 투자’의 비중이 상대적으로 높았다. 혁신활동의 중요 자원의 경우 AI/빅데이터, 앱/소프트웨어/IT서비스에서는 ‘자금’이, 첨단 제조(융합), 게임/미디어/콘텐츠, 앱/소프트웨어/IT서비스, AI/빅데이터에서는 ‘인력’이, E-커머스/유통 플랫폼, 바이오/헬스케어, 미래차/모빌리티에서는 ‘판매유통 채널’이, 바이오/헬스케어에서는 ‘기술 및 특허’가 높은 비중을 차지하였다.

혁신생태계 상호작용의 경우, 자사 내부를 제외하면 ‘대학 및 공공/민간 연구기관’의 협력 경험이 가장 높았다. 협력 효과는 ‘투자사/기업지원 기관’과 ‘기타(공공기업, 비영리 조직 등)’에서 가장 높았다. 기술개발 관련 아이디어 원천은 자체 발굴 외 동종 업종 경쟁사 벤치마킹, 고객 의견수렴이 효과적인 것으로 나타났다. 파트너 유형별로는

타 민간 기업의 경우 ‘신제품 및 신서비스 발굴 및 개발’이, 대학 및 공공/민간 연구기관의 경우 ‘공동 기술개발’이, 투자사/기업지원 기관의 경우 ‘기술자문 및 기술정보 획득’이, 고객(집단) 및 (지역)커뮤니티의 경우 ‘제품/서비스 고도화를 위한 고객 피드백 채널 구축’과 ‘사업모델 정립 및 신사업 발굴을 위한 고객 수요 청취’, ‘제품/서비스 충성도 및 브랜드 이미지 향상’이 주요 협력 목적으로 파악되었다. 정부지원 제도의 경우 ‘자금지원’ 활용률이 45.1%로 가장 높고, ‘기술지원’(17.4%), ‘금융지원’(11.5%), ‘인력지원’(10.2%) 순으로 나타났다. ‘인증지원’의 도움 정도가 7점 만점에 6.26점으로 가장 높았고, 다음으로 ‘구매지원’, ‘조세지원’의 순으로 나타났다. 업종별로는 ‘자금지원’의 경우 바이오/헬스케어, AI/빅데이터, 미래차/모빌리티에서, ‘기술지원’의 경우 AI/빅데이터에서, ‘금융지원’의 경우 바이오/헬스케어에서 정부지원 재도의 활용률이 높게 나타났다.

혁신환경 변화 대응 역량의 경우, ‘서비스플랫폼’, ‘실감형 콘텐츠’, ‘바이오’, ‘친환경 소재’, ‘빅데이터’, ‘인공지능’ 순으로 주력 제품/서비스와 관련성이 높게 나타났다. 또한 혁신환경 변화 요인 중에서는 ‘비대면·비접촉(코로나19)’, ‘4차 산업혁명 및 디지털 전환’, ‘플랫폼 비즈니스의 확대’ 중심으로 높은 인식 및 대응·준비 수준을 보였다. 디지털 전환이 필요한 분야는 ‘신제품·서비스 개발’, ‘고객데이터 수집·분석’, ‘새로운 사업모델 발굴’ 순으로 높게 나타났으며, 외부 혁신환경 변화에 대한 대응방안으로는 ‘신기술/수요에 기반한 제품·서비스의 개량’이 가장 높은 비중을 차지하였다. 업종별로는 ‘비대면·비접촉(코로나19)’에 대한 인식 수준은 E-커머스/유통 플랫폼과 AI/빅데이터에서, ‘4차 산업혁명 및 디지털 전환’에 대한 인식 수준은 AI/빅데이터, 게임/미디어/콘텐츠, 앱/소프트웨어/IT서비스에서 높은 수준을 기록하였다. 한편 ‘플랫폼 비즈니스의 확대’에 대한 대응·준비 수준은 E-커머스/유통 플랫폼에서 높게 나타났다.

혁신활동 성과의 경우, 최근 3년 간 수행한 ‘기술개발 실적’은 평균 3.46건, ‘기술개발 성공 후 사업화 실적’은 평균 1.90건을 기록하였다. ‘핵심기술’에 대해서 ‘세계최고 대비 기술 수준’은 62.85%, ‘국내최고 대비 기술 수준’은 71.11%로 나타났으며, ‘혁신 경쟁력’에 대해서 ‘세계최고 대비 경쟁력 수준’은 65.63%, ‘국내최고 대비 경쟁력 수준’은 74.54%로 나타났다. ‘매출’에 대해서는 ‘전체 성과’는 평균 3,603.20백만 원이

며, 이 중 ‘혁신활동에 의한 성과 비중’은 36.67%로 나타났다. ‘해외 수출’에 대해서는 ‘전체 성과’는 평균 572.37백만 원이며, 이 중 ‘혁신활동에 의한 성과 비중’은 2.16%로 나타났다. 인력의 경우 연구·개발직은 평균 8.27명이며, 비 연구·개발직은 평균 21.04명으로 나타났다. 혁신활동에 따른 고용 성과(최근 3년간)의 경우 연구·개발직은 평균 1.68명(현재 인력 규모 대비 20.3%)이며, 비 연구·개발직은 평균 2.36명(현재 인력 규모 대비 11.2%)이었다. 한편 최근 3년 간 ‘벤처캐피탈 및 전문 투자사’로부터 투자 받은 경험이 있는 기업이 13.6%로 나타났다. ‘총 투자유치 건수’는 평균 3.29건이며, ‘총 투자유치 금액’은 평균 97.02억 원, ‘최종 투자유치 시 기업가치’는 평균 322.09억 원으로 나타났다. 혁신활동의 성과향상 기여도의 경우, ‘기업생산성 및 부가 가치’가 가장 높고, ‘고객 만족도 및 충성도’, ‘산업 발전 및 선도’와 ‘고용 창출 및 경제 기여’, ‘기술 진보 및 선도’ 순으로 나타났다. 업종별로는 ‘기술개발 실적’의 경우 미래차/모빌리티, 바이오/헬스케어, 앱/소프트웨어/IT서비스 순으로 많았다. 다만 ‘기술개발 성공 후 사업화 실적’은 앱/소프트웨어/IT서비스에서 가장 많았다. ‘지식재산권 출원 및 등록’의 경우 바이오/헬스케어, 미래차/모빌리티 업종이 우수한 성과를 거두었다. ‘매출’의 ‘전체 성과’는 에너지/환경, 바이오/헬스케어에서 높았다. 다만 ‘매출’의 ‘혁신활동에 의한 성과 비중’은 미래차/모빌리티, 바이오/헬스케어, 에너지/환경 순으로 높게 나타났다. 한편 ‘3년 간 고용 성과’ 중 ‘연구·개발직’의 경우 미래차/모빌리티 업종이, ‘비 연구·개발직’의 경우 미래차/모빌리티와 함께 바이오/헬스케어 업종이 상대적으로 많았다. ‘벤처캐피탈 및 전문 투자사’로 부터 투자 받은 경험이 있는 기업의 경우 바이오/헬스케어, 앱/소프트웨어/IT서비스, AI/빅데이터 업종이 많았다. 혁신활동의 성과향상 기여도는 AI/빅데이터 분야에서 전반적으로 가장 높게 나타났으며, 앱/소프트웨어/IT서비스 분야가 그 다음으로 높은 기여도를 보였다.

〈표 4-35〉 실태조사 핵심 결과 요약

구분	일반	업종별
사업모델 및 사업화	- BM 유형: 제조형 > 상거래형, 중개형 - BM 혁신: 수익모델, 제품 및 서비스 성능 개선에 초점 - 고객 유형: B2B 중심 - 기업성장단계: 70% 이상 매출 발생 - 사업모델 우수성: 경쟁자에 대한 차별성 > 기술적 완결성, 파급효과	- BM 혁신: 제품성능(첨단제조, 게임/미디어/콘텐츠), 서비스(앱/SW/IT 서비스), 프로세스(AI/빅데이터) - 기업성장단계: 미래차/모빌리티, E-커머스/유통 매출발생 비중 높음 - 경쟁우위: 특허/지재권(미래차/모빌리티, 바이오/헬스케어)
혁신활동 수행 현황	- 혁신활동: 제품 혁신 > 서비스 혁신 > 프로세스 혁신 - 수행방식: 3/4 가량이 독자수행 - 비용/인력: 평균 449백만 원 / 9.12명 - 필요자원: 자금, 인력	- 혁신활동: 제품 혁신(첨단제조, 미래차/모빌리티), 서비스 혁신(AI/빅데이터), 프로세스 혁신(E-커머스/유통) - 공동협력: 바이오/헬스케어, AI/빅데이터 - 정부자금 지원 비중: AI/빅데이터, 에너지/환경, 게임/미디어/콘텐츠
혁신생태계 상호작용	- 협력파트너: 대학 및 공공/민간 연구기관 - 협력 효과: 투자사/기업지원 기관, 기타(공공기업, 비영리 조직 등) 우수 - 정부지원제도 활용: 자금지원 > 기술지원 > 금융지원 > 인력지원 - 정부지원제도 만족도: 인증지원 > 구매지원 > 조세지원	지원제도 활용: 자금지원(바이오/헬스케어, AI/빅데이터, 미래차/모빌리티), 기술지원(AI/빅데이터), 금융지원(바이오/헬스케어), 인력지원(미래차/모빌리티), 인증지원(앱/SW/IT서비스), 구매지원(게임/미디어/콘텐츠)
혁신환경 변화 대응 역량	- 제품/서비스 관련성: 서비스플랫폼 > 실감형 콘텐츠 > 바이오 > 친환경 소재 > 빅데이터 > 인공지능 - 혁신환경 변화 요인별 대응: 비대면·비접촉(코로나19) > 4차 산업혁명 및 디지털 전환 > 플랫폼 비즈니스 확대	혁신환경 변화 요인별 대응: 비대면·비접촉(E-커머스/유통, AI/ 빅데이터), 디지털 전환(AI/빅데이터, 게임/미디어/콘텐츠, 앱/SW/IT서비스), 플랫폼 비즈니스 확대(E-커머스/유통)
혁신활동의 성과	- 기술개발 실적(3년): 평균 3.46건 - 사업화 실적(3년): 평균 1.90건 - 핵심기술 수준: 63%(세계)/71%(국내) - 혁신경쟁력: 66%(세계)/75%(국내) - 혁신활동 기반 매출 비중: 37% - 혁신활동 기반 수출 비중: 2.2% - 혁신활동 고용 성과: 연구·개발직 1.7명 - 투자유치 경험/건수: 13.6% / 3.3건 - 혁신활동의 성과기여도: 기업생산성 및 부가가치 > 고객만족도 및 충성도 > 산업 발전 및 선도 > 고용 창출 및 경제 기여	- 기술개발 실적: 미래차/모빌리티 > 바이오/헬스케어 > 앱/SW/IT서비스 - 사업화 실적: 앱/SW/IT서비스 > 첨단 제조 > 미래차/모빌리티 - 지재권: 바이오/헬스케어 > 미래차/모빌리티 - 핵심기술/혁신경쟁력: 에너지/환경, 첨단 제조가 우수 - 혁신활동 기반 매출 비중: 미래차/모빌리티, 바이오/헬스케어 - 혁신활동 고용 성과: 미래차/모빌리티 - 투자유치 경험: 바이오/헬스케어, 앱/SW/IT서비스, AI/빅데이터

자료: 연구진 작성

제5장 | 국내외 선도기업의 혁신활동 사례 분석

제1절 사례 대상기업 선정 및 분석 프레임워크

앞 장에서의 국내 중소기업의 혁신활동 실태조사 결과 분석을 통해 한국의 신산업 분야의 중소기업의 혁신활동이 과거에 비해 활발해지고는 있으나, 사업모델의 경쟁력, 혁신활동 수행 비중, 혁신생태계 내 협력활동, 혁신환경에 대한 변화 대응 역량, 혁신활동의 성과 측면에서 아직 부족한 부분이 많다는 것을 알 수 있었다. 따라서 본 장에서는 해외와 국내의 신산업 분야 대표 선도기업의 혁신활동의 사례 분석을 통해 우리나라 중소기업의 혁신활동의 활성화 및 혁신경쟁력 강화를 위한 방안과 시사점을 도출해 보고자 한다. 이를 위해 우리는 먼저 신산업 분야 중 1) 바이오/헬스케어, 2) 미래차/모빌리티, 3) 플랫폼 비즈니스(쇼핑/유통), 4) AI/빅데이터의 4대 분야⁹¹⁾별로 해외와 국내의 대표기업 한 개사를 선정하였다(그림 5-1 참조).

[그림 5-1] 국내외 선도기업의 혁신활동 사례 분석 대상기업(4대 분야, 8개사)

	해외	국내
바이오/ 헬스케어	모더나 	셀트리온 
미래차/ 모빌리티	테슬라 	현대 자동차 
플랫폼 비즈니스 (쇼핑/유통)	아마존 	쿠팡 
AI/ 빅데이터	팔란티어 	마인즈랩 

자료: 연구진 작성

91) 4대 신산업 분야 선정의 근거는 1) 해외 및 국내에 독보적인 선도기업이 있는가, 2) 해당기업의 사례조사를 위한 기업 혁신활동 관련 통계나 자료가 존재하는가이다.

선정된 사례 분석 대상기업은 바이오/헬스케어 분야의 경우 해외에서는 mRNA 기반 코로나19 백신을 세계 최초로 개발한 ‘모더나(Moderna)’와 국내 최대의 바이오시밀러 의약품 제조사인 ‘셀트리온’을 선정하였다. 미래차/모빌리티 분야의 경우 해외에서는 전기차를 넘어 미래 모빌리티 플랫폼을 선도하는 ‘테슬라(Tesla)’와 스마트 모빌리티 솔루션 기업으로의 도약을 선언한 ‘현대자동차’를 선정하였다. 플랫폼 비즈니스(쇼핑/유통)의 경우 온라인 커머스에서부터 클라우드 컴퓨팅까지의 다양한 사업 영역을 아우르는 ‘아마존(Amazon)’과 한국의 아마존으로 불리며 이커머스 기반 사업 확장을 꿈꾸는 한국의 대표 쇼핑 플랫폼 ‘쿠팡’을 선정하였다. 마지막으로 AI/빅데이터의 경우 빅데이터 기반 정보 분석 및 의사결정 플랫폼으로 미국을 비롯한 전세계 정부 기관 및 대기업을 고객사로 두고 있는 ‘팔란티어(Palantir)’와 AI 어플리케이션 서비스와 인공지능(AI Human) 플랫폼을 표방하는 ‘마인즈랩’을 선정하였다.

사례별 분석 방식은 먼저 사업모델의 혁신성을 살펴보는 것으로 시작한다. 사업모델이 혁신성, 선도성, 시장잠재력, 파급효과 측면에서 어떠한 경쟁력을 가지고 있는지 사업모델의 개념과 함께 9 blocks⁹²⁾로 대표되는 Osterwald and Pigneur(2010)이 개발한 ‘비즈니스 모델 캔버스(Business Model Canvas)’라는 진단 도구를 통해 살펴보고자 한다. 더불어 선도기업의 사업모델을 Casadesus-Masanell and Ricart (2011)의 ‘위닝 비즈니스 모델(Winning Business Model)’이라는 비교적 새로운 도구를 통해 분석함으로써, 기업의 전략적 선택(의사결정)이 어떠한 핵심 경쟁력을 만들어내는지에 대한 인과관계를 살펴보고자 한다.

둘째로 혁신활동에 있어서는 선도기업의 R&D 활동의 기본 체계와 프로세스를 분석함으로써 혁신활동의 유형 및 대상, 메커니즘 등의 측면에서 기존 기업과 어떠한 차별성을 가지고 있는지 살펴본다. 더불어 혁신활동을 수행하는 무대로서의 혁신생태계 관점에서 다양한 이해관계자와 어떠한 상호작용, 즉, 협력활동을 추구하는지를 구체적으로 살펴봄으로써 개방형 혁신을 위한 기업 전략의 중요성을 강조하고자 한다.

마지막으로 혁신의 성과 측면에서는 기술 및 재무 측면에서의 기업 내부 차원의 성과뿐만 아니라, 기술 및 산업에의 선도성, 경제발전 및 고용 창출, 소비자 편의 및 사

92) 핵심 파트너, 핵심 활동, 핵심 자원, 가치 제안, 고객 관계, 경로, 고객층, 비용 구조, 수입원

회문제 해결에 이르기까지의 기업 외부 차원의 성과까지도 살펴보고자 한다.

[그림 5-2] 국내외 선도기업의 혁신활동 사례 분석 프레임워크



자료: 연구진 작성

제2절 바이오/헬스케어

1. 모더나(Moderna) (해외)

가. 사업모델

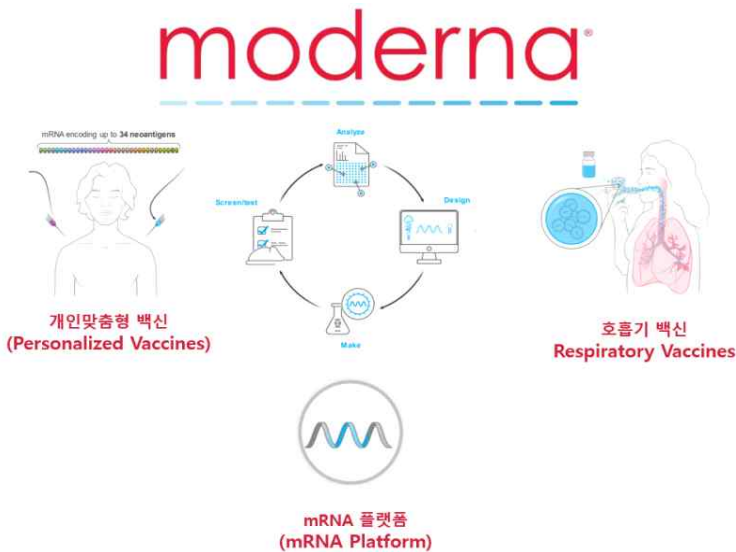
1) 핵심 서비스: 메신저리보핵산(mRNA) 기반 백신 제조 및 치료제

2010년 보스턴에 설립된 모더나 테라퓨틱스(Morderna Therapeutics)의 주요 사업모델은 빅데이터 기반 메신저리보핵산(mRNA)을 활용한 백신 제조 및 치료제 개발에 있다(메디소비자뉴스, 2022. 2. 23.). mRNA는 체내 세포에서 단백질을 만들어내는데 필요한 ‘설계도’를 전달하는 물질로서 면역세포가 mRNA라는 설계도를 통해 만들어진 항원을 인지하면, 그에 대응하는 항체를 생성해 면역력을 얻는다(Pardi et al., 2018: p. 261; 기초과학연구원, 2021. 6. 21. 재인용). 따라서 바이러스의 유전체 서열 정보만 파악한다면 빠르게 백신을 설계 및 생산하는 것이 가능하다(기초과학연구원, 2021. 6. 21.).

이는 mRNA를 활용하여 코로나19 등과 같은 질병의 백신 및 치료제를 단시일 내 설계할 수 있는 것을 의미한다(메디소비자뉴스, 2022. 2. 23.). 이전에는 질환에 따라 각기 다른 치료법을 개발해 왔으나 mRNA라는 공통 플랫폼을 활용하면 보다 빠르게 다양한 의약품 개발이 가능하며, mRNA는 감염성과 독성이 없어서 기존 백신보다 안전하다(기초과학연구원, 2021. 6. 21.). 하지만 상기 장점에도 불구하고 mRNA 백신은 이상 면역반응으로 인한 부작용과 낮은 전달효율 문제로 코로나19 이전에는 단 한 개의 mRNA 제품도 임상 허가를 받지 못했다(기초과학연구원, 2021. 6. 21.). 그런데 미국 매사추세츠공대(MIT) 석좌교수인 로버트 랭어(Robert Langer)가 2004년부터 수행하고 있던 지질나노입자(Lipid NanoParticle, LNP) 관련 연구가 문제 해결의 실마리를 제공하였다(동아일보, 2013. 10. 21.). 그의 연구는 인체의 특정한 부위에 정확히 약물을 전달하는 지질나노입자를 통해 mRNA를 목표(Target) 세포까지 안정적으로 전달할 수 있도록 할 수 있음을 발견하였다(기초과학연구원, 2021. 6. 21.). 그

러던 중 줄기세포 전문가이자 하버드대학교 의과대학 교수인 데릭 로시(Derrick Rossi)가 랭어 교수에게 창업을 제안한다. 로시 교수는 2010년 코로나바이러스나 암에 대응하기 위한 인공 RNA를 활용한 단백질을 만들어 낸 인물이다(Warren et al., 2010: p. 618; 기초과학연구원, 2021. 6. 21. 재인용). 그렇게 이들이 창업한 모더나는 mRNA 플랫폼을 통해 노력을 거듭하며 코로나19 백신 개발이라는 성과를 거둔다.

[그림 5-3] 모더나의 사업모델



자료: Moderna(2022. 5. 17.), "Science & Technology Day 2022", p.1, pp. 21-52를 기반으로 연구진 작성

2) 비즈니스 모델 캔버스(BMC: Business Model Canvas)

- 핵심 파트너: 모더나의 창업에는 '창업형 VC'라고도 불리는 미국의 탑 티어 바이오 헬스케어 전문 VC인 플래그십의 회장 누바 아페얀(Noubar Afeyan)의 역할이 컸으며, mRNA라는 아이디어를 시제품으로 만드는 과정에서 켄달 스콰어 일대의 의약품 전문가 네트워크의 지원을 받았다(한경, 2022. 8. 7.).
- 핵심 활동: 모더나는 AI 및 빅데이터를 기반으로 mRNA 백신 제조 및 치료제를

개발하고 있다(MIT Sloan Management Review, 2021. 7. 13.).

- 핵심 자원: 모더나의 핵심자원은 mRNA를 활용한 신약 제조 기술, AI 및 빅데이터 기반 연구 엔진 디지털화(Research Engine Digitalization) 프로그램과 Drug Design Studio(DDS)를 활용 가능한 인재를 육성하는 것에 있다(Moderna, 2020. 3. 2: p. 8.).
- 가치 제안: 모더나는 디지털 전환을 기반으로 한 신약 개발 비용 감소 및 속도 증가를 강조하며, 기존 백신에 비해 mRNA 백신의 유연성, 신속성, 안정성을 핵심 가치로서 제안한다(기초과학연구원, 2021. 6. 21.).
- 고객 관계: 모더나는 타 백신에 비해 비교적 높은 예방 효과와 지속성으로 우수성 입증을 통해 신뢰를 구축하였다(Economy21, 2021. 9. 23.).
- 경로: 모더나의 판매 경로는 현재까지 주로 B2G 형태로서 정부의 네트워크를 통해 판매되고 있다(Dames and Maes, 2022: p. 4).
- 고객층: 모더나의 주요 고객층은 코로나19 발발 이후 세계 각국의 정부 또는 코백스 퍼실리티와 같은 국제기구이다. 또한 아스트라제네카와 같이 협업을 도모하는 제약사(Fierce Biotech, 2016. 1. 11.) 및 대학, 의사 등이 있다.
- 비용 구조: 모더나의 비용구조는 연구개발 비용과, 디지털 모더나 구축 비용, 이자 및 세금 등 비용과 직원 대상 교육 비용 등으로 구성된다.
- 수입원: 모더나의 주 수입원은 백신 및 치료제 판매 수입, 글로벌 제약사 R&D 과제 수주 금액과 정부의 R&D 보조금으로 미 정부는 코로나 발발 이전부터 신약 개발을 지원해 왔는데, 2013년 DARPA(Defense Advanced Research Projects Agency)를 통해 2,500만 달러, 2016년 BARDA((Biomedical Advanced Research and Development Authority)를 통해 1억 2500만 달러를 투자했다(The Joongang, 2021. 10. 9.). 코로나19 발발 이후 2019년 ‘초고속작전(Operation Warp Speed)’에서 9억 5500만 달러의 기술지원금을 받았으며, 2020년 미 정부는 15억 달러의 지원금을 주고 백신 1억 회 분을 확보했다

(메디소비자뉴스, 2020. 8. 13.).

〈표 5-1〉 모더나의 비즈니스 모델 캔버스

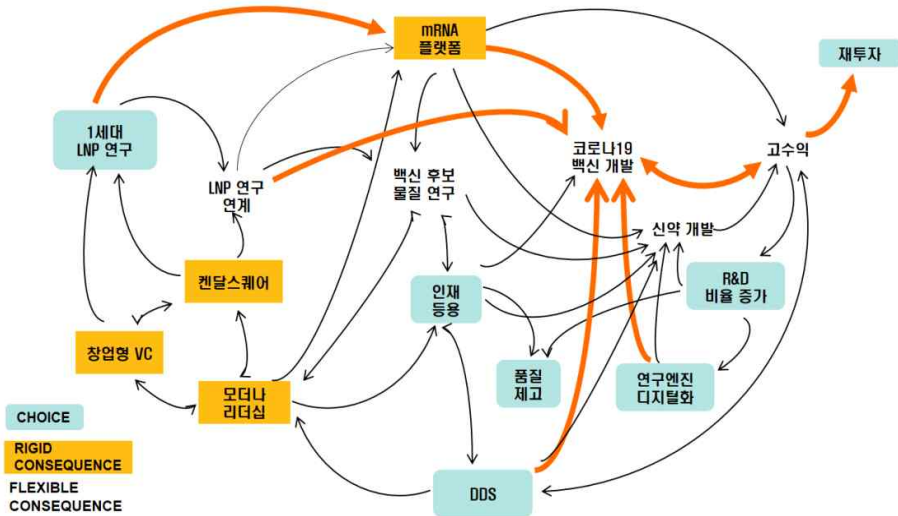
〈핵심 파트너〉 • 보스턴 켄달스퀘어 일대 산·학·연 관계자 • '플래그십 파이오니어'(창업형 VC) • 세계 각국 정부 • 유통망 파트너 • AZ, Vertex 등 제약사	〈핵심 활동〉 • 연구개발 • 제조 • 테스트 • 마케팅 • 유통 • 내부 경영	〈가치 제안〉 • mRNA 플랫폼을 통한 신약 및 백신 개발 • DX를 통한 개발 비용 감소 및 속도 증가	〈고객 관계〉 • 성능 입증을 통한 신뢰 구축	〈고객층〉 • 정부 • 제약사 • 병원 • 헬스케어 관련 기관
	〈핵심 자원〉 • mRNA를 활용한 신약 제조 기술 • AI • 빅데이터 • 인재		〈경로〉 • 판매 네트워크 • IR 파칭 및 데모데이	
〈비용 구조〉 • R&D 비용 • 사업 운영비			〈수입원〉 • 백신 및 치료제 판매 수익 • R&D 과제 수주	

자료: 연구진 작성

3) 워닝 비즈니스 모델(Winning Business Model)

모더나는 초기부터 보스턴 켄달스퀘어, 창업형 VC가 주축이 되어 들의 연구 결과를 바탕으로 설립되었다(팜뉴스, 2022. 1. 13.). 기존의 연구를 연계하여 mRNA 플랫폼을 통해 갖추고 어떠한 질병에 대해서도 유전자 코드만 파악한다면 백신이나 치료제를 개발할 수 있는 일종의 설계도를 갖추게 되었다(기초과학연구원, 2021. 6. 21.). 이러한 모더나의 성과 창출에 기여한 것은 현 CEO인 스테판 방셀(Stéphane Bancel)이 도입한 AI 및 데이터 기반 연구엔진 디지털화와 DDS 그리고 이를 다루는 IT 인재이다(Moderna, 2020. 3. 2.: p. 8).

[그림 5-4] 모더나의 위닝 비즈니스 모델



자료: 연구진 작성

나. 혁신 활동

1) Drug Design Studio(DDS)

모더나는 코로나19 바이러스 유전정보가 규명된 이후 2일 만에 백신을 설계하고 42일 만에 임상 시험 준비를 마쳤는데, 이는 종전에 가장 빨랐던 경우가 20개월이었던 것에 비하면 약 1/10로 그 기간을 앞당긴 것이다(Insider, 2020. 12. 20.). 그 배경으로 모더나는 자사의 디지털화를 가장 큰 요인으로 자부하고 있다(조선일보, 2020. 8. 17.). 2011년 취임한 모더나의 CEO 스테판 방셀은 취임 초기부터 모더나의 디지털 전환을 주요 목표로 삼았는데, 그는 프랑스의 진단기술 회사인 바이오메리외(bioMérieux)와 미국 제약사 일라이 릴리 앤 컴퍼니(Eli-Lilly and Company)에서 근무했던 경험을 바탕으로 현장에서부터 디지털화의 중요성을 강조했다(Moderna Blogs, 2017. 6. 22.). 실제로 빅데이터 수집, 해석 및 실험, 임상등에서 mRNA 플랫폼이 제대로 작동하기 위해서는 디지털 전환이 전제되어야 한다(메디소비자뉴스, 2022. 2. 23.). 이에 모더나는 디지털 전환에 1억 달러 이상을 투자하여 사람이 엑셀

로 정리하던 유전자 정보를 자동적으로 DB로 구축하고 분석할 수 있도록 시스템을 변경하고, Drug Digital Studio 프로그램을 활용하여 물질 디자인, 최적화, 생산 주문을 처리하였다(Moderna, 2020. 3. 2.: p. 2). 또한 전반적인 의약품 개발 과정의 디지털화를 위해 모토롤라 출신인 다미아니 마르첼로(Damiani Marcello)를 최고 디지털 및 운영 책임자(Chief Digital and Operational Excellence Officer)로 영입하였다(Moderna Blogs, 2017. 6. 22.; 히트뉴스, 2020. 7. 24.). 이후 모더나는 공정 엔지니어링을 자동화 및 디지털화하고 최대한 많은 개발생산 과정을 자동화시킴으로써 염기서열 정보만 있으면 30일 안에 분자물질을 만들 수 있는 시스템을 구축함에 따라 전체 생산비용을 절감했다(Moderna, 2020. 3. 2.: p. 9). 2013년부터는 아마존 클라우드 서비스를 도입해 기업의 모든 데이터를 수집했으며, 사물인터넷을 통해 데이터를 통합 관리할 수 있도록 시스템을 체계화하였다(조선일보, 2020. 8. 17.). 모더나 관계자는 “디지털화 과정에서 잘 구조화된 데이터를 충분히 보유하게 되면서 이를 알고리즘 개발에 활용한 것이 자사의 주요 경쟁력이 됐다”며, “AI를 이용해 유전자 정보 체크를 빠르고 정확하게 처리하거나 사람은 제공하기 힘든 수준의 임상시험 관련 예측 알고리즘을 개발”한 것이 주효했다고 분석하였다(포크와 생활 속 이야기, 2021. 7. 19.).

2) 연구 엔진 디지털화(Research Engine Digitalization)

모더나는 2020년부터 연구 엔진 디지털화 및 과학적 디지털 환경 구축을 통해 mRNA 의약품의 합리적인 설계와 연구를 통한 프로그램의 가속화라는 목표를 추구해 왔다(Moderna, 2020. 3. 2.: p. 2). 연구 엔진 디지털화는 아이디어를 시제품화하거나 기존 제품의 성능을 개선하기 위해 DDS(Drug Design Studio)라는 도구를 활용하는 것을 가리킨다(Moderna, 2020. 3. 2.: p. 3). 모더나의 DB 및 임베디드 AI 알고리즘을 기반으로 새로운 mRNA 서열 디자인이 설계되면 mRNA와 제형 모두에 이상적인 특성을 구성하는 DDS 주문 앱을 통해 전임상 생산 팀으로 mRNA 설계도가 전송된다(Moderna, 2020. 3. 2.: p. 3). 이후 ‘DDS Ordering’이라는 과정을 통해 AI 시퀀스 품질 검사 및 최적화를 자동으로 수행한다(Moderna, 2020. 3. 2.: p. 3).

[그림 5-5] 연구 엔진 디지털화 흐름도



자료: Moderna(2020. 3. 2.), "How Moderna is Building a Digital Biotech", p. 3을 기반으로 연구진 작성

mRNA 생산은 ‘전임상 생산 앱(Preclinical Production App)’이라는 프로그램을 통해 생산 단계 전반은 물론 해당 앱에 자동화 되어 있는 알고리즘 및 분석 도구를 통해 지속적인 품질 개선 및 비용 절감을 도모한다(Moderna, 2020. 3. 2.: p. 4). mRNA 파견 및 배송은 모더나의 ‘선적 앱(Shipping app)’을 통해 전 세계 구매자에게 자동으로 배송되는데 버튼 클릭 또는 스마트폰 탭으로 적절한 라벨과 통관 양식을 생성하고 배송 및 수령을 유도하며 모든 당사자에게 배송 상태에 대한 실시간 알람을 제공한다(Moderna, 2020. 3. 2.: p. 4). 연구 및 전임상 생산에서 사용 및 생성된 모든 재료는 ‘재고 앱(Inventory app)’에서 조회 가능한데 여기에는 mRNA, 동물 조직, 세포주, 화학 물질, 시약 등이 포함되며 중요한 재료 유형에는 모더나 시스템이 상호 작용하는 모든 유형의 고유한 재료에 대해 레지스트리 앱에서 레지스트리 ID가 할당되고 mRNA와 그 구성 요소의 연구 및 개발 전반에 걸쳐 사용되는 고유 ID를 사용하면 시스템과 프로세스(오프라인 프로세스 포함)가 모두 동일한 재료를 참조하고 있는지 확인할 수 있다(Moderna, 2020. 3. 2.: p. 4). ‘연구 디자인(Study Design)’ 앱은 mRNA 설계 및 진행 상황을 추적을 지원하기 위한 것으로 전반적인 연구 결과 및 필요한 자원의 가용성 등에 관련 정보를 제공한다(Moderna, 2020. 3. 2.: p. 4).

나아가 모더나는 2022년 직원 대상 AI 기능, 기술 및 교육을 제공하기 위해 카네기 멜론 대학교(CMU)와 협력하여 2022년 ‘인공지능(AI) 아카데미’를 출범한다고 발표했

다. AI 아카데미는 모든 직원에게 데이터 품질 및 데이터 시각화, 통계 사고 및 모델, 기계 학습 알고리즘 및 AI 윤리를 포함한 주제를 교육할 것이라고 밝혔다(Moderna Blogs, 2021. 12. 9.). 관련하여 모더나의 수석 데이터 및 AI 책임자인 데이브 존슨(Dave Johnson)은 “AI가 최고의 모더나로 나아가는 핵심 원동력이라고 믿기 때문에 이 AI 아카데미를 통해 AI를 모더나의 일하는 방식의 일부로 만들어야 한다”고 강조했다(Moderna Blogs, 2021. 12. 9.).

3) 전문경영인 제도 시행 및 ‘창업형 VC’와의 협업

상술한 바와 같이 모더나가 디지털 전환을 이룬 배경에는 과학과 경영에 두루 조예가 깊은 CEO 스테판 방셀이 있었다(팜뉴스, 2022. 1. 13.). 로버트 랭어 박사는 바이오기업의 성장에 있어 연구개발 성과를 바탕으로 투자를 유치하기 위해 산업 생태계에 대한 이해가 깊고 투자자에게 신뢰를 주고 설득할 수 있는 전문경영인의 역할이 크다고 강조하며, “바이오산업은 단기적으로 수익을 낼 수 있는 산업이 아니다. 기술을 개발해서 상업화하는 데 시간이 필요하다. 나는 과학자로서 기술만 있으면 충분하다고 생각했으나 사업에서는 투자 유치가 굉장히 중요하며 이를 가능케 하는 것이 전문경영인의 영역이다. 그러므로 과학자와 연구원, 전문경영인과 투자자 간 협업이 중요하다”라고 했다(팜뉴스, 2022. 1. 13.).

모더나의 창업 바탕에는 ‘창업형 VC’라고도 불리는 플래그십 파이오니어링(Flagship Pioneering)의 역할이 컸다. 아이디어만 가지고 있던 랭어 교수와 로시 교수는 미국의 탑 티어 바이오 헬스케어 전문 VC인 플래그십의 회장 누바 아페얀(Noubar Afeyan)을 찾아가 자문을 구했을 때 그는 mRNA 기술에 관심을 보이는 동시에 “mRNA를 주입해 환자가 몸속에서 스스로 치료제를 생산하면 안 될까?”라는 질문을 하며, 자체 보육 기관인 플래그십 벤처랩(Flagship Venture Lab)에서 해당 아이디어를 시제품화하는 작업을 지원한다(Invest Chosun, 2021. 8. 10.). 이를 위해 그는 노벨 생리의학상 수상자이자 하버드 의대의 유전학 교수인 잭 조스타크(Jack Szostak) 연구소 연구원을 채용하고, MIT 등 해당 분야 전문가와 교류를 확대하며 아이디어를 제고한 결과, 260개의 특허를 등록하고, ‘LS18’이라는 시제품을 만들었다

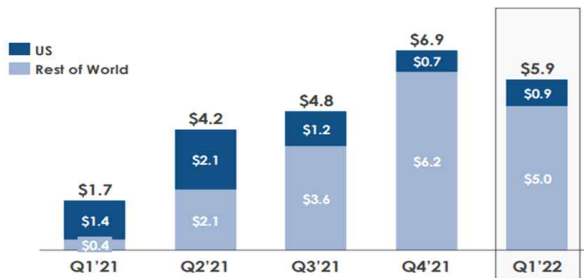
(Invest Chosun, 2021. 8. 10.; 기초과학연구원, 2021. 6. 21.).

2010년 모더나는 플레그십에서 받은 투자를 통해 창업했으나 이후에도 아페얀 회장의 지원은 이어졌으며, 초기 창업자이자 당시 CEO인 테릭 로시 교수가 다른 스타트업 창업을 위해 모더나를 떠났을 때 방셀을 새로운 CEO로 영입한 것도 그였다(한경, 2022. 8. 7.). 무엇보다 아페얀 회장은 목표 중심 접근법의 오류를 강조했다. 역사적 혁신이 초기에는 무의미하고 바보 같아 보이기도 했으며, 획기적인 에이즈 치료제가 개발되었을 때에도 초기 임상 결과가 실망스럽다는 이유로 개발 프로그램이 종료될 뻔 했다는 것이다. 그는 “혁신으로 향하는 과정은 대체로 무질서와 무작위로 가득하며 통제 불가능하다고 여실 수 있으나 창발적 발견(Emergent Discovery)을 통해 미개척 영역에서 새로운 아이디어를 발굴하고 과감한 가설을 세워 끊임없이 검증하는 과정이 필요하다”고 주장한다(Afeyan and Pisano, 2021: p. 62).

다. 혁신성과

불과 창업 10여 년 벤처기업이 170년 이상 역사를 자랑하는 대형 제약회사인 화이자(Pfizer)와 코로나19 백신으로 어깨를 견주는 성과를 냈다는 사실은 놀라운 일이다(기초과학연구원, 2021. 6. 21.). 더욱이 2010년 창립 이후 모더나는 2019년까지 판매 허가를 받은 제품이 없는 회사였다. 그러나 2021년 1분기에 17억 달러의 첫 매출을 올린 이후 꾸준히 매출을 기록하고 있다(Moderna, 2022. 5. 4.).

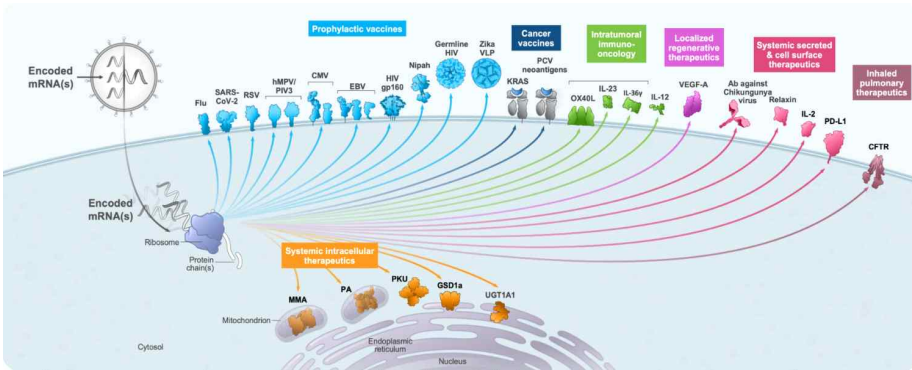
[그림 5-6] 모더나의 분기별 매출 성과(2021-2022)



자료: Moderna(2022. 5. 4.), "First quarter 2022 financial results", p. 29.

모더나는 글로벌 공공 보건 전략 발표를 통해 “중·저소득 국가에 중대한 영향을 미치는 현존 질병에 대응하는 백신 및 질병 X에 대비하는 백신을 발전시키기 위해 노력할 예정으로 HIV, 결핵, 말라리아, 소외 열대성 질병 및 WHO·CEPI 선정 우선 개발 병원균을 포함하여 지속적인 글로벌 건강 위협 요소로 파악된 병원균에 대해 백신 개발 우선순위를 둘 계획”임을 밝혔다(EMD, 2022. 3. 9.). 또한 세계 최초로 거대세포 바이러스(CMV) 백신과 임상 2상 계획인 지카바이러스(Zikavirus) 예방 백신을 개발하고 있으며, 맞춤형 치료제와 희귀질환 치료제 및 흡입형 백신도 개발하고 있다(이테일리, 2021. 6. 7.). 또한 모더나는 “2025년까지 신종 혹은 소외 전염병 대상 15개 백신 프로그램으로 구성된 포트폴리오를 임상 연구 단계로 진전시키겠다”고 밝혔다(헬스조선, 2022. 3. 8.).

[그림 5-7] 모더나가 mRNA 플랫폼을 통해 개발중인 신약



자료: Moderna(2022), “2021 Annual Report”, p. 17.

2. 셀트리온 (국내)

셀트리온은 세포 'Cell'과 길잡이 별 'Triones'에서 유래한 사명과 같이 제약·바이오산업계의 '길잡이 별'이 되어 인류의 건강과 복지를 증진하겠다는 목표로 서정진 명예회장이 2002년 창립한 생명공학 기업이다.⁹³⁾

셀트리온은 세계 최초로 바이오시밀러 시장을 개척하고(동아일보, 2021. 12. 22.), 2022년 현재 “K-바이오의 역사를 새로 썼다”(매일경제, 2021. 11. 14.)는 평가를 받는다. 그러나 서 회장이 기우성 셀트리온 공동 대표이사를 포함한 전 직장 동료 다섯 명을 주축으로 셀트리온을 창립할 당시 성공을 기대하는 이는 많지 않았다. 창립 멤버가 함께 다녔던 전 직장은 외환위기 이후 구조 조정 대상이 된 대우자동차였으며, 2000년 창립한 셀트리온의 전신 벅솔은 상조 서비스부터 인터넷 사업, 농산물 수입 등 다양한 사업 아이템을 타진하다 어느 하나 결실을 거두지 못했다(히트뉴스, 2021. 2. 2.). 실패 경력은 차치하더라도 서 회장을 포함한 창립 멤버가 제약·바이오 분야 문외한이라는 점은 업계 및 투자자의 신뢰를 얻기 쉽지 않은 요소였다(한경, 2016. 2. 10.). 그러나 ‘이방인’의 관점에서 남들이 가지 않는 혁신적인 길을 과감히 선택한 결과 셀트리온은 연 매출 2조 원을 웃돌 것으로 전망되는 글로벌 바이오 기업으로 꾸준히 성장했다(세계비즈, 2022. 10. 25.).

가. 사업모델

1) 핵심 서비스: 바이오시밀러 의약품 개발 및 생산

셀트리온은 창립 이후 기업의 역량 및 성장 단계에 따라 주요 사업모델을 변화시켜왔다. 창립 당시 장차 바이오시밀러(Biosimilar)를 주력 사업모델로 삼겠다고 결정했으나 신약개발에 비해 비용이 적게 들고 가능성이 높은 것일 뿐 결코 쉬운 과정은 아니며, 특히 고액의 오리지널 생물의약품과 비교동등성(Comparability)을 입증하기 위해서는 막대한 비용이 소요된다(바이오타임즈, 2022. 9. 28.). 실제로 셀트리온이

93) 셀트리온 헬스케어 경영철학, <https://www.celltrionhealthcare.com/aboutus/philosophy>(검색일: 2022. 10. 28.)을 참고하여 작성

2007년 개발에 돌입한 세계 최초의 류마티스 관절염 항체 바이오시밀러인 램시마가 2012년 허가를 받기까지 2,000억 원이 투입되었다(닥터더블유, 2013. 6. 29.).

이에 서 회장은 2005년 위탁계약생산(Contract Manufacturing Organization, CMO)을 주요 사업모델로 정해 현금창출 능력을 확보하고, 위험 부담을 경감하는 방안을 모색했다(히트뉴스, 2022. 6. 29.). 위탁계약생산을 통해 5년 만에 천억 원대 매출을 올리지만 2010년 유방암 치료제인 허셉틴 바이오시밀러에 대한 임상 3상시험이 승인이 나자 바이오시밀러에 집중하기로 하여, 세계 최초 바이오시밀러 의약품인 램시마가 2013년 5월 EMA 판매 허가를 받았다(메디칼타임즈, 2013. 6. 29.).

그 밖에 화학합성의약품 시작에 진출하여 2018년 에이즈 치료제인 ‘테믹시스정’으로 FDA 허가를 받았다. 또한 신약 개발 사업에도 진출하여 국내 신약 최초로 유럽에서 허가받은 코로나19 항체치료제 ‘렉키로나’를 출시하였다(매일경제, 2021. 11. 14.).

[그림 5-8] 셀트리온의 주요 사업모델



자료: 셀트리온 홈페이지 내용을 바탕으로 연구진 작성

2) 비즈니스 모델 캔버스(BMC: Business Model Canvas)

- 핵심 파트너: 셀트리온은 미국의 에모리 의대, 연대 의대, 길병원, ‘익수다 테라퓨틱스(Iksuda Therapeutics)’ 등 다양한 R&D 파트너와의 협업을 통해 신약을 개발하고 있다(셀트리온 홈페이지, 2022). 셀트리온의 본사 및 주요 공장이 소재하고 있는 인천광역시에서는 인천스타트업파크 내 Smart-X Bio 프로그램을 운영을 지원하고 있다(머니투데이, 2020. 5. 27.).

- 핵심 활동: 셀트리온은 생명공학기술을 기반으로 화학합성의약품, 항체 바이오시밀러, 신약 등 각종 치료제를 개발하여 임상·허가 등의 절차를 거치고 판매한다. 특히, 미세한 환경 차이로 바이오시밀러의 품질에 큰 영향이 미칠 수 있으므로 철저한 품질관리가 동반되어야 하므로 최근 설계기반 품질 고도화 프로그램을 활용하고 있다(JMP Statistical Discovery, 2022).
- 핵심 자원: 바이오시밀러, 개량 신약, 독자 개발 신약에 이르는 다양한 파이프라인을 보유하고 있다(셀트리온 홈페이지, 2022).
- 가치 제안: 셀트리온의 바이오시밀러는 오리지널 대비 가격은 약 30% 인하된 가격으로 판매된다. 또한 램시마SC와 같이 개량된 경우 기존에 2달에 한번 의료기관을 방문해 1~2시간 동안 링겔형 주사를 맞아야 했으나, 일반 주사 형태로 시간을 단축하고, 자가 투여가 가능해짐으로써 환자 편의를 증진시켰다(연합뉴스, 2022. 10. 11.).
- 고객 관계: 국내외 (잠재적) 고객사와 오픈이노베이션 전략을 추진함으로써 전략적 제휴와 협력에 기반한 동반 성장을 도모하였다(메디포뉴스, 2022. 12. 8.).
- 경로: 셀트리온은 2020년부터 유통구조 개선의 일환으로 유럽에서 자체 유통망 및 현지 전문 인력을 확보하는 등 직판 체제 구축에 매진해왔다(히트뉴스, 2022. 5. 10.).
- 고객층: 셀트리온은 개발한 바이오시밀러 의약품을 제약사나 병원, 헬스케어 관련 기관의 치료 수요에 따라 제공한다(셀트리온 홈페이지, 2022).
- 비용 구조: 셀트리온은 2022년 상반기 코스피에 상장된 제약사 중 R&D 비용을 가장 많이 지출한 것으로 집계되었으며(셀트리온·대웅·녹십자·유한·종근당 순), 연간 매출액의 20~30%를 연구개발 비용으로 지출한다(약업신문, 2022. 9. 6.).
- 수입원: 주요 파이프라인은 물론 셀트리온스킨큐어 라인의 화장품 판매 수익, 바이오시밀러, 개량 신약, 독자 개발 신약 판매 수익이 포함된다(셀트리온 홈페이지, 2022).

<표 5-2> 셀트리온의 비즈니스 모델 캔버스

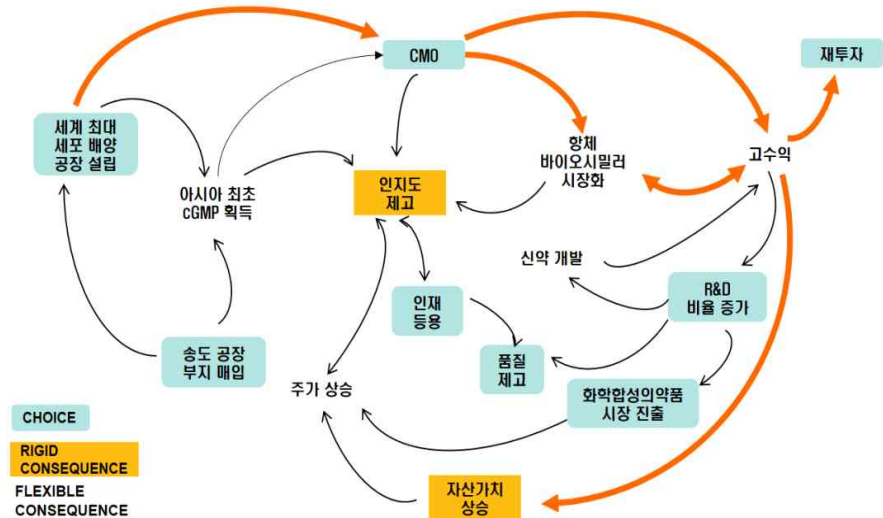
〈핵심 파트너〉 • 에모리대, 연대 의대, 길병원 등 R&D 파트너 • Iksuda Therapeutics • Lonza, Teva 등 글로벌 제약사 • 인천광역시, KT&G, 싱가포르 국부펀드 테마섹 등 • 미래에셋, KDB 산업은행 등 벤처 펀드	〈핵심 활동〉 • 연구개발 • 제조 • 테스트 • 품질관리(QbD) • 마케팅 • 유통 • 내부 경영 • M&A • 투자 〈핵심 자원〉 • 바이오시밀러 • 개량신약 • 독자 개발 신약 • 제네릭	〈가치 제안〉 • 가격 인하 • 투여 방식 변경을 통한 환자 편의 증진	〈고객 관계〉 • 성능 입증을 통한 신뢰 구축 • 복지재단 〈경로〉 • 판매 네트워크	〈고객층〉 • 제약사 • 병원 • 헬스케어 관련 기관
〈비용 구조〉 • R&D 비용 • 사업 운영비		〈수입원〉 • 주요 의약품 판매 수익 • 셀트리온스킨큐어 라인의 화장품 판매 수익		

자료: 연구진 작성

3) 워닝 비즈니스 모델(Winning Business Model)

셀트리온은 창업 초기부터 항체 바이오시밀러 의약품의 상품 가능성을 예측하고 개발에 대한 의지를 나타냈지만 기업의 여건상 곧바로 실현에 옮길 수는 없었다. 이에 바이오시밀러 의약품을 생산하는 설비로서의 역할은 유사하지만 개발 위험은 덜 한 동물 세포 배양 공장을 설립한다. 이를 통해 부가가치는 낮지만 생명공학 초기 기업으로써 세계 유수의 제약사와 CMO 계약을 체결하며 매출을 기록한다. 이렇게 브랜드 인지도를 제고하여 투자를 유치하고 벌어들인 수익으로 당초 목표했던 바이오시밀러 의약품 개발에 매진할 수 있었다. 그 결과 세계 최초로 판매 허가를 받은 바이오시밀러 의약품을 개발했으며, 이후 새로운 사업 모델로서 신약과 화학합성의약품 분야에도 진출하여 대규모의 매출과 이익을 발생시켰다(이코노미스트, 2011. 4. 25.).

[그림 5-9] 셀트리온의 위닝 비즈니스 모델



나. 혁신 활동

1) 설계 기반 품질고도화(Quality by Design)를 통한 제제품질관리

바이오시밀러는 특허 기간이 만료된 바이오 의약품의 복제약을 의미한다. 살아있는 단백질 세포 등을 이용하여 만들기 때문에 똑같이 제조하는 것은 불가능하므로 유사하다는 개념의 시밀러(Similar)로 칭한다. 화학합성의약품의 경우 오리지널 약품의 화학식만 알면 비교적 쉽게 제조 가능하고, 이변이 없는 한 오리지널 의약품과 똑같이 생산된다. 그러나 바이오시밀러의 경우 분자의 구조적 복잡성으로 인하여 배양배지·온도·크기에 따라 오리지널 약품 간에도 제조 과정에서 차이가 발생할 수 있다(일양약품, 2013. 1. 25.).

이에 철저한 품질관리가 동반되어야 한다. 이를 위해 셀트리온은 제품 공정 전반에 걸쳐 ‘설계기반 품질 고도화(QbD, Quality by Design)’를 적용하고 있는데, 셀트리온제약의 설명에 따르면 “QbD는 과학적인 기반 기술을 바탕으로 의약품 품질 고도화를 목표로 하는 시스템으로서 물질의 특성과 여러 변수를 연계시키는 연구를 통해 제

품의 특성을 체계적으로 이해하고 품질을 향상시키는 의약품을 만들기 위한 노력을 일환”이라고 밝혔다.⁹⁴⁾

셀트리온 통계팀의 한 관계자에 따르면 “QbD 업무는 품질 목표 설정에서 시작하여, 투입 요소를 빠짐없이 완벽하게 파악한 후, 과학적 방법론과 리스크 평가에 근거하여 공정을 관리”한다. 또한 “모든 변수에 대하여 조사하고 조정함으로써 선제적으로 품질을 확보”하며 “제품 품질을 보증하기 위해서는 중요 품질 특성과 성능을 적시에 측정하고 제조 공정을 설계, 분석 및 제어하는 시스템이 필요하다”고 말한다(JMP Statistical Discovery, 2022).

[그림 5-10] 바이오시밀러와 화학합성의약품의 차이



자료: 매경헬스(2021. 5. 21.), 「바이오의약품 VS 화학합성의약품, 차이는?」, <https://bit.ly/3Ud5l1l>(검색일: 2022. 10. 28.)

2) 셀트리온지음: 역발상을 통한 시장 개척

제약·바이오기업이라면 으레 독자 개발한 신약 판매를 이상적인 사업모델로 추구한다. 그러나 평균 개발 기간 및 비용이 각각 10년과 1~2조 원이 들 것으로 예상됨에도 성공 확률이 1/5000이라는 점(한국보건산업진흥원, 2021: p. 16)을 고려했을 때 창립 초기 셀트리온으로서는 더 쉬운 길을 선택해야만 했다. 그렇다고 당시 대다수 국내 제약·바이오기업이 지향했던 화학합성의약품(제네릭, 복제약) 제조 및 판매 시장을 선

94) 셀트리온제약 홈페이지, <https://www.celltrionph.com/ko-kr/rnd/rndstudy>

택하기에는 이미 시장의 경쟁이 과열된 상태였으며, 후발주자인 셀트리온은 영업망이나 노하우 측면에서 뒤처질 것이 분명했다(이코노미리뷰, 2022. 4. 30.).

창립 당시 업계에서 네트워크나 기반이 부족했던 서 회장은 전 세계 40개국의 전문가를 직접 찾아가 자문을 구함으로써 점차 전문성을 갖추어 나갔는데 그 과정에서 장차 바이오시밀러를 주력 사업모델로 삼겠다고 결정한다. 그러나 바이오시밀러의 경우에는 비임상·임상시험에 통과해야 하며, 그 과정에서 고액의 오리지널 생물의약품과 비교동등성을 입증하기 위해서는 막대한 비용이 소요되는데 투자를 받는 것도 쉽지 않았다(바이오타임즈, 2022. 9. 28.). 셀트리온 이전에는 바이오시밀러 의약품을 시장화하여 성공한 사례가 없어 당시 대부분 국가에는 관련 허가 규정이 없었고, 이해도가 낮아 쉽사리 사업에 뛰어드는 기업이 없었기 때문이다(이코노미스트, 2011. 4. 25.).

이에 창립 초기 셀트리온은 바이오 의약품 위탁생산(Contract Manufacturing Organization, CMO)을 주요 사업모델로 삼는다. 당시 세계 제약 시장의 주요 흐름은 화학적 의약품에서 살아있는 단백질을 기반으로 하는 바이오 의약품으로 빠르게 전환하는 추세였다. 따라서 수요가 급증함에도 불구하고 유용 단백질을 숙주에서 대량 배양하여 품질이 균일한 의약품으로 생산 가능한 기업은 많지 않았다. 첨단 설비를 갖추고 관리 인력을 양성한다 한들 美 식품의약품국(U.S. Food and Drug Agency, FDA)이나 유럽의약품기구(European Medicines Agency, EMA)와 같이 까다로운 식품의약품 담당 기관의 생산시설 인증을 받기 어려운 것이 현실이었다. 따라서 생산공장이 없는 바이오테크 스타트업 또는 비용 절감을 도모하는 글로벌 빅 파마는 해외 소재 위탁생산업체를 물색했는데 이 조건에 셀트리온이 들어맞은 것이다(이코노미스트, 2011. 4. 25.).

셀트리온은 바이오 의약품 생산공장 설립 당시부터 세계 시장을 목표로 기준을 세워 아시아 최초 동물세포 배양 설비에 대해 FDA의 cGMP(current Good Manufacturing Practice, 우수약품제조품질기준) 인증을 획득하였다. 동시에 세계 최대 규모의 생산설비 구축을 통해 규모의 경제 실현을 통한 효율성을 도모하였다(히트뉴스, 2022. 6. 29.).

2005년 글로벌 제약사 브리스톨-마이어스 스퀴브(BMS)와 10년 장기 위탁생산 계

약(6년 기본 계약 후 4년 연장 계약)을 체결하고(메디팜스투데이, 2006. 7. 31.), 이후 2008년 프랑스의 사노피-아벤티스(Sanofi-Aventis)와 계약을 체결하며 1,000억 원 가까운 매출을 기록하였다(머니투데이, 2008. 9. 23.). 그러나 서 회장은 위탁생산에 만 몰두해서는 안 된다 판단하고 2010년 BMS와 위탁계약 중단을 선언한다. 당시 바이오시밀러 제품 개발과 CMO를 병행하기에 생산설비가 충분치 않고 단순 위탁생산으로는 부가가치가 높은 사업을 할 수 없기 때문에 현재의 캐시카우(Cashcow)를 포기하고 새로운 비전을 선택한 것이다(전예진, 2020; pp. 160~203). 신생 중소기업이지만 CMO 업체로서 탄탄대로를 걷던 셀트리온이 사운을 건 선택을 하자 당시 “업계 관계자들은 셀트리온 성공여부에 따라 국내 의약품 연구 산업의 흥망성쇠가 달려 있다고 진단”하기도 했다(데일리팜, 2010. 1. 29.).

선택의 결과 셀트리온은 세계 최초 바이오시밀러 의약품을 개발하고, 시장을 개척했으며 오리지널 의약품의 가격까지 동반 하락시킴으로써 환자의 편의를 증진시켰다(연합뉴스, 2022. 10. 11.). 그럼에도 불구하고 셀트리온은 이제 오리지널 신약 개발에 강력한 드라이브를 걸 필요가 있음을 강조하며, 2021년 매출액 기준 23.42%에 해당하는 3,784억 원을 투자했다(헬스코리아뉴스, 2022. 9. 22.). 세계 각국의 다양한 제약사가 진입하면서 바이오시밀러 시장이 과열되자 주요 성장 동력을 신약 개발로 전환하여 미래 먹거리를 발굴해야 한다는 것이다(한경 Bio Insight, 2022. 3. 7.).

또 다른 대비책으로서 셀트리온은 창업 초기 부가가치가 상대적으로 낮다고 판단하여 지양했던 화학합성의약품 시장에 진출하였다. 전 세계 의약품 시장의 3분의 2를 차지하며 시장 규모가 약 1,000조 원에 이를 것이라 예상되는 화학합성의약품 시장은 조달 시장 주도권을 확보할 경우 안정적 판매 구조를 구축 가능하다고 본 것이다(셀트리온 홈페이지). 이와 같이 정점에 있을 때 다음을 대비하고, 남들이 가지 않는 길을 개척하며, 언뜻 후퇴라고 보일 수 있는 저부가가치 시장으로의 회귀를 통해 이익을 창출하는 방식을 셀트리온 관계자 스스로는 ‘셀트리오니즘’이라고 칭한다(전예진, 2020; pp. 9~18).

3) MS 기반 하이브리드 업무 환경 도입

셀트리온은 2022년 MS의 클라우드 애저(Azure)와 마이크로소프트365(Microsoft 365) 기반의 보안 솔루션을 도입했다. 미국, 캐나다, 프랑스, 독일 등 14개국 소재 제조 시설, 연구 및 유통·마케팅 담당 파트너와 협업하기 위해서는 하이브리드 업무 환경의 도입이 필요하다고 판단한 것이다(지디넷코리아, 2022. 4. 21.). 또한 협업 플랫폼 인 '팀즈(Microsoft Teams)'를 통해 세계 다양한 국가 내 팀원들이 동시에 작업을 수행할 수 있도록 했다(지디넷코리아, 2022. 4. 21.). 또한 공동 작업에 셰어포인트 온라인(Sharepoint Online)을 활용하고, 사내 교육에 비디오 스트리밍 서비스를 활용할 예정이다(지디넷코리아, 2022. 4. 21.).

다. 혁신성과

셀트리온의 2022년 매출액은 전년대비 23.5% 늘어난 2조 3,603억 원, 영업이익은 3.1% 감소한 7,333억 원을 기록할 것으로 전망했으며, 램시마 IV, 신제품인 베그젤마, 케미컬 부분이 매출액 성장을 견인할 것으로 전망했다(뉴스투데이, 2022. 10. 11.). 또한 생산 수율 개선을 통한 원가율 절감, 베그젤마, 유플라이마 등 이익률 높은 품목을 통한 믹스 개선으로 하반기로 갈수록 수익성 개선 효과를 확인할 수 있을 것으로 예상했다(뉴스투데이, 2022. 10. 11.).

[그림 5-11] 셀트리온의 실적 추이



주: 2022년 2분기는 예상치

자료: 뉴스웨이(2022. 7. 7.), 「약재 털어낸 셀트리온, 상반기 '1조 매출 전망」, <https://bit.ly/3zMwBkr>(검색일: 2022. 10. 28.)

셀트리온 관계자는 "국내 제약바이오기업 최초로 유럽을 비롯한 글로벌 시장에 의약품 직판을 도입했고, 여러 어려움이 있었음에도 불구하고 세계 곳곳에서 직판 인프라를 성공적으로 안착시켰다"며 "직판 성과 가운데 하나로 독일에서는 경쟁제품에서 당사 의약품인 '램시마'로 스위칭(Switching)이 확대됐고, 이를 통해 '램시마SC' 처방도 함께 늘었다"고 덧붙였다(히트뉴스, 2022. 5. 10.). 셀트리온은 그간 파트너사의 유통망을 통해 판매하던 램시마를 2019년부터 직판하여 가격 경쟁력을 높이고 고객 맞춤형 마케팅 활동을 진행하였다. 이를 통해 시장점유율 50%와 인플릭시맙 의약품 분야 1위를 유지하고 있다(메디인포뉴스, 2022. 5. 10). 셀트리온 관계자에 따르면, "유럽 주요 시장에 전략적 거점인 현지법인을 설립하고, 수년 간 글로벌 파트너사와 협업하며 쌓은 마케팅 및 판매 노하우를 기반으로 고객의 수요에 민첩하게 대응한 것"이 유럽 현지 직판 성공의 주요 요인이라고 밝혔다(머니투데이, 2022. 5. 10.). 또한 "램시마를 통해 구축한 유통 인프라를 바탕으로 트룩시마, 허쥬마 등 셀트리온의 다른 제품 역시 직판이 가능할 것"이라고 예측하면서(히트뉴스, 2022. 5. 10.), 이에 따라 "가격 경쟁력 확보를 통한 시장 확대 및 수익성 개선이 이뤄질 것으로 예상되며, 포트폴리오가 한층 강화될 전망"이라고 밝혔다(메디인포뉴스, 2022. 5. 10).

제3절 미래차/모빌리티

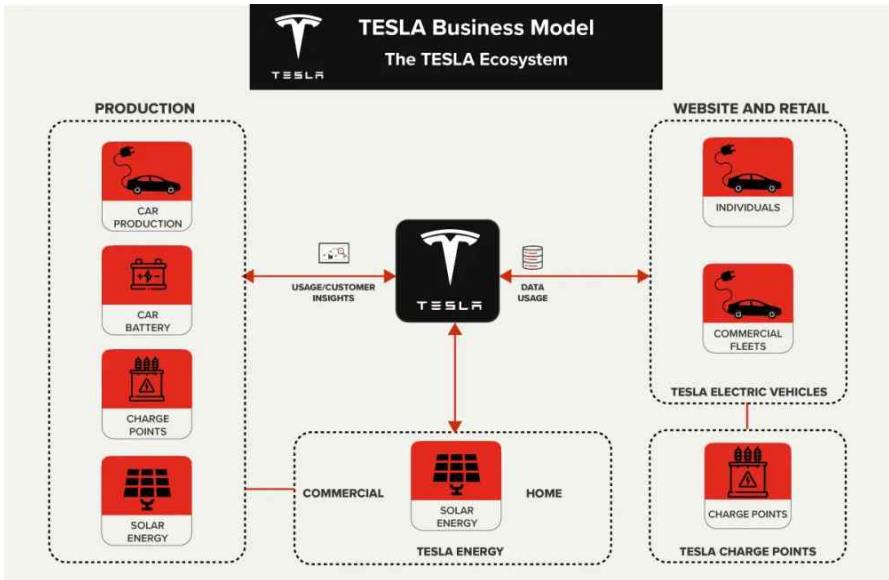
1. 테슬라(Tesla) (해외)

가. 사업모델

1) 핵심 서비스: 전기자동차 생산·판매를 기반으로 한 모빌리티 플랫폼

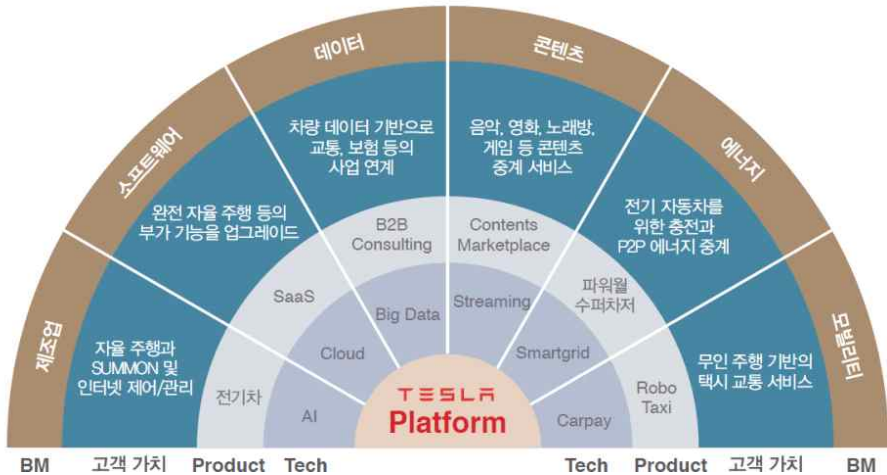
테슬라의 비즈니스 모델은 가치 제안을 전달하기 위해 파트너 에코시스템에 의존하는 D2C(Direct to Consumer, 고객 직접 연결) 모델로서, 기술과 소프트웨어를 중심으로 차량을 생산하는데 집중하고 있다(이코노미리뷰, 2021. 4. 17.). 테슬라는 고객에게 대기를 오염시키지 않고 주유소를 방문할 필요가 없는 친환경 자동차를 제공한다. 테슬라의 자동차는 화석 연료에 대한 의존도를 낮추고 이산화탄소 배출량을 줄이며, 지속가능한 에너지솔루션인 태양에너지 사용의 필요성이 대두되는 상황에 적합하다(DBR, 2021. 4.). 대리점에서 자동차를 판매하는 기존 자동차 회사들과 다르게 테슬라는 직접 판매에 중점을 두고 있는데, 모든 테슬라 매장은 직접 판매를 하는 공간이며, 서비스를 제공하는 사람도 테슬라 본사 직원이다(Pereira, 2021. 7.). 이를 통해 테슬라는 고객과의 직접적으로 관계를 맺으면서 제품을 개선하고 인터넷을 통해 차량을 확인할 수 있는 차별화된 서비스를 제공한다(DBR, 2021. 4.). 모든 매장에 서비스센터를 보유하고 있으며, 고객의 집으로 테슬라의 직원이 방문하는 서비스도 제공하는 개인화된 서비스를 제공하고 있다(Pereira, 2021. 7.). 또한 슈퍼 차지 스테이션 네트워크를 통해 모든 매장에서 충전소도 함께 운영되고 있어 자동차를 일반 충전기보다 4배 빠른 속도로 최대 30분 이내에 무료로 완충할 수 있으며, EVgo와 협력하여 더 큰 충전 지점 네트워크를 구축하고 있다(Eletrek, 2021. 2. 11.). 이 외에도 테슬라는 디지털 기술과 자율주행 자동차에 중점을 둔 하드웨어와 소프트웨어에 많은 투자를 하고 있으며, 정부의 지원을 보장하는 지속가능한 에너지에 대한 투자를 통해 이산화탄소 배출량을 줄이려는 노력을 지속적으로 하고 있다(DBR, 2021. 4.).

[그림 5-12] 테슬라의 사업모델



자료: Gary Fox(2020. 12. 1.) "TESLA Business Model: It's Just Different Right!",
<https://www.garyfox.co/tesla-business-model>(검색일: 2022. 4. 20.)

[그림 5-13] 테슬라의 멀티 비즈니스 모델

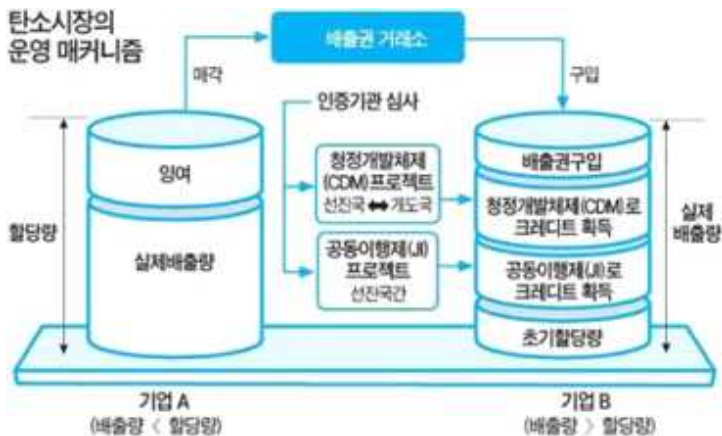


자료: 동화기업 온라인 사보(2020. 4. 1.), 「비즈니스 모델 혁신을 위한 우리의 과제」,
<https://www.dongwha.com/sabo/202004/special/page1.asp>(검색일: 2022. 4. 20.)

가) 탄소 배출권 판매

전기차 비즈니스는 정부의 지원정책에 따라 영향을 많이 받는다. 하이브리드 기술도 정부의 지원을 통해 성장했다. 테슬라는 정부의 수혜를 가장 많은 기업 중 하나로 테슬라의 매출의 약 15% 수준인 2,700억 원은 탄소배출권⁹⁵⁾ 판매에서 나오고 있다(최규청의 Communication 2.0, 2015. 11. 9.). 미국의 주정부들 중 일부는 자동차 제조사의 차량 판매 대수 중 12% 이상을 이산화탄소 배출이 없는 친환경차로 판매해야 한다고 규제하고 있다. 테슬라는 이산화탄소가 나올 이유가 없기 때문에 탄소 배출권을 다른 자동차 회사에 판매함으로써 매출을 올리고 있는 것이다(최규청의 Communication 2.0, 2015. 11. 9.)

[그림 5-14] 탄소시장의 운영 매커니즘



자료: 최규청의 Communication 2.0(2015. 11. 9.), 「혁신의 아이콘! 일본 머스크와 테슬라 이야기」, <https://comm20.tistory.com/264>(검색일: 2022. 4. 20.)

나) 자동차 판매

테슬라는 완제품으로 된 자동차 회사이기 때문에 가장 근본이 되는 사업은 차량 판

95) 탄소배출권(CER: Certified Emission Reduction)이란 CDM 사업을 통해서 온실가스방출량을 줄인 것을 유엔의 담당 기구에서 확인해 준 것을 말함. 탄소배출권은 배출권거래제에 의해서 시장에서 거래될 수 있음

매이다. 현재까지 스포츠카 형태의 로드스터, 전기차의 완성형인 모델 S, SUV 모델 X까지 총 3가지의 판매 모델을 가지고 있다(최규청의 Communication 2.0, 2015. 11. 9.). 특징적인 것은 타 전기자동차 판매사들은 내연기관의 단점을 보완하는 방식으로 차량을 제작하는 반면, 테슬라는 전기차만의 장점이 극대화된 고성능 차량을 판매하고 있다는 점이다(DBR, 2021. 4.).

다) 배터리

일론 머스크는 배터리의 원가 및 생산 공정 등에 대해 직접 연구하고 계산했기 때문에 배터리 가격이 충분히 낮아질 수 있다고 생각했고, 미국 네바다주에 50억 달러를 투자해 93만㎡ 규모의 세계 최대의 배터리 공장인 '기가팩토리'를 세우면서 가격을 낮추었다(매일경제, 2014. 9. 4.). 이어 배터리 '파워월'을 발표하고 일주일 만에 각각 3만 8천전(가정용), 2,500전(산업용)의 선주문을 기록했다(조선비즈, 2015. 5. 11.).

라) 충전장치

전기 자동차에 자동차와 배터리만큼 중요한 것은 충전 기술과 충전소의 수이다. 테슬라는 배터리를 교체하거나 급속 충전을 통해 약 75분 만에 충전이 완료되는 기술을 제공한다(Eletrek, 2021. 2. 11.).

마) 무인 주행 기기

테슬라는 마치 아이폰의 iOS를 업데이트하듯 차량용 OS 업데이트를 활용하여 각종 기능을 강화하고 있다(Pereira, 2021. 7.). 최근 테슬라의 자율 주행 기능은 위성과의 통신을 통해 자동차 도로와 카메라를 이용한 차선을 인식해 자동으로 차선을 변경할 수 있다. 테슬라는 애플이 완벽한 하드웨어와 소프트웨어를 기반으로 한 아이폰을 통해 완전히 새로운 사용자 경험을 만들어낸 것처럼 자동차 업계의 애플이 되고자 노력하고 있다(DBR, 2021. 4.).

2) 비즈니스 모델 캔버스(BMC: Business Model Canvas)

- 핵심 파트너: 테슬라의 핵심 역량은 혁신, 제조, 디자인 및 소프트웨어 측면에서의 기술력이다. 테슬라는 전기 자동차로 성공하기 위해 기술력 이외에 여러 전략적 파트너를 두고 있다. 테슬라는 자동차의 전체 기반을 제조하지만 부품은 다른 회사에서 공급받기 때문에 테슬라의 가장 큰 핵심 파트너는 부품을 제공해주는 공급 업체이다. 또한 충전소를 위해 호텔, 레스토랑, 쇼핑센터 및 리조트와 제휴했고, 미국에서 충전 지점 수를 확장하기 위해 EVgo와 파트너십 계약을 체결했다(Eletrek, 2021. 2. 11.). 테슬라는 기술개발을 위해 파나소닉, 도요타, 정부와도 협력 관계를 맺고 있다(Pereira, 2021. 7.).
- 핵심 활동: 테슬라의 핵심 활동은 전기 자동차, 태양 에너지 패널 및 에너지 저장 장치(배터리) 생산인데, 이러한 기능 뒤에는 테슬라가 시장에서 최고의 EV를 보유할 수 있도록 하는 자원과 활동이 있다(Eletrek, 2021. 2. 11.). 테슬라는 배기관과 전통적인 기술된 엔진이 없는 자동차를 선보였다. 세련되고 현대적인 미니멀리즘의 디자인이지만 모든 부분에서 사용자에게 쉽고 직관적인 인터페이스를 제공한다(아이티데일리, 2012. 6. 22.). 실제로 Model S는 2012년부터 판매되어 왔으며, 지금도 출시했을 때와 거의 똑같아 보이지만 여전히 놀랍고 시대를 앞서고 있는 자동차이다(최규청의 Communication 2.0, 2015. 11. 9.).
- 핵심 자원: 테슬라는 최첨단 기술 및 엔지니어링, 배터리 시스템, 설계 및 소프트웨어 등의 핵심 자원을 통해 가치를 제공하기 위한 활동을 수행한다. 핵심 자원은 디자인 및 엔지니어링, 자동차 기술, 빅데이터, 배터리 기술, 소프트웨어, 제조 기술, 인재 등이 있다(DBR, 2021. 4.). 테슬라의 뛰어난 디자인과 엔지니어링 기술을 적용한 자동차는 계속해서 시장을 주도하고 있다. 또한 테슬라는 기술측면에서 다른 자동차 제조업체보다 한 발 앞서 있으며 거리와 속도 모두에서 새로운 성능 기록을 계속 세우고 있다(배성주·김현식, 2015: p. 30). 제조 측면에서도 테슬라는 다른 자동차 제조업체에 비해 시작한지 얼마 안됐지만, 생산 공정의 개선 측면에서는 큰 진전을 보이고 있다(배성주·김현식, 2015: p. 31).

- 가치 제안: 테슬라는 고객에게 고성능, 디자인, 기능, 효율성, 장거리, 저비용 또는 무료충전을 제공하는 친환경 솔루션이다(배성주·김현식, 2015: pp. 31~33). 자체 차량 외에도 테슬라는 가정용 배터리 및 태양 전지 패널을 주거용 및 상업용 고객에게 판매하여 전력과 관련하여 편리함을 제공한다(Eletrek, 2021. 2. 11.). 또한 테슬라는 여전히 다른 자동차 제조업체와 금융 서비스에 시스템 및 부품을 대출 및 임대로 판매하고 있다(Pereira, 2021. 7.).
- 고객 관계: 테슬라는 고객 커뮤니케이션 및 앱을 통한 개인화, 셀프 서비스 및 고객 친밀도의 사용을 중요시하며, 높은 가치의 고객 경험을 제공하는 것을 중시하기 때문에 고객이 비즈니스의 중심에 확고히 자리 잡고 있다(DBR, 2021. 4.).
- 경로: 기존 자동차 산업은 대리점, 중개인을 기반으로 하며, 자동차 구매 시 딜러를 통해 가격을 협상하는 과정을 거치게 된다. 그러나 테슬라는 판매점을 시장 경로로 사용하는 대신 직접 이동하여 중개자를 제거하기로 결정하여 공급망의 일부를 분리했다. 테슬라를 구입하려면 테슬라에서 직접 운영하는 매장에 가거나 웹사이트를 이용해야 한다(테슬라 홈페이지, 2022). 이와 같은 B2C 비즈니스 모델은 테슬라의 매출을 향상시킨다(이코노믹리뷰, 2021. 4. 17.). 앞서 언급했듯 테슬라는 광고에 많은 비용을 투자하지 않고, 일론머스크와 테슬라라는 브랜드 자체의 명성과 힘에 의존한다(Pereira, 2021. 7.).
- 고객층: 테슬라의 토대 중 하나는 고객 관계인데, 이는 처음부터 테슬라가 고객 경험에 집중해 왔기 때문이다. 그래서 테슬라는 위에서 언급한 바와 같이 대리점 대신 직영 판매 매장과 웹사이트를 통해 자동차를 판매하고 있고, 충전 네트워크에 많은 투자를 하고 있다(Pereira, 2021. 7.). 테슬라는 저렴한 가격부터 고급 스포츠카까지 다양한 자동차를 개발했기 때문에 테슬라는 친환경 자동차 또는 스포츠카 애호가, 상업적 운송수단 관련 사업자 등이 고객이다(배성주·김현식, 2015: pp. 30~34).
- 비용 구조: 테슬라는 재료, 노동 및 제조 간접비(COGS)로 매출의 81%인 174억 달러를 지출하고 있고, 판매, 일반 및 관리 비용으로 총 수익의 10.7%인 26억

4천만 달러를 지출하고 있으며, 연구개발비로 매출의 5.6%인 13.4억 달러, 구조 조정 비용으로 매출의 1% 미만인 1억 4,900만 달러, 이자, 세금 등의 비용으로 매출의 약 3%를 지출하고 있다(삼성증권, 2020. 2. 4.: p. 10).

- 수입원: 테슬라의 주요 수익원은 차량 판매이다. 차량 판매 이외의 테슬라의 수익원은 탄소배출권 판매, 배터리, 충전 장치, 무인주행기기가 있다. 테슬라는 태양광 패널 기술과 솔라시티(Solar City)에 막대한 투자를 했음에도 불구하고 많은 생산량을 달성하거나 판매하지 못했다.⁹⁶⁾

〈표 5-3〉 테슬라의 비즈니스 모델 캔버스

〈핵심 파트너〉 • OEM 동맹 • 정부 • 자동차 렌트회사 • 파나소닉 (배터리개발) • 충전소 관련 파트너 • 토요타 (구매·제조) • 보험회사	〈핵심 활동〉 • 연구개발 • 디자인 • 전력기술 • 자동차 제조 • 충전소 기반 시설	〈가치 제안〉 • 고성능 • 디자인 • 기능 • 효율성 • 장거리 운행 • 유연성 • 무료/저비용 충전	〈고객 관계〉 • 고객 경험 • 직접 판매 • 셀프 서비스 • 충전소 네트워크	〈고객층〉 • 고급 럭셔리 • 중간 가격대 • 친환경 선호 집단 • 상업적 운송수단 관련 사업자 • 스포츠카 애호가 • 테슬라/ 일론머스크 팬
〈비용 구조〉 • 재료, 노동, 제조에 대한 간접비(COGS) • 판매, 일반관리 비용 • 연구개발 비용 • 구조조정 비용 • 이자, 세금 등 비용		〈수입원〉 • 자동차 • 배터리 • 탄소배출권 • 무인주행기기 • 충전 장치		

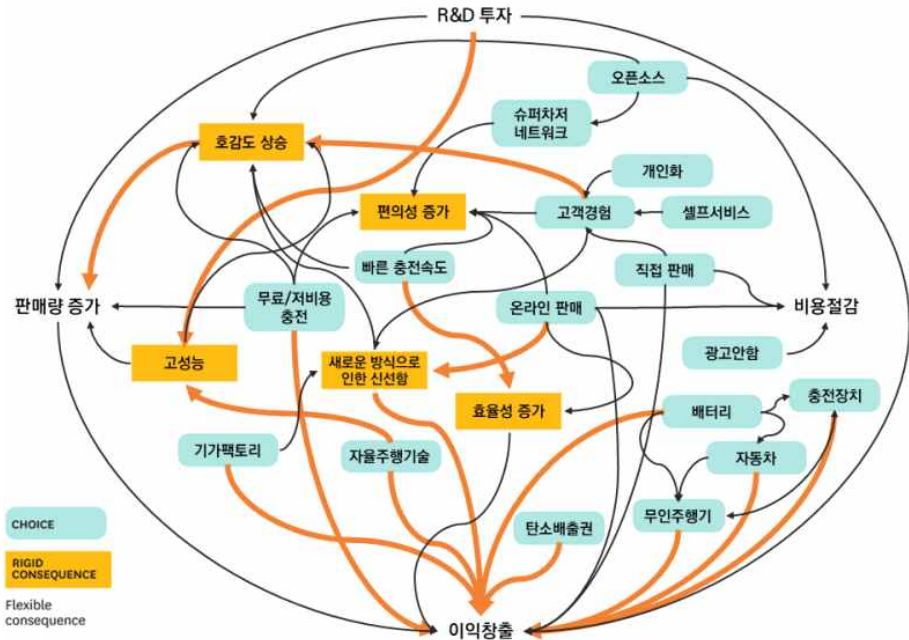
자료: 연구진 작성

3) 워닝 비즈니스 모델(Winning Business Model)

96) 테슬라 솔라시티 소개, https://www.tesla.com/ko_KR/blog/tesla-and-solarcity

테슬라는 전기차만 판매한다는 점 이외에도 판매경로나 고객경험의 수단 등에서 기존 자동차 제조 기업과는 차이가 있다(배성주·김현식, 2015: pp. 30~34). 전기차를 주요 제품으로 생산하고 판매하고 있기 때문에 전기차와 관련된 충전장치, 충전소, 배터리, 탄소배출권 등에 대한 비즈니스도 함께 이루어지고 있다는 점에서 가장 큰 차이가 있을 것이다(DBR, 2021. 4). 고객경험과 개인화 등을 중요하게 생각하여 직접 판매 및 온라인 판매만 하고 있고, 이는 편의성 증가 및 호감도 상승에 영향을 준다고 볼 수 있다(Pereira, 2021. 7.).

[그림 5-15] 테슬라의 위닝 비즈니스 모델



자료: 연구진 작성

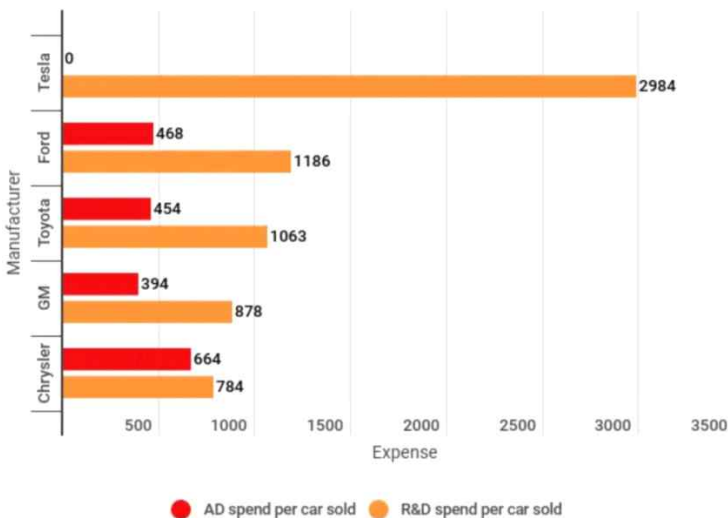
나. 혁신 활동

1) R&D 투자 업계 1위

테슬라의 판매 차량 당 R&D 비용은 2,984달러 수준으로 업계 평균인 1,000달러에 비해 3배 정도 많이 투자하고 있다. 이는 포드, 토요타, GM의 합계와 비슷한 수준이다. 테슬라는 전기차만 만들고 있기 때문에 모든 R&D 비용이 전기차 관련 기술 개발에 집중되어 있다(얼리어답터, 2022. 3. 25.).

[그림 5-16] 2020년 기준 판매 차량 당 광고 및 연구개발 지출

(단위: 달러)



자료: CAR GUY(2022. 3. 30.), 「자동차 업계 평균 3배 R&D 투자 1등 테슬라..올인 전략 대성공」, <http://www.carguy.kr/news/articleView.html?idxno=43238>(검색일: 2022. 4. 20.)

테슬라는 2019년 기준 연구개발 비용으로 1,343백만 달러를 지출했다(삼성증권, 2020. 2. 4.: p. 8). 테슬라는 자동차 디자인, 배터리 효율성 및 자동차 범위를 지속적으로 혁신하고 개선하기 위해 노력하고 있는데, 파나소닉과 같은 회사와 여러 연구 파트너십을 맺고 있다는 점도 주목할 점이다(배성주·김현식, 2015: pp. 30~34).

테슬라는 소프트웨어를 개발하는데도 많은 노력을 쏟고 있는데 테슬라는 애자일 원칙을 이용하여 소프트웨어를 개발하고 개선하며, 이 프로세스는 새로운 모델을 신속하게 설계하고 혁신할 수 있도록 테슬라 비즈니스의 다른 부문에서도 적용되고 있다(BCG, 2021. 3. 24.).

2) 광고보다는 고객경험

테슬라는 특별히 광고를 집행하지 않기 때문에 다른 업체들이 지출하는 평균 500 달러의 광고비용을 절약하면서도, SNS, 입소문, 브랜드 파워를 통해 전기차 부문에서 압도적 시장점유율을 차지하고 있다. 테슬라는 전기 자동차의 보급을 위해 전 세계에 과급기 및 충전소 네트워크를 구축했다(소비자평가, 2017. 8. 4.). 테슬라는 전기 자동차의 보급을 위해 전 세계에 과급기 및 충전소 네트워크를 구축했으며(Eletrek, 2021. 2. 11.), 약 500달러 정도의 가격으로 휴대용 가정용 충전기를 최초로 출시했다.⁹⁷⁾ 이외에도 테슬라는 광고에 많은 투자를 하지 않고, 고객 경험에 중점을 두고 회사를 운영하고 있다(소비자평가, 2017. 8. 4.).

테슬라는 자동차 주문, 통신, 배달, 앱 등의 개인화된 경험을 제공한다. 고객은 매장, 웹사이트, 소셜 미디어 등을 통해 테슬라를 경험할 수 있고, 테슬라가 운영하는 매장에서는 고객에게 직접 자동차를 판매한다. 또한 셀프 서비스 웹사이트에서 고객이 기능이나 색상 등의 여러 옵션을 선택하여 자기만의 자동차를 직접 주문할 수 있다. 충전과 관련해서는 연장 충전기, 충전소를 찾을 수 있는 내장형 네비게이션 시스템, 앱과의 연동을 통한 충전 관련 정보 확인 등의 기능을 제공하고 있다(배성주·김현식, 2015: pp. 30~34; Pereira, 2021. 7.).

3) 지재권을 무료로 공개

2014년 6월 테슬라는 자사 보유의 전기차 동력 전달 장치, 전기 구동장치, 충전 장치 등의 핵심 기술에 대한 특허를 전부 무료로 공개하고 있다. 심지어 “다른 전기차 업체가 테슬라의 특허 기술을 마음대로 가져다 사용해도 절대 소송을 걸지 않겠으며 심지어 짝퉁 테슬라를 만들어도 상관없다”고 발표했다(MBC 뉴스, 2014. 6. 13.). 테슬라는 100년 전에 요즘 IT업계에서 혁신의 중심이 되는 오픈소스를 도입한 선구자이다. 일론 머스크는 “시장은 나눌 만큼 충분히 크다. 우리에게 피해가 없고 산업을 도울 방법이 있다면 당연히 해야 한다”고 특허 공개의 배경을 설명하였다. 테슬라는 특허

97) 테슬라 홈페이지(2022), https://www.tesla.com/ko_KR/support/home-charging(검색일: 2022. 4. 20.)

공개로 충전소가 늘어나 산업의 규모가 커지길 원하기 때문이라고 밝혔다(CAR GUY, 2022. 3. 30.). 또한 미국 전역에 건설 중인 충전소 네트워크 구축 기술과 초고속 충전 기술도 공개했고 충전소 네트워크를 BMW와 공유하는 방안을 이미 논의 중이다(경향신문, 2014. 6. 13.).

4) 혁신활동을 위한 자원 연계 및 파트너십

테슬라는 배터리 제조업체인 파나소닉(Panasonic)과도 관계를 맺고 있다. 테슬라와 배터리 제조업체인 파나소닉은 2010년부터 협력하였으며, 전기 자동차용 니켈 기반 리튬 이온 배터리를 개발하기 시작했다. 파나소닉 에너지 컴퍼니(Panasonic Energy Company)의 나오토 노구치 사장은 이 배터리 기술이 테슬라의 "현재 및 차세대 EV 배터리 팩"에 사용될 것이라고 말했으며, 실제로 파나소닉은 리튬 이온 전지 연구개발 및 생산 시설에 10억 달러 이상을 투자했다. 테슬라와 파나소닉은 태양 전지 개발과 대규모 배터리 개발을 위해 뉴욕에 제조 공장을 건설하고 있다(The Tesla Team, 2016. 12. 27.). 이외에도 테슬라는 도요타와 전기차용 부품과 시스템을 함께 개발하여 시장 점유율을 높이고 있다(Pereira, 2021. 7.).

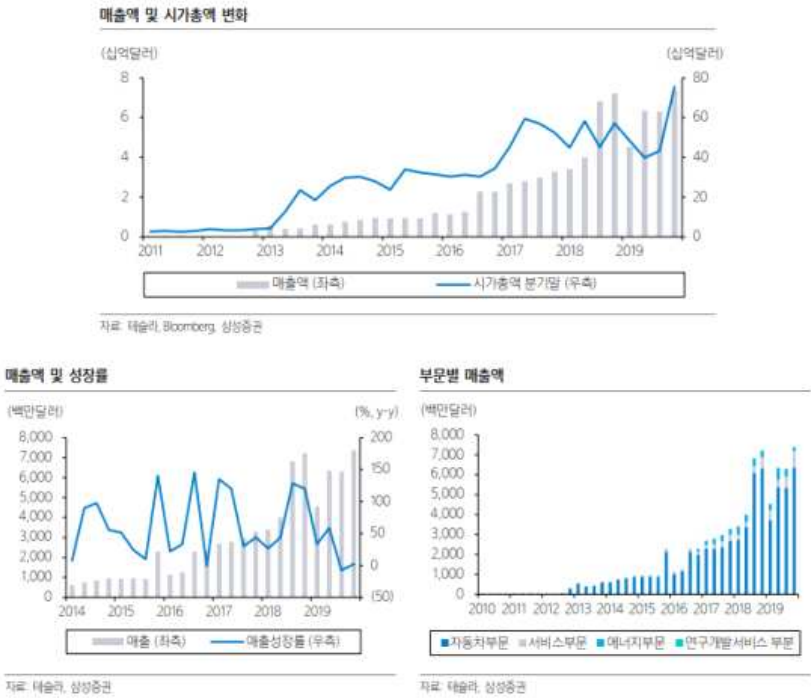
테슬라는 친환경 차량 및 에너지 개발과 일자리 창출과 관련하여 정부와도 협력하고 있다. 테슬라는 차량구매자에게 정부 보조금 및 수당의 형태로 상당한 투자를 해왔다. 테슬라 고객은 연간 미연방 납세 의무에서 \$7,500를 공제받는다(한경, 2022. 8. 2.). 자동차 렌트 회사의 경우 \$7,500를 회수하고 리스 기간 동안 해당 금액만큼 구매자에게 지불한다. 또한 블룸버그 비즈니스 뉴스(Bloomberg Business News)는 11월에 뉴욕 주가 1,500개의 일자리를 창출하겠다는 약속에 따라 7억 5,000만 달러를 지불한 테슬라 태양광 공장에 대해 보도한 바 있다.

다. 혁신성과

테슬라의 2020년 1분기 매출은 187억 6천만 달러(23조 1천 600억 원)로 작년 동기(103억 9천만 달러)보다 81% 늘었다. 순이익은 33억 2천만 달러(4조 1천억 원)로, 작년 동기와 비교해 7배 넘게 늘었으며, 매출액에서 원가를 뺀 전기차 부문의 매출총

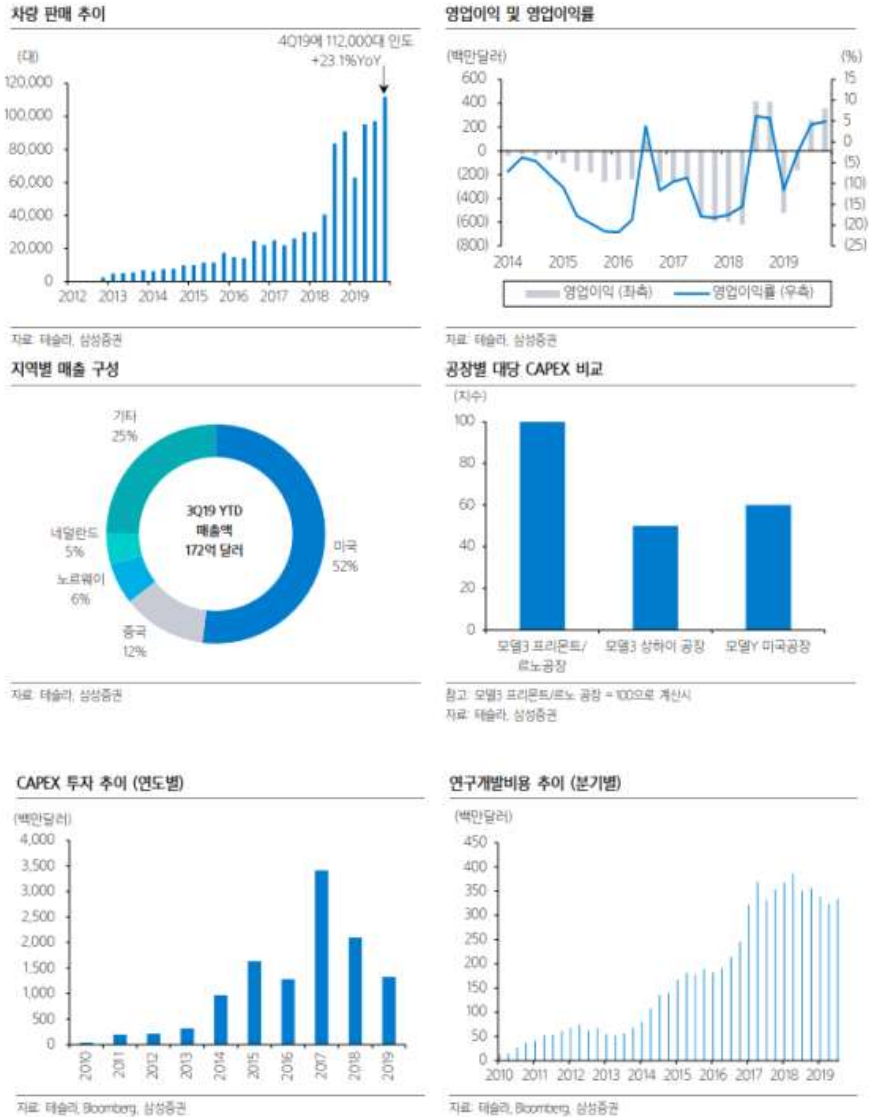
이익(Gross Margin)은 55억 4천만 달러(6조 8천억 원)였고, 매출총이익률은 32.9% 였다(연합뉴스, 2022. 4. 21.). 부문별 매출액에서는 자동차 판매가 가장 높은 비중을 차지하였고, 2019년 기준 차량 112,000대를 판매하였다. 지역별 매출액은 미국이 52%로 가장 높았으며, 중국이 그 뒤를 이었다(삼성증권, 2020. 2. 4.).

[그림 5-17] 테슬라 관련 실적 - 1



자료: 삼성증권(2020. 2. 4.), 「테슬라; 밸류체인도 돈을 버는 시기」, 해외투자 2.0 Global Research, p. 6(검색일: 2022. 4. 20.)

[그림 5-18] 테슬라 관련 실적 - 2



자료: 삼성증권(2020. 2. 4.), 「테슬라: 밸류체인도 돈을 버는 시기」, 해외투자 2.0 Global Research, pp. 7~8(검색일: 2022. 4. 20.)

테슬라 보유 특허는 2003년부터 2021년 3월까지 총 580여건으로, 이중 전기차 성능과 관련된 특허가 281건으로 가장 많았으며, 사용자 조작기능과 관련한 수송 관련 특허가 168건으로 뒤를 이었다(대한경제, 2021. 8. 11.). 태양광 배터리를 포함한 반도체 관련 특허도 71건으로 세 번째로 많았으며 최근에는 주행 이외의 기술력을 강화하는 추세가 눈에 띄는데, 60여건의 AI 컴퓨터 기술 관련 특허를 보유하고 있다(한경 글로벌마켓, 2021. 8. 3.).

미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용인 CAPEX(Capital expenditures) 투자 추이도 전반적으로 증가 추세를 보이고 있다. 테슬라는 스탬핑 장비 제조사인 Riviera Tool, 배터리 음극재 기술 스타트업인 Sillion 등 10여 개의 기업들을 인수했다(The Guru, 2021 11. 10.).

2. 현대자동차 (국내)

가. 사업모델

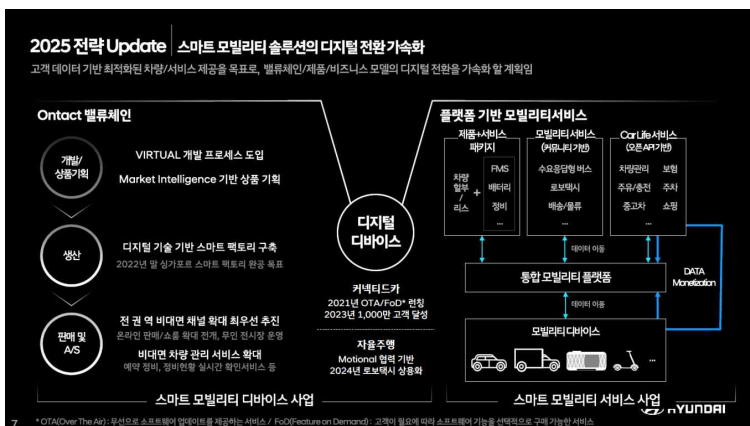
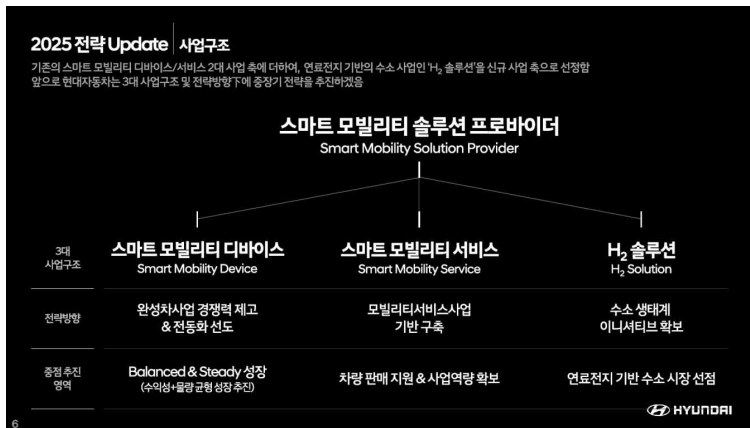
현대자동차는 1967년 미국 포드자동차와 합작 회사로 출발한 회사로, 1976년 국내 최초 자체 모델인 ‘포니’를 생산하였다(카이즈유, 2017. 9. 21.). 1998년 10월 ‘기아자동차 공개입찰’에서는 최종 낙찰자로 현대자동차가 확정되었으며, 같은 해 12월에 현대자동차는 기아자동차의 주식 51% 인수 계약을 체결하였다(더벨, 2020. 2. 13.). 현대자동차는 2012년 이후 12년 연속으로 세계 100대 브랜드에 선정되었으며, 글로벌 브랜드 25위, 자동차업계 판매량 세계 6위를 기록하고 있다(현대자동차 보도자료, 2020. 10. 20.). 국내에는 울산, 아산, 전주에 공장을 가지고 있으며, 남양주와 화성에 R&D 연구소가 있다. 미국, 터키, 체코, 러시아, 브라질, 인도, 중국 등에 해외 현지 생산법인을 두고 있으며, 세계 18개국에 판매 법인을 두고 있다.

1) 핵심 서비스: 제조기반 자동차 완제품 판매 + 스마트 모빌리티 솔루션

현대자동차는 전통적인 OEM 방식의 제조업 기반 완제품 판매와 더불어 2019년 말에 발표한 ‘현대자동차 2025 전략’에서 핵심 기술 역량을 바탕으로 신규 모빌리티 서비스와 미래 신성장 사업을 확장하겠다는 계획을 발표하였는데, 이는 최근 제품과 서비스가 결합된 모빌리티 플랫폼 생태계로 빠르게 진화하고 있는 자동차산업의 변화에 맞춰 완성차 제조사인 동시에 서비스로도 돈을 버는 기업으로 변화하겠다는 현대자동차의 의지를 보여준다(현대자동차 보도자료, 2020. 10. 20.).

가장 기본이 되는 내용은 글로벌 사업자로의 혁신(Transformation X)이다. 자율주행과 전동화, 커넥티비티 등 미래차 분야 핵심기술 역량을 강화하고 이를 기반으로 해외 완성차 업체로의 사업을 확장하는 것이다(뉴스저널리즘, 2022. 10. 3.). 현대자동차는 글로벌 라이더 1위 업체인 벨로다인에 투자해 레벨3 라이더 시스템 양산을 위한 협업을 진행하고 있으며, 영국의 AR-HUD 전문 업체 엔비직스와는 증강현실과 홀로그램 기반의 HUD(헤드업디스플레이) 기술 협력을 진행하는 등 다양한 가능성을 타진하고 있다(오토헤럴드, 2019. 10. 23.).

[그림 5-19] 현대자동차 2025 전략



자료: 현대자동차 2025 전략(2019. 12. 4.).

<https://www.hyundai.com/content/dam/hyundai/kr/ko/data/ir-schedule/2019/12/06/ceo-investor-day-part1-kr.pdf>(검색일: 2022. 4. 20.)

이와 더불어 사업 모델을 혁신(Transformation Y)하는 작업도 할 예정이다. 러시아 IT기업 안텍스와의 기술 및 사업 제휴를 통해 레벨4 자율주행 로봇택시를 개발하는 등 신규 모빌리티 서비스 시장에서 사업 범위를 확장하는 전략을 펼치고 있다(조선일보, 2021. 5. 1.). 현대모비스는 글로벌 전기차나 PBV(목적기반차량) 업체 등에 전용 플랫폼을 제공하는 미래 모빌리티 서비스 사업자로서의 전문 역량 키워나갈 예정이다(현대자동차그룹 뉴스룸, 2022. 12. 5.). 마지막으로 10년 이후의 미래를 대비하는 'H2

솔루션'과 같은 신성장 사업 발굴(Transformation Z)을 통해 기존 자동차 사업 영역 외 분야에서도 장기 성장 동력 마련 계획을 밝혔다(이코노믹리뷰, 2021. 3. 31.).

2) 비즈니스 모델 캔버스(BMC: Business Model Canvas)

- 핵심 파트너: 현대자동차는 단순 조립의 구조에서 탈피하기 위해 계열사인 현대 제철, 현대 모비스, 현대 글로비스를 통해 부품을 생산하고 있으며, 만도나 성우 하이텍과 같은 1차 벤더들과도 지속적으로 협력 체계를 구축하여 완성차를 생산하고 있다.
- 핵심 활동: 현대자동차의 핵심 활동 중 가장 비중이 높은 것은 완성차 제조이다. 그 외에도 남양주와 화성에 있는 연구소를 통해 R&D를 수행하고 있으며, 최근 스마트 모빌리티 디바이스 및 서비스를 통해 변화를 시도하고 있다(현대자동차 보도자료, 2020. 10. 20.).
- 핵심 자원: 현대자동차는 모두 해외 현지의 자금과 부품, 인력을 활용하는 글로벌 소싱 체계를 구축하는 것을 세계화 전략으로 삼았으며, 대표적인 예로 터키공장(HAOS; Hyundai Assan Otomotive Sanayi)을 들 수 있다. 현대자동차의 터키공장은 터키현지의 대기업과 손을 잡고 지분의 반씩을 갖고 공동으로 경영하는 전략적 제휴를 맺었다. 전략적 제휴를 맺음으로써 터키 현지에서의 자급자족이 가능해졌고, 현지 기업은 현대자동차의 기술과 지식을 배울 수 있어 상호간의 긍정적인 효과를 얻을 수 있다(The Guru, 2021. 6. 16.). 현대자동차는 터키 공장을 시작으로 연간 20만대 규모의 인도 공장과 인도네시아 합작공장 등을 준공했다(비즈워치, 2022. 3. 17.).
- 가치 제안: 현대자동차가 고객들에게 제안하는 가치는 가성비 좋은 서민 브랜드, 제네시스를 통한 고급스러움, 젊은 감성의 기아자동차, 모하비, 스텔러와 같이 역동적이고 파워풀한 젊은 감성이 있다.
- 고객 관계: 현대차는 전통적인 OEM 방식의 비즈니스 모델을 추구하던 회사이기

때문에 최근 비즈니스 모델의 확장을 위해 서비스 측면에서 다양한 시도를 하고 있는 상황이다. 현재 커넥티비티 서비스 '블루링크', 차량구독 서비스 '현대셀렉션', DRT 서비스 '셔클' 등 다양한 서비스를 운영하고 있으며, 과거에는 영업이 주된 고객 관계를 쌓는 수단이었다면, 최근에는 다양한 서비스를 통해 고객과의 관계를 구축해나가고 있다. 현대자동차가 주로 제공하는 형태는 제품과 서비스를 묶어서 제공하는 형태이다. 이미 블루링크라는 커넥티비티 서비스 앱을 제공하고 있고, 차량정비서비스인 블루핸즈, 멤버십 제도인 블루멤버스가 대표적이다. 최근에는 이와 더불어 차량 리스, FMS(Fleet Management System) 등과 관련해 현대차에서 런칭한 서비스로 현대셀렉션(Hyundai Selection)과 모션(Mocean=Mobility+Ocean)이 있다(현대자동차 보도자료, 2020. 6. 26.).

- 경로: 현대자동차의 주요 판매 경로는 판매 대리점이라고 볼 수 있다. 우리나라에는 아직 도입되지 않았으나, 최근에는 온라인에서 차량 구매가 가능한 전자상거래 플랫폼인 '클릭 투 바이(Click to Buy)'를 영국에서 시작하였다. 판매되는 차종류는 i시리즈와 투싼, 제네시스, 산타페 등이 있다. 고객이 클릭 투 바이 사이트에 접속해서 직접 차종과 옵션을 선택하여서 구매하게 되고 차량 인도시기를 설정하면 고객의 집까지 배달해준다. 이 서비스는 현대자동차가 '테슬라의 완전한 온라인 예약 판매 서비스'를 도입한 것이라는 평가를 받고 있다. 이러한 판매 방식의 최대 장점은 중간 딜러들을 거치지 않아 저렴한 가격에 차를 구매할 수 있기 때문에 소비자의 만족도는 올라가게 되며, 절감된 비용을 통해 가격 경쟁력을 확보할 수 있게 된다(현대자동차 영국 홈페이지, 2022).
- 고객층: 현대자동차는 기아자동차와 동일한 제품 라인을 가지고 있다. 현대자동차 또한 소비자 군을 크게 승용차, RV, 택시/버스/화물차로 나누고 있으며 주요 타겟은 승용차, RV 소비자이다. 승용차의 경우 에쿠스, 제네시스 등 기아 자동차보다 좀 더 고급스러운 이미지로 소비자에게 다가가고 있는 제품들이 있다. RV차량 또한 인기를 끌고 있고, 택시/버스/화물차는 화물, 버스 부분의 판매량도 높다. 승용차의 경우, 디자인이나 안정성 중심의 아반떼, 소나타 등을 선호하는 고객층이 있고, 고급스러운 이미지의 제네시스나 에쿠스를 선호하는 고객층이 있다.

- 비용 구조: 2021년 12월 기준 현대자동차의 주요 지출 항목은 마케팅비 26,097억 원, 연구개발비 15,291억 원, 인건비 28,821억 원이다. 2020년 현대차는 공장 증설, 시설 보완 투자에 한국 4조 8,885억 원, 미국 5,452억 원 등 전 세계적으로 6조 3,852억 원을 투입했으며, 2021년도에는 이보다 7.5% 늘어난 6조 8,668억 원을 투자하였다(시사저널, 2021. 4. 6.). 현대자동차는 고임금 구조가 점차 가속화되고 있는 기업으로 매출액 대비 인건비 비중이 최근 10년간 최대치 수준으로 올랐다. 현대차의 연간 급여 총액은 2012년에 이미 5조 6,440억 원으로 매출에서 차지하는 비율이 13.1%인 것으로 나타나, 도요타의 매출액 대비 인건비가 8% 내외인 점을 고려하면 상당히 높은 수준이다(이투데이, 2013. 4. 12.).
- 수입원: 현대자동차의 주요 수입원은 자동차 판매 및 금융이다.

〈표 5-4〉 현대자동차의 비즈니스 모델 캔버스

〈핵심 파트너〉 • 해외 현지 공장 • 현대 제철 • 현대 모비스 • 현대 글로벌비스 • 1차 벤더들 - 만도, 성우하이텍 등	〈핵심 활동〉 • 제조 • R&D • 스마트 모빌리티 디바이스 • 스마트 모빌리티 서비스	〈가치 제안〉 • 자동차를 넘어 삶의 동반자로 • 가성비 좋은 서민 브랜드 • 고급화 - 제네시스 • 젊은 감성의 기아자동차 • 역동적이고 파워풀한 젊은 감성 - 스텔러, 모하비	〈고객 관계〉 • 블루핸즈 • 블루멤버스 • 블루링크 • 현대셀렉션 • 모션	〈고객층〉 • 승용차 • RV • 택시/버스/화물차 • 고급 럭셔리
〈비용 구조〉 • 원자재 및 부품 비용 • 인건비 • 시설 유지보수비 • 마케팅비 • 연구개발비 • 배송비		〈수입원〉 • 자동차 판매 • 금융		

자료: 연구진 작성

나. 혁신 활동

현대자동차는 기술자립능력을 조기에 확보하고 제품개발 능력을 향상하기 위하여 매출액 대비 7% 이상을 투자하고 있으며, 남양 연구소를 주축으로 국내와 해외의 연구소를 추가적으로 늘려가고 있다(현대자동차 보도자료, 2021. 10. 21.).

1) 가치 사슬의 변화: 제조업체에서 모빌리티 업체로

M.E.C.A(Mobility, Electric, Connectivity, Autonomous)의 등장은 자동차 시장에서의 새로운 혁신 패러다임을 제시하였으며, 자동차에 사용 목적을 확대시켜 ‘이동수단’ 이상의 가치를 부여할 것으로 보인다. 현대자동차도 이 패러다임의 변화에 적극적으로 맞서고 있으며, 특히 ‘이동성(Mobility)’에 집중 투자 및 개발을 수행하고 있다. ‘현대자동차 2025 전략’에서도 알 수 있듯이 기존 자동차 제조업에서 Smart Mobility Solution 기업으로 변화하겠다는 것이 해당 전략의 주요 내용이다(현대자동차 2025 전략, 2019. 12. 4.). 현대자동차는 모빌리티와 관련한 사업 경쟁력 강화와 미래 신사업 역량 확보를 위해 61조 1천억 원을 투자할 계획이라고 밝혔다(글로벌 오토뉴스, 2021. 6. 23.).

[그림 5-21] 현대자동차 스마트 모빌리티 전략



자료: 중앙일보(2019. 12. 5.), 「현대차 2025년까지 61조 투자...“스마트 모빌리티 회사로”」, <https://www.joongang.co.kr/article/23649410#home>(검색일: 2022. 4. 20.)

[그림 5-22] 2020년 현대자동차의 미래 모빌리티 혁신 활동



자료: 현대자동차 홈페이지, <https://www.hyundai.co.kr/story/CONT0000000000002978>(검색일: 2022. 4. 20.)

포브스에 따르면, 현대자동차는 2020년 내내 첨단 모빌리티에 적극적으로 투자했고, 순수 전기차, 수소전기차, 자율주행 기술, 에어택시 개발사 등에 대대적으로 투자하였으며, 유명 로봇 제조사인 보스턴 다이내믹스도 인수했다(현대자동차 저널, 2021. 1. 26.).

2) 수소 에너지, 대형 수소전기 트럭 시작으로 세계 친환경 상용차 시장 선도⁹⁸⁾

현대자동차는 2020년부터 수소경제의 기반을 다져왔다. 현대자동차는 대형 수소 전기 트럭인 엑시언트(퓨얼 셀)를 세계 최초로 출시하고, 스위스와 중동 등에 수출하며 전 세계 친환경 상용차 시장에 새로운 방향성을 제시했다(현대자동차 저널, 2021.

98) 전계서를 기반으로 연구진 재작성

1. 26.). 넥쏘가 수소전기차의 컨셉과 방향성을 보여준 모델이라면, 엑시언트 수소전기 트럭은 장거리 운행이 많은 상용차로 수소 생태계 구축을 이끌어가는 모델이다(현대자동차 저널, 2021. 1. 26.).

현대자동차는 글로벌 수소 에너지 생태계 구축을 위해 해외 정부 기관 및 기업과의 협력 관계도 형성하고 있다. 미국의 경우 에너지 관련 정책과 미래 에너지 연구개발 등을 담당하는 연방 부처인 에너지부(Department of Energy)와 협력하고 있으며, 수소전기차와 수소 충전소 운영으로 확보한 실증 분석 데이터를 공유해 수소 및 수소 연료전지 기술의 완성도를 높이고, 타 산업에서의 활용도를 증가시킬 예정이다(현대자동차 저널, 2021. 1. 26.). 또한 호주에서도 호주 최대 종합 연구기관인 호주연방과학 산업연구기구(Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation), 세계 4위의 철광석 생산업체 포테스큐(Fortescue Metal Group Ltd)와 협력 체계를 갖추었다(현대자동차 저널, 2021. 1. 26.). 또한 현대자동차는 수소 에너지 밸류체인을 통한 공공 및 민간분야 사업 확대를 도모하기 위해 영국의 글로벌 종합화학기업 이네오스그룹(Ineos)과도 협업을 하고 있으며, 중국에서는 상하이, 베이징 등 주요 지역의 현지 파트너사들과 함께 수소전기 상용차 시장을 구축할 예정이다(현대자동차 저널, 2021. 1. 26.).

3) 전기자동차, 진정한 친환경 모빌리티로의 본격적인 전환⁹⁹⁾

현대자동차는 전기차 전용 브랜드 ‘아이오닉(IONIQ)’을 통해 2024년까지 3종류의 신차를 출시할 예정이다. 친환경 모빌리티로의 전환을 위해 수소 에너지와 더불어 순수 전기차에 대해서도 지속적으로 투자하고 있다. 현대자동차는 전기차 기술을 확보하기 위해 영국의 상업용 전기차 스타트업인 어라이벌(Arrival)에 8,000만 유로를 투자하고 라스트 마일 배송에 특화된 상용 전기차 밴 플랫폼 및 생산 기술 내재화를 위해 협업하고 있다(현대자동차 저널, 2021. 1. 26.).

99) 현대자동차 홈페이지, <https://www.hyundai.co.kr/story/CONT0000000000002978>(검색일: 2022. 4. 20.)를 기반으로 연구진 재작성

4) 완전 자율주행을 실현한 커넥티드 카를 위한 노력

현대자동차는 전동화 기술을 기반으로 용도에 맞게 이용할 수 있는 도심형 자율주행 모빌리티를 출시할 예정이다. 현대자동차는 미래 모빌리티인 자율주행차의 현실화를 위해 자율주행 모빌리티 기업인 ‘모셔널(Motional)’을 공식 출범시켰다. 모셔널은 현대차그룹과 애티브(Aptiv)의 합작법인이다. 이 법인은 세계 최고 수준의 성능과 안전성을 가진 자율주행차를 개발하기 위한 현대자동차의 노력의 결과이다. 현대자동차는 모셔널을 통해 도로에서 벌어지는 상황에 차가 스스로 판단해 대응하는 자율주행 기술(레벨 4 수준)의 개발 및 상용화를 추진할 계획이다. 이미 실증 테스트에 들어갔으며, 올해에는 로보택시 및 모빌리티 기업들에게 해당 기술을 공급할 예정이다(현대자동차 저널, 2021. 1. 26.).

또한 자율주행차에 있어서의 핵심 기술 분야인 ‘커넥티드 카(Connected Car)’에서도 인공지능 컴퓨팅 기술 분야의 글로벌 기업인 엔비디아(Nvidia)와 협력 관계를 맺었다(울산신문, 2020. 11. 10). 커넥티드 카는 내비게이션의 실시간 교통정보와 다양한 정보와 콘텐츠를 제공하기 때문에 자율주행 중심의 미래 모빌리티 분야에서는 필수적인 기술이다. 특히 대용량 정보의 신속한 동시 처리를 위해 현대차그룹과 엔비디아는 컴퓨팅 시스템 개발 관련 협력을 강화하기로 했다(울산신문, 2020. 11. 10).

5) 신개념 모빌리티 현실화: 로봇틱스(Robotics)

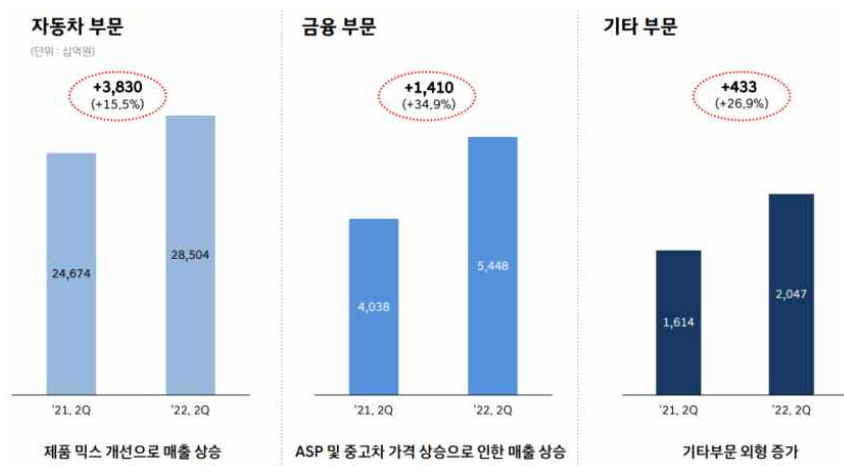
현대자동차는 CES 2019에서 4족 보행 모빌리티 제품인 ‘엘리베이트(Elevate)’ 콘셉트카를 공개했다(조선비즈, 2019. 1. 8.). 현대자동차는 로봇틱스 기술을 이용해 기존 관념과 한계를 넘어선 신개념 모빌리티 개발을 위해 노력하고 있다. 이를 위해 현대자동차는 ‘뉴 호라이즌스 스튜디오(New Horizons Studio)’를 만들었다(현대자동차 저널, 2022. 1. 13.). 뉴 호라이즌스 스튜디오에서는 로봇 요소 기술들을 활용해 삶의 질을 높일 수 있는 신개념 모빌리티에 대한 R&D 활동을 수행하고 있으며, 첫 번째 프로젝트로 ‘엘리베이트’ 콘셉트카의 구체화를 위해 노력하고 있다(현대자동차 저널, 2022. 1. 13.).

이와 같은 맥락에서 현대자동차는 최근 로봇 개발 및 제조 분야의 세계 최고 기술 보유 기업인 보스턴 다이내믹스(Boston Dynamics)를 인수했다(현대자동차 저널, 2022. 1. 13.). 현대차그룹은 “로보틱스 분야를 미래핵심 성장 분야로 선정하며 전체 사업의 20%는 로보틱스 분야가 될 것”이라고 발표했다. 보스턴 다이내믹스를 인수하면서 현대차는 미래 모빌리티와 더불어 물류, 휴머노이드 로봇 분야로의 확장을 기대하고 있다(현대자동차 저널, 2022. 1. 13.).

다. 혁신성과

현대자동차의 매출(2021년 기준 118조 원 수준)은 자동차 판매, 금융, 기타 부문으로 구분할 수 있다. 자동차 판매(79.31%)가 가장 큰 비중을 차지하며, 금융(14.81%)이 그 다음을 차지한다. 2022년 들어 자동차 판매는 글로벌 차량용 반도체 및 부품 공급 차질에 따른 생산량 감소로 전년 대비 다소 감소하였으나, 영업이익은 제네시스, SUV 중심의 판매 개선과 선진국 중심의 지역 개선과 더불어 긍정적인 환율 효과가 영향을 미쳐 전년 동기 대비 증가했다(핀포인트뉴스, 2022. 7. 21.).

[그림 5-23] 현대자동차 부문별 매출액 현황



자료: 핀포인트뉴스(2022. 7. 21.), 「현대차, 2분기 영업익 3조 육박...10년만에 최고치 달성」,

<http://www.pinpointnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=131572>(검색일: 2022. 4. 20.)

제4절 플랫폼 비즈니스(쇼핑/유통)

1. 아마존(Amazon) (해외)

가. 사업모델

1) 핵심 서비스: 여러 비즈니스 모델의 집합체

아마존은 1994년 온라인 서점에서 시작해서 빠르게 성장하면서 역사상 가장 강력한 기업 중 하나가 되었다. 회사의 초기 사업은 전자상거래에 집중되어 있었지만 점차 다양한 여러 분야로 확장하며 범위를 넓혀왔다(ZDNet, 2017. 6. 21.). 아마존은 일반적으로 회계기준에서 활용하는 유형별 활동이 아니라 제품의 연구, 설계, 개발, 개선 등을 장려하는 방식으로 사업을 진행한다(Bloomberg, 2018. 4. 13.). 소비자 브랜드에 초점을 맞춰 각기 다른 산업의 가치사슬에 걸쳐 다양한 부문으로 성장 및 확장한 결과, 단일 에이전시가 아니라 여러 비즈니스 모델의 집합이라는 특징을 보유하게 되었다.

<표 5-5> 아마존의 비즈니스 확장

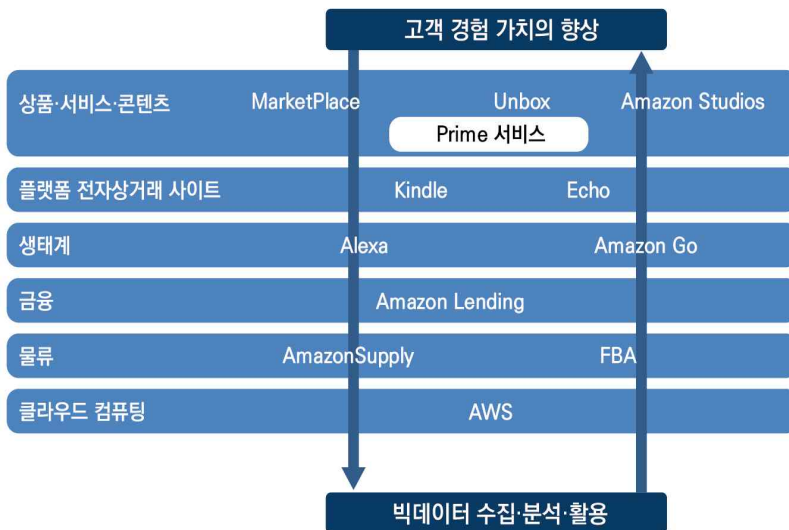
아마존 비즈니스	시작 연도	내용
Online Bookstore	1995	온라인 도서 판매
MarketPlace	2000	오픈 마켓
Amazon Web Service	2002	클라우드 컴퓨팅 서비스
Prime	2005	유료 초고속 배송서비스, 구독형
Unbox	2006	영화 다운로드, 콘텐츠 사업
Kindle	2007	E-book, 텍스트 콘텐츠 서비스
Amazon Studios	2011	영화제작, 배급, 콘텐츠 제작
AmazonSupply	2012	B2B 도매 유통
Echo	2014	스마트 스피커
Fire Phone	2014	스마트폰, 하드웨어
Home Service	2015	집안일 수리 전문가 서비스
Alexa	2015	인공지능 플랫폼
Whole Foods	2017	오프라인 고급 슈퍼마켓 체인
Amazon Go	2018	무인 매장, 오프라인 매장

자료: 정진선·이화상(2021), p. 1065.

특히 운영 효율성을 개선하기 위하여 다양한 노력을 기울여왔고 그 결실로 복합적이고 다양한 비즈니스 영역에 진출할 수 있었다. 아마존이 새롭게 확장하거나 도입한 여러 사업 및 제품 중 기존의 비즈니스 모델과는 다른 새로운 모델이 출현한 경우는 다음과 같다(〈표 5-5〉 참조).

이러한 여러 비즈니스들은 범위가 매우 다양하지만 결국 고객의 경험 가치 향상이라는 단일한 목적 하에 펼쳐져 있음을 알 수 있다. 또한 사업이 확장됨에 따라 다양한 영역에서의 고객 데이터가 수집되었고, 이를 분석 및 활용하는 것은 다시금 고객에게 새로운 가치를 제공하였다. 다니카 미치아키(류두진 역, 2017)에 의하면 이러한 관계들은 다음과 같이 계층 구조를 이루며 관계를 맺고 있다.

[그림 5-24] 아마존의 비즈니스 모델의 계층 구조

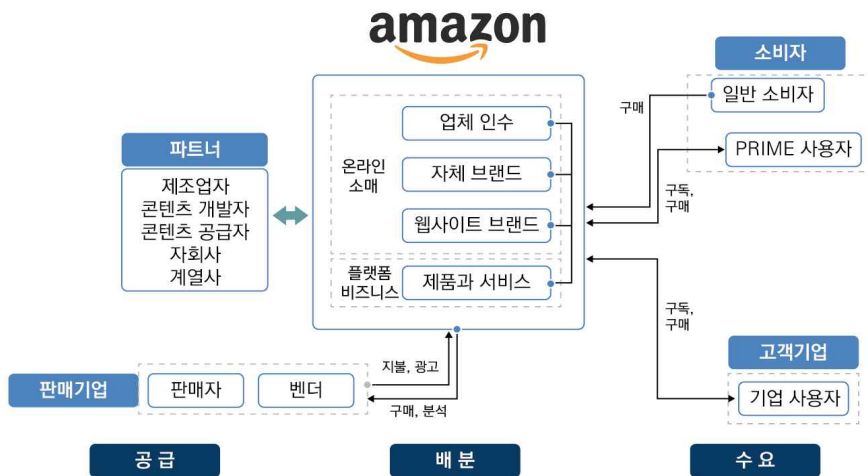


자료: 다니카 미치아키(류두진 역, 2017, p. 103)를 참고 및 변형하여 연구진 작성

아마존을 중심으로 공급과 수요가 연결되며, 아마존의 핵심 기술력 및 서비스 등으로 배분이 이루어지는 흐름 속에 놓여있다. 아마존이 제공하는 서비스는 크게 보면 실생활에 필요한 모든 것을 판매하는 온라인 소매 서비스, 그리고 다른 기업들을 위한 역량들을 구축하는 플랫폼 비즈니스이다. 먼저 온라인 소매 서비스는 다른 업체의 인

수를 통한 서비스, 아마존이 직접 디자인하고 제조 및 마케팅까지 진행하는 자체 브랜드, 웹사이트 브랜드 등이 포함된다. 플랫폼 비즈니스는 전통적인 비즈니스와 고객이 직접 거래할 수 있도록 연결고리가 되는 시스템 역량의 구축을 의미한다.

[그림 5-25] 아마존의 비즈니스 관계도



자료: Gary Fox(2020. 2. 9.), "Amazon Business Model", <https://www.garyfox.co/amazon-business-model>(검색일: 2022. 8. 22.) 참고 및 변형하여 연구진 작성

플랫폼은 공급자와 소비자들을 위해 복잡한 프로세스들과 더욱 복잡한 업무들을 긴밀히 연결시킴으로써 네트워크 효과를 발생시킨다. 아마존은 소비자에게 가치 제공과 더불어 영세 판매자들이 온라인 매장을 개설하고 고객들에게 직접 다가가면 주문을 처리하는 등 전체 프로세스를 유연하게 완수할 수 있도록 플랫폼을 제공하였다(삼정 KPMG연구원, 2019). 즉, 아마존의 역할은 공급과 수요를 엮어 배분하는 플랫폼으로서 이러한 구조를 지탱하는 것은 아마존의 핵심 기술들이다.

강정우(2019)에 의하면 아마존의 신사업 도입은 단순히 영역 확장만을 위한 과정이 아니라, 기존 사업을 운영하는 과정에서 발생하는 내부적인 문제를 해결해가면서 생긴 노하우를 통하여 신사업으로 진출하는 전략이다. 가장 대표적인 예가 클라우드 비즈니스인 아마존 웹 서비스(Amazon Web Service, AWS)이다. 2000년대 초 전자

상거래 비즈니스를 확장하면서 플랫폼으로서의 대응 및 지원을 위해 컴퓨터 인프라를 정기적으로 구매해야 하는 상황에 있었다. 블랙프라이데이, 사이버먼데이 등 특정 시점의 매출 극대화를 노리기 위해서는 고객의 규모가 빠른 속도로 증가하더라도 사이트가 서비스 중단 없이 운영되기 위해서는 그만큼의 인프라가 필요했는데 이 중 상당 부분은 평상시에는 필요가 없는 잉여자산이었다. 아마존은 이를 유휴 상태가 아닌 수익원으로 전환시키기 위한 전략으로 AWS를 도입하였다. 강정우(2019)에서는 이러한 과정에서 아마존은 외부역량이 아닌 내재화된 역량으로 운영상의 핵심 문제를 풀고자 하는 집념을 보여준다고 한다. 또한 현장에서 기능적이고 좁은 문제 해결에 집착하는 동안 경영자는 이에 대한 잠재력을 판단해서 신산업으로 추진하였다. AWS는 2006년 이후 2000여개의 신규 기능을 선보이며 클라우드 기술의 대중화를 이끌었다.

아마존의 비즈니스 시스템으로 인하여 소비자에게 편의성을 제공하는 또 다른 핵심 축은 FBA(Fulfillment By Amazon)이다. 아마존은 초기에 시애틀에서 첫 번째 물류 센터를 작은 규모로 직접 운영했다. 사업이 확장되면서 이 물류센터가 확장되고 전 세계로 물류센터가 확장되었다. 그리고 2006년 물류 서비스 FBA를 시작하였다. FBA는 아마존의 핵심 비즈니스인 마켓플레이스와 아마존프라임을 이어주는 연결고리가 된다(Byline Network, 2019. 1. 18.). 이로 인하여 아마존의 셀러는 다른 측면의 아마존 고객이 되기도 하였다. 셀러들은 아마존 프라임의 고객에게도 제품을 팔 수 있게 되었으며, 아마존은 FBA를 이용하는 셀러들에게 우선 노출 등의 혜택을 부여했다(Byline Network, 2019. 1. 18.). 또한 최근에는 과거와 다르게 인공지능과 빅데이터의 발전으로 인하여 소비자의 성향과 결제 가능성 등을 예측할 수 있게 되었다. 즉, 아마존은 소비자가 물건을 주문하기를 기다렸다 배송하는 수동적 역할에 멈추지 않고 사전에 예측하여 생산과 배송에서의 최적화를 도모한다. 이 기술을 통하여 소비자는 더욱 신속하고 안전하게 주문한 물건을 받을 수 있게 되었다. 물론 빅데이터를 기반으로 하는 예측 물류가 오배송될 가능성도 존재하지만 그러한 경우에는 할인 및 증정용으로 이용하며, 발견된 오류는 다른 마케팅 데이터로 이용된다(소비자평가, 2021. 9. 14.).

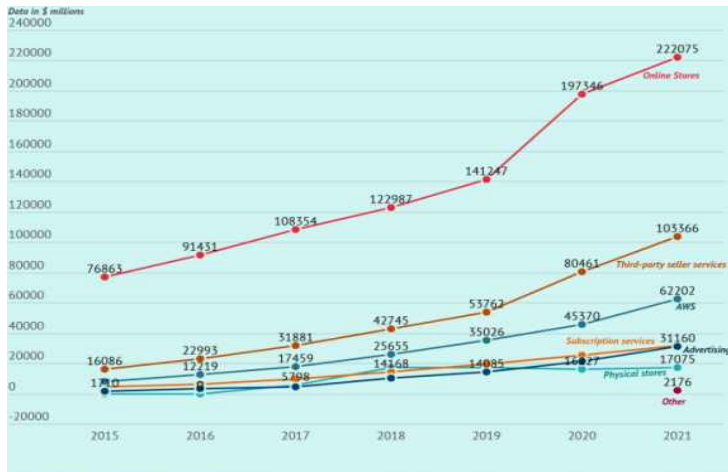
2) 비즈니스 모델 캔버스(BMC: Business Model Canvas)

아마존은 경쟁사보다 더 나아간 고객 강박, 발명을 위한 열정, 최고를 위한 헌신, 장기적 안목 등을 바탕으로 다음과 같은 비즈니스 모델을 구축하고 있다.

- 핵심 파트너: 아마존의 비즈니스를 지탱하는 핵심 파트너는 제휴판매자, 물류파트너, 개발자, 계열사, 콘텐츠 개발 및 공급자 등 다양한 형태로 존재한다. 제휴판매자는 브랜드 파트너를 의미하며, 계열사는 판매로 이어지는 모든 추천에 대하여 수수료를 받는 중간 단계를 포함한다. 개발자는 AWS 서비스를 전문으로 하는 시스템 통합업체와 그들의 기술을 AWS에 적용하는 수만 개의 독립 소프트웨어 벤더(ISV)를 포괄한다. 계열사에는 저장시설, 상점, 시스템을 보유한 기업은 물론 아마존이 개발한 브랜드와 제품도 속한다(Oakley, 2018. 9. 13.).
- 핵심 활동: 아마존은 훌륭한 서비스와 혁신적인 플랫폼을 생산하면서 물리적, 지적, 인적 및 재무적 자원을 유지하고 개선하는 데 초점을 맞추고 있다. 아마존 데이터에 기반한 분석 솔루션을 제공하는 등 웹서비스를 핵심적으로 제공하고 있다. 또한 아마존은 콘텐츠 제작에 많은 투자를 해왔고 이 역시 핵심 활동에 속한다.
- 핵심 자원: 아마존은 전자상거래 사이트, 킨들, 아마존 에코, 아마존 알렉사, 아마존 고, 홀푸드 등 빅데이터가 수집 가능한 다양한 장치를 가지고 있다. 이러한 빅데이터 수집장치들은 아마존의 기술기업으로서의 변모를 가능하게 하였다(정기훈 외, 2019). 또한 안전하고 원활하게 작동할 수 있는 기술적 인프라에 지속적인 투자를 하였고 인프라 개발을 위한 전문 인력 확보에 힘썼다.
- 가치 제안: 아마존은 철저히 고객 중심으로 움직이며 낮은 가격, 빠른 배달, 광범위한 선택권 등을 포괄하는 편의성을 핵심 가치로 제공한다. 또한 여러 루트로 수집한 빅데이터를 활용해서 사용자별 구입 예측 모델을 제공한다. 다나카 미치아키(류두진 역, 2017)에 의하면 비슷한 속성끼리 모아 그룹화하거나 나눠서 협업 필터링을 만들어 추천 아이টে를 도출해 제공하는 것에서 핵심적인 가치가 발생한다.

- 고객 관계: 아마존의 가장 큰 성공은 고객을 매우 효율적으로 다루는 것에서 온다. 고객은 피드백, 의견, 리뷰를 제공하고 생각을 공유할 수 있으며, 이는 조직의 발전을 촉진하는 데 도움이 된다. 고객의 의견은 디지털 방식으로 평가되고 조직의 전략적 계획 및 결정에 반영되는 등 적시에 요구사항이 분별되고 활용된다(Tou et al., 2019: p. 32). 이를 위해 아마존은 다양한 소통 채널을 열어두고 있으며, 피드백을 빠른 시일 내에 제공하고 있다.
- 경로: 아마존은 웹사이트를 중심으로 고객과 연결된다(Business Strategy Hub, 2021. 2. 13.). 또한 아마존은 고객의 주문을 매우 체계적으로 처리하고, 할인된 가격으로 고객에게 제공할 수 있는 우수한 벤더 관계를 맺고 있다.
- 고객층: 아마존은 글로벌 소비자들을 만족시키는 목표를 가지며, 광범위한 물리적 및 디지털 제품의 접근성이 있다. 인터넷을 이용하는 사람들은 언제든지 아마존의 잠재적 고객이 될 수 있으며, 이 중에서도 프라임 서비스 이용 소비자들은 특화된 서비스를 받기 위하여 구독료를 지불하는 충성 고객층이다(Business Strategy Hub, 2021. 2. 13.).
- 비용 구조: 아마존의 사업이 다각도로 확대되면서 이행비용 뿐 아니라 연구개발비 성장세가 뚜렷해지면서 비용이 빠르게 성장했다. 먼저 전자상거래 웹사이트를 운영하는 데 필요한 많은 유형의 비용이 있다. 판매비용 및 마케팅 등이 매우 크게 발생하지만 기술과 콘텐츠 개발 비용, 기타 플랫폼 운영비 등 여러 유형의 비용이 발생하고 그 규모도 커지고 있다(Business Strategy Hub, 2021. 2. 13.).
- 수입원: 아마존은 방대한 범위의 실제 제품을 보유하고 있어 이를 판매하거나, 제3판매업자로부터 수수료를 받는 것으로 주요한 수익을 구성하고 있다. 다른 주요 수익 영역으로는 최근 급속한 성장을 보이고 있는 AWS가 있으며, 아마존 프라임 가입자 요금 등 구독서비스 및 광고료 등도 주요한 수익원이다. 물론 이러한 수익 구조는 연도에 따라 조금씩 차이를 보인다. 특히 최근의 코로나 팬데믹 상황은 아마존의 온라인 판매에 대한 수익을 다시금 성장시키는 계기가 되었다(FourWeekMBA, 2022. 6. 5.).

[그림 5-26] 아마존의 수익 구조 변화



자료: Amazon Annual Report(2021) ; FourWeekMBA(2022. 6. 5.), "How Amazon Makes Money: Amazon Business Model"」, <https://fourweekmba.com/amazon-business-model> 재인용(검색일: 2022. 9. 1.)

<표 5-6> 아마존의 비즈니스 모델 캔버스

<핵심 파트너> • 제휴 판매사 • 물류 파트너 • 시스템 개발자 • 계열사 • 콘텐츠 개발 및 공급자	<핵심 활동> • 플랫폼 서비스 • 콘텐츠 제작 <핵심 자원> • 빅데이터 • 웹 인프라 • 전문 인력	<가치 제안> • 편의성(낮은 가격, 빠른 배송, 광범위한 선택권) • 데이터 기반 구매 추천	<고객 관계> • 의견 공유 • 데이터 기반 상품 추천 <채널> • 온라인 마켓 (웹/모바일) • 벤더	<고객 세분화> • 비정기적 소비자 • 프라이م 서비스 이용자
<비용 구조> • 판매 비용 • 이행 비용 • 기술과 콘텐츠 개발 비용 • 마케팅 • 일반 관리 • 기타 운영비			<수입원> • 온라인 상점 • 오프라인 상점 • 제3판매 서비스 • 구독 서비스 • AWS • 광고 • 기타	

자료: 연구진 작성

3) 워닝 비즈니스 모델(Winning Business Model)

아마존의 여러 제품 및 서비스는 낮은 가격으로 판매됨으로써 고객의 데이터를 모으고 그것이 더 큰 이익으로 이어지도록 설계되어 있다. 공급과 수요가 효과적으로 연결되는 플랫폼을 구축함으로써 비즈니스 모델이 성공적으로 작동하며, 이는 다른 영역의 확대에도 기여한다. 또한 아마존은 고객의 경험 가치 향상을 통하여 충성고객을 모으기 위한 멤버십 제도를 운영하고 있다. 이들은 더욱 다양한 서비스의 혜택을 받게 되며 아마존에서 더 많이 머무르고 더 많은 비용을 사용한다.

아마존의 성공 기저에는 플라이휠 모델로 설명되는 선순환 효과가 깔려있다. 이는 창업 초기에 제프 베조스에 의하여 기업의 목표로 구상된 것으로, 아마존이 낮은 비용 구조를 통해 저렴한 가격으로 고객 경험을 제공하면 트래픽이 증가, 판매자 유입, 고객의 선택으로 이어지는 등 지속적인 성장이 가능함을 의미한다(최무이, 2019. 8. 19.). 플라이휠의 회전하는 기계장치는 많이 회전할수록 더 많은 에너지를 생성시키고 비축하게 된다. 즉, 아마존의 비즈니스가 플라이휠이라고 보면, 성장을 견인하는 강력한 동력을 생성 및 지속시키는 요소를 이해하고 비즈니스에 숨은 기회와 위험을 포착하고 이를 활용해 다시금 성장이 가능했다.

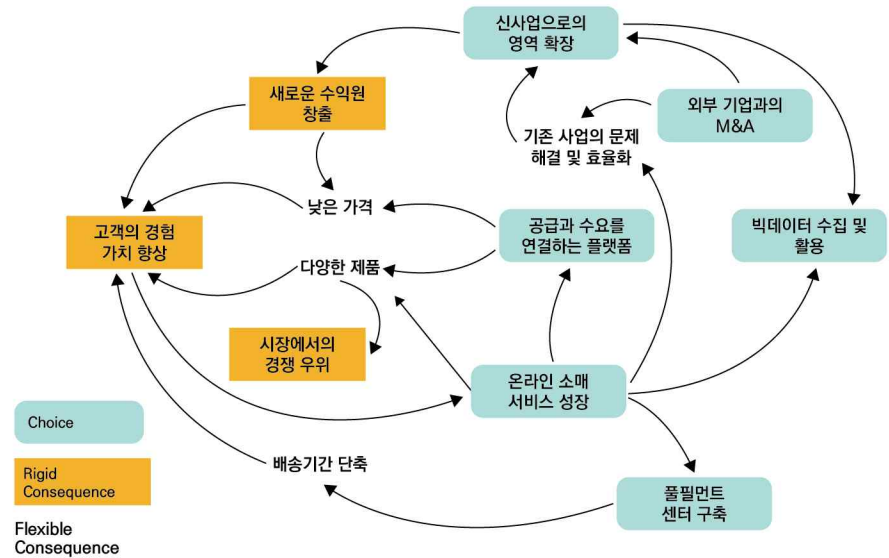
[그림 5-27] 아마존의 플라이휠 모델



자료: Gary Fox(2020. 12. 28.), "Amazon SWOT Analysis 2020 - What's Next?",
<https://www.garyfox.co/amazon-swot-analysis>(검색일: 2022. 5. 10.)

이 모델의 특징은 각 요소의 성장이 다음 요소의 성장을 이끈다는 점이다. 이들은 원형 고리로 서로 연결되어 있기 때문에 어느 한 요소라도 강해지면 선순환이 작동되어 아마존 전체의 성장으로 이어진다. 박정준(2019)에 의하면 이것이 가능하도록 한 두 개의 바퀴는 다음과 같다. 첫째, 선택 가능한 제품 종류 → 고객 경험 → 방문자 수 → 판매자 수 → 제품 종류로 이루어져 회사의 성장을 이루어내는 축이다. 다른 하나는 여기에서 비롯된 성장 → 낮은 비용 구조 → 낮은 가격 → 고객 경험으로 돌아가는 더 큰 성장을 견인한다. 아마존은 고객 니즈 충족을 위한 혁신활동으로 플라이휠을 실제로 작동시켰다. 고객 경험을 중심으로 가치를 개선하기 위한 방법을 꾸준히 고민해 새로운 기능 또는 서비스를 도입하면 전체 고객 경험이 개선된다. 이로 인하여 아마존 고객 및 제3 판매자의 참여율이 증가했고 고객의 선택권은 더 넓어지면서 고객 경험은 더 개선되어 온 것이다. 이와 동시에 아마존은 규모를 늘리고 비용 구조를 낮추는 혁신을 통하여 고객에게 저렴한 비용을 경험하게 하였다.

[그림 5-28] 아마존의 워닝 비즈니스 모델



자료: 연구진 작성

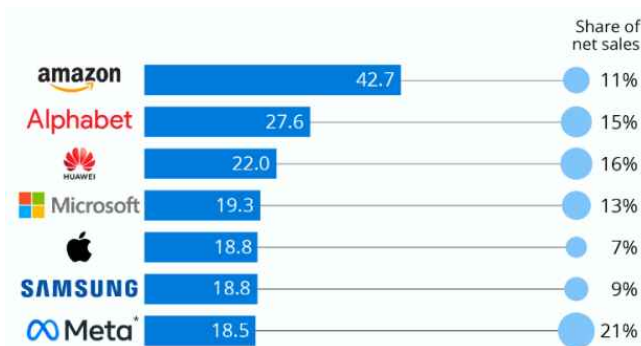
나. 혁신 활동

1) 최상의 고객 경험을 위한 지속적인 R&D 투자

아마존에서는 우수한 고객 경험과 시장에서의 경쟁 우위라는 목표가 우선시되며 이를 위한 혁신을 최우선적으로 추구한다. 기업 내부의 인적 자원, 업무 방식, 조직 구성, 업무 플랫폼 등의 중점적인 변화를 끊임없이 시도한다. 이러한 아마존의 노력은 서비스 품질 향상으로 이어졌고, 이는 아마존의 가파른 성장에 결정적으로 기여했다(조용현, 2018: 87). 그리고 여전히 아마존은 연구개발(R&D) 투자를 아끼지 않으며 이는 세계 최대 수준이다. 2020년 R&D 투자 규모는 427억 달러로 알파벳(276억 달러), 화웨이(220억 달러), 삼성(188억 달러) 등에 비하여 월등히 높다. 이는 매출 대비 비율로 환산해도 11%에 달하는 규모로 결코 적은 수치가 아니다. 전반적으로 R&D 투자의 상승 추세가 이어지는 것은 아마존이 혁신 경영 전략을 적극적으로 시행하고 있음을 입증한다.

[그림 5-29] 2020년 기준 세계 최대 R&D 투자 기업 순위

(단위 : 10억 달러)

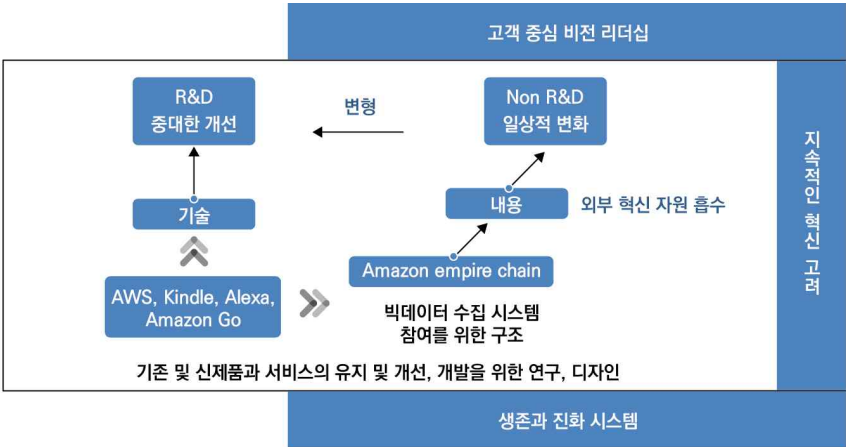


자료: Statista(2022. 4. 8.), "The World's Biggest R&D Spenders",
https://www.statista.com/chart/27214/companies-that-spent-the-most-on-research-and-development-in-2020/?utm_source=Blog(검색일: 2022. 5. 23.)

2) 비R&D 영역의 R&D 영역으로의 전환

아마존의 R&D 활동에 관한 특징은 기존에는 해당 영역이라고 보지 않았던 부분까지 변형시켜 중대한 개선을 이루어낸다는 점이다. R&D 프로세스를 통해서 전통적으로는 비 R&D에 속하였던 일상적 또는 주기적 변화도 R&D에 포함된 중대한 개선으로 변화시킬 수 있으므로 이 모든 것이 R&D에 포함될 수 있다는 새로운 입장을 제시하였다. 특히 디지털 경제에서 두 가지 활동의 경계가 모호해지고 있으며, R&D 과정에서 일상적이거나 주기적인 변경을 상당한 개선으로 바꾸는 R&D를 수행했기 때문에 이를 분리하기 어렵다고 보았다. 따라서 아마존은 ‘기술과 콘텐츠’에 대한 투자를 확대함으로써 혁신 노력을 해왔으며, 고객을 대신하여 이러한 활동에 대한 총 투자를 일괄 관리한다(Fortune, 2015. 9. 17.). 이러한 변형에는 고객 중심 비전 리더십, 지속적인 혁신 고려, 기업의 생존과 진화 시스템에 기반한 의사결정이 원동력으로 작용하고 있다. CEO의 강력한 고객 중심 리더십 하에 광범위한 분야의 직원들이 다양하게 실험적 혁신을 시도하게 된다. Izogo and Ozo(2015)는 이를 아마존의 직원들이 가지고 있는 혁신적 사고는 아마존이 가지고 있는 핵심적인 자원 중 하나라 보았다. 그리고 이러한 노력은 선순환의 역할을 하며, R&D 과정에서 일상적이거나 주기적인 변경이 상당한 개선으로 전환된다.

[그림 5-30] 아마존의 R&D 모델 구조



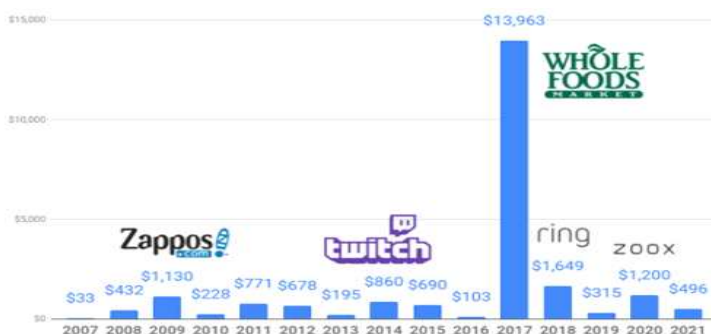
자료: Watanabe and Tou(2019), p. 3 재구성

아마존의 외부 차원 혁신 활동의 가장 큰 축을 이루는 요소는 커뮤니티 및 기타 영역에서 이용할 수 있는 새로운 아이디어에 대한 개방성을 수반하여 고객의 최상의 경험을 위한 우수한 제품과 서비스를 창출하는 전략이다. 아마존은 외부 혁신 자원, 특히 소프트 이노베이션 자원을 외부 시장에서 흡수하여 R&D 과정에서 비R&D에 속했던 비즈니스 활동을 전자의 핵심 R&D 영역으로 변환하는 비즈니스 모델에 동화시키기 위해 노력하고 있다.

3) 외부기업과의 M&A를 통한 기술 획득

아마존은 외부기업과의 M&A를 통하여 기술들을 내부로 병합시키며 이는 내부의 기술혁신과 더해져 기존의 경쟁체제에 변화를 불러일으킨다. 대표적으로 2017년 미국의 식료품 체인인 홀푸드(Whole Foods)를 인수하였으며 2018년 온라인 약국 펠팩(PillPack)을 인수했다. 이 전략으로 인하여 미국 내 드럭스토어의 주가는 10% 이상 급락하는 효과가 발생했다. 이러한 사례는 전통적인 식료품 및 의약품 유통체제에 존재하는 유착관계를 뒤흔들었다(시사위크, 2018. 6. 29.). 2021년에는 대형 영화 제작사 MGM스튜디오를 인수함으로써 스트리밍 글로벌 1위 기업 넷플릭스가 강세를 보이는 스트리밍 콘텐츠 시장에 뛰어들었다(매드타임스, 2022. 5. 4.).

[그림 5-31] 아마존의 M&A 지출 비용

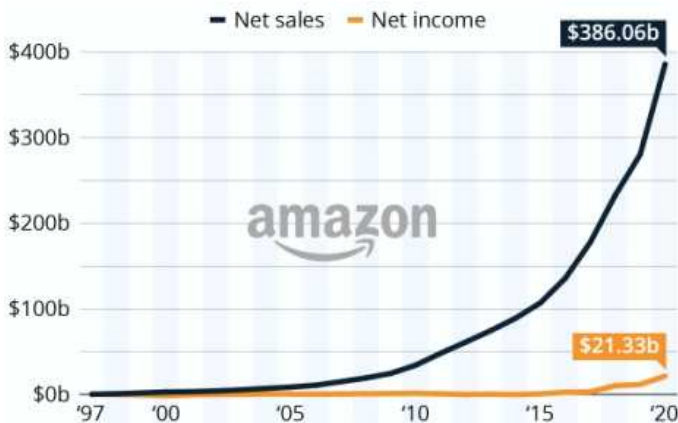


자료: Geekwire(2022. 2. 21.), "Surprise: Amazon spent less than \$500M on M&A in 2021, one of its lowest totals in recent years", <https://www.geekwire.com/2022/surprise-amazon-spent-less-than-500m-on-ma-in-2021-one-of-its-lowest-totals-in-recent-years/>(검색일 2022. 5. 23.)

다. 혁신성과

아마존의 성공적인 사업 확장 및 성장은 각종 수치로 증명된다. 아마존의 매출은 지속적인 증가추세에 있으며([그림 5-32] 참조), 영업이익률도 2017년 2.3%에서 2018년 5.3%로 크게 올랐고 2020년에는 5.9%로 한 단계 높은 수준으로 올라가 이를 잘 유지하고 있다. 물론 아마존은 당장의 수익보다는 성장을 추구하는 것으로 유명하며, 벌어들인 이익을 미래의 사업에 투자하는 방식을 취하고 있기 때문에 순이익은 높지 않다. 아마존은 낮은 비용구조를 통하여 낮은 가격에 도달하고 이를 통하여 판매자의 유입을 이루어내는 방식으로 비즈니스를 성장시키는 방식으로 작동한다.

[그림 5-32] 아마존의 매출 및 순이익 추이



자료: Statista(2022. 2. 8.), "Amazon : l'inexorable ascension",
<https://fr.statista.com/infographie/20723/croissance-chiffre-affaires-et-benefice-net-amazon/>
 (검색일 : 2022. 7. 13.)

아마존의 브랜드 가치는 2002년 처음으로 글로벌 100위권 순위에 진입한 이후 2020년에 2위를 기록하기까지 지속적으로 상승하였다(Interbrand, 2020). 아마존 프라임 멤버십의 회원 수가 지속적으로 성장 및 유지되고 있는 것은 아마존의 충성된 고객층 확보를 의미하며, 실제로 디지털 구매력이 그 정도로 유지되는 것을 수치적으로 확인할 수 있다([그림 5-33] 참조).

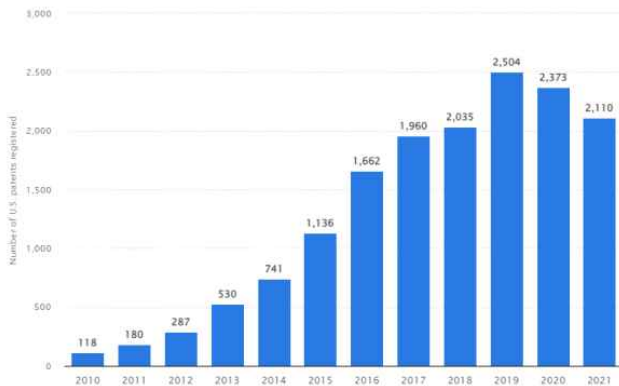
[그림 5-33] 미국 아마존 프라임 가입자 수



자료: 삼성증권(2021. 4. 20.), 「아마존 - 자율주행, 아마존에겐 1석 4조」, p. 6.

다양한 혁신 시도를 바탕으로 아마존이 보유한 특허는 꾸준히 증가하고 있다. 물론 이것이 혁신성과의 증가와 양적으로 동일한 의미는 아니다. 아마존이 시간의 흐름에 따라 더 많은 분야와 산업에 관여했기 때문에 특허도 함께 증가한 것으로 보는 것이 적절하기 때문이다. 다만, 사업의 확장 과정에서 핵심 가치를 달성하기 위한 다양한 혁신활동이 선행되었다는 점에서 이 역시 아마존의 혁신성과의 증가 추세를 나타내는 지표로는 해석이 가능하다.

[그림 5-34] 아마존의 특허(미국) 보유 추이



자료: Statista(2022. 8. 26.), "Number of patents in the United States granted to Amazon from 2010 to 2021", <https://www.statista.com/statistics/897773/amazon-patents-usa-registered>(검색일: 2022. 12. 20.)

아마존의 혁신성과는 회사의 매출 증가나 특허 등 회사 자체의 자원으로만 남는 것은 아니다. 아마존이 발표한 지속가능성보고서에 따르면 기후변화에 대한 대응과 일자리 창출을 주요한 성과로 꼽았다. 무엇보다 아마존은 고객 수요를 중심으로 사업을 펼치면서 2020년 7월 기준으로 17만 5000개의 새로운 일자리를 창출하였으며, 시간당 급여와 초과 근무 기본급을 늘렸다. 또한 아마존은 'The Climate Promise'에 가입했는데 이는 2040년까지 탄소배출을 제로화하겠다는 기후 서약이다. 아마존의 가입으로 인하여 주요 IT 기업들도 이 움직임에 합류했으며, 온실가스 배출량을 정기적으로 공개하고 유엔의 파리협정에 따른 친환경 전략 수립에 적극 협조하기로 하였다(임팩트온, 2020. 8. 24.).

이렇게 아마존의 활동으로 인한 여러 변화를 '아마존 효과'로 지칭하기도 한다. 아마존 효과란 온라인 거래의 확연한 증가로 인하여 오프라인에 미치는 사회적, 경제적 현상을 통칭한다(김태경 외, 2018. 12. 12.). 여기에는 긍정적인 측면뿐만 아니라 부정적 의미도 포함되어 있다. 아마존은 대표적인 온라인 업체로서 기존 소매업보다 구조적으로 낮은 가격의 상품과 서비스를 공급하는데, 이는 결국 고용에 대한 악영향으로 이어질 수 있기 때문이다. 따라서 아마존의 사회적 영향은 산업계 전체의 패러다임 변화로 해석될 수 있다.

2. 쿠팡 (국내)

가. 사업모델

1) 핵심 서비스: 이커머스 기반 사업 확장

쿠팡은 2010년 김범석 대표가 창업한 이커머스 기업이다. 최초의 비즈니스 모델은 다수의 구매의사가 모이면 가격을 낮춰주는 소셜커머스 형태였으나, 이커머스로 모델을 전환하였다. 그리고 쿠팡이 국내 이커머스 시장에서 쿠팡이 선두에 서게 된 계기는 2014년부터 시작된 로켓배송 서비스라 할 수 있다. 쿠팡은 장기적으로 이커머스로서의 경쟁력이 빠른 배송 속도로부터 판가를 날 것으로 보았으며, 직접 고용한 직원이 배송하게 함으로써 서비스의 만족도를 높여갔다(서용구·김태미, 2022: pp. 71~72). 물론 이에 대한 대규모 투자로 인하여 적자가 급증하였으나, 쿠팡은 매출 증가 및 수익성 개선을 근거삼아 이것이 '계획된 적자'라는 주장을 바탕으로 공격적인 투자를 지속해 나갔다(매일경제, 2021. 3. 11.). 이러한 장기적 관점의 대규모 투자가 현재까지의 쿠팡 비즈니스 모델을 설명하는 가장 큰 특징이라 할 수 있다.

쿠팡의 미션은 고객들이 '쿠팡 없이 어떻게 살았을까'라고 말하는 세상을 만드는 것으로, 고객 경험의 점진적인 변화가 아니라 현저한 변화를 추구한다(Fortune Korea, 2021. 6. 11.). 고객이 쿠팡의 비즈니스에 만족하는 주요한 이유는 빠른 배송에서 찾을 수 있다. 쿠팡은 빠른 배송을 위하여 초기부터 물류에 공격적인 투자를 하였고, 고객과의 거리를 효과적으로 줄이기 위하여 물류센터의 구축, 로켓배송 등의 도입으로 압도적으로 빠른 서비스를 제공하고 있다(월간월예, 2021. 10. 5.).

쿠팡의 또 다른 핵심을 이루는 사업은 제트배송으로서, 판매자가 풀필먼트 물류를 필요로 하는 경우, 상품 재고의 보관, 운영, 상품, 반품, CS(Customer Satisfaction) 등 일련의 과정을 대행하고 수수료를 취한다. 이로 인해 제트배송을 활용하는 판매자들이 마케팅에만 집중할 수 있도록 해준다. 쿠팡은 최근 풀필먼트 서비스에서의 흑자 전환, 취급급 증가에 따른 물류사업 효율화, 3자 물류 등 안정적 수익계열화 등을 통한 시너지 가능성을 바탕으로 상승 추세를 보여주고 있다(남성현·김유혁, 2019: p. 3).

한편, 쿠팡은 신산업에의 도전을 통해 다각도로 영역을 확장하고 있는데, 그러한

선택에도 소비자의 편의성을 주요한 선택 기준으로 삼았다. 쿠팡은 당일배송, 새벽배송 등을 통해 생필품과 공산품, 신선식품 등을 고객에게 빠르게 배송하고 있으며, 편리한 환불/반품 정책 등이 소비자 만족도를 높이고 있는 것으로 파악된다. 여기에 멤버십프로그램을 도입하여 락인(Lock-in) 효과를 추구하고 있다. 2020년에는 로켓배송으로 확보한 회원 수를 기반으로 하여 온라인 동영상 서비스(OTT) 시장에도 진출하였다. 이를 위해 동남아시아 비디오 스트리밍 서비스 업체인 ‘훅(Hooq)’을 인수하였고 온라인 음악 서비스 및 기타통신 서비스를 하기 시작하였다(매거진한경, 2022. 10. 1.). 또한 최근에는 쿼커머스 서비스 ‘쿠팡이츠 마트’도 운영을 시작하였으며, 기업 간 거래(B2B)인 쿠팡비즈를 통해 매출 성장을 유지하기 위하여 노력하고 있다(머니투데이, 2022. 10. 5.). 더불어 해외사업에서는 해외 직구, 배송 등 서비스를 구축하기 위한 투자도 아끼지 않고 있다.

최근에는 쿠팡이 미국 뉴욕증시에 진출하면서 다시 한번 주목을 받았다. 상장 직후 기대에 비하여 주가가 급락하면서 우려를 샀지만 올해 2분기 실적을 발표하면서 반등에 성공하였다. 이러한 수치는 수익성 개선에 대한 시장의 우려를 어느 정도 극복해낸 것을 의미한다. 최근에는 오픈마켓으로 확장하면서 광고, 풀필먼트 수익 등 플랫폼 기반의 수익을 거두고 있다.

2) 비즈니스 모델 캔버스(BMC: Business Model Canvas)

쿠팡은 초반의 대규모 투자를 통하여 구축한 유통 체계를 바탕으로 다양한 영역으로의 확장을 이어가고 있다. 다음의 그림은 쿠팡의 비즈니스 모델 캔버스를 표시한 것으로 각 항목에 대한 설명은 아래와 같다.

- 핵심 파트너: 쿠팡의 핵심 파트너는 상품을 공급하는 판매자, 이를 배송하는 택배업자로 구성된다. 소상공인의 제품을 쉽고 빠르게 고객이 접할 수 있도록 한다. 소상공인과 농수축산인은 디지털 판로개척이 가능하게 되었다. 또한 최근의 OTT 서비스 도입으로 인하여 콘텐츠 제작자도 주요 파트너로 자리 잡았다(뉴스저널리즘, 2021. 11. 25).

- 핵심 활동: 쿠팡은 소상공인으로부터 직매입해 배송, 주문재고관리, 고객관리 등을 해주는 이커머스를 구축하고 있다. 그 외에도 배달(쿠팡이츠), OTT(쿠팡플레이), 라이브커머스(쿠팡라이브) 등 다양한 산업군에 비즈니스를 확대하고 있다.
- 핵심 자원: 쿠팡이 보유한 핵심자원은 풀필먼트 센터, 즉 물류시스템이다. 이를 바탕으로 쿠팡의 핵심 경쟁력인 로켓배송이 가능하였다. 직접 고용하여 보유한 대규모 쿠팡맨들도 핵심 자원이라 할 수 있다. 또한 고객의 정보를 바탕으로 데이터를 보유하고 있다(아임유어박스, 2020. 11. 12.).
- 가치 제안: 쿠팡의 핵심 가치는 고객에의 가치 제공이다. 고객은 쿠팡을 통해 신속함과 편리함, 저렴한 가격, 다양한 선택을 얻을 수 있다.
- 고객 관계: 쿠팡은 소상공인 및 작은 기업들이 성장할 수 있는 토양을 만들기 위하여 플랫폼으로 역할을 하고 있다. 고객은 소상공인 상품을 11억 개 이상(2021년 기준) 구매할 수 있으며, 쿠팡에 쌓인 고객 데이터를 바탕으로 다양한 상품을 추천 받기도 한다.
- 경로: 쿠팡은 오직 모바일과 온라인으로만 물품을 거래할 수 있는 이커머스 형태이다(정기훈 외, 2019).
- 고객층: 충성도가 매우 높은 와우멤버십 회원, 연간 이용을 한 번이라도 한 활성 고객으로 나누어볼 수 있다.
- 비용 구조: 대량구매, 풀필먼트 센터 구축, 물류 효율화 비용, 신산업 영역으로의 진출을 위한 대규모 투자가 핵심적인 비용을 차지한다(정기훈 외, 2019).
- 수입원: 셀러들로부터 얻어들이는 수수료, 판매 마진, 와우멤버십 구독료 등으로부터 수입을 확보한다. 또한 광고료, 서비스 제공 수수료 등이 수익 흐름을 좌우한다.

〈표 5-7〉 쿠팡의 비즈니스 모델 캔버스

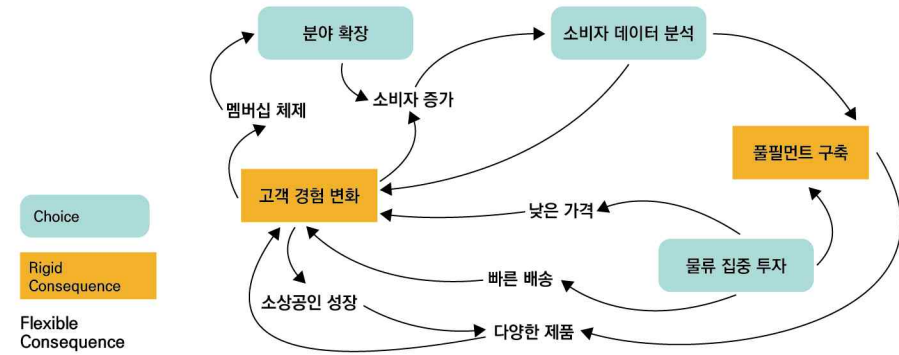
〈핵심 파트너〉 • 상품 판매자 • 택배업자 • 콘텐츠 제작자	〈핵심 활동〉 • 이커머스 • 배달 • OTT • 라이브커머스	〈가치 제안〉 • 편의성(빠른 배송, 배송비 무료) • 할인가 제공	〈고객 관계〉 • 소상공인 상품 거래 • 데이터 기반 상품 추천	〈고객 세분화〉 • 와우멤버스십 회원 • 활성 고객
〈핵심 자원〉 • 물류시스템 • 직접고용(쿠팡맨, 쿠팡플렉서) • 고객데이터		〈채널〉 • 온라인 마켓 (웹/모바일)		
〈비용 구조〉 • 대량구매를 통한 원가 절감 • 물류효율화를 통한 비용 절감			〈수입원〉 • 온라인 상품 판매 마진 • 와우멤버스십 구독료 • 광고료 • 서비스 수수료	

자료: 연구진 작성

3) 워닝 비즈니스 모델(Winning Business Model)

쿠팡의 비즈니스 모델은 기본적으로 아마존과 유사한 흐름을 보이고 있다. 초반의 공격적인 투자로 인하여 물류센터가 자리를 잡았고, 이는 빠른 배송으로 이어져 고객에게 편의를 제공하였다. 그리고 이것이 쿠팡의 소비자가 증가하도록 한 핵심 원동력이라 할 수 있다. 쿠팡은 소비자의 증가로 인하여 쌓이게 된 소비자 데이터를 기술력으로 분석해서 물류 입고, 배송, 재고 관리 등 모든 분야에서 효율화를 위해 노력하고 있다. 이로 인하여 쿠팡은 익일배송인 ‘로켓배송’을 통해 국내 1위 소셜커머스 기업이 되었으며, 높은 경쟁우위를 점하기 위하여 고객에게 높은 품질의 배송서비스를 제공하고 있다(박정선·이태희, 2016: p. 173). 그리고 이는 자연스럽게 고객수의 증가뿐만 아니라 쿠팡에 입점한 소상공인의 성장도 이끌었다. 쿠팡은 이러한 성장모델을 바탕으로 초기의 대규모 적자를 극복하고 있으며, 그 과정에서 다양한 신산업에도 진출하였다.

[그림 5-35] 쿠팡의 위닝 비즈니스 모델



자료: 연구진 작성

나. 혁신 활동

1) 신기술 기반 서비스 제공 효율화

쿠팡은 이커머스 분야에서 급속도로 성장한 기업이다. 이커머스의 초기에는 혁신기술이 별로 필요 없을 수 있지만 사이트가 커지면서 쿠팡과 같이 상품과 방문자가 늘어나면 IT에 병목이 생기기 시작한다. 문석현(2017)에 따르면 쿠팡은 소비자가 사이트에 방문했을 때 접속 속도가 느려지는 것을 해결하기 위해 기술적인 역량을 구축해왔다. 또한 로켓프레쉬, 쿠팡이츠, 쿠팡페이 등 새로운 사업 모색에도 혁신활동은 필요하다. 상인을 위한 솔루션 확대, 소비자와 상인을 위한 디지털 금융 프로그램의 확장 적용, 새로운 제품이나 서비스 제공 등에 필요한 연구개발에 대한 투자를 지속적으로 하고 있다. 2020년 5,000억 원, 2021년 7,500억 원 이상을 R&D와 자동화 설비에 투자했으며, 자동포장시스템과 자동분류기 등의 첨단 인프라 투자와 인공지능을 이용한 업무 동선 효율화를 추구하고 있다.¹⁰⁰⁾

쿠팡의 핵심 혁신활동은 고객 경험을 개선하기 위한 방향으로 집중되어 있다. 로켓배송의 속도를 만들어내기 위하여 직매입 구조에 다양한 기술이 결합되어 핵심적인 역할을 하도록 혁신활동을 하고 있다. 핵심 기술 중 하나는 인공지능(AI) 기반 수요예

100) 쿠팡 홈페이지, <https://news.coupang.com/archives/14432>(검색일: 2021. 10. 15.)

측이다. 쿠팡 로켓배송은 직매입을 통하여 이루어지기 때문에 안 팔린 재고의 부담을 쿠팡이 감수해야 하는데 수요예측이 효과적으로 이루어지면, 이러한 부담이 최소화하게 된다. 구체적으로 쿠팡은 전국의 고객 수요, 물류이동 추이 등 여러 데이터를 기반으로 분석해 공급처로부터 상품을 구매하고 여러 물류센터에 상품을 분산해서 보관한다(Byline Network, 2020. 11. 3.).

2) 풀필먼트 센터 신속 배송 시스템 구축

상품의 구매뿐만 아니라 물류센터에 상품을 선반에 진열하는 위치 역시 시스템을 통하여 지정하는데 이것을 ‘랜덤 스토우(Random Stow)’라 부른다. 작업자는 시스템이 물류센터 안의 빈 선반 위치를 지정하면 이에 따라 상품 진열을 하게 된다. 그리고 출고 작업에서도 작업자의 동선이 고려되어 시스템이 보관 선반 위치를 지정해준다. 배송과정에서는 지역별 물량, 평균 배송량, 쿠팡맨 인원 수 등을 고려하여 각자에게 물량이 배당되고 최적화된 경로도 제공한다. 일반 택배회사에서는 시스템으로 이것을 컨트롤하기가 어려운데 쿠팡은 배송기사를 직접 고용하기 때문에 이것이 가능하다. 더욱이 쿠팡은 2019년 신형 화물차 도입에 따라 날개상품 적재 효율을 극대화하기 위한 방법론으로서 ‘싱귤레이션(Singulation)’을 도입하였다. 쿠팡 화물차 선반에 각 지역별로 이동할 상품을 미리 박스에 담아놓고 쿠팡맨에게 전달하는 것이다(Byline Network, 2020. 11. 3.).

이러한 모든 혁신활동을 통해 쿠팡 배송기사는 효율적이고 신속하게 상품을 배송할 수 있게 되었으며, 고객은 더 넓은 선택지, 더 빠른 서비스를 더 낮은 비용으로 누릴 수 있게 되었다(쿠팡 홈페이지).¹⁰¹⁾ 쿠팡의 풀필먼트는 아마존의 물류시스템 FBA를 착안해 구성되었으며, 이를 CFS(Coupang Fulfillment Services)로 명명하며, 여기에 투자된 금액만 8억 7천만 달러(약 9,760억 원)에 이른다. 쿠팡의 적극적인 투자로 인하여 전국에 100개 넘는 물류 인프라를 구축하였고, 이는 국내 최대 규모이다(Business Post, 2022. 6. 3.).

쿠팡의 혁신에 대한 투자는 연구개발 인력에서도 찾아볼 수 있다. 쿠팡 개발자들이

101) 쿠팡 홈페이지, <https://news.coupang.com/archives/14432>(검색일: 2021. 10. 15.)

지속적으로 늘어나 약 2,500명 선을 이루고 있고, 이들의 업무환경을 위하여 새로운 오피스를 활용하고 있다. 쿠팡은 미국 뉴욕증권거래소(NYSE) 상장 전 물류센터 및 IT 사업을 확장하면서 관련 개발 인력을 대규모로 늘려 전체 사무직 인원의 40% 정도를 개발자로 구성하였다(뉴데일리경제, 2021. 5. 30.).

[그림 5-36] 쿠팡 뉴욕증시 상장 후 쿠팡 물류센터 건립 현황



자료: 비즈조선(2022. 1. 25.), 「쿠팡, 작년 투자유치액 1조4000억원... 미국 對韓투자의 절반」,

<https://biz.chosun.com/distribution/channel/2022/01/25/RDZ3NQMB2BFYBIVNQEZOHHPY4/>(검색
일: 2022. 11. 1.)

다. 혁신성과

쿠팡은 ‘Wow the Customer’를 고집하는 문화로 다양한 상품을 전국 단위로 단 시간 내에 배송하는 혁신을 실현했다. 이러한 노력은 매출의 꾸준한 증가로 이어졌다. 2021년 3월 미국 뉴욕증권거래소(NYSE)에 상장한 지 1년 여 만에 매출 22조원을 돌파하였는데 이는 창사 이래 최대 매출이다. Deloitte Global의 ‘Global Powers of Retailing’ 보고서에 따르면 쿠팡은 글로벌 유통·소매기업 톱 250 중 가장 빠른 성장세를 보였다. 쿠팡은 매출이 전년 대비 2배씩 늘었고 2015회계연도(FY2015)~2020회계연도(FY2020) 사이 5년 연평균 성장률이 66%로 확인되었다(머니투데이, 2022. 10. 5.). 물론 외형이 증가함에 따라 적자도 불어났다. 쿠팡은 2021

년에 약 1조 8,039억 원의 영업손실을 기록하였으며, 미국 상장 전 누적 적자가 4조 6,700억 원이었다는 점을 고려하면 적자가 6조 원을 넘었다(서울경제, 2022. 3. 3.). 하지만 올해 들어 영업적자를 줄여 긍정적인 시그널을 주고 있다. 지난 2분기에는 조정 EBITDA(상각 전 영업이익) 기준 6,617만 달러의 흑자를 처음으로 기록했다.

〈표 5-8〉 쿠팡 분기별 실적 추이

년도	분기	매출	영업이익
2021년	1분기	4조 735억원	-3,000억원
	2분기	5조 20억원	-5,800억원
	3분기	5조 250억원	-3,600억원
	4분기	5조 810억원	-4,500억원
2022년	1분기	6조 160억원	-2,500억원
	2분기	6조 355억원	-850억원

자료: 하나증권(2022. 9. 19.), 「쿠팡 사업보고서」,

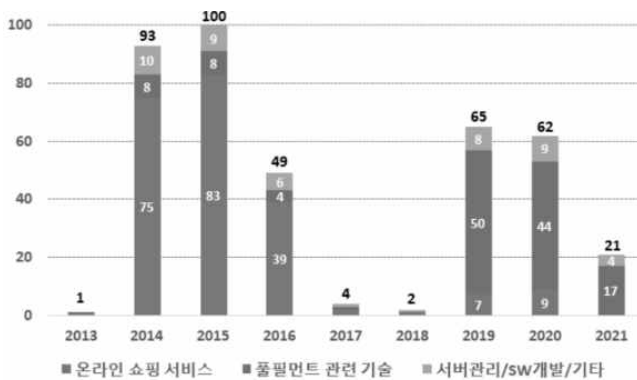
https://www.hanav.com/download/research/FileServer/WEB/global/company/2022/09/19/coupan_g_0919.pdf(검색일: 2022. 11. 1.)

쿠팡의 혁신성과는 특히 해외로부터 다양하게 인정을 받았다. 2016년 Forbes ‘2016년 30대 글로벌 게임 체인저’, MIT Technology Review ‘세계에서 가장 스마트한 50대 기업’, 2020년 Fast Company ‘세계에서 가장 혁신적인 기업’ 아태지역 2위에 선정되었다(서용구·김태미, 2022: p. 69).

한편 쿠팡의 특허출원 현황을 따라가 보면 혁신활동의 목표와 성과를 알 수 있다. 쿠팡은 2013년부터 특허를 출원하기 시작, 그 이후 3년간 특허출원이 급증하였으며 2018년과 2019년에는 국내 특허출원이 다소 감소하였다. 이를 서비스 성과와 연결시켜 해석해 보면, 서비스가 성공적으로 확대된 2019년 이후보다 약 5년 전에 특허 출원이 집중적으로 이루어졌음을 알 수 있다. 지금의 쿠팡을 있게 한 배송 서비스에 대한 R&D 활동이 대부분 이 시기에 이루진 셈이다(박찬정·김기용, 2022: p. 95). 구체적으로 2014년부터 2016년까지 전체 출원 중에서 온라인 쇼핑 서비스 관련 특허 출원 비중이 높았다(더벨, 2021. 2. 19.). 이는 2010년 이후, 국내 이커머스 시장이 급격히 성장하고, 이커머스 시장의 낮은 진입장벽으로 인하여 많은 이커머스 기업들이

출현하면서 쿠팡은 소비자들이 쉽고 편하게 다가갈 수 있는 온라인 쇼핑 플랫폼 기술에 집중한 결과로 보인다. 다만, 2019년부터 온라인 쇼핑 서비스에 비해 풀필먼트 관련 출원 비중이 급격히 높아졌다. 그 이유는 최근 라스트마일 딜리버리에 대한 중요성이 높아지고, 이에 쿠팡이 라스트마일 딜리버리의 핵심인 풀필먼트 센터를 빠르게 확장하면서, 풀필먼트 관련 분야에 대한 특허출원에 집중한 것으로 판단된다(박찬정·김기용, 2022: p. 93). 구체적으로 쿠팡은 물류 관련 기술, 편리한 쇼핑 서비스, 보안 등 다양한 측면에서 특허 포트폴리오를 구축해나가고 있다. 특히 배송 경로 산출방법, 미리보기 배송 방법 및 시스템 등 물류 관련 기술 특허 출원은 다른 이커머스 업체에 비하여 차별화된 강점을 보인다. 또한 배송 최적시기 판단, 연관 검색어, 정보검색 데이터 구조, 2중 인증을 통한 보안 방법 등 특허 분야를 다양한 분야로 확장시키고 있다(더벨, 2021. 2. 19.). 최근에는 고려대 산학협력단이 보유한 특허 98건을 사들이기도 했다. 이 중 40여개가 보안과 관련된 것으로 집중되었고 나머지는 물류 및 IT, 로봇 등 다양한 기술 특허로 구성됐다(전자신문, 2021. 1. 26.).

[그림 5-37] 쿠팡의 주요기술별 국내 특허출원 현황



자료: 박찬정·김기용(2022), p. 95

제5절 AI/빅데이터

1. 팔란티어(Palantir) (해외)

가. 사업모델

1) 핵심 서비스: 빅데이터 기반 정보 분석 및 의사결정 플랫폼

팔란티어(Palantir Technologies)는 2004년 페이팔(Paypal) 마피아(페이팔 출신 창업가) 중 한명인 피터 틸(Peter Thiel)을 비롯한 5명의 창업가가 설립하였으며, 넘쳐나는 데이터와 이를 다룰 수 있는 기술을 통해 사람 및 기관들이 오늘날 겪고 있는 어려운 문제를 해결하고 더 나은 세상을 만들고자 하는 미션을 가진 기업이다.¹⁰²⁾ 2001년 9·11 테러 발생 후, 팔란티어는 미국의 권익을 보호하고 사회에 큰 피해를 끼치는 범죄행위를 잡아내는데 필요한 정보 및 데이터 분석 능력을 무기로 CIA를 시작으로 FBI, NSA 등의 국가기관들을 초기 고객으로 유치, 테러리스트나 반란군, 범인들을 잡아내는데 도움을 주었다.¹⁰³⁾ 2016년부터는 B2G 사업 경험을 기반으로 민간 기업으로 고객층을 확장하여, 5억 달러 이상의 매출 규모를 가진 대기업의 제품·서비스 생산·운영에 있어서의 데이터 기반 의사결정을 돕는 솔루션을 제공하고 있다.¹⁰⁴⁾

팔란티어는 그들의 정체성을 데이터(Data) 회사가 아닌 소프트웨어(Software) 회사로 정의하고 있다.¹⁰⁵⁾ 그들은 인공지능이 인간의 지성을 대체하는 것이 아니라 증강시킨다고 믿고, 자사의 기술력을 갖춘 데이터 기반 소프트웨어를 복잡한 문제와 의사결정을 위한 도구로 활용하기를 기대한다.

다음은 팔란티어가 제공하는 빅데이터 기반 정보 분석 및 의사결정을 위한 세가지 핵심 플랫폼이다.¹⁰⁶⁾

102) 팔란티어 홈페이지 About, <https://www.palantir.com/about>(검색일: 2022. 12. 29.)

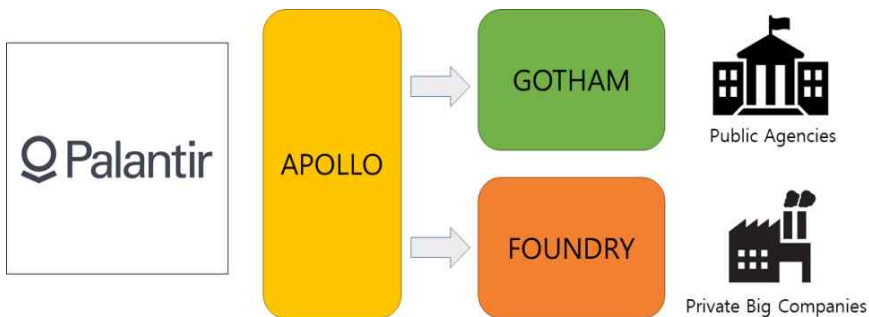
103) TylerJ's FIRE Project(2021. 4. 29.), 「팔란티어 테크놀로지스, PLTR」 미래 빅데이터 분석 유망 기업 팔란티어 추가 및 기업분석 (TylerJ의 주식노트), <https://tylerj1234.tistory.com/10>(검색일: 2022. 12. 29.)

104) Creative Nomad LondonCity(2021. 1. 5.), 「미국 팔란티어 기업 분석 (NYSE: PLTR)」, <https://www.walterz.net/2021/01/05/3327>(검색일: 2022. 12. 29.)

105) 꿈꾸는 섬(Happist)(2021. 9. 19.), 「독보적 데이터 분석기업, 팔란티어 비즈니스 모델과 투자 포인트」, <https://happist.com/583589/팔란티어-비즈니스-모델>(검색일: 2022. 12. 29.)

- 고담(Gotham): 고담은 팔란티어가 2008년 처음으로 개발한 소프트웨어로 페이스북에서 사기 거래를 막기 위한 보안 프로그램에서 유래한 것으로 알려져 있다. 복잡한 네트워크 안에 숨겨진 부정 행위들을 적발하려는 목적으로 만들어졌으며, 자금세탁 방지, 테러조직 검거, 식품 관련 질병 추적, 밀수 추적 등의 목적으로 활용될 수 있다. 2011년 9·11 테러 주범 오사마 빈라덴 암살 작전(넵툰 스피어)에 은신처 확인 시 고담의 분석 프로그램이 활용된 바 있다.
- 파운드리(Foundry): 팔란티어는 2016년 정부 기관에서 민간 부문으로 사업영역을 확장하고자, 데이터 통합과 분석 기능을 기반으로 하는 기업 엔지니어용 생산성 도구 개념의 파운드리 서비스를 개발·출시한다. 이후 정부기관보다 더 복잡하고 비체계적인 일반 기업들의 데이터 특성에 대응하기 위한 분석력을 강화하고 오픈 데이터 소스를 기업이 기존에 사용하던 도구나 솔루션과 연동되도록 하여 기업 의사결정의 체계성 및 적시성을 높였다.
- 아폴로(Apollo): 고담과 파운드리를 업데이트하는 클라우드 시스템으로 퍼블릭 클라우드 SaaS를 구현하기 위한 자동화 인프라 형태로 구축되었다. 모든 고객에게 환경의 제약 없이 SaaS 플랫폼을 제공한다.

[그림 5-38] 팔란티어의 사업모델 개념



자료: 연구진 작성

106) 해당 내용은 TylerJ's FIRE Project(2021. 4. 29.), 「[팔란티어 테크놀로지스, PLTR] 미래 빅데이터 분석 유망 기업 팔란티어 추가 및 기업분석 (TylerJ의 주식노트)」, <https://tylerj1234.tistory.com/10>(검색일: 2022. 12. 29.)를 기반으로 연구진 재작성

2) 비즈니스 모델 캔버스(BMC: Business Model Canvas)¹⁰⁷⁾

- 핵심 파트너: 팔란티어의 초기 고객이자 고담 플랫폼 핵심 사용자인 정부 기관은 빅데이터가 해결할 수 있는 다양한 사회 문제를 정의하고 이에 필요한 분석 수요를 제시하는데 중요한 역할을 담당한다. 더불어 민간 부문에서는 각자의 기관에서 필요한 문제해결의 방식으로 데이터 분석에 대한 수요를 필요로 한다.
- 핵심 활동: 팔란티어는 막대한 데이터를 수집, 통합, 분석하고 데이터를 사람(기관)이 활용할 수 있는 형태로 제공한다.¹⁰⁸⁾ 이 과정에서 고객의 데이터 활용 목적에 따라 필요한 핵심 데이터 유형 및 요소를 정의하고, 이를 고객의 의사결정에 적합한 형태로 시각화한다.
- 핵심 자원: 팔란티어는 창업자 피터 틸의페이팔 시절에서부터 구축된 데이터 분석·모니터링 관련 기술역량과 함께, 수백 개의 공공 및 민간 기관 고객과의 프로젝트를 통해 습득한 다양한 형태의 목적별 데이터베이스를 보유하고 있으며, 특히 창업 초기부터 국가안보를 위한 목적으로 함께 한 미국 주요 정부 부처 및 기관과의 끈끈한 네트워크가 사업 확장 및 기업 평판 유지에 크게 기여하였다.
- 가치 제안: 민간 부문에서는 기업의 제품 및 서비스 생산과 기업 운영에 있어 고객을 이해하고, 발생가능한 경영·운영 상의 다양한 문제에 능동적으로 대처하기 위한 전략을 수립하는데 도움이 된다. 공공 부문에서는 테러, 팬데믹 등 공공안보를 저해하는 다양한 위협에 대한 예방적 차원에서 막대한 관련 데이터를 빠르게 습득 및 판독함으로써 정부가 필요한 정책을 수립하도록 지원한다.
- 고객 관계: 팔란티어는 자사의 플랫폼 서비스를 지원하는 고객이 명확히 특정되고 큰 규모의 계약으로 매출이 이루어지기 때문에 해당 기업과의 담당자와 전용 소통 채널이 구축되어 있으며, 해당 채널을 통해 솔루션 활용, 정보 관리 및 소프

107) THE BUSINESS MODEL ANALYST(2022. 7. 18.), 「Palantir Business Model」,
<https://businessmodelanalyst.com/palantir-business-model/>(검색일: 2022. 12. 29.)의 내용을 바탕으로
 연구진 재구성

108) TylerJ's FIRE Project(2021. 4. 29.), 「[팔란티어 테크놀로지스, PLTR] 미래 빅데이터 분석 유망 기업 팔란티어
 주가 및 기업분석 (TylerJ의 주식노트)」, <https://tylerj1234.tistory.com/10>(검색일: 2022. 12. 29.)

트웨어 업데이트에 필요한 피드백이 이루어진다.

- 경로: 팔란티어가 고객에게 제공한 솔루션에 대한 피드백은 소프트웨어에 포함된 틀이나 어플리케이션을 통해 수정·반영되며, 고객에게 제공한 솔루션 활용의 가치 및 성과 등은 웹사이트나 투자자 정보(IR)를 통해 효과적으로 제공된다.
- 고객층: 민간 부문의 경우 매출 5억 달러 이상의 대기업이 주로 해당되며, 미국을 포함한 다양한 글로벌 기업을 대상으로 한다. 정부 부문의 고객은 주로 미국과 미국의 우방국(서구 선진국)의 군/정보/안보 관련 기관에 집중되며, 보건의료 등 공공 문제를 해결하기 위한 다양한 정부 기관을 포함한다.

〈표 5-9〉 팔란티어의 비즈니스 모델 캔버스

〈핵심 파트너〉 - 정부 기관 - 국제적인 계획 - 재단 및 단체 - 민간 기업 - 금융 대기업 - 산업	〈핵심 활동〉 - 데이터 수집, 분석, 저장 - 데이터 시각화 - 데이터 통합 및 동기화 - 고객 집중 지원 컨설팅 서비스	〈가치 제안〉 - 민간 부문: 자사 제품 및 서비스에 대한 고객 인식에 대한 이해, 문제에 대한 즉시 대처 및 최적 전략 수립에 도움 - 공공 부문: 공공 안보를 저해하는 다양한 위협에 대한 예방적 차원에서의 데이터를 빠르게 습득 및 판독	〈고객 관계〉 - 전화 - 이메일 - 기술지원 인력 - 소셜 미디어 - 웹사이트 - 전용 채널 (고객 전용 피드백 채널)	〈고객층〉 - 민간 부문: 매출 5억 달러 이상의 대기업 - 정부 부문: 정보 및 수사 기관, 군기관, 금융기관 등
	〈핵심 자원〉 - 빅데이터 분석 및 AI 기술 - 고객사로부터 취득한 데이터 - 고객사 간 네트워크 기반		〈경로〉 - 웹사이트 - 어플리케이션 - 소프트웨어 툴 - 투자자 정보 (IR)	
〈비용 구조〉 - 종업원 임금 및 인센티브 - 세금 및 법정 비용 - 신규 사업 투자 및 솔루션 개발 비용 - 고객 관리 및 유지보수 비용 - 사이버 보안 관련 비용			〈수입원〉 공공기관 또는 민간기업과의 계약으로 인한 서비스 제공 용역 수입(일반적으로 3~5년 단위, 선금 또는 분할 등 다양한 방식)	

자료: THE BUSINESS MODEL ANALYST(2022, 7. 18.), "Palantir Business Model", <https://businessmodelanalyst.com/palantir-business-model/>(검색일: 2022. 12. 29.)를 참고하여 연구진 재작성

- 비용 구조: 팔란티어의 비용은 일반적인 기업운영에의 비용 구조에 더하여 고담, 파운드리 등 주요 서비스 플랫폼의 기초적인 구조 업그레이드, 데이터 분석 알고리즘 개발·고도화, 계약 고객(기관)의 관리 및 유지보수 비용 등이 포함된다.
- 수입원: 공공 및 민간 기관의 서비스 제공 기간 및 비용은 팔란티어와 개별 기관과의 계약을 통해 이루어지며, 일반적으로 3~5년의 계약 기간을 통해 소프트웨어와 IT-데이터 분석 컨설팅, 솔루션 활용을 위한 후속 지원 일체를 제공한다.

3) 워닝 비즈니스 모델(Winning Business Model)

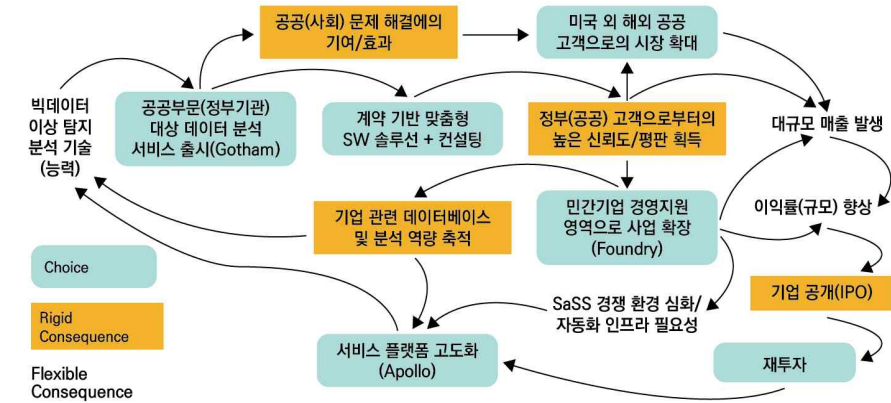
팔란티어가 창업 초기부터 각광을 받을 수 있었던 것은 빅데이터 기반 이상 탐지 분석 기술을 공공 부문의 안보, 즉 미국에서 일어난 9·11 테러 이후 불안해진 서구 민주주의 사회를 보호하는데 활용하고자 했기 때문이다. 이러한 팔란티어의 기업 이념이자 명분은 미국 CIA나 FBI와 같은 정보·수사기관이 보유한 막대한 양의 데이터에 대한 접근을 허용하였으며, 이러한 선도적인 민-관 협력 형태의 데이터 분석 프로젝트 경험을 바탕으로 코로나19 팬데믹과 같은 공공 부문에서의 다양한 형태의 난제를 해결하기 위한 빅데이터 분석에 있어서 팔란티어의 사업 확장이 가속화되었다.¹⁰⁹⁾ 더불어 미국 외 우방국 중심의 다양한 해외 공공 고객으로 시장확대가 가능케 되었다.

한편 공공 부문에서의 굳건한 고객 기반은 팔란티어의 데이터 기반 문제 해결 솔루션의 산업 영역으로의 확장으로 이어진다. 민간 진출 초기 금융기업을 위한 금융사기 및 부실 대출 방지 등에 특화된 팔란티어의 데이터 분석 영역은 점차 산업별 주요 대기업의 고객사로서의 합류로 인해 공급망 차원에서의 총체적 관리 영역으로 확대된다. 미국 내 공공 부문에서 시작된 팔란티어의 비즈니스 모델은 해외 및 민간 부문으로 확대 적용되며, 대규모의 매출과 이익을 발생시키고 기업 공개를 통한 효과적인 재투자를 가능케 하였다.

109) 배미정(2022), 「SR7. AI-빅데이터 포럼: 디지털 혁신을 위한 데이터 구축 노하우, 데이터의 양보다 '어떻게 활용'이 핵심 빅데이터에서 굿 데이터로 인식 전환을」, 『DBR』, 336,

https://dbr.donga.com/article/view/1206/article_no/10307/ac/search/ac/m_editor(검색일: 2022. 12. 29.)

[그림 5-39] 팔란티어의 워닝 비즈니스 모델



자료: 연구진 작성

나. 혁신 활동

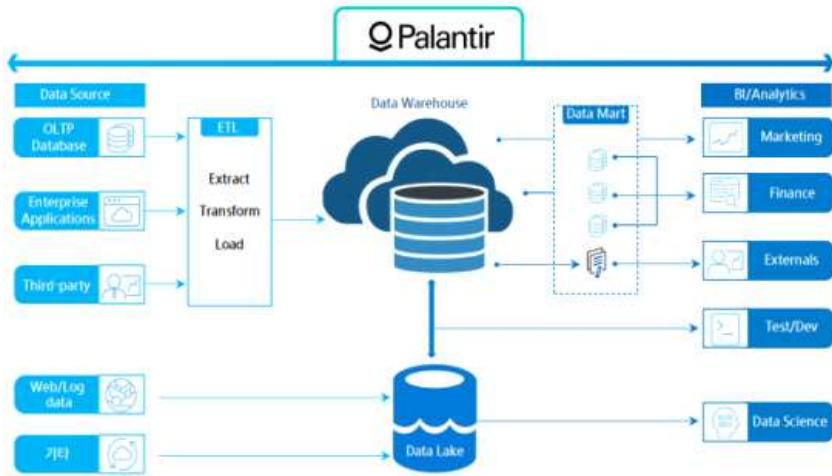
1) Data Fabric 구축 역량 및 Foward Deployed Engineer(FDE)¹¹⁰⁾

빅데이터 시대 막대한 양의 데이터를 다루는 기업 또는 기관의 가장 큰 문제인 데이터 사일로(Data Silo)¹¹¹⁾ 현상을 해결하기 위해 전사적 관점에서 분산된 데이터 통합하는 원스톱 솔루션, 기업 데이터를 위한 중앙 운영체제를 제공하는 것이 팔란티어의 핵심 역할이다(삼성증권, 2021. 7. 23.: p. 7). 팔란티어는 조직이 빅데이터 전략을 구상할 때 활용하는 두 가지 옵션, 즉 각각의 목적에 따라 등급 최고의 개별 제품을 구매해 이를 통합하여 사용하는 Best-in-Breed 방식과 단일 벤더(Vendor)로부터 통합된 형태의 올인원(All-in-One) 솔루션을 구매하는 Best-in-Suite 전략의 각각의 단점을 피하면서 통합된 단일 시스템을 제공한다는 것이 특징이다(삼성증권, 2021. 7. 23.: p. 7). 또한 전문가가 아니어도 이해할 수 있는 간단하고 직관적인 인터페이스를 통해 구매기업 구성원 모두가 데이터 기반의 의사결정에 참여할 수 있도록 돕는다는 점이 장점이다(삼성증권, 2021. 7. 23.: p. 7).

110) 삼성증권(2021. 7. 23.), 「팔란티어 테크노로지스 - 현실판 마이너리티 리포트」, p. 7~8의 내용을 바탕으로 연구진 재구성

111) 데이터가 조직 전체적으로 통합되지 않고 사업 부문이나 개별 부서 단위로 고립되어 활용되는 현상

[그림 5-40] 팔란티어의 데이터 패브릭 및 End-to-End 솔루션 구축 전략



자료: Snowflake 블로그, "Beyond "Modern" Data Architecture",
<https://www.snowflake.com/blog/beyond-modern-data-architecture>(검색일: 2022. 12. 29.);
삼성증권(2021. 7. 23.), 「팔란티어 테크노로지스 - 현실판 마이내리티 리포트」, p. 8 재인용

한편 팔란티어가 서드파티(Third-party) SaaS 제품, 맞춤형제작형 어플리케이션, 퍼블릭 클라우드 등 다양한 개별 솔루션들을 개별 고객에게 맞는 단일 플랫폼으로 통합하는 과정에서는 Forward Deployed Engineer(FDE)라고 일컬어지는 팔란티어 엔지니어들의 역할이 컸다(삼성증권, 2021. 7. 23.: p. 7). FDE는 세계 최고 명문대 출신의 엔지니어들로 구성되어 고객의 문제를 함께 연구하고 기술적으로 해결하면서 고객의 상황에 맞는 최적의 솔루션을 제공한다(삼성증권, 2021. 7. 23.: p. 7). 이들은 고객의 니즈를 반영한 최적의 솔루션을 제공하는데 기여할 뿐 아니라, 직원들로 하여금 팔란티어 소프트웨어 플랫폼의 활용 교육을 통해 그들의 데이터 기반 의사결정의 역량 향상에 도움을 주며, 고객 기업 관점에서는 디지털 전환의 성공 가능성이 향상되고 만족도가 높아진다는 장점이 있다(삼성증권, 2021. 7. 23.: p. 7).

2) 3단계로 구분되는 고객사와의 협력적 데이터 플랫폼 구축¹¹²⁾

112) 삼성증권(2021. 7. 23.), 「팔란티어 테크노로지스 - 현실판 마이내리티 리포트」, p. 5의 내용을 바탕으로 연구진 재구성

팔란티어는 고객사를 획득(Acquire), 확장(Expand), 확대(Scale)의 3단계로 구분한다.¹¹³⁾ 먼저 획득 단계는 신규 고객을 확보하는 단계로 매출액 10만 달러 이하의 고객을 의미하며, 신규 고객 유치를 목적으로 파일럿 형태로 고객사에 소프트웨어 플랫폼을 구축한다(삼성증권, 2021. 7. 23.: p. 5). 두 번째 확장 단계는 매출액에 10만 달러 이상의 기여를 가져다주지만 공헌이익률은 아직 (-)인 고객을 의미하는데, 이 단계에서는 고객사가 초기 파일럿 프로그램을 사용하면서 필요로 하는 다양한 요구사항을 파악하고, 이를 해결하기 위한 맞춤형 소프트웨어를 제공한다. 고객사의 규모나 데이터 활용 범위가 광범위할수록 맞춤형 플랫폼을 구축하는데 더 많은 요구사항과 시간 및 자원이 소요되므로 매출 규모는 확대되며 수익성 개선이 나타난다(삼성증권, 2021. 7. 23.: p. 5). 세 번째 확대 단계는 맞춤형 소프트웨어 플랫폼 구축이 완료되어 기업이 자체적으로 운영 및 관리가 가능한 단계로, 팔란티어의 입장에서는 투자비용의 비중이 감소하고, 매출액 및 이익률이 급격히 증가한다. 이 단계에서는 고객사가 기존에 구축된 팔란티어의 소프트웨어 플랫폼에 필요한 새로운 기능 및 어플리케이션을 직접 개발하여 적용할 수 있다(삼성증권, 2021. 7. 23.: p. 5).

[그림 5-41] 팔란티어의 3단계 고객사 구분에 따른 협력 방식의 변화

Acquire(획득) Phase	Expand(확장) Phase	Scale(확대) Phase
고객 확보단계	맞춤 소프트웨어 제공 단계	유지 및 관리 단계
• 매출액 10만 달러 이하 고객 • 신규고객 유치를 위해 파일럿 형태로 고객사에게 소프트웨어 플랫폼을 구축하는 단계 • 무료 체험버전의 개념으로 매출액이 거의 발생하지 않음	• 매출액 10만 달러 이상 고객 중 공헌이익률이 (-)인 고객군 • 고객사의 다양한 요구를 수용하고 해결하기 위한 대규모 투자가 동반됨 • 동시에 본격적인 매출 성장과 수익성 개선도 나타남	• 매출액 10만 달러 이상 고객 중 공헌이익률이 (+)인 고객군 • 매출액 대비 투자비용 비중 감소 • 운영 및 관리 효율성 향상 • 고객사가 스스로 소프트웨어 및 어플리케이션을 개발하여 팔란티어 플랫폼에서 운영(자급자족)

자료: 삼성증권(2021. 7. 23.), 「팔란티어 테크노로지스 - 현실판 마이내리티 리포트」, p. 5의 내용을 기반으로 연구진 작성

113) UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION(2021), "FORM 10-K Annual Report: Palantir Technologies Inc.",
<https://investors.palantir.com/files/2021%20Annual%20Report%20on%20Form%2010-K.pdf>(검색일: 2022. 12. 29.)

3) 팔란티어의 소프트웨어의 고객사 적용 사례(고객사와의 협업 사례)

팔란티어는 설립 초기부터 미 정부의 대테러 작전 지원을 위한 소프트웨어를 제공하려는 목적을 가지고 있었기 때문에 미국 정부 기관과의 협력 관계가 매우 끈끈하다. 팔란티어의 최초 외부 투자자는 미국 CIA의 벤처캐피탈 담당이었던 인큐텔(In-Q-Tel)로 200만 달러의 투자를 유치하면서 파일럿 프로젝트 형태로 개발된 팔란티어의 최초 제품이 고담(Gotham)이었다(NH투자증권 블로그, 2022. 8. 5.). 이후 민간 기업까지 사업 영역을 확장하였으나, 여전히 FBI, CIA, 국방부 등 주요 정보/군 기관을 핵심 고객으로 두고 있다. 실제로 팔란티어는 정부의 여러 비밀작전을 성공적으로 수행한 것으로 알려져 있다. 2011년 미국의 이민세관단속국(ICE) 요원이 마약 갱단의 총격을 받고 사망하자, 사건 발생 직후 미 연방마약국(DEA)은 보유하고 있던 마약 조직원과 밀매 루트, 마약자금 유통경로와 사용자 등의 정보를 비롯해 각종 정보원 보고서, 감청 자료, 무인 정찰기 영상 등을 팔란티어에 제공하였고, 팔란티어는 불과 며칠 만에 마약조직 분석 보고서를 작성하여 이를 바탕으로 연방마약국으로 하여금 갱단 소탕작전을 성공하게 만들었다(NH투자증권 블로그, 2022. 8. 5.). 한편 같은 해 파키스탄 한 시골마을의 저택에 은신한 9·11 테러의 주범 오사마 빈 라덴의 거처를 찾아내 그를 사살한 ‘넵툰 스피어’ 작전에도 팔란티어의 데이터 분석이 큰 도움이 되었다는 설이 있다(NH투자증권 블로그, 2022. 8. 5.).¹¹⁴⁾ 더불어 코로나19와 같은 인류 차원의 재난 대응에도 팔란티어의 소프트웨어가 활용되었다. 미 보건복지부(HHS)의 요청으로 기저질환 환자, 노인, 의료보험 가입자 수 등을 파악해 백신 우선 배포 지역을 결정하거나 방역에 유용한 결정을 내리는데 도움을 주는 코로나19 모니터링 시스템 ‘티베리우스’를 개발한 것이다.¹¹⁵⁾

팔란티어의 민간 부문 데이터 분석 플랫폼 파운드리 của 활용 사례는 보다 쉽게 찾아볼 수 있다. 먼저 에어버스(Airbus)와의 협력으로 구축된 플랫폼 ‘Skywise’는 사용자가 엔지니어링 및 유지 보수에서 비행 운영에 이르기까지 모든 것을 최적화하고 예측

114) 오사마 빈 라덴 사살 작전을 다룬 책 ‘The Finish’의 저자 마크 보텐의 주장으로 공식적으로 확인된 사실은 아님

115) TylerJ’s FIRE Project(2021. 7. 15.), 「[팔란티어, PLTR] ‘임주식 목록에 오른 팔란티어의 미래는?’ 팔란티어주가 및 기업분석(TylerJ의 주식노트)」, <https://tylerj1234.tistory.com/39>(검색일: 2022. 12. 29.)

할 수 있도록 함으로써 비행기 운영 중단 이벤트의 감소, 연료의 연소 감소, 효율성 향상, 작업 부하 감소 등의 효과를 가져오는데, EasyJet은 300대의 항공기에 이 Skywise를 적용하여 항공기의 실시한 상황에 따라 비행 계획을 자동 조정할 수 있었고 항공기당 210kg의 연료를 절약했다고 한다.¹¹⁶⁾ 에어버스는 나아가 내부에서 사용하는 Skywise 플랫폼을 모든 항공사 파트너와 공유함으로써 현재 130개 이상의 항공사가 이를 통해 운행 지연을 사전에 방지하고 고객 서비스 품질을 개선하고 있다.¹¹⁷⁾ 팔란티어는 BP와 12억 달러 규모의 10년 계약을 체결하고 북해의 유전 데이터를 분석하는 플랫폼을 구축하여, 수천 마일의 파이프 내에서 오일의 속도, 압축 계수 등 수많은 변수들에 대해 모니터링 및 예측을 지원했고 이를 통해 석유 생산량을 10% 향상하는 성과를 냈다.¹¹⁸⁾ 더 나아가 팔란티어는 BP로 하여금 사람과 기술의 공생 관점에서 석유를 탐사하고 개발하는 업스트림 부문 뿐 아니라 안전하게 저장하고 비축해 국제 석유 시장에서 거래, 활용, 유통하기까지의 과정을 360도로 파악할 수 있는 공통의 플랫폼, 디지털 트윈을 구축하고, BP의 2050년까지 탄소 배출량을 제로(0)로 만드는 청정에너지 회사로서의 비전 달성을 위해 풍력 발전 최적화, 전기 충전 네트워크, 태양 발전(배출량 제로 목표 포함) 부문에서의 협력을 지속하고 있다.¹¹⁹⁾ 한편 팔란티어는 2019년부터 한국의 중장비 제조업체인 두산인프라코어의 디지털 혁신에도 도움을 주고 있다. 팔란티어의 파운드리로 형성한 데이터 기반인 'DI 360'을 통해 두산 인프라코어는 전사적 데이터 자원을 연결하고 사업 전반의 워크플로우(Workflow)를 혁신하였다.¹²⁰⁾

116) TylerJ's FIRE Project(2021. 4. 29.), 「[팔란티어 테크놀로지스, PLTR] 미래 빅데이터 분석 유망 기업 팔란티어 추가 및 기업분석 (TylerJ의 주식노트)」, <https://tylerj1234.tistory.com/10>(검색일: 2022. 12. 29.)

117) 배미정(2022), 「SR7. AI-빅데이터 포럼: 디지털 혁신을 위한 데이터 구축 노하우, 데이터의 양보다 '어떻게 활용'이 핵심 빅데이터에서 굿 데이터로 인식 전환을」, 『DBR』, 336.

https://dbr.donga.com/article/view/1206/article_no/10307/ac/search/ac/m_editor(검색일: 2022. 12. 29.)

118) TylerJ's FIRE Project(2021. 4. 29.), 「[팔란티어 테크놀로지스, PLTR] 미래 빅데이터 분석 유망 기업 팔란티어 추가 및 기업분석 (TylerJ의 주식노트)」, <https://tylerj1234.tistory.com/10>(검색일: 2022. 12. 29.)

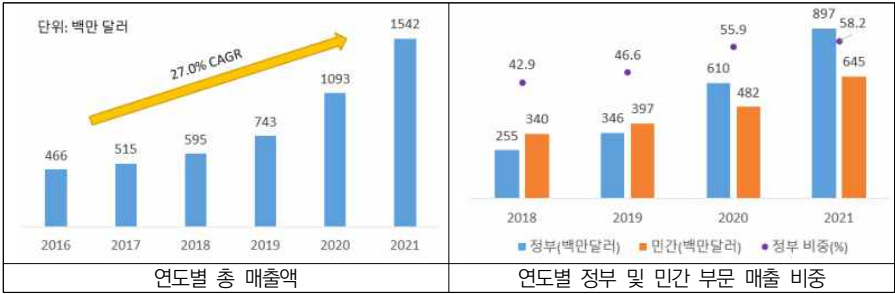
119) Businesswire(2021. 2. 5.), "Palantir & bp Deepen Partnership, Accelerate Energy Transition", <https://www.businesswire.com/news/home/20210205005057/en/Palantir-bp-Deepen-Partnership-Accelerate-Energy-Transition>(검색일: 2022. 12. 29.); Palantir 투자자의 모임(2021. 2. 5.), 「Palantir & bp 관련 기사」, <https://vvd.bz/bVEZ>(검색일: 2022. 12. 29.) 재인용

120) Palantir Blog(2021. 2. 22.), "Powering Innovation for Doosan Infracore", <https://blog.palantir.com/powering-innovation-for-doosan-infracore-e6493203f075>(검색일: 2022. 12. 29.)

다. 혁신성과

2021년 말 기준 팔란티어의 고객사는 237개로 전년대비(139개) 71% 증가한 수준이었으며, 정부 고객은 90개 기관으로 전년 대비 차이가 없었으나, 민간 기업이 147개사로 전년도(49개)에 비해 3배 규모로 증가하였다(Palantir, 2022. 2. 17.). 한편 매출액의 경우 2021년 15.4억 달러를 기록하여 2016년 이후 연평균 27.0%의 높은 성장세를 보였으며, 최근에는 정부 부문의 매출 상승률이 민간 부문에 비해 높게 나타났다(정부 매출 비중 58.2%(2021년 기준))(삼성증권, 2021. 7. 23.: p. 10; Palantir Technologies, 2022. 2. 17.: p. 6).

[그림 5-42] 팔란티어의 매출 성과(정부 및 민간 부문)



자료: Palantir(2022. 2. 17.); Palantir Technologies(2022. 2. 17.: 6); 삼성증권(2021. 7. 23.: 10)

영업이익의 경우 아직 적자 상태로 2021년 기준 4.1억 달러 손실을 기록하였으나, 전년도의 11.7억 달러 손실에 비해 크게 줄어들었으며, 스톡옵션 관련 비용 등을 제외한 조정 영업이익의 경우 4.7억 달러 흑자를 기록하였다(Palantir, 2022. 2. 17.). 잉여 현금흐름 역시 4.2억 달러로 전년 대비 28%가 증가하는 등 고객사 확보 및 매출 증대에 따라 이익률도 큰 폭의 개선을 이룬 것으로 나타났다(Palantir, 2022. 2. 17.). 특히 팔란티어는 고객사가 한번 소프트웨어 솔루션을 사용하게 되면 바꾸기 어려운 특성(높은 전환비용) 때문에 고객의 이탈률이 낮고 계약기간이 길며, 상위 고객사의 매출 성장률이 가속화되는 특징을 가지고 있다. 즉, 핵심 고객사들의 충성도가 시간이 갈수록 높아지는 구조이다(삼성증권, 2021. 7. 23.: p. 9)(그림 5-43) 참조).

[그림 5-43] 팔란티어의 상위 20개 고객의 매출 성과



자료: 삼성증권(2021. 7. 23.), 「팔란티어 테크노로지스 - 현실판 마이너리티 리포트」, p. 9.

팔란티어는 정부 기관 및 민간 대기업을 대상으로 하는 강력한 고객 기반과 빅데이터 분석 관련 소프트웨어 및 컨설팅업의 높은 마진율을 바탕으로 2011년 9월 10조 원의 기업가치를 지닌 유니콘기업에 처음 등재되었으며, 불과 3년 6개월 만인 2015년 100조 원 이상의 기업가치를 지닌 테카콘기업으로 성장하였다.¹²¹⁾ 다만 팔란티어는 2010년대 중반까지만 하더라도 주요 정보, 수사 기관을 고객사로 두고 있어 그들과의 거래 정보 및 자금 흐름이 공개되는 것을 꺼려 기업 공개(IPO)를 할 생각이 없다고 밝혀왔으나, 민간 부문의 매출이 급성장하고, 미국 외 해외 고객사들이 크게 늘었으며, Snowflake, Accenture, Oracle 등의 경쟁사들과의 무한 경쟁에 필요한 자금 조달을 위해 투자은행이 주관사로 나서지 않고 직접 2020년 나스닥에 상장하였다. 일반 투자자들의 뜨거운 관심을 받으며 2021년 1월, 상장일에 비해 최고 4배 이상의 주가 상승을 거두었으나, 락업(Lock-up) 물량 해제 등으로 2022년 8월말 기준, 161억 달러(21.7조원) 규모의 시가총액을 보유하고 있다.¹²²⁾

팔란티어는 탄탄한 고객사와의 관계로 인한 높은 매출 및 이익성장률, IPO를 통한 막대한 투자 자본의 획득과 같은 재무성과 뿐만 아니라, 빅데이터 분석을 통해 글로벌 차원의 근본적인 문제들을 해결하려는 미션을 달성하는데 의미있는 성과를 거두고 있

121) From UNICORN to DECACORN 홈페이지,

<https://uk.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=i/unicorn-to-decacorn>(검색일: 2022. 12. 29.)

122) 팔란티어 시가총액 구글검색, <https://wd.bz/bVE4>(검색일: 2022. 8. 31.)

다. 팔란티어는 인터넷 결제 사기의 감지 기술에서 확장되어 테러 모의 발견, 대규모의 금융사기 가능성 예측 등에 적용되었고, 이러한 기술 확장 과정에서 지금의 독보적인 기술경쟁력을 갖추게 된 것이다(DATA On-AIR, 2018. 6. 26.).

팔란티어는 빅데이터 분석을 통해 근본적인 사회문제를 해결하는 방식¹²³⁾을 바꾸고 있다. 문제해결에 있어서는 데이터가 필요하고, 데이터를 정확하게 분석하고 통찰력을 얻기 위해서는 다양한 통계기법과 인공지능 기술이 뒷받침되어야 하는데, 이를 위해서는 고객기업에 대한 다양한 종류의 데이터에 접근할 수 있는 권한이 매우 중요하다(DATA On-AIR, 2018. 6. 26.). 이와 같이 다양한 사회문제 해결을 위한 데이터 중심의 솔루션들이 모색되는 과정에서 다양한 사업기회가 발생하고, 국가 차원의 데이터 플랫폼 구축이 가능해지면서 팔란티어와 같은 데이터 분석 역량을 갖춘 기업들이 관련 생태계를 주도할 것으로 기대된다(DATA On-AIR, 2018. 6. 26.).

123) 팔란티어가 꼽은 사회적 문제의 예시로는 ‘폰지 금융사기 예방’, ‘인신매매 네트워크 제거’, ‘의료사기 예방’, ‘수조원에 달하는 정부지출 줄이기’, ‘사이버 스파이로부터 기업의 지적권을 보호하는 방법’, ‘심해 오일 유출 후 환경을 모니터링 하는 방법’, ‘아프리카 수단의 대량학살을 막을 수 있는 방법’, ‘폭력을 종식시키기 위해 폭력집단을 도울 수 있는 방법’ 등이 있다(DATA On-AIR(2018. 6. 26.), 「빅데이터 산업과 세계에서 가장 수상한 기업 ‘팔란티어’」, <https://dataonair.or.kr/db-tech-reference/d-lounge/expert-column/?mod=document&uid=51888>) (검색일: 2022. 12. 29.)

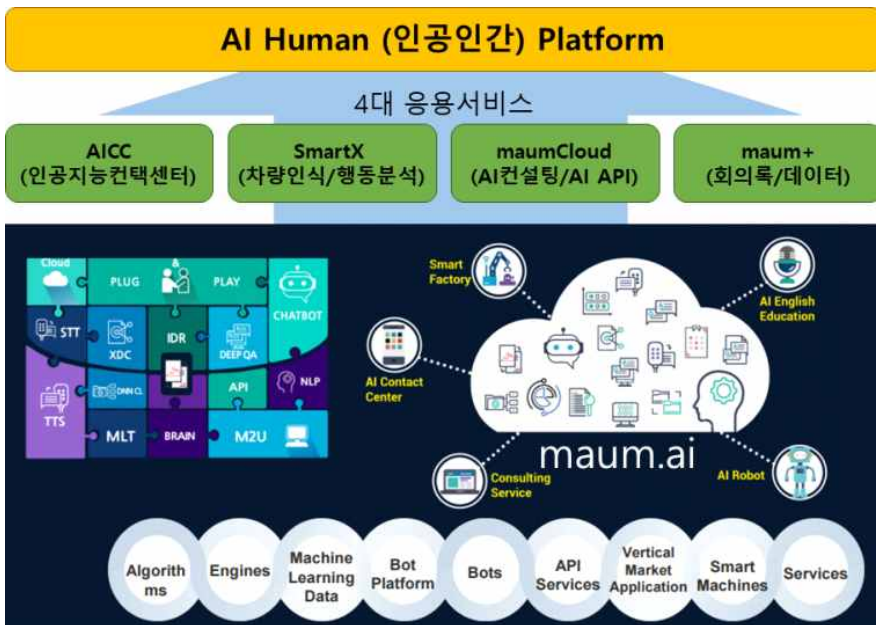
2. 마인즈랩 (국내)

가. 사업모델(Business Model)

1) 핵심 서비스: AI 어플리케이션 서비스와 인공지능(AI Human) 플랫폼

마인즈랩은 인공지능(AI) 전문기업으로 자사가 보유한 다양한 AI 기술을 맞춤형 형태로 조합하여 여러 산업 및 업무에서 활용되는 AI 응용서비스를 제공하고 있다(마인즈랩, 2022). 콜센터 고객서비스를 시작으로, 인공지능컨택센터(AICC), 스마트시티/스마트팩토리용 서비스(SmartX), AI 관련 API 서비스(maumCloud), 그리고 회의록과 AI 데이터 구축 등을 포함하는 AI 응용서비스(maum+) 등을 주요 사업으로 영위하고 있다(마인즈랩, 2022).

[그림 5-44] 마인즈랩의 사업모델 개념



자료: 마인즈랩(2019), 『Artificial Intelligence as a Service - 마인즈랩 회사소개서』, p. 3., <https://vvd.bz/bVHZ> (검색일: 2022. 12. 30.); 마인즈랩(2022), 『마인즈랩 사업보고서(2021.12)』, <https://vo.la/FXEDyK> (검색일: 2022. 12. 30.) 기반으로 연구진 작성

마인즈랩은 최근 그동안 축적해 온 AI 관련 기술과 서비스를 인공지능(AI Human)으로 통합하고자 하고 있고, 딥러닝 회사에서 음성, 시각, 언어, 사고 지능을 종합한 인공지능을 서비스하는 기업으로 전환해가고 있다(마인즈랩, 2021: p. 15).

[그림 5-45] 마인즈랩의 딥러닝 기술회사에서 인공지능 전문기업으로의 변화상



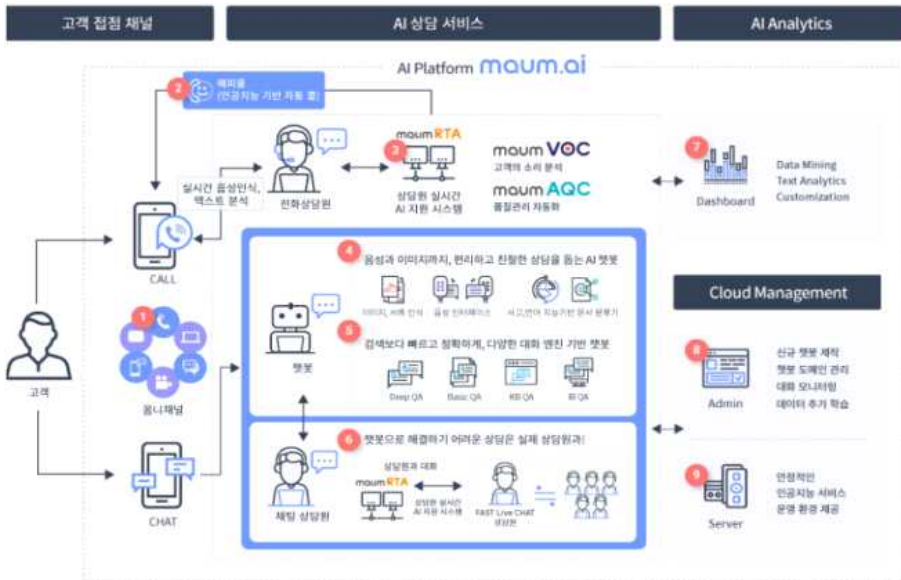
자료: 마인즈랩(2021), 『2021 Investor Relations – Open the AI Human Era』, p. 30., <https://vo.la/4V4x1k>(검색일: 2022. 12. 30.)

다음은 마인즈랩이 제공하는 4대 응용서비스와 인공지능 서비스의 개요이다.¹²⁴⁾

- AICC: 기존의 콜센터 업무에 음성인식, 텍스트 분석, 챗봇, 음성 생성 기술 등 AI기술을 접목한 신개념의 인공지능 콜센터 서비스로, ETRI의 음성인식과 자연어처리 관련 기술을 이전받아 연구개발을 통해 자체 상용화 과정을 거쳐 은행, 보험, 제조, 공공 부문 등에 고객 맞춤형 인공지능 컨택센터를 구축하였다(마인즈랩, 2019: p. 13, 마인즈랩, 2022: pp. 48~50).

124) 마인즈랩(2022), 『마인즈랩 사업보고서(2021.12)』, <https://vo.la/FXEDyK>(검색일: 2022. 12. 30.)에 기재된 내용을 기반으로 작성

[그림 5-46] 마인즈랩의 AICC 운영 구조



자료: 마인즈랩(2019), 『Artificial Intelligence as a Service - 마인즈랩 회사소개서』, p. 13.,
<https://vvd.bz/bVHZ>(검색일: 2022. 12. 30.)

- SmartX: 이미지, 비디오 등의 딥러닝 기반의 최신 AI 알고리즘을 스마트팩토리 또는 스마트시에 공급하는 서비스 명칭으로, 차량 인식 솔루션 및 행동 분석 솔루션과 같은 스마트 영상 관제, 제철공정 분석 솔루션(포스코)과 같은 스마트 팩토리 지원, 영화, 드라마, 광고 등 상업 비디오의 콘텐츠 분석과 같은 스마트 영상 분석 분야 등으로 구분된다(마인즈랩, 2022: pp. 50~52).
- maumCloud: 클라우드 기반의 플랫폼에서 구독형으로 제공하는 40여종의 다양한 AI 엔진의 API 서비스 명칭으로, 'maum.ai'라는 플랫폼을 통해 제공된다. 음성, 언어, 시각, 영어교육 등 다양한 분야에서의 기능별 AI 엔진을 한데 모아, 산업 및 비즈니스의 전 영역에서 활용 가능한 AI 종합 서비스 솔루션을 표방한다(이윤준 외, 2019: p. 173; 마인즈랩, 2022: pp. 53~54).
- maum+: maumCloud 플랫폼을 기반으로 개발된 응용 어플리케이션 서비스에

대한 통합 브랜드명으로, 대표적으로 회의환경에 최적화된 음성인식 AI 기술을 활용한 자동 회의록 작성 서비스 ‘maum회의록’과 AI데이터 구축에 최적화된 데이터 작업툴과 클라우드 소싱 서비스를 제공하는 ‘maum데이터’가 있다(마인즈랩, 2022: pp. 54~56).

- 인공지능 M1: 2021년 3월 출시된 마인즈랩의 ‘M1’은 음성지능, 시각지능, 언어지능, 사고지능을 통합해서 종합적인 지능을 갖도록 한 인공지능으로, 글로벌 최고 수준의 립싱크 아바타 기술을 기반으로, 상담사, 속기사, 비서, 돌보미, 관제사, 리셉셔니스트 등 다양한 직업군 역할을 수행할 수 있다(마인즈랩, 2021: pp. 15~19; 마인즈랩, 2022: pp. 56~63).

2) 비즈니스 모델 캔버스(BMC: Business Model Canvas)

- 핵심 파트너: 빅데이터, 딥러닝 분석 및 AI 알고리즘 등의 기술을 보유한 대학 및 연구기관, AI 기술 전문가들과의 협력을 통한 AI 서비스 고도화가 필요하다. 또한, 정부 및 공공기관을 통해 빅데이터 기반 AI 서비스 플랫폼 구축 등의 연구 과제를 수행하기도 한다.
- 핵심 활동: 마인즈랩은 AI 관련 핵심 기술(엔진) 솔루션을 목적별, 모듈 형태로 개발하고 이를 API 형태로 제공한다. 또한 고객기업의 요구에 따라 다양한 AI 기술개발 및 통합 솔루션을 제공하기 위해 컨설팅 및 SW 개발 과정을 거친다. 또한 고객이 필요한 AI 서비스를 자체적으로 파악, 이를 통합하여 획득할 수 있도록 플랫폼화에 힘쓴다.
- 핵심 자원: 마인즈랩은 음성, 언어, 대화, 시각, 사고지능 등 다양한 분야의 AI 엔진을 개발하여 높은 기술역량을 보유하고 있다. 또한 공공 및 민간의 다양한 고객사로부터 AI 솔루션 구축을 통해 취득한 데이터를 가지고 있다. 특히 AICC 서비스를 통해 금융, 통신 분야의 다양한 고객의 불만을 데이터베이스화하고, 이를 해결하기 위한 효과적인 인공지능 솔루션을 개발한 경험을 보유하고 있다.

- 가치 제안: 마인즈랩은 AI 분야에 대한 다양한 서비스를 제공하고 있기 때문에 목적별, 고객별로 제공하는 가치가 각기 다르다. 즉, 고객 데이터 분석을 통해서 는 기업의 사업계획 수립 및 시장 확장 전략 수립에 도움을 주며, AI 기반 고객 응대 서비스를 통해서 는 고객 서비스에 대한 만족도를 향상시킨다. 또한 스마트 팩토리 도입 제조기업에게는 생산 및 공정의 효율화 및 비용절감 효과를 가져오 며, 유튜버, 인기 강사 등 개인 사용자에게는 다양한 주제의 지식 전달을 위한 영상 및 음성 콘텐츠의 효율적인 제작을 돕는다.
- 고객 관계: 마인즈랩은 고객기업에게 대규모 AI 기반 솔루션 및 플랫폼을 제공하 면서 전담 개발자 및 팀 구성을 통해 고객기업의 데이터 기반 분석 및 경영 전략 수립에 장기적으로 도움을 준다. 또한 EcoMINDs 2.0을 통해 AI 관련 핵심 기술 영역 및 비즈니스 단계마다 다양한 기관과 파트너십을 통해 공동 기술개발 참여 및 기술 지원 서비스를 제공한다(마인즈랩, 2022. 9. 29.).
- 경로: 마인즈랩은 모듈화된 40여개의 AI 엔진을 API 형태로 ‘maum.ai’라는 플 랫폼을 통해 제공하며, 클라우드 기반 AI System을 구축하고 있다(마인즈랩, 2021: p. 19). 더 나아가 ‘maum.ai World’를 통해 회사, 판매, 교육, 생활/편 의, AI 오피스, 엔터테인먼트 등의 다양한 분야에서의 AI 서비스의 활용을 모색 하고 있다(마인즈랩, 2022. 9. 29.: p. 131).
- 고객층: 마인즈랩의 AI 서비스의 영역과 유형이 매우 다양한 관계로, 공공 및 민 간의 다양한 기업들이 고객층을 형성하고 있다. 특히 고객 서비스가 중시되는 금 융 및 통신 기업, IT 서비스 분야 기업 등에서 AI 기반 음성 분석 및 챗봇 서비스, 인공지능을 통한 가상 대면 서비스 등의 수요가 높다(마인즈랩, 2021: p. 32). 또한 대기업 또는 중소 제조기업에서도 스마트팩토리 도입 흐름과 함께 빅데이 터 기반 생산 효율성 향상을 위한 AI 솔루션 수요가 높다(마인즈랩, 2021: p. 32).
- 비용 구조: 마인즈랩의 AI 솔루션 및 통합 플랫폼 등의 개발 및 고도화에 필요한 연구개발에 많은 자금을 투자한다. 또한 기존 AI 솔루션을 제공한 기업들에 대한

고객 관리 및 유지보수 비용 및 EcoMINDs 2.0과 같은 고객 생태계 구축에 필요한 비용 지출 부담도 크다.

- 수입원: 마인즈랩의 수익구조 상의 특징은 일반적인 B2B 형태의 AI 솔루션 제공 기업의 계약 기반 ‘구축형’ 모델과 함께, AI 엔진의 API 형태의 서비스 플랫폼 ‘maum.ai’를 통한 ‘구독형’ 모델도 함께 운영한다.

〈표 5-10〉 마인즈랩의 비즈니스 모델 캔버스

〈핵심 파트너〉 • 대학 및 공공연구기관 • 정부 및 공기업, 공공기관 • AI 기술 분야 전문가	〈핵심 활동〉 • AI 핵심 엔진(기술) 솔루션 개발 • 고객 맞춤형 AI 기술 및 솔루션 개발/컨설팅 • AI 응용 서비스의 통합 플랫폼화	〈가치 제안〉 • 고객 데이터 분석을 통한 사업 계획 수립 및 시장 확장 • AI 고객 응대를 통한 고객 서비스 만족도 향상 • AI 기반 스마트팩토리 도입을 통한 공장의 생산 효율성 향상 • 다양한 주제의 지식 전달을 위한 영상/음성 콘텐츠 생산	〈고객 관계〉 • 고객 맞춤형 전담 지원/서비스 • 파트너 생태계 프로그램(Eco MINDs 2.0) • 기술 세미나 및 이벤트(개발자, 고객기업 간 네트워크)	〈고객층〉 • 정부/공공기관/공기업 • 고객서비스가 중요한 금융/통신/IT 기업 • 스마트팩토리 도입 제조 기업 • 다양한 목적의 AI 모둠서비스가 필요한 개인 (유튜버, 인기 강사)
	〈핵심 자원〉 • 딥러닝 기반 AI 알고리즘 개발 기술 • 공공 및 민간 고객사로부터 취득한 데이터 • 공공 및 민간 고객사 간 네트워크 기반		〈경로〉 • 고객기업과의 커뮤니케이션 채널(1:1) • AI 서비스 플랫폼(maum.ai) • 종합 AI 서비스 활용 생태계(maum.ai World)	
〈비용 구조〉 • 종업원(개발인력) 임금 및 인센티브 • AI 솔루션 및 통합 플랫폼 개발/고도화 비용 • 고객 관리 및 유지보수 비용 • 고객 생태계(EcoMINDs 2.0) 구축/관리 비용 • 사이버 보안 관련 비용			〈수입원〉 • 구독형: AI 엔진의 API 서비스 플랫폼 ‘maum.ai’를 통한 월 일정액의 구독 수입 • 구축형: 고객기업별로 필요한 AI 기반 서비스/플랫폼을 구축하고 계약기반 매출 수입	

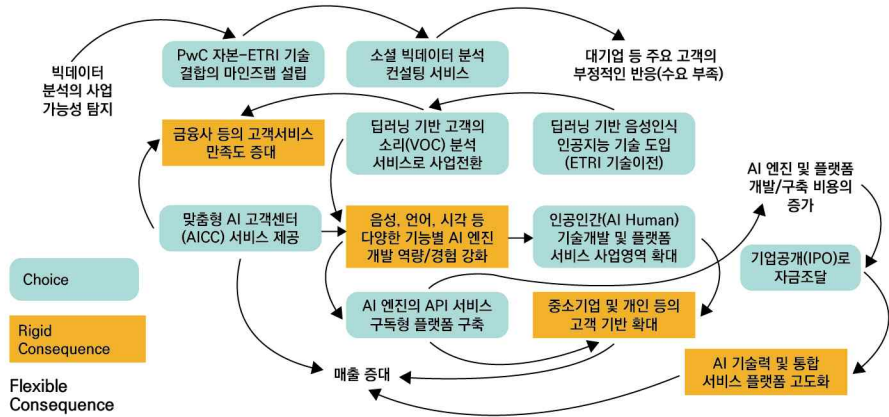
자료: 연구진 작성

3) 위닝 비즈니스 모델(Winning Business Model)

마인즈랩의 시작은 창업 전 오랫동안 비즈니스 컨설팅을 경험한 유태준 대표가 기업의 컴퓨터 자원 체계화로 막대한 데이터가 쌓이고 있는 모습을 목격하고 빅데이터 분석을 통해 기업으로 하여금 새로운 시장과 고객을 만들 수 있도록 돕고자 하는데 있었다. 창업 초기에는 ‘소셜 빅데이터 분석 컨설팅 서비스’에 사업모델의 초점이 맞추어져 있었으나, 이를 비즈니스로 발전시키는데 한계가 있음을 깨닫고 딥러닝 기반의 고객의 소리(Voice of Customers) 분석 서비스로 사업을 전환한다(이윤준 외, 2019: p. 175). 단순한 빅데이터 분석 기업에서 음성인식 기술을 활용한 딥러닝 AI 솔루션 기업으로 발돋움한 것이다.

이윽고 마인즈랩은 금융사, 통신사와 같은 B2C 기업들의 AI 고객센터를 구축하면서 축적하게 된 음성, 언어, 시각 등 다양한 기능별 AI 솔루션들을 기업 수요에 맞게 레고블록처럼 자유롭게 맞춤형으로 조합하여 제공할 수 있는 플랫폼을 구축하기에 이른다(이윤준 외, 2019: p. 175). API 형식으로 누구나 해당 AI 엔진을 원하는 방식에 맞게 커스터마이징하여 사용할 수 있으며, 구독형으로 중소기업 및 개인 등의 소규모 고객에게의 접근성도 향상시켰다(이윤준 외, 2019: p. 176). 이후 AI 기술의 놀라운 발전에 힘입어 마인즈랩은 그동안 개발해 온 AI 솔루션들을 오케스트라처럼 조화시켜 인공지능을 탄생시키고 이를 플랫폼화하였다(마인즈랩, 2021: p. 18).

[그림 5-47] 마인즈랩의 워닝 비즈니스 모델



자료: 연구진 작성

나. 혁신 활동

1) 다양한 모듈형 AI 엔진 기반 맞춤형 AI 솔루션 제공 플랫폼 구축

마인즈랩은 한국전자통신연구원(ETRI)으로부터 딥러닝 기반 음성인식 및 언어처리 기술을 이전받고 연구소기업으로 설립되면서 음성인식을 시작으로 딥러닝 기반 AI 솔루션 기술기업으로서의 첫발을 내딛게 된다(이윤준 외, 2019: p. 173). 마인즈랩은 금융사, 통신사 등 소비자 충성도가 중요한 기업군들을 대상으로 한 ‘고객의 소리(VOC)’ 분석에 집중하면서, ‘검색’ 중심의 AI 서비스 시장 외 ‘질의응답(Q&A)’ 관련 AI 서비스의 새로운 가능성을 탐색하고, 딥러닝 기반 음성인식 기술개발에 지속적인 노력을 기울인 결과 세계 최초로 음성분리 및 필터기술을 구현하게 된다(조세금융신문, 2017. 8. 17.; 이윤준 외, 2019: p. 173 재인용). Minds VOC의 뛰어난 기술역량과 비즈니스 활용 경험을 기반으로 마인즈랩은 지속적으로 딥러닝 기반 AI 알고리즘과 모듈형 서비스 개발 역량을 향상시키며 2017년부터 본격적으로 플랫폼 기반 API 서비스 ‘maum.ai’를 출시하였다(이윤준 외, 2019: p. 173).

maum.ai는 마인즈랩이 자체 개발한 음성(보이스필터, 음성 인식 및 정제 등), 언어

(자연어 이해, 패턴 분류 등), 시각(고지서 인식, 도로상 객체 인식 등), 영어교육 등 다양한 분야에서의 기능별 AI 엔진 40여개를 한데 모아, 산업 및 비즈니스의 전 영역에서 활용 가능한 API 형태로 서비스 한다(이윤준 외, 2019: p. 173). 이와 같이 maum.ai의 엔진을 조합하여 고객 맞춤형 AI 솔루션을 만드는 과정을 마인즈랩에서는 ‘maum Orchestra’라고 부른다(마인즈랩, 2021: p. 18).

[그림 5-48] 마인즈랩 ‘maum.ai’ 플랫폼을 통해 제공되는 다양한 인공지능 엔진



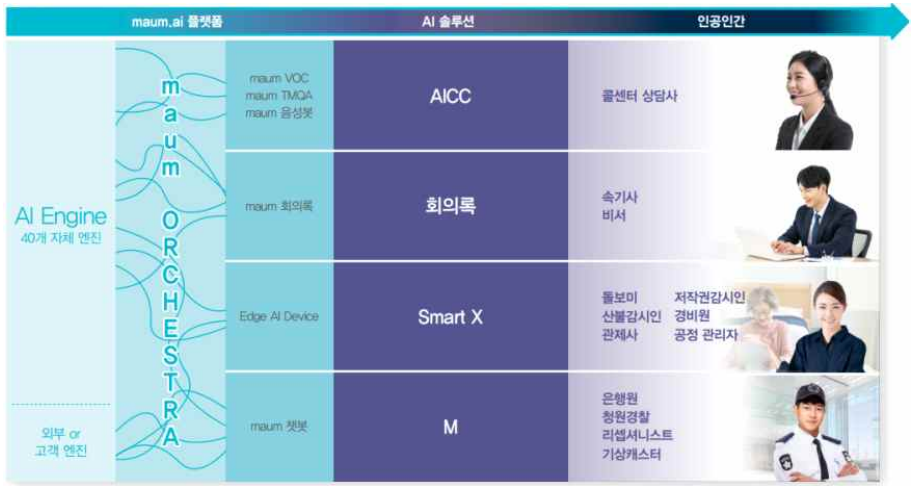
자료: 마인즈랩(2019), 『Artificial Intelligence as a Service - 마인즈랩 회사소개서』, p. 10.,
<https://wd.bz/bVHZ>(검색일: 2022. 12. 30.)

2) 음성, 시각, 언어, 사고지능이 통합된 인공지능 ‘M1’의 개발

마인즈랩이 2021년 3월 런칭한 인공지능 ‘M1’은 기존의 마인즈랩이 개발하여 상용화한 시각, 언어, 음성, 사고 등의 각각의 지능으로 볼 수 있는 AI 기술들을 종합하여 만들어졌다(마인즈랩, 2021: p. 15). M1의 외형(Face)은 실제 사람과 같은 외형으로, 발화에 맞춰 자연스럽게 입술을 움직이며, 대화의 자연스러움을 높인다(마인즈랩, 2022). 실제로 M1의 입(Mouth)은 얼마나 사람과 유사한지를 의미하는 MOS score

가 4.18(실제 사람은 4.3)에 달하여 자연스럽게 사용자와 대화를 이어나갈 수 있는 수준이다(마인즈랩, 2021: p. 15; 마인즈랩, 2022: p. 57). 또한 M1의 귀(Ear)는 사용자의 음성을 0.5초 이내에 95% 이상 정확하게 인식하며, 목적 지향형의 대화와 특정 도메인의 응답에 대해서 90% 이상 정확하게 답변을 찾아낸다(마인즈랩, 2021: p. 15; 마인즈랩, 2022: p. 57). 한편 M1의 눈(Eye)은 시각 지능 인식율이 95% 이상이며, 텍스트 분류의 정확도는 90% 이상을 보여준다(마인즈랩, 2021: p. 15). 특히 배경 프레임에 입술 이미지를 합성하는 방식인 마인즈랩의 인공지능간의 영상 합성 기술은 세계 최고 수준으로 실시간(Real-time) 이상의 빠른 이미지 생성이 가능하다(마인즈랩, 2021: p. 17).

[그림 5-49] 마인즈랩 AI 엔진 및 솔루션을 통한 다양한 인공지능 직업군 개발



자료: 마인즈랩(2021), 『2021 Investor Relations – Open the AI Human Era』, p. 19., <https://vo.la/4V4x1k>(검색일: 2022. 12. 30.)

이와 같이 마인즈랩의 인공지능 ‘M1’의 개발이 갖는 의미는 기존의 음성인식, 얼굴 인식 등 개별 요소 기술을 잘 다루는 기업들의 수준을 넘어, 개별 AI 핵심 기술을 하나로 묶어 인공지능으로서 작동할 수 있는 ‘AI Orchestration’의 원형을 만들어냈다는 데 있다(마인즈랩, 2022: p. 58).

3) AI 파트너 생태계 프로그램 ‘EcoMINDs’ 구축 및 운영

마인즈랩은 AI 관련 핵심 기술인 알고리즘 및 엔진에서부터 응용 서비스에 이르기까지 각 영역마다 여러 기업 및 기관과 협업하는 파트너십 프로젝트인 ‘EcoMINDs’ 프로그램을 운영하고 있다(이윤준 외, 2019: p. 179). EcoMINDs의 회원사에게는 최신 인공지능 기술 트렌드 공유 및 공동 프로젝트 수행 등의 기술지원, 영업, 홍보 및 마케팅 등의 경영지원, 인공지능 활용 방법 및 알고리즘, 데이터 교육 세션 제공 등의 교육지원, 판교테크노밸리 내 코워킹스페이스 등 공간지원, 자금 확보 방안 제시 및 TIPS 프로그램 등의 투자지원의 혜택이 제공된다.¹²⁵⁾ 세부적인 기술지원으로는 maum.ai에 공개된 40여개의 최신 인공지능 엔진을 제공하며, maum.ai 플랫폼을 활용해 사용자가 보유하고 있는 데이터로 고유한 학습 모델을 생성하는 데이터 커스터마이징 서비스도 제공된다. 또한 특정 산업과 도메인에 특화된 고유한 AI 엔진을 마인즈랩과 공동으로 개발할 수도 있다(마인즈랩, 2022. 9. 29.: p. 121).

[그림 5-50] EcoMinds 파트너 기업과의 고객 맞춤형 AI 협력 사례



자료: 마인즈랩(2022. 9. 29.), 「929 maum.ai Grand Open」, p. 123,
https://www.maum.ai/aiaas/kr/download/maumai_grandopen929.pdf?download(검색일: 2022. 12. 30.)

125) 마인즈랩(2022. 9. 29.), 「929 maum.ai Grand Open」, p. 121,
https://www.maum.ai/aiaas/kr/download/maumai_grandopen929.pdf?download(검색일: 2022. 12. 30.)

일레로 마인즈랩은 아동용 출판 전문업체 삼성출판사와 함께 AI 기반 영어 학습 프로그램인 AI 원어민 ‘셀레나(Selena) 선생님’을 개발하여 삼성출판사가 운영하는 초·중등 영어 전문 프랜차이즈인 삼성영어(가맹점 1,300여개)를 통해 출시하였다(데이터넷, 2018. 9. 18.). 마인즈랩의 음성인식과 텍스트 분석 등의 인공지능 기술이 적용된 ‘셀레나’는 학습자의 발음 정확도뿐만 아니라 영어 표현, 대화 능력 등을 평가해 개인별 맞춤형 학습 서비스를 제공한다(데이터넷, 2018. 9. 18.).

다. 혁신성과

2021년 말 기준 마인즈랩의 매출은 총 82.4억 원으로 2020년 100.1억 원에 비해 다소 하락하였고, 영업손실은 67.5억 원으로 연속 적자였으며, 순이익만 14.8억 원으로 전년도 손실을 만회하였다.¹²⁶⁾ 다만 자산은 2021년 말 기준 353.8억 원에 자본은 298.1억 원으로 2020년까지 자본 잠식 상태였던 재무 상황은 다소 나아졌는데, 이는 2021년 11월 마인즈랩이 ‘기술특례 상장 제도’를 통해 코스닥에 상장되면서 180억 원 규모의 신규 자금을 상장한 덕분이다.¹²⁷⁾

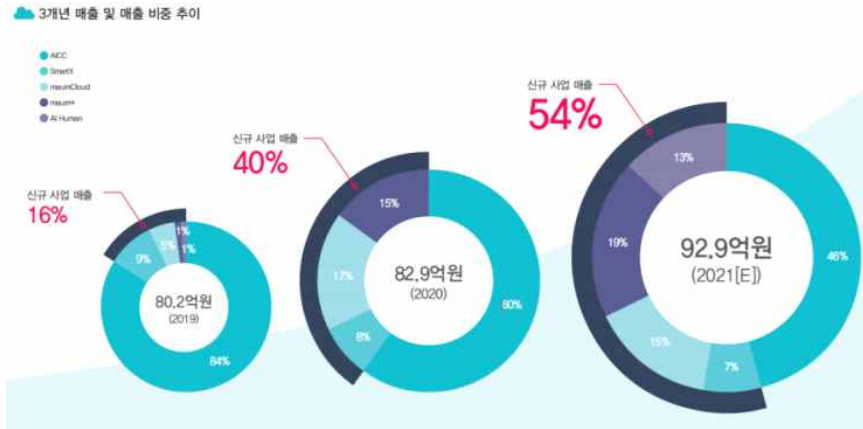
더불어 마인즈랩은 기존의 AICC 사업 중심에서 SmartX, maumCloud 및 maum+로 사업구조가 다변화되고 있으며, 특히 2021년 인공지능 서비스 출시 후 해당 매출 비중이 크게 증가하면서 AI 종합 서비스 기업이자 인공지능 전문기업으로서의 변화를 뒷받침하고 있다.¹²⁸⁾ 또한 마인즈랩은 총 인원 174명 중 개발 전문 인력이 130명으로 74% 수준이며, 국내외 특허 출원 총 57건, 등록 20건을 기록하고 있다(2021년 9월 기준)(마인즈랩, 2021: p. 29).

126) 마인즈랩(2022), 『마인즈랩 사업보고서(2021.12)』, p. 66., <https://vo.la/FXEDyK>(검색일: 2022. 12. 30.)

127) 혁신의 숲 ‘마인즈랩’ 기업 검색 결과, <https://www.innoforest.co.kr/company/CP000000035>(검색일: 2022. 10. 10.)

128) [그림 5-51]의 2021년 매출 통계는 예측치로, 실제 2021년 마인즈랩의 사업보고서(마인즈랩, 2022: 13)에 따르면, 각 서비스별 매출 비중은 AICC 37.5%, SmartX 6.5%, maumCloud 11.8%, maum+ 16.3%, 인공지능 11.7% 수준을 기록하였다.

[그림 5-51] 마인즈랩의 주요 AI 서비스별 매출 비중 추이 변화(2019~2021)



자료: 마인즈랩(2021), 『2021 Investor Relations – Open the AI Human Era』, p. 31., <https://vo.la/4V4x1k>
(검색일: 2022. 12. 30.)

제6절 선도기업 사례 분석 결과 요약

본절에서는 1) 바이오/헬스케어(모더나 vs 셀트리온), 2) 미래차/모빌리티(테슬라 vs 현대자동차), 3) 플랫폼 비즈니스(쇼핑/유통)(아마존 vs 쿠팡), 4) AI/빅데이터(팔란티어 vs 마인즈랩) 분야의 선도기업 혁신활동 사례 분석의 결과를 요약하고자 한다. 먼저 바이오/헬스케어 분야의 모더나는 기존에 존재하지 않았던 mRNA 기반 백신 제조 기술을 가지고 코로나19라는 특수한 상황에서 비즈니스의 전기를 마련한 파괴적 혁신기업의 대표 주자이다. 데이터 기반 연구 엔진의 디지털화를 통해, 유전정보가 규명된 코로나19 바이러스에 대해 3일 만에 백신 후보물질 설계를 완료하고 42일 만에 임상시험 준비를 마쳤다. 한편 셀트리온의 경우에는 CMO 방식을 통해 현금창출 능력을 확보하고, 바이오시밀러 분야로 전략적 진출을 감행함으로써 위험부담을 최소화하면서 신약개발의 단계별 역량 향상을 이룰 수 있었다(〈표 5-11〉 참조).

〈표 5-11〉 바이오/헬스케어 분야 선도기업의 혁신활동 사례 요약

요인	모더나(Moderna) (해외)	셀트리온 (국내)
사업모델	- 메신저리보핵산(mRNA) 기반 백신 제조 및 치료제 - DX를 통한 개발 비용 감소 및 속도 증가 - AI 및 데이터 기반 연구엔진 디지털화와 DDS 그리고 이를 다루는 IT 인재가 성과 창출의 핵심 요인	- 바이오시밀러 의약품 개발 및 생산 - 바이오시밀러, 개량 신약, 독자 개발 신약에 이르는 다양한 파이프라인을 보유 - 오리지널 대비 가격경쟁력이 높은 바이오시밀러와 자가 투여 방식으로 인한 환자 편의 증진 효과
혁신활동	- Drug Design Studio(DDS) - 연구 엔진 디지털화(Research Engine Digitalization) - 전문경영인 제도 시행 및 '창업형 VC'와의 협업	- 설계 기반 품질고도화(Quality by Design)를 통한 제조품질 관리 - 셀트리오니즘: 역발상을 통한 시장 개척 (CMO 매출 이후 세계 최초로 판매 허가를 받은 바이오시밀러 의약품을 개발) - MS 기반 하이브리드 업무 환경 도입
혁신성과	2021년 1분기에 17억 달러의 첫 매출 - 중·저소득 국가에 큰 영향을 미치는 질병에 대응하기 위한 백신 및 질병 X에 대비하기 위한 백신의 개발	2022년 매출액 2.4조 원 기록 - 국내 제약바이오기업 최초로 유럽을 비롯한 글로벌 시장에 의약품 직판을 도입하여 램시마SC 등의 직접 판매 성공

자료: 각 사례 연구 결과를 바탕으로 연구진 작성

한편 미래차/모빌리티 분야의 해외 사례기업인 테슬라는 전기자동차 제조기업으로서의 선발주자의 장점에 더해 자율주행 기술의 고도화 및 관련 데이터, 콘텐츠, 에너지, 모빌리티를 아우르는 멀티 비즈니스 모델을 정립하고 이의 실현을 위해 노력하고 있다는 것이 인상적이다. 단순히 기술 고도화에 머무르는 것이 아니라 자동차를 주문하고 사용하는데 있어서의 개인화된 경험을 중시하고, 혁신생태계 내에서의 고객과의 직접적인 접점을 만들고자 노력했다. 반면 우리나라의 대표기업 현대자동차의 경우에는 제조 기반 자동차 완제품 판매의 전통적인 사업모델을 신성장 동력 확보 차원에서 스마트 모빌리티 플랫폼으로 변모시키기 위해 로보틱스, 친환경, 자율주행 관련 기술력 확보를 위한 일련의 혁신활동에 집중하고 있다(〈표 5-12〉 참조).

〈표 5-12〉 미래차/모빌리티 분야 선도기업의 혁신활동 사례 요약

요인	테슬라(Tesla) (해외)	현대자동차 (국내)
사업모델	- 전기자동차 생산·판매를 기반으로 한 모빌리티 플랫폼 - 가치제안을 전달하기 위해 파트너 에코시스템에 의존하는 D2C(고객 직접 연결) 모델 - 자율주행 전기차 제조업 뿐 아니라 자율주행 소프트웨어, 차량 데이터 기반 연계 사업, 콘텐츠, 에너지, 모빌리티를 아우르는 멀티 비즈니스 모델	- 제조기반 자동차 완제품 판매 + 스마트 모빌리티 솔루션 2019년 말에 발표한 ‘현대자동차 2025 전략’에 따라 신사업 및 미래성장동력 발굴로 볼 수 있는 스마트 모빌리티 기술력의 강화 - 글로벌 사업자로의 혁신(Transformation X) + 사업 모델 혁신(Transformation Y) + 신성장 사업 발굴(Transformation Z)
혁신활동	- 포드, 토요타, GM 등을 모두 합한 것과 동일한 수준의 R&D 투자 규모 - 광고보다는 자동차 주문, 통신, 배달, 앱 등의 개인화된 경험을 중시 - 자사가 보유한 전기차의 동력 전달 장치, 전기 구동장치, 충전 장치 등 핵심 기술들에 대한 특허를 무료로 공개 - 배터리 제조업체인 파나소닉과의 파트너십과 친환경 차량 및 에너지 개발 관련 정부 협력 관계 구축	- 가치 사슬의 변화: 제조업체에서 모빌리티 업체로 - 수소 에너지, 대형 수소전기 트럭 시작으로 세계 친환경 상용차 시장 선도 - 전기자동차, 진정한 친환경 모빌리티로의 본격적인 전환 - 완전 자율주행을 실현한 커넥티드 카를 위한 노력 - 신개념 모빌리티 현실화: 로보틱스
혁신성과	2020년 1분기 기준 매출액 187.6억 달러 수준으로 전년 동기보다 81% 증가 - 보유 특허 580여 건(2003~2021) 10여 개의 기업 M&A(2015~2021)	- 매출액은 118조 원, 금융수익 9,128억 원 (2021년 기준) - 제네시스, SUV 중심의 제품 포트폴리오 개선과 선진국 중심 지역 믹스 개선

자료: 각 사례 연구 결과를 바탕으로 연구진 작성

플랫폼 비즈니스(쇼핑/유통) 분야의 해외 사례기업인 아마존은 사업 초기 온라인 상거래 서비스에서 현재는 금융, 물류, 클라우드 컴퓨팅, 콘텐츠 등 다양한 분야의 여러 사업모델의 집합체로 변모했다. 아마존은 R&D 프로세스를 통해서 전통적으로 비 R&D에 속하였던 “일상적 또는 주기적 변화”도 R&D에 포함된 중대한 개선으로 변화시킬 수 있다고 인식한다. 한편 한국의 아마존으로 불리는 쿠팡은 고객이 쿠팡을 필수재로 느끼게 만드는데 집중하면서 고객 경험을 개선하기 위한 방향으로 혁신역량을 집중한다. 이러한 전략 하에서 AI 기반수요 예측이나 제트배송과 같은 고객 만족을 위한 혁신성도가 창출될 수 있었다(〈표 5-13〉 참조).

〈표 5-13〉 플랫폼 비즈니스(쇼핑/유통) 분야 선도기업의 혁신활동 사례 요약

요인	아마존(Amazon) (해외)	쿠팡 (국내)
사업모델	- 단일 에이전시가 아니라 여러 비즈니스 모델의 집합 - 아마존의 플랫폼 비즈니스는 전통적인 비즈니스와 고객이 직접 거래할 수 있도록 연결 고리가 되는 시스템 역량의 구축을 의미 - 아마존이 낮은 비용 구조를 통해 저렴한 가격으로 고객 경험을 제공하면 트래픽이 증가, 판매자 유입, 고객의 선택으로 이어지는 등 지속적인 성장이 가능함	- 소셜커머스에서 이커머스로 사업모델 전환 - 쿠팡의 미션은 고객들이 '쿠팡 없이 어떻게 살았을까'라고 말하는 세상을 만드는 것 - 쿠팡의 또 다른 핵심을 이루는 사업은 제트배송으로서, 판매자가 풀필먼트 물류를 필요로 하는 경우, 상품 재고의 보관, 운영, 상품, 반품, CS(Customer Satisfaction) 등 일련의 과정을 대행하고 수수료를 취함
혁신활동	- R&D를 통해서 전통적으로 비 R&D에 속하였던 “일상적 또는 주기적 변화”도 R&D에 포함된 “중대한 개선”으로 변화 - 고객 중심 비전 리더십, 지속적인 혁신 고려, 기업의 생존과 진화 시스템에 기반한 의사결정이 원동력 - 고객의 최상의 경험을 위한 우수한 제품과 서비스를 창출하는 전략	- 소비자가 사이트에 방문했을 때 접속 속도가 느려지는 것을 해결하기 위해서 기술적인 역량을 구축 - 쿠팡의 핵심 혁신활동은 고객 경험을 개선하기 위한 방향으로 집중 - 인공지능(AI) 기반 수요 예측 - 물류센터에 상품을 선반에 진열하는 위치를 지정하는 ‘랜덤 스토우(Random Stow)’ - CFS(Coupang Fulfillment Services)
혁신성과	- 매출은 지속적인 증가 추세, 영업이익률도 2017년 2.3%에서 5.9%로 상승 - 아마존의 브랜드 가치는 2020년에 2위를 기록하기까지 지속적으로 상승 - 회사 내부 성과뿐 아니라 기후변화에 대한 대응과 일자리 창출을 주요한 성과로 인식	‘Wow the Customer’를 고집하는 문화로 다양한 상품을 전국 단위로 단시간 내에 배송하는 혁신을 실현 2021년 3월 미국 뉴욕증권거래소에 상장한 지 1년여 만에 매출 22조 원 돌파 - FY 2015~2020 사이 연평균 성장률 66%

자료: 각 사례 연구 결과를 바탕으로 연구진 작성

AI/빅데이터 분야의 해외 사례기업인 팔란티어는 빅데이터 기반 정보분석 및 의사결정 플랫폼을 구축하고 미국 등 주요 국가 정보기관들을 고객으로 유치하면서 공공의 안전 및 안보를 위한 다양한 데이터 분석 서비스를 제공하면서 기업의 혁신경쟁력을 강화하였다. 공공 부문에서의 높은 서비스 신뢰도는 글로벌 대기업으로의 고객기반 확장에 도움이 되었다. 반면 마인즈랩의 경우 AI 관련 다양한 서비스 모듈 개발 역량을 바탕으로 AI 분석 도구의 활용 저변을 확대하기 위해, 구독형 AI 서비스 플랫폼 구축, 인공지능 개발 등으로 혁신의 초점을 맞추었다(〈표 5-14〉 참조).

〈표 5-14〉 AI/빅데이터 분야 선도기업의 혁신활동 사례 요약

요인	팔란티어(Palantir) (해외)	마인즈랩 (국내)
사업모델	• 빅데이터기반 정보분석 및 의사결정 플랫폼 • CIA를 시작으로 FBI, NSA 등의 국가기관들을 초기 고객으로 유치 • 2016년부터는 B2G 사업 경험을 기반으로 민간 기업으로 고객층을 확장 • 대표 솔루션: 고담(Gotham), 파운드리(Foundry), 아폴로(Apollo) • 데이터(Data) 회사가 아닌 소프트웨어(Software) 회사로 정의	• 인공지능(AI) 종합 서비스 기업으로 자체적으로 보유한 다양한 AI 기술을 맞춤 형태로 조합하여 여러 산업군과 업무에서 활용되는 AI 어플리케이션 서비스 제공 • 인공지능컨택센터(AICC), 스마트시티/스마트팩토리용 서비스(SmartX), AI 관련 API 서비스(maumCloud), 회의록과 AI 데이터 구축을 포함한 AI 응용서비스(maum+) 등을 주요 사업으로 영위
혁신활동	• Data Fabric 구축 역량 및 Forward Deployed Engineer(FDE) • 3단계(획득(Acquire), 확장(Expand), 확대(Scale))로 구분되는 고객사와의 협력적 데이터 플랫폼 구축 • 팔란티어의 소프트웨어의 고객사 적용 사례 (고객사와의 협업 사례)	• 다양한 모듈형 AI 엔진 기반 맞춤형 AI 솔루션 제공 플랫폼 구축 • 음성, 시각, 언어, 사고지능이 통합된 인공지능 'M1'의 개발 • AI 파트너 생태계 프로그램 'EcoMINDs' 구축 및 운영
혁신성과	• 2021년 말 기준 팔란티어의 고객사는 237개로 전년 대비(139개) 71% 증가 • 고객사가 높은 전환비용 때문에 고객의 이탈률이 낮고 계약기간이 길며, 상위 고객사의 매출 성장률이 가속화되는 특징 • 2011년 유니콘, 2015년 데카콘 등극 • 팔란티어가 수행하는 사회문제 지향적 접근 방식은 데이터 기반 기술과 연관	• 2021년 말 기준 마인즈랩의 매출은 총 82.4억 원 • '기술특례 상장 제도'를 통해 코스닥에 상장되면서 180억 원 규모의 신규 자금을 상장 • 2021년 인공지능 서비스 출시 후 해당 매출 비중이 크게 증가하면서 AI 종합 서비스 기업이자 인공지능 전문기업으로 변모

자료: 각 사례 연구 결과를 바탕으로 연구진 작성

| 제6장 | 결론: 신산업 분야 기업 혁신활동 증진 및 경쟁력 강화 방안

본 연구에서는 신산업 분야의 기업 혁신활동 증진 및 혁신경쟁력 강화를 위한 정책 방안을 제시하고자 한다. 첫째로, ‘기업 혁신활동 촉진 및 경쟁력 강화’를 위해서는 1) 비즈니스 모델과 기술의 융합형 파괴적 혁신활동 지원, 2) 산업생태계 중심의 개방·협력형 혁신 플랫폼 구축, 3) 신산업 분야 시장진입 및 기업성장을 가로막는 규제 완화의 방향성을 제시하였다. 둘째로, ‘혁신 선도기업 육성 및 지원’을 위해서는 1) 기업 혁신역량별·단계별 우수기업 육성 체계 마련, 2) 기술혁신의 미래비전 선도 및 플랫폼 비즈니스 지원, 3) 기업 혁신활동의 글로벌 경쟁력 강화 지원의 필요성을 강조하였다. 셋째로, ‘기업혁신 지원정책 및 지원사업 개선’을 위해서는 1) 혁신 트렌드보다는 국가 전략산업 및 기술분야 중심으로 지원, 2) 공공기술의 사업화 성과 향상을 위한 기업지원 서비스 고도화, 3) 신산업 분야 중소기업 기술혁신 저변 확대의 정책대안을 제시하였다(그림 6-1 참조).

[그림 6-1] 신산업 분야 기업 혁신활동 증진 및 경쟁력 강화 방안

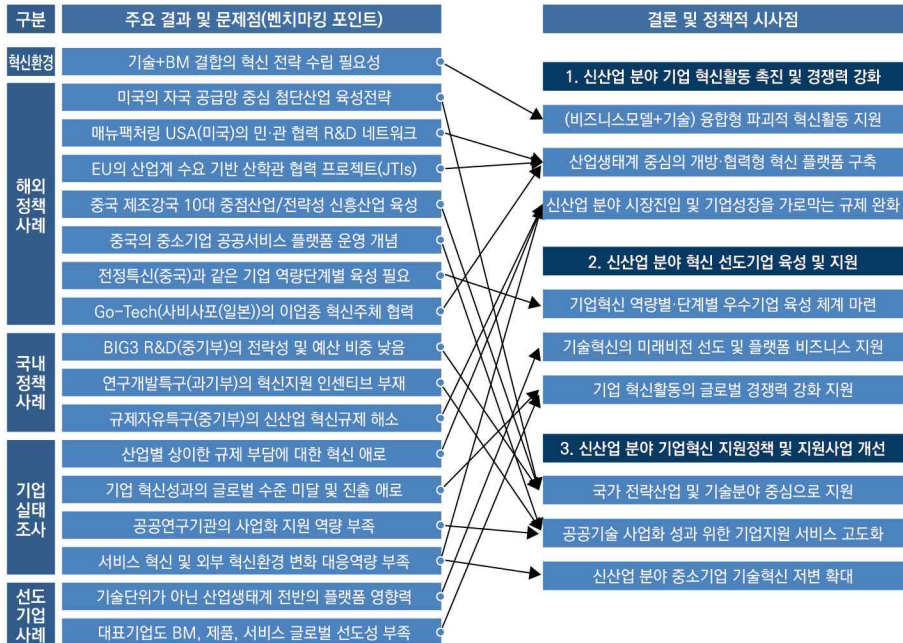


자료: 연구진 작성

[그림 6-1]에서 제시한 정책방안은 앞서 수행한 1) 기업혁신 패러다임의 변화 및 원인 분석, 2) 해외 및 국내 신기술·신산업 기업혁신 정책 현황 분석, 3) 신산업 중소

기업의 혁신활동 실태 및 수준 진단, 4) 국내외 선도기업의 혁신활동 사례 분석의 결과를 기반으로 도출한 것이다. 첫째로, 기업혁신 패러다임 변화 및 원인 분석에서는 Pisano(2015)의 기술과 비즈니스 모델과의 결합 형태의 혁신 전략 이론을 통해 비즈니스모델과 기술이 융합된 파괴적 혁신활동에 대한 지원의 필요성을 도출할 수 있다. 둘째로, 해외정책 사례에서는 미국 및 중국의 자국 중심의 전략 산업 육성 정책과 EU의 기업/산업 수요 기반 산·학·연·관 협력 프로젝트를 통해 국가 전략산업 중심의 중소기업 지원 및 산업생태계 중심의 개방·협력형 혁신 플랫폼 구축의 필요성을 도출할 수 있었다. 셋째로, 기업 실태조사 결과를 통해서는 기업의 규제 부담 애로 해소와 글로벌 진출 전략 수립 지원, 서비스 혁신 등 다양한 혁신환경 변화 대응 역량 강화 방안 마련의 방향성을 도출하였다. 마지막으로, 선도기업 사례 분석 결과를 통해서는 기술 혁신의 미래비전을 선도하고 플랫폼 생태계를 이끌 수 있는 우수 기업모델의 발굴 노력 필요성을 역설하고자 하였다.

[그림 6-2] 연구분석 주요 결과 및 정책 시사점과의 연계성



자료: 연구진 작성

제1절 신산업 분야 기업 혁신활동 촉진 및 혁신경쟁력 강화 방안

1. (비즈니스 모델 + 기술) 융합형 파괴적 혁신활동 지원

앞서 4차 산업혁명과 기업혁신 패러다임의 변화에 따라 기업의 혁신전략이 어떻게 바뀌어야 하는지 살펴본 바 있다. 특히 Pisano(2015)가 언급한 바와 같이 기업의 혁신은 기술역량에 더해 비즈니스 모델의 개발·개량의 수준에 따라 일상적일 수도 파괴적일 수도 있다. 다만 신산업 분야에서는 나날이 새롭게 바뀌는 기술에 대한 이해와 역량을 가지고 새로운 비즈니스 모델에 적용하는 ‘파괴적 혁신’, ‘아키텍처 혁신’이 필수적이다. 그리고 이러한 혁신의 유형과 수준은 기업 내에서 혁신전략의 수립 및 실행의 중요성을 인식시킨다.

따라서 신산업 분야에서는 이러한 비즈니스 모델과 기술이 결합된 파괴적인 혁신활동을 중심으로 기업혁신에 대한 지원이 이루어질 필요가 있다. 파괴적 혁신을 위해서는 기존에 존재하지 않는 새로운 비즈니스 모델이나 기술이 필요하고 이를 개발하기 위해 기업으로서는 감당하기 어려운 자원(자금 또는 인력 등)이 필요하기 때문이다. 또한 기존에 존재하지 않았던 이러한 파괴적 혁신은 대부분 서로 다른 기술이나 업종, 비즈니스 모델의 결합 및 융합의 결과물일 가능성이 높다. 따라서 다양한 업종 및 기술, 기업 간의 융합형 혁신활동에 있어서의 특화지원 정책이 마련될 필요가 있다.

한편 융합형 혁신활동은 기존의 전통 제조업에서의 기술혁신을 넘어 서비스 혁신, 비즈니스프로세스 혁신의 범위까지 포함된다. 단일 기술요소를 적용한 단순 제품 개량 방식의 혁신이 아닌 기존 하드웨어에 새로운 디지털 기술이 결합된 서비스나 어플리케이션, 제품이나 서비스 개발에 필요한 핵심 비즈니스프로세스 상의 개선도 기업의 생존과 지속가능성을 결정하는 중요한 혁신활동이 될 수 있다. 따라서 기업혁신의 범주를 과거의 전통 제조업의 R&D를 통한 제품개발을 넘어, 기업의 제공하고자 하는 솔루션을 완성하기 위한 다양한 제반 활동의 결합이자 기업 생존전략 수립 영역까지 확대하고, 기업의 생존과 직접적으로 연관된 핵심 혁신활동에 대한 맞춤형 지원 정책이 필요하다.

(세부 정책과제 요약)

1. 다 업종 및 기술, 기업 간의 융합형 혁신활동에 있어서의 특화지원 정책 마련
2. 하드웨어 + 디지털 기술 결합, 비즈니스프로세스 개선, 기업 생존전략 수립 등의 혁신활동의 범주 및 영역의 확대에 따른 맞춤형 혁신지원 정책 마련

2. 산업생태계 중심의 개방·협력형 혁신 플랫폼 구축

국내에 신산업 분야의 사업활동을 영위하는 기업의 수는 많지만, 대다수의 기업들이 혁신에 대한 수요를 발굴하는 것에서부터 혁신활동을 위한 자원을 조달하고 혁신 프로젝트를 수행하여 성과를 창출하는 일련의 혁신 프로세스를 독자적으로 수행하는데 큰 어려움을 겪고 있다. 특히 신산업 분야의 중소기업의 경우 빠르게 변화하는 기술에 대한 이해와 기술사업화 및 시장개척을 위한 부담이 매우 커서, 원하는 제품이나 서비스를 시장에 진입시켜 성과를 거두기 위해서는 해당 산업·혁신생태계 내 다양한 파트너들로부터의 협력 및 도움이 절실하다.

따라서 앞서 미국의 ‘매뉴팩처링 USA’의 사례에서 볼 수 있듯이, 첨단 제조와 같은 신산업 분야에서의 기업들이 정부의 주도로 대학 및 공공연구기관들과의 자체적인 네트워크를 구축하여 자국에서 개발된 기술을 상용화할 수 있도록 돕는 민-관(산학연) 협력형태의 개방형 혁신 플랫폼이 구축되어야 한다. 특히 매뉴팩처링 USA의 ‘제조혁신연구소(IMI)’는 지역별로 강점을 가지고 있는 산업 분야의 혁신생태계 및 경쟁력을 기반으로 지역 내 특화된 산업별 중소기업 혁신지원 플랫폼을 구축했다는 점에서 시사하는 바가 크다. 지역 대학과 대기업을 중심으로 상용화 가능성이 높은 기술개발을 시작하고 중소기업들은 해당 프로젝트에 참여하면서 첨단제조기술과 혁신성과를 공유할 수 있다. 또한 EU의 ‘공동기술이니셔티브(JTIs)’와 같이 산업계의 니즈를 기반으로 산(기업)·관·학이 결집해 협력형 혁신활동을 수행하는 것에 착안, 산업계의 혁신 수요를 혁신생태계에 참여하는 대학, 연구소, 협회, 지역 클러스터, 공공기관, 기술이전기관 등에서 적극적으로 발굴·지원하려는 노력이 중요하다. 마지막으로 일본의 ‘Go-Tech 사업’의 사례에서도 볼 수 있듯이 신산업 분야 중소기업의 혁신경쟁력 강화를 위해 개별 중소기업에 대한 지원보다는 ‘연계지원’을 통해 중소기업과 이업종분

아의 타 중소기업, 대학 및 연구기관, NPO 및 조합 등 다양한 혁신주체가 참여하는 협력형 R&D 지원 플랫폼을 구축하는데 집중할 필요가 있다.

이와 같은 개방·협력형 혁신 플랫폼 구축은 인위적인 것보다는 자발적인 것이어야 한다. 지리적인 집중보다는 산업생태계 내에서의 이해관계에 따른 네트워크에 기반한 플랫폼이 구축되어야 한다. 특히 단순히 지역 안배 차원에서의 혁신 주체 및 자원에 대한 인위적 배치는 혁신자원의 효율성을 저해하는 역효과를 가져올 수 있다. 따라서 산업생태계 자발적인 공동 혁신 수요를 발굴하고, 이를 물리적 근접성이 아닌 프로젝트 차원의 잠재성 및 성공가능성에 기반하여 지원할 필요가 있다.

또한 정부에서는 이러한 개방·협력형 혁신 플랫폼의 구축을 위한 협력형 R&D 과제의 비중 확대와 함께, 산업별 혁신 플랫폼의 기반이 될 수 있는 공동 연구·사업화 시설 및 공간 인프라 구축 노력이 필요하다. 보스턴의 ‘랩센트럴’과 같이 특정 분야의 첨단 연구장비와 시설 뿐 아니라, 시험, 실증, 생산 등에 필요한 인프라를 제공하고, 나아가 창업보육 및 커뮤니티 등 사업화 지원 시설까지 갖춘 중소기업의 공동 사업화 허브가 필요하다.

(세부 정책과제 요약)

1. 산업생태계 내 자발적인 공동의 혁신 수요 발굴에 기반한 협력형 R&D 과제 지원 확대·강화
2. 특정 분야의 첨단 연구장비 + 시험/실증/생산 인프라 + 창업보육 및 커뮤니티 등 사업화 지원 시설이 결합된 중소기업 공동 사업화 허브 구축(ex. 랩센트럴)

3. 신산업 분야 시장진입 및 기업성장을 가로막는 규제 완화

사업활동에 대한 규제의 경우 최근 정부의 문제인식과 규제완화 노력으로 인해 소기의 성과를 거두었다고 평가되지만, 여전히 기업들은 특히 신산업 분야의 기업일수록 시장진입 및 기업성장에 있어서의 규제에 대한 부담을 인식하고 있다. 특히 AI/빅데이터 업종의 경우 공공재화/서비스에 대한 민간 진입 규제를, 에너지/환경 업종의 경우 환경상의 규제를, 미래차/모빌리티, 바이오/헬스케어 업종의 경우 산업안전 및

보전 규제를 혁신활동의 저해 요인으로 꼽고 있다는 점에서, 일반적이고 범용적인 규제 수준은 낮아졌을지라도 개별 산업 분야에서의 기업 혁신활동의 실질적인 규제는 여전히 높은 수준임을 인식할 수 있다.

따라서 중기부에서 현재 도입하여 시행하고 있는 규제자유특구(규제샌드박스 포함) 등의 제도와 같이 신산업 분야에 있어서는 새로운 제품이나 서비스의 출시를 가정한 포괄적인 규제 해소 노력이 필요하다. 다만 규제자유특구나 규제샌드박스의 경우에도 규제를 완전히 없애기보다는 일정 기간 동안의 규제 면제 또는 유예효과를 가져오기 위한 수단이므로, 본질적으로는 신산업 분야의 규제 자체가 없는 상태에서 네거티브 방식으로 필요한 제한 규정을 만들어가는 것이 필요하다. 또한 규제로드맵 구축을 통해 꼭 필요한 규제에 대해서는 기업의 예측가능성을 높이고, 기업의 비즈니스 모델이나 사업활동에 저촉될 만한 규제를 사전에 탐지하여 이를 회피하기 위한 방안을 모색하는 규제 컨설팅 지원도 강화해야 한다.

(세부 정책과제 요약)

1. 새로운 제품/서비스 출시에 필요한 포괄적 규제 해소(네거티브 방식)
2. 특정 기술/산업 분야에서의 규제로드맵 구축을 통한 기업의 예측가능성 향상
3. 기업 비즈니스 모델 및 사업활동 기반 규제 사전 탐지 및 회피 목적의 컨설팅 지원

제2절 신산업 분야 혁신 선도기업 육성 및 지원방향

1. 기업 혁신역량별·단계별 우수기업 육성 체계 마련

중국의 경우 중소기업의 자국 경제 및 산업경쟁력 강화에의 역할과 기여를 감안하여, 혁신능력과 전문성을 지닌 우수 중소기업을 선별하고, 이를 ‘혁신형 중소기업 - 전정특신 중소기업 - 작은거인 기업’의 단계별로 중점 육성하고자 노력하고 있다. 특히 중국은 이러한 우수 중소기업의 성장 사다리를 원활히 작동시키고 중소기업의 국가 혁신 및 산업경쟁력 강화에 대한 기여를 높이하고자, 인증된 우수 중소기업들에 대한 정부의 혁신지원 사업에 대한 참여 인센티브를 제공하고 있다. 또한 전정특신 기업들 대부분이 차세대 정보 기술, 우주항공, 신소재, 바이오 의약 및 고성능 의료 기기산업과 같은 제조강국 중점 사업에 속해 있어 이들의 단계별 혁신역량의 신장이 결국 국가 차원의 혁신 및 산업경쟁력 강화로 이어지는 체계를 구축해 놓았다.

하지만 우리는 벤처기업, 이노비즈 및 메인비즈 기업과 같은 기업 성장단계별 우수 중소기업 인증체계를 잘 구축해 놓고도, 해당 인증그룹 내 다양한 기업의 혁신 수준 및 역량, 혁신수요를 파악하지 못하여 단편적이고 보편적인 정책지원만이 유효한 상태이다. 따라서 단순히 우수기업에 대한 인증 수준을 넘어, 전반적인 우리나라 기업들의 혁신역량의 수준을 진단할 수 있는 도구 및 모니터링 체계가 필요하다. 혁신역량에 따라 ‘상-중-하’의 수준을 파악하고, 이와 별개로 산업 및 비즈니스 분야별로 혁신의 수요를 유형별로 파악하여 맞춤형 혁신지원 정책이 수립될 수 있도록 해야 한다.

더불어 벤처기업, 이노비즈 및 메인비즈 기업과 같은 소위 ‘혁신형 중소기업’들의 혁신역량 및 수요에 기반한 단계별, 차별화된 육성 지원 전략이 마련되어야 한다. 이를 위해서는 해당 인증기업들을 대표하는 협·단체와의 기업혁신 맞춤형 지원 전략 수립에 있어서의 긴밀한 협력이 필요하다. 필요한 R&D 및 혁신 지원의 수요를 정형화·유형화하고, 전용 R&D 사업 등을 기획하여 운영하며, 해당 사업의 혁신성과를 판별할 수 있는 성과지표도 개발되어야 한다.

아울러 혁신형 중소기업의 성장 및 도약에 있어서의 정책적 인센티브가 필요하다.

특히 벤처기업과 같이 해당 인증제도에 머무르는 것이 스케일업을 통한 다음 단계 인증기업으로의 도약보다 더 유리한 현재의 정책 환경에서는 중국과 같은 우수 중소기업의 선별 지원과 다음 단계로의 성장 촉진의 목표를 달성하기 어렵다. 따라서 정부의 혁신형 중소기업에 대한 인증 제도와 인센티브를 성장을 촉진하는 목적을 달성하기 위해 보다 전향적으로 개편할 필요가 있다. 특히 법인세·상속세 등의 감면 혜택 적용·확대를 통해 기업의 성장과 승계를 독려할 수 있는 효과적인 수단을 활용해야 한다.

(세부 정책과제 요약)

1. 혁신역량 수준별, 산업/비즈니스 분야별 혁신 수요에 따른 맞춤형 기업 혁신지원 정책 수립
2. 현 벤처-이노-메인비즈 인증기업 등의 혁신역량 수준 진단 및 모니터링을 통한 혁신기업 전용 R&D 지원 고도화
3. 혁신형 중소기업의 중견·대기업 성장을 저해하는 정책 수혜 회색영역에 속한 기업에 대한 특화 지원 및 성장도약에 필요한 인센티브(조세혜택) 지원 강화

2. 기술혁신의 미래비전 선도 및 플랫폼 비즈니스 지원

특정 산업 분야에서의 선도기업이라 함은 기술혁신에 있어서도 단순히 과제 단위, 기술 단위에서의 성과를 넘어 다른 기업들 또는 산업생태계 전반에 있어서의 기술혁신의 비전을 보여주는 역할을 담당해야 한다. 특히 글로벌 선도기업들이나 국내의 빅테크 기업 및 신산업 분야 진출에 적극적인 일부 대기업들은 기업의 미래비전을 확립하고 이의 실현을 위한 혁신활동에 집중하고 있다. 특히 많은 선도기업들은 미래의 자사의 새로운 비즈니스 모델로 해당 사업 영역에서의 플랫폼으로서의 역할을 강조한다. 모더나의 경우 빅데이터 기반 혁신신약 개발 플랫폼, 현대자동차의 경우 스마트 모빌리티 솔루션 및 플랫폼으로서의 비전을 제시하였으며, 아마존이나 쿠팡과 같은 선도기업들은 단순히 온라인 쇼핑몰 수준을 넘어 클라우드 컴퓨팅, 금융, 미디어 콘텐츠 영역까지 플랫폼 전략 하에서 다양한 비즈니스 모델을 확립하고 이에 걸맞는 유연하고 융합적인 혁신 시스템을 구축하고 있다. 하지만 국내의 특정 산업이나 기술 분야

를 선도하고 있는 대·중견기업을 포함한 기업 중 상당수는 기업의 혁신철학이나 장기적인 미래비전을 가지고 있지 못한 채 글로벌 혁신환경의 변화 흐름을 단순히 쫓아가기 급급하여, 산업과 기업생태계에서 선도적인 역할과 리더십을 보이지 못하고 있다.

따라서 우리도 앞서 언급한 단계별 육성체계를 통해 발굴된 신기술·신산업 분야의 우수 기업들을 해당 산업 및 사업 영역에서의 기술혁신을 선도할 수 있는 주체로서의 역량을 갖추도록 유도할 필요가 있다. 이를 위해 기업 비즈니스 모델의 플랫폼화에 대한 정책지원이 필요하다. 플랫폼 비즈니스에 있어서의 융합 기술개발 및 협력 R&D를 지원하고, 해당 선도기업 주도의 새로운 플랫폼 생태계를 조성하는데 정부 및 공공기관, 민간 지원기관들의 연계자, 조율자로서의 역할을 부여해야 한다. 무엇보다도 플랫폼 비즈니스의 영향력이 국내를 넘어 해외에서도 발휘될 수 있도록 건전한 생태계 성장을 견인해야 한다.

(세부 정책과제 요약)

1. 플랫폼 비즈니스 관련 융합 기술개발 및 협력 R&D 지원 강화
2. 국내 선도 플랫폼 비즈니스의 글로벌 시장 진출 및 생태계 리더십 확보 독려

3. 기업 혁신활동의 글로벌 경쟁력 강화 지원

국내 유니콘기업의 수는 2022년 11월 현재 16개로 세계 9위를 기록할 만큼 성장하였다. 하지만 유니콘기업조차도 대부분 국내 시장을 주요 무대로 삼아 사업을 영위할 만큼 국내 기업의 글로벌 경쟁력은 취약하다. 이는 비즈니스 모델이나 제품 및 서비스, 기술의 수준이 세계를 선도할 만큼 충분히 혁신적이지 못하기 때문이다. 하물며 기업 혁신활동 실태조사 결과를 보더라도 일반 중소기업이 비즈니스 모델 수립 차원에서 글로벌 시장을 목표로 하는 경우는 특히 드물며, 수출 등 소극적이며 간접적인 형태의 글로벌 진출 활동도 해외 주요국에 비해 극히 낮은 수준으로 나타났다. 따라서 국내 선도 혁신기업 중심으로 글로벌 시장에서도 경쟁력을 갖추고 기업 도약의 또 다른 발판을 마련해 주기 위해서는 기업 혁신활동의 글로벌 경쟁력 강화를 위한 효과적인 지원정책이 필요하다.

이를 위해서는 먼저 기업의 유망 기술협력 분야를 설정하고 국제 기술협력의 수요를 발굴·지원하려는 노력이 필요하다. 기술혁신 패러다임의 변화에 따른 1) 디지털 전환 및 비대면 기술, 2) 탄소중립, 감염병 등 글로벌 난제, 3) 전략기술 및 글로벌 밸류체인(GVC) 진입 등의 신기술·융복합 분야 기업 간의 국제 기술협력 수요가 확대되고 있으며, 이에 따라 글로벌 협력형 혁신활동에 대한 적극적인 지원이 요구된다.

또한 국내외 혁신 연구기관(대학 및 연구소)과 글로벌 대기업이 포함된 다자간 국제 기술협력 플랫폼이 구축될 필요가 있다. 핵심·융합기술 분야별로 대학 및 공공연구기관 주도의 국제 기술협력 플랫폼을 구축하고 해당 플랫폼에 국내 기업들의 참여 기회를 제공한다. 또한 해외 주요 혁신기관과의 국제 기술협력 사업 및 네트워크 구축 지원도 필요하다.

한편 대기업과의 협력관계에 있어서는 대·중소기업 간 ‘공동 기술개발-해외시장 동반진출’로 이어지는 글로벌 진출 파트너십을 구축할 필요가 있다. 연구기관 및 기술혁신 전문 지원기관의 중개역할 강화를 통한 국내 중소기업-글로벌 대기업 간 기술협력 파트너십 구축 역시 중요하다.

마지막으로 성장 유망기업들의 글로벌 경쟁력 강화를 위한 국제기술협력 전담지원 조직 및 거점(가칭 ‘K-Global Scale-up Hub’)을 조성, 기술혁신 기반 유망 중소기업으로 하여금 글로벌 스케일업 관점에서 해외시장 진출을 적극 지원할 필요가 있다.

(세부 정책과제 요약)

1. 기업의 유망 기술협력 분야 설정 및 국제 기술협력의 수요에 대한 체계화된 발굴·지원 시스템 도입
2. 국내외 혁신 연구기관(대학 및 연구소)과 글로벌 대기업이 포함된 다자간 국제 기술협력 플랫폼 구축
3. 대·중소기업 간 ‘공동 기술개발-해외시장 동반진출’로 이어지는 글로벌 진출 파트너십 구축
4. 성장 유망기업들의 글로벌 경쟁력 강화를 위한 국제기술협력 전담지원 조직 및 거점(가칭 ‘K-Global Scale-up Hub’) 조성

제3절 신산업 분야 기업혁신 지원정책 및 지원사업 개선방안

1. 혁신 트렌드보다는 국가 전략산업 및 기술분야 중심으로 지원

정부의 기업혁신 지원정책 수립에 있어서 무엇보다 중요한 것은 4차 산업혁명, 디지털 전환, 탄소중립, AI/빅데이터, 바이오/헬스케어 등 혁신환경의 변화 트렌드 또는 유행 산업 중심의 일시적이고 단기적인 지원보다 국가 전략 기술 및 산업 분야 등 국가차원의 혁신기술 및 산업경쟁력 강화를 위한 전략적이고 장기적인 지원이 필요하다. 특히 최근의 기술패권 경쟁과 각국의 자국 중심의 공급망 재편 흐름에 따라 정부의 기업지원 정책의 목적도 기업의 자발적인 혁신수요를 단순히 반영하기보다는 혁신경쟁력 강화를 위한 전략적 방향성 하에서 적합성 및 효과성을 강화하는 방향으로 변화하고 있다. 미국의 경우 반도체, 전기차 등의 디지털 전환 시대 핵심 산업 및 부품 분야에서의 자국 공급망 중심주의를 내세우며 첨단 전략산업의 육성 기조를 강화하고 있으며, 중국도 제조강국 10대 중점산업 또는 전략성 신흥산업을 육성함으로써 기술 패권주의 경쟁에서의 우위를 점하고자 노력하고 있다.

우리 정부도 비록 기술혁신을 담당하는 과기부, 산업혁신을 담당하는 산업부를 중심으로 국가 혁신 및 산업경쟁력 강화를 위한 전략산업 육성에 정책적 노력을 기울이고 있고, 중기부도 그간 미래자동차·바이오헬스·시스템반도체의 소위 ‘BIG3’ 분야의 R&D 특화지원 프로그램을 운영해오고 있다. 하지만 여전히 중기부의 R&D 지원정책은 다양한 분야의 영세 중소기업의 혁신경쟁력 향상을 위한 보편적 지원에 초점을 맞추고 있으며, 전략산업에 대한 지원의 비중이 낮다. 더구나 과기부, 산업부, 중기부 등 기업 및 혁신지원 관련 부처가 각각의 역할에만 충실하여 정책적 연계성이 부족하고 중복성이 높다는 것이 문제이다. 따라서 각 부처가 분절적이고 비효율적인 정책을 수립하기보다는 국가 전반의 혁신기술 및 산업경쟁력 강화 차원에서 전략적으로 육성·보호해야 하는 기술 및 산업 분야를 설정하고, 이에 해당하는 기업혁신에 필요한 정책 지원에 집중할 필요가 있다. 구체적으로는 기업 R&D 지원과제의 수혜자 선정에 있어 해당 분야에 속한 기업, 또는 해당 분야의 우수한 혁신역량을 갖춘 기업에 대해 가점이나 쿼터를 부여하는 방식이 적용될 필요가 있다.

(세부 정책과제 요약)

1. 중기부의 R&D 지원의 전략성 강화(전략산업 및 기술분야에의 집중 지원)를 위한 예산 증대 및 인센티브(가점/쿼터 등) 제공
2. 과기부의 혁신 지원, 산업부의 산업 지원, 중기부의 기업 지원 정책 간의 정책 유기성 및 연계성 강화를 위한 부처 간 협업 체계 구축

2. 공공기술의 사업화 성과 향상을 위한 기업지원 서비스 고도화

한국의 대표적인 ‘혁신 패러독스(Paradox)’로 일컬어지는 높은 공공기술 개발 성과 대비 낮은 사업화 성공률의 문제를 해결하기 위해서는 정부의 적극적인 공공기술 사업화 향상을 위한 체계 개편 노력이 필요하다. 즉, 공공기술의 기업이전을 활성화하기 위해서는 무엇보다도 대학 및 출연(연)과 같은 공공기술의 공급자들의 행동양식을 바꾸어야 하며, 이를 위해서는 공공기술 이전 및 사업화 지원 활동에 대한 인센티브 체계가 구축되어야 한다는 것이다. 다만 공공연구기관의 기술사업화 활성화를 위한 조직 재편 및 인센티브 체계 구축의 경우 단기적으로 실현되기 어려운 제약이 있다.

해당 기관들의 (중소)기업 지원에 대한 서비스 고도화는 해외의 정책지원 사례에서만 보더라도 충분한 개선의 여지가 있다. 특히 중국의 경우 중소기업에 대한 정책 수립에 있어 ‘공공서비스 플랫폼’의 개념을 통해, 주로 인큐베이터 등 기업 서비스 기관에서 기업에게 제공하는 연구설계, 실험, 생산공정, 장비제도, 검사 및 테스트, 표준화 등 다양한 서비스를 체계적으로 지원하려는 정책적 노력을 경주하고 있다. 특히 생산력촉진센터와 같이 중소기업을 대상으로 혁신에 필요한 요소(기술, 성과, 인재, 정보)를 전수하는 전문화된 기업지원 서비스 조직의 존재는 중소기업으로 하여금 혁신을 학습하고 경험하며, 내부적인 혁신역량으로 내재화하는데 큰 도움을 주고 있다.

따라서 국내에서도 대학 및 출연(연), 생산기술연구원과 같은 전문연구기관, 창조경제혁신센터나 테크노파크 등과 같은 전담지원 조직 등에서 산발적으로 수행하고 있는 중소기업에 대한 혁신지원의 기능을 통합하고, 이의 질적 수준 향상을 위한 평가 및 관리 체계를 도입할 필요가 있다. 다만 각기 다른 지원조직의 고유한 특성 및 역량을 인정하고, 산업 및 기술 분야의 큰 틀 하에서 하나의 클러스터 또는 커뮤니티 네트워

크의 형태로 묶어 특정 목적의 혁신생태계 구축 및 목표 달성에 있어서의 효율성을 높일 필요가 있다.

(세부 정책과제 요약)

1. 중소기업에 대한 지역의 혁신지원 기관 및 기능의 유기적인 통합 운영 노력
2. 기업지원 사업 운영·관리 중심이 아닌 공공서비스 플랫폼으로서의 전문화된 기업혁신 지원 서비스 조직 체계 구축

3. 신산업 분야 중소기업 기술혁신 저변 확대

본 연구에서의 신산업 분야 중소기업을 대상으로 한 혁신활동 실태조사에 따르면, 응답기업 중 2/3 가량이 제품 혁신 활동을 수행했지만, 서비스 혁신 및 비즈니스프로세스 혁신의 비중은 1/3~1/6 수준으로 상대적으로 낮았다. 특히 4차 산업혁명 및 디지털 전환, 스마트공장, 탄소중립 등 다양한 혁신환경 변화 요인에 대해서 기업들은 인식은 어느 정도 하고 있지만 대응 및 준비 수준이 매우 낮은 것으로 나타났다. 신산업 분야의 중소기업의 혁신환경 대응 수준도 높지 않은 상황에서 일반 기업의 대응 수준은 이보다 더욱 낮을 것으로 예상된다.

따라서 신산업 분야의 기업 기술혁신 경쟁력 강화를 위해서는 분야별 혁신형 중소기업 또는 선도기업 중심의 선별적 지원도 물론 필요하지만, 해당 분야의 혁신기술 및 산업생태계 전반의 저변을 넓히기 위한 전략도 중요하다. 이를 위해서 먼저 해당 분야의 초기 창업기업의 기술혁신 경쟁력 강화를 위한 비즈니스 모델 개발 및 개념 설계 등의 초기 혁신활동에 대한 특화 지원이 확대되어야 한다.

또한 해당 분야의 기술혁신 우수 대기업 및 중견기업, 선도 중소기업들과의 기술혁신 협력 네트워크를 구축하여 기술혁신에 대한 경험과 학습의 기회를 제공하고, 산업 내 공급망에 있어서의 장기적 협력 관계로의 발전을 유도할 필요가 있다. 더불어 여성, 지역, 전통 제조, 소상공인 등 기술혁신에 대한 접근성이 낮고 허들이 높은 기업군에 대해서는 파일럿 형태의 초보 R&D 과제 수행의 기회를 제공하여 혁신활동에 대한 경험과 새로운 사업으로의 전환의 기회를 제공하는 것이 필요하다.

(세부 정책과제 요약)

1. 창업기업의 기술혁신 경쟁력 강화를 위한 비즈니스 모델 개발 및 개념 설계 등의 초기 혁신활동에 대한 특화 지원
2. 기술혁신 우수 대기업 및 중견기업, 선도 중소기업들과의 기술혁신 협력 네트워크 구축 지원
3. 여성, 지역, 전통 제조, 소상공인 등 기술혁신에 대한 접근성이 낮고 허들이 높은 기업군에 대한 파일럿 형태의 초보 R&D 과제 수행 기회 제공

참고문헌

[제1장 서론: 기업혁신 패러다임의 변화 및 원인 분석

국내문헌

- 국토교통부·국토과학기술진흥원(2020), 「AI · 데이터 기반 스마트시티 통합플랫폼 모델 개발 및 실증을 위한 기획연구」.
- 김민식·최주한(2016), 「제4차 산업혁명과 Industrial IoT·Industrial Internet의 이해」, 『정보통신 방송정책』, 28(12), 정보통신정책연구원, pp. 20~26.
- 맹성현(2012), 「빅데이터, 새로운 기회와 도전」, 『기술과 경영』, 349, 한국산업기술진흥협회, pp. 12~16.
- 박용삼(2017), 「R&D의 진화, 이제는 X&D 시대」, 『POSRI 이슈리포트』, pp. 1~14.
- 윤선희(2021), 「4차산업혁명과 영상 미디어 산업: 시장, 거버넌스, 그리고 소비문화」, 박영사.
- 최현수 외(2018), 「4차 산업혁명 대응을 위한 데이터 주도의 혁신적 포용 사회안전망 개편 방안」, 한국보건사회연구원.
- 이재열(2021), 「아시아가 가는 길: 디지털 플랫폼 사회와 한국」, 『아시아브리프』, 통권1호, 서울대학교 아시아연구소, pp. 2~5.
- 한국방송통신전파진흥원(2017), 「ICT, IoT 빅데이터 기술발전에 따른 사회경제적 파급효과 및 대응 방안 연구」.

국외문헌

- Adner, R.(2006), “Match Your Innovation Strategy Your Innovation Ecosystem”, *Havard Busienss Review*, 84(4), pp. 1-11.
- Ibarra, D., Ganzarain, J., and Igaratua, J.(2018), “Business Model Innovation through Industry 4.0 : A review ”, *Procedia Manufacturing*, 22, pp. 4-10.
- Lendel. V. and Varmus, M.,(2011), “Creation and Implementation of the Innovation Strategy in the Enterprise”, *Economics and Management*, 16(1), pp. 819-826.
- Moeuf et al.(2020), “Identification of Critical Success Factors, Risks and Opportunity of Industry 4.0 in SMEs”, *International Journal of Production Research*, 58(5), pp.

1384-1400.

Osterwald, A. and Pigneur, Y.(2010), “*Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers*”. John Wiley & Sons.

Pisano, P.(2015), “You Need an Innovation Strategy”, *Harvard Business Review*. 93(6), pp. 2-12.

Safar, L., Sopko, J., Bednar S., and Pokmeba, R.(2018), “Concept of SME Business Model for Industry 4.0 Environment”, *TEM Journal*, 7(3), pp. 626-637.

Siontorou, C. and Batzias, F.(2010), “Innovation in Biotechnology: Moving from Academic Research to Product Development—the Case of Biosensors”, *Critical Reviews in Biotechnology*, 30(2), pp. 79-98.

Somohano-Rodriguez, M., Madrid-Guijarro, M. and López-Fernández, M.(2022), “Does Industry 4.0 Really Matter for SME Innovation?”, *Journal of Small Business Management*, 60(4), pp. 1001-1028.

WEF(2016), “The Fourth Industrial Revolution: What It Means, How to Respond”.

온라인 자료

UNCTAD(2020. 9. 2.), 「“How COVID-19 is Changing Global Value Chains”」,
<https://unctad.org/news/how-covid-19-changing-global-value-chains>(검색일:
2022. 12. 30.)

[제2장] 해외 주요국의 신기술·신산업 기업혁신 지원정책 현황

국내문헌(미국)

과학기술정책연구원(2022), 「미국의 스마트제조혁신 정책 분석: 주요 현황과 시사점」, p. 31.

스마트제조혁신추진단(2022), 「미국 첨단 제조 분야 민간 협력 네트워크 ‘Manufacturing USA’ 현황과 주요 성과」, pp. 2~9.

윤관석(2022), 「스마트 제조혁신 정책방향」, 2022 국정감사 정책자료집 II, pp. 1-125

한국산업기술진흥원(2016), 「미국 새로운 혁신전략의 주요 내용」, p. 5.

_____(2021), 「미-중 기술패권 경쟁에 대응한 주요국 산업정책 방향, 글로벌 이슈 특집①」, p. 7

국외문헌(미국)

- Clayton, B.(2019), “Advanced Robotics for Manufacturing (ARM) Institute, ARM Institute”,
2019 South Carolina Automotive Summit, South Carolina Manufacturers Alliance,
 pp. 9-10.
- NEC & OSTP(2015), “A STRATEGY FOR AMERICAN INNOVATION”, p. 80-81.
- NIST(2021), “Manufacturing USA Highlights Report”, pp. 1~2.
- OSPT(2020), “ADVANCING AMERICA’S GLOBAL LEADERSHIP IN SCIENCE &
 TECHNOLOGY-TRUMP ADMINISTRATION HIGHLIGHTS: 2017-2020”, pp. 10-11.
- PCAST(2011), “REPORT TO THE PRESIDENT ON ENSURING AMERICAN LEADERSHIP IN
 ADVANCED MANUFACTURING”, p. 9.
- _____(2013), “National Network for Manufacturing Innovation: A Preliminary Design”,
 p. 2.

온라인 자료(미국)

- American Institute of Physics(2021. 3. 9.), “FY21 NDAA Enacted: Science and
 Technology Policy Highlights”,
<https://www.aip.org/fyi/2021/fy21-ndaa-enacted-science-and-technology-policy-highlights>(검색일 : 2022. 12. 30.)
- The White House(2011. 6. 24.), “Ensuring American Leadership in Advanced
 Manufacturing”,
<https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/11/30/ensuring-american-leadership-advanced-manufacturing>(검색일: 2022. 12. 30.)
- _____(2021. 3. 21.), “FACT SHEET: The American Jobs Plan”,
<https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/03/31/fact-sheet-the-american-jobs-plan/>(검색일: 2022. 12. 30.)
- _____(2022. 4. 5.), “The Biden-Harris Administration FY 2023 Budget Makes Historic
 Investments in Science and Technology”,
<https://www.whitehouse.gov/ostp/news-updates/2022/04/05/the-biden-harris-administration-fy-2023-budget-makes-historic-investments-in-science-and-technology/>(검색일: 2022. 12. 30.)
- _____(2022. 9. 22.), “FACT SHEET: How the Inflation Reduction Act Will Help Small

Businesses”,

<https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/09/12/fact-sheet-how-the-inflation-reduction-act-will-help-small-businesses/>(검색일: 2022. 12. 30.)

みずほ銀行(2021. 2. 9.),

“バイデン政権の通商政策の展望多国間協調への転換と「米国第一」の継続”(검색일: 2022. 12. 30.)

국내문헌(EU)

전승수 외(2020), 『2020년도 글로벌 R&D 투자동향 분석』, 한국과학기술기획평가원.

한국산업기술진흥원(2019). 「Horizon Europe(2021-2027)의 산업혁신 프레임워크」, 『KIAT 산업기술정책브리프』, pp. 1~31.

국외문헌(EU)

European Parliament Research Service(2015), “Horizon 2020 budget and implementation: A guide to the structure of the programme”, p. 5.

European Technology Platform “Food for Life”(2013), “Strategic Research and Innovation Agenda(2013-2020 and Beyond)”, p. 4.

온라인 자료(EU)

COUNCIL REGULATION (EU) 2021/2085(2021. 11. 19.),

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R2085>(검색일: 2022. 12. 30.)

EUREKA(2019), “Our Programmes and Services”,

<https://www.eurekanetwork.org/about-us/eureka>(검색일: 2022. 12. 30.)

European Commission(2006. 6. 10.), “Report on European Technology Platforms and Joint Technology Initiatives: Fostering Public-Private R&D Partnerships to Boost Europe’s Industrial Competitiveness”,

<https://www.europeansources.info/record/report-on-european-technology-platforms-and-joint-technology-initiatives-fostering-public-private-rd-partnerships-to-boost-europes-industrial-competitiveness/>(검색일: 2022. 12. 30.)

_____(2007. 12. 11.), “Joint Technology Initiatives, a New EU Research Initiative: Frequently Asked Questions”,
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/MEMO_07_570(검색일: 2022. 12. 30.)

_____(2021. 11. 19.), “Commission welcomes approval of 10 European Partnerships to accelerate the green and digital transition”,
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/commission-welcomes-approval-10-european-partnerships-accelerate-green-and-digital-transition-2021-11-19_en(검색일: 2022. 12. 30.)

European Innovation Council EIC Accelerator,

https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-accelerator_en(검색일: 2022. 12. 30.)

European Innovation Council EIC Pathfinder,

https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-pathfinder_en(검색일: 2022. 12. 30.)

S&T GPS(2013. 12. 13.), “EU, 중소기업 경쟁력 강화를 위한 투자 COSME 프로그램 추진”,
<https://now.k2base.re.kr/portal/trend/mainTrend/view.do?poliTrndId=TRND000000000023858&menuNo=200004&pageIndex=130>(검색일: 2022. 12. 30.)

국내문헌(중국)

이현태 외.(2017), 「중국의 제조업 발전 현황과 한국의 대응방안」, 대외경제정책연구원.

국외문헌(중국)

iResearch(2022), “中小企业高质量发展同擦“专精特新”企业发展研究报告”, pp. 5-10.

周平军(2022), “专精特新”中小企业发展政策取向”, 先进制造商学院, pp. 3-8.

国家产业基础专家委员会 编著(2022), “产业基础创新发展目录(2021年版)”, p. 5.

德邦証券(2022. 3. 31.), “专精特新手册V1.0”, pp. 18-20.

온라인 자료(중국)

CSF(2021. 3. 11.), 「[이슈트렌드] “中 당국, ‘전정특신(专精特新)’ 기업·‘작은 거인’ 기업 육성 박차.」
https://csf.kiep.go.kr/issueInfoView.es?article_id=41527&mid=a202000000000(검색
일: 2022. 8. 10.)

国务院(2005), “国家中长期科学和技术发展规划纲要 (2006-2020)”, http://www.gov.cn/gongbao/content/2006/content_240244.htm(검색일: 2022. 9. 3.)

_____(2012), “国务院关于印发“十二五”国家战略性新兴产业发展规划的通知”, http://www.gov.cn/zwggk/2012-07/20/content_2187770.htm(검색일: 2022. 9. 3.)

_____(2016), “国务院关于印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知”, http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-12/19/content_5150090.htm(검색일: 2022. 9. 3.)

中国共产党(2020), “中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议”, http://www.gov.cn/zhengce/2020-11/03/content_5556991.htm(검색일: 2022. 9. 3.)

工业和信息化部(2022. 6. 1.), “工业和信息化部关于印发《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》的通知”, http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-06/02/content_5693548.htm
(검색일: 2022. 9. 3.)

국외문헌(일본)

鈴木潤(2019), “中小企業支援ポリシーミックスにおける補助金の役割: サポート・インダストリーをケースとして”, *RIETI Discussion Paper*. 19-J-059, 経済産業研究所, pp. 1-34.

経済産業省(2016), “中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン”, pp. 1-51.

_____(2021), “令和3年度 商業・サービス競争力強化連携支援事業 公募要領”, pp. 1-29.

_____(2022), “成長型中小企業等研究開発支援事業 (Go-Tech 事業) (旧サポイン事業、旧サビサポ事業) 公募要領(第2回公募)”, pp. 1-29.

中小企業庁(2019), “研究開発型中小企業・スタートアップを巡る現状と課題”, 日本版SBIR制度の見直しに向けた検討会(第1回), pp. 1-30.

온라인 자료(일본)

中小企業庁(2021. 7. 16.). “令和3年度

商業・サービス競争力強化連携支援事業(新連携支援事業)採択プロジェクト”,
<https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shinpou/2021/210716shinpou.pdf>(검색일:
 2022. 9. 15.)

経済産業省 北海道経済産業局,

<https://www.hkd.meti.go.jp/information/mono/sapoin.htm>(검색일: 2022. 8. 26.)

中小企業庁(2016. 2. 26.), “新連携とは”,

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shinpou/shinrenkei_gaiyou.pdf(검색일:
 2022. 8. 26.)

中小企業庁. “中小企業の特定ものづくり基盤技術及びサービスの高度化に関する指針”,

<https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/shishin.html>(검색일: 2022. 8. 26.)

中小企業庁 “戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン)支援実績”.

<https://www.chusho.meti.go.jp/sapoin/index.php/files/download/file/18/6551>(검
 색일: 2022. 9. 9.)

[제3장] 한국의 신기술·신산업 기업혁신 지원정책 현황

국내문헌

과학기술정보통신부·연구개발특구진흥재단(2021a), 「2020년도 연구개발특구 심층분석 보고서」,
 pp. 1~121.

_____(2021b), 「2020년도 연구개발특구 통계조사 보고서」, pp. 1~468.

국무조정실·규제개혁위원회(2021), 「2020 규제개혁백서」, pp. 1~868.

김선우·진우석·김봉진(2021), 「한국과 미국의 중소기업 기술혁신 지원 특허성과 비교와 시사점」,
 『STEPI Insight』, 302, 과학기술정책연구원.

김선우 외(2022), 「중소기업 혁신역량 분석 및 정책의제 연구: 중소기업 기술혁신역량 분석 및 평가
 모델 제시(제1권)」, 중소기업기술정보진흥원, pp. 1~616.

박상용(2021), 「디지털 헬스케어 규제자유특구와 강원도의 미래」, 『CBF 바이오경제 이슈포커스』, 통권
 12호, pp. 53~64.

연구개발특구진흥재단(2021), 「유망시장 Issue Report-배터리 재활용」, pp. 1~35.

이건직·김성은(2018), 「강원도 스마트 헬스케어 추진전략 연구」, 한국은행 강원본부, pp. 1~60.

- 이재훈(2020), 「규제자유특구 분석을 통한 제도·법제 개선 연구」, 한국과학기술기획평가원, pp. 1~274.
- 장경철(2021), 「차세대 배터리 리사이클링 규제자유특구 동향과 시사점」, 한국은행 포항본부, pp. 1~25.
- 제20대 대통령직인수위원회(2022), 「윤석열정부 110대 국정과제」, pp. 1~182.
- 중소벤처기업부(2020), 「2020 규제자유특구 백서」, pp. 1~323.
- 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2021a), 「중소기업 전략기술로드맵 2022-2024(자율주행차)」, pp. 1~272.
- _____ (2021b), 「중소기업 전략기술로드맵 2022-2024(전기수소차)」, pp. 1~431.
- _____ (2021c), 「중소기업 전략기술로드맵 2022-2024(의료기기)」, pp. 1~401.
- _____ (2021d), 「중소기업 전략기술로드맵 2022-2024(바이오)」, pp. 1~421.
- _____ (2021e), 「중소기업 전략기술로드맵 2022-2024(기능성식품)」, pp. 1~267.
- _____ (2021f), 「중소기업 전략기술로드맵 2022-2024(시스템반도체)」, pp. 1~320.
- 진우석·김선우·이민섭(2022), 「기술신용평가(TCB) 기반 중소기업 기술혁신역량 진단과 시사점」, 『STEPI Insight』, 293호, 과학기술정책연구원, pp. 1~36.
- 최수정(2022), 「규제자유특구 시즌2 정책과제 연구」, 중소벤처기업부, pp. 1~46.
- 한국산업기술진흥협회(2021), 「기업 R&D 지원제도안내서」, pp. 1~150.
- Global Open Partners(2020), 「연구소기업 성장단계별 지원전략 마련 연구 - 결과보고서」.

온라인 자료

- 강원도 바이오헬스와 보도자료(2022. 7. 14.), 「- 이 영 중소벤처기업부 장관 - 「강원 디지털헬스케어 규제자유특구」 방문, 현장과 소통」.
- 경북도민일보(2022. 8. 9.), 「경북 배터리 특구, 균형발전 우수사례 선정」,
<https://www.hidomin.com/news/articleView.html?idxno=501184>(검색일: 2022. 11. 4.).
- 뉴스핌(2021. 11. 2.) 「솔루엠, 2차전지 솔루션 제공업체 '에스아이셀' 인수」,
<https://www.newspim.com/news/view/20211102000850>(검색일: 2022. 11. 4.)
- 세명일보(2021. 2. 2.), 「경북, 폐배터리 선순환 시장개척 '국가경제 견인」,

- <http://m.smnews.co.kr/view.php?idx=124166>(검색일: 2022. 11. 4.)
- 일요신문(2022. 10. 21.), 「에코프로EM “포항서 전기차 100만대분 양극재 생산한다」,
<https://www.etnews.com/20221021000009>(검색일: 2022. 11. 4.)
- 전자신문(2022. 4. 11.), 「29개 특구, 149개 규제 특례, 2.4조 투자유치…규제자유특구 3년 성과」,
<https://www.etnews.com/20220410000026>(검색일: 2022. 11. 4.)
- 중소기업기술정보진흥원(2022), 「2022년 중소기업 R&D지원사업 안내」,
https://webzine.tipa.or.kr/tipa/202201/work_sub2.jsp(검색일: 2022. 12. 9.)
- 중소벤처기업부 보도자료(2021. 5. 21.), 「규제자유특구 2년차, 대구·경북·전북 성과 ‘우수」.
 _____(2022. 4. 11.), 「규제자유특구 3년, 신산업 혁신성장 이끌며 지역 경제 활력 제고」.
 _____(2022. 5. 28.), 「강원 규제자유특구‘패치형 심전계’ 첫 유럽시장 진출」.
 _____(2022. 7. 19.), 「제11차 규제자유특구 심의위원회 개최 - 규제자유특구 신규지정 등 심의안건 6건 논의 -」.
 _____(2022. 8. 4.), 「친환경 이동수단(모빌리티) 관련 규제자유특구 3개 신규지정! 전남·경북·경남, 신산업 이끌 핵심기술 개발 나선다 - 제8차 규제자유특구위원회 개최 -」.
- 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2017), 「중소기업 전략기술로드맵(2018-2020)」,
<http://smroadmap.smtech.go.kr/s0402/index.html?year=2017>(검색일: 2022. 4. 11.)
- 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2018), 「중소기업 전략기술로드맵(2019-2021)」,
<http://smroadmap.smtech.go.kr/s0402/index.html?year=2018>(검색일: 2022. 4. 11.)
- 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2019), 「중소기업 전략기술로드맵(2020-2022)」,
<http://smroadmap.smtech.go.kr/s0402/index.html?year=2019>(검색일: 2022. 4. 11.)
- 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2020), 「중소기업 전략기술로드맵(2021-2023)」,
<http://smroadmap.smtech.go.kr/s0402/index.html?year=2020>(검색일: 2022. 4. 11.)
- 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2021), 「중소기업 전략기술로드맵(2022-2024)」,
<http://smroadmap.smtech.go.kr>(검색일: 2022. 4. 11.)
- 비즈인포, www.bizinfo.go.kr
- 연구개발특구진흥재단 홈페이지 특구소개,
<https://www.innopolis.or.kr/board?menuId=MENU01061&siteId=null>(특구역사)(검
 색일: 2022. 12. 31.),
<https://www.innopolis.or.kr/board?menuId=MENU01059&siteId=null>(수립배경 및
 근거)(검색일: 2022. 12. 31.)

연구개발특구진흥재단 홈페이지 연구소기업,

<https://www.innopolis.or.kr/board?menuId=MENU00312&siteId=null>(검색일: 2022. 12. 29.)

중소벤처기업부 규제자유특구, <http://rfz.go.kr>(검색일: 2022. 11. 3.)

법률 자료

연구개발특구의 육성에 관한 특별법, 법률 제19117호(2022. 12. 27.)

중소벤처기업부(2020. 7. 28.), 「규제자유특구 2019년 운영성과 평가결과」, 고시 제2020-55호.

_____(2020. 8. 17.), 「규제자유특구 2021년 운영성과 평가결과」, 고시 제2022-61호.

환경부(2022. 1. 12.), 「전기자동차 배터리 반납 등에 관한 고시」, 고시 제2020-14호.

[제4장] 국내 신산업 분야 중소기업의 혁신활동 실태 및 수준 진단

국내 문헌(실태조사 관련)

과학기술정보통신부(2021), 「2021 우주산업 실태조사」, pp. 1~304.

과학기술정보통신부(2022. 5. 9.), 「2021년 부가통신 실태조사 경과 및 결과」, pp. 1~10.

과학기술정보통신부·소프트웨어정책연구소(2020), 「2020년 소프트웨어 산업 실태조사」, pp. 1~153.

과학기술정보통신부·소프트웨어정책연구소·정보통신산업진흥원(2021), 「2021 가상증강현실(VR/AR)산업 실태조사」, pp. 1~75.

과학기술정보통신부·정보통신산업진흥원(2021), 「2021 사물인터넷 산업 실태조사」, pp. 1~44.

과학기술정보통신부·정보통신산업진흥원(2022), 「2021년도 블록체인 산업 실태조사」, pp. 1~163.

과학기술정보통신부·정보통신산업진흥원(2022), 「2021 클라우드산업 실태조사 결과보고서」, pp. 1~142.

과학기술정보통신부·정보통신산업진흥원·소프트웨어정책연구소·지능정보산업협회(2021), 「2020년 인공지능산업 실태조사」, pp. 1~175.

과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2022), 「2020년도 연구개발활동조사보고서: 그래프와

- 표로 바라본 우리나라 연구개발활동」, pp. 1~47.
- 과학기술정보통신부·한국데이터산업진흥원(2022), 「2021 데이터산업 현황조사」, pp. 1~225.
- 김영환 외(2017), 「2017년 기업가정신 모니터링 사업: 스타트업의 기업가정신과 혁신활동」, 과학기술정책연구원, pp. 62~100.
- 방송통신위원회·한국인터넷진흥원(2020), 「2020 국내 위치정보산업 실태조사 보고서」, pp. 1~209.
- 산업통상자원부·한국로봇산업진흥원·한국로봇산업협회(2021), 「2020년 기준 로봇산업 실태조사 결과보고서」, pp. 1~282.
- 산업통상자원부·한국바이오협회(2021), 「2020년 기준 국내 바이오산업 실태조사 결과보고서」, pp. 1~181.
- 산업통상자원부·한국탄소나노산업협회(2021), 「2021 나노융합산업조사」, pp. 1~176.
- 이정우 외(2020), 「2020년 한국기업혁신조사: 제조업 부문」, 과학기술정책연구원, pp. 1~468.
- 이정우 외(2021), 「2021년 한국기업혁신조사: 서비스업 부문」, 과학기술정책연구원, pp. 1~510.
- 자동차산업연합회(2021. 12. 14.), 「자동차업계 경영 및 미래차 전환 실태조사 결과와 시사점」, 『제21회 자동차산업발전포럼』, pp. 1~31.
- 중소기업중앙회(2016), 「4차 산업혁명에 대한 중소기업인식 및 대응조사 결과」, pp. 1~26.
- 중소기업중앙회(2021), 「2050년 탄소중립 관련 중소기업 실태조사 - 결과보고서 -」, pp. 1~20.
- 중소기업중앙회(2021), 「중소기업 ESG 애로조사 보고서」, pp. 1~28.
- 중소벤처기업부·벤처기업협회(2021), 「2021 벤처기업 정밀실태조사」, pp. 1~188.
- 중소벤처기업부·이노비즈협회(2020), 「2020년 이노비즈기업 정밀실태조사(INNOBIZ Survey 2020) 결과보고서」, pp. 1~302.
- 중소벤처기업부·중소기업중앙회(2021), 「2020년 기준 중소기업실태조사결과요약」, pp. 1~127.
- 중소벤처기업부·중소기업중앙회(2021), 「2021 중소기업 기술통계조사 보고서」, pp. 1~600.
- 중소벤처기업부·창업진흥원(2022), 「2019년 창업기업실태조사」, pp. 1~249.
- 중소벤처기업부·한국경영혁신중소기업협회·산업연구원(2020), 「2020년 메인비즈 정밀실태조사 결과보고서」, pp. 1~252.
- 한국보건산업진흥원(2017), 「2017 제약산업 분석 보고서」, pp. 1~183.

한국보건산업진흥원(2021), 「2020년 바이오헬스산업 실태조사」, pp. 1~174.

한국자동차연구원(2022), 「2021년 자동차 부품산업 실태조사」, pp. 1~211.

[제5장] 국내외 선도기업의 혁신활동 사례 분석

사례 공통

Osterwald, A. and Pigneur, Y.(2010), “*Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers*”. John Wiley & Sons.

Casadesus-Masanell, R. and Ricart, J. E.(2011), “How to Design a Winning Business Model”, *Harvard Business Review*, 89(1/2), pp. 100-107.

국외문헌(모더나)

Afeyan, N., and G. P. Pisano(2021), “What Evolution Can Teach Us About Innovation Lessons from the life sciences”. *Harvard Business Review*, 99(5), pp. 1-62.

Dames, R., and E. Maes(2022), “The Race for COVID-19 Vaccines: Accelerating Innovation, Fair Allocation and Distribution”. *Vaccines*, 10(9), 1450, pp. 1-20.

Moderna(2020. 3. 2.), “How Moderna is Building a Digital Biotech”, pp. 1-9.

_____(2022), “2021 Annual Report”, p. 17.

_____(2022. 5. 4.), “First Quarter 2022 Financial Results”, p. 29.

_____(2022. 5. 17.), “Science & Technology Day 2022”, p. 1, pp. 21-52.

Pardi et al.(2018), “mRNA Vaccines-a New Era in Vaccinology”, *Nature Reviews Drug Discovery*, 17(4), pp. 261-279.

Warren et al.(2010), “Highly Efficient Reprogramming to Pluripotency and Directed Differentiation of Human Cells with Synthetic Modified mRNA”, *Cell Stem Cell*, 7(5), pp. 618-630.

온라인 자료(모더나)

기초과학연구원(2021. 6. 21.), 「모더나의 백신 개발 팀사이언스(team science)의 힘」, 『코로나19

과학 리포트 24, 15호.

- 동아일보(2013. 10. 21.), 「[고려대 미래과학 콘서트]주요 참석 연사 6人」,
<https://bit.ly/3zWERic>(검색일: 2022. 6. 2.)
- 메디소비자뉴스(2020. 8. 13.), 「'코로나19 백신' 개발 모더나, 또 15억달러 지원받아」,
<http://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=71906>
 (검색일: 2022. 6. 2.)
- _____(2022. 2. 23.), 「'모더나는 제약업계 아마존'...mRNA 플랫폼으로 '일석다조」,
<https://bit.ly/3htSTS1>(검색일: 2022. 6. 2.)
- 이데일리(2021. 6. 7.), 「'모더나 창립자' 로버트 랭거 “모더나 광범위한 파이프라인 보유, 놀라운 미래 있다”」,
<https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01262806629079424&mediaCodeNo=257>(검색일: 2022. 6. 2.)
- 조선일보(2020. 8. 17.), 「모더나, 코로나 백신후보 63일만에 확보한 비결은... 아마존 클라우드의 힘」,
https://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2020/08/16/2020081601483.html(검색
 일: 2022. 6. 2.)
- 팜뉴스(2022. 1. 13.), 「모더나 성공 뒤에는 '전문경영인·실패하는 문화」,
<https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=200325>
 (검색일: 2022. 6. 2.)
- 포크와 생활 속 이야기(2021. 7. 19.), 「(경영전략) AI시대 혁신기업, 모더나」,
<https://bit.ly/3UnNydH>(검색일: 2022. 6. 2.)
- 한경(2022. 8. 7.), 「80여개 바이오 벤처의 '아버지'...모더나를 '백신왕국'으로 키우다」,
<https://www.hankyung.com/international/article/2022080734371>(검색일: 2022. 6. 2.)
- 히트뉴스(2020. 7. 24.), 「'모더나의 코로나 백신개발, '가상임상'이 돕는다」,
<https://bit.ly/3tgGFds>(검색일: 2022. 6. 2.)
- 헬스조선(2022. 3. 8.), 「모더나 "2025년까지 15대 병원군 mRNA 백신 임상시험 추진」,
https://m.health.chosun.com/svc/news_view.html?contid=2022030801050
 (검색일: 2022. 6. 2.)
- Economy21(2021. 9. 23.), 「모더나, 화이자보다 백신 효과지속성 모두 높아」,
<http://www.economy21.co.kr/news/articleView.html?idxno=1008355>(검색일:
 2022. 6. 2.)
- EMD(2022. 3. 9.), 「모더나, 글로벌 공공 보건 전략 발표」, <https://bit.ly/3XwTS4p>(검색일: 2022. 6. 2.)

Fierce Biotech(2016. 1. 11.), “AstraZeneca and Moderna Therapeutics Announce New Collaboration to Co-Develop and Co-Commercialize Immuno-Oncology mRNA Therapeutics™”. <https://bit.ly/44xhEjr>(검색일: 2022. 6. 2.)

Invest Chosun(2021. 8. 10) 「모더나, 글로벌 공공 보건 전략 발표」, <https://bit.ly/3GRQevZ> (검색일: 2022. 6. 2.)

Insider(2020. 12. 20.) “Moderna's groundbreaking coronavirus vaccine was designed in just 2 days”, <https://www.businessinsider.com/moderna-designed-coronavirus-vaccine-in-2-days-2020-11>(검색일: 2022. 6. 3.)

MIT Sloan Management Review(2021. 7. 13.), “AI and the COVID-19 Vaccine: Moderna's Dave Johnson”. <https://sloanreview.mit.edu/audio/ai-and-the-covid-19-vaccine-modernas-dave-johnson/> (검색일 2022. 6. 3.)

Moderna Blogs(2017. 6. 22.), “Building The Digital Biotech Company”, <https://www.modernatx.com/media-center/all-media/blogs/building-the-first-digital-biotech>(검색일: 2022. 6. 3.)

_____(2021. 12. 9.), “Moderna Launches AI Academy for All Employees”, <https://www.modernatx.com/media-center/all-media/blogs/moderna-launches-ai-academy-all-employees>(검색일: 2022. 6. 3.)

The Joongang(2021. 10. 9.), 「모더나 같은 벤처 우린 왜 없나·韓선 꿈뚝풀 ‘트럼프 두 작전」, <https://bit.ly/3UkyOvI>(검색일: 2022. 6. 2.)

모더나, <https://www.modernatx.com>

국내문헌(셀트리온)

전예진(2020), 『셀트리오니즘』, 스마트북스, pp. 1~416.

한국보건산업진흥원(2021), 「2020년 제약산업 분석 보고서」, p. 16.

온라인 자료(셀트리온)

뉴스웨이(2022. 7. 7.), 「악재 털어낸 셀트리온, 상반기 '1조 매출' 전망」, <https://bit.ly/3zMwBkr>(검색일: 2022. 10. 28.)

뉴스투데이(2022. 10. 11.), 「“셀트리온, 올해 매출액 2조3603억원·영업이익 7333억원 전망」,

- <https://www.news2day.co.kr/article/20221011500257>(검색일: 2022. 10. 28.)
- 닥터더블유(2013. 6. 29.), 「셀트리온 램시마, 유럽의약품청서 허가조건 획득」,
<http://www.doctorw.co.kr/news/articleView.html?idxno=29485>(검색일: 2022. 10. 28.)
- 데일리팜(2010. 1. 29.), 「셀트리온, BMS와 위탁생산 계약 중단 선언」,
<https://bit.ly/3zT9WmH>(검색일: 2022. 10. 28.)
- 동아일보(2021. 12. 22.), 「오리지널 뛰어넘는 '바이오 시밀러' 약품 개발... 글로벌 톱 노린다」,
<https://bit.ly/3UwMUda>(검색일: 2022. 10. 28.)
- 매경헬스(2021. 5. 21.), 「바이오의약품 VS 화학합성의약품, 차이는?」,
<https://bit.ly/3Ud5I1l>(검색일: 2022. 10. 28.)
- 매일경제(2021. 11. 14.), 「셀트리온, K바이오 역사 새로 썼다」, <https://bit.ly/3t4EpDO>(검색일: 2022. 10. 28.)
- 머니투데이(2008. 9. 23.), 「셀트리온, 사노피-아벤티스와 생산계약 체결」,
<https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2008092311263959441&outlink=1&ref=https%3A%2F%2Fm.blog.naver.com>(검색일: 2022. 10. 28.)
- _____(2020. 5. 27.), 「셀트리온, '한국판 실리콘밸리'서 바이오 스타트업 키운다」,
<https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2020052715082122006>(검색일: 2022. 10. 28.)
- _____(2022. 5. 10.), 「셀트리온헬스케어, 유럽서 모든 의약품 직접 판다...가격경쟁력↑」,
<https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2022051009583251651>(검색일: 2022. 10. 28.)
- 메디인포뉴스(2022. 5. 10.), 「셀트리온헬스케어, 유럽전역에 직판 전 제품으로 확대」,
<https://bit.ly/3VP8jib>(검색일: 2022. 10. 28.)
- 메디칼타임즈(2013. 6. 29.), 「셀트리온 '램시마' 유럽 EMA 허가 잭팟」,
<https://bit.ly/3NDeXWI>(검색일: 2022. 10. 28.)
- 메디팜스투데이(2006. 7. 31), 「셀트리온, BMS와 20만리터 규모 신약공급」,
<https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=29276>(검색일: 2022. 10. 28.)
- 메디포뉴스(2022. 12. 8.), 「셀트리온, 인천 스타트업파크 사업 통해 바이오 스타트업과 '상생협력' 실현」, <https://www.medifonews.com/news/article.html?no=173310>(검색일: 2022. 12. 11.)
- 바이오타임즈(2022. 9. 28.). 「신약개발보다 바이오시밀러... 글로벌 블록버스터 '경쟁 본격화」,
<https://bit.ly/3t3z5r3>(검색일: 2022. 10. 28.)
- 세계비즈(2022. 10. 25.), 「셀트리온, 매출 2조원 돌파 전망...“올해는 더 좋다”」,

<https://bit.ly/3zJzXVB>(검색일: 2022. 10. 28.)

약업신문(2022. 9. 6.), 「상반기 R&D비 셀트리온·대웅·녹십자·유한·종근당 순」,
<https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&nid=273054>(검색일: 2022.
10. 28.)

연합뉴스(2022. 10. 11.), 「정맥주사서 자가 피하주사 '램시마SC'로 바꾼 환자 85% "행복"」,
<https://www.yna.co.kr/view/AKR20221011002700004>(검색일: 2022. 10. 28.)

이코노미스트(2011. 4. 25.), 「서정진 셀트리온 회장의 반전 드라마 _ 10년 앞 내다본 돈키호테,
이제 거두기만 하면 된다」,
<https://economist.co.kr/article/view/ecn201104250003>(검색일: 2022. 10. 28.)

이코노미크리뷰(2022. 4. 30.), 「서정진 회장 도전과 꿈…'K바이오시밀러 결실」,
<https://www.econovill.com/news/articleView.html?idxno=573712>(검색일: 2022.
10. 28.)

일약약품(2013. 1. 25.), 「등근 해가 뻗습니다? 바이오시밀러가 뻗습니다!」, 『이달의 건강웹진』,
<https://bit.ly/3TbLi7M>(검색일: 2022. 10. 28.)

지디넷코리아(2022. 4. 21.), 「셀트리온, MS 솔루션 도입…"높은 보안·협업 환경 조성"」,
<https://zdnet.co.kr/view/?no=20220421101055>(검색일: 2022. 10. 28.)

한경(2016. 2. 10.), 「10년 앞 내다본 '서정진의 베탕'…바이오시밀러 '빅2 시장' 뚫었다」,
<https://www.hankyung.com/news/article/2016021082081>(검색일: 2022. 10. 28.)

한경 Bio Insight(2022. 3. 7.), 「'박파마' 진격에…K바이오시밀러 위상 흔들」,
<https://bit.ly/3UfEhUS>(검색일: 2022. 10. 28.)

헬스코리아뉴스(2022. 9. 22.), 「바이오시밀러 명가 셀트리온, 신약으로 신화 재연 노린다」,
<https://www.hkn24.com/news/articleView.html?idxno=329138>(검색일: 2022. 10. 28.)

히트뉴스(2021. 2. 2.), 「65세 다른 길 위에 선 서정진 셀트리온 회장」,
<http://www.hitnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=32597>(검색일: 2022. 10. 28.)

_____(2022. 5. 10.), 「'내약내판' 셀트리온헬스케어 전제품 유럽서 직접판매」,
<http://www.hitnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=39417>(검색일: 2022. 10. 28.)

_____(2022. 6. 29.), 「셀트리온 세계화 이끄는 서정진 회장과 색다른 리더십」,
<http://www.hitnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=17957>(검색일: 2022. 10. 28.)

셀트리온, <https://www.celltrion.com>

셀트리온제약, <https://www.celltrionph.com/ko-kr/rnd/rndstudy>

셀트리온 헬스케어, <https://www.celltrionhealthcare.com>

JMP Statistical Discovery(2022), 「최고를 설계하다: R&D에서 제조까지 전 단계에서 품질을 보장하는 셀트리온」,
https://www.jmp.com/ko_kr/customer-stories/celltrion.html(검색일: 2022. 10. 28.)

국내문헌(테슬라)

배성주·김현식(2015. 4.), 「파괴적 혁신에서의 비기술 혁신의 중요성 - 테슬라 자동차 사례」,
 『기술과 경영』, 380, pp. 30~34, 한국산업기술진흥협회.

삼성증권(2020. 2. 4.), 「테슬라; 벨류체인도 돈을 버는 시기」, 『해외투자 2.0 Global Research』.

온라인 자료(테슬라)

경향신문(2014. 6. 13.), 「테슬라, 특허 무료공개 “전기차 시장부터 키우자”」,
<https://khan.co.kr/economy/auto/article/201406131721041#c2b>(검색일: 2022. 4. 20.)

대한경제(2021. 8. 11.), 「전기차 패권전쟁 격화…현대차, 10조 배팅」,
http://dnews.co.kr/m_home/view.jsp?idxno=202108101354345680920(검색일: 2022. 4. 20.)

동화기업 온라인 사보(2020. 4. 1.), 「비즈니스 모델 혁신을 위한 우리의 과제」,
<https://www.dongwha.com/sabo/202004/special/page1.asp>(검색일: 2022. 4. 20.)

매일경제(2014. 9. 4.), 「테슬라 세계최대 배터리공장…50억달러 투입」,
<https://www.mk.co.kr/news/business/6279680>(검색일: 2022. 4. 20.)

소비자평가(2017. 8. 4.), 「테슬라의 부흥 "입소문 마케팅"」,
<http://www.iconsumer.or.kr/news/articleView.html?idxno=3814>(검색일: 2022. 4. 20.)

아이티데일리(2012. 6. 22.), 「엔비디아 테그라, 전기차 디지털 계기판 가동」,
<http://www.itdaily.kr/news/articleView.html?idxno=31488>(검색일: 2022. 4. 20.)

얼리어답터(2022. 3. 25.), 「테슬라, 업계 평균보다 3배 R&D 투자」,
<https://www.earlyadopter.co.kr/156869>(검색일: 2022. 4. 20.)

연합뉴스(2022. 4. 21.), 「테슬라, 1분기 매출 81% 증가…순익 7배 넘게 급증(종합)」,
<https://www.yna.co.kr/view/AKR20220421010000075>(검색일: 2022. 4. 20.)

이코노믹리뷰(2021. 4. 17.), 「[새로운 물결, D2C①] '플랫폼 권력화'에 저항하다」,

- <https://www.econovill.com/news/articleView.html?idxno=527705>(검색일: 2022. 4. 20.)
- 조선비즈(2015. 5. 11.), 「테슬라, 배터리 모델 발표 1주일만에 8750억원어치 선주문 몰려」,
https://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2015/05/11/2015051102454.html5(검색일: 2022. 4. 20.)
- 최규청의 Communication 2.0(2015. 11. 9.), 「혁신의 아이콘! 일론 머스크와 테슬라 이야기」,
<https://comm20.tistory.com/264>(검색일: 2022. 4. 20.)
- 한경(2022. 8. 2.), 「테슬라, 숨겨진 대박 호재?...중고 전기차 보조금이 무려 [테슬라 X랩]」,
<https://www.hankyung.com/international/article/202208019630i>(검색일: 2022. 4. 20.)
- 한경 글로벌마켓(2021. 8. 3.), 「테슬라 설립 뒤 확보한 모든 특허 뜯어봤더니... [정영효의 일본산업 분석]」, <https://www.hankyung.com/international/article/202108036793i>(검색일: 2022. 4. 20.)
- Boston Consulting Group(BCG)(2021. 3. 24.), 「소프트웨어 중심 트럼카」,
<https://bcgblog.kr/software-transformation-in-the-automotive-industry/>(검색일: 2022. 4. 20.)
- CAR GUY(2022. 3. 30.), 「자동차 업계 평균 3배 R&D 투자 1등 테슬라..올인 전략 대성공」,
<http://www.carguy.kr/news/articleView.html?idxno=43238>(검색일: 2022. 4. 20.)
- DBR(2021. 4.), 「테슬라는 어떻게 고객가치를 차별화했나」,
https://dbr.donga.com/article/view/1202/article_no/10017/ac/magazine(검색일: 2022. 4. 20.)
- Eletrek(2021. 2. 11), “Tesla connectors coming to over 600 EVgo electric vehicle charging stations”,
<https://electrek.co/2021/02/11/tesla-connectors-over-600-evgo-electric-vehicle-charging-stations/>(검색일: 2022. 4. 20.)
- Gary Fox(2020. 12. 1.) “TESLA Business Model: It’s Just Different Right!”,
<https://www.garyfox.co/tesla-business-model>(검색일: 2022. 4. 20.)
- MBC 뉴스(2014. 6. 13.), 「"전기차 시장 키우겠다"...테슬라, 보유특허 무료 공개」,
https://imnews.imbc.com/news/2014/world/article/3479375_31662.html(검색일: 2022. 4. 20.)
- Pereira, D.(2021. 7.), “Busininess Model Canvas Example: TESLA Business Model”,
<https://businessmodelanalyst.com/tesla-business-model/>(검색일: 2022. 4. 20.)
- The Guru(2021. 11. 10.), 「테슬라, 美 배터리 스타트업 '실라이온' 인수...4680 배터리 양산

담금질, <https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=27418>(검색일: 2022. 4. 20.)

The Tesla Team(2016. 12. 27.), 「Tesla와 Panasonic, 뉴욕 버팔로(Buffalo, NY)에서 태양 전지와 모듈 생산을 시작하다」,
https://www.tesla.com/ko_kr/blog/tesla-and-panasonic-will-begin-manufacturing-solar-cells-modules-in-buffalo-ny(검색일: 2022. 4. 20.)

테슬라, <https://www.tesla.com/>

온라인 자료(현대자동차)

글로벌 오토뉴스(2021. 6. 23.), 「미래 모빌리티를 위한 제조업의 방향」,
http://global-autonews.com/bbs/board.php?bo_table=bd_035&wr_id=543&page=7(검색일: 2022. 4. 30.)

뉴스저널리움(2022. 10. 3.), 「현대모비스, 자율주행·커넥티드카 시장 공략 본격화」,
<https://www.ngetnews.com/news/articleView.html?idxno=411181>(검색일: 2022. 4. 30.)

더벨(2020. 2. 13.), 「현대자동차의 기아자동차 인수」,
<https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202002121102203400105459&lcode=00>(검색일: 2022. 4. 30.)

비즈워치(2022. 3. 17.), 「현대차, 인니공장 건설 4가지 의미」,
<http://news.bizwatch.co.kr/article/industry/2022/03/17/0007>(검색일: 2022. 4. 30.)

시사저널(2021. 4. 6.), 「“현대차 품질비용 빼보니”...영업이익 ‘2배」」,
<http://www.sisajournal-e.com/news/articleView.html?idxno=230927>(검색일: 2022. 4. 30.)

오토헤럴드(2019. 10. 23.), 「현대모비스, 레벨3 자율주행 필수 센서 라이다 2021년 상용화」,
<http://www.autoherald.co.kr/news/articleView.html?idxno=36287>(검색일: 2022. 4. 30.)

울산신문(2020. 11. 10.), 「현대차, 美 로봇전문업체 1조원대 인수 추진」,
<https://www.ulsanpress.net/news/articleView.html?idxno=364619>(검색일: 2022. 4. 30.)

_____(2021. 3. 31.), 「비즈니스 모델 확 바꾼다...현대모비스 ‘SW+HW’ 드라이브」,
<https://www.econovill.com/news/articleView.html?idxno=525726>(검색일: 2022. 4. 20.)

- 이투데이(2013. 4. 12.), 「현대차 매출 대비 임금 10년새 최고」,
<https://www.etoday.co.kr/news/view/717359>(검색일: 2022. 4. 20.)
- 중앙일보(2019. 12. 5.), 「현대차 2025년까지 61조 투자…“스마트 모빌리티 회사로”」,
<https://www.joongang.co.kr/article/23649410#home>(검색일: 2022. 4. 20.)
- 조선비즈(2019. 1. 8.), 「현대차, 걸어다니는 車 ‘엘리베이트’ 콘셉트카 공개」,
https://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2019/01/08/2019010800419.html(검색
일: 2022. 4. 20.)
- 조선일보(2021. 5. 1.), 「러시아 기업 ‘안텍스’와 제휴… 자율주행 로봇택시 개발나서」,
[https://www.chosun.com/special/special_section/2021/04/30/ATQFT22DWR77
A5LYN64M2IVEE/](https://www.chosun.com/special/special_section/2021/04/30/ATQFT22DWR77A5LYN64M2IVEE/)(검색일: 2022. 4. 20.)
- 카이즈유(2017. 9. 21.), 「추억의 올드카, 1976 현대 포니」, 추억의 올드카, 1976 현대 포니(검색일:
2022. 4. 20.)
- 핀포인트뉴스(2022. 7. 21.), 「현대차, 2분기 영업이익 3조 육박...10년만에 최고치 달성」,
<http://www.pinpointnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=131572>(검색일:
2022. 4. 20.)
- 현대자동차그룹 뉴스룸(2022. 12. 5.), 「현대모비스, CES 2023 참가! 車 기둥이 움직인다, 차세대
PBV 신기술 공개!」, <https://www.hyundai.co.kr/news/CONT0000000000067448>(검색
일: 2022. 12. 20.)
- 현대자동차 보도자료(2020. 6. 26.), 「현대자동차, 차량 구독 프로그램 ‘현대 셀렉션’ 서비스 확대」,
<https://young.hyundai.com/hyundai/news/detail.do?seq=7224>(검색일: 2022. 4.
20.)
- _____(2020. 10. 20.), 「현대자동차, 글로벌 100대 브랜드, 자동차 브랜드 Top 5 달성」,
<https://young.hyundai.com/hyundai/news/detail.do?seq=7343>(검색일: 2022. 4.
20.)
- _____(2021. 10. 21.), 「현대자동차, 자율주행 기술 선도 위해 남양연구소에 ‘자율주행 테스트베드’
구축」, <https://young.hyundai.com/hyundai/news/detail.do?seq=7533>(검색일: 2022.
4. 20.)
- 현대자동차 2025 전략(2019. 12. 4.),
[https://www.hyundai.com/content/dam/hyundai/kr/ko/data/ir-schedule/2019/1
2/06/ceo-investor-day-part1-kr.pdf](https://www.hyundai.com/content/dam/hyundai/kr/ko/data/ir-schedule/2019/12/06/ceo-investor-day-part1-kr.pdf)(검색일: 2022. 4. 20.)
- 현대자동차 저널(2021. 1. 26), 「현대자동차, 모빌리티 혁신의 해인 2020년 가장 빛난 기업으로
선정되다」, <https://www.hyundai.co.kr/story/CONT0000000000002978>(검색일:

2022. 4. 20.)

- _____(2022. 1. 13.), 「현대자동차그룹, 모빌리티의 한계를 넘어서다」,
<https://www.hyundai.co.kr/story/CONT0000000000009425>(검색일: 2022. 4. 20.)
- 현대자동차 홈페이지, <https://www.hyundai.co.kr>
- 현대자동차 영국 홈페이지, <https://www.hyundai.co.uk>
- The Guru(2021. 6. 16), 「현대차, 유럽 전략모델 '바이온' 터키공장 생산 시작」,
<https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=22390>(검색일: 2022. 4. 20.)

국내문헌(아마존)

- 강정우(2019), 「아마존 vs 구글 미래전쟁」, 시크릿하우스.
- 김태경 외(2018. 12. 12.), 「온라인거래 확대의 파급효과 및 시사점」, 『BOK 이슈노트』, 2018(10).
- 다나가 미치아키, 「아마존 미래전략 2022」, 류두진 역(2017). 반니.
- 박정준(2019), 「나는 아마존에서 미래를 다녔다」, 한빛비즈.
- 삼성증권(2021. 4. 20.), 「아마존 - 자율주행, 아마존에겐 1석 4조」, pp. 1~9.
- 삼성KPMG연구원(2019), 「플랫폼 비즈니스의 성공 전략」. 『삼성인사이트』, 67.
- 정진선·이희상(2021), 「고객-자원 관점에서의 비즈니스 모델 혁신 연구: Amazon. com 사례」, 『기술 혁신학회지』, 24(6), pp. 1053~1081.
- 정기훈 외(2019), 「온·오프라인 유통기업의 비즈니스 모델 변화에 대한 연구」, 『e-비즈니스연구』, 20(2), pp. 19~42.
- 조용현(2018), 「물류기업의 핵심활동이 경영성과에 미치는 영향에 관한 실증연구」. 『한국항만경제 학회지』, 34(3), pp. 75~92.

국외문헌(아마존)

- Amazon(2022), *Annual Report 2021*, pp. 1-75.
- Izogo, E. E. and J. U. Ozo(2015), "Critical Evaluation of How Well Placed Amazon is to Sustain its Historical Online Retailing", *British Journal of Marketing Studies*, 3(6), pp. 31-42.
- Tou et al.(2019), "A New Concept of R&D in Neo Open Innovation: Transformation of

R&D Triggered by Amazon". *International Journal of Managing Information Technology*, 11(1), pp. 17-35.

Watanabe, C. and Y. Tou(2019), "Transformative Direction of R&D-lessons from Amazon's endeavor", *Technovation*, 88, pp. 1-5.

온라인 자료(아마존)

매드타임스(2022. 5. 4.) 「아마존이 스트리밍 비디오 시장에 뛰어든 진짜 이유」,
<https://www.madtimes.org/news/articleView.html?idxno=12677>(검색일: 2022. 5. 23.)

소비자평가(2021. 9. 14.) 「아마존의 모든 것은 데이터로 움직인다」,
<http://www.iconsumer.or.kr/news/articleView.html?idxno=10597>(검색일: 2022. 5. 23.)

시스위크(2018. 6. 29.), 「아마존, 온라인약국 '필팩' 인수... 미국 제약·유통시장 긴장」,
<http://www.sisaweek.com/news/articleView.html?idxno=110164>(검색일: 2022. 5. 23.)

임팩트온(2020. 8. 24.), 「아마존, 17만5000명 일자리 만들고 넷제로에 기여」,
<http://www.impacton.net/news/articleView.html?idxno=414>(검색일: 2022. 5. 23.)

최무이(2019. 8. 19.). 「혁신과 과유불급」. 소프트웨어정책연구소,
https://spri.kr/posts/view/22752?code=data_all&study_type=column
(검색일 : 2022. 5. 20.)

Bloomberg(2018. 4. 13.). "Amazon, the Biggest R&D Spender, Does Not Believe in R&D",
<https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2018-04-12/amazon-doesn-t-believe-in-research-and-development-spending?leadSource=uverify%20wall>(검색일: 2022. 5. 23.)

Business Strategy Hub(2021. 2. 13.). "Amazon Business Model | How does Amazon make money". <https://bstrategyhub.com/how-does-amazon-makes-money/>(검색일: 2022. 5. 23.)

Byline Network(2019. 1. 18.), 「아마존의 과거와 쿠팡의 현재는 닮아있다」,
<https://byline.network/2019/01/18-42/>(검색일: 2022. 5. 23.)

Fortune(2015. 9. 17.). "The One Skill That Made Amazon's CEO Wildly Successful".
<https://fortune.com/2015/09/17/amazon-founder-ceo-jeff-bezos-skills/>(검색일: 2022. 5. 23.)

- FourWeekMBA(2022. 6. 5.), "How Amazon Makes Money: Amazon Business Model",
<https://fourweekmba.com/amazon-business-model>(검색일: 2022. 9. 1.)
- Gary Fox(2020. 2. 9.), "Amazon Business Model",
<https://www.garyfox.co/amazon-business-model>(검색일: 2022. 8. 22.)
- _____(2020. 12. 28.), "Amazon SWOT Analysis 2020 - What's Next?",
<https://www.garyfox.co/amazon-swot-analysis>(검색일: 2022. 5. 10.)
- Geekwire(2022. 2. 21.), "Surprise: Amazon spent less than \$500M on M&A in 2021, one of its lowest totals in recent years",
<https://www.geekwire.com/2022/surprise-amazon-spent-less-than-500m-on-ma-in-2021-one-of-its-lowest-totals-in-recent-years/>(검색일: 2022. 5. 23.)
- Interbrand(2020). "Best Global Brands",
<https://interbrand.com/thinking/best-global-brands-2020-top-growing-brands/>(검색일: 2022. 5. 23.)
- Oakley(2018.09.13.). "What is the Amazon Business Model?",
<https://www.denis-oakley.com/amazon-business-model-canvas/>(검색일: 2022. 9. 2.)
- Statista(2022. 2. 8), "Amazon : l'inexorable ascension",
<https://fr.statista.com/infographie/20723/croissance-chiffre-affaires-et-benefice-net-amazon/>(검색일: 2022. 7. 13.)
- _____(2022. 4. 8.), "The World's Biggest R&D Spenders",
https://www.statista.com/chart/27214/companies-that-spent-the-most-on-research-and-development-in-2020/?utm_source=Blog(검색일: 2022. 5. 23.)
- _____(2022. 8. 26.), "Number of patents in the United States granted to Amazon from 2010 to 2021",
<https://www.statista.com/statistics/897773/amazon-patents-usa-registered>(검색일: 2022. 12. 20.)
- ZDNet(2017. 6. 21.), 「아마존 활용한 美시장 공략, 비법은 뭘까」,
<https://zdnet.co.kr/view/?no=201706211459544>(검색일: 2022. 5. 23.)

국내문헌(쿠팡)

남성현·김유혁(2019), 「유통·물류시장에서 일으키는 쿠팡의 메기효과」, 한화리서치, p. 3.

문석현(2017), 「쿠팡, 우리가 혁신하는 이유」, 갈매나무.

박정선·이태희(2016), 「소셜커머스 배송전쟁에 따른 택배업계의 장애요인: 쿠팡 로켓배송 사례를 중심으로」, 『경영컨설팅연구』, 16(4), pp. 173~184.

박찬정·김기용(2022), 「특허정보를 이용한 물류 플랫폼 기술 분석-쿠팡의 특허를 중심으로」, 『한국물류학회지』, 32(1), pp. 93~104.

서용구·김태미(2022), 「쿠팡의 ESG 경영」, 『상품학연구』, 40, pp. 67~75.

정기훈 외(2019), 「온·오프라인 유통기업의 비즈니스 모델 변화에 대한 연구」, 『e-비즈니스연구』, 20(2), pp. 19~42.

온라인 자료(쿠팡)

뉴데일리경제(2021. 5. 30.), 「쿠팡 개발자 2천명 선봉에 새 등자... '로켓연구소' 오픈」,
<https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2021/05/03/2021050300057.html>(검색일: 2022. 11. 1.)

뉴스저널리즘(2021. 11. 25.), 「쿠팡이 '쿠팡플레이'로 원하는 것은 무엇인가」,
<https://www.ngetnews.com/news/articleView.html?idxno=404519>(검색일: 2022. 11. 1.)

더벨(2021. 2. 19.), 「'한국판 아마존' 비밀병기는 '특허」,
<https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202102181416121240106486&lcode=00>(검색일: 2022. 11. 1.)

매거진한경(2022. 10. 1.), 「배송 OTT 숙박 금융까지...쿠팡의 전쟁은 계속된다」,
<https://magazine.hankyung.com/business/article/202209293663b>(검색일: 2022. 11. 1.)

매일경제(2021. 3. 11.), 「'10년꿈' 이룬 김범석...쿠팡 상장 여세몰아 유통 판 흔든다」,
<https://www.mk.co.kr/news/business/view/2021/03/235441/>(검색일: 2022. 11. 1.)

머니투데이(2022. 10. 5.), 「이어지는 쿠팡 낙관론..."글로벌 유통소매기업 중 가장 빠른 성장"」,
<https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2022100412552423872>(검색일: 2022. 11. 1.)

비즈조선(2022. 1. 25.), 「쿠팡, 작년 투자유치액 1조4000억원... 미국 對韓투자의 절반」,
<https://biz.chosun.com/distribution/channel/2022/01/25/RDZ3NQMB2BFYBIVNQEZOHHQPY4/>(검색일: 2022. 11. 1.)

서울경제(2022. 3. 3.), 「유통 '원톱'된 쿠팡...김범석 "획기적 혁신 계속"」,
<https://www.sedaily.com/NewsView/2639XB2HEE>(검색일: 2022. 11. 1.)

- 아임유어박스(2020. 11. 12.), 「쿠팡 풀필먼트(coupang Fulfillment Services) 총정리 해드립니다.」, <https://imyurbox.tistory.com/43>(검색일: 2022. 11. 1.)
- 월간원예(2021. 10. 5.), 「쿠팡, 국내 온라인 유통 플랫폼 선두주자」, <http://www.hortitimes.com/news/articleView.html?idxno=28741>(검색일: 2022. 11. 1.)
- 전자신문(2021. 1. 26.), 「쿠팡, 고려대 기술특허 98건 사들였다」, <https://m.etnews.com/20210126000182>(검색일: 2022. 11. 1.)
- 하나증권(2022. 9. 19.), 「쿠팡 사업보고서」, https://www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/global/company/2022/09/19/coupang_0919.pdf(검색일: 2022. 11. 1.)
- Business Post(2022. 6. 3.), 「김범석 쿠팡아이엔씨 이사회 의장 겸 최고경영자」, https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=282883(검색일: 2022. 11. 1.)
- Byline Network(2020. 11. 3.), 「쿠팡의 혁신이 ‘풀필먼트’가 된 사연」, [https://byline.network/2020/11/03-28/?ct=t\(RSS_EMAIL_CAMPAIGN\)&mc_cid=388199f398&mc_eid=73a3f28247](https://byline.network/2020/11/03-28/?ct=t(RSS_EMAIL_CAMPAIGN)&mc_cid=388199f398&mc_eid=73a3f28247)(검색일: 2022. 11. 1.)
- Fortune Korea(2021. 6. 11.), 「김범석 의장 “쿠팡은 비현실적인 고객경험 추구”」, <http://www.fortunekorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=13734>(검색일: 2022. 11. 1.)

국내문헌(팔란티어)

- 삼성증권(2021. 7. 23.), 「팔란티어 테크노로지스 - 현실판 마이네리티 리포트」, pp. 1~15.

온라인 자료(팔란티어)

- 꿈꾸는 섬(Happist)(2021. 9. 19.), 「독보적 데이터 분석기업, 팔란티어 비즈니스 모델과 투자 포인트」, <https://happist.com/583589/팔란티어-비즈니스-모델>(검색일: 2022. 12. 29.)
- 배미정(2022), 「SR7. AI-빅데이터 포럼: 디지털 혁신을 위한 데이터 구축 노하우, 데이터의 양보다 ‘어떻게 활용’이 핵심 빅데이터에서 굿 데이터로 인식 전환을」, 『DBR』, 336, https://dbr.donga.com/article/view/1206/article_no/10307/ac/search/ac/m_editor(검색일: 2022. 12. 29.)
- 팔란티어 시가총액 구글검색, <https://vvd.bz/bVE4>(검색일: 2022. 8. 31.)

팔란티어 홈페이지 About, <https://www.palantir.com/about>(검색일: 2022. 12. 29.)

Businesswire(2021. 2. 5.), "Palantir & bp Deepen Partnership, Accelerate Energy Transition",
<https://www.businesswire.com/news/home/20210205005057/en/Palantir-bp-Deepen-Partnership-Accelerate-Energy-Transition>(검색일: 2022. 12. 29.)

Creative Nomad LondonCity(2021. 1. 5.), 「미국 팔란티어 기업 분석 (NYSE: PLTR)」,
<https://www.walterz.net/2021/01/05/3327>(검색일: 2022. 12. 29.)

DATA On-AIR(2018. 6. 26.), 「빅데이터 산업과 세계에서 가장 수상한 기업 ‘팔란티어」」,
<https://dataonair.or.kr/db-tech-reference/d-lounge/expert-column/?mod=document&uid=51888>(검색일: 2022. 12. 29.)

From UNICORN to DECACORN 홈페이지,
<https://uk.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=i/unicorn-to-decacorn>
(검색일: 2022. 12. 29.)

NH투자증권 블로그(2022. 8. 5.), 「슬기로운 투자생활 [해외주식] 미국주식 탐구생활: 팔란티어 테크(PLTR)편」, https://blog.naver.com/nhinvest_official/222840488314(검색일: 2022. 12. 29.)

Palantir 투자자의 모임(2021. 2. 5.), 「Palantir & bp 관련 기사」, <https://vvd.bz/bVEZ>(검색일: 2022. 12. 29.)

Palantir(2022. 2. 17.), "FY-2021 Business Update",
<https://investors.palantir.com/files/Palantir%20FY%202021%20Business%20Update.pdf>(검색일: 2022. 12. 29.)

Palantir Blog(2021. 2. 22.), "Powering Innovation for Doosan Infracore",
<https://blog.palantir.com/powering-innovation-for-doosan-infracore-e6493203f075>(검색일: 2022. 12. 29.)

Palantir Technologies(2022. 2. 17.), "Accompanying Remarks - 2021 Financial Results",
<https://investors.palantir.com/files/Accompanying%20Remarks%20-%202021%20Financial%20Results.pdf>(검색일: 2022. 12. 29.)

Snowflake 블로그, "Beyond “Modern” Data Architecture",
<https://www.snowflake.com/blog/beyond-modern-data-architecture>(검색일:

2022. 12. 29.)

- THE BUSINESS MODEL ANALYST(2022, 7. 18.), "Palantir Business Model",
<https://businessmodelanalyst.com/palantir-business-model/>(검색일: 2022. 12. 29.)
- TylerJ's FIRE Project(2021. 4. 29.), 「팔란티어 테크놀로지스, PLTR 미래 빅데이터 분석 유망 기업 팔란티어 주가 및 기업분석 (TylerJ의 주식노트)」,
<https://tylerj1234.tistory.com/10>(검색일: 2022. 12. 29.)
- _____(2021. 7. 15.), 「팔란티어, PLTR '밈주식' 목록에 오른 팔란티어의 미래는? 팔란티어주가 및 기업분석(TylerJ의 주식노트)」, <https://tylerj1234.tistory.com/39>(검색일: 2022. 12. 29.)
- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION(2021), "FORM 10-K Annual Report: Palantir Technologies Inc.",
<https://investors.palantir.com/files/2021%20Annual%20Report%20on%20Form%2010-K.pdf>(검색일: 2022. 12. 29.)

국내문헌(마인즈랩)

- 이윤준 외(2019), 『혁신창업 및 기업가정신 생태계 모니터링 사업』, 과학기술정책연구원, pp. 171~180.

온라인 자료(마인즈랩)

- 데이터넷(2018. 9. 18.), 「마인즈랩·삼성출판사, AI 영어 교육 프로그램 출시」,
<http://www.datanet.co.kr/news/articleView.html?idxno=126608>(검색일: 2022. 12. 30.)
- 마인즈랩(2019), 「Artificial Intelligence as a Service - 마인즈랩 회사소개서」,
<https://vvd.bz/bVHZ>(검색일: 2022. 12. 30.)
- _____(2021), 「2021 Investor Relations - Open the AI Human Era」,
<https://vo.la/4V4x1k>(검색일: 2022. 12. 30.)
- _____(2022), 「마인즈랩 사업보고서(2021.12)」, <https://vo.la/FXEDyK>(검색일: 2022. 12. 30.)
- _____(2022. 9. 29.), 「929 maum.ai Grand Open」,
https://www.maum.ai/aiaas/kr/download/maumai_grandopen929.pdf?download(
 검색일: 2022. 12. 30.)

조세금융신문(2017. 8. 17.), 「[인터뷰] 인공지능(AI) 생태계를 만드는 ‘마인즈랩’ 유태준 대표」,

<https://www.tfmedia.co.kr/news/article.html?no=36861>(검색일: 2022. 12. 30.)

혁신의 숲 ‘마인즈랩’ 기업 검색 결과,

<https://www.innoforest.co.kr/company/CP00000035>(검색일: 2022. 10. 10.)

부록

신산업 분야 중소기업의 혁신활동 실태조사 설문지

통계법 제33조(비밀의 보호)	설문번호
응답하신 내용은 통계법 제33조에 따라 엄격히 보호되며 통계 작성 목적 외 다른 용도로 사용되지 않으니 성실하고 정확하게 응답하여 주시기 바랍니다.	

신산업 분야 중소기업의 혁신활동 실태조사

안녕하십니까? 과학기술정책연구원(STEPI)에서는 신산업 분야 중소기업의 혁신활동 실태 및 외부 혁신환경 변화에 대한 대응역량 진단을 위한 설문조사를 진행하고자 합니다. 귀하께서 응답하신 내용은 정부의 새로운 기업혁신 지원 정책 수립의 근거자료로 활용될 것입니다. 감사합니다. - 조사주관: 과학기술정책연구원, - 조사진행: 한국령가데이터(전화: 팩스: 이메일:)	
작성지명	작성지 연락처

I 기업 및 대표자 현황

1-1. 기업 설립년도	[] 년	1-2. 핵심 제품/서비스
1-3. 업종 선택	① 바이오/헬스케어 ③ E-커머스/유통 플랫폼 ⑤ 앱/소프트웨어/IT서비스 ⑦ 게임/미디어/콘텐츠 ⑨ 기타 : ()	② 미래차/모빌리티 ④ AI/빅데이터 ⑥ 첨단 제조(융합)(시스템 반도체 등) ⑧ 에너지/환경
1-4. 산업 분류	(한국표준산업분류(KISC) 5자리까지 기입)	
1-5. 기업(인종) 유형 (중복가능)	① 벤처기업 ③ 메인비즈 ⑤ 기업부설연구소 ⑦ 유니콘기업(아기/예비유니콘 포함) ⑨ 규제자유특구 참여기업	② 이노비즈 ④ 그린비즈 ⑥ 연구개발전담부서 ⑧ 연구소기업(연구개발특구 제도상) ⑩ 해당사항 없음
1-6. 대표자 성별	① 남성 ② 여성	1-7. 대표자 연령 세

II 사업모델 및 사업화

2-1. 귀사가 수립한 사업모델의 유형은 다음 중 어디에 해당할까요? (복수응답 가능)

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| ① 중개형 모델: 공급자와 구매자를 연결 | ② 광고형 모델: 트래픽을 바탕으로 광고를 통해 매출 |
| ③ 정보중개형 모델: 공급자-구매자 간 정보 제공 | ④ 상거래형 모델: 제품/서비스에 대한 판매 |
| ⑤ 커뮤니티 모델: 커뮤니티 구축 및 운영 | ⑥ 제휴형 모델: 협력업체 네트워크를 통한 판매 |
| ⑦ 가입형 모델: 멤버십 통해 콘텐츠/서비스 제공 | ⑧ 제조형 모델: 제품을 제조·생산하여 판매 |
| ⑨ 유틸리티 모델: 통신, 전기 등 인프라 제공 | ⑩ 기타 : () |

2-2. 귀사의 사업모델의 혁신은 다음 중 어디에 초점이 맞추어져 있습니까? (복수응답 2개까지 가능)

- | | | |
|----------------------|-----------------------|---------------------|
| ① 수익모델: 수익을 거두는 방법 | ② 네트워크: 가치창출 위한 협력 | ③ 구조: 역량과 자산의 조직화 |
| ④ 프로세스: 업무 수행의 차별성 | ⑤ 제품성능: 고유한 특징과 기능 개발 | ⑥ 제품시스템: 보완제품 및 서비스 |
| ⑦ 서비스: 제품 가치의 지원과 증대 | ⑧ 채널: 사용자에게의 가치 전달 방식 | ⑨ 브랜드: 제품/비즈니스의 표현 |
| ⑩ 고객참여: 상호작용 및 피드백 | ⑪ 기타 : () | |

2-3. 귀사가 출시한(출시 예정인) 제품/서비스의 고객 유형은 어떠합니까?

- | | | |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| ① B2C(일반 소비자)만 있음 | ② B2B(기업 고객)만 있음 | ③ B2G(정부 고객)만 있음 |
| ④ B2C 위주(B2B나 B2G도 있음) | ⑤ B2B 위주(B2C나 B2G도 있음) | ⑥ B2G 위주(B2C나 B2B도 있음) |

VI 혁신활동의 성과

6-1. 귀사의 최근 3년 이내(2019~2021년) 수행한(수행 중인) 기술개발 실적은 어떠합니까?

기술개발 실적(진행 중 혹은 완료 포함): (합계 _____) 건
 기술개발 성공 후 사업화(매출발생, 비용절감 등) 실적(진행 중 혹은 완료 포함): (합계 _____) 건
 지식재산권 실적(해외/국내 특허, 실용신안, 상표, 디자인권 포함): 출원 (합계 _____) 건, 등록 (합계 _____) 건

6-2. 귀사가 현재 보유하고 있는 핵심기술 및 혁신활동에 대한 경쟁력 수준은 세계 및 국내 최고 대비 어떠합니까?

- 1) 핵심기술: 세계최고 대비 귀사의 기술 수준: (_____) %, 국내최고 대비 귀사의 기술 수준: (_____) %
 2) 혁신경쟁력: 세계최고 대비 귀사의 경쟁력 수준: (_____) %, 국내최고 대비 귀사의 경쟁력 수준: (_____) %

(100%) 세계/국내 최고 수준	(90~99%) 세계/국내 최고 기술과 동등한 수준
(80~89%) 세계/국내 최고 기술에 근접한 수준	(70~79%) 세계/국내 최고 기술보다 다소 뒤처진 수준
(60~69%) 세계/국내 최고 기술보다 낮은 수준	(0~59%) 세계/국내 최고 기술보다 아주 낮은 수준

6-3. 귀사의 혁신활동에 따른 재무 성과는 어떠합니까? (최근 3년 간(2019~2021년) 연 평균 수치)

기간	매출		해외 수출	
	전체 성과	혁신활동에 의한 성과 비중	전체 성과	혁신활동에 의한 성과 비중
2019년~2021년 연평균	(평균) _____ 백만원	() %	(평균) _____ 백만원	() %

6-4. 귀사의 인력 규모와 혁신활동에 따른 고용 성과는 어떠합니까?

전체 종업원 수(조사일자 기준 최근)		최근 3년(19~21) 간 총(합계) 고용 성과	
연구개발직	비 연구개발직	연구개발직	비 연구개발직
() 명	() 명	() 명	() 명

6-5. 귀사는 다음의 외부투자자로부터 투자를 받은 적이 있습니까? (복수응답 가능) (최근 3년 간(2019~2021년))

- ① 엔젤 투자자 및 개인투자조합 ② 벤처캐피탈 및 전문 투자사 ③ 클라우드 펀딩
 ④ 액셀러레이터 및 안큐베이터 ⑤ 기타 : () ⑥ 없음(→6-7 응답)

6-6. 귀사의 외부 투자유치 실적은 어떠합니까? (최근 3년 간(2019~2021년))

총 투자유치 건수: (합계 _____) 건, 총 투자유치 금액: (합계 _____) 억원
 최종 투자유치 시 기업가치(산정): (_____) 억원

6-7. 귀사의 혁신활동은 다음 항목의 성과향상에 얼마나 기여하였습니까?

성과 항목	기여 수준						
	매우 낮음	----	----	보통	----	----	매우 높음
6-7-1. 기술 진보 및 선도	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
6-7-2. 산업 발전 및 선도	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
6-7-3. 기업생산성 및 부가가치	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
6-7-4. 고용 창출 및 경제 기여	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
6-7-5. 고객 만족도 및 충성도	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
6-7-6. 소비자 편의 및 후생	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
6-7-7. 지역사회 문제해결	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
6-7-8. 사회공헌 및 지속가능성(ESG 관점)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

☞ 조사에 응해 주셔서 감사합니다.